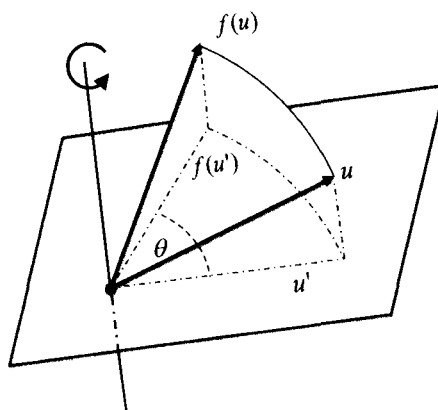


Alberto Borobia Vizmanos
Beatriz Estrada López

Álgebra Lineal y Geometría Vectorial



Álgebra Lineal y Geometría Vectorial

Álgebra Lineal y Geometría Vectorial

2ª EDICIÓN

Alberto Borobia Vizmanos
Beatriz Estrada López

Departamento de Matemáticas Fundamentales
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Educación a Distancia



sanz y torres

ÁLGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA VECTORIAL

El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones vertidas por los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de libertad de expresión.

La Editorial se opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra o partes de ella sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Por tanto, este libro no podrá ser reproducido total o parcialmente, ni transmitirse por procedimientos electrónicos, mecánicos, magnéticos o por sistemas de almacenamiento y recuperación informáticos o cualquier otro medio, quedando prohibidos su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo, por escrito, del titular o titulares del copyright.

© Alberto Borobia Vizmanos y Beatriz Estrada López

© EDITORIAL SANZY TORRES, S. L.

Vereda de los Barros, 17

Pol. Ind. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón (Madrid)

☎ 902 400 416 - 91 323 71 10

www.sanzytorres.com

libreria@sanzytorres.com

www.editorialsanzytorres.com

editorial@sanzytorres.com

ISBN: 978-84-17765-04-0

Depósito legal: M-27178-2019

Portada:

Javier Rojo Abuín

Composición:

Autores

Impresión:

Medianil Gráfico, S. L., c/ Edison, 23, Pol. Ind. San Marcos, 28906 Getafe (Madrid)

Encuadernación:

Felipe Méndez, S. A., c/ Del Carbón, 6 y 8, Pol. Ind. San José de Valderas 2, 28918 Leganés (Madrid)

A Rosana

A mis padres

Prólogo de la primera edición

Los temas desarrollados en el libro se han ajustado para cubrir el temario de un curso anual de Álgebra Lineal del Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNED, repartido en dos asignaturas cuatrimestrales: Álgebra Lineal I (Capítulos 1 al 4) y Álgebra Lineal II (Capítulos 5 al 9). La experiencia docente en estas asignaturas sugiere la utilización de un texto único que maneje la misma notación y tenga una presentación de resultados adecuada para la enseñanza a distancia. Hay gran cantidad de libros que se ajustan al temario que se presenta en los Capítulos 1 al 4, cuyos contenidos son los propios de las asignaturas de Álgebra Lineal de las distintas Facultades de Ciencias e Ingenierías. No así en lo referente a los Capítulos 5 y 6, que no estaban entre los estándares de los contenidos de Álgebra Lineal impartidos en primeros cursos de Licenciaturas.

El libro está específicamente elaborado para estudiantes de primer curso de la UNED, que estudian la mayor parte del tiempo sin tener contacto con un profesor. Se ha procurado incluir todo tipo de explicaciones y ejemplos sencillos que faciliten la comprensión de los conceptos. También se incluyen un buen número de ejercicios propuestos en cada capítulo y todos ellos están resueltos al final. La metodología que se aconseja es la de intentar resolverlos uno mismo, con la experiencia de los ejemplos detalladamente resueltos que se han visto a lo largo del desarrollo de los temas, y sólo consultar las soluciones tras haber realizado un esfuerzo personal. Muchos de estos ejercicios (no todos) están extraídos de exámenes de años anteriores, por lo que suponen una buena referencia del nivel de exigencia esperado.

Entrando en materia, y simplificando en exceso, podríamos definir el Álgebra como aquella disciplina dentro de las Matemáticas que se dedica a la resolución de ecuaciones algebraicas: lineales, cuadráticas, cúbicas, con una o varias incógnitas... Es mucho simplificar, sí, y se descubrirá enseguida el por qué. Pero sí es cierto que con el objetivo de la resolución de ecuaciones se han desarrollado las teorías algebraicas.

El Álgebra Lineal se interesa por las ecuaciones lineales, que son ecuaciones con varias incógnitas y todas ellas de grado 1. Y por resolver varias ecuaciones que tienen que cumplirse a la vez, que son los sistemas lineales. El estudio de las propiedades que cumplen las soluciones de los sistemas lineales nos lleva de lo concreto a lo general: que es el estudio de los espacios vectoriales. Un espacio vectorial es una estructura algebraica abstracta cuyos elementos cumplen las mismas propiedades que cumplen las soluciones de los sistemas lineales homogéneos. Podríamos decir que los espacios vectoriales son el medio ambiente en el que viven los objetos que estudia el Álgebra Lineal.

Las matrices juegan un papel central en el estudio de los espacios vectoriales finitos y los sistemas lineales. De las matrices, que también son elementos de un espacio vectorial, nos vamos a servir en todos los capítulos para representar de una manera cómoda los sistemas lineales y los vectores de los espacios vectoriales. Tan cómoda que facilitarán mucho el trabajo de cálculo y demostración de propiedades. Por ello, hemos decidido introducirlas en el primer capítulo, cosa poco frecuente en los textos de Álgebra Lineal, y disponer de ellas desde el principio.

Una vez introducidas las matrices y las operaciones y propiedades correspondientes, en el Capítulo 2 resolvemos los sistemas lineales representándolos matricialmente. En el Capítulo 3 se introduce formalmente la estructura algebraica de espacio vectorial a cuyos elementos llamamos vectores. Los espacios vectoriales finitos, que son los que estudiaremos, tienen la propiedad de que con un conjunto finito de vectores llamado base podemos obtener y representar todos los vectores del espacio, de modo que lo que le pase a los vectores de la base será determinante para concluir propiedades en el conjunto del espacio vectorial. El Capítulo 4 se dedica a las aplicaciones propias entre espacios vectoriales denominadas aplicaciones lineales, que también representaremos matricialmente para estudiar sus propiedades.

En la segunda parte del libro: Capítulos 5 a 9, se desarrollan los contenidos de la asignatura Álgebra Lineal II y aumenta el nivel de dificultad. Una de las labores de las Matemáticas en sus distintas disciplinas, y en general de la Ciencia, consiste en la clasificación de objetos para determinar sus parecidos y diferencias sustanciales. En el Capítulo 5 se lleva a cabo la clasificación de las aplicaciones lineales de un espacio vectorial en sí mismo, a las que llamaremos endomorfismos. Dos endomorfismos serán de la misma clase si tienen la misma representación matricial canónica. En el Capítulo 6 seguimos estudiando propiedades que comparten endomorfismos de la misma clase como son los subespacios invariantes. En estos capítulos estamos estudiando Geometría Vectorial con herramientas algebraicas.

En el Capítulo 7 se introducen un tipo de aplicaciones en espacios vectoriales que transforman parejas de vectores y se denominan aplicaciones bilineales. Estudiaremos sus propiedades más importantes y las clasificaremos. Las formas bilineales simétricas y definidas positivas permiten definir una operación con vectores del espacio denominada producto escalar. En los capítulos Capítulo 8 y 9 trabajaremos con espacios vectoriales euclídeos, que son aquéllos en los que se dispone de un producto escalar, que permite establecer una forma de medir longitudes y ángulos entre vectores. Estaremos estudiando Geometría Vectorial Euclídea. En particular, en el Capítulo 9 se clasificarán los endomorfismos de un espacio vectorial euclídeo que conservan las longitudes y ángulos entre vectores, a los que llamaremos isometrías vectoriales o transformaciones ortogonales.

Los autores
Profesores Titulares
Departamento de Matemáticas Fundamentales
UNED
Madrid, julio de 2015.

Prólogo de la segunda edición

La mayor parte de los cambios realizados en esta segunda edición del libro han estado motivados por las sugerencias de los estudiantes del Grado en Matemáticas de la UNED que lo han utilizado durante varios cursos. A ellos agradecemos su crítica constructiva. En este sentido, hemos incluido más detalles en muchas demostraciones para facilitar su comprensión, y más ejemplos para ilustrar conceptos y métodos.

También ha supuesto un cambio importante la inclusión de más de 40 ejercicios nuevos. Algunos han aparecido en exámenes de Álgebra Lineal, por lo que el nivel de exigencia es muy representativo para los estudiantes. Esto ha supuesto un aumento significativo del número de páginas, aunque no se han añadido nuevos contenidos.

Los autores
Profesores Titulares
Departamento de Matemáticas Fundamentales
UNED
Madrid, julio de 2019.

Mapa Conceptual

El siguiente esquema refleja la relación de dependencia entre los contenidos de los distintos capítulos del libro.

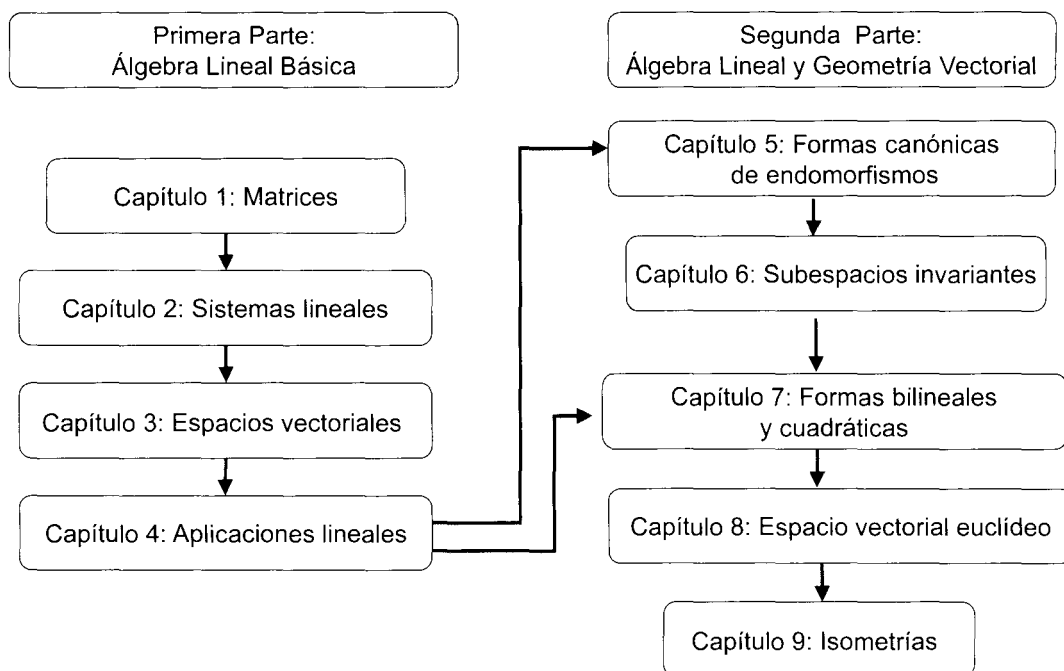


Tabla de símbolos

$\mathbb{K}$	Cuerpo.
$\mathbb{R}$	Cuerpo de los números reales.
$\mathbb{C}$	Cuerpo de los números complejos.
$\mathbb{K}^n$	Producto cartesiano $\mathbb{K} \times \cdots \times \mathbb{K}$.
$\mathbb{K}[x]$	Conjunto de polinomios en la indeterminada x con coeficientes en $\mathbb{K}$.
$\mathbb{K}_n[x]$	Conjunto de polinomios de $\mathbb{K}[x]$ con grado menor o igual que n .
$\mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$	Matrices de tamaño $m \times n$ con entradas en $\mathbb{K}$.
$\mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$	Matrices de orden n con entradas en $\mathbb{K}$.
a_{ij} o $[A]_{ij}$	Entrada en la fila i y en la columna j de la matriz A .
A_{ij}	Submatriz obtenida eliminando la fila i y la columna j de la matriz A .
$A^t, \bar{A}, A^*$	Matriz traspuesta, matriz conjugada y matriz traspuesta conjugada de la matriz A .
$A \sim_f B$	La matriz A es equivalente por filas a la matriz B .
$A \sim_c B$	La matriz A es equivalente por columnas a la matriz B .
$A \sim B$	La matriz A es equivalente a la matriz B .
$H_f(A), H_c(A)$	Formas de Hermite por filas y por columnas de la matriz A .
$\text{rg}(A)$	Rango de la matriz A .
$\text{rg}\{v_1, \dots, v_n\}$	Rango del conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_n\}$.
$\det(A)$	Determinante de la matriz A .
$\text{Adj}(A)$	Matriz adjunta de la matriz A .
$\Delta_k(A)$	Menor principal de orden k de la matriz A .
α_{ij}	Adjunto de la entrada a_{ij} de la matriz A .
δ_{ij}	Delta de Kronecker.
$AX = B$	Representación matricial de un sistema lineal.
V	Espacio vectorial.
V^*	Espacio dual del espacio vectorial V .
$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$	Base de un espacio vectorial de dimensión n .
$L(v_1, \dots, v_n)$	Subespacio vectorial generado por los vectores $v_1, \dots, v_n$.
$A - B$	El conjunto formado por los elementos de A que no pertenecen a B .
$A \subseteq B$	El conjunto A está contenido en el conjunto B pudiendo ser $A = B$.
$A \subsetneq B$	El conjunto A está contenido en el conjunto B siendo $A \neq B$.
$U \cap W$	Espacio vectorial intersección de los subespacios vectoriales U y W .
$U + W$	Espacio vectorial suma de los subespacios vectoriales U y W .
$U \oplus W$	Espacio vectorial suma directa de los subespacios vectoriales U y W .
$U \oplus^\perp W$	Espacio vectorial suma directa ortogonal de los subespacios vectoriales U y W .
V/U	Espacio vectorial cociente del espacio vectorial V módulo el subespacio vectorial U .
$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$	Matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$.
$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}\{v_1 \cdots v_n\}$	Matriz de coordenadas de $\{v_1, \dots, v_n\}$ respecto de la base $\mathcal{B}$ por columnas.
$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f)$	Matriz de la aplicación lineal f respecto de las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$.
$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$	Matriz del endomorfismo f respecto de la base $\mathcal{B}$.
$\text{Ker}(f)$	Núcleo de la aplicación lineal f .
$\text{Im}(f)$	Imagen de la aplicación lineal f .
$f _U$	Aplicación restricción de f al subespacio vectorial U .

$\mathcal{L}(U, V)$	Espacio vectorial de las aplicaciones lineales $f : U \rightarrow V$.
$\mathcal{L}(V)$	Espacio vectorial de los endomorfismos del espacio vectorial V .
$GL(V)$	Grupo general lineal formado por los automorfismos del espacio vectorial V .
$GL(n, \mathbb{K})$	Grupo de matrices regulares de orden n con entradas en $\mathbb{K}$.
λ	Autovalor de una aplicación lineal.
$p_f(\lambda)$	Polinomio característico del endomorfismo f .
$m_f(\lambda)$	Polinomio mínimo del endomorfismo f .
V_λ	Subespacio propio asociado al autovalor λ .
$K^i(\lambda)$	Subespacio generalizado i -ésimo asociado al autovalor λ .
$M(\lambda)$	Subespacio máximo asociado al autovalor λ .
$J, J_{\mathbb{R}}$	Matriz de Jordan y matriz de Jordan real.
$\mathcal{BL}(V)$	Espacio vectorial formado por las formas bilineales del espacio vectorial V .
Φ	Forma cuadrática.
$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi)$	Matriz de la forma cuadrática Φ respecto de la base $\mathcal{B}$.
$\text{sg}(\Phi), \text{sg}(f)$	Signatura de la forma cuadrática Φ y signatura de la forma bilineal f .
U^c	Subespacio conjugado del subespacio vectorial U .
$(V, \langle, \rangle)$	Espacio vectorial euclídeo.
$\langle u, v \rangle$	Producto escalar de los vectores u por v .
$\ v\ $	Norma del vector v .
$G_{\mathcal{B}}$	Matriz de un producto escalar (o matriz de Gram) respecto de la base $\mathcal{B}$.
$u \perp v$	El vector u es ortogonal al vector v .
$U^\perp$	Subespacio ortogonal al subespacio vectorial U .
$\mathcal{O}(V)$	Grupo ortogonal del espacio vectorial euclídeo V .
$u \wedge v$	Producto vectorial de los vectores u por v .
$[u, v, w]$	Producto mixto de los vectores u, v y w .
$\angle(u, v)$	Ángulo entre los vectores u y v .

Índice general

1. Matrices	1
1.1. Operaciones con matrices	5
1.2. Método de Gauss	16
1.3. El rango de una matriz	34
1.4. La inversa de una matriz cuadrada	42
1.5. El determinante de una matriz cuadrada	53
1.6. Ejercicios propuestos	72
2. Sistemas lineales	75
2.1. Sistemas lineales equivalentes	78
2.2. Discusión y resolución de sistemas lineales	81
2.3. Factorización LU	93
2.4. Ejercicios propuestos	97
3. Espacios vectoriales	99
3.1. Dependencia e independencia lineal	104
3.2. Sistemas generadores	109
3.3. Bases	112
3.4. Rango de un conjunto de vectores	120
3.5. Matriz de cambio de base	125
3.6. Subespacios vectoriales	128
3.7. Ecuaciones paramétricas e implícitas	134
3.8. Intersección y suma de subespacios vectoriales	141
3.9. El espacio cociente módulo un subespacio vectorial	149
3.10. Ejercicios propuestos	153
4. Aplicaciones lineales	157
4.1. El núcleo y la imagen de una aplicación lineal	167
4.2. Tipos de aplicaciones lineales	169
4.3. Matriz de una aplicación lineal	176
4.4. Endomorfismos	184
4.5. Proyecciones y simetrías	186
4.6. El espacio dual	192
4.7. Ejercicios propuestos	196

5. Formas canónicas de endomorfismos	199
5.1. Invariantes lineales	199
5.2. Autovalores y autovectores. Endomorfismos diagonalizables	200
5.3. Forma canónica de Jordan	211
5.4. Forma de Jordan Real	231
5.5. Ejercicios propuestos	240
6. Subespacios invariantes	243
6.1. Rectas e hiperplanos invariantes	245
6.2. Descomposición de subespacios invariantes	251
6.3. Subespacios invariantes y polinomios	258
6.4. Ejercicios propuestos	268
7. Formas bilineales y cuadráticas	271
7.1. Introducción	271
7.2. Matriz de una forma bilineal	275
7.3. Formas cuadráticas	279
7.4. Diagonalización de formas bilineales simétricas y formas cuadráticas	283
7.5. Diagonalización por congruencia	291
7.6. Clasificación de formas bilineales simétricas y cuadráticas reales	294
7.7. Formas sesquilineales	299
7.8. Ejercicios propuestos	302
8. Espacio vectorial euclídeo	305
8.1. Producto escalar	305
8.2. Matriz de un producto escalar	308
8.3. Norma y ángulo	310
8.4. Ortogonalidad. Bases ortogonales y ortonormales	313
8.5. Subespacios ortogonales. Proyección ortogonal	318
8.6. Producto vectorial	324
8.7. Diagonalización por semejanza ortogonal	329
8.8. Autovalores y signatura de una matriz simétrica real	333
8.9. Solución aproximada de un sistema lineal incompatible.	335
8.10. Descomposiciones matriciales	341
8.11. Producto hermitico	345
8.12. Ejercicios propuestos	346
9. Isometrías vectoriales	349
9.1. Definición y caracterizaciones	349
9.2. Clasificación de isometrías	355
9.3. Isometrías de un espacio euclídeo bidimensional	359
9.4. Isometrías de un espacio euclídeo tridimensional	362
9.5. Teorema de Cartan-Dieudonné	367
9.6. Ejercicios propuestos	372
Soluciones de los ejercicios	375

Capítulo 1

Matrices

Las matrices son uno de los objetos matemáticos más destacados en el estudio del Álgebra Lineal, tanto por sus propiedades como por su versatilidad. En los siguientes capítulos veremos que las matrices se utilizan para representar y manipular de forma cómoda otros objetos propios del Álgebra Lineal como sistemas lineales, conjuntos de vectores, aplicaciones lineales... de manera que se pueden deducir propiedades de éstos a partir del estudio matricial. Además, las matrices se pueden manipular e implementar de forma muy natural en los ordenadores, lo que permite resolver con ellas muchos problemas de índole algorítmico y computacional. En este capítulo presentaremos formalmente las matrices y estudiaremos sus propiedades más importantes.

- Una **matriz** A de tamaño o de orden $m \times n$ es un conjunto de $m \cdot n$ escalares o elementos de un cuerpo $\mathbb{K}$ ¹ que están ordenados en m filas y n columnas de la forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

La **entrada** (i, j) es el elemento de A que se encuentra en la **fila** i y en la **columna** j , y lo denotamos por a_{ij} o $[A]_{ij}$. Podemos ver una matriz como una tabla que recoge información que depende de dos índices. Una matriz se puede escribir de forma abreviada como $A = (a_{ij})$ con $i = 1, \dots, m$ y $j = 1, \dots, n$ o, cuando se sobreentienda su tamaño, simplemente $A = (a_{ij})$. La matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 7 & -2 \\ 1 & 4 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

tiene 3 filas y 4 columnas, y su entrada $(2, 3)$ es $a_{23} = 7$.

¹A lo largo de todo el texto consideraremos que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (cuerpo de los números reales) o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (cuerpo de los números complejos).

• $\mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ es el conjunto de las matrices de tamaño $m \times n$ cuyas entradas son elementos de $\mathbb{K}$. Una **matriz fila** es una matriz de $\mathfrak{M}_{1 \times n}(\mathbb{K})$ y una **matriz columna** es una matriz de $\mathfrak{M}_{m \times 1}(\mathbb{K})$. Por ejemplo

$$(3 \quad -1 \quad 1 \quad 4) \longrightarrow \text{matriz fila}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} \longrightarrow \text{matriz columna}$$

Una matriz de $\mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ está formada por m matrices filas o por n matrices columnas.

• Una **matriz cuadrada** es una matriz con igual número de filas que de columnas. Una matriz cuadrada que tiene n filas y n columnas es una **matriz de orden n** . Al conjunto $\mathfrak{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$ lo denotamos de forma abreviada por $\mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$. Por ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1+i & 4i \\ 2i & 0 & -2 \\ 1 & 6 & -3+i \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{C})$$

Una matriz de orden n se escribe de forma compacta como $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$.

- Sea A una matriz de orden n .
 - La **diagonal** o **diagonal principal** de A está formada por las entradas $(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$.
 - La **traza** de A es la suma de los elementos de su diagonal, esto es,

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

- La **subdiagonal** de A está formada por las entradas $(a_{21}, a_{32}, \dots, a_{n,n-1})$.
- La **superdiagonal** de A está formada por las entradas $(a_{12}, a_{23}, \dots, a_{n-1,n})$.

La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 5 & 2 & -2 \\ 1 & 6 & -7 \end{pmatrix}$$

tiene diagonal $(3, 2, -7)$, subdiagonal $(5, 6)$, superdiagonal $(-1, -2)$ y $\text{tr}(A) = 3 + 2 - 7 = -2$.

• La **matriz traspuesta** de la matriz $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ es la matriz $A^t \in \mathfrak{M}_{n \times m}(\mathbb{K})$ cuya entrada (i, j) es igual a la entrada (j, i) de A . Es decir, $[A]_{ij} = [A^t]_{ji}$. Por ejemplo,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \end{pmatrix} \implies A^t = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 5 \\ -3 & 0 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La fila i de A se convierte en la columna i de A^t y la columna j de A se convierte en la fila j de A^t . El tamaño de A coincide con el tamaño de A^t si y sólo si $m = n$. En particular $(A^t)^t = A$.

- Una **matriz simétrica** es una matriz cuadrada que coincide con su traspuesta. Esto es, $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es una matriz simétrica si $A^t = A$. Un ejemplo de matriz simétrica es

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ -2 & 4 & 7 \\ 5 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

Una **matriz antisimétrica** es una matriz cuadrada que coincide con su matriz traspuesta cambiada de signo. Esto es, $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es una matriz antisimétrica si $A^t = -A$. Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 5 \\ 2 & 0 & 7 \\ -5 & -7 & 0 \end{pmatrix}$$

es una matriz antisimétrica. Observamos que las entradas situadas en la diagonal principal son iguales a 0. Esta propiedad es válida para cualquier matriz antisimétrica, ¿por qué?

- La **matriz traspuesta conjugada** de la matriz $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$ es la matriz $A^* \in \mathfrak{M}_{n \times m}(\mathbb{C})$ cuya entrada (i, j) es el número complejo conjugado de la entrada (j, i) de A , esto es, $a_{ij}^* = \overline{a_{ji}}$ (recordamos que $\overline{a + ib} = a - bi$). Por ejemplo,

$$A = \begin{pmatrix} i & -3-i & 1 & 2 \\ 2 & 4+i & 4 & 3 \\ 5i & -1 & 7 & -1+i \end{pmatrix} \implies A^* = \begin{pmatrix} -i & 2 & -5i \\ -3+i & 4-i & 1 \\ 1 & 4 & 7 \\ 2 & 3 & -1-i \end{pmatrix}$$

Los tamaños de $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$ y $A^* \in \mathfrak{M}_{n \times m}(\mathbb{C})$ coinciden si y sólo si $m = n$.

- Una **matriz hermítica** es una matriz cuadrada que coincide con su matriz traspuesta conjugada. Esto es, $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{C})$ es una matriz hermítica si $A^* = A$. Por ejemplo, la siguiente matriz es hermítica:

$$\begin{pmatrix} 3 & -3+i & i \\ -3-i & 4 & 1 \\ -i & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Observamos que los elementos de la diagonal principal son reales. Esta propiedad es válida para cualquier matriz hermítica, ¿por qué?

- Una **matriz triangular superior** es una matriz de orden n con todas las entrada situadas por debajo de su diagonal principal iguales a 0. Y una **matriz triangular inferior** es una matriz de orden n con todas las entradas situadas por encima de su diagonal principal iguales a 0. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 7-3i & i \\ 0 & 1+i & -2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 9 \end{pmatrix},$$

la matriz $A \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{C})$ es triangular superior y la matriz $B \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{R})$ es triangular inferior.

• Una **matriz diagonal** es una matriz de orden n tal que toda entrada de A situada fuera de su diagonal principal es igual a 0. Denotaremos por $\text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ a la matriz diagonal de orden n tal que las entradas situadas en su diagonal principal son $d_1, \dots, d_n$. Por ejemplo

$$\text{diag}(2, -5, 1, 6) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Toda matriz diagonal es triangular superior y triangular inferior.

• La **identidad** de orden n , que denotamos por I_n , es la matriz diagonal de orden n con todas las entradas situadas en la diagonal principal iguales a 1. Por ejemplo

$$I_1 = (1), \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \dots$$

• Una **matriz nula** es una matriz con todas sus entradas iguales a 0. Denotaremos por $0_{m \times n}$ a la matriz nula de tamaño $m \times n$ o, cuando no se produzca ambigüedad, simplemente 0. Por ejemplo.

$$0_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Una matriz nula de orden n es una matriz diagonal con ceros en la diagonal principal.

• Una fila de una matriz es una **fila nula** si todas sus entradas son iguales a 0, y una columna es una **columna nula** si todas sus entradas iguales a 0. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

la segunda fila de A es una fila nula y la tercera columna de A es una columna nula.

• Una **submatriz** de A es cualquier matriz que se obtenga a partir de A eliminando una o varias de sus filas y/o columnas. También se considera a A como una submatriz de A . Por ejemplo, si

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 2 & -2 \\ 1 & 4 & 6 & -3 \\ 0 & 5 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 1 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

entonces B es una submatriz de A que se obtiene eliminando de A las filas 2 y 4 y la columna 3.

• **Submatrices fila y columna** de una matriz A . Denotaremos por $F_i(A)$ a la matriz fila formada por las entradas de la fila i -ésima de A , y por $C_j(A)$ a la matriz columna formada por las entradas de la columna j -ésima de A . Si A es una matriz de tamaño $m \times n$ entonces

$$F_i(A) = (a_{i1} \dots a_{in}) \quad \text{y} \quad C_j(A) = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$$

Cuando se sobreentienda la matriz a la que nos estamos refiriendo, las matrices fila y columna se llamarán simplemente $F_1, \dots, F_m$ y $C_1, \dots, C_n$. Por ejemplo, para

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 2 & -2 \\ 1 & 4 & 6 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{tenemos} \quad F_2 = (2 \quad 3 \quad 2 \quad -2) \quad \text{y} \quad C_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

1.1. Operaciones con matrices

El contenido de esta sección es esencial, aunque pueda resultar un poco árido, ya que en ella se presentan las operaciones elementales que se pueden realizar con matrices y se demuestran todas las propiedades fundamentales que debe cumplir dicha operativa.

Suma de matrices y del producto por escalares

• La **suma de dos matrices** A y B del mismo tamaño es la matriz $A + B$ cuya entrada (i, j) es

$$[A + B]_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Es decir,

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

Por ejemplo

$$\begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 1 & 5 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

• El **producto de un escalar λ por una matriz A** es la matriz λA cuya entrada (i, j) es

$$[\lambda A]_{ij} = \lambda a_{ij}$$

Es decir,

$$\lambda A = \lambda \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

Por ejemplo

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -6 \\ 3 & 0 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 1.1

Calcule las matrices $3A$, $2B$, $A + C$ y $3A + 2B$ siendo

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 7 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & -1 \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución: La suma $A + C$ no tiene sentido pues A y C tienen distinto tamaño. El resto de las operaciones sí tiene sentido:

$$3A = \begin{pmatrix} 9 & -9 & 3 \\ 3 & 0 & 6 \\ 6 & 12 & 3 \\ 15 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \quad 2B = \begin{pmatrix} 0 & 8 & 2 \\ 14 & 8 & 4 \\ 2 & 10 & -2 \\ 4 & 6 & 6 \end{pmatrix}, \quad 3A + 2B = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 5 \\ 17 & 8 & 10 \\ 8 & 22 & 1 \\ 19 & 3 & 6 \end{pmatrix} \quad \square$$

Teorema 1.2

Leyes de la suma de matrices y del producto por escalares

Sean $A, B, C \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. La suma de matrices cumple las leyes:

1. Asociativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$.
2. Conmutativa: $A + B = B + A$.
3. Existencia de elemento neutro: $A + 0_{m \times n} = A = 0_{m \times n} + A$.
4. Existencia de elemento opuesto: $A + (-A) = 0_{m \times n} = (-A) + A$.

Y, además, para el producto por escalares se cumplen las leyes:

5. Distributiva respecto de la suma de matrices: $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$.
6. Distributiva respecto de la suma de escalares: $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$.
7. Asociativa respecto del producto por escalares: $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$.
8. La unidad del cuerpo, $1 \in \mathbb{K}$, cumple que $1 \cdot A = A$.

Demostración: Probaremos, para cada una de las leyes, que la ley se cumple en todas las entradas. Para ello emplearemos las propiedades de la suma y del producto de elementos de $\mathbb{K}$.

1. Para demostrar la igualdad de las matrices $(A + B) + C$ y $A + (B + C)$ hay que demostrar que cada entrada (i, j) de $(A + B) + C$ es igual a la entrada (i, j) de $A + (B + C)$. Es decir, $[(A + B) + C]_{ij} = [A + (B + C)]_{ij}$. Veámoslo.

$$\begin{aligned} [(A + B) + C]_{ij} &= [A + B]_{ij} + [C]_{ij} = (a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij} = a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}) \\ &= [A]_{ij} + [B + C]_{ij} = [A + (B + C)]_{ij} \end{aligned}$$

Nótese que en la tercera igualdad hemos aplicado la propiedad asociativa en $\mathbb{K}$.

Del mismo modo se demuestran el resto de propiedades.

2. $[A + B]_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} = [B + A]_{ij}$.
3. $[A + 0_{m \times n}]_{ij} = a_{ij} + 0 = a_{ij} = 0 + a_{ij} = [0_{m \times n} + A]_{ij}$.
4. $[A + (-A)]_{ij} = a_{ij} + (-a_{ij}) = 0 = (-a_{ij}) + a_{ij} = [(-A) + A]_{ij}$.
5. $[\alpha(A + B)]_{ij} = \alpha[A + B]_{ij} = \alpha(a_{ij} + b_{ij}) = \alpha a_{ij} + \alpha b_{ij} = [\alpha A]_{ij} + [\alpha B]_{ij} = [\alpha A + \alpha B]_{ij}$.
6. $[(\alpha + \beta)A]_{ij} = (\alpha + \beta)a_{ij} = \alpha a_{ij} + \beta a_{ij} = [\alpha A]_{ij} + [\beta A]_{ij} = [\alpha A + \beta A]_{ij}$.
7. $[(\alpha\beta)A]_{ij} = (\alpha\beta)a_{ij} = \alpha(\beta a_{ij}) = \alpha[\beta A]_{ij} = [\alpha(\beta A)]_{ij}$.
8. $[1A]_{ij} = 1a_{ij} = a_{ij}$. $\square$

Producto de matrices

- El **producto de dos matrices** tiene sentido si el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{np} \end{pmatrix}$$

de tamaños $m \times n$ y $n \times p$ respectivamente, el producto AB es la matriz AB de tamaño $m \times p$ cuya entrada (i, j) se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B según la regla

$$[AB]_{ij} = F_i(A) C_j(B) = (a_{i1} \quad \cdots \quad a_{in}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Ejemplo 1.3

Si $A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 7 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ entonces

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot (-1) + (-3) \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 3 \cdot 0 + (-3) \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 5 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 + 0 \cdot 3 & 5 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 5 & 2 \\ 9 & 5 \\ -7 & -1 \end{pmatrix}$$

$$BC = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 7 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -1 \\ 7 & 12 & 4 \\ 7 & 16 & 5 \end{pmatrix}$$

$$CB = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 7 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}$$

mientras que AC , BA y CA carecen de sentido. $\square$

Teorema 1.4**Leyes del producto de matrices**

Sean $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, $B, C \in \mathfrak{M}_{n \times p}(\mathbb{K})$, $D \in \mathfrak{M}_{p \times q}(\mathbb{K})$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. El producto cumple las leyes:

1. Asociativa: $(AB)D = A(BD)$.
2. Existencia de elemento neutro por la derecha: $AI_n = A$.
3. Existencia de elemento neutro por la izquierda: $I_m A = A$.
4. Asociativa respecto del producto por escalares: $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$.
5. Distributiva respecto de la suma de matrices por la derecha: $A(B + C) = AB + AC$.
6. Distributiva respecto de la suma de matrices por la izquierda: $(B + C)D = BD + CD$.

Demostración: Probaremos, para cada una de las leyes, que la ley se cumple en todas las entradas.

$$\begin{aligned} 1. [(AB)D]_{ij} &= \sum_{k=1}^p [AB]_{ik} d_{kj} = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{h=1}^n a_{ih} b_{hk} \right) d_{kj} = \sum_{k=1}^p \sum_{h=1}^n a_{ih} b_{hk} d_{kj} = \sum_{h=1}^n \sum_{k=1}^p a_{ih} b_{hk} d_{kj} \\ &= \sum_{h=1}^n a_{ih} \left(\sum_{k=1}^p b_{hk} d_{kj} \right) = \sum_{h=1}^n a_{ih} [BD]_{hj} = [A(BD)]_{ij}. \end{aligned}$$

$$2. [AI_n]_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} [I_n]_{kj} = a_{ij} \text{ ya que } [I_n]_{jj} = 1 \text{ y } [I_n]_{kj} = 0 \text{ para } k \neq j.$$

3. La demostración es análoga a la del apartado 2.

$$4. [\alpha(AB)]_{ij} = \alpha[AB]_{ij} = \alpha\left(\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}\right) = \sum_{k=1}^n \alpha a_{ik}b_{kj} = \sum_{k=1}^n [\alpha A]_{ik}b_{kj} = [(\alpha A)B]_{ij}.$$

La demostración de la igualdad $[\alpha(AB)]_{ij} = [A(\alpha B)]_{ij}$ es análoga.

$$5. [A(B+C)]_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}[B+C]_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}(b_{kj} + c_{kj}) = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} + \sum_{k=1}^n a_{ik}c_{kj} = [AB]_{ij} + [AC]_{ij}.$$

6. La demostración es análoga a la del apartado 5. $\square$

Otras propiedades del producto de matrices

- Puede ocurrir que $AB = 0$ siendo A y B no nulas.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 9 & -3 \end{pmatrix} \implies AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Veamos cómo es el producto AB cuando B es una matriz columna.

Si $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ y $B \in \mathfrak{M}_{n \times 1}(\mathbb{K})$ entonces $AB \in \mathfrak{M}_{m \times 1}(\mathbb{K})$. Aplicando que el producto es conmutativo en $\mathbb{K}$ y las propiedades de la suma de matrices y del producto por escalares tenemos:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{pmatrix} = b_{11} \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \cdots + b_{n1} \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

Es decir, podemos escribir AB como suma de múltiplos de las columnas de A . Por ejemplo

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Veamos cómo es el producto CA cuando C es una matriz fila.

Si $C \in \mathfrak{M}_{1 \times m}(\mathbb{K})$ y $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ entonces $CA \in \mathfrak{M}_{1 \times n}(\mathbb{K})$. Aplicando que el producto es conmutativo en $\mathbb{K}$ y las propiedades de la suma de matrices y del producto por escalares tenemos:

$$\begin{aligned} (c_{11} \quad \cdots \quad c_{1m}) \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} &= (c_{11}a_{11} + \cdots + c_{1m}a_{m1} \quad \cdots \quad c_{11}a_{1n} + \cdots + c_{1m}a_{mn}) \\ &= c_{11}(a_{11} \quad \cdots \quad a_{1n}) + \cdots + c_{1m}(a_{m1} \quad \cdots \quad a_{mn}) \end{aligned}$$

Es decir, podemos escribir CA como suma de múltiplos de las filas de A . Por ejemplo

$$(3 \quad 4 \quad -2 \quad 2) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 3(2 \quad 1 \quad 1) + 4(2 \quad 0 \quad 1) - 2(2 \quad 2 \quad 1) + 2(3 \quad 1 \quad 1) = (16 \quad 1 \quad 7)$$

- No se cumple la ley conmutativa para el producto de matrices.

▷ Puede darse que AB tenga sentido mientras que BA no lo tenga:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \implies AB = \begin{pmatrix} 11 & -1 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

y BA no tiene sentido ya que el número de columnas de B es distinto del número de filas de A .

▷ AB y BA pueden tener ambos sentido y no coincidir sus tamaños:

$$A = (3 \quad -1 \quad 1), B = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \implies AB = (-1), BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 6 & -2 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

▷ AB y BA pueden tener ambos sentido, tener igual tamaño y no coincidir:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 4 & -5 \end{pmatrix} = AB \neq BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -8 \end{pmatrix}$$

▷ La expresión $A^2 = AA$ tiene sentido si y sólo si A es cuadrada. Luego la expresión $(A+B)^2$ tiene sentido si y sólo si $A+B$ es cuadrada, esto es, si y sólo si A y B son matrices cuadradas del mismo tamaño. De manera que si $A, B \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ entonces tenemos que

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$$

y la fórmula del binomio de Newton se cumple únicamente cuando A y B conmutan, esto es,

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2 \quad \text{si y sólo si} \quad AB = BA$$

- No se cumple la propiedad de cancelación, es decir $AB = AC$ no implica $B = C$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y sin embargo} \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Matrices por bloques

Dada una matriz A de tamaño $m \times n$ podemos utilizar líneas verticales y horizontales para dividirla en submatrices que se denominan **bloques**.

Ejemplo 1.5

La matriz

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

está dividida en cuatro submatrices o bloques A_{11} , A_{12} , A_{21} y A_{22} tal como se indica

$$A = \left(\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array} \right) \text{ con } A_{11} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_{12} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, A_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } A_{22} = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$$

Damos otra división de A , ahora utilizando sólo una línea horizontal:

$$A = \left(\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} B \\ \hline C \end{array} \right) \text{ con } B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \square$$

Un caso particular de matriz por bloques es cuando dividimos la matriz en sus submatrices fila o en sus submatrices columna:

$$A = \left(\begin{array}{c} F_1 \\ \hline F_2 \\ \vdots \\ \hline F_m \end{array} \right), \quad A = (C_1 | C_2 | \cdots | C_n)$$

Sean A y B dos **matrices por bloques**, tal y como se indica a continuación:

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ \hline A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \hline \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mn} \end{array} \right) \quad \text{y} \quad B = \left(\begin{array}{c|c|c|c} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1q} \\ \hline B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2q} \\ \hline \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline B_{p1} & B_{p2} & \cdots & B_{pq} \end{array} \right)$$

Si $n = p$ y los tamaños de los bloques cumplen que para todo $i \in \{1, \dots, m\}$, $j \in \{1, \dots, n\}$ y $k \in \{1, \dots, q\}$ el producto $A_{ij}B_{jk}$ tiene sentido, esto es, el número de columnas de A_{ij} es igual al número de filas de B_{jk} ; entonces el producto AB es una matriz formada por mq bloques tal que el bloque de AB en la posición (i, j) se obtiene según la regla

$$\begin{pmatrix} A_{i1} & \cdots & A_{in} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{1j} \\ \vdots \\ B_{nj} \end{pmatrix} = A_{i1}B_{1j} + \cdots + A_{in}B_{nj}$$

Una matriz cuadrada es **diagonal por bloques** si tiene una estructura de bloques

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} A_{11} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & A_{22} & \ddots & \vdots \\ \hline \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & A_{pp} \end{array} \right) \quad \text{o de modo más esquemático} \quad A = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & A_{pp} \end{pmatrix}$$

con A_{ii} , $i = 1, \dots, p$ matrices cuadradas y el resto de bloques matrices nulas.

Si A y B son matrices diagonales por bloques de orden n y para $i = 1, \dots, p$ los bloques A_{ii} y B_{ii} son del mismo orden n_i , con $n_1 + \dots + n_p = n$, entonces su cálculo se simplifica mucho

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & A_{pp} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & B_{pp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & A_{pp}B_{pp} \end{pmatrix}$$

Las potencias de una matriz cuadrada

La **potencia** k -ésima de una matriz A de orden n es el producto de A por sí misma k veces

$$A^k = A \cdot \dots \cdot A \quad \text{para } k \geq 1 \quad \text{y por convenio } A^0 = I_n$$

Algunas matrices cuadradas tienen un comportamiento especial con respecto a la potencia. Así, por ejemplo, decimos que $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es **idempotente** si $A^2 = A$, decimos que A es **nilpotente** si existe un entero $k > 0$ tal que $A^k = 0$, y decimos que A es **involutiva** si $A^2 = I_n$.

Ejemplo 1.6

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -4 & -8 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & -4 & -7 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & -3 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Podemos comprobar que $A^2 = A$ luego A es idempotente, que $B^3 = 0$ luego B es nilpotente, y que $C^2 = I_3$ luego C es involutiva. $\square$

Para las matrices diagonales es especialmente sencillo calcular sus potencias:

$$A = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n) \Rightarrow A^k = \text{diag}(d_1^k, d_2^k, \dots, d_n^k)$$

y lo mismo ocurre a las matrices diagonales por bloques

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & A_{pp} \end{pmatrix} \Rightarrow A^k = \begin{pmatrix} A_{11}^k & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & A_{pp}^k \end{pmatrix}$$

La fórmula del binomio de Newton

Si A y B son matrices de orden n , entonces podremos calcular las potencias de la matriz suma $A + B$ utilizando la fórmula del binomio de Newton si las matrices A y B conmutan (ya se mencionó anteriormente en el caso $(A + B)^2$). Es decir:

$$\text{Si } AB = BA \text{ entonces } (A + B)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} A^{k-i} B^i$$

Esta fórmula cobra especial interés cuando una de las dos matrices A o B es nilpotente. Veamos un ejemplo en el que determinamos la potencia k -ésima de la matriz

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Para ello descomponemos C como suma de dos matrices que conmuten, una de ellas nilpotente

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2I_3 + B$$

Comprobamos que B es nilpotente

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B^3 = 0 \Rightarrow B^k = B^{k-3} B^3 = 0 \text{ si } k \geq 3.$$

Como las matrices $2I_3$ y B conmutan se puede calcular la potencia k -ésima como sigue

$$C^k = (2I_3 + B)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (2I_3)^{k-i} B^i$$

Los únicos sumandos no nulos son aquéllos en los que aparecen $B^0 = I_3$, B o B^2 . Es decir

$$C^k = \binom{k}{0} (2I_3)^k B^0 + \binom{k}{1} (2I_3)^{k-1} B + \binom{k}{2} (2I_3)^{k-2} B^2$$

y operando y simplificando queda

$$C^k = 2^k I_3 + k 2^{k-1} I_3 B + \frac{k(k-1)}{2} 2^{k-2} I_3 B^2 = \begin{pmatrix} 2^k & k 2^k & k^2 2^{k-1} \\ 0 & 2^k & k 2^k \\ 0 & 0 & 2^k \end{pmatrix} \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

Propiedades de la traspuesta

Teorema 1.7

Si la suma o el producto de matrices tiene sentido en cada uno de los casos que enunciamos a continuación, entonces son ciertas las afirmaciones:

1. $(A + B)^t = A^t + B^t$.
2. $(A_1 + \cdots + A_k)^t = A_1^t + \cdots + A_k^t$.
3. $(\alpha A)^t = \alpha A^t$ para todo $\alpha \in \mathbb{K}$.
4. $(AB)^t = B^t A^t$.
5. $(A_1 \cdots A_k)^t = A_k^t \cdots A_1^t$.

Demostración: Probaremos que las propiedades 1.3 y 4 se cumplen en cada entrada, mientras que la propiedad 2 será consecuencia de la propiedad 1 y la propiedad 5 de la propiedad 4:

1. $[(A + B)^t]_{ij} = [A + B]_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = [A^t]_{ij} + [B^t]_{ij}$.
2. $(A_1 + \cdots + A_k)^t = (A_1 + (A_2 + \cdots + A_k))^t = A_1^t + (A_2 + \cdots + A_k)^t = \cdots = A_1^t + \cdots + A_k^t$.
3. $[(\alpha A)^t]_{ij} = [\alpha A]_{ji} = \alpha a_{ji} = [\alpha A^t]_{ij}$.
4. Si $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}$ y $B \in \mathfrak{M}_{n \times p}$, $[(AB)^t]_{ij} = [AB]_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki} = \sum_{k=1}^n b_{ki} a_{jk} = [B^t A^t]_{ij}$.
5. $(A_1 \cdots A_k)^t = (A_1 (A_2 \cdots A_k))^t = (A_2 \cdots A_k)^t A_1^t = \cdots = A_k^t \cdots A_1^t$. $\square$

Corolario 1.8

Si A es una matriz cuadrada entonces

1. $A + A^t$ es simétrica y $A - A^t$ es antisimétrica.
2. A se puede escribir como la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica.
3. AA^t es simétrica.

Demostración: El apartado 1 se demuestra aplicando la propiedad 1 del Teorema 1.7:

$$\begin{aligned} (A + A^t)^t &= A^t + (A^t)^t = A^t + A = A + A^t \\ (A - A^t)^t &= A^t - (A^t)^t = A^t - A = -(A - A^t) \end{aligned}$$

El apartado 2 se deduce del apartado 1, ya que $A = \frac{A+A^t}{2} + \frac{A-A^t}{2}$.

Y el apartado 3 se deduce de la propiedad 4 del Teorema 1.7, ya que $(AA^t)^t = (A^t)^t A^t = AA^t$ $\square$

Un ejemplo ilustra cómo escribimos una matriz como suma de una matriz simétrica y de una antisimétrica. Dada

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -4 & -8 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

podemos comprobar que $A = B + C$ con

$$B = \frac{A + A^t}{2} = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} -3 & -4 & -8 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 1 \\ -8 & 2 & 3 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} -3 & -\frac{3}{2} & -\frac{7}{2} \\ -\frac{3}{2} & 2 & \frac{3}{2} \\ -\frac{7}{2} & \frac{3}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$C = \frac{A - A^t}{2} = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} -3 & -4 & -8 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 1 \\ -8 & 2 & 3 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{5}{2} & -\frac{9}{2} \\ \frac{5}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{9}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Propiedades de la traza

Teorema 1.9

Si la suma o el producto de matrices tiene sentido en cada uno de los casos que enunciamos a continuación, entonces son ciertas las afirmaciones:

1. $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$.
2. $\text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr}(A)$.
3. $\text{tr}(A) = \text{tr}(A^t)$.
4. $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Demostración: En las tres primeras propiedades suponemos que A y B son matrices de orden n .

1. $\text{tr}(A + B) = \sum_{i=1}^n [A + B]_{ii} = \sum_{i=1}^n [A]_{ii} + \sum_{i=1}^n [B]_{ii} = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$.
2. $\text{tr}(\lambda A) = \sum_{i=1}^n [\lambda A]_{ii} = \lambda \sum_{i=1}^n [A]_{ii} = \lambda \text{tr}(A)$.
3. Es evidente pues A y A^t tienen los mismos elementos en la diagonal principal.
4. Para que los productos AB y BA tengan ambos sentido necesariamente serán $A \in \mathfrak{M}_{n \times m}(\mathbb{K})$ y $B \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, siendo AB una matriz de orden n y BA de orden m . En tal caso

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n [AB]_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} b_{ji} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n b_{ji} a_{ij} = \sum_{j=1}^m [BA]_{jj} = \text{tr}(BA) \quad \square$$

1.2. Método de Gauss

En esta sección describiremos un proceso de transformación de una matriz mediante la realización de transformaciones en sus filas denominadas operaciones elementales. Con este procedimiento convertiremos la matriz original en una matriz escalonada en la que determinaremos propiedades de la matriz original más fácilmente. La propiedad fundamental que queremos estudiar es la dependencia o independencia lineal de sus filas. La manipulación de matrices por medio de operaciones elementales de filas es de vital importancia en el Álgebra Lineal, por eso es imprescindible su correcto aprendizaje así como su utilización sistemática y fluida. El proceso es conocido como **método de Gauss**² y se utilizará en secciones y capítulos posteriores para:

- Calcular el determinante y rango de una matriz de forma eficiente.
- Resolver sistemas lineales.
- Determinar la dependencia e independencia lineal de un conjunto de vectores.
- Determinar unas ecuaciones implícitas de un subespacio vectorial.

Combinación lineal de filas de una matriz

Definición 1.10

Sean $F_1, \dots, F_k \in \mathfrak{M}_{1 \times n}(\mathbb{K})$ matrices fila. La matriz fila

$$F = \alpha_1 F_1 + \dots + \alpha_k F_k \quad \text{con } \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$$

es una **combinación lineal** de $F_1, \dots, F_k$ con **coeficientes** $\alpha_1, \dots, \alpha_k$.

Las matrices fila $F_1, \dots, F_k$ son **dependientes** (o linealmente dependientes) si alguna de ellas es combinación lineal de las demás. En caso contrario se dice que $F_1, \dots, F_k$ son **independientes** (o linealmente independientes).

Cada fila de $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ es una matriz fila de tamaño $1 \times n$. De las propiedades de la suma de matrices y del producto por escalares se deduce que una combinación lineal de filas de A es una matriz fila de tamaño $1 \times n$.

Ejemplo 1.11

En la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \rightarrow F_1 \\ \rightarrow F_2 \\ \rightarrow F_3 \\ \rightarrow F_4 \end{array}$$

$$2F_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$F_2 = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$-3F_3 = \begin{pmatrix} -3 & -6 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\hline 2F_1 + F_2 - 3F_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 5 \end{pmatrix} = F_4$$

Las filas de A son dependientes pues, como se ve, F_4 es combinación lineal de F_1 , F_2 y F_3 . $\square$

²Johann Carl Friedrich Gauss (Brunswick, 1777 - Gotinga, 1855).

Una **combinación lineal trivial** de matrices fila es aquélla en la que todos los coeficientes son 0.

Proposición 1.12

Sean $F_1, \dots, F_k$ matrices fila del mismo tamaño, entonces $F_1, \dots, F_k$ son dependientes si y sólo existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ no todos nulos tales que

$$\alpha_1 F_1 + \dots + \alpha_k F_k = 0$$

Demostración:

$\Rightarrow$) Supongamos que las filas $F_1, \dots, F_k$ son dependientes, entonces existe una fila, que sin pérdida de generalidad podemos suponer es F_k , que es una combinación lineal de las demás. Es decir

$$F_k = \alpha_1 F_1 + \dots + \alpha_{k-1} F_{k-1}, \text{ con } \alpha_i \in \mathbb{K}$$

Entonces,

$$\alpha_1 F_1 + \dots + \alpha_{k-1} F_{k-1} - F_k = 0$$

que es una combinación lineal no trivial de $F_1, \dots, F_k$, dado que $\alpha_k = -1 \neq 0$.

$\Leftarrow$) Ahora, supongamos que existe una combinación lineal no trivial $\alpha_1 F_1 + \dots + \alpha_k F_k = 0$, es decir que algún $\alpha_i \neq 0$. Entonces, podemos despejar F_i obteniendo:

$$F_i = \frac{-\alpha_1}{\alpha_i} F_1 + \dots + \frac{-\alpha_{i-1}}{\alpha_i} F_{i-1} + \frac{-\alpha_{i+1}}{\alpha_i} F_{i+1} \dots + \frac{-\alpha_k}{\alpha_i} F_k$$

Luego la fila F_i es una combinación lineal de las demás y así $F_1, \dots, F_k$ son dependientes. □

Observación: Como consecuencia del resultado anterior, si $F_1, \dots, F_k$ son matrices fila independientes del mismo tamaño, entonces ninguna de ellas es nula. En efecto, si alguna fuese nula, por ejemplo $F_1 = 0$, obtendríamos la combinación lineal no trivial $\alpha_1 F_1 + 0F_2 + \dots + 0F_k = 0$ con $\alpha_1 \neq 0$, lo que implicaría que $F_1, \dots, F_k$ serían dependientes.

Para nuestros objetivos será importante saber el número máximo de filas independientes que tiene una matriz. Vamos a describir un proceso para construir un conjunto $\mathcal{S}$ con el máximo número de filas independientes. Sea $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ y sean $F_1, \dots, F_m$ las filas de A . Una fila nula, como acabamos de observar, no puede formar parte de ningún conjunto de filas independientes, por lo que podemos suponer que A no tiene filas nulas (sino las eliminaríamos). Empezamos construyendo el conjunto $\mathcal{S}_1 = \{F_1\}$. De forma recursiva construimos el conjunto $\mathcal{S}_k$ para $k = 2, \dots, m$ como sigue: si F_k es una combinación lineal de las filas de $\mathcal{S}_{k-1}$ entonces $\mathcal{S}_k = \mathcal{S}_{k-1}$, y si F_k no es una combinación lineal de las filas de $\mathcal{S}_{k-1}$ entonces la añadimos al conjunto $\mathcal{S}_k = \mathcal{S}_{k-1} \cup \{F_k\}$. De este modo el conjunto $\mathcal{S} = \mathcal{S}_m$ está compuesto por filas independientes, y todas las filas que no están en $\mathcal{S}$ son combinación lineal de filas de $\mathcal{S}$. Más adelante se demuestra que este procedimiento da lugar a un conjunto que tiene el máximo número posible de filas independientes.

Ejemplo 1.13

Encontrar un conjunto máximo de filas independientes en las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 3 & 6 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución: Comenzamos con A . Partimos del conjunto $\mathcal{S}_1 = \{F_1\}$. Como $F_2 = 2F_1$ entonces $\mathcal{S}_2 = \{F_1\}$. Como F_3 no es proporcional a F_1 , entonces $\mathcal{S}_3 = \{F_1, F_3\}$. Como $F_4 = -2F_1 + F_3$ entonces $\mathcal{S}_4 = \{F_1, F_3\}$. Luego $\mathcal{S}_4$ es un conjunto con el máximo número de filas independientes de A .

Seguimos con la matriz B . Partimos del conjunto $\mathcal{S}_1 = \{F_1\}$. Como $F_2 = \alpha F_1$ no tiene solución (ya que F_2 no es proporcional a F_1), entonces $\mathcal{S}_2 = \{F_1, F_2\}$. Como $F_3 = \alpha F_1 + \beta F_2$ no tiene solución (ya que la primera entrada de F_3 es 1 y la primera entrada de $\alpha F_1 + \beta F_2$ es cero para cualesquiera valores $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$), entonces $\mathcal{S}_3 = \{F_1, F_2, F_3\}$. Luego todas las filas de B son independientes. $\square$

Operaciones elementales de filas. Matrices elementales

Las transformaciones que se pueden aplicar a una matriz en el conocido como método de Gauss se denominan **operaciones elementales de filas**. Son de tres tipos y consisten en lo siguiente:

Tipo I: Intercambiar las filas i y j . Se denota $f_i \leftrightarrow f_j$.

Tipo II: Sumar a la fila i la fila j multiplicada por un escalar. Se denota $f_i \rightarrow f_i + \beta f_j$.

Tipo III: Multiplicar la fila i por un escalar no nulo. Se denota $f_i \rightarrow \beta f_i$ con $\beta \neq 0$.

Ejemplo 1.14

Vemos un ejemplo de cada uno de los tipos de operaciones elementales de filas:

(1) Una operación elemental de Tipo I:
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_3} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(2) Una operación elemental de Tipo II:
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 + 2f_1} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(3) Una operación elemental de Tipo III:
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \rightarrow 3f_2} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 6 & 0 & 12 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \square$$

Asociadas a las operaciones elementales de filas están las denominadas matrices elementales.

Definición 1.15

Una **matriz elemental** de orden n es una matriz resultante de aplicar a la matriz identidad I_n una operación elemental de filas. Las hay de tres tipos:

- $E_{f_i \leftrightarrow f_j}$: Matriz resultante de aplicar a I_n la operación elemental $f_i \leftrightarrow f_j$.

$$I_n \xrightarrow{f_i \leftrightarrow f_j} E_{f_i \leftrightarrow f_j}$$

- $E_{f_i \rightarrow f_i + \beta f_j}$: Matriz resultante de aplicar a I_n la operación elemental $f_i \rightarrow f_i + \beta f_j$.

$$I_n \xrightarrow{f_i \rightarrow f_i + \beta f_j} E_{f_i \rightarrow f_i + \beta f_j}$$

- $E_{f_i \rightarrow \beta f_i}$: Matriz resultante de aplicar a I_n la operación elemental $f_i \rightarrow \beta f_i$, $\beta \neq 0$.

$$I_n \xrightarrow{f_i \rightarrow \beta f_i} E_{f_i \rightarrow \beta f_i}$$

Ejemplo 1.16

Veamos, para orden 4, un ejemplo de cada tipo de matriz elemental:

$$E_{f_1 \leftrightarrow f_3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_{f_3 \rightarrow f_3 + \beta f_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \beta & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_{f_2 \rightarrow \beta f_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \square$$

Realizar una operación elemental en las filas de una matriz A es equivalente a multiplicar A por la izquierda por la matriz elemental que corresponde a dicha operación elemental. Este hecho queda reflejado en el siguiente esquema:

$A \xrightarrow{f_i \leftrightarrow f_j} E_{f_i \leftrightarrow f_j} \cdot A$	$A \xrightarrow{f_i \rightarrow f_i + \beta f_j} E_{f_i \rightarrow f_i + \beta f_j} \cdot A$	$A \xrightarrow{f_i \rightarrow \beta f_i} E_{f_i \rightarrow \beta f_i} \cdot A$
---	---	---

Ejemplo 1.17

Lo ilustramos con cada tipo de operación elemental:

(1) Operación elemental de Tipo I:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_3} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \overbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}^{E_{f_1 \leftrightarrow f_3}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(2) Operación elemental de Tipo II:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 + 2f_1} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \overbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}^{E_{f_3 \rightarrow f_3 + 2f_1}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(3) Operación elemental de Tipo III:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \rightarrow 3f_2} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 6 & 0 & 12 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \overbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}^{E_{f_2 \rightarrow 3f_2}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \square$$

Matrices escalonadas y escalonadas reducidas

El primer elemento no nulo de cada una de las filas de una matriz se denomina **pivote**. Una fila nula no tiene pivote. Introducimos a continuación dos tipos de matrices que están caracterizadas por dónde están colocados y por cómo son sus pivotes.

Definición 1.18

La matriz A es **escalonada** (o escalonada por filas) si cumple las siguientes propiedades:

- Si A tiene k filas nulas, éstas son las k últimas.
- Todo pivote de A tiene más ceros a su izquierda que el pivote de la fila anterior. Como es lógico, esta propiedad no afecta al pivote de la primera fila.

La matriz A es **escalonada reducida** si es escalonada y además cumple que:

- Todos los pivotes de A son iguales a 1.
- Toda entrada de A situada en la misma columna que un pivote es igual a 0.

Ejemplo 1.19

La matriz

$$\begin{pmatrix} -4 & 1 & -2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 6 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

no es escalonada porque el pivote de la fila 3 tiene a su izquierda igual número de ceros que el pivote de la fila 2. De manera informal, la matriz dada tiene un peldaño de altura 2 y los peldaños de una

matriz escalonada tienen altura 1. Las matrices

$$\left(\begin{array}{cccccc} -i & 0 & 0 & -4 & 0 & -4 \\ 0 & i & 0 & 4+i & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad y \quad \left(\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 5 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

son escalonadas, pero no son escalonadas reducidas: la primera porque no todo pivote es igual a 1, y la segunda porque no toda entrada situada en la misma columna que un pivote es igual a 0. La matriz

$$\left(\begin{array}{ccccccc} 0 & 1 & 9 & 0 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

es escalonada reducida. $\square$

Observaciones: 1. La matriz nula es escalonada y escalonada reducida.

2. La única matriz escalonada reducida de orden n con n filas no nulas es la identidad I_n .

Matrices equivalentes por filas

Cuando aplicamos una sucesión de operaciones elementales de filas a una matriz estamos estableciendo una conexión entre la matriz original y la matriz final.

Definición 1.20

Dos matrices A y B son **equivalentes por filas**, $A \sim_f B$, si $A = B$ o si se puede transformar A en B mediante una sucesión finita de operaciones elementales de filas. Esta última propiedad es igual a decir que existen matrices elementales $E_1, \dots, E_k$ tales que $B = E_k \cdots E_1 A$.

Ejemplo 1.21

Las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 2 & 6 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 12 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

son equivalentes por filas ya que

$$\begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 2 & 6 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_3} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 6 & 0 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \rightarrow f_2 - 2f_1} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 12 & -4 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 + \frac{1}{4}f_2} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 12 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

es una sucesión de operaciones elementales de filas que transforma A en B . $\square$

Si transformamos una matriz A en B aplicando una operación elemental, podemos invertir el proceso y transformar B en A aplicando la **operación elemental inversa**:

$f_i \leftrightarrow f_j$	es la operación elemental inversa de	$f_i \leftrightarrow f_j$
$f_i \rightarrow f_i - \beta f_j$	es la operación elemental inversa de	$f_i \rightarrow f_i + \beta f_j$
$f_i \rightarrow \frac{1}{\beta} f_i$	es la operación elemental inversa de	$f_i \rightarrow \beta f_i, \beta \neq 0$

La existencia de las operaciones elementales inversas permite establecer una relación de equivalencia.

Teorema 1.22

La equivalencia por filas es una relación de equivalencia.

Demostración: Sean A , B y C matrices del mismo tamaño. Vamos a demostrar que se cumplen las tres propiedades que definen una relación de equivalencia:

Reflexiva: $A \sim_f A$. Se cumple por definición.

Simétrica: Si $A \sim_f B$, entonces $B \sim_f A$.

Supongamos que B se obtiene a partir de A mediante una sucesión finita de operaciones elementales. Entonces, podemos revertir el proceso pasando de B a A mediante la aplicación en orden contrario de las operaciones elementales inversas correspondientes. Luego $B \sim_f A$.

Transitiva: Si $A \sim_f B$ y $B \sim_f C$, entonces $A \sim_f C$.

Asumimos que $A \sim_f B$ y $B \sim_f C$. Entonces, podemos transformar A en C aplicando las operaciones elementales que transforman A en B y después las que transforman B en C . Luego $A \sim_f C$. $\square$

Combinación lineal de filas en matrices equivalentes por filas

Supongamos que A se transforma en B mediante una operación elemental de filas. Sean $F_1, \dots, F_n$ las filas de A y nos fijamos en las posibles transformaciones que sufre F_i tras aplicarle la operación elemental: *i)* $f_i \leftrightarrow f_j$; *ii)* $f_i \rightarrow f_i + \alpha f_j$; *iii)* $f_i \rightarrow \alpha f_i$. En todos los casos la fila i de B que obtenemos es combinación lineal de filas de A .

Si A se transforma en B mediante una sucesión de operaciones elementales de filas

$$A = A_0 \longrightarrow A_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow A_k = B$$

entonces cada fila de A_k es una combinación lineal de las filas de A_{k-1} . A su vez, cada fila de A_{k-1} es

una combinación lineal de las filas de A_{k-2} , y así hasta llegar a A_0 . Por lo tanto cada fila de $B = A_k$ es combinación lineal de filas de $A = A_0$.

Si $A \sim_f B$ entonces toda fila de B es combinación lineal de filas de A

Ejemplo 1.23

Las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

son equivalentes por filas. Esto lo probaremos en el siguiente ejemplo, donde veremos que

$$A \quad \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_2} \quad \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 - f_1} \quad \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 + \frac{1}{2}f_2} \quad \xrightarrow{f_4 \rightarrow f_4 - \frac{1}{2}f_2} \quad \xrightarrow{f_3 \leftrightarrow f_4} \quad B$$

Lo que ahora nos interesa es comprobar el efecto que tiene en las filas originales de A esta sucesión de operaciones elementales. Tenemos que

$$\begin{aligned} A = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \end{pmatrix} &\xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_2} \begin{pmatrix} F_2 \\ F_1 \\ F_3 \\ F_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 - f_1} \begin{pmatrix} F_2 \\ F_1 \\ F_3 - F_2 \\ F_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 + \frac{1}{2}f_2} \begin{pmatrix} F_2 \\ F_1 \\ F_3 - F_2 + \frac{1}{2}F_1 \\ F_4 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{f_4 \rightarrow f_4 - \frac{1}{2}f_2} \begin{pmatrix} F_2 \\ F_1 \\ F_3 - F_2 + \frac{1}{2}F_1 \\ F_4 - \frac{1}{2}F_1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 \leftrightarrow f_4} \begin{pmatrix} F_2 \\ F_1 \\ F_4 - \frac{1}{2}F_1 \\ F_3 - F_2 + \frac{1}{2}F_1 \end{pmatrix} = B \end{aligned}$$

Y así hemos escrito cada fila de B como una combinación lineal de filas de A . Además, del hecho de que la última fila de B sea nula, es decir, $F_3 - F_2 + \frac{1}{2}F_1 = 0$, podemos deducir, entre otras relaciones, que $F_3 = F_2 + \frac{1}{2}F_1$. Es decir, que la fila 3 de A es combinación lineal de las filas 1 y 2 de A . $\square$

Equivalencia por filas a una matriz escalonada

En el Ejemplo 1.21 vimos que partiendo de una matriz dada hemos llegado a una matriz escalonada a través de operaciones elementales de filas de **Tipo I** y **II**. En realidad esto es posible hacerlo siempre, como afirma el siguiente resultado. En la demostración describiremos un proceso que modifica paso a paso una matriz mediante operaciones elementales de filas con el objeto de ir detectando y transformando en nulas aquellas filas que sean combinación lineal del resto. Al final del proceso se llega a una matriz escalonada cuyas filas no nulas son independientes.

Teorema 1.24

Toda matriz es equivalente por filas a una matriz escalonada.

Demostración: Detallamos en forma de algoritmo los pasos que se deben seguir para transformar A en una matriz escalonada utilizando únicamente operaciones elementales de **Tipo I** y **II**:

1. Buscamos la primera columna de A que tenga algún elemento distinto de 0. Supongamos que es la columna j . Buscamos en esta columna j de A el primer elemento distinto de 0. Supongamos que éste se encuentra en la fila h y que es igual a $\lambda \neq 0$. Entonces aplicamos la operación elemental de **Tipo I**: $f_1 \leftrightarrow f_h$ y obtenemos una matriz que tiene un pivote igual a λ en la posición $(1, j)$.
2. Para cada $i \neq 1$ sea γ el elemento que se encuentra en la posición (i, j) . Si $\gamma \neq 0$ realizamos la operación elemental de **Tipo II**: $f_i \rightarrow f_i - \frac{\gamma}{\lambda} f_1$. De esta forma obtenemos una matriz con pivote igual a λ en la posición $(1, j)$ y ceros por debajo. Si $\gamma = 0$ no se hace nada en la fila i .
3. Si la matriz que hemos obtenido es escalonada entonces ya hemos terminado. En caso contrario lo que hacemos es dejar fijadas la primera fila y las primeras j columnas, y con el resto de la matriz comenzar de nuevo el proceso volviendo al paso 1. $\square$

El procedimiento que acabamos de describir, de transformación de una matriz en una matriz escalonada, se conoce como **método de escalonamiento de Gauss** o **método de Gauss**.

Ejemplo 1.25

Encuéntrese una matriz escalonada equivalente por filas a

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Solución: Seguiremos el procedimiento descrito en la demostración del Teorema 1.24:

1. La primera columna con algún elemento no nulo es la columna 1, y el primer elemento no nulo de la columna 1 se encuentra en la fila 2. Realizamos una transformación de **Tipo I**:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_2} \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 3 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

2. Hacemos ceros por debajo del primer pivote. Como hay un único elemento distinto de 0, que se encuentra en la fila 3, sólo necesitamos una transformación de **Tipo II**:

$$\xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 - f_1} \left(\begin{array}{c|ccc} \boxed{3} & 6 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

3. La matriz no es escalonada, así que dejamos fijadas la fila 1 y la columna 1, y con el resto de la matriz (que hemos enmarcado) comenzamos de nuevo el proceso.
- 1'. En la matriz enmarcada la primera columna que no tiene todos sus elementos iguales a 0 es la columna 2 y el primer elemento no nulo de la columna 2 se encuentra en la fila 1. Por lo que en este caso no necesitamos una transformación de **Tipo I**.
- 2'. Hacemos ceros por debajo del segundo pivote. Como hay dos elementos distintos de 0 necesitamos dos transformaciones de **Tipo II**:

$$\xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 + \frac{1}{2}f_2} \left(\begin{array}{cccc} \boxed{3} & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{f_4 \rightarrow f_4 - \frac{1}{2}f_2} \left(\begin{array}{cccc} \boxed{3} & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & \boxed{2} & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

- 3'. La matriz no es escalonada, así que dejamos fijadas la fila 1 y 2 y las columnas 1, 2 y 3. Y con el resto de la matriz (que hemos enmarcado) comenzamos de nuevo el proceso.
- 1''. En la nueva matriz enmarcada la primera columna que no tiene todos sus elementos iguales a 0 es la columna 1 y el primer elemento no nulo de la columna 1 se encuentra en la fila 2. Realizamos una transformación de **Tipo I**:

$$\xrightarrow{f_3 \leftrightarrow f_4} \left(\begin{array}{cccc} \boxed{3} & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & \boxed{2} & 6 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 2''. Hacemos ceros por debajo del tercer pivote. Como no hay elementos que sean distintos de 0 no necesitamos ninguna transformación del **Tipo II**.
- 3''. La matriz obtenida es escalonada, luego el proceso termina aquí. $\square$

Si a una matriz le aplicamos el algoritmo descrito en la demostración del Teorema 1.24 llegamos a una matriz escalonada. Pero si a esa misma matriz le aplicamos una sucesión diferente de operaciones elementales de filas podemos llegar a otra matriz escalonada diferente. Luego **una matriz no es equivalente por filas a una única matriz escalonada**.

Ejemplo 1.26

Vamos a convertir la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 8 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

en escalonada utilizando dos sucesiones distintas de operaciones elementales por filas:

1. Siguiendo el método descrito en el Teorema 1.24

$$A \xrightarrow{f_2 \rightarrow f_2 - \frac{1}{3}f_1} \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{11}{3} \\ 8 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 - \frac{4}{3}f_1} \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{11}{3} \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{23}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 - 4f_2} \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{11}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{21}{3} \end{pmatrix} = B$$

2. Siguiendo otra sucesión de operaciones elementales de filas

$$A \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 6 & 2 & -2 \\ 8 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \rightarrow f_2 - 3f_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 8 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 - 4f_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix} = C$$

Luego $A \sim_f B$ y $A \sim_f C$ siendo B y C matrices escalonada distintas. $\square$

Equivalencia por filas a una matriz escalonada reducida

A menudo interesa transformar una matriz dada en una matriz equivalente por filas escalonada reducida. Por ejemplo esto es útil para encontrar las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.

En la demostración del Teorema 1.24 dimos un algoritmo que partiendo de una matriz A finalizaba encontrando una matriz escalonada equivalente por filas a A . En la demostración del siguiente teorema vemos como dicho algoritmo se puede continuar hasta llegar a una matriz escalonada reducida equivalente por filas a A .

Teorema 1.27

Toda matriz es equivalente por filas a una matriz escalonada reducida.

Demostración: Detallamos los pasos que se deben seguir para transformar una matriz A en una matriz escalonada reducida utilizando operaciones elementales de filas de **Tipo I**, **II** y **III**:

1. Aplicando el método desarrollado en la demostración del Teorema 1.24 la matriz A se transforma en una matriz escalonada B utilizando operaciones elementales de filas de **Tipo I** y **II**. Supongamos que los pivotes de B se encuentran en las posiciones $(1, j_1), \dots, (k, j_k)$ con $j_1 < \dots < j_k$ y tienen valor igual a $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ respectivamente.
2. Empezamos por el pivote λ_k situado en la posición (k, j_k) . Si $\lambda_k \neq 1$ aplicamos una operación elemental de **Tipo III**: $f_k \rightarrow \frac{1}{\lambda_k} f_k$ y obtenemos una matriz que tiene un pivote igual a 1 en la posición (k, j_k) .
3. Para cada $i < k$ sea γ el elemento que se encuentra en la posición (i, j_k) . Si $\gamma \neq 0$ realizamos la operación elemental de **Tipo II**: $f_i \rightarrow f_i - \gamma f_k$. De esta forma obtenemos una matriz con pivote igual a 1 en la posición (k, j_k) y ceros en el resto de elementos de la columna j_k .
4. Repetimos los pasos 2 y 3 con el resto de los pivotes. El orden que se sigue es de derecha a izquierda, es decir, se continua con el pivote de la posición $(k-1, j_{k-1})$ y así hasta llegar al pivote de la posición $(1, j_1)$. Al final tendremos una matriz escalonada reducida. $\square$

El procedimiento que acabamos de describir, de transformación de una matriz en una matriz escalonada reducida, completa el método de escalonamiento de Gauss y se conoce como **método de Gauss-Jordan**³.

Ejemplo 1.28

Encuéntrese una matriz escalonada reducida que sea equivalente por filas a la siguiente matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Solución: En el Ejemplo 1.25 ya vimos que

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

y tenemos que continuar hasta llegar a una escalonada reducida. Seguimos el procedimiento descrito en la demostración del Teorema 1.27. En primer lugar trabajamos con el pivote que se encuentra en la fila 3 (que es la última fila no nula), para posteriormente pasar al pivote de la fila 2 y luego al pivote de la fila 1:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} &\xrightarrow{f_3 \rightarrow \frac{1}{2}f_3} \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \rightarrow f_1 - 2f_3} \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \rightarrow f_2 - 6f_3} \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{f_2 \rightarrow \frac{1}{2}f_2} \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \rightarrow f_1 - f_2} \begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \rightarrow \frac{1}{3}f_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \square \end{aligned}$$

La forma de Hermite por filas de una matriz

El Teorema 1.24 afirma que para cada matriz A existe una matriz escalonada equivalente por filas a A . Después vimos con un ejemplo que la matriz escalonada a la que podemos llegar partiendo de A y aplicando sucesivas operaciones elementales de filas no es única. El Teorema 1.27 afirma que para cada matriz A existe una matriz escalonada reducida B equivalente por filas a A , y nos describe un procedimiento algorítmico para construir B . ¿Es B la única matriz escalonada reducida equivalente por filas a A ? La respuesta es sí. Para demostrarlo vemos previamente un resultado auxiliar.

³Wilhelm Jordan (Eilwangen, 1842 – Hannover, 1899).

Lema 1.29

Si A y B son matrices escalonadas reducidas y $A \sim_f B$ entonces $A = B$.

Demostración: Recordemos que si $A \sim_f B$ entonces cada fila de A es combinación lineal de filas de B , y viceversa, cada fila de B es combinación lineal de las de A .

Vamos a demostrar que si el pivote en la primera fila de A está en la columna i y el pivote de la primera fila de B está en la columna j entonces $i = j$. Procedemos por reducción al absurdo suponiendo que $i < j$. En tal caso la primera fila de A no se podría escribir como combinación lineal de las filas de B , ya que todos los elementos de la columna i de B serían iguales a 0. Un argumento similar, intercambiando los papeles de A y B , valdría para descartar que $i > j$. Luego $i = j$.

Observamos que si expresamos las filas $F_2(B), \dots, F_m(B)$ de B como combinación lineal de las filas de A , en ninguna de ellas aparecerá la primera fila de A , $F_1(A)$, ya que eso haría que apareciera una entrada distinta de 0 debajo del pivote de la primera fila de B . Se puede hacer un argumento similar intercambiando los papeles de A y B . De manera que podemos eliminar la primera fila de A y la primera de B y obtendremos dos matrices A_1 y B_1 que son escalonadas reducidas y que preservan la propiedad de que cada fila de cada una de ellas es combinación lineal de las filas de la otra.

Si repetimos el mismo argumento hasta que se nos acaben las filas no nulas podemos concluir que los pivotes de A y de B se encuentran situados en las mismas posiciones: $(1, j_1), \dots, (h, j_h)$. A partir de la fila h , todas las filas de A y B son nulas y, por tanto, coinciden. Ahora supongamos que para $k \in \{1, \dots, h\}$ la fila k de B es igual a una combinación lineal de filas de A . En ese caso la fila k de A tiene que aparecer con coeficiente igual a 1, ya que es la única fila con entrada distinta de 0 en la columna j_k (concretamente $a_{kj_k} = b_{kj_k} = 1$), y cualquier otra fila no nula de A , $F_l(A)$, no puede aparecer con un coeficiente distinto de 0, puesto que eso introduciría una entrada distinta de 0 en la columna del pivote correspondiente a la fila $F_l(B)$. Por lo tanto la fila k de B y la fila k de A son iguales para $k \in \{1, \dots, h\}$, luego $A = B$. $\square$

Por el Teorema 1.27 sabemos que toda matriz es equivalente por filas a una matriz escalonada reducida. Y por el Lema 1.29 sabemos que no hay dos matrices escalonadas reducidas distintas y equivalentes. Luego concluimos que esa matriz escalonada reducida es única.

Teorema 1.30

Toda matriz es equivalente por filas a una única matriz escalonada reducida.

Definición 1.31

La **forma de Hermite**⁴ **por filas** o **forma escalonada reducida** de A es la única matriz escalonada reducida equivalente por filas a A . La denotaremos por $H_f(A)$.

⁴Charles Hermite (Dieuze, 1822 – París, 1901).

El Teorema 1.30 dice que cada clase de equivalencia definida por $\sim_f$ contiene a una única matriz escalonada reducida, que será la forma de Hermite por filas de todas las matrices que pertenecen a dicha clase de equivalencia. Por otra parte, si dos matrices tienen la misma forma de Hermite por filas entonces son equivalentes por filas entre sí por ser equivalentes por filas a una misma matriz.

Teorema 1.32

A y B son equivalentes por filas si y sólo si $H_f(A) = H_f(B)$.

Ejemplo 1.33

En el Ejemplo 1.28 vimos que

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H_f(A)$$

Por otra parte, siguiendo el proceso descrito en los Teoremas 1.24 y 1.27 tenemos que

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 0 & 4 \\ 3 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H_f(B)$$

Como $H_f(A) \neq H_f(B)$ entonces, por el Teorema 1.32, A y B no son equivalentes por filas. $\square$

Alternativas a los métodos de Gauss y de Gauss-Jordan

Aunque no se puede describir de forma sistemática, hay situaciones en las que es conveniente alterar ligeramente los algoritmos de escalonamiento dados en los Teoremas 1.24 y 1.27 para simplificar los cálculos que permiten transformar una matriz dada en una matriz escalonada o escalonada reducida. Por ejemplo, en una columna en la que buscamos un pivote no nulo es preferible, en lugar de tomar el primer elemento no nulo de dicha columna, escoger como pivote un elemento no nulo del menor valor absoluto posible. Esto tiene una especial ventaja cuando dicho elemento divide al resto de elementos de la columna y trabajamos con matrices cuyas entradas son enteros, pues evitaremos la aparición de fracciones.

También, en algunas ocasiones podemos realizar de una sola vez operaciones elementales ahorrando en el número de matrices que hay que escribir. Más adelante veremos que no se pueden agrupar cualquier tipo de operaciones elementales. Mostramos algunas de las agrupaciones que no dan lugar a error:

1. Cuando utilizamos una misma fila para modificar a otras filas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{f_2 \rightarrow f_2 - 2f_1 \\ f_3 \rightarrow f_3 - 2f_1}]{\quad} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

2. Cuando multiplicamos algunas de las filas, cada una por una constante:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{f_1 \rightarrow \frac{1}{2}f_1 \\ f_3 \rightarrow -\frac{1}{3}f_3}]{\quad} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

3. Cuando una operación elemental $f_i \rightarrow \alpha f_i$, con $\alpha \neq 0$ va seguida de una operación elemental $f_i \rightarrow f_i + \beta f_j$ las podemos agrupar denotando el resultado por $f_i \rightarrow \alpha f_i + \beta f_j$.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \rightarrow 3f_2 - 2f_1} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 1.34

Vamos a proceder a transformar una matriz dada en escalonada reducida sin seguir una pauta ordenada y agrupando operaciones elementales por filas.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -4 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 2 & -4 & -3 & 0 \\ -2 & 4 & 3 & 0 \end{pmatrix} &\xrightarrow[\substack{f_1 \rightarrow f_1 + 2f_3 \\ f_4 \rightarrow f_4 + f_3}]{\quad} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 2 & -4 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{f_2 \rightarrow 3f_2 + 2f_1 \\ f_3 \rightarrow 2f_3 - f_1}]{\quad} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 4 & -8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{f_1 \rightarrow f_2 \rightarrow f_3 \rightarrow f_1} \begin{pmatrix} 4 & -8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{f_1 \rightarrow \frac{1}{4}f_1 \\ f_2 \rightarrow -\frac{1}{6}f_2 \\ f_3 \rightarrow \frac{1}{6}f_3}]{\quad} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \square \end{aligned}$$

Errores habituales al agrupar operaciones elementales

Hay que destacar la importancia de aplicar de forma secuencial las operaciones elementales: se aplican en el orden que se indique y de una en una, es decir, cada operación elemental va transformando la matriz en la que actúa en otra distinta. Alguna agrupación de operaciones puede dar lugar a error al perderse esta noción de secuencialidad. Por ejemplo, cuando en la lista de operaciones elementales de filas que agrupamos generamos un ciclo en el siguiente sentido: modificamos la fila i_1 empleando la fila i_2 , modificamos la fila i_2 empleando la fila i_3 , ..., modificamos la fila i_{k-1} empleando la fila i_k , y modificamos la fila i_k empleando la fila i_1 . Un ejemplo sencillo nos servirá como ilustración:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{f_1 \rightarrow f_1 - 2f_2 \\ f_2 \rightarrow f_2 - \frac{1}{2}f_1}]{\quad} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Aparentemente hemos realizado correctamente cada una de las operaciones elementales de filas teniendo en cuenta la matriz original, sin embargo el resultado al que hemos llegado no es correcto ya que no es posible comenzar con una matriz distinta de 0 y tras aplicarle una serie de operaciones elementales de filas acabar en la matriz 0.

Vamos a ver la diferencia que existe al realizar esas mismas operaciones elementales de filas de forma secuencial:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \rightarrow f_1 - 2f_2} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \rightarrow f_2 - \frac{1}{2}f_1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Evitaremos el problema que acabamos de describir si imponemos que **ninguna fila que se va a modificar se puede a sus vez emplear en la misma operación para modificar a otra fila**. De esta forma el resultado será el mismo que el que se obtendría aplicando operaciones elementales de filas de forma secuencial.

Otros errores frecuentes ocurren al realizar la operación elemental $f_i \rightarrow f_i + \frac{1}{\alpha}f_j$ o bien $f_i \rightarrow \alpha f_i$, siendo α un parámetro que pueda llegar a ser 0. Por ejemplo, la operación elemental

$$\begin{pmatrix} \alpha & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \rightarrow f_2 - \frac{1}{\alpha}f_1} \begin{pmatrix} \alpha & 3 \\ 0 & 4 - \frac{3}{\alpha} \end{pmatrix}$$

no es correcta si existe la posibilidad de que $\alpha = 0$.

Operaciones elementales por columnas

El contenido de esta sección ha sido desarrollado trabajando por filas. Podemos obtener resultados análogos si trabajamos por columnas. Empezamos definiendo las **operaciones elementales por columnas** que se pueden aplicar a una matriz. Son de tres tipos:

Tipo I: Intercambiar dos columnas. Se denota $c_i \leftrightarrow c_j$.

Tipo II: Sumar a una columna otra multiplicada por un escalar. Se denota $c_i \rightarrow c_i + \beta c_j$.

Tipo III: Multiplicar una columna por un escalar no nulo. Se denota $c_i \rightarrow \beta c_i$ con $\beta \neq 0$.

Una matriz elemental de orden n que opera por columnas se obtiene al aplicar a la matriz identidad I_n la correspondiente operación elemental por columnas. Las hay de tres tipos:

- $F_{c_i \leftrightarrow c_j}$ es la matriz resultante de aplicar a I_n la operación elemental $c_i \leftrightarrow c_j$.

$$I_n \xrightarrow{c_i \leftrightarrow c_j} F_{c_i \leftrightarrow c_j}$$

- $F_{c_i \rightarrow c_i + \beta c_j}$ es la matriz resultante de aplicar a I_n la operación elemental $c_i \rightarrow c_i + \beta c_j$.

$$I_n \xrightarrow{c_i \rightarrow c_i + \beta c_j} F_{c_i \rightarrow c_i + \beta c_j}$$

- $F_{c_i \rightarrow \beta c_i}$ es la matriz resultante de aplicar a I_n la operación elemental $c_i \rightarrow \beta c_i$ con $\beta \neq 0$.

$$I_n \xrightarrow{c_i \rightarrow \beta c_i} F_{c_i \rightarrow \beta c_i}$$

Realizar una operación elemental en las columnas de una matriz A es equivalente a multiplicar A por la derecha por la matriz elemental que corresponde a dicha operación elemental. Este hecho queda reflejado en el siguiente esquema:

$A \xrightarrow{c_i \leftrightarrow c_j} A \cdot F_{c_i \leftrightarrow c_j}$	$A \xrightarrow{c_i \rightarrow c_i + \beta c_j} A \cdot F_{c_i \rightarrow c_i + \beta c_j}$	$A \xrightarrow{c_i \rightarrow \beta c_i} A \cdot F_{c_i \rightarrow \beta c_i}$
---	---	---

Vamos a ilustrar con un ejemplo cada tipo de operación elemental por columnas:

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} &\xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \overbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}^{F_{c_1 \leftrightarrow c_3}} \\
 \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} &\xrightarrow{c_3 \rightarrow c_3 - 2c_2} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 8 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \overbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}^{F_{c_3 \rightarrow c_3 - 2c_2}} \\
 \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} &\xrightarrow{c_2 \rightarrow 3c_2} \begin{pmatrix} 0 & 6 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \overbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}^{F_{c_2 \rightarrow 3c_2}}
 \end{aligned}$$

Definición 1.35

Dos matrices A y B son **equivalentes por columnas**, $A \sim_c B$, si se puede transformar A en B mediante una sucesión finita de operaciones elementales de columnas. Esta última propiedad es igual a decir que existen matrices elementales $F_1, \dots, F_h$ tales que $B = AF_1 \cdots F_h$.

Ejemplo 1.36

$C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 6 & -3 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 12 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$ son equivalente por columnas ya que

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 6 & -3 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 6 & -3 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 \rightarrow c_2 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 12 & -3 \\ 2 & -4 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_3 \rightarrow c_3 + \frac{1}{4}c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 12 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

es una sucesión de operaciones elementales de columnas que transforma C en D . $\square$

Si nos fijamos con detalle en los Ejemplos 1.21 y 1.36 observamos que $C = A^t$, que $D = B^t$, que las operaciones por filas en A se comportan como las operaciones por columnas en A^t , y que la sucesión de matrices que obtenemos en un caso son las traspuestas de las que obtenemos en el otro caso. Lo que ahonda en la idea de que todo lo que queramos hacer por columnas a una matriz es equivalente a trasponer la matriz y hacerlo por filas. En particular, $A \sim_f B$ si y sólo si $A^t \sim_c B^t$.

La relación entre las matrices elementales (por filas) y las elementales por columnas es la siguiente:

$$F_{c_i \leftrightarrow c_j} = E_{f_i \leftrightarrow f_j}, \quad F_{c_i \rightarrow c_i + \beta c_j} = E_{f_j \rightarrow f_j + \beta f_i}, \quad F_{c_i \rightarrow \beta c_i} = E_{f_i \rightarrow \beta f_i}$$

Teorema 1.37

La equivalencia por columnas es una relación de equivalencia.

Una matriz A es **escalonada (escalonada reducida) por columnas** si su traspuesta A^t es escalonada (escalonada reducida). La **forma de Hermite por columnas** de A , que denotaremos por $H_c(A)$, es la única matriz escalonada reducida por columnas equivalente por columnas a A .

Matrices equivalentes

De los conceptos de equivalencia por filas y equivalencia por columnas podemos pasar al concepto genérico de equivalencia si permitimos que se puedan realizar todo tipo de operaciones elementales.

Definición 1.38

Dos matrices A y B son **equivalentes**, $A \sim B$, si se puede transformar A en B mediante una sucesión finita de operaciones elementales por filas y/o columnas. Equivalentemente, si existen matrices elementales $E_1, \dots, E_k, F_1, \dots, F_h$ tales que $B = E_k \cdots E_1 A F_1 \cdots F_h$.

Ejemplo 1.39

$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -2 & 7 & 0 \\ 1 & -6 & -5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 7 & -3 & 4 \\ -2 & 1 & 1 \\ 6 & -3 & -3 \end{pmatrix}$ son equivalentes ya que

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -2 & 7 & 0 \\ 1 & -6 & -5 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -6 & -5 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -6 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \sim_c \begin{pmatrix} 7 & -3 & 4 \\ -2 & 1 & 1 \\ 6 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

es una sucesión de operaciones elementales (de filas y de columnas) que transforma A en B . $\square$

De forma análoga a como se hizo con el Teorema 1.22 se puede demostrar el siguiente resultado.

Teorema 1.40

La equivalencia de matrices es una relación de equivalencia.

1.3. El rango de una matriz

En esta sección vamos a estudiar caracterizaciones y propiedades del rango de una matriz, un concepto que juega un papel central en todo el Álgebra Lineal.

Definición 1.41

El **rango** de una matriz A , $\text{rg}(A)$, es el máximo número de filas independientes que tiene A .

Observación: El rango de una matriz que tiene n filas será un valor entre 0 y n . En un extremo tenemos, por ejemplo, a la identidad I_n ya que $\text{rg}(I_n) = n$ al ser sus n filas independientes. En el otro extremo el rango es 0 y tenemos únicamente a la matriz nula, ya que una fila nula no forma parte de ningún conjunto de filas independientes.

El método de Gauss sirve para detectar precisamente el número de filas independientes de una matriz. Si una fila F_i de una matriz A es combinación lineal de otras filas, $F_i = \alpha_1 F_1 + \dots + \alpha_k F_k$, entonces podemos obtener una matriz equivalente por filas A' cuyas filas sean todas iguales a las de A salvo F_i que será nula. Lo podemos hacer aplicando las operaciones elementales agrupadas

$$A \xrightarrow{f_i \rightarrow f_i - (\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_k f_k)} A'$$

Esto es lo que hace el algoritmo de escalonamiento del Teorema 1.24: se queda con un conjunto máximo de filas independientes y convierte en nulas al resto que son combinaciones lineales de aquéllas. Vamos a demostrar esto formalmente.

Proposición 1.42

El rango de una matriz escalonada es igual al número de filas no nulas que tiene.

Demostración: Las filas nulas de una matriz no forman parte de ningún conjunto de filas independientes, luego basta demostrar que todas las filas no nulas son independientes. Sea $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ una matriz escalonada cuyas filas no nulas son $F_1, \dots, F_t$. Procedemos por reducción al absurdo suponiendo que dichas filas son dependientes, entonces existen $\alpha_1, \dots, \alpha_t \in \mathbb{K}$ no todos nulos tales que

$$\alpha_1 F_1 + \dots + \alpha_t F_t = 0$$

Sea k el menor natural para el que $\alpha_k \neq 0$. Entonces

$$\alpha_1 F_1 + \dots + \alpha_{k-1} F_{k-1} + \alpha_k F_k + \dots + \alpha_t F_t = \alpha_k F_k + \dots + \alpha_t F_t = 0$$

ya que $\alpha_1 = \dots = \alpha_{k-1} = 0$. Sin embargo, la fila resultante de la combinación lineal $\alpha_k F_k + \dots + \alpha_t F_t$ no puede ser nula ya que si a_{kj} es el pivote de la fila F_k , por ser la matriz escalonada, no hay ningún elemento distinto de 0, salvo él, en la columna j de las filas $F_{k+1}, \dots, F_t$. Así, $\alpha_k F_k + \dots + \alpha_t F_t$ tendrá un elemento no nulo $\alpha_k a_{kj}$ en la posición j , lo que nos lleva a una contradicción. Entonces, todas las filas no nulas de la matriz escalonada son independientes, como queríamos demostrar. $\square$

Matrices equivalentes por filas y rango

Una de las propiedades más importantes del rango de una matriz es que se trata de un invariante por operaciones elementales de filas.

Teorema 1.43

Si dos matrices son equivalentes por filas entonces tienen igual rango.

Demostración: Supongamos que A y B son dos matrices equivalentes por filas. Sabemos que entonces coinciden sus formas de Hermite por filas, esto es, $H_f(A) = H_f(B)$. Por otra parte, la Proposición 1.42 nos dice que el rango de la forma de Hermite por filas es igual al número de filas no nulas. Por lo tanto, para demostrar que $\text{rg}(A) = \text{rg}(B)$ bastará con demostrar que el rango de una matriz es igual al número de filas no nulas de su forma de Hermite por filas, ya que entonces

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(H_f(A)) = \text{rg}(H_f(B)) = \text{rg}(B)$$

Veamos pues que $\text{rg}(A) = \text{rg}(H_f(A))$. Asumimos que $\text{rg}(A) = k$. Sin pérdida de generalidad, reordenando filas si fuera necesario, supongamos que $F_1, \dots, F_k$ son k filas de A independientes y que las restantes son combinación lineal suya. Entonces, mediante operaciones elementales de filas, podemos transformar A en una matriz C cuyas primeras k -filas son las mismas de A y las restantes nulas. Si la forma de Hermite por filas de C , $H_f(C)$, tuviera menos de k filas no nulas (no puede tener más) entonces alguna fila de entre $F_1, \dots, F_k$ se habría convertido en nula. Salvo operaciones elementales de tipo I, intercambio de filas, en el proceso de transformación de C en su escalonada reducida equivalente $H_f(C)$, una fila F_i sufre la siguiente transformación:

$$F_i \longrightarrow \beta F_i + \alpha_1 F_1 + \dots + \alpha_{i-1} F_{i-1} + \alpha_{i+1} F_{i+1} + \dots + \alpha_k F_k, \quad \beta \neq 0$$

Si F_i se hubiese transformado en nula, entonces

$$F_i = \frac{-1}{\beta}(\alpha_1 F_1 + \dots + \alpha_{i-1} F_{i-1} + \alpha_{i+1} F_{i+1} + \dots + \alpha_k F_k)$$

por lo que F_i sería una combinación lineal de las demás filas, lo que supone una contradicción. Luego el número de filas no nulas de $H_f(C)$ es k , y por tanto $\text{rg}(H_f(C)) = k$. $\square$

Nota: El recíproco de este teorema no es cierto en general: dos matrices con el mismo rango no tienen por qué ser equivalentes. Podemos verlo en el Ejemplo 1.33 de la página 29, donde las matrices A y B tienen rango 3 y no son equivalentes por filas pues $H_f(A) \neq H_f(B)$.

Del Teorema 1.43 y la Proposición 1.42 obtenemos una caracterización práctica del rango.

Corolario 1.44

El rango de una matriz A es igual al número de filas no nulas que tiene cualquier matriz escalonada equivalente por filas a A .

Ejemplo 1.45

Vamos a calcular en función de α , β y γ el rango de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & \alpha \\ 4 & 8 & 12 & \beta \\ 6 & 7 & 13 & \gamma \end{pmatrix}$$

Procedemos a escalar A :

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & \alpha \\ 4 & 8 & 12 & \beta \\ 6 & 7 & 13 & \gamma \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & \alpha \\ 0 & 2 & 2 & \beta - 2\alpha \\ 6 & 7 & 13 & \gamma \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & \alpha \\ 0 & 2 & 2 & \beta - 2\alpha \\ 0 & -2 & -2 & \gamma - 3\alpha \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & \alpha \\ 0 & 2 & 2 & \beta - 2\alpha \\ 0 & 0 & 0 & \gamma + \beta - 5\alpha \end{pmatrix} = A'$$

Luego $\text{rg}(A) = \text{rg}(A') = 3$ si $\gamma + \beta - 5\alpha \neq 0$ y $\text{rg}(A) = 2$ si $\gamma + \beta - 5\alpha = 0$. $\square$

Terminamos el apartado con un resultado que caracteriza las matrices de orden n y rango n .

Teorema 1.46

Una matriz de orden n tiene rango n si y sólo si es producto de matrices elementales.

Demostración: Sea A una matriz de orden n . Por el Teorema 1.43 tenemos que $\text{rg}(A) = n$ si y sólo si $\text{rg}(H_f(A)) = n$. Como la única matriz escalonada reducida de orden n y rango n es I_n , entonces $\text{rg}(A) = n$ si y sólo si $H_f(A) = I_n$ si y sólo si $A \sim_f I_n$. Por otro lado, como la relación de equivalencia por filas es simétrica, entonces $\text{rg}(A) = n$ si y sólo si $I_n \sim_f A$, es decir, si y sólo si existen matrices elementales $E_1, \dots, E_k$ tales que $A = E_k \cdots E_1 I_n = E_k \cdots E_1$. $\square$

Matrices equivalentes y rango

Ahora podemos combinar las operaciones elementales por filas y por columnas para ver cómo se comporta el rango con respecto a la equivalencia de matrices. El siguiente lema técnico nos será de gran utilidad.

Lema 1.47

Sean $H_r = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$ y $H_s = \left(\begin{array}{c|c} I_s & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$ de igual tamaño. Entonces $H_r \sim H_s$ si y sólo si $r = s$.

Demostración: $\Rightarrow$) Procederemos por reducción al absurdo Supongamos que $r \neq s$. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $r < s$. Como $H_r \sim H_s$ entonces $H_s = E_k \cdots E_1 H_r F_1 \cdots F_h$ para una serie de matrices elementales E_i y F_j , que se corresponden con operaciones elementales de filas y columnas, respectivamente. Entonces, se tiene que $H_s \sim_f H_r F_1 \cdots F_h$ y por el Teorema 1.43 $\text{rg}(H_s) = \text{rg}(H_r F_1 \cdots F_h)$. Por otro lado, la matriz $H_r F_1 \cdots F_h$, resultante de hacer operaciones elementales con las columnas de H_r , es una matriz cuyas únicas filas no nulas son las r primeras. luego $\text{rg}(H_r F_1 \cdots F_h) \leq r$. Entonces, $s = \text{rg}(H_s) \leq r$ lo que supone una contradicción con la hipótesis $r < s$. Por lo tanto, $r = s$.

$\Leftarrow$) Si $r = s$ entonces $H_r = H_s$ y por tanto $H_r \sim H_s$. $\square$

Lema 1.48

Sean A y $H_r = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$ matrices de igual tamaño. Entonces $A \sim H_r$ si y solo si $\text{rg}(A) = r$.

Demostración: $\Leftarrow$ Supongamos que el rango de A es r . Sea $H_f(A) = (h_{ij})$ la forma escalonada reducida de A . Como $A \sim_f H_f(A)$, entonces $H_f(A)$ tiene exactamente r filas no nulas y los pivotes de $H_f(A)$ se encuentran en las posiciones $(1, j_1), \dots, (r, j_r)$. Para cada $k = 1, \dots, r$ la columna j_k de $H_f(A)$ tiene como única entrada no nula a $h_{kj_k} = 1$. Para cada fila k con $1 \leq k \leq r$, mediante operaciones elementales de columnas $c_l \rightarrow c_l - h_{kl} c_{j_k}$ con $l > j_k$; haremos que todas las entradas de la fila k , salvo h_{kj_k} , sean iguales a 0. Con estas operaciones obtenemos una matriz C con r entradas iguales a 1 en las posiciones $(1, j_1), \dots, (r, j_r)$ de los pivotes y con el resto de entradas iguales a 0. Mediante intercambio de columnas podemos transformar C en H_r . Luego $A \sim_f H_f(A) \sim_c C \sim_c H_r$ y, por lo tanto, $A \sim H_r$ como queríamos demostrar.

$\Rightarrow$ Supongamos que $A \sim H_r$ y sea $\text{rg}(A) = s$. Según acabamos de ver $A \sim H_s$. Luego $H_r \sim H_s$ y del Lema 1.47 se sigue que $s = r$. $\square$

El concepto de equivalencia de matrices permite obtener la siguiente caracterización del rango.

Teorema 1.49

Dos matrices de igual tamaño son equivalentes si y sólo si tienen igual rango.

Demostración: Sean A y B dos matrices de igual tamaño con $\text{rg}(A) = r$ y $\text{rg}(B) = s$. El Lema 1.48 nos dice que $A \sim H_r$ y que $B \sim H_s$. Por el Lema 1.47 $H_r \sim H_s$ si y sólo si $r = s$. Y como $\sim$ es una relación de equivalencia entonces $A \sim B$ si y sólo si $r = s$. $\square$

Del Teorema 1.49 y el Lema 1.48 se sigue que todas las matrices del mismo tamaño y rango son equivalentes a una misma matriz que es a la vez escalonada reducida por filas y por columnas.

Definición 1.50

La **forma de Hermite** de una matriz A de rango r es $H(A) = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$ del orden de A .

Nota: En la demostración Lema 1.48 se describen las operaciones elementales de columnas necesarias para obtener la forma de Hermite de una matriz a partir de su forma escalonada reducida. Veamos un ejemplo práctico. En el Ejemplo 1.28 vimos que

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H_f(A)$$

Podemos aplicar ahora operaciones elementales por columnas hasta llegar a la forma de Hermite de A . En cada fila no nula hay un pivote y utilizamos la columna del pivote para conseguir hacer ceros el resto de elementos de la fila. En este caso sólo hay que hacerlo con la primera fila:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 \rightarrow c_2 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Cuando los únicos elementos no nulos de la matriz son los pivotes, todos iguales a 1, entonces hacemos intercambios de columnas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 \leftrightarrow c_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_3 \leftrightarrow c_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{ccc|c} I_3 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right) = H(A)$$

El rango de la matriz traspuesta

Teorema 1.51

Sean A y B dos matrices de tamaño $m \times n$. Son ciertas las afirmaciones:

1. $A \sim B$ si y sólo si $A^t \sim B^t$.
2. Si A es cuadrada entonces $A \sim A^t$.
3. $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^t)$.
4. Si A tiene tamaño $m \times n$ entonces $\text{rg}(A) \leq \min\{m, n\}$.

Demostración: 1. Si $A \sim B$ entonces

$$B = E_k \cdots E_1 A F_1 \cdots F_h$$

donde las E_i y F_j son matrices elementales. Luego

$$B^t = (E_k \cdots E_1 A F_1 \cdots F_h)^t = F_h^t \cdots F_1^t A^t E_1^t \cdots E_k^t$$

y concluimos que $A^t \sim B^t$ puesto que las E_i^t y las F_j^t son matrices elementales.

De manera análoga tenemos que si $A^t \sim B^t$ entonces $(A^t)^t \sim (B^t)^t$, esto es, $A \sim B$.

2. Sea $\text{rg}(A) = r$. Por el Lema 1.48 $A \sim H_r$, y según el apartado 1 tenemos que $A^t \sim H_r^t$. Teniendo en cuenta que $H_r^t = H_r$ entonces

$$A^t \sim H_r^t = H_r \sim A$$

y por ser $\sim$ una relación de equivalencia se tiene $A \sim A^t$.

3. Sea $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$. El resultado para $m = n$ se sigue del apartado anterior y del Teorema 1.49. Supongamos ahora, sin pérdida de generalidad, que $m < n$. Sea C la matriz de orden n que se obtiene añadiéndole a A $n - m$ filas nulas. La matriz C^t es la matriz que se obtiene añadiéndole a A^t $n - m$ columnas nulas. Se cumple que $\text{rg}(A) = \text{rg}(C)$ y $\text{rg}(A^t) = \text{rg}(C^t)$. Por otro lado, como C es una matriz cuadrada, aplicando la propiedad (2) $\text{rg}(C) = \text{rg}(C^t)$, y por tanto

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(C) = \text{rg}(C^t) = \text{rg}(A^t)$$

4. Por la definición de rango tenemos que $\text{rg}(A) \leq m$. Y como $A^t \in \mathfrak{M}_{n \times m}(\mathbb{K})$ tenemos que $\text{rg}(A^t) \leq n$. El resultado se sigue entonces ya que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^t)$. $\square$

El número de columnas linealmente independientes de A es igual al número de filas linealmente independientes de A^t . Teniendo en cuenta que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^t)$ llegamos a la conclusión de que **el rango de una matriz también es el máximo número de columnas linealmente independientes que tiene**. Esto es análogo a la Definición 1.41 de rango de una matriz utilizando su estructura por columnas en lugar de por filas. Todos los resultados que relacionan el rango de una matriz con su estructura de filas pueden ser enunciados en relación a su estructura de columnas.

Ejemplo 1.52

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 7 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Dado que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^t)$ tenemos que

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 7 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3$$

Habitualmente estamos trabajando con equivalencia por filas y con matrices escalonadas por filas. Por eso nos resulta sencillo ver que A^t es una matriz escalonada que tiene 3 filas no nulas y concluir que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^t) = 3$. Pero también podríamos haber dicho directamente que A es una *matriz escalonada por columnas* que tiene 3 columnas no nulas y que por tanto $\text{rg}(A) = 3$. $\square$

El rango de la suma y del producto de matrices

Terminamos el estudio del rango viendo cómo se comporta con respecto a las operaciones con matrices.

Teorema 1.53

Sean $A, B \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ y $D \in \mathfrak{M}_{n \times p}(\mathbb{K})$. Son ciertas las afirmaciones:

1. $|\operatorname{rg}(A) - \operatorname{rg}(B)| \leq \operatorname{rg}(A + B) \leq \operatorname{rg}(A) + \operatorname{rg}(B)$.
2. $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(\alpha A)$ para todo $\alpha \in \mathbb{K}$ con $\alpha \neq 0$.
3. $\operatorname{rg}(AD) \leq \min\{\operatorname{rg}(A), \operatorname{rg}(D)\}$.
4. Si $C \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ y $\operatorname{rg}(C) = n$ entonces $\operatorname{rg}(AC) = \operatorname{rg}(A)$.
5. Si $C \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ y $\operatorname{rg}(C) = n$ entonces $\operatorname{rg}(CD) = \operatorname{rg}(D)$.

Demostración:

1. Consideramos la matriz $\begin{pmatrix} A+B \\ B \end{pmatrix}$ de tamaño $2m \times n$. Si le aplicamos las m operaciones elementales

$$f_i \rightarrow f_i - f_{i+m} \quad \text{con } i = 1, \dots, m$$

la transformaremos en la matriz $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$. Ambas matrices tienen igual rango por ser equivalentes por filas. Entonces

$$\operatorname{rg}(A + B) \leq \operatorname{rg}\left(\begin{pmatrix} A+B \\ B \end{pmatrix}\right) = \operatorname{rg}\left(\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}\right) \leq \operatorname{rg}(A) + \operatorname{rg}(B)$$

La primera desigualdad es obvia. La segunda desigualdad se debe a que el número de filas independientes de $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ será menor o igual al número de filas independientes de A más el número de filas independientes de B .

Por otro lado, como

$$A = (A + B) + (-B)$$

entonces

$$\operatorname{rg}(A) \leq \operatorname{rg}(A + B) + \operatorname{rg}(-B) = \operatorname{rg}(A + B) + \operatorname{rg}(B) \quad (*)$$

y como

$$B = (A + B) + (-A)$$

entonces

$$\operatorname{rg}(B) \leq \operatorname{rg}(A + B) + \operatorname{rg}(-A) = \operatorname{rg}(A + B) + \operatorname{rg}(A) \quad (**)$$

De (*) y (**) se sigue que

$$\operatorname{rg}(A + B) \geq \max\{\operatorname{rg}(A) - \operatorname{rg}(B), \operatorname{rg}(B) - \operatorname{rg}(A)\} = |\operatorname{rg}(A) - \operatorname{rg}(B)|$$

2. Las matrices A y αA son equivalentes por filas ya que podemos pasar de A a αA mediante una sucesión de operaciones elementales de filas que consisten en multiplicar cada fila de A por α . El resultado es, por tanto, consecuencia del Teorema 1.49.
3. Sean $H = H_f(A)$ y $G = H_c(D)$ las formas de Hermite por filas de A y por columnas de D . Entonces

$$H = E_k \cdots E_1 A \quad \text{y} \quad G = D F_1 \cdots F_h$$

donde las E_i y F_j son ciertas matrices elementales. Dado que

$$HG = E_k \cdots E_1 A D F_1 \cdots F_h$$

entonces $AD \sim HG$. Si $\text{rg}(A) = r$ entonces H tiene r filas no nulas y HG tiene como mucho r filas no nulas. Si $\text{rg}(D) = s$ entonces G tiene s columnas no nulas y HG tiene como mucho s columnas no nulas. Por tanto

$$\text{rg}(AD) = \text{rg}(HG) \leq \min\{r, s\}$$

4. Si $\text{rg}(C) = n$ entonces, Teorema 1.46, $C = E_1 \cdots E_k$ donde $E_1, \dots, E_k$ son matrices elementales. Luego $AC = AE_1 \cdots E_k$ y $AC \sim_c A$. Dado que $AC \sim_c A$ entonces también se tiene que $AC \sim A$ y aplicando el Teorema 1.49 se deduce que $\text{rg}(AC) = \text{rg}(A)$.
5. Se demuestra de manera análoga al apartado anterior (véase Ejercicio 1.13.). $\square$

1.4. La inversa de una matriz cuadrada

El producto de matrices cuadradas de orden n es una operación interna en $\mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, es asociativo, no es conmutativo y la matriz identidad de orden n es su elemento neutro. Esto nos lleva a preguntarnos por la existencia de elemento inverso.

Definición 1.54

Una matriz A de orden n es **invertible** o **regular** si existe una matriz de orden n , que se llama **matriz inversa** de A y se denota por A^{-1} , tal que

$$A \cdot A^{-1} = I_n = A^{-1} \cdot A$$

De estas igualdades se sigue que si A es invertible entonces su inversa es invertible y $(A^{-1})^{-1} = A$. Diremos que una matriz es **singular** si no tiene inversa.

No todas las matrices tienen inversa. El ejemplo más sencillo es la matriz nula 0 de orden n , ya que para cualquier otra matriz B de orden n tenemos que $B \cdot 0 = 0 \cdot B = 0$.

Ejemplo 1.55

Calcular, si existe, una matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Solución: Sea $B = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ una matriz tal que $AB = I_2$, esto es.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha - 2\gamma & \beta - 2\delta \\ \alpha - \gamma & \beta - \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Igualando las entradas y resolviendo queda $\alpha = -1, \beta = 2, \gamma = -1, \delta = 1$. La matriz $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ es, por tanto, la única candidata a ser una matriz inversa de A . Para que lo sea también se tiene que verificar que $BA = I_2$. Vemos que esto también lo cumple:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \square$$

En la solución del ejemplo hemos visto que A tiene una única matriz inversa. ¿Puede darse que una matriz tenga más de una matriz inversa? En el siguiente resultado veremos que eso no es posible.

Teorema 1.56

Una matriz invertible tiene una única inversa.

Demostración: Si A es invertible y C y D son inversas de A entonces

$$C = CI_n = C(AD) = (CA)D = I_n D = D \quad \square$$

En el siguiente resultado vemos que las matrices elementales tienen inversa y cómo se calcula.

Proposición 1.57

La matriz inversa de cada tipo de matriz elemental viene dada por:

- (i) $E_{f_i \leftrightarrow f_j}^{-1} = E_{f_i \leftrightarrow f_j}$.
- (ii) $E_{f_i \rightarrow f_i + \beta f_j}^{-1} = E_{f_i \rightarrow f_i - \beta f_j}$.
- (iii) $E_{f_i \rightarrow \beta f_i}^{-1} = E_{f_i \rightarrow \frac{1}{\beta} f_i}$ con $\beta \neq 0$.

Demostración: La comprobación en cada caso es inmediata. Observamos que las inversas coinciden con las matrices elementales asociadas a las operaciones elementales inversas (pág. 22). $\square$

Describimos a continuación el comportamiento de la inversa con respecto a la traspuesta y al producto.

Teorema 1.58

Sean $A, B, A_1, \dots, A_k$ matrices de orden n . Son ciertas las afirmaciones:

1. A es invertible si y sólo si A^t es invertible. Además, $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
2. Si A y B son invertibles entonces AB es invertible y su inversa es $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
3. Si $A_1, \dots, A_k$ son invertibles entonces $(A_1 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} \cdots A_1^{-1}$.

Demostración: 1. Si A es invertible entonces podemos comprobar que $(A^{-1})^t$ es la inversa de A^t :

$$A^t(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I_n^t = I_n \quad \text{y} \quad (A^{-1})^t A^t = (AA^{-1})^t = I_n^t = I_n$$

En sentido contrario, si A^t es invertible entonces su traspuesta $(A^t)^t = A$ es invertible.

2. Veamos que $B^{-1}A^{-1}$ es la inversa de AB :

$$\begin{aligned} (AB)(B^{-1}A^{-1}) &= ABB^{-1}A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n \\ (B^{-1}A^{-1})(AB) &= B^{-1}A^{-1}AB = B^{-1}I_nB = B^{-1}B = I_n \end{aligned}$$

3. $(A_1A_2 \cdots A_k)^{-1} = (A_1(A_2 \cdots A_k))^{-1} = (A_2 \cdots A_k)^{-1}A_1^{-1} = \cdots = A_k^{-1} \cdots A_2^{-1}A_1^{-1}$. $\square$

Ejemplo 1.59

Calcule $A = E_1E_2E_3E_4$ y la matriz inversa de A siendo

$$E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Solución: Calculamos A :

$$A = E_1 E_2 E_3 E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -6 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Si escribimos una matriz como producto de matrices elementales, el cálculo de su inversa se puede realizar utilizando el Teorema 1.58 y la Proposición 1.57. En concreto tenemos que

$$A^{-1} = E_4^{-1} E_3^{-1} E_2^{-1} E_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \square$$

Caracterización de las matrices invertibles

Teorema 1.60

Sea A una matriz de orden n . Son equivalentes las afirmaciones:

1. A tiene inversa.
2. Si $BA = CA$ entonces $B = C$.
3. Si $BA = 0$ entonces $B = 0$.
4. A tiene rango n .

Demostración: $1 \Rightarrow 2$. Supongamos que A tiene inversa y $BA = CA$, entonces se deduce que B y C tienen el mismo tamaño $m \times n$, y dado que A tiene inversa entonces

$$B = BI_n = BAA^{-1} = CAA^{-1} = CI_n = C$$

$2 \Rightarrow 3$. Obvio, basta con tomar $C = 0$.

$3 \Rightarrow 4$. Procedemos por reducción al absurdo. Supongamos que $\text{rg}(A) < n$. La forma de Hermite por filas de A , $H_f(A) = E_k \cdots E_1 A$, donde las E_i son matrices elementales, tiene rango menor que n y por tanto las entradas de su última fila son iguales a 0. Si $D = (0 \ \dots \ 0 \ 1) \in \mathfrak{M}_{1 \times n}$ entonces es fácil comprobar que $DH_f(A) = 0$, esto es, que $DE_k \cdots E_1 A = 0$. Dado que el producto $E_k \cdots E_1$ tiene rango n , del cuarto apartado del Teorema 1.53 se sigue que

$$\text{rg}(DE_k \cdots E_1) = \text{rg}(D) = 1$$

y esto nos lleva a contradecir la condición 3 pues $DE_k \cdots E_1 A = 0$ y $DE_k \cdots E_1 \neq 0$.

$4 \Rightarrow 1$. Por el Teorema 1.46 $A = E_k \cdots E_1$ donde $E_1, \dots, E_k$ son matrices elementales. Entonces

$$(E_1^{-1} \cdots E_k^{-1})A = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1} E_k \cdots E_1 = I_n = E_k \cdots E_1 E_1^{-1} \cdots E_k^{-1} = A(E_1^{-1} \cdots E_k^{-1})$$

luego $E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}$ es la inversa de A . $\square$

Nota: Más adelante utilizaremos el hecho de que una matriz invertible se puede escribir como producto de matrices elementales para desarrollar un método efectivo para el cálculo de su inversa.

Ejemplo 1.61

El Teorema 1.60 nos dice que una matriz A de orden n tiene inversa si y sólo si $\text{rg}(A) = n$, o lo que es lo mismo, si y sólo si las n filas de A son independientes. Las filas de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

no son independientes puesto que $5F_1 - 7F_2 - F_3 = 0$. Luego $\text{rg}(A) < 3$ y A no tiene inversa. Sea B la matriz fila cuyas entradas son los coeficientes de esta ecuación. Entonces

$$BA = (5 \quad -7 \quad -1) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & 8 & 4 \end{pmatrix} = 5F_1 - 7F_2 - F_3 = 5(2 \quad 3 \quad 5) - 7(1 \quad 1 \quad 3) - (3 \quad 8 \quad 4) = (0 \quad 0 \quad 0)$$

Tenemos un ejemplo que prueba que si $A \neq 0$ no tiene inversa entonces $BA = 0$ no implica $B = 0$. Como ya sabíamos, el producto de dos matrices no nulas puede ser una matriz nula⁵. $\square$

Podemos completar el Teorema 1.60 viendo qué cosas pasan cuando se multiplica una matriz invertible por la derecha.

Teorema 1.62

Sea A una matriz de orden n . Son equivalentes las afirmaciones:

- 1'. A tiene inversa.
- 2'. Si $AB = AC$ entonces $B = C$.
- 3'. Si $AB = 0$ entonces $B = 0$.

Demostración: El razonamiento es análogo al de la demostración del Teorema 1.60, teniendo en cuenta que ahora al multiplicar A por la derecha aparecen operaciones elementales por columnas. $\square$

Corolario 1.63

Sean A , B y C matrices de orden n . Son ciertas las afirmaciones:

- 1. Si $AB = I_n$ entonces $B = A^{-1}$.
- 2. Si $CA = I_n$ entonces $C = A^{-1}$.

⁵Con lenguaje algebraico decimos que el anillo $\mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ tiene divisores de cero.

Demostración: 1. Si $AB = I_n$ entonces

$$n = \text{rg}(I_n) = \text{rg}(AB) \leq \min\{\text{rg}(A), \text{rg}(B)\} \leq n$$

Luego $\text{rg}(A) = n$ y, por el Teorema 1.60, A tiene inversa. Entonces, multiplicando en la ecuación $AB = I_n$ por la izquierda por A^{-1} se tiene

$$A^{-1}AB = A^{-1}I_n \Leftrightarrow I_n B = A^{-1} \Leftrightarrow B = A^{-1}$$

2. Se demuestra de forma análoga. $\square$

Una consecuencia de este resultado es que si tenemos una matriz B como candidata a ser la inversa de una matriz A , basta con que comprobemos una de las dos condiciones: $AB = I_n$ o bien $BA = I_n$.

Matrices congruentes y matrices semejantes

Dos matrices A y B de orden n son **congruentes** si existe una matriz regular P , del mismo orden, tal que $B = P^t A P$.

Una consecuencia de los Teoremas anteriores es que dos matrices congruentes tienen el mismo rango. En efecto, si P es regular entonces también P^t es regular y

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(AP) = \text{rg}(P^t AP) = \text{rg}(B)$$

Dos matrices A y B de orden n son **semejantes** si existe una matriz regular P , del mismo orden, tal que $B = P^{-1} A P$. Del mismo modo se demuestra que dos matrices semejantes tienen el mismo rango

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(AP) = \text{rg}(P^{-1} AP) = \text{rg}(B)$$

También se cumple que dos matrices semejantes tienen la misma traza.

$$\text{tr}(B) = \text{tr}(P^{-1} A P) = \text{tr}((P^{-1} A) P) = \text{tr}(P(P^{-1} A)) = \text{tr}(I_n A) = \text{tr}(A)$$

Cálculo de las matrices que transforman A en $H_f(A)$ y A en $H_c(A)$

Dada una matriz A de tamaño $m \times n$, ¿cómo podemos calcular una matriz invertible P de orden m tal que $PA = H_f(A)$? ¿y cómo podemos calcular una matriz invertible Q de orden n tal que $AQ = H_c(A)$? Vamos a describir un procedimiento sencillo para calcular P y Q :

1. Aplicamos a A operaciones elementales por filas hasta obtener $H_f(A)$:

$$A \xrightarrow{f_{i_1} \rightarrow \dots} \xrightarrow{f_{i_2} \rightarrow \dots} \cdots \xrightarrow{f_{i_k} \rightarrow \dots} H_f(A)$$

Sean $E_1, \dots, E_k$ las matrices elementales de orden m asociadas a dichas operaciones. Entonces

$$(E_k \cdots E_1) A = H_f(A)$$

Para calcular $P = E_k \cdots E_1$ se aplican las mismas operaciones elementales a I_m :

$$I_m \xrightarrow{f_{i_1} \rightarrow \dots} \xrightarrow{f_{i_2} \rightarrow \dots} \cdots \xrightarrow{f_{i_k} \rightarrow \dots} E_k \cdots E_1$$

Podemos aplicar las operaciones elementales por filas a la vez a A y a I_m del siguiente modo

$$(A | I_m) \xrightarrow{f_{i_1} \rightarrow \dots} \xrightarrow{f_{i_2} \rightarrow \dots} \cdots \xrightarrow{f_{i_k} \rightarrow \dots} (H_f(A) | E_k \cdots E_1)$$

2. Aplicamos a A operaciones elementales por columnas hasta obtener $H_c(A)$:

$$A \xrightarrow{c_{i_1} \rightarrow \dots} \xrightarrow{c_{i_2} \rightarrow \dots} \cdots \xrightarrow{c_{i_h} \rightarrow \dots} H_c(A)$$

Sean $F_1, \dots, F_h$ las matrices elementales de orden n asociadas a dichas operaciones. Entonces

$$A(F_1 \cdots F_h) = H_c(A)$$

Para calcular $Q = F_1 \cdots F_h$ se aplican las mismas operaciones elementales a I_n :

$$I_n \xrightarrow{c_{i_1} \rightarrow \dots} \xrightarrow{c_{i_2} \rightarrow \dots} \cdots \xrightarrow{c_{i_h} \rightarrow \dots} F_1 \cdots F_h$$

Podemos aplicar las operaciones elementales por columnas a la vez a A y a I_n del siguiente modo

$$\left(\frac{A}{I_n} \right) \xrightarrow{c_{i_1} \rightarrow \dots} \xrightarrow{c_{i_2} \rightarrow \dots} \cdots \xrightarrow{c_{i_h} \rightarrow \dots} \left(\frac{H_c(A)}{F_1 \cdots F_h} \right)$$

Ejemplo 1.64

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calcule $H_f(A)$ y una matriz invertible P tal que $PA = H_f(A)$.
2. Calcule $H_c(A)$ y una matriz invertible Q tal que $AQ = H_c(A)$.

Solución: Empezamos calculando $H_f(A)$ y P :

$$\begin{aligned} (A | I_4) &= \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{f_3 \rightarrow f_3 - f_1 \\ f_4 \rightarrow f_4 - f_1}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\substack{f_1 \rightarrow f_1 - 3f_2 \\ f_4 \rightarrow f_4 + f_2}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -3 & 1 & 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 \rightarrow \frac{1}{-2}f_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -3 & 1 & 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\substack{f_1 \rightarrow f_1 + 3f_3 \\ f_2 \rightarrow f_2 - 2f_3}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{5}{2} & -3 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) = (H_f(A) | P) \end{aligned}$$

con $PA = H_f(A)$ (compruebe que es cierto).

Y ahora calculamos $H_c(A)$ y Q :

$$\begin{aligned} \left(\frac{A}{I_4} \right) &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{c_2 \rightarrow c_2 - 3c_1 \\ c_3 \rightarrow c_3 - 3c_1 \\ c_4 \rightarrow c_4 - c_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & -2 & 0 \\ 1 & -3 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_3 \rightarrow c_3 - 2c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{c_3 \rightarrow \frac{1}{-2}c_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & -\frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 \rightarrow c_1 - c_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ \frac{5}{2} & -3 & -\frac{3}{2} & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \left(\frac{H_c(A)}{Q} \right) \end{aligned}$$

con $AQ = H_c(A)$ (compruebe que es cierto). $\square$

Dado que una matriz es invertible si y sólo si es producto de matrices elementales, podemos caracterizar en términos de matrices invertibles la equivalencia de matrices.

Proposición 1.65

Sean A y B dos matrices del mismo tamaño. Son ciertas las afirmaciones:

1. $A \sim_f B$ si y sólo si existe una matriz invertible P tal que $PA = B$.
2. $A \sim_c B$ si y sólo si existe una matriz invertible Q tal que $AQ = B$.
3. $A \sim B$ si y sólo si existen matrices invertibles P y Q tales que $PAQ = B$.

Ejemplo 1.66

¿Son equivalentes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -6 & 3 \\ -2 & 12 & -5 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}?$$

Si lo son encuentre dos matrices invertibles P y Q tales que $PAQ = B$.

Solución: El Teorema 1.49 nos dice que dos matrices son equivalentes si y sólo si tienen igual rango. Luego A y B son equivalentes puesto que $\text{rg}(A) = \text{rg}(B) = 2$.

Para calcular P y Q vamos a proceder según el siguiente esquema:

1. Se calcula una matriz P_1 invertible tal que $P_1 A = H_f(A)$.
2. Se calcula una matriz Q_1 invertible tal que $H_f(A) Q_1 = H(A)$.
3. Se calcula una matriz P_2 invertible tal que $P_2 B = H_f(B)$.
4. Se calcula una matriz Q_2 invertible tal que $H_f(B) Q_2 = H(B)$.
5. Entonces $P = P_2^{-1} P_1$ y $Q = Q_1 Q_2^{-1}$ son matrices invertibles tales que $PAQ = B$ ya que

$$H(A) = H(B) \Rightarrow H_f(A) Q_1 = H_f(B) Q_2 \Rightarrow P_1 A Q_1 = P_2 B Q_2 \Rightarrow P_2^{-1} P_1 A Q_1 Q_2^{-1} = B$$

Así que manos a la obra:

1. Cálculo de P_1 y $H_f(A)$:

$$\begin{aligned} (A \mid I_2) &= \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -6 & 3 & 1 & 0 \\ -2 & 12 & -5 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -6 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim_f \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -6 & 0 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right) = (H_f(A) \mid P_1) \end{aligned}$$

2. Cálculo de Q_1 y $H(A)$:

$$\left(\frac{H_f(A)}{I_3} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -6 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim_c \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim_c \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) = \left(\frac{H(A)}{Q_1} \right)$$

3. Cálculo de P_2 y $H_f(B)$:

$$\begin{aligned} (B \mid I_2) &= \left(\begin{array}{ccc|cc} 2 & 3 & 3 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|cc} 2 & 3 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim_f \left(\begin{array}{ccc|cc} 2 & 0 & -9 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & -9/2 & -1 & -3/2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 1 \end{array} \right) = (H_f(B) \mid P_2) \end{aligned}$$

4. Cálculo de Q_2 y $H(B)$:

$$\left(\frac{H_f(B)}{I_3} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -9/2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim_c \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim_c \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\frac{H(B)}{Q_2} \right)$$

5. Cálculo de $P = P_2^{-1}P_1$ y $Q = Q_1Q_2^{-1}$:

$$P = P_2^{-1}P_1 = \begin{pmatrix} -1 & -3/2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$Q = Q_1Q_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 9/2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -9/2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Y ahora llega el momento de comprobar que todo está bien, que $PAQ = B$:

$$PAQ = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -6 & 3 \\ -2 & 12 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \square$$

Cálculo de la matriz inversa usando el método de Gauss

Sea A una matriz invertible de orden n . Según el Teorema 1.60 A tiene rango n . Dado que la única matriz escalonada reducida de rango n es la identidad, tenemos que $H_f(A) = I_n$ y también $H_c(A) = I_n$. Particularizaremos lo visto en el apartado anterior al caso de matrices invertibles.

1. Cálculo de la inversa de A con operaciones elementales de filas.

Transformamos $(A|I_n)$ mediante operaciones elementales de filas en la matriz $(I_n|P)$ tal que $PA = I_n$. Según el Corolario 1.17, $P = A^{-1}$. De forma esquemática

$$(A|I_n) \xrightarrow{f_{i_1} \rightarrow \dots} \dots \xrightarrow{f_{i_k} \rightarrow \dots} (I_n|A^{-1})$$

2. Cálculo de la inversa de A con operaciones elementales de columnas.

Transformamos $\begin{pmatrix} A \\ I_n \end{pmatrix}$ mediante operaciones elementales de columnas en la matriz $\begin{pmatrix} I_n \\ Q \end{pmatrix}$ tal que $AQ = I_n$. Según el Corolario 1.17, $Q = A^{-1}$. De forma esquemática

$$\begin{pmatrix} A \\ I_n \end{pmatrix} \xrightarrow{c_{i_1} \rightarrow \dots} \dots \xrightarrow{c_{i_h} \rightarrow \dots} \begin{pmatrix} I_n \\ A^{-1} \end{pmatrix}$$

Ejemplo 1.67

Calcule la matriz inversa de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ -2 & -4 & -7 \end{pmatrix}$$

Solución: Aplicamos el procedimiento que acabamos de describir:

$$\begin{aligned} (A | I_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & -7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim_f \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right) = (I_3 | A^{-1}) \end{aligned}$$

Luego

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -1 & -5 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \square$$

Inversas laterales

Definición 1.68

Sea A una matriz de tamaño $m \times n$.

- Una **inversa por la izquierda** de A es una matriz X de tamaño $n \times m$ tal que $XA = I_n$.
- Una **inversa por la derecha** de A es una matriz Y de tamaño $n \times m$ tal que $AY = I_m$.

Proposición 1.69

Una matriz A de tamaño $m \times n$ tiene inversa por la izquierda si y sólo si $\text{rg}(A) = n$, y tiene inversa por la derecha si y sólo si $\text{rg}(A) = m$. Si $\text{rg}(A) = m = n$ entonces la inversa de A coincide con la única inversa de A por la izquierda y con la única inversa de A por la derecha.

Demostración: Vamos a dividir la demostración en los distintos casos posibles:

1. $\text{rg}(A) < n$. Entonces A no tiene inversa por la izquierda ya que para cualquier matriz X de tamaño $n \times m$ se tiene que $\text{rg}(XA) \leq \min\{\text{rg}(X), \text{rg}(A)\} < n$.
2. $\text{rg}(A) < m$. Entonces A no tiene inversa por la derecha ya que para cualquier matriz Y de tamaño $n \times m$ se tiene que $\text{rg}(AY) \leq \min\{\text{rg}(A), \text{rg}(Y)\} < m$.
3. $\text{rg}(A) = n < m$. Transformamos $(A | I_m)$ mediante operaciones elementales de filas en $(H_f(A) | P)$:

$$(A | I_m) \xrightarrow{f_{i_1} \rightarrow \dots} \cdots \xrightarrow{f_{i_k} \rightarrow \dots} (H_f(A) | P) = \left(\begin{array}{c|cc} I_n & P_1 & \\ \hline 0 & P_2 & \end{array} \right)$$

Entonces P es una matriz de orden m tal que $PA = H_f(A)$. Teniendo en cuenta que

$$\left(\begin{array}{c} I_n \\ 0 \end{array} \right) = H_f(A) = PA = \left(\begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \end{array} \right) A = \left(\begin{array}{c} P_1 A \\ P_2 A \end{array} \right) \quad \text{con } P_1 \text{ de tamaño } n \times m$$

se sigue que $P_1 A = I_n$ y, por lo tanto, que P_1 es una inversa por la izquierda de A .

4. $\text{rg}(A) = m < n$. Transformamos $\left(\begin{array}{c} A \\ I_n \end{array} \right)$ con operaciones elementales de columnas en $\left(\begin{array}{c} H_c(A) \\ Q \end{array} \right)$:

$$\left(\begin{array}{c} A \\ I_n \end{array} \right) \xrightarrow{c_{i_1} \rightarrow \dots} \dots \xrightarrow{c_{i_n} \rightarrow \dots} \left(\begin{array}{c} H_c(A) \\ Q \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} I_m & 0 \\ \hline Q_1 & Q_2 \end{array} \right)$$

Entonces Q es una matriz de orden n tal que $AQ = H_c(A)$. Teniendo en cuenta que

$$(I_m | 0) = H_c(A) = AQ = A(Q_1 | Q_2) = (AQ_1 | AQ_2) \quad \text{con } Q_1 \text{ de tamaño } n \times m$$

se sigue que $AQ_1 = I_m$ y, por lo tanto, que Q_1 es una inversa por la derecha de A .

5. $\text{rg}(A) = m = n$. La inversa de A es única y es inversa por la izquierda y por la derecha. $\square$

Ejemplo 1.70

Calcule una inversa por la izquierda de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$$

Solución: El rango de A es 2 y, por tanto, A tiene inversa por la izquierda. La calculamos por el procedimiento que acabamos de describir, aplicando operaciones elementales por filas a la matriz $(A | I_3)$ hasta transformar A en $H_f(A)$:

$$(A | I_3) = \left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} I_2 & P_1 \\ \hline 0 & P_2 \end{array} \right)$$

Una inversa por la izquierda de A es P_1 . Vamos a comprobarlo:

$$P_1 A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Nota: Si una matriz admite inversa por la izquierda, ésta no es única. Puede comprobarse que otra inversa por la izquierda de A es la matriz

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -1/5 & 2/5 \\ -1 & 1/5 & -2/5 \end{pmatrix} \quad \square$$

Un ejemplo de cálculo de una inversa por la derecha según el método desarrollado en la demostración de la Proposición anterior se puede encontrar en el Ejercicio 1.17.

1.5. El determinante de una matriz cuadrada

Definición 1.71

Definimos el **determinante** de la matriz $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(A)$, de forma recursiva:

- Si $n = 1$ y $A = (a)$, entonces $\det(A) = a$.
- Si $n > 1$ entonces el determinante de A viene dado por la fórmula

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A_{i1}) \\ &= a_{11} \det(A_{11}) - a_{21} \det(A_{21}) + \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} \det(A_{n1})\end{aligned}$$

donde A_{ij} denota a la submatriz de A de orden $n - 1$ que se obtiene eliminando la fila i y la columna j de A .

Se denomina **adjunto** o **cofactor** del elemento a_{ij} de A al escalar

$$\alpha_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$$

de manera que

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i1} \alpha_{i1} = a_{11} \alpha_{11} + \cdots + a_{n1} \alpha_{n1}$$

y se conoce como **fórmula de Laplace**⁶ del determinante por la primera columna.

Para referirnos al determinante de A también emplearemos la notación

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

El determinante de una matriz A de orden 2 viene dado por

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

ya que

$$\det(A) = a_{11}\alpha_{11} + a_{21}\alpha_{21} = a_{11}\det(A_{11}) - a_{21}\det(A_{21}) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

⁶Pierre-Simon Laplace (Beaumont-en-Auge, 1749 - Paris 1827).

Regla de Sarrus⁷: El determinante de una matriz A de orden 3 viene dado por

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

ya que

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{11}\alpha_{11} + a_{21}\alpha_{21} + a_{31}\alpha_{31} \\ &= a_{11}\det(A_{11}) - a_{21}\det(A_{21}) + a_{31}\det(A_{31}) \\ &= a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}) \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}$$

Ejemplo 1.72

Aplicamos las fórmulas que acabamos de dar para matrices de orden 2 y 3:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 12 = -10; \quad \begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 + 24 + 0 - (-12) - 0 - 0 = 36$$

Ahora calculamos el determinante de una matriz de orden 4 por medio de la fórmula de Laplace:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} &= 2(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} + 0(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} + 1(-1)^{3+1}\begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} + 0(-1)^{4+1}\begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot 1 \cdot (-10) + 0 \cdot (-1) \cdot 4 + 1 \cdot 1 \cdot 13 + 0 \cdot (-1) \cdot (-8) = -7 \quad \square \end{aligned}$$

Si desarrollamos la fórmula de Laplace para una matriz de orden n aparecen $n!$ sumandos, y cada sumando es el producto de n elementos de la matriz situados en filas y columnas distintas. Si n crece entonces el número de operaciones crece tan rápidamente que el cálculo resulta impracticable incluso para un ordenador potente. Más adelante veremos cómo se puede calcular el determinante de forma más eficiente. No obstante, en el caso de las matrices triangulares sí resulta práctico el cálculo del determinante desarrollando por la primera columna.

Proposición 1.73

Si A es una matriz de orden n triangular superior entonces el determinante de A es el producto de los n elementos de su diagonal principal, es decir,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

⁷Pierre Frédéric Sarrus (Saint-Affrique, 1798 – 1861).

Demostración: Procedemos por inducción. El resultado es obvio para $n = 1$. Supongamos que es cierto para matrices de orden $n - 1$. Sea A una matriz de orden n triangular superior y calculemos su determinante desarrollando la fórmula de Laplace por la primera columna. Como A sólo tiene un elemento distinto de 0 en dicha columna, tenemos $\det(A) = a_{11} \det(A_{11})$. Ahora bien, A_{11} es triangular superior de orden $n - 1$ y por hipótesis de inducción $\det(A_{11}) = a_{22} \cdots a_{nn}$. Por lo tanto $\det(A) = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$. $\square$

Ejemplo 1.74

Veamos con un ejemplo cómo es el cálculo del determinante de una matriz triangular superior desarrollando siempre por la primera columna:

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 3 \det \begin{pmatrix} 2 & 7 & 6 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 3 \cdot 2 \det \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot (4) = 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4 = 120 \quad \square$$

Determinante y operaciones elementales

A lo largo de este apartado trabajaremos con matrices $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $C = (c_{ij})$ de orden n . Comenzamos viendo el efecto que tienen en el determinante las operaciones elementales de filas, y más adelante demostraremos que análogos resultados son válidos también para columnas.

Proposición 1.75

Si se intercambian dos filas en una matriz de orden n el determinante cambia de signo.

Demostración: Vamos a ver que si $A \xrightarrow{f_k \leftrightarrow f_h} B$ entonces $\det(B) = -\det(A)$. Teniendo en cuenta que A y B se diferencian únicamente en las filas k y h que están intercambiadas, tenemos que probar que

$$\det(B) = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{h1} & \cdots & a_{hn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{h1} & \cdots & a_{hn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = -\det(A)$$

Lo probaremos primero para el caso en el que las filas sean consecutivas. Emplearemos inducción en el orden n de A . El resultado tiene sentido sólo si $n \geq 2$. Si $n = 2$ entonces

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix} = a_{21}a_{12} - a_{22}a_{11} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Asumimos que es cierto para matrices de orden $n - 1$ y veamos que es cierto para orden n . Sea B la matriz de orden n que se obtiene intercambiando las filas k y $k + 1$ de A . Desarrollando el determinante

de B por la primera columna y llamando β_{ij} al adjunto del elemento b_{ij} tenemos

$$\begin{aligned}\det(B) &= \sum_{i=1}^n b_{i1}\beta_{i1} \\ &= b_{k1}\beta_{k1} + b_{k+1,1}\beta_{k+1,1} + \sum_{i \neq k, k+1} b_{i1}\beta_{i1} \\ &= a_{k+1,1}(-1)\alpha_{k+1,1} + a_{k1}(-1)\alpha_{k1} + \sum_{i \neq k, k+1} a_{i1}(-\alpha_{i1}) \\ &= -\det(A)\end{aligned}$$

En la tercera igualdad hemos utilizado que $\beta_{i1} = -\alpha_{i1}$ para $i \neq k, k+1$: lo que se deduce de la hipótesis de inducción. El resto se deduce de la estructura de B con respecto a la estructura de A .

Supongamos ahora que B se obtiene intercambiando en A dos filas no consecutivas k y h . Entonces podemos obtener B partiendo de A mediante $2(h-k)-1$ intercambios de filas consecutivas: k con $k+1$, $k+1$ con $k+2, \dots, h-1$ con h , $h-2$ con $h-1, \dots, k$ con $k+1$. Entonces

$$\det(B) = (-1)^{2(h-k)-1} \det(A) = -\det(A) \quad \square$$

Corolario 1.76

Si A tiene dos filas iguales entonces $\det(A) = 0$.

Demostración: Tenemos que probar que

$$\det(A) = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = 0$$

teniendo en cuenta que A tiene dos filas iguales. Si intercambiamos las dos filas iguales de A obtenemos de nuevo A . De la Proposición 1.75 se sigue que $\det(A) = -\det(A)$, luego $\det(A) = 0$. $\square$

Proposición 1.77

Si se multiplica una fila de una matriz de orden n por un número entonces el determinante de la matriz obtenida queda multiplicado por dicho número.

Demostración: Vamos a ver que si $A \xrightarrow{f_k \rightarrow t f_k} B$ entonces $\det(B) = t \det(A)$. Teniendo en cuenta que A y B se diferencian únicamente en la fila k tenemos que probar que

$$\det(B) = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ t a_{k1} & \cdots & t a_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = t \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = t \det(A)$$

Procedemos por inducción en el orden n de la matriz A . Si $n = 1$ el resultado es obvio. Asumimos que es cierto para $n - 1$ y veamos que es cierto para n . Sea B la matriz de orden n que se obtiene multiplicando por t la fila k de A . Entonces desarrollando el determinante de B por la primera columna y llamando β_{ij} al adjunto del elemento b_{ij} tenemos

$$\det(B) = \sum_{i=1}^n b_{i1} \beta_{i1} = b_{k1} \beta_{k1} + \sum_{i \neq k} b_{i1} \beta_{i1} = t a_{k1} \alpha_{k1} + \sum_{i \neq k} a_{i1} (t \alpha_{i1}) = t \det(A)$$

En la tercera igualdad hemos utilizado que $\beta_{i1} = t \alpha_{i1}$ para $i \neq k$; que sigue de la hipótesis de inducción. El resto se deduce de la estructura de B con respecto a la estructura de A . $\square$

Corolario 1.78

Si A tiene una fila nula entonces $\det(A) = 0$.

Proposición 1.79

Sean A , B y C tres matrices que se diferencian únicamente en su fila k y la fila k de A es igual a la suma de las filas k de B y C . Entonces $\det(A) = \det(B) + \det(C)$.

Demostración: Tenemos que probar que $|A| = |B| + |C|$, esto es,

$$\det(A) = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{k1} + c_{k1} & \cdots & b_{kn} + c_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{k1} & \cdots & b_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{k1} & \cdots & c_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = \det(B) + \det(C)$$

teniendo en cuenta que las matrices A , B y C se diferencian únicamente en la fila k .

Procedemos por inducción en el orden n de las matrices. Si $n = 1$ el resultado es obvio. Asumimos que es cierto para matrices de orden $n - 1$ y veamos que es cierto para matrices de orden n . Sean A , B y C matrices de orden n en las condiciones del enunciado. Entonces desarrollando el determinante de A por la primera columna y llamando β_{ij} y γ_{ij} al adjunto del elemento b_{ij} de B y c_{ij} de C , respectivamente, tenemos

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{i=1}^n a_{i1} \alpha_{i1} \\ &= a_{k1} \alpha_{k1} + \sum_{i \neq k} a_{i1} \alpha_{i1} \\ &= (b_{k1} + c_{k1}) \alpha_{k1} + \sum_{i \neq k} a_{i1} (\beta_{i1} + \gamma_{i1}) \\ &= (b_{k1} \alpha_{k1} + \sum_{i \neq k} a_{i1} \beta_{i1}) + (c_{k1} \alpha_{k1} + \sum_{i \neq k} a_{i1} \gamma_{i1}) \\ &= (b_{k1} \beta_{k1} + \sum_{i \neq k} b_{i1} \beta_{i1}) + (c_{k1} \gamma_{k1} + \sum_{i \neq k} c_{i1} \gamma_{i1}) \\ &= \det(B) + \det(C) \end{aligned}$$

En la tercera igualdad hemos utilizado que $\alpha_{i1} = \beta_{i1} + \gamma_{i1}$ para $i \neq k$; que se sigue de la hipótesis de inducción. El resto se deduce de la estructura que tienen B y C con respecto a la de A . $\square$

Proposición 1.80

Si a una fila de una matriz de orden n se le suma un múltiplo de otra fila, el determinante de la matriz obtenida no varía

Demostración: Vamos a ver que si $A \xrightarrow{f_k \rightarrow f_k + tf_h} B$ entonces $\det(B) = \det(A)$. Teniendo en cuenta que A y B se diferencian únicamente en la fila k tenemos que probar que

$$\det(B) = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} + ta_{h1} & \cdots & a_{kn} + ta_{hn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{h1} & \cdots & a_{hn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{h1} & \cdots & a_{hn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = \det(A)$$

Sea C la matriz que se obtiene a partir de A sustituyendo la fila k de A por el múltiplo t de la fila h de A . Entonces las matrices A , B y C se diferencian únicamente en la fila k . Concretamente la fila k de B es igual a la suma de las filas k de A y de C . Por la Proposición 1.79 $\det(B) = \det(A) + \det(C)$. Sea C' la matriz que se obtiene a partir de C dividiendo por t todas las entradas de su fila k . Entonces por la Proposición 1.77 $\det(C') = t \det(C)$. Pero C' tiene dos filas iguales, y por el Corolario 1.76 $\det(C') = 0$. Luego $\det(B) = \det(A) + t \det(C') = \det(A)$. $\square$

Los resultados anteriores nos permiten calcular fácilmente el determinante de las matrices elementales.

Corolario 1.81

El determinante de las matrices elementales viene dado por:

1. $\det(E_{f_k \leftrightarrow f_h}) = -1$.
2. $\det(E_{f_k \rightarrow f_k + tf_h}) = 1$.
3. $\det(E_{f_k \rightarrow tf_k}) = t$.

Demostración: 1. $I_n \xrightarrow{f_k \leftrightarrow f_h} E_{f_k \leftrightarrow f_h}$ y por la Proposición 1.75 $\det(E_{f_k \leftrightarrow f_h}) = -\det(I_n) = -1$.

2. $I_n \xrightarrow{f_k \rightarrow f_k + tf_h} E_{f_k \rightarrow f_k + tf_h}$ y por la Proposición 1.80 $\det(E_{f_k \rightarrow f_k + tf_h}) = \det(I_n) = 1$.

3. En este caso podríamos utilizar la Proposición 1.77, pero lo demostraremos de otro modo. La matriz $E_{f_k \rightarrow tf_k}$ es triangular superior y las entradas de su diagonal son, salvo la entrada (k, k) que es igual a t , iguales a 1. De la Proposición 1.73 se sigue que $\det(E_{f_k \rightarrow tf_k}) = t$. $\square$

Del Corolario 1.81 y de las propiedades enunciadas en las Proposiciones 1.75, 1.77 y 1.80 se deduce de forma directa el siguiente resultado.

Teorema 1.82

Si $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ y E es una matriz elemental de orden n entonces

$$\det(EA) = \det(E) \det(A)$$

Cálculo efectivo de determinante

El Teorema 1.82 y la Proposición 1.73 nos permiten calcular de forma efectiva el determinante de una matriz cuadrada A . Basta con transformar A mediante operaciones elementales de filas en una matriz escalonada A' . Toda matriz cuadrada escalonada es triangular superior y su determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal. Por otra parte, con cada operación elemental que realizamos el determinante se puede ver afectado por un factor. De manera que el determinante de A será el producto de estos factores por el determinante de A' .

Ejemplo 1.83

Calcule el determinante de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 8 & 4 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 8 & 0 & 4 \\ 2 & -4 & 3 & 5 \\ -2 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 7 & 3 \end{pmatrix}$$

Solución: Transformamos A en una matriz escalonada equivalente por filas

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 8 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 6 & 2 & -2 \\ 8 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \rightarrow f_2 - 3f_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 8 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 - 4f_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

La primera operación elemental aplicada cambia el signo del determinante, mientras que las otras dos dejan el determinante invariante. Luego

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 8 & 4 & 5 \end{pmatrix} = (-1) \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix} = (-1) \cdot 14 = -14$$

Transformamos ahora B en una matriz escalonada equivalente por filas

$$\begin{pmatrix} -4 & 8 & 0 & 4 \\ 2 & -4 & 3 & 5 \\ -2 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 7 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{f_2 \rightarrow f_2 + \frac{1}{2}f_1 \\ f_3 \rightarrow f_3 - \frac{1}{2}f_1 \\ f_4 \rightarrow f_4 + \frac{1}{4}f_1}} \begin{pmatrix} -4 & 8 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 7 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \dots$$

pero aquí nos paramos, ¿por qué? Aunque esta última matriz no es escalonada, el hecho de que el pivote de la segunda fila no se encuentre en la diagonal principal nos anuncia que la matriz escalonada a la que lleguemos tendrá un 0 en la entrada (2,2) de la diagonal y que, por tanto, su determinante será igual a 0. Luego $\det(B) = 0$. $\square$

Otras propiedades del determinante

Teorema 1.84

Sean A y B dos matrices de orden n . Son ciertas las afirmaciones:

1. $\det(A) \neq 0$ si y sólo si A es invertible.
2. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ (y por tanto $\det(AB) = \det(BA)$).
3. $\det(A) = \det(A^t)$.

Demostración: 1. $\Leftarrow$) Si A es invertible entonces por el Teorema 1.60 $A = E_1 \cdots E_k$ donde las E_i son matrices elementales. Y por el Teorema 1.82

$$\det(A) = \det(E_1 \cdots E_k) = \det(E_1)\det(E_2 \cdots E_k) = \cdots = \det(E_1) \cdots \det(E_k)$$

Como el determinante de una matriz elemental nunca es 0 entonces $\det(A) \neq 0$.

$\Rightarrow$) Este sentido de la demostración es equivalente a probar que si A no es invertible, entonces $\det(A) = 0$. Supongamos entonces que A no es invertible. Por el Teorema 1.60 $\text{rg}(A) < n$ o lo que es lo mismo A es equivalente a una matriz escalonada A' en la que al menos su última fila es una fila de ceros. Sea $A' = E_1 \cdots E_k A$ donde las E_i son matrices elementales, por el Teorema 1.82

$$\det(A') = \det(E_1 \cdots E_k A) = \det(E_1)\det(E_2 \cdots E_k A) = \cdots = \det(E_1) \cdots \det(E_k)\det(A)$$

Como $\det(E_i) \neq 0$ para $i = 1, \dots, k$ y $\det(A') = 0$ (ver Corolario 1.78), entonces $\det(A) = 0$.

2. Consideramos dos posibilidades:

- a) A o B no son invertibles. En este caso $\det(A)\det(B) = 0$ pues $\det(A) = 0$ o $\det(B) = 0$. Por el Teorema 1.53

$$\text{rg}(AB) \leq \min\{\text{rg}(A), \text{rg}(B)\} < n$$

luego AB no es invertible y por la propiedad 1 tenemos que $\det(AB) = 0$.

- b) A y B son invertibles. Entonces $A = E_1 \cdots E_k$ y $B = F_1 \cdots F_h$ donde las E_i y las F_j son matrices elementales. Luego

$$\det(AB) = \det(E_1 \cdots E_k F_1 \cdots F_h) = \det(E_1) \cdots \det(E_k)\det(F_1) \cdots \det(F_h) = \det(A)\det(B)$$

3. Por el Teorema 1.58 si A no tiene inversa entonces A^t tampoco, y el apartado 1 nos dice que $\det(A) = \det(A^t) = 0$. Si A es invertible entonces $A = E_1 \cdots E_k$ donde las E_i son matrices elementales, y

$$A^t = (E_1 \cdots E_k)^t = E_k^t \cdots E_1^t$$

Luego por el apartado 2, $\det(A) = \det(E_1) \cdots \det(E_k)$ y $\det(A^t) = \det(E_k^t) \cdots \det(E_1^t)$.

Vamos a demostrar que para toda matriz elemental E se cumple $\det(E) = \det(E^t)$, y de ahí se deduce directamente que $\det(A) = \det(A^t)$. En primer lugar, si E se corresponde con una operación elemental del tipo I o de tipo III, E es una matriz simétrica, luego $E = E^t$ y por tanto $\det(E) = \det(E^t)$. Por último, si $E = E_{f_i \rightarrow f_i + \beta f_j}$, sabemos que $\det(E) = 1$, y su traspuesta es $E^t = E_{f_j \rightarrow f_j + \beta f_i}$ que también tiene determinante 1. $\square$

Desarrollo del determinante por cualquier fila o columna

El hecho de que una matriz tenga el mismo determinante que su matriz traspuesta (ver Teorema 1.84) nos permite probar que el determinante también lo podemos definir desarrollando por la primera fila en lugar de por la primera columna.

Proposición 1.85

El determinante de una matriz A de orden n se puede calcular según la fórmula

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{1j} \alpha_{1j} = a_{11} \alpha_{11} + \cdots + a_{1n} \alpha_{1n}$$

que se conoce como **fórmula de Laplace del determinante por la primera fila**.

Demostración: Sea $B = A^t$. Como el determinante de una matriz es igual al de su traspuesta entonces

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(B) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} b_{i1} \det(B_{i1}) = \sum_{i=1}^n (-1)^{1+i} a_{1i} \det(A_{1i}^t) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{1+i} a_{1i} \det(A_{1i}) = \sum_{i=1}^n a_{1i} \alpha_{1i} \quad \square \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta esta caracterización del determinante utilizando la primera fila se puede demostrar (repetiendo los mismos argumentos que los utilizados en los resultados anteriores cambiando filas por columnas), que se cumplen las mismas propiedades respecto de las operaciones elementales por columnas. Es decir:

- El determinante de una matriz triangular inferior es igual al producto de los elementos de la diagonal principal.
- Si se intercambian dos columnas en una matriz de orden n el determinante cambia de signo.
- Si a una columna de una matriz de orden n se le suma un múltiplo de otra columna, el determinante la matriz obtenida no varía
- Si se multiplica una columna de una matriz de orden n por un número entonces el determinante de la matriz obtenida queda multiplicado por dicho número.
- Si A tiene una columna nula entonces $\det A = 0$.
- Si A , B y C se diferencian únicamente en su columna j de manera que la columna j de A es igual a la suma de las columnas j de B y C , entonces $\det(A) = \det(B) + \det(C)$.

Teorema 1.86

El determinante de una matriz A de orden n se puede calcular según las fórmulas

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \alpha_{ij} \quad \text{o} \quad \det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \alpha_{ij}$$

conocidas como **fórmulas de Laplace del determinante por la fila i o por la columna j** .

Demostración: En la matriz A intercambiamos la fila i con la fila $i - 1$, después intercambiamos la fila $i - 1$ con la fila $i - 2$, y así seguimos hasta que intercambiamos la fila 2 con la fila 1. Sea B la matriz a la que llegamos tras esos $i - 1$ intercambios de filas. Entonces

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

Por la Proposición 1.75 $\det(B) = (-1)^{i-1} \det(A)$. Si calculamos el determinante de B según la fórmula de Laplace utilizando la fila 1 tenemos

$$\det(B) = \sum_{j=1}^n b_{1j} \beta_{1j} = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} b_{1j} \det(B_{1j}) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{ij} \det(A_{ij})$$

luego

$$\det(A) = (-1)^{i-1} \det(B) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \alpha_{ij}$$

La fórmula de Laplace para el determinante usando la columna j se sigue de la igualdad $\det(A) = \det(A^t)$. $\square$

Ejemplo 1.87

Calcule el determinante de la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Solución: Acabamos de demostrar que se puede calcular el determinante de una matriz utilizando la fórmula de Laplace por cualquier fila o columna. Lo más práctico es buscar filas o columnas con un

elevado número de ceros. En este caso elegimos la columna 3 donde sólo $a_{13} \neq 0$:

$$\begin{vmatrix} 3 & 6 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 4 \end{vmatrix} = a_{13}\alpha_{13} = 2 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & 7 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 6 \cdot (-2) = -12$$

En la primera igualdad hemos desarrollado el determinante por la tercera columna y en la tercera igualdad por la segunda fila. $\square$

Ejemplo 1.88

Calcule los valores de x que anulan el determinante de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} x & 1 & 2 & 3 \\ 1 & x & 3 & 2 \\ 2 & 3 & x & 1 \\ 3 & 2 & 1 & x \end{pmatrix}$$

Solución: Utilizaremos operaciones elementales por filas y columnas, y tendremos en cuenta su repercusión en el determinante de la matriz (tal y como se ve en las Propositiones 1.75, 1.77 y 1.80 para operaciones elementales por filas y en sus homólogas por columnas en la página 61). También nos será útil la fórmula de Laplace para el cálculo del determinante cuando nos aparezcan filas o columnas con una única entrada no nula.

Observamos que la suma de las entradas en cada una de las filas coincide (y es igual a $x+6$). Este tipo de matrices son conocidas como matrices estocásticas generalizadas. Para el cálculo del determinante de estas matrices se sustituye una de las columnas por la suma de todas ellas. Por ejemplo

$$\det(A) = \begin{vmatrix} x & 1 & 2 & 3 \\ 1 & x & 3 & 2 \\ 2 & 3 & x & 1 \\ 3 & 2 & 1 & x \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1 \rightarrow c_1 + c_2 + c_3 + c_4} \begin{vmatrix} x+6 & 1 & 2 & 3 \\ x+6 & x & 3 & 2 \\ x+6 & 3 & x & 1 \\ x+6 & 2 & 1 & x \end{vmatrix}$$

Esta operación deja invariante el determinante. A continuación hacemos ceros en la columna con operaciones de filas y desarrollamos por dicha columna el determinante

$$\xrightarrow{f_i \rightarrow f_i - f_1 \quad i=2,3,4} \begin{vmatrix} x+6 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & x-1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & x-2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & x-3 \end{vmatrix} = (x+6) \begin{vmatrix} x-1 & 1 & -1 \\ 2 & x-2 & -2 \\ 1 & -1 & x-3 \end{vmatrix}$$

y a partir de aquí seguimos como mejor podamos

$$\xrightarrow{c_1 \rightarrow c_1 + c_3} (x+6) \begin{vmatrix} x-2 & 1 & -1 \\ 0 & x-2 & -2 \\ x-2 & -1 & x-3 \end{vmatrix} \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 - f_1} (x+6) \begin{vmatrix} x-2 & 1 & -1 \\ 0 & x-2 & -2 \\ 0 & -2 & x-2 \end{vmatrix}$$

$$= (x+6)(x-2) \begin{vmatrix} x-2 & -2 \\ -2 & x-2 \end{vmatrix} = (x+6)(x-2)(x-4)x$$

Luego el determinante de A es igual a 0 si y sólo si $x = -6, 2, 4$ o 0.

Nota: En la matriz A también la suma de las entradas en cada una de las columnas coincide, de manera que podríamos haber procedido de forma análoga. En este caso las primeras operaciones elementales nos llevarían a sustituir una de las filas por la suma de todas ellas. $\square$

El determinante de una matriz triangular por bloques

El resultado de la Proposición 1.73 se puede generalizar a matrices diagonales por bloques.

Proposición 1.89

Si A es una matriz de orden n y B es una matriz de orden m entonces

$$\det \left(\begin{array}{c|c} A & C \\ \hline 0 & B \end{array} \right) = \det(A) \det(B)$$

Demostración: Procedemos por inducción sobre n , el orden de la matriz A . Si $n = 1$ el resultado se sigue por la fórmula de Laplace para el cálculo del determinante utilizando la columna 1:

$$\det \left(\begin{array}{c|c} a & C \\ \hline 0 & B \end{array} \right) = a \det(B)$$

Supongamos que el resultado es válido si el orden de A igual a $n - 1$.

Sea A una matriz de orden n y consideramos la matriz $M = \left(\begin{array}{c|c} A & C \\ \hline 0 & B \end{array} \right)$ de orden $n + m$. Aplicamos la fórmula de Laplace de cálculo del determinante utilizando la columna 1:

$$\begin{aligned} \det(M) &= \sum_{i=1}^{n+m} (-1)^{i+1} m_{i1} \det(M_{i1}) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} m_{i1} \det(M_{i1}) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} (\det(A_{i1}) \det(B)) = \det(B) \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A_{i1}) \\ &= \det(B) \det(A) \end{aligned}$$

donde la segunda igualdad es debida a que $m_{i1} = 0$ si $i > n$, y la tercera igualdad es debida a la hipótesis de inducción aplicada a $M_{i1} = \left(\begin{array}{c|c} A_{i1} & C' \\ \hline 0 & B \end{array} \right)$ con orden de A_{i1} igual a $n - 1$. $\square$

Corolario 1.90

Si A es una matriz de orden n triangular superior (inferior) por bloques tal que las matrices $A_1, A_2, \dots, A_n$ situadas en su diagonal son cuadradas, entonces

$$\det(A) = \det(A_1) \det(A_2) \cdots \det(A_n)$$

Demostración: Por la Proposición 1.89 tenemos que

$$\det \left(\begin{array}{c|ccc} A_1 & * & \cdots & * \\ \hline 0 & A_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_n \end{array} \right) = \det(A_1) \det \left(\begin{array}{ccc} A_2 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & A_n \end{array} \right) = \cdots = \det(A_1) \det(A_2) \cdots \det(A_n) \quad \square$$

Ejemplo 1.91

Calculamos el determinante de una matriz triangular por bloques aplicando directamente el resultado anterior:

$$\det \left(\begin{array}{cc|cc|cc} 3 & 5 & 1 & 2 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 7 & 6 & 4 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 1 & 5 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right) = \det \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot (-2) \cdot 7 = -14 \quad \square$$

Cálculo de la inversa usando el determinante

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de orden n . Se llama **matriz adjunta** de A a la matriz que se obtiene sustituyendo cada elemento a_{ij} por su adjunto o cofactor α_{ij} . Es decir

$$\text{Adj}(A) = (\alpha_{ij}) \quad \text{donde } \alpha_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}) \text{ para } i, j = 1, \dots, n$$

Realizamos el producto de las matrices $\text{Adj}(A)^t$ y A :

$$\text{Adj}(A)^t \cdot A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{1n} & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n \alpha_{k1} a_{k1} & \cdots & \sum_{k=1}^n \alpha_{k1} a_{kn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{k=1}^n \alpha_{kn} a_{k1} & \cdots & \sum_{k=1}^n \alpha_{kn} a_{kn} \end{pmatrix}$$

y calculamos el valor que tienen las entradas de la última matriz. Para $i = 1, \dots, n$ tenemos que $\sum_{k=1}^n a_{ki} \alpha_{ki}$ es la fórmula de Laplace por la columna i del determinante de A . Luego todas las entradas de la diagonal son iguales a $\det(A)$. Para $i, j = 1, \dots, n$ con $i \neq j$ tenemos que $\sum_{k=1}^n a_{ki} \alpha_{kj}$ es la fórmula de Laplace por la columna j del determinante de la matriz que se obtiene sustituyendo (no intercambiando) la columna j de A por la columna i de A , y como se trata de una matriz con dos

columnas iguales entonces dicho determinante es 0. Luego todas las entradas de fuera de la diagonal son iguales a 0. Entonces:

$$\text{Adj}(A)^t A = \det(A) I_n$$

Si A es invertible, entonces $\det(A) \neq 0$ y despejando en la igualdad anterior se tiene

$$\frac{\text{Adj}(A)^t}{\det(A)} A = I_n$$

Es decir,

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A)^t}{\det A} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}^t$$

que es una fórmula clásica para el cálculo de la inversa.

Ejemplo 1.92

Calcule las matrices inversas de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución: $\triangleright$ Calculamos el determinante de A

$$\det \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = (-3) - (-10) = 7$$

Como $\det(A) \neq 0$ entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix}^t = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ -\frac{5}{7} & -\frac{3}{7} \end{pmatrix}$$

$\triangleright$ Calculamos el determinante de B

$$\det \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = (-9 + 2 + 0) - (-3 - 4 + 0) = 0$$

Como $\det(B) = 0$ entonces B no tiene inversa.

$\triangleright$ Calculamos el determinante de D

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (3 + 0 + 0) - (1 + 8 + 0) = -6$$

Como $\det(D) \neq 0$ entonces

$$\begin{aligned} D^{-1} &= \frac{1}{\det(D)} \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{pmatrix}^t = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} & -\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ -\det \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} & \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & -\det \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \det \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} & -\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} & \det \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \end{pmatrix}^t \\ &= \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -4 & 1 & -1 \\ 4 & -1 & -5 \end{pmatrix}^t = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} 2 & -4 & 4 \\ -2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{5}{6} \end{pmatrix} \quad \square \end{aligned}$$

Menores y rango

Definición 1.93

Un **menor de orden** k de una matriz A es el determinante de una submatriz de A de orden k . Si A es cuadrada, de orden n , el **menor principal** de A de orden k para $k = 1, \dots, n$ es

$$\Delta_k(A) = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix}$$

Ejemplo 1.94

Sea

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & -3 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & 1 & 2 & 0 \\ 5 & -2 & -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

El menor de orden 2 correspondiente a la submatriz 2×2 de B que resulta de eliminar las filas 2 y 3 y las columnas 1, 3 y 4 (también diremos que es el menor cuyos elementos están en las filas 1 y 4, y en las columnas 2 y 5) es:

$$M_1 = \det \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = -4$$

El menor de orden 3 correspondiente a la submatriz 3×3 de B que resulta de eliminar la fila 4 y las columnas 1 y 2 es:

$$M_2 = \det \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -3 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = -17$$

Los menores de orden 4 correspondientes a las submatrices de B obtenidas eliminando la columna 3 o la 4, respectivamente, son

$$M_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & 2 & 0 \\ 5 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = -36 \quad \text{y} \quad M_4 = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -3 & -1 \\ 4 & -1 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & -4 & 3 \end{pmatrix} = 0 \quad \square$$

Proposición 1.95

Sea A una matriz de orden $m \times n$ y A_p una submatriz de A de orden p y rango p . Si $\text{rg}(A) > p$ entonces A tiene una submatriz A_{p+1} de orden $p+1$ y rango $p+1$ que contiene a A_p .

Demostración: Salvo permutación de filas y columnas, que no influyen en el rango, podemos suponer que A_p es la submatriz de A formada por las p primeras filas y columnas de A . Como A_p tiene orden p y rango p entonces sus filas son independientes, de donde se sigue que las filas $F_1, \dots, F_p$ de A son independientes, y lo mismo ocurre con las columnas $C_1, \dots, C_p$. Por otro lado, como $\text{rg}(A) > p$, entonces existe al menos otra fila de A , pongamos F_s con $s > p$, tal que las filas $F_1, \dots, F_p, F_s$ son independientes. Sea A'_p la submatriz de A de orden $(p+1) \times n$ formada por las filas $F_1, \dots, F_p, F_s$ de A , esto es

$$A_p = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{p1} & \cdots & a_{pp} \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad A'_p = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{p1} & \cdots & a_{pp} & \cdots & a_{pn} \\ \hline a_{s1} & \cdots & a_{sp} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}$$

Como las filas de A'_p son independientes, entonces $\text{rg}(A'_p) = p+1$, y como el número de filas independientes es igual al de columnas independientes, entonces A'_p tiene $p+1$ columnas independientes. Sea C_l , $l > p$, una columna de A'_p tal que las columnas $C_1, \dots, C_p, C_l$ de A'_p sean independientes. Entonces la matriz A_{p+1} de orden $p+1$ que resulta de ampliar A_p con la fila F_s y la columna C_l

$$A_{p+1} = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1p} & a_{1l} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ a_{p1} & \cdots & a_{pp} & a_{pl} \\ \hline a_{s1} & \cdots & a_{sp} & a_{sl} \end{array} \right)$$

es una submatriz de A de orden $p+1$ y rango $p+1$ que contiene a A_p . $\square$

Dado que el rango de una matriz es mayor o igual que el rango de cualquier submatriz suya, la Proposición 1.95 nos permite dar una definición alternativa de rango utilizando menores.

Teorema 1.96

El rango de una matriz A es igual al mayor orden de un menor no nulo de A .

Demostración: Sea p el mayor orden de un menor no nulo de A . Entonces A posee una submatriz A_p de orden p tal que $\det(A_p) \neq 0$. Como $\text{rg}(A_p) = p$ y A_p es una submatriz de A , se sigue que $\text{rg}(A) \geq p$. Veamos que no puede ocurrir $\text{rg}(A) > p$ y así concluiremos que $\text{rg}(A) = p$, como queremos demostrar. En efecto, si fuese $\text{rg}(A) > p$, por la Proposición 1.95 existiría una submatriz A_{p+1} de A , de orden $p+1$ y rango $p+1$ que contiene a A_p . Pero $\text{rg}(A_{p+1}) = p+1$ implica $\det(A_{p+1}) \neq 0$, y por tanto A tendría un menor no nulo de orden $p+1$. Una contradicción con la hipótesis. $\square$

Recordamos que el rango de una matriz es el máximo número de filas independientes que tiene. La matriz nula tiene rango 0. Una matriz no nula con todas sus filas proporcionales tiene rango 1 puesto que tiene únicamente una fila independiente. Si una matriz contiene dos filas no nulas que no son proporcionales entonces su rango ya será mayor o igual que 2 porque tiene como mínimo dos filas independientes. Localizar en una matriz con dos filas no proporcionales una submatriz de orden 2 y rango 2 es trivial.

Procedimiento para el cálculo del rango por menores

Teniendo en cuenta todos los resultados anteriores, describimos a continuación un método algorítmico que nos dice cómo proceder de manera sistemática para calcular el rango de una matriz utilizando menores.

Ejemplo 1.97

Calcularemos, utilizando menores, el rango de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

La matriz A tiene al menos rango 2 ya que sus filas 1 y 2 no son proporcionales. Como submatriz de A de orden 2 y rango 2 podemos tomar aquella cuyos elementos están en las filas 1 y 2 y columnas 1 y 2 ya que $\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$. Vamos a seguir ahora el procedimiento descrito en la demostración de la Proposición 1.95. Sea

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Comenzamos con la matriz formada por las filas 1 y 2 de A que contienen a A_2 a las que le añadimos la fila 3 de A , esto es,

$$A'_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

y en A'_2 buscamos una submatriz de orden 3 y rango 3 que contenga a A_2 :

$$\text{columnas 1, 2, 3} \longrightarrow \det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 0; \quad \text{columnas 1, 2, 4} \longrightarrow \det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

Por lo tanto A'_2 no tiene una submatriz de orden 3 y rango 3 que contenga a A_2 . A efectos de calcular el rango de A podemos eliminar su fila 3 porque es dependiente de las filas 1 y 2 (compruébese que

$F_3(A) = F_1(A) - F_2(A)$). Si la fila 3 de A hubiera sido independiente de las filas 1 y 2 de A entonces el rango de A'_2 sería 3 y, por la Proposición 1.95, A'_2 tendría una submatriz de orden 3 y rango 3 que contiene a A_2 . Y hemos visto que eso no sucede.

Consideramos ahora la matriz formada por las filas 1 y 2 de A que contienen a A_2 a las que le añadimos la fila 4 de A , esto es,

$$A''_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

y en A''_2 buscamos una submatriz de orden 3 y rango 3 que contenga a A_2 :

$$\text{columnas } 1, 2, 3 \longrightarrow \det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = -2 \neq 0$$

Hemos encontrado un menor de orden 3 en A''_2 no nulo por lo que ya no seguimos con la casuística. Además, ya podemos concluir que el rango de A es 3 pues ya no nos quedan más filas. $\square$

Ejemplo 1.98

Vamos a demostrar que la siguiente matriz tiene rango 2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -3 & 0 \\ 4 & -1 & 1 & 2 \\ 5 & -2 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

La matriz A tiene al menos rango 2 ya que sus dos primeras filas no son proporcionales. Una submatriz de A de orden 2 y rango 2 es, por ejemplo, la submatriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ cuyos elementos están en las filas 1 y 2 y en las columnas 1 y 2 de A , puesto que

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = -1 \neq 0$$

Por el Teorema 1.96 si $\text{rg}(A) > 2$ entonces A debe tener un menor no nulo de orden 3. Las submatrices de orden 3 de A se obtienen eliminando una fila y una columna de A . Hay 4 posibles filas a eliminar y 4 posibles columnas a eliminar. Luego hay 16 submatrices distintas de orden 3, que son

$$\begin{aligned} & * \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \\ 4 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad * \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \\ 5 & -2 & -4 \end{array} \right) \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 1 \\ 5 & -2 & -4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 4 & -1 & 1 \\ 5 & -2 & -4 \end{pmatrix} \\ & * \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 2 \end{array} \right) \quad * \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 5 & -2 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix} \\
\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \\ -2 & -4 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ -2 & -4 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & -3 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ -2 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

Se puede comprobar que todas ellas tienen determinante 0. Por otra parte, la única submatriz de orden 4 de A es la propia A , y también se puede comprobar que $\det(A) = 0$. Por lo tanto $\operatorname{rg} A = 2$.

En realidad no hace falta calcular tantos menores. Podemos usar la Proposición 1.95 que nos dice que si A tiene rango mayor que 2 entonces tiene que existir una submatriz de A orden 3 con determinante no nulo que contiene a la submatriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. Luego sólo teníamos que haber estudiado los menores correspondientes a las 4 submatrices de A de orden 3 que resultan de ampliar $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, que son las 4 matrices que se han marcado con un asterisco. $\square$

Nota: El método de estudio del rango por menores (que implica el cálculo sistemático de determinantes) es menos eficiente que el método de Gauss de escalonamiento. Véase el Ejercicio 1.18. en el que se calcula el rango de una matriz de tamaño 4×5 por ambos métodos.

1.6. Ejercicios propuestos

- 1.1.** Dadas tres matrices A , B y C de orden n , demuestre que si A y B conmutan y A y C conmutan entonces A y BC conmutan.
- 1.2.** Demuestre cada una de las siguientes afirmaciones:
- a) Las entradas de la diagonal de una matriz antisimétrica son iguales a 0.
 - b) Las entradas de la diagonal de una matriz hermitica son números reales.
- 1.3.** Justifique la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación: Si el rango de la suma de dos matrices cuadradas y el de su diferencia son ambos 0, las dos matrices son nulas.
- 1.4.** Demuestre que el producto de matrices triangulares superiores es una matriz triangular superior, y que el producto de matrices triangulares inferiores es una matriz triangular inferior.
- 1.5.** Escriba todas las posibles matrices escalonadas reducidas de orden 2×4 (sugerencia: ordénelas por rango creciente).
- 1.6.** Calcule el rango de la matriz A dependiendo del valor de α .

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 1 \\ 1 & \alpha - 1 & 1 \\ 1 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

- 1.7.** Decida, sin calcular el determinante, si la siguiente matriz tiene inversa para algún $a \in \mathbb{R}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & a \\ 2 & 4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1.8.** Dadas las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 2 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 9 & 1 \\ 3 & -4 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & 7 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) ¿Qué rango tiene cada una?
- b) Determine cuáles de ellas son equivalentes.
- c) Determine cuáles de ellas son equivalentes por filas.

1.9. Encuentre una matriz invertible P que transforme la matriz D del ejercicio anterior en su forma de Hermite por filas, esto es, tal que $PD = H_f(D)$.

1.10. Demuestre que si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

entonces para todo $n \in \mathbb{N}$ la matriz A^n tiene la forma general

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.1)$$

1.11. Resuelva la ecuación

$$\det \begin{pmatrix} 1+x & x & x & x \\ x & 1+x & x & x \\ x & x & 1+x & x \\ x & x & x & 1+x \end{pmatrix} = 0$$

1.12. Describa un esquema para resolver cada uno de los siguientes problemas:

- Si $H(A)$ es la forma de Hermite de A , encuentre dos matrices P y Q invertibles tales que $PAQ = H(A)$.
- Si A y B son dos matrices cuya forma de Hermite por filas coincide, encuentre una matriz invertible P tal que $PA = B$?
- Si A y B son dos matrices cuya forma de Hermite por columnas coincide, encuentre una matriz invertible Q tal que $AQ = B$?

1.13. Sean $D \in \mathfrak{M}_{n \times p}(\mathbb{K})$ y $C \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$. Demuestre que si $\text{rg}(C) = n$ entonces $\text{rg}(CD) = \text{rg}(D)$.

1.14. Sea A una matriz de orden $m \times n$. Utilice la definición de rango de una matriz para demostrar las siguientes afirmaciones.

- Si $\text{rg}(A) < m$ entonces existe una matriz no nula B tal que $BA = 0$.
- Si $\text{rg}(A) < n$ entonces existe una matriz no nula B tal que $AB = 0$.

1.15. Demuestre que si A es una matriz de tamaño $n \times 1$ y B es una matriz de tamaño $1 \times n$ con $n > 1$, entonces AB no es invertible. Determine el rango de AB si A y B no son nulas.

1.16. Demuestre la veracidad de las siguientes afirmaciones:

- Dos matrices semejantes tienen el mismo determinante.
- La relación de semejanza entre matrices es de equivalencia.
- La relación de congruencia entre matrices es de equivalencia.

- 1.17.** Utilice el método descrito en la demostración de la Proposición 1.69 para calcular una inversa por la derecha de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- 1.18.** Determine el rango de la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 1 & 4 & 7 \\ -1 & -2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

por el método de menores y por el método de Gauss de escalonamiento.

- 1.19.** (*) Calcule la matriz inversa de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1.20.** (*) Definimos la función

$$\begin{aligned} f : \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{Z} \\ A \neq 0 &\mapsto f(A) = \min\{j - i : a_{ij} \neq 0\} \\ 0 &\mapsto f(0) = n \end{aligned}$$

Demuestre que:

- a) $f(A) \geq 0$ si y sólo si A es triangular superior.
- b) Si $f(A) \geq 0$ y $f(B) \geq 0$ entonces $f(AB) \geq 0$.
- c) Si $f(A) \geq 1$ y $f(B) < n$ entonces $f(AB) > f(B)$.
- d) Si $f(A) \geq 1$ entonces existe un entero k tal que $A^k = 0$.

- 1.21.** (*) Demuestre que el determinante de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \cdots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \alpha_3^2 & \cdots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} & \alpha_2^{n-1} & \alpha_3^{n-1} & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

denotado por $\Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ y denominado **determinante de Vandermonde**, viene dado por

$$\Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i)$$

Capítulo 2

Sistemas lineales

Una **ecuación lineal** con n incógnitas tiene la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

donde el **término independiente** b y los **coeficientes** $a_1, \dots, a_n$ son elementos de $\mathbb{K}$, mientras que $x_1, \dots, x_n$ son las **incógnitas**. Una n -**upla** o lista ordenada

$$(s_1, \dots, s_n)$$

de n elementos de $\mathbb{K}$ es una **solución** de la ecuación lineal si la ecuación se cumple cuando sustituimos las incógnitas $x_1, \dots, x_n$ por los valores $s_1, \dots, s_n$, esto es, si

$$a_1s_1 + a_2s_2 + \cdots + a_ns_n = b$$

Todas las ecuaciones lineales tienen solución salvo la **ecuación incompatible**

$$0x_1 + \cdots + 0x_n = b \quad \text{con } b \neq 0 \quad (\text{o simplemente } 0 = b \text{ con } b \neq 0)$$

Otro caso extremo es la **ecuación trivial**

$$0x_1 + \cdots + 0x_n = 0 \quad (\text{o simplemente } 0 = 0)$$

para la cual todos los valores posibles de las incógnitas son solución.

Un **sistema lineal** de m ecuaciones y n incógnitas es una colección de m ecuaciones lineales

$$\mathcal{A} \equiv \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Es decir, un sistema lineal cumple que $b_1, \dots, b_m, a_{11}, \dots, a_{1n}, \dots, a_{m1}, \dots, a_{mn}$ son elementos de $\mathbb{K}$, mientras que $x_1, \dots, x_n$ son las incógnitas. Una lista ordenada $(s_1, \dots, s_n)$ de n elementos de $\mathbb{K}$ es una **solución** del sistema lineal $\mathcal{A}$ si $(s_1, \dots, s_n)$ es solución de cada una de sus m ecuaciones lineales. La **solución general** del sistema es el conjunto formado por todas las soluciones del sistema.

El sistema lineal $\mathcal{A}$ se dice que es **homogéneo** cuando los términos independientes de todas las ecuaciones lineales son iguales a cero, esto es, $b_1 = \dots = b_m = 0$. Todo sistema lineal homogéneo tiene al menos una solución, la dada por $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$.

Matrices asociadas a un sistema lineal

Dado el sistema lineal de m ecuaciones y n incógnitas:

$$\mathcal{A} \equiv \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

definimos las siguientes matrices asociadas al sistema $\mathcal{A}$

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} && \text{matriz de coeficientes} \\ X &= \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} && \text{matriz de incógnitas} \\ B &= \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} && \begin{array}{l} \text{matriz de términos} \\ \text{independientes} \end{array} \\ (A \mid B) &= \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) && \text{matriz ampliada} \end{aligned}$$

Utilizando la notación introducida, el sistema lineal $\mathcal{A}$ admite la expresión

$$AX = B$$

A la hora de resolver un sistema lineal trabajaremos con su matriz ampliada, ya que contiene toda la información del sistema y puede ser manipulada cómodamente.

Ejemplo 2.1

La matriz ampliada del sistema lineal

$$\mathcal{A} \equiv \begin{cases} 2x_3 = 6 \\ 3x_1 + 6x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 = -1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \end{cases}$$

es

$$(A \mid B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 2 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \end{array} \right)$$

El sistema se corresponde con la ecuación matricial $AX = B$, esto es,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & 6 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \square$$

2.1. Sistemas lineales equivalentes

Definición 2.2

Dos sistemas lineales son **equivalentes** si coincide su solución general.

Teorema 2.3

Dos sistemas lineales con matrices ampliadas equivalentes por filas son sistemas equivalentes.

Demostración: Sean $AX = B$ y $A'X = B'$ dos sistemas lineales tales que la matriz ampliada $(A'|B')$ se obtiene aplicando una operación elemental de filas a la matriz $(A|B)$. Vamos a demostrar que ambos sistemas tienen las mismas soluciones. Distinguimos los tres casos posibles de operaciones:

- (1) El intercambio de dos filas de la matriz $(A|B)$ produce un intercambio entre las ecuaciones del sistema lineal, por lo que se conservan las mismas ecuaciones y por tanto las mismas soluciones.
- (2) Si multiplicamos la fila F_i de $(A|B)$ por un escalar α no nulo, entonces la ecuación

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$$

del sistema $AX = B$ se transforma en la ecuación

$$\alpha a_{i1}x_1 + \cdots + \alpha a_{in}x_n = \alpha b_i$$

del sistema $A'X = B'$. Ambas ecuaciones tienen las mismas soluciones y por lo tanto ambos sistemas tienen las mismas soluciones.

- (3) Si aplicamos a $(A|B)$ la operación elemental $f_i \rightarrow f_i + \alpha f_j$, entonces la ecuación

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \tag{2.1}$$

del sistema $AX = B$ se transforma en la ecuación

$$(a_{i1} + \alpha a_{j1})x_1 + \cdots + (a_{in} + \alpha a_{jn})x_n = b_i + \alpha b_j \tag{2.2}$$

del sistema $A'X = B'$. Ésta es la única ecuación distinta de ambos sistemas.

Veamos que si $(s_1, \dots, s_n)$ es solución de $AX = B$ entonces también lo es de $A'X = B'$. Sólo es necesario estudiar qué sucede con la ecuación (2.2). Por ser $(s_1, \dots, s_n)$ solución de $AX = B$ tenemos que

$$\begin{cases} a_{i1}s_1 + \cdots + a_{in}s_n = b_i \\ a_{j1}s_1 + \cdots + a_{jn}s_n = b_j \end{cases}$$

y por lo tanto $(s_1, \dots, s_n)$ es solución de la ecuación (2.2) puesto que

$$(a_{i1} + \alpha a_{j1})s_1 + \cdots + (a_{in} + \alpha a_{jn})s_n = (a_{i1}s_1 + \cdots + a_{in}s_n) + \alpha(a_{j1}s_1 + \cdots + a_{jn}s_n) = b_i + \alpha b_j$$

Por otro lado, veamos que si $(r_1, \dots, r_n)$ es solución de $A'X = B'$ entonces también lo es de $AX = B$. Sólo es necesario estudiar qué sucede con la ecuación (2.1). Por ser $(r_1, \dots, r_n)$ solución de $A'X = B'$ tenemos que

$$\begin{cases} a_{j1}r_1 + \dots + a_{jn}r_n = b_j \\ (a_{i1} + \alpha a_{j1})r_1 + \dots + (a_{in} + \alpha a_{jn})r_n = b_i + \alpha b_j \end{cases}$$

y por lo tanto $(r_1, \dots, r_n)$ es solución de la ecuación (2.1) puesto que

$$a_{i1}r_1 + \dots + a_{in}r_n = (b_i + \alpha b_j) - \alpha(a_{j1}r_1 + \dots + a_{jn}r_n) = b_i + \alpha b_j - \alpha b_j = b_i$$

Finalmente, si $(A \mid B)$ y $(A' \mid B')$ son equivalentes por filas entonces existe una sucesión de matrices equivalentes

$$(A \mid B) = (A_1 \mid B_1) \longrightarrow (A_2 \mid B_2) \longrightarrow \dots \longrightarrow (A_k \mid B_k) = (A' \mid B')$$

de manera que el paso de una a la siguiente se realiza mediante una operación elemental de filas. Según acabamos de ver, se corresponden con una sucesión de sistemas lineales equivalentes. $\square$

La estrategia general para la resolución de sistemas lineales será la de convertirlos en sistemas lineales equivalentes más sencillos de resolver: los sistemas escalonados.

Definición 2.4

Un sistema lineal es un **sistema escalonado** si su matriz ampliada es escalonada y es un **sistema escalonado reducido** si su matriz ampliada es escalonada reducida.

En un sistema escalonado hay dos tipos de ecuaciones que generan situaciones especiales:

1. Una ecuación del tipo $0 = b$ con $b \neq 0$ que no tiene solución, y que es equivalente a tener un pivote en la última columna de la matriz ampliada. En tal caso el sistema es incompatible.
2. Una ecuación trivial del tipo $0 = 0$ que siempre se cumple, y que es equivalente a tener una fila nula en la matriz ampliada. Las ecuaciones de este tipo las eliminaremos si aparecen pues no aportan ninguna información al sistema.

Ejemplo 2.5

(i) Consideramos el sistema lineal $AX = B$ dado por

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + 7x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -1 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}$$

Haciendo operaciones elementales escalonamos la matriz ampliada $(A|B)$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & 7 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & -3 & -3 & -6 \\ 0 & -3 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & 3 & 6 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & -3 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = (A'|B')$$

El sistema escalonado $A'X = B'$ equivalente a $AX = B$ es

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 5 \\ -3x_2 - 3x_3 = -6 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Podemos eliminar las ecuaciones lineales triviales y obtener el sistema equivalente

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 5 \\ -3x_2 - 3x_3 = -6 \end{cases}$$

Según veremos más adelante este tipo de sistema es fácil de resolver.

(ii) Consideramos el sistema lineal $AX = B$ dado por

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 - x_3 = 1 \end{cases}$$

Haciendo operaciones elementales escalonamos la matriz ampliada $(A|B)$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -5 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = (A'|B')$$

El sistema escalonado $A'X = B'$ equivalente a $AX = B$ es

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ -x_2 - 2x_3 = -3 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

Se trata de un sistema que no tiene solución pues la ecuación $0 = 1$ es incompatible. $\square$

2.2. Discusión y resolución de sistemas lineales

Teorema 2.6

Un sistema lineal puede tener cero, una o infinitas soluciones.

Demostración: Probaremos que si un sistema lineal tiene dos soluciones distintas entonces tiene infinitas soluciones. De hecho basta con probarlo para una ecuación lineal. Supongamos que $(r_1, \dots, r_n)$ y $(s_1, \dots, s_n)$ son soluciones distintas de la ecuación lineal

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b \quad (2.3)$$

entonces para todo $\lambda \in \mathbb{K}$ veremos que

$$(\lambda r_1 + (1 - \lambda)s_1, \dots, \lambda r_n + (1 - \lambda)s_n)$$

también es solución. Basta con sustituir x_i por $\lambda r_i + (1 - \lambda)s_i$ en la Ecuación (2.3)

$$a_1(\lambda r_1 + (1 - \lambda)s_1) + \dots + a_n(\lambda r_n + (1 - \lambda)s_n) = b$$

y comprobar que la igualdad sigue siendo cierta. Reagrupando en la parte izquierda nos queda

$$\lambda(a_1r_1 + \dots + a_nr_n) + (1 - \lambda)(a_1s_1 + \dots + a_ns_n) = \lambda b + (1 - \lambda)b = b \quad \square$$

Definición 2.7

Un sistema lineal $\mathcal{A}$ se caracteriza por el número de soluciones:

- $\mathcal{A}$ es **incompatible** si no tiene ninguna solución.
- $\mathcal{A}$ es **compatible determinado** si tiene una única solución.
- $\mathcal{A}$ es **compatible indeterminado** si tiene infinitas soluciones.

Resolver $\mathcal{A}$ es encontrar su solución general y **discutir** $\mathcal{A}$ es determinar si es incompatible, compatible determinado o compatible indeterminado.

Discusión y resolución de sistemas lineales escalonados

En el siguiente resultado se caracterizan los tres tipos de sistemas escalonados según la situación de los pivotes de su matriz ampliada.

Teorema 2.8

Sea $AX = B$ un sistema lineal escalonado con n incógnitas

- I. Si $(A | B)$ tiene un pivote en la última columna entonces el sistema es incompatible.
- II. Si $(A | B)$ no tiene pivote en la última columna y si además
 - (a) $(A | B)$ tiene n pivotes entonces el sistema es compatible determinado;
 - (b) $(A | B)$ tiene menos de n pivotes entonces es compatible indeterminado.

Demostración: Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $AX = B$ es un sistema lineal escalonado de m ecuaciones lineales no triviales en las incógnitas $x_1, \dots, x_n$ con $m \leq n+1$. Si fuese $m > n+1$, entonces la matriz escalonada $(A | B)$ de orden $m \times n+1$ tendría filas nulas o lo que es lo mismo ecuaciones triviales que se pueden eliminar.

Entonces la matriz ampliada $(A | B)$ es escalonada y no tiene filas nulas. Pueden darse dos situaciones:

- I. $(A|B)$ tiene un pivote en la última columna.

Entonces la última fila es de la forma $(0 \dots 0 | b)$ con $b \neq 0$. Una fila así se corresponde con una ecuación incompatible $0 = b$ por lo que el sistema sería incompatible.

- II. $(A|B)$ no tiene un pivote en la última columna.

En este caso $m \leq n$. Supongamos que los m pivotes están en las posiciones

$$(1, j_1), (2, j_2), \dots, (m, j_m) \quad \text{con} \quad 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_m \leq n$$

y sea el conjunto

$$\{k_1, \dots, k_{n-m}\} = \{1, \dots, n\} - \{j_1, \dots, j_m\}$$

Llamaremos **incógnitas principales** a $x_{j_1}, \dots, x_{j_m}$ e **incógnitas secundarias** a las restantes $x_{k_1}, \dots, x_{k_{n-m}}$. Para cada valor que asignemos a las incógnitas secundarias

$$x_{k_1} = \alpha_1, \dots, x_{k_{n-m}} = \alpha_{n-m}$$

podemos determinar un valor en función de $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-m}$ para cada una de las incógnitas principales con el conocido como *método de sustitución de incógnitas de abajo hacia arriba*. Dicho método consiste en despejar en cada ecuación la incógnita principal, empezando por la incógnita x_{j_m} de la última ecuación, se sigue por la incógnita $x_{j_{m-1}}$ de la penúltima ecuación, y así hasta llegar a la incógnita x_{j_1} de la primera ecuación. Con esto queda demostrado que el sistema $AX = B$ es compatible. Se presentan dos posibilidades:

- (a) $(A|B)$ tiene $m = n$ pivotes.

Todas las incógnitas son principales y al resolver el sistema por el método de sustitución de incógnitas de abajo hacia arriba cada una de las incógnitas obtendrá un único valor. El sistema es compatible determinado.

(b) $(A|B)$ tiene $m < n$ pivotes.

Hay incógnitas principales y secundarias. Para cada asignación de valores arbitrarios a las incógnitas secundarias se obtiene una solución. Por lo tanto el sistema es compatible indeterminado. $\square$

En los siguientes ejemplos se muestra cómo se aplica el método de resolución de sistemas escalonados descrito en la demostración de este teorema.

Ejemplo 2.9

Resuelva el sistema lineal escalonado:

$$\mathcal{A} \equiv \begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = -1 \\ 2x_3 + x_4 + x_5 = 4 \\ x_4 + x_5 = -2 \end{cases}$$

Solución: La matriz ampliada del sistema es escalonada

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 3 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

El sistema es compatible indeterminado ya que el número de pivotes, 3, es menor que el número de incógnitas, 5, y ninguno de los pivotes está en la última columna. Los pivotes están en las columnas 1, 3 y 4. Por lo tanto las incógnitas x_1, x_3, x_4 son principales y las incógnitas x_2, x_5 son secundarias. Asignamos a las incógnitas secundarias valores genéricos o parámetros, $x_2 = \beta$ y $x_5 = \alpha$, y aplicamos el método de sustitución de incógnitas de abajo hacia arriba:

- En la última ecuación despejamos la incógnita principal x_4 :

$$x_4 = -2 - x_5 = -2 - \alpha$$

- En la segunda ecuación despejamos la incógnita principal x_3 :

$$x_3 = \frac{1}{2}(4 - x_4 - x_5) = \frac{1}{2}(4 - (-2 - \alpha) - \alpha) = 3$$

- En la primera ecuación despejamos la incógnita principal x_1 :

$$x_1 = \frac{1}{3}(-1 - 3x_2 - x_3 + x_4 - x_5) = \frac{1}{3}(-1 - 3\beta - 3 + (-2 - \alpha) - \alpha) = -2 - \beta - \frac{2}{3}\alpha$$

La solución general se puede presentar como

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (-2 - \beta - \frac{2}{3}\alpha, \beta, 3, -2 - \alpha, \alpha)$$

donde α y β recorren todos los valores de $\mathbb{K}$, o bien en forma de conjunto con el formato:

$$\{(-2 - \beta - \frac{2}{3}\alpha, \beta, 3, -2 - \alpha, \alpha) : \alpha, \beta \in \mathbb{K}\} \quad \square$$

Ejemplo 2.10

Resuelva el sistema lineal escalonado reducido:

$$\mathcal{A} \equiv \begin{cases} x_1 + 3x_2 & - 3x_4 & = & 0 \\ & x_3 + 2x_4 & = & 2 \\ & & x_5 & = & -2 \end{cases}$$

Solución: La matriz ampliada del sistema $\mathcal{A}$ es escalonada reducida

$$(A | B) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

El sistema es compatible indeterminado ya que el número de pivotes, 3, es menor que el número de incógnitas, 5, y ninguno de los pivotes está en la última columna. Asignando parámetros a las incógnitas secundarias, $x_2 = \alpha$ y $x_4 = \beta$, y despejando las incógnitas principales x_1 , x_3 y x_5 en función de las secundarias obtenemos la solución general:

$$\begin{aligned} x_5 &= -2 \\ x_3 &= 2 - 2x_4 = 2 - 2\beta \\ x_1 &= -3x_2 + 3x_4 = -3\alpha + 3\beta \end{aligned}$$

donde α y β recorren todos los valores de $\mathbb{K}$. La solución general también se puede presentar como

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (-3\alpha + 3\beta, \alpha, 2 - 2\beta, \beta, -2) \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{K}$$

o bien en forma de conjunto con el formato:

$$\{(-3\alpha + 3\beta, \alpha, 2 - 2\beta, \beta, -2) : \alpha, \beta \in \mathbb{K}\} \quad \square$$

La diferencia en la resolución de los sistemas escalonados reducidos y no reducidos es mínima. En los sistemas escalonados reducidos las incógnitas principales se despejan directamente sin verse afectadas por otras incógnitas principales y eso hace que el proceso de sustitución sea inmediato.

A continuación vamos a ver un último ejemplo, un sistema lineal en el que la matriz de coeficientes es triangular sin ceros en la diagonal principal. Este tipo de sistema se denomina **sistema triangular**. Los sistemas triangulares son sistemas compatibles determinados.

Ejemplo 2.11

Resuelva el sistema lineal triangular:

$$\mathcal{A} \equiv \begin{cases} x_1 + 4x_2 + 3x_3 & = & 1 \\ & 2x_2 - 2x_3 & = & 6 \\ & & x_3 & = & -2 \end{cases}$$

Solución: La matriz ampliada del sistema es

$$(A | B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

El sistema es compatible determinado ya que el número de pivotes (3) es igual al número de incógnitas (3) y ninguno de los pivotes está en la última columna. Aplicamos el método de sustitución de incógnitas de abajo hacia arriba:

$$\begin{aligned}x_3 &= -2 \\x_2 &= \frac{1}{2}(6 + 2x_3) = \frac{1}{2}(6 - 4) = 1 \\x_1 &= 1 - 4x_2 - 3x_3 = 1 - 4 + 6 = 3\end{aligned}$$

Luego $(3, 1, -2)$ es la única solución de $\mathcal{A}$. $\square$

El método de transformación de los sistemas lineales en sistemas lineales escalonados se conoce como **método de eliminación gaussiana**. En el procedimiento de escalonamiento se van eliminando incógnitas: la primera incógnita de cada ecuación no aparece en las siguientes ecuaciones. El método surgió como algoritmo de resolución de sistemas lineales. El nombre se debe a Gauss, aunque hoy en día se sabe que era conocido por los matemáticos chinos muchos siglos antes.

Discusión y resolución de los sistemas lineales

Teorema 2.12

Teorema de Rouché-Fröbenius¹

Sea $AX = B$ un sistema lineal con n incógnitas y sea $(A | B)$ su matriz ampliada.

1. $AX = B$ es incompatible si y sólo si $\text{rg}(A) < \text{rg}(A | B)$.
2. $AX = B$ es compatible determinado si y sólo si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A | B) = n$.
3. $AX = B$ es compatible indeterminado si y sólo si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A | B) < n$.

Demostración: Sea $A'X = B'$ un sistema escalonado equivalente a $AX = B$, es decir tal que la matriz $(A'|B')$ es escalonada y equivalente por filas a $(A|B)$. Entonces, por el Teorema 2.8 se tiene que:

1. $A'X = B'$ es incompatible si y sólo si $(A'|B')$ tiene un pivote en la última columna, si y sólo si $\text{rg}(A') < \text{rg}(A'|B')$, si y sólo si $\text{rg}(A) < \text{rg}(A|B)$.
2. $A'X = B'$ es compatible determinado si y sólo si $(A'|B')$ no tiene un pivote en la última columna y el número de pivotes es igual al número de incógnitas; lo que es equivalente a $\text{rg}(A') = \text{rg}(A'|B') = n$, es decir $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = n$.
3. $A'X = B'$ es compatible determinado si y sólo si $(A'|B')$ no tiene un pivote en la última columna y el número de pivotes es menor que el número de incógnitas; lo que es equivalente a $\text{rg}(A') = \text{rg}(A'|B') < n$, es decir $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) < n$. $\square$

¹Eugène Rouché (Sommières, 1832 - Lunel, 1910).
Ferdinand Georg Fröbenius (Charlottenburg, 1849 - Berlin, 1917).

En el caso particular de los sistemas lineales homogéneos, del tipo $AX = 0$ con n incógnitas, siempre se cumple que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A | 0)$ y por lo tanto siempre son compatibles. Una solución trivial viene dada por

$$x_1 = \cdots = x_n = 0$$

El Teorema de Rouché-Fröbenius nos dice que un sistema homogéneo es compatible determinado si $\text{rg}(A) = n$ y que es compatible indeterminado si $\text{rg}(A) < n$.

Para discutir y/o resolver un sistema lineal $AX = B$ procedemos como sigue:

1. Aplicamos operaciones elementales por filas a su matriz ampliada $(A | B)$ hasta transformarla en una matriz escalonada equivalente $(A' | B')$, y discutimos el sistema escalonado $A'X = B'$ empleando el Teorema 2.8 o el Teorema de Rouché-Fröbenius.
2. Si queremos resolver el sistema $AX = B$ tenemos dos opciones:
 - i. Resolvemos $A'X = B'$ por el método de sustitución de incógnitas de abajo hacia arriba.
 - ii. Continuamos aplicando operaciones elementales por filas a $(A' | B')$ hasta llegar a la forma escalonada reducida equivalente $(A'' | B'')$ y resolvemos el sistema escalonado reducido $A''X = B''$.

Ejemplo 2.13

Discuta y resuelva los siguientes sistemas lineales:

$$\mathcal{A}_1 \equiv \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases} \quad \mathcal{A}_2 \equiv \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 1 \\ 4x_1 + 8x_2 + 12x_3 = 0 \\ 6x_1 + 7x_2 + 13x_3 = 5 \end{cases} \quad \mathcal{A}_3 \equiv \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 4 \\ x_2 + \lambda x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \end{cases}$$

Solución: Para discutir cada sistema calcularemos una matriz escalonada equivalente a la matriz ampliada del sistema. Después, en el caso de que el sistema sea compatible, lo resolveremos por los métodos indicados.

Sistema $\mathcal{A}_1$: Calculamos una matriz escalonada equivalente a la matriz ampliada de $\mathcal{A}_1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 7 \\ 1 & 5 & 2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2 \rightarrow f_2 - f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 5 & 2 & 4 \end{array} \right)$$

Ya no seguimos. Nos ha aparecido una fila que se corresponde con la ecuación $0 = 3$. El sistema asociado es incompatible, y por tanto $\mathcal{A}_1$ es incompatible.

Sistema $\mathcal{A}_2$: Calculamos una matriz escalonada equivalente a la matriz ampliada de $\mathcal{A}_2$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 4 & 8 & 12 & 0 \\ 6 & 7 & 13 & 5 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 6 & 7 & 13 & 5 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 2 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = (A'|B')$$

Esta última matriz es escalonada y tiene 2 pivotes, ninguno de ellos en la última columna. Sea $\mathcal{A}'_2$ el sistema lineal asociado a $(A'|B')$. Como $\mathcal{A}'_2$ tiene 3 incógnitas entonces se trata de un sistema compatible indeterminado. Y por tanto también $\mathcal{A}_2$ es compatible indeterminado. Ya hemos discutido $\mathcal{A}_2$, ahora pasamos a resolverlo. Utilizaremos los dos métodos descritos:

Método 2.i: Tenemos el sistema escalonado

$$\mathcal{A}'_2 \equiv \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 1 \\ 2x_2 + 2x_3 = -2 \end{cases}$$

Vamos a resolverlo por el método de sustitución de incógnitas de abajo hacia arriba. Asignamos parámetros a la incógnita secundaria: $x_3 = \alpha$ con $\alpha \in \mathbb{K}$. Así tenemos que:

$$\begin{cases} x_3 = \alpha \\ x_2 = \frac{1}{2}(-2 - 2x_3) = -1 - \alpha \\ x_1 = \frac{1}{2}(1 - 3x_2 - 5x_3) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}(-1 - \alpha) - \frac{5}{2}\alpha = 2 - \alpha \end{cases}$$

que es la solución de $\mathcal{A}'_2$ y por tanto también de $\mathcal{A}_2$.

Método 2.ii: Seguimos aplicando operaciones elementales por filas a $(A'|B')$ hasta llegar a la escalonada reducida equivalente (la forma de Hermite por filas de $(A|B)$)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = H_f(A|B)$$

El sistema lineal escalonado reducido cuya matriz ampliada es $H_f(A|B)$ viene dado por

$$\mathcal{A}''_2 \equiv \begin{cases} x_1 + x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

que tiene incógnitas principales x_1, x_2 e incógnita secundaria x_3 . La solución general de $\mathcal{A}''_2$ es:

$$\begin{cases} x_1 = 2 - x_3 = 2 - \alpha \\ x_2 = -1 - x_3 = -1 - \alpha \\ x_3 = \alpha \end{cases}$$

donde α recorre todos los valores de $\mathbb{K}$. Es la misma solución general de $\mathcal{A}_2$.

Sistema $\mathcal{A}_3$: Calculamos una matriz escalonada equivalente a la matriz ampliada de $\mathcal{A}_3$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & -7 & -7 & -7 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -7 + 7\lambda & -7 \end{array} \right) = (A'|B')$$

Esta última matriz es escalonada y dependiendo del valor que tome λ el sistema será de un tipo o de otro.

$\lambda = 1$. Entonces

$$(A'|B') = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{array} \right)$$

y el sistema es incompatible ya que $\text{rg}(A') = 2 < 3 = \text{rg}(A'|B')$.

$\lambda \neq 1$. Entonces el sistema es compatible determinado ya que $\text{rg}(A') = \text{rg}(A'|B') = 3$. Tenemos

$$\mathcal{A}'_3 \equiv \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 4 \\ x_2 + \lambda x_3 = 0 \\ (-7 + 7\lambda)x_3 = -7 \end{cases}$$

El sistema carece de incógnitas secundarias, de manera que pasamos directamente a calcular el valor de las incógnitas principales por el método de sustitución de incógnitas de abajo hacia arriba. Tenemos que:

$$\begin{cases} x_3 = \frac{-7}{-7+7\lambda} = \frac{1}{1-\lambda} \\ x_2 = -\lambda x_3 = \frac{-\lambda}{1-\lambda} \\ x_1 = 4 - 3x_2 + 5x_3 = \frac{4-4\lambda}{1-\lambda} - \frac{3\lambda}{1-\lambda} - \frac{5}{1-\lambda} = \frac{-1-\lambda}{1-\lambda} \end{cases}$$

que es la solución de $\mathcal{A}'_3$ y por tanto también de $\mathcal{A}_3$. $\square$

Un sistema lineal $AX = B$ es equivalente a distintos sistemas escalonados, de echo a cualquiera cuya matriz ampliada fuese escalonada y equivalente por filas a la matriz $(A|B)$. Sin embargo, cada sistema lineal es equivalente a un único sistema escalonado reducido. Teniendo en cuenta que la forma de Hermite por filas de una matriz es única, el único sistema escalonado reducido equivalente a $AX = B$ es aquél cuya matriz ampliada es $H_f(A|B)$. De esto se deduce el siguiente resultado práctico que nos permite comprobar si dos sistemas lineales dados son equivalentes sin necesidad de resolverlos.

Proposición 2.14

Dos sistemas lineales son equivalentes si y sólo si son equivalentes al mismo sistema escalonado reducido.

Ejemplo 2.15

Determine si son equivalentes los siguientes sistemas lineales:

$$\mathcal{A}_1 \equiv \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases} \quad \mathcal{A}_2 \equiv \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 1 \\ 4x_1 + 8x_2 + 12x_3 = 0 \\ 6x_1 + 7x_2 + 13x_3 = 5 \end{cases}$$

Solución: Calculamos la forma escalonada reducida de la matriz ampliada del sistema $\mathcal{A}_1$

$$(A_1|B_1) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) = (A'_1|B'_1)$$

y lo mismo para la matriz ampliada de $\mathcal{A}_2$ (esto ya lo hicimos en el Ejemplo 2.13)

$$(A_2|B_2) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 4 & 8 & 12 & 0 \\ 6 & 7 & 13 & 5 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = (A'_2|B'_2)$$

Observamos que la diferencia entre las matrices escalonadas reducidas $(A'_1|B'_1)$ y $(A'_2|B'_2)$ es una fila de ceros. Ambas se corresponden con el mismo sistema lineal

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

y por lo tanto los sistemas lineales $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$ son equivalentes. $\square$

Según el Teorema de Rouché-Fröbenius un sistema $AX = B$ es compatible si y sólo si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B)$. En otras palabras, al añadir a la matriz A la columna B no aumenta el rango, es decir no aumenta el número de columnas linealmente independientes. Esto es lo que afirma el siguiente resultado

Corolario 2.16

El sistema $AX = B$ tiene solución si y sólo si B es una combinación lineal de las columnas de A .

Ejemplo 2.17

El sistema

$$\mathcal{A} \equiv \begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2 \\ 4x_2 + 3x_3 = 3 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = -9 \end{cases}$$

lo podemos escribir como $AX = B$, esto es,

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -9 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -9 \end{pmatrix}$$

donde vemos que el sistema tiene solución si y sólo si B es combinación lineal de las columnas de A . Cada solución nos da una combinación lineal de las columnas de A que es igual a B . En concreto $\mathcal{A}$ es compatible determinado ya que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 3$, y su solución es

$$(x_1, x_2, x_3) = (2, -3, 5)$$

Luego

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -9 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \square$$

El Teorema 1.60 nos dice que una matriz A de orden n es invertible si y sólo si $\text{rg}(A) = n$. Luego una consecuencia inmediata del Teorema de Rouché-Fröbenius es el siguiente resultado.

Corolario 2.18

Un sistema lineal $AX = B$ con A de orden n tiene solución única si y sólo si A es invertible. Además, si tiene solución ésta es $X = A^{-1}B$.

Regla de Cramer

Un sistema lineal $AX = B$ es un **sistema regular de orden n** o **sistema de Cramer** si A es una matriz de orden n invertible. El Corolario 2.18 dice que todo sistema regular admite una solución única. El siguiente resultado nos proporciona un método de cálculo de dicha solución, una alternativa a los procedimientos descritos. Es importante señalar que no es una alternativa competitiva computacionalmente, es decir, que es un método que conlleva más cálculos por el uso de determinantes. Esto se aprecia más en dimensiones altas.

Teorema 2.19

Regla de Cramer²

La única solución de un sistema regular $AX = B$ de orden n viene dada por

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\det(A)}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\Delta_n}{\det(A)}$$

donde Δ_i es el determinante de la matriz que se obtiene cambiando la columna i de A por B .

Demostración: Dado que A es invertible entonces tiene inversa A^{-1} . Multiplicando ambos lados de $AX = B$ por la izquierda por A^{-1} obtenemos $X = A^{-1}B$, que nos proporciona la solución del sistema. Utilizando la expresión de la inversa dada en la Sección 1.5, pág. 65, tenemos

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} \alpha_{11}b_1 + \cdots + \alpha_{1n}b_n \\ \vdots \\ \alpha_{n1}b_1 + \cdots + \alpha_{nn}b_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} \Delta_1 \\ \vdots \\ \Delta_n \end{pmatrix}$$

tal y como buscábamos. $\square$

²Gabriel Cramer (Ginebra, 1704 – Bagnols-sur-Cèze, 1752).

Ejemplo 2.20

El sistema lineal

$$\mathcal{A} \equiv \begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 - x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

es un sistema regular de orden 3 puesto que

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$$

Podemos resolverlo por la Regla de Cramer:

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{-4} = 0, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-4} = 1, \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{-4} = 2 \quad \square$$

Resolución de sistemas compatibles indeterminados con la Regla de Cramer

Si tenemos un sistema escalonado compatible indeterminado, y por lo tanto sabemos cuáles son las incógnitas principales y secundarias, podemos llevar las incógnitas secundarias junto con los términos independientes y resolver el sistema utilizando el método de Cramer como si se tratase de un sistema compatible determinado en las incógnitas principales. Veamos como proceder con el sistema del Ejemplo 2.9

$$\mathcal{A} \equiv \begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = -1 \\ 2x_3 + x_4 + x_5 = 4 \\ x_4 + x_5 = -2 \end{cases}$$

En primer lugar, a las incógnitas secundarias les asignamos valores genéricos o parámetros $x_2 = \beta$ y $x_5 = \alpha$ y las pasamos al otro lado de las ecuaciones junto con los términos independientes:

$$\mathcal{A}' \equiv \begin{cases} 3x_1 + x_3 - x_4 = -1 - 3\beta - \alpha \\ 2x_3 + x_4 = 4 - \alpha \\ x_4 = -2 - \alpha \end{cases}$$

y ahora resolvemos el sistema como un sistema regular con tres incógnitas x_1 , x_3 y x_4 puesto que

$$\det(A') = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$$

Aplicando la Regla de Cramer tenemos:

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} -1 - 3\beta - \alpha & 1 & -1 \\ 4 - \alpha & 2 & 1 \\ -2 - \alpha & 0 & 1 \end{vmatrix}}{6} = -2 - \beta - \frac{2}{3}\alpha$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -1 - 3\beta - \alpha & -1 \\ 0 & 4 - \alpha & 1 \\ 0 & -2 - \alpha & 1 \end{vmatrix}}{6} = 3,$$

$$x_4 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 - 3\beta - \alpha \\ 0 & 2 & 4 - \alpha \\ 0 & 0 & -2 - \alpha \end{vmatrix}}{6} = -2 - \alpha$$

y tenemos la misma solución que en el Ejemplo 2.9. $\square$

2.3. Factorización LU

En situaciones prácticas interesa calcular las soluciones de aquellos sistemas lineales $AX = B$ para los que la matriz de coeficientes $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es fija e invertible mientras que la matriz de términos independientes $B \in \mathfrak{M}_{n \times 1}(\mathbb{K})$ va variando. Un ejemplo sería el caso de una compañía que quiere calcular los valores de las variables $x_1, \dots, x_n$ necesarios para obtener ciertas cantidades de productos $b_1, \dots, b_n$ y dispone de una matriz fija e invertible A que determina las relaciones entre las variables y los productos. En un caso así resulta poco eficiente aplicar el método de Gauss a cada sistema con matriz ampliada $(A|B)$ donde B va variando, ya que tendríamos que repetir las operaciones necesarias para el escalonamiento de A , a B , cada vez. Es más adecuado realizar una manipulación previa de A que simplifique posteriormente la resolución de todos los sistemas.

Dicha manipulación consiste en una descomposición de la matriz conocida como **factorización LU**³. Supongamos que podemos descomponer la matriz invertible $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ como un producto

$$A = LU$$

donde $L \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es una matriz invertible triangular inferior y $U \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es una matriz invertible triangular superior. Tenemos por tanto

$$AX = B \quad \Leftrightarrow \quad LUX = B \quad \Leftrightarrow \quad LY = B \quad \text{con } UX = Y$$

Resolvemos ahora el sistema $AX = B$ en dos pasos:

Paso 1: Se resuelve el sistema $LY = B$ despejando las incógnitas de arriba hacia abajo. Como L es invertible el sistema es compatible determinado y tiene una única solución Y .

Paso 2: Se resuelve el sistema $UX = Y$ despejando las incógnitas de abajo hacia arriba. Como U es invertible el sistema es compatible determinado y tiene una única solución X . La solución X es la solución del sistema $AX = B$.

Ejemplo 2.21

Queremos resolver el sistema $AX = B$ dado por

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 - 8x_2 + 5x_3 = 3 \\ x_1 - 5x_2 - 2x_3 = -5 \end{cases}$$

cuya matriz ampliada es

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 3 & -8 & 5 & 3 \\ 1 & -5 & -2 & -5 \end{array} \right)$$

Observamos que podemos descomponer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & -8 & 5 \\ 1 & -5 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = LU$$

³Del inglés: L de *lower* y U de *upper*.

como producto de una triangular inferior por una triangular superior. El sistema nos queda entonces de la forma $LUX = B$. Hacemos pues $UX = Y$ y resolvemos el sistema $LY = B$ dado por

$$\begin{cases} y_1 &= 0 \\ 3y_1 + y_2 &= 3 \\ y_1 - 2y_2 + y_3 &= -5 \end{cases}$$

sustituyendo de arriba hacia abajo:

$$\begin{aligned} y_1 &= 0 \\ y_2 &= 3 - 3y_1 = 3 \\ y_3 &= -5 - y_1 + 2y_2 = 1 \end{aligned}$$

Resolvemos ahora el sistema $UX = Y$ dado por

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

sustituyendo de abajo hacia arriba:

$$\begin{aligned} x_3 &= 1 \\ x_2 &= 3 - 2x_3 = 1 \\ x_1 &= 3x_2 - x_3 = 2 \end{aligned}$$

que es la solución del sistema $AX = B$. $\square$

¿Cualquier matriz invertible $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ admite una factorización LU? No. Entonces, ¿en qué casos A admite una factorización LU? Siempre que A se pueda transformar mediante operaciones elementales por filas en una matriz escalonada sin utilizar el intercambio de filas. ¿Y cómo calculamos de forma sistemática L y U ? Procedemos a escalar A de la forma habitual siguiendo el método de Gauss

$$A \xrightarrow{f_{i_1} \rightarrow \dots} \xrightarrow{f_{i_2} \rightarrow \dots} \dots \xrightarrow{f_{i_k} \rightarrow \dots} U$$

de manera que llegamos a una matriz escalonada U con pivotes no nulos en la diagonal principal, y si $E_1, \dots, E_k \in \mathfrak{M}_n$ son las matrices elementales asociadas a las operaciones elementales (todas ellas triangulares inferiores e invertibles) tendremos que

$$E_k \cdots E_1 A = U \quad \Rightarrow \quad A = (E_k \cdots E_1)^{-1} U$$

donde $L = (E_k \cdots E_1)^{-1}$ es una matriz triangular inferior e invertible. Y se cumple $A = LU$.

Obsérvese que podemos calcular L^{-1} a la par que U , ya que partiendo de la matriz $(A|I_n)$ y aplicando a sus filas las operaciones elementales $E_1, \dots, E_k$ tendremos

$$(A|I_n) \longrightarrow (E_k \cdots E_1 A | E_k \cdots E_1) = (U | L^{-1})$$

y después calcularemos L invirtiendo L^{-1} .

Teorema 2.22

Sea $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ una matriz invertible. Son equivalentes las afirmaciones:

1. A tiene una factorización LU.
2. A se puede transformar en una matriz escalonada mediante operaciones elementales por filas sin utilizar el intercambio de filas.
3. $\Delta_i(A) = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} \end{pmatrix} \neq 0$ para cada $i = 1, \dots, n$.

Demostración: 2. $\Rightarrow$ 1. Ya lo hemos demostrado antes.

1. $\Rightarrow$ 3. Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$ consideramos las matrices L y U particionadas en bloques

$$L = \left(\begin{array}{c|c} L_{11} & 0 \\ \hline L_{21} & L_{22} \end{array} \right), \quad U = \left(\begin{array}{c|c} U_{11} & U_{12} \\ \hline 0 & U_{22} \end{array} \right)$$

con $L_{11}, U_{11} \in \mathfrak{M}_i(\mathbb{K})$. Como L es triangular inferior e invertible entonces L_{11} es triangular inferior e invertible, y como U es triangular superior e invertible entonces U_{11} es triangular superior e invertible. Entonces

$$A = LU = \left(\begin{array}{c|c} L_{11} & 0 \\ \hline L_{21} & L_{22} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} U_{11} & U_{12} \\ \hline 0 & U_{22} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} L_{11}U_{11} & * \\ \hline * & * \end{array} \right)$$

El resultado se sigue puesto que $\det(L_{11}U_{11}) \neq 0$ por ser L_{11} y U_{11} invertibles.

3. $\Rightarrow$ 2. Para todo $i = 1, \dots, n$ tenemos que $\Delta_i(A) \neq 0$, entonces

$$\text{rg} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} \end{pmatrix} = i$$

por lo que dicha matriz nunca será equivalente por filas a una matriz del tipo

$$\begin{pmatrix} a'_{11} & \cdots & a'_{1i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{i-1,1} & \cdots & a'_{i-1,i} \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Podemos deducir que en ningún momento será necesario hacer un intercambio de filas para buscar el pivote que aparecerá en la posición (i, i) . $\square$

Ejemplo 2.23

Encuentre una factorización LU de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & -8 & 5 \\ 1 & -5 & -2 \end{pmatrix}$$

Solución: Se puede comprobar que los menores principales de A son distintos de 0, y por lo tanto admite una factorización LU. Escalonamos la matriz $(A|I_3)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -8 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 2 & 1 \end{array} \right) \sim (U|L^{-1})$$

Calculamos L :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -7 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Y comprobamos que $A = LU$ a continuación

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & -8 & 5 \\ 1 & -5 & -2 \end{pmatrix} \quad \square$$

Ventajas del método LU: En una primera impresión puede parecer que este método que supone resolver dos sistemas triangulares en lugar de uno no triangular, sobre todo en un ejemplo como el anterior con pocas incógnitas, no aporta grandes beneficios. Pero, si evaluamos el coste computacional⁴ de acuerdo al número de operaciones que hay que realizar para resolverlos se entiende mejor. Resolver un sistema de n ecuaciones y n incógnitas conlleva del orden de $n^3/3$ operaciones (sumas y multiplicaciones) utilizando el método de Gauss. Mientras que resolver un sistema escalonado (inferior o superior) supone del orden de $n^2/2$ operaciones. Cuando n es muy grande la diferencia sí es significativa.

¿Qué se puede hacer si A es invertible pero no admite una factorización LU? Vamos a dar una idea del proceso que se sigue en ese caso. El problema con el que nos encontramos es que para escalar A es necesario intercambiar filas. De manera que en primer lugar se localizarían todos los intercambios de filas necesarios en el proceso de transformar A en una matriz escalonada. Entonces, previamente a comenzar el proceso de factorización LU, se multiplica A a la izquierda por la matriz P que hace estos intercambios de filas para posteriormente realizar la factorización LU de PA .

⁴Strang, G. Álgebra Lineal y sus Aplicaciones.

2.4. Ejercicios propuestos

2.1. Resuelva para todos los valores reales a y b el sistema lineal

$$\mathcal{A} \equiv \begin{cases} ax_1 + bx_2 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 = 2 \end{cases}$$

2.2. Decida para cada par de valores $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ si el siguiente sistema lineal es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible

$$\begin{cases} x + \alpha y + \beta z = \alpha \\ x + \beta y + \alpha z = 0 \\ 3y + 2z = 1 \end{cases}$$

2.3. Discuta y resuelva, según los valores de los parámetros $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, el sistema

$$\mathcal{A} \equiv \begin{cases} \alpha x + y + z = 1 \\ \alpha x + \alpha y + z = \beta \\ \alpha x + \alpha y + \alpha z = \beta \\ y + (\beta + 1)z = 1 \end{cases}$$

2.4. Resuelva el sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + (-2 - i)x_2 + ix_3 = 2i \\ ix_1 + x_2 + (1 - i)x_3 = 1 + 2i \\ -2ix_1 - 2x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

2.5. Discuta y resuelva el sistema $AX = B$ dependiendo del valor de $\alpha \in \mathbb{K}$

$$\begin{cases} x_1 - \alpha x_2 - \alpha x_4 = 0 \\ \alpha x_1 + 4x_2 + 4x_4 = 2 \\ 2x_3 - \alpha x_4 = 0 \\ \alpha x_3 + 2x_4 = 1 \end{cases}$$

2.6. Sean $A, B \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, $C \in \mathfrak{M}_{n \times 1}(\mathbb{K})$ con $C \neq 0$, y $D \in \mathfrak{M}_{n \times k}(\mathbb{K})$ con $D \neq 0$. Demuestre que:

- $AC = BC$ implica que $A - B$ es singular.
- $AD = BD$ implica que $A - B$ es singular.

2.7. Sea A una matriz cuadrada de orden n tal que todos sus elementos son números enteros y tal que $\det(A) = 1$. Sea B una matriz de tamaño $n \times 1$ tal que todos sus elementos son números enteros. De Teorema de Rouché-Fröbenius se sigue que el sistema lineal $AX = B$ tiene una única solución $(s_1, \dots, s_n)$. Demuestre que $s_1, \dots, s_n$ son números enteros.

2.8. Demuestre que si A es una matriz de orden n que verifica que la suma de las entradas que se encuentran en cada una de sus filas es igual a 0 entonces $\det(A) = 0$. Y demuestre que si B es una matriz de orden n que verifica que la suma de las entradas que se encuentran en cada una de sus columnas es igual a 0 entonces $\det(B) = 0$.

2.9. Calcule todas las matrices inversas por la derecha de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

2.10. Determine si existe algún valor a para el que tengan las mismas soluciones los sistemas

$$\left\{ \begin{array}{rrrrr} x_1 & +x_2 & +x_3 & +ax_4 & = -1 \\ x_1 & +x_2 & +ax_3 & +x_4 & = 1 \\ x_1 & +ax_2 & +x_3 & +x_4 & = -1 \\ ax_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & = 1 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{rrrrr} x_1 & +x_2 & -x_3 & -x_4 & = 0 \\ & x_2 & & -x_4 & = 0 \\ & & x_3 & -x_4 & = \frac{-1}{2} \end{array} \right.$$

2.11. Sea $AX = B$ un sistema lineal compatible indeterminado con $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ y $B \in \mathfrak{M}_{m \times 1}(\mathbb{K})$. Sean $C_1, \dots, C_n$ las columnas de A . Determine la falsedad o veracidad de las afirmaciones:

- a) El sistema $AX = C$ con $C = \alpha_1 C_1 + \dots + \alpha_n C_n$, $\alpha_i \in \mathbb{K}$, es compatible determinado.
- b) Si $AX = 0$ es compatible indeterminado y $D = 2C_1$, entonces el sistema $AX = D$ es compatible indeterminado.

Capítulo 3

Espacios vectoriales

Los espacios vectoriales son el medio en el que viven los objetos que estudia el Álgebra Lineal. Son conjuntos cuyos elementos se denominan vectores. Los vectores se pueden sumar y se pueden multiplicar por escalares, y estas operaciones cumplen una serie de propiedades que dotan al conjunto de vectores de estructura algebraica.

El lector ya ha manejado en cursos preuniversitarios vectores en el plano $\mathbb{R}^2$ y en el espacio $\mathbb{R}^3$. También hemos tratado con otra clase de vectores en el primer capítulo, ya que el conjunto $\mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ de matrices de tamaño $m \times n$ sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ es un espacio vectorial y las matrices son sus vectores.

En este capítulo estudiaremos la estructura de espacio vectorial, cómo son sus vectores y cómo se opera con ellos. Aparecerán los conceptos de dependencia e independencia lineal de vectores, sistema generador, base y dimensión. Recurriremos a la representación de conjuntos de vectores mediante matrices para estudiar sus propiedades de forma sistemática, y relacionaremos estos espacios con los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos.

Definición y propiedades de los espacios vectoriales

Un conjunto V no vacío es un **espacio vectorial** sobre un cuerpo $\mathbb{K}$, o $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, si:

- En V está definida una operación interna (**suma**)

$$\begin{array}{ccc} + : & V \times V & \longrightarrow & V \\ & (u, v) & \mapsto & u + v \end{array}$$

tal que $(V, +)$ es un grupo abeliano. Esto es, se cumplen las siguientes propiedades:

1. *Conmutativa*: $u + v = v + u$ para todo $u, v \in V$
2. *Asociativa*: $u + (v + w) = (u + v) + w$ para todo $u, v, w \in V$
3. Existe *elemento neutro*, el $0 \in V$, tal que $u + 0 = u$ para todo $u \in V$
4. Existe *elemento opuesto*: $\forall u \in V$, existe $-u \in V$ tal que $u + (-u) = 0$

- En V está definida una operación externa (**producto por escalares**)

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{K} \times V &\longrightarrow V \\ (\alpha, u) &\mapsto \alpha \cdot u \end{aligned}$$

que cumple las siguientes propiedades:

5. *Asociativa*: $\alpha \cdot (\beta \cdot u) = (\alpha \cdot \beta) \cdot u$, para todo $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, y todo $u \in V$
6. El elemento unidad del cuerpo, $1 \in \mathbb{K}$, cumple $1 \cdot u = u$, para todo $u \in V$.
7. Distributiva del producto respecto de la suma de vectores:

$$\alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v \text{ para todo } \alpha \in \mathbb{K} \text{ y todo } u, v \in V$$

8. Distributiva del producto respecto de la suma de escalares:

$$(\alpha + \beta) \cdot u = \alpha \cdot u + \beta \cdot u \text{ para todo } \alpha, \beta \in \mathbb{K} \text{ y todo } u \in V$$

Las propiedades 1 a 8 son las leyes o axiomas que definen la estructura de espacio vectorial. Los elementos de un espacio vectorial son los **vectores**, y los del cuerpo $\mathbb{K}$ los **escalares**. Al elemento neutro del espacio vectorial se le suele llamar el **vector nulo** o el **vector cero**.

Aunque la definición está dada para un cuerpo arbitrario $\mathbb{K}$, supondremos en todo momento que $\mathbb{K}$ será $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ diremos que V es un **espacio vectorial real**, y si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ que es un **espacio vectorial complejo**.

Ejemplo 3.1

Presentamos algunos espacios vectoriales:

- I. El Teorema 1.2 nos dice que el conjunto $\mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ de matrices de tamaño $m \times n$ sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ con la suma de matrices y el producto por escalares tiene estructura de $\mathbb{K}$ -espacio vectorial.
- II. Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo. Para cualquier entero positivo n se define el producto cartesiano

$$\mathbb{K}^n = \mathbb{K} \times \cdots \times \mathbb{K} = \{(v_1, \dots, v_n) : v_1, \dots, v_n \in \mathbb{K}\}$$

en el que para todo $(u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{K}^n$ podemos definir la operación interna suma

$$(u_1, \dots, u_n) + (v_1, \dots, v_n) = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n) \in \mathbb{K}^n$$

y para todo $(u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{K}^n$ y todo $\alpha \in \mathbb{K}$ la operación externa producto por escalares

$$\alpha(v_1, \dots, v_n) = (\alpha v_1, \dots, \alpha v_n) \in \mathbb{K}^n$$

que dotan a $\mathbb{K}^n$ de estructura de $\mathbb{K}$ -espacio vectorial.

Para demostrar que $\mathbb{K}^n$ tiene estructura de espacio vectorial nos basta con observar que los vectores de $\mathbb{K}^n$ los podemos representar como matrices de tamaño $1 \times n$ sobre $\mathbb{K}$. Además, la suma de vectores de $\mathbb{K}^n$ y el producto por escalares tiene la misma operativa que tiene la suma de matrices y el producto por escalares. El Teorema 1.2 aplicado a $\mathfrak{M}_{1 \times n}(\mathbb{K})$ nos vale para afirmar que $\mathbb{K}^n$ es un espacio vectorial.

Dado $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{K}^n$, al escalar v_i lo denominaremos la **componente** i del vector v . El elemento neutro en $\mathbb{K}^n$ para la suma es el **vector nulo** $0 = (0, \dots, 0)$ que tiene sus n componentes iguales a $0 \in \mathbb{K}$.

- III. Podemos dotar a $\mathbb{K}$ de estructura de espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, ya que si $n = 1$ entonces $\mathbb{K}^n = \mathbb{K}$.
- IV. También podemos dotar a un conjunto de diversas estructuras de espacio vectorial, dependiendo del cuerpo que empleemos para ello. Por ejemplo $\mathbb{C}^n$ tiene estructura de espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ y sobre $\mathbb{R}$. El conjunto de vectores es el mismo en ambos casos: los elementos de $\mathbb{C}^n$. La suma funcionará igual en ambos casos, como suma en $\mathbb{C}^n$. La diferencia está en el producto por escalares, ya que en un caso el cuerpo de escalares es $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ y en el otro es $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Veamos un ejemplo sencillo. Para $n = 1$ sean los vectores $u = 1 + i, v = -1 + i \in \mathbb{C}$, ¿existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tal que $v = \alpha u$? Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ la respuesta es sí con $\alpha = i$. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ la respuesta es no.
- V. El conjunto $\mathbb{K}[x]$ de polinomios en una indeterminada x con coeficientes en un cuerpo $\mathbb{K}$

$$\mathbb{K}[x] = \{ a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 : n \in \mathbb{N}, a_n, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{K} \}$$

es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial con las operaciones suma de polinomios y producto por escalares de $\mathbb{K}$. Si nos restringimos al subconjunto de $\mathbb{K}[x]$ formado por polinomios de grado a lo más n

$$\mathbb{K}_n[x] = \{ a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 : a_n, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{K} \}$$

las mismas operaciones lo dotan también de estructura de $\mathbb{K}$ -espacio vectorial.

- VI. El conjunto $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ de funciones reales de variable real continuas en un intervalo $[a, b]$ es un espacio vectorial real para las operaciones suma de funciones $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ y producto por escalares $(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$. $\square$

Unicidad del elemento neutro y del opuesto

Vamos a ver primero que el elemento neutro de un espacio vectorial V (que hemos denotado por 0) es único. Procedemos por reducción al absurdo. Supongamos que existe $0' \in V$ tal que $u + 0' = u$ para todo $u \in V$. Entonces sumando el opuesto de u en ambos lados

$$(-u) + u + 0' = (-u) + u \Rightarrow 0 + 0' = 0 \Rightarrow 0' = 0.$$

En la primera implicación hemos aplicado la propiedad 4 de la definición de espacio vectorial y en la segunda implicación la propiedad 3.

Del mismo modo demostramos que todo vector $u \in V$ tiene un único elemento opuesto: $-u$. Procedemos de nuevo por reducción al absurdo. Supongamos que existe $v \in V$ tal que $u + v = 0$. Entonces sumando el opuesto de u en ambos lados

$$(-u) + u + v = (-u) + 0 \xRightarrow{(4)} 0 + v = -u + 0 \xRightarrow{(3)} v = -u.$$

En el siguiente resultado vemos otras propiedades con las que estamos familiarizados porque se cumplen en el conjunto de los números reales. Lo interesante es demostrar que todas ellas se deducen también de las 8 propiedades que definen la estructura de espacio vectorial. En su demostración aparecen de forma reiterada el escalar 0 y el vector nulo 0 . Para evitar confusiones utilizaremos **0** en negrita para

referirnos al vector nulo $\mathbf{0}$. También aparecen expresiones del tipo $u + (-v)$, la suma del vector u y el opuesto del vector v , que escribiremos de forma simplificada como $u - v$.

Proposición 3.2

Otras propiedades de la suma de vectores y del producto por escalares

Sean V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, $u, v, w \in V$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Son ciertas las afirmaciones:

- a) $\alpha \mathbf{0} = \mathbf{0}$.
- b) $0u = \mathbf{0}$.
- c) $\alpha u = \mathbf{0} \Leftrightarrow \alpha = 0 \text{ o } u = \mathbf{0}$.
- d) $u + v = u + w \Leftrightarrow v = w$.
- e) $\alpha u = \beta u$ y $u \neq \mathbf{0} \Rightarrow \alpha = \beta$.
- f) $\alpha u = \alpha v$ y $\alpha \neq 0 \Rightarrow u = v$.
- g) $(-\alpha)u = -\alpha u = \alpha(-u)$.

Demostración:

a) Tenemos

$$\alpha \mathbf{0} = \alpha(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = \alpha \mathbf{0} + \alpha \mathbf{0}$$

la primera igualdad es consecuencia de la propiedad 3 de la definición de espacio vectorial, y la segunda de la propiedad 7. Si en la igualdad $\alpha \mathbf{0} = \alpha \mathbf{0} + \alpha \mathbf{0}$ sumamos en ambos lados $-\alpha \mathbf{0}$ (el opuesto de $\alpha \mathbf{0}$) tenemos

$$\alpha \mathbf{0} - \alpha \mathbf{0} = \alpha \mathbf{0} + \alpha \mathbf{0} - \alpha \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{0} = \alpha \mathbf{0} + \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{0} = \alpha \mathbf{0}$$

para la primera implicación hemos usado la propiedad 4 y para la segunda la propiedad 3.

b) Tenemos que

$$0u = \underset{(3)}{(0 + 0)}u = \underset{(8)}{0u + 0u}$$

Sumando en ambos lados el opuesto de $0u$ se obtiene

$$0u - 0u = 0u + 0u - 0u \underset{(4)}{\Rightarrow} \mathbf{0} = 0u + \mathbf{0} \underset{(3)}{\Rightarrow} \mathbf{0} = 0u$$

c) Si $\alpha = 0$ o $u = \mathbf{0}$, entonces por las propiedades a) y b) $\alpha u = \mathbf{0}$. Por otro lado, si $\alpha u = \mathbf{0}$ y $\alpha \neq 0$ entonces multiplicando en ambos lados de la igualdad $\alpha u = \mathbf{0}$ por α^{-1} tenemos

$$\alpha^{-1}\alpha u = \alpha^{-1}\mathbf{0} \underset{(a)}{\Rightarrow} 1 \cdot u = \mathbf{0} \underset{(6)}{\Rightarrow} u = \mathbf{0}$$

d) Si $u + v = u + w$ entonces sumando a ambos lados el opuesto de u tenemos

$$u + v = u + w \Rightarrow -u + u + v = -u + u + w \underset{(4)}{\Rightarrow} \mathbf{0} + v = \mathbf{0} + w \underset{(3)}{\Rightarrow} v = w$$

e) Si $\alpha u = \beta u$ entonces sumando el opuesto de βu en ambos lados, y aplicando la propiedad distributiva, tenemos que $(\alpha - \beta)u = \mathbf{0}$. Y si $u \neq \mathbf{0}$ entonces, por la propiedad c), $\alpha - \beta = 0$, es decir, $\alpha = \beta$.

f) Si $\alpha u = \alpha v$ entonces sumando el opuesto de αv en ambos lados tenemos que $\alpha(u - v) = \mathbf{0}$. Y si $\alpha \neq 0$ entonces, por la propiedad c), $u - v = \mathbf{0}$. Esto es, $u = v$.

g) Por un lado tenemos que

$$(-\alpha)u + \alpha u \underset{(8)}{=} (-\alpha + \alpha)u \underset{(4)}{=} 0u \underset{(b)}{=} \mathbf{0}$$

lo que implica que $(-\alpha)u$ es el opuesto de αu , es decir $(-\alpha)u = -\alpha u$. Y por otro lado tenemos

$$\alpha(-u) + \alpha u \underset{(7)}{=} \alpha(-u + u) \underset{(4)}{=} \alpha \mathbf{0} \underset{(a)}{=} \mathbf{0}$$

lo que implica que $\alpha(-u)$ es el opuesto de αu . De la unicidad del opuesto se sigue que

$$-\alpha u = \alpha(-u) \quad \square$$

3.1. Dependencia e independencia lineal

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. El vector $v \in V$ es **combinación lineal** de los vectores $v_1, \dots, v_m \in V$ si existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ tales que

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m$$

Los escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ se denominan **coeficientes** de la combinación lineal.

Por ejemplo, con los vectores $(1, 3), (2, -2), (3, -1) \in \mathbb{R}^2$ y los escalares $4, 7, -5 \in \mathbb{R}$ podemos construir la combinación lineal

$$4(1, 3) + 7(2, -2) - 5(3, -1) = (3, 3)$$

y, por lo tanto, el vector $(3, 3)$ es combinación lineal de los vectores $(1, 3), (2, -2)$ y $(3, -1)$.

Estamos interesados en saber cuándo un conjunto de vectores de un espacio vectorial V tiene la propiedad de que cualquier vector de V se puede obtener como una combinación lineal única de los vectores del conjunto. Esta cuestión da lugar al concepto de base. Pero previamente estudiaremos en esta sección el concepto de *independencia lineal*, y en la sección siguiente el concepto de *sistema generador*.

Definición 3.3

Los vectores $v_1, \dots, v_m$ del $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V son

- **linealmente dependientes** si alguno de ellos es combinación lineal de los demás.
- **linealmente independientes** si ninguno de ellos es combinación lineal de los demás.

Nota: Cuando nos estemos refiriendo a un sólo vector utilizaremos el siguiente convenio: diremos que el vector 0 es linealmente dependiente y diremos que cualquier vector $v \neq 0$ es linealmente independiente.

Ejemplo 3.4

Vamos a estudiar si las funciones continuas reales

$$1, \cos^2 x, \cos 2x$$

son linealmente dependientes o independientes. Para ello consideramos la fórmula trigonométrica

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

y la del ángulo doble

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

que combinadas dan lugar a

$$\cos 2x = \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 2\cos^2 x - 1$$

Entonces, la función $\cos 2x$ es una combinación lineal de la función $\cos^2 x$ y la función constante 1. Por lo que se concluye que las funciones dadas son linealmente dependientes. $\square$

Proposición 3.5

Sean $v_1, \dots, v_m$ vectores de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V . Son ciertas las siguientes afirmaciones:

1. Si $0 \in \{v_1, \dots, v_m\}$ entonces $v_1, \dots, v_m$ son linealmente dependientes.
2. $v_1, \dots, v_m$ son linealmente dependientes si y sólo si existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ no todos iguales a 0 para los que se cumple que $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0$.
3. $v_1, \dots, v_m$ son linealmente independientes si y sólo si los únicos escalares para los que se cumple que $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0$ son $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$.

Demostración: 1. Si el conjunto está formado sólo por el vector 0, el resultado es cierto por convenio. Si $0 \in \{v_1, \dots, v_m\}$ entonces podemos suponer sin pérdida de generalidad que $v_1 = 0$ y el conjunto es

$$\{v_1 = 0, v_2, \dots, v_m\}$$

En ese caso

$$v_1 = 0 v_2 + \dots + 0 v_m$$

por lo que $v_1, \dots, v_m$ son linealmente dependientes.

2. $\Rightarrow$) Sean $v_1, \dots, v_m$ vectores linealmente dependientes. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que v_m es combinación lineal del resto, es decir, que existen $\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1} \in \mathbb{K}$ tales que

$$v_m = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{m-1} v_{m-1}$$

o lo que es lo mismo

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{m-1} v_{m-1} - v_m = 0 \quad \text{con } \alpha_m = -1$$

lo que prueba esta implicación.

$\Leftarrow$) Supongamos que existen $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ escalares en $\mathbb{K}$ no todos nulos tales que

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0$$

Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $\alpha_m \neq 0$. Entonces

$$v_m = -\frac{\alpha_1}{\alpha_m} v_1 - \dots - \frac{\alpha_{m-1}}{\alpha_m} v_{m-1}$$

es decir v_m es combinación lineal de los vectores $v_1, \dots, v_{m-1}$, y por tanto los vectores son linealmente dependientes.

3. Si el enunciado de este apartado dice: $A \Leftrightarrow B$, entonces el enunciado del apartado anterior dice: no $A \Leftrightarrow$ no B . Se trata, por tanto, de afirmaciones equivalentes $\square$

Nota: Como caso particular del resultado anterior tenemos que **dos vectores no nulos** $u, v \in V$ **son linealmente dependientes si y sólo si son proporcionales**, esto es, si y sólo si existe un escalar $\lambda \neq 0$ tal que $v = \lambda u$.

Ejemplo 3.6

En $\mathbb{R}^4$ consideramos los vectores

$$u_1 = (1, -1, 2, 0), \quad u_2 = (-3, -1, 2, 1), \quad u_3 = (1, 3, -6, -1)$$

¿Son u_1, u_2 vectores linealmente independientes? ¿Y u_1, u_2, u_3 ?

Solución: (1) u_1 y u_2 no son proporcionales, y por lo tanto son linealmente independientes.

(2) Estudiamos la existencia de escalares $x, y, z \in \mathbb{R}$ tales que

$$x(1, -1, 2, 0) + y(-3, -1, 2, 1) + z(1, 3, -6, -1) = (0, 0, 0, 0)$$

Formamos el sistema lineal homogéneo de 4 ecuaciones (una por cada coordenada) y 3 incógnitas (una por cada vector)

$$\begin{cases} x - 3y + z = 0 \\ -x - y + 3z = 0 \\ 2x + 2y - 6z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

cuya solución general es

$$(x, y, z) = (2\alpha, \alpha, \alpha) \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}$$

Para $\alpha = 1$ tenemos que

$$2u_1 + u_2 + u_3 = 0$$

luego u_1, u_2, u_3 son linealmente dependientes. $\square$

Observación: Tal y como acabamos de ver en el ejemplo anterior, estudiar la dependencia o independencia lineal de vectores de $\mathbb{K}^n$ es equivalente a resolver un sistema lineal.

Ejemplo 3.7

(1) En $\mathfrak{M}_2(\mathbb{C})$ consideramos los vectores (las matrices)

$$A_1 = \begin{pmatrix} i & i \\ 2i & i \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 3-i & -1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 3 & 2+i \\ 7-i & 1 \end{pmatrix}$$

¿Son A_1, A_2, A_3 linealmente independientes?

(2) En $\mathbb{R}^3$ consideramos los vectores

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (0, 0, 1), \quad v_4 = (2, 3, 5)$$

¿Son v_1, v_2 vectores linealmente independientes? ¿Y v_1, v_2, v_3 ? ¿Y v_1, v_2, v_3, v_4 ? ¿Y v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 donde v_5 es cualquier vector de $\mathbb{R}^3$?

Solución: (1) Podemos comprobar que

$$-2iA_1 + A_2 - A_3 = -2i \begin{pmatrix} i & i \\ 2i & i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & i \\ 3-i & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 2+i \\ 7-i & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

y por lo tanto A_1, A_2, A_3 son linealmente dependientes.

(2) Al resolver esta cuestión veremos el efecto que tiene añadir vectores en la dependencia lineal:

- Estudiamos la existencia de escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que

$$\alpha(1, 0, 0) + \beta(0, 1, 0) = (0, 0, 0)$$

o equivalentemente

$$(\alpha, \beta, 0) = (0, 0, 0)$$

que sólo se cumple si

$$\alpha = \beta = 0$$

Luego v_1, v_2 son linealmente independientes.

- Estudiamos la existencia de escalares $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$\alpha(1, 0, 0) + \beta(0, 1, 0) + \gamma(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$$

o equivalentemente

$$(\alpha, \beta, \gamma) = (0, 0, 0)$$

que sólo se cumple si

$$\alpha = \beta = \gamma = 0$$

Luego v_1, v_2, v_3 son linealmente independientes.

- Estudiamos la existencia de escalares $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ tales que

$$\alpha(1, 0, 0) + \beta(0, 1, 0) + \gamma(0, 0, 1) + \delta(2, 3, 5) = (0, 0, 0)$$

o equivalentemente

$$(\alpha + 2\delta, \beta + 3\delta, \gamma + 5\delta) = (0, 0, 0)$$

Igualando coordenada a coordenada obtenemos el sistema lineal en las variables $\alpha, \beta, \gamma, \delta$

$$\begin{cases} \alpha + 2\delta = 0 \\ \beta + 3\delta = 0 \\ \gamma + 5\delta = 0 \end{cases}$$

cuya solución es

$$(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = (-2\lambda, -3\lambda, -5\lambda, \lambda)$$

donde λ recorre todo $\mathbb{R}$. Luego existen soluciones distintas a $(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = (0, 0, 0, 0)$ y, por tanto, v_1, v_2, v_3, v_4 son linealmente dependientes.

- Según acabamos de ver los vectores v_1, v_2, v_3, v_4 son linealmente dependientes y, por tanto, existen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ no todos iguales a 0 tales que

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 + \delta v_4 = 0$$

De lo que deducimos que los vectores v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 son linealmente dependientes ya que

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 + \delta v_4 + 0 v_5 = 0 \quad \square$$

Proposición 3.8

Si $v_1, \dots, v_m$ son vectores linealmente independientes de V y v_{m+1} es un vector de V que no es combinación lineal de $v_1, \dots, v_m$ entonces $v_1, \dots, v_m, v_{m+1}$ son linealmente independientes.

Demostración: Procedemos por reducción al absurdo, suponiendo que $v_1, \dots, v_m, v_{m+1}$ son linealmente dependientes, esto es, que existen $\beta_1, \dots, \beta_m, \beta_{m+1} \in \mathbb{K}$ no todos nulos tales que

$$\beta_1 v_1 + \dots + \beta_m v_m + \beta_{m+1} v_{m+1} = 0$$

Vamos a ver que $\beta_{m+1} \neq 0$. Si $\beta_{m+1} = 0$, entonces

$$\beta_1 v_1 + \dots + \beta_m v_m = 0$$

y como $v_1, \dots, v_m$ son linealmente independientes $\beta_1 = \dots = \beta_m = \beta_{m+1} = 0$ que supondría una contradicción. Ahora bien, dado que $\beta_{m+1} \neq 0$, podemos despejar v_{m+1} en la primera ecuación

$$v_{m+1} = -\frac{\beta_1}{\beta_{m+1}} v_1 - \dots - \frac{\beta_m}{\beta_{m+1}} v_m$$

contradiciendo que v_{m+1} no es combinación lineal de $v_1, \dots, v_m$. $\square$

Ejemplo 3.9

Consideramos los vectores de $\mathbb{R}^4$

$$v_1 = (1, 1, 2, 1), \quad v_2 = (2, 1, 3, 2), \quad v_3 = (1, 2, 3, 1), \quad v_4 = (2, 1, 1, 4), \quad v_5 = (4, 1, 0, 9)$$

Construya un subconjunto S de $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ formado por el mayor número de vectores linealmente independientes.

Solución Como $v_1 \neq 0$ tenemos que v_1 es linealmente independiente y $v_1 \in S$. Como v_1 y v_2 no son proporcionales entonces v_1 y v_2 son linealmente independientes y, por tanto, $v_2 \in S$.

Veamos si v_3 pertenece a S . Escribimos v_3 como combinación lineal de v_1 y v_2 :

$$v_3 = \alpha v_1 + \beta v_2$$

Esta ecuación da lugar a un sistema lineal en las incógnitas α y β que tiene solución (dejamos como ejercicio comprobarlo). Es decir, v_3 es combinación lineal de v_1 y v_2 y, por lo tanto, $v_3 \notin S$.

Veamos si v_4 pertenece a S . Como antes, escribimos v_4 como combinación lineal de v_1 y v_2 :

$$v_4 = \alpha v_1 + \beta v_2$$

Esta ecuación da lugar a un sistema lineal en las incógnitas α y β que no tiene solución (dejamos como ejercicio comprobarlo). Es decir, v_4 no es combinación lineal de v_1 y v_2 y, por lo tanto, $v_4 \in S$.

Por último, veamos si v_5 pertenece a S . Expresamos v_5 como combinación lineal de v_1 , v_2 y v_4 :

$$v_5 = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_4$$

Esta ecuación da lugar a un sistema lineal en las incógnitas α , β y γ que tiene solución (dejamos como ejercicio comprobarlo). Es decir, v_5 es combinación lineal de v_1 , v_2 y v_4 y, por lo tanto, $v_5 \notin S$.

En resumen, $S = \{v_1, v_2, v_4\}$. $\square$

3.2. Sistemas generadores

Definición 3.10

Un **sistema generador** de un espacio vectorial V es un conjunto S de vectores de V tal que todo vector de V es combinación lineal de vectores de S . El espacio V es de **dimensión finita** si existe un sistema generador de V con un número finito de vectores.

Ejemplo 3.11

El conjunto infinito

$$S = \{1, x, x^2, x^3, \dots\}$$

es un sistema generador del espacio vectorial $\mathbb{K}[x]$ de polinomios en una indeterminada x con coeficientes en $\mathbb{K}$. Esto es así porque todo polinomio $p(x) \in \mathbb{K}[x]$ es combinación lineal de los polinomios de S : si $p(x)$ es un polinomio de grado n entonces

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

Por otro lado un conjunto S' con un número finito de polinomios no puede ser un sistema generador de $\mathbb{K}[x]$, ya que si m es el grado máximo que tiene un polinomio de S' entonces ningún polinomio de grado mayor que m puede ser combinación lineal de los polinomios de S' .

El espacio vectorial $\mathbb{K}[x]$ es un ejemplo de un espacio vectorial de dimensión infinita. $\square$

A partir de ahora siempre trabajaremos con espacios vectoriales de dimensión finita

Ejemplo 3.12

En $\mathbb{R}^3$ consideramos los vectores

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (0, 0, 1)$$

¿Es $\{v_1, v_2\}$ un sistema generador de $\mathbb{R}^3$? ¿Y $\{v_1, v_2, v_3\}$? ¿Y $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ donde v_4 es cualquier vector de $\mathbb{R}^3$?

Solución: Veremos el efecto que tiene en la respuesta el ir añadiendo vectores:

- Estudiamos para todo $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ la existencia de escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que

$$\alpha(1, 0, 0) + \beta(0, 1, 0) = (a, b, c)$$

es decir

$$(\alpha, \beta, 0) = (a, b, c)$$

que no tiene solución si $c \neq 0$. Luego $\{v_1, v_2\}$ no es un sistema generador de $\mathbb{R}^3$.

- Estudiamos para todo $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ la existencia de escalares $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$\alpha(1, 0, 0) + \beta(0, 1, 0) + \gamma(0, 0, 1) = (a, b, c)$$

es decir

$$(\alpha, \beta, \gamma) = (a, b, c)$$

que se cumple para

$$\alpha = a, \quad \beta = b, \quad \gamma = c$$

Luego $\{v_1, v_2, v_3\}$ es un sistema generador de $\mathbb{R}^3$.

- Según acabamos de ver el conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ es un sistema generador y, por tanto, cada vector $v \in \mathbb{R}^3$ se puede escribir como combinación lineal de v_1, v_2, v_3 :

$$v = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3$$

De lo que deducimos que el conjunto $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es un sistema generador ya que v también se puede escribir como combinación lineal de v_1, v_2, v_3, v_4 :

$$v = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 + 0 v_4$$

Esta idea se puede generalizar, de manera que si añadimos un vector a un sistema generador seguiremos teniendo un sistema generador. $\square$

Si los vectores de un sistema generador no son linealmente independientes entonces existe un vector del conjunto que se puede eliminar y seguir teniendo un sistema generador.

Proposición 3.13

Si $\{v_1, \dots, v_m\}$ es un sistema generador de V y v_m es combinación lineal de $v_1, \dots, v_{m-1}$ entonces $\{v_1, \dots, v_{m-1}\}$ es un sistema generador de V .

Demostración: Como v_m es combinación lineal de $v_1, \dots, v_{m-1}$ entonces

$$v_m = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_{m-1} v_{m-1}$$

para ciertos $\beta_1, \dots, \beta_{m-1} \in \mathbb{K}$. Como $\{v_1, \dots, v_m\}$ es sistema generador de V , entonces para todo $w \in V$ existen $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ tales que

$$\begin{aligned} w &= \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m \\ &= \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{m-1} v_{m-1} + \alpha_m (\beta_1 v_1 + \dots + \beta_{m-1} v_{m-1}) \\ &= (\alpha_1 + \alpha_m \beta_1) v_1 + \dots + (\alpha_{m-1} + \alpha_m \beta_{m-1}) v_{m-1} \end{aligned}$$

lo que prueba que $\{v_1, \dots, v_{m-1}\}$ es un sistema generador de V . $\square$

Vamos a probar que el máximo número de vectores linealmente independientes en un espacio vectorial V es como mucho igual al mínimo número de vectores de un sistema generador de V .

Proposición 3.14

Sea V un espacio vectorial. Si $v_1, \dots, v_r$ son vectores linealmente independientes de V y $\{w_1, \dots, w_s\}$ es un sistema generador de V entonces $r \leq s$.

Demostración: Supondremos que $r > s$ y vamos a llegar a una contradicción. Escribimos v_1 en función de los vectores del sistema generador $\{w_1, \dots, w_s\}$:

$$v_1 = \alpha_{11}w_1 + \dots + \alpha_{1s}w_s$$

Como v_1 es no nulo entonces algún α es no nulo. Sin pérdida de generalidad, suponemos que $\alpha_{11} \neq 0$. Entonces

$$w_1 = \frac{1}{\alpha_{11}}v_1 - \frac{\alpha_{12}}{\alpha_{11}}w_2 - \dots - \frac{\alpha_{1s}}{\alpha_{11}}w_s$$

Luego $\{v_1, w_2, \dots, w_s\}$ es un sistema generador de V .

Ahora describimos el procedimiento a seguir para $k = 2, 3, \dots, s$.

Escribimos v_k en función de los vectores del sistema generador $\{v_1, \dots, v_{k-1}, w_k, \dots, w_s\}$:

$$v_k = \alpha_{k1}v_1 + \dots + \alpha_{k,k-1}v_{k-1} + \alpha_{kk}w_k + \dots + \alpha_{ks}w_s$$

Como v_k es no nulo entonces algún α es no nulo. Además, $\alpha_{kk} = \dots = \alpha_{ks} = 0$ no es una opción posible, pues entonces v_k sería combinación lineal de $v_1, \dots, v_{k-1}$ contradiciendo que $v_1, \dots, v_r$ son linealmente independientes. Sin pérdida de generalidad, suponemos que $\alpha_{kk} \neq 0$. Entonces

$$w_k = -\frac{\alpha_{k1}}{\alpha_{kk}}v_1 - \dots - \frac{\alpha_{k,k-1}}{\alpha_{kk}}v_{k-1} + \frac{1}{\alpha_{kk}}v_k - \frac{\alpha_{k,k+1}}{\alpha_{kk}}w_{k+1} - \dots - \frac{\alpha_{k,s}}{\alpha_{kk}}w_s$$

Luego $\{v_1, \dots, v_k, w_{k+1}, \dots, w_s\}$ es un sistema generador de V .

Cuando $k = s$ habremos llegado a la conclusión de que $\{v_1, \dots, v_s\}$ es un sistema generador. Pero si $r > s$ entonces v_r sería combinación lineal de $v_1, \dots, v_s$ contradiciendo que $v_1, \dots, v_r$ son vectores linealmente independientes. $\square$

Ejemplo 3.15

En el Ejemplo 3.7 vimos que los vectores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ de $\mathbb{R}^3$ son linealmente independientes, y en el Ejemplo 3.12 vimos que $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es un sistema generador de $\mathbb{R}^3$. De la Proposición 3.14 se sigue que cualquier conjunto de 2 vectores de $\mathbb{R}^3$ no es un sistema generador, y que cualesquiera 4 vectores de $\mathbb{R}^3$ son linealmente dependientes.

De forma similar podemos concluir que si $m < n$ entonces cualquier conjunto de m vectores no es un sistema generador de $\mathbb{R}^n$, y que si $p > n$ entonces cualesquiera p vectores de $\mathbb{R}^n$ son linealmente dependientes. $\square$

3.3. Bases

Definición 3.16

Una **base** de un espacio vectorial V es un conjunto ordenado de vectores de V

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

que son linealmente independientes y que forman un sistema generador de V .

De la Proposición 3.14 se sigue que una base es un sistema generador con el mínimo número posible de vectores, y que una base es un conjunto de vectores linealmente independientes con el máximo número posible de vectores. Una base no podrá nunca contener al vector nulo pues en tal caso los vectores no serían linealmente independientes

Ejemplo 3.17

En $\mathbb{R}^3$ consideramos los vectores

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (0, 0, 1), \quad v_4 = (2, 3, 5)$$

¿Es $\{v_1, v_2\}$ una base de $\mathbb{R}^3$? ¿Y $\{v_1, v_2, v_3\}$? ¿Y $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$?

Solución: En los Ejemplos 3.7 y 3.12 vimos que:

- Los vectores v_1, v_2 son linealmente independientes y $\{v_1, v_2\}$ no es un sistema generador de $\mathbb{R}^3$. Luego $\{v_1, v_2\}$ no es una base de $\mathbb{R}^3$.
- Los vectores v_1, v_2, v_3 son linealmente independientes y $\{v_1, v_2, v_3\}$ es un sistema generador de $\mathbb{R}^3$. Luego $\{v_1, v_2, v_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.
- Los vectores v_1, v_2, v_3, v_4 son linealmente dependientes y $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es un sistema generador de $\mathbb{R}^3$. Luego $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ no es una base de $\mathbb{R}^3$. $\square$

Teorema 3.18

Todas las bases de un espacio vectorial finito V tienen igual número de vectores.

Demostración: Sea $\mathcal{B}$ una base de V con r vectores y sea $\mathcal{B}'$ otra base de V con s vectores. Como los vectores de $\mathcal{B}$ son linealmente independientes y $\mathcal{B}'$ es un sistema generador, por la Proposición 3.14, $r \leq s$. Por otro lado, como $\mathcal{B}$ es un sistema generador y los vectores de $\mathcal{B}'$ son linealmente independientes, por la Proposición 3.14, $r \geq s$. Por lo tanto $r = s$. $\square$

La **dimensión** de V , $\dim(V)$, es el número de vectores de cualquier base de V

Ejemplo 3.19

Introducimos las bases más utilizadas de los principales espacios vectoriales.

1. **Base canónica o estándar** de $\mathbb{K}^n$.

Sean $e_1, \dots, e_n$ los vectores del $\mathbb{K}$ -espacio vectorial $\mathbb{K}^n$ dados por

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, \dots, 0, 1)$$

El conjunto $\{e_1, \dots, e_n\}$ es un sistema generador de $\mathbb{K}^n$ ya que para todo $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \alpha_1(1, 0, \dots, 0) + \dots + \alpha_n(0, \dots, 0, 1) = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$$

Por otro lado $e_1, \dots, e_n$ son linealmente independientes puesto que

$$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = (0, \dots, 0) \iff \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$$

Por tanto $\{e_1, \dots, e_n\}$ es una base de $\mathbb{K}^n$. Del Teorema 3.18 se sigue que $\dim(\mathbb{K}^n) = n$.

2. **Base canónica o estándar** de $\mathbb{K}_n[x]$.

Consideramos los vectores (polinomios) del espacio vectorial $\mathbb{K}_n[x]$

$$1, x, x^2, \dots, x^n$$

El conjunto $\{1, x, \dots, x^n\}$ es un sistema generador de $\mathbb{K}_n[x]$, pues todo polinomio

$$\alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n \in \mathbb{K}_n[x]$$

es una combinación lineal de $1, x, \dots, x^n$. Por otro lado $1, x, \dots, x^n$ son linealmente independientes puesto que

$$\alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n = 0 \iff \alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$$

Por tanto $\{1, x, \dots, x^n\}$ es una base de $\mathbb{K}_n[x]$. Del Teorema 3.18 se sigue que $\dim(\mathbb{K}_n[x]) = n+1$.

3. **Base canónica o estándar** de $\mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$.

Para $i = 1, \dots, m$ y $j = 1, \dots, n$ sea $E_{ij} \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ la matriz que tiene la entrada (i, j) igual a 1 y el resto de entradas iguales a 0. El conjunto

$$\{E_{ij} : i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n\}$$

es una base de $\mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ (queda como ejercicio demostrar que es una base). Del Teorema 3.18 se sigue que $\dim(\mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})) = mn$. Por ejemplo, la base canónica de $\mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{K})$ es

$$\left\{ E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

4. Un ejemplo de espacio vectorial para el que no existe una base finita es el conjunto $\mathbb{K}[x]$ de polinomios en una indeterminada x con coeficientes en $\mathbb{K}$. De igual forma que hicimos en el apartado 2, podemos probar que el conjunto infinito $\{1, x, x^2, \dots\}$ es una base de $\mathbb{K}[x]$. $\square$

Proposición 3.20

Sea V un espacio vectorial de dimensión n . Son ciertas las afirmaciones:

1. Un sistema generador de V tiene como mínimo n vectores.
2. Un conjunto de vectores linealmente independientes de V tiene como máximo n vectores.
3. Todo sistema generador de V de n vectores es una base de V .
4. Todo conjunto de n vectores linealmente independientes de V es una base de V .

Demostración: 1 y 2. Cualquier base de V tiene n vectores que forman un sistema generador y son linealmente independientes. Por la Proposición 3.14 cada sistema generador de V tiene al menos n vectores y cada conjunto de vectores linealmente independientes de V tiene a lo más n vectores.

3. Sea $\mathcal{S} = \{v_1, \dots, v_n\}$ un sistema generador de V . Vamos a ver que $v_1, \dots, v_n$ son vectores linealmente independientes. Procedemos por reducción al absurdo: supongamos que cierto $v_i \in \mathcal{S}$ es combinación lineal de los vectores de $\mathcal{S} - \{v_i\}$. Entonces por la Proposición 3.13 el conjunto $\mathcal{S} - \{v_i\}$ es un sistema generador de $n - 1$ vectores. Lo que contradice al apartado 1.
4. Sean $v_1, \dots, v_n$ vectores linealmente independientes de V . Vamos a ver que entonces $\{v_1, \dots, v_n\}$ es un sistema generador de V . Procedemos por reducción al absurdo: supongamos que existe $v \in V$ que no es combinación lineal de los vectores $v_1, \dots, v_n$. Entonces por la Proposición 3.8 el conjunto $\{v_1, \dots, v_n, v\}$ es un conjunto de $n + 1$ vectores linealmente independientes. Lo que contradice al apartado 2. $\square$

Ejemplo 3.21

Determine si

$$\{u_1 = (1 - 3i, 1, i), u_2 = (3i, 2i, 0), u_3 = (2, 1, 0)\}$$

es una base del $\mathbb{C}$ -espacio vectorial $\mathbb{C}^3$.

Solución: Toda base de $\mathbb{C}^3$ como $\mathbb{C}$ -espacio vectorial tiene 3 vectores (como $\mathbb{R}$ -espacio vectorial tendría 6). Nos basta con ver si u_1, u_2, u_3 son linealmente independientes. Tenemos que

$$\alpha_1(1 - 3i, 1, i) + \alpha_2(3i, 2i, 0) + \alpha_3(2, 1, 0) = 0$$

da lugar al sistema lineal

$$\begin{cases} (1 - 3i)\alpha_1 + 3i\alpha_2 + 2\alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + 2i\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ i\alpha_1 = 0 \end{cases}$$

que tiene como única solución

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

Por lo tanto $\{u_1, u_2, u_3\}$ es una base de $\mathbb{C}^3$. $\square$

Teorema 3.22

Todo sistema generador es una base o contiene a una base. Es decir, si $\{v_1, \dots, v_m\}$ es un sistema generador de un espacio vectorial V de dimensión n , con $m > n$, entonces se pueden eliminar $m - n$ vectores y quedarnos con una base de V .

Demostración: Sea $\mathcal{S} = \{v_1, \dots, v_m\}$ un sistema generador de un espacio vectorial V de dimensión n . La Proposición 3.20 nos dice que si $m = n$ entonces $\mathcal{S}$ es una base de V , y que si $m > n$ entonces los vectores de $\mathcal{S}$ no pueden ser linealmente independientes. Es decir, que existe un $v \in \mathcal{S}$ que es combinación lineal de los vectores de $\mathcal{S} - \{v\}$. Por la Proposición 3.13 sabemos que $\mathcal{S} - \{v\}$ es un sistema generador de V de $m - 1$ elementos. Si $m - 1 > n$ se repite el mismo argumento con $\mathcal{S} - \{v\}$. Tras eliminar $m - n$ vectores de $\mathcal{S}$ llegamos a un conjunto de n vectores que sigue siendo sistema generador de V y que, por la Proposición 3.20, será una base de V . $\square$

Teorema 3.23**Teorema de ampliación a una base**

Todo conjunto de vectores linealmente independientes es una base o está contenido en una base. Es decir, si $v_1, \dots, v_m$ son vectores linealmente independientes de un espacio vectorial V de dimensión n con $m \leq n$, entonces existen $n - m$ vectores $v_{m+1}, \dots, v_n$ de V tales que $\{v_1, \dots, v_m, v_{m+1}, \dots, v_n\}$ es una base de V .

Demostración: Sean $v_1, \dots, v_m$ vectores linealmente independientes de un espacio vectorial V de dimensión n . La Proposición 3.20 nos dice que si $m = n$ entonces $\{v_1, \dots, v_m\}$ es una base de V , y que si $m < n$ entonces el conjunto $\{v_1, \dots, v_m\}$ no puede ser un sistema generador de V . Es decir, que existe un v_{m+1} que no es combinación lineal de $v_1, \dots, v_m$. Por la Proposición 3.8 sabemos que $v_1, \dots, v_m, v_{m+1}$ son vectores linealmente independientes. Si $m + 1 < n$ se repite el mismo argumento con $v_1, \dots, v_m, v_{m+1}$. Tras añadir $n - m$ vectores de V llegamos a un conjunto

$$\{v_1, \dots, v_m, v_{m+1}, \dots, v_n\}$$

de n vectores linealmente independientes que, por la Proposición 3.20, es una base de V . $\square$

Ejemplo 3.24

(a) Sea $\mathbb{R}_3[x]$ el conjunto de polinomios de grado a lo más 3, y sea

$$S = \{p_1 = x^3 + 5x^2 + 1, p_2 = x^2 - 3, p_3 = x^3 - x^2 + x - 1\} \subset \mathbb{R}_3[x]$$

Los vectores (polinomios) de S son linealmente independientes. Efectivamente, vamos a ver que ninguna combinación lineal no nula de p_1, p_2 y p_3 es igual al vector (polinomio) 0. Sea:

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha(x^3 + 5x^2 + 1) + \beta(x^2 - 3) + \gamma(x^3 - x^2 + x - 1) \\ &= (\alpha x^3 + \alpha 5x^2 + \alpha) + (\beta x^2 - 3\beta) + (\gamma x^3 - \gamma x^2 + \gamma x - \gamma) \\ &= (\alpha + \gamma)x^3 + (5\alpha + \beta - \gamma)x^2 + (\gamma)x + (\alpha - 3\beta - \gamma) \end{aligned}$$

Todos los coeficientes del último polinomio serán iguales a 0. Es decir, obtenemos el sistema

$$\mathcal{A} \equiv \begin{cases} \alpha & + \gamma = 0 \\ 5\alpha + \beta & - \gamma = 0 \\ & \gamma = 0 \\ \alpha - 3\beta & - \gamma = 0 \end{cases}$$

en las incógnitas α, β, γ cuya única solución es

$$(\alpha, \beta, \gamma) = (0, 0, 0)$$

Por lo tanto $\{p_1, p_2, p_3\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes.

(b) Vamos ahora a ampliar el conjunto

$$S = \{p_1, p_2, p_3\}$$

a una base. Sabemos que $\dim(\mathbb{R}_3[x]) = 4$, luego nos basta con encontrar un vector que no dependa linealmente de p_1, p_2 y p_3 . Un procedimiento práctico consiste en ir probando con los vectores de la base canónica $\{1, x, x^2, x^3\}$, pues alguno de ellos no será combinación lineal de p_1, p_2 y p_3 .

Comenzamos probando con el primero. Se comprueba que 1 no es combinación lineal de p_1, p_2 y p_3 (se deja como ejercicio) y por tanto

$$S \cup \{1\} = \{p_1, p_2, p_3, 1\}$$

es una base de $\mathbb{R}_3[x]$.

Si 1 hubiera sido combinación lineal de p_1, p_2 y p_3 entonces habríamos procedido de igual manera con x , con x^2 o con x^3 . Alguno de ellos no habría sido combinación lineal de p_1, p_2 y p_3 y habríamos terminado ya que tendríamos la base deseada. $\square$

Hemos visto dos procesos que nos interesa resaltar:

(i) si tenemos un sistema generador de un espacio vectorial de dimensión finita podemos eliminar vectores (por ser combinación lineal de los restantes) y quedarnos con una base; y

(ii) si tenemos un conjunto de vectores linealmente independientes en un espacio vectorial finito que no generan todos los vectores del espacio vectorial mediante combinaciones lineales, entonces podemos añadir vectores hasta completar una base.

De esta forma entendemos una base como un conjunto mínimo de vectores que nos permite generar todo vector del espacio vectorial por medio de combinaciones lineales.

Coordenadas de un vector respecto de una base

Una propiedad esencial de una base de un espacio vectorial es que permite expresar cada vector de manera única como combinación lineal de sus vectores.

Teorema 3.25

El conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V si y sólo si cada vector de V se puede expresar de forma única como combinación lineal de $v_1, \dots, v_n$.

Demostración: $\Rightarrow$) Supongamos que $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V . Como es un sistema generador, entonces cada $u \in V$ se puede expresar como combinación lineal de $v_1, \dots, v_n$. Si u pudiera expresarse de dos formas distintas

$$u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \quad \text{y} \quad u = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n$$

restando ambas expresiones obtendríamos

$$0 = (\alpha_1 - \beta_1)v_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)v_n$$

Como $v_1, \dots, v_n$ son linealmente independientes todos los coeficientes son 0

$$\alpha_1 - \beta_1 = \dots = \alpha_n - \beta_n = 0$$

luego $\alpha_i = \beta_i$ para $i = 1, \dots, n$. Por tanto ambas expresiones coinciden.

$\Leftarrow$) Supongamos que cada $u \in V$ se puede expresar de forma única como una combinación lineal de $v_1, \dots, v_n$. Entonces $\{v_1, \dots, v_n\}$ es un sistema generador. Por otra parte

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

admite la solución $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ que por hipótesis es única, y por lo tanto $v_1, \dots, v_n$ son linealmente independientes. Luego $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V . $\square$

Definición 3.26

Sean $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V y u un vector de V . Decimos que $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ son las **coordenadas de u respecto de $\mathcal{B}$** si $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ son los únicos escalares tales que

$$u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n \tag{*}$$

Para referirnos a la expresión (*) usaremos la notación $u = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)_{\mathcal{B}}$.

Ejemplo 3.27

(a) Veamos cómo son las coordenadas de los vectores de $\mathbb{K}_n[x]$ con respecto a su base canónica $\mathcal{B} = \{1, x, \dots, x^n\}$. Si $p(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n$ entonces sus coordenadas respecto de $\mathcal{B}$ son los coeficientes $(\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n)$ lo que representamos mediante la expresión

$$p(x) = (\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n)_{\mathcal{B}}$$

(b) Consideramos la base canónica $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ de $\mathbb{R}_2[x]$. Entonces

$$1 + 5x - 3x^2 = (1, 5, -3)_{\mathcal{B}}$$

Las coordenadas de $1 + 5x - 3x^2$ respecto de $\mathcal{B}$ son $(1, 5, -3)$. Consideramos otra base

$$\mathcal{B}' = \{1 + x + x^2, 5 + 5x - x^2, 3 + 2x + x^2\}$$

de $\mathbb{R}_2[x]$. Entonces

$$1 + 5x - 3x^2 = 3(1 + x + x^2) + 2(5 + 5x - x^2) - 4(3 + 2x + x^2) = (3, 2, -4)_{\mathcal{B}'}$$

Luego las coordenadas de $1 + 5x - 3x^2$ respecto de $\mathcal{B}'$ son $(3, 2, -4)$. $\square$

Ejemplo 3.28

Recordamos que una base es un conjunto ordenado de vectores. Veamos como afecta el orden de los vectores en las coordenadas de un vector. Sean $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ y $\mathcal{B}' = \{v_3, v_1, v_2\}$ dos bases del mismo espacio vectorial. Observamos que $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ tienen los mismos vectores pero cambiados de orden. Entonces

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)_{\mathcal{B}} = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = \alpha_3 v_3 + \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = (\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2)_{\mathcal{B}'}$$

Y concluimos que el cambio del orden de los vectores de la base se corresponde con el cambio del orden de las coordenadas. $\square$

Vamos a ver cómo se comportan las coordenadas respecto a la suma de vectores y al producto de un vector por un escalar. Sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base del espacio vectorial V , sean $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$ e $y = (y_1, \dots, y_n)_{\mathcal{B}}$ vectores de V y sea λ un escalar:

$$\begin{aligned} x + y &= (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}} + (y_1, \dots, y_n)_{\mathcal{B}} = (x_1 v_1 + \dots + x_n v_n) + (y_1 v_1 + \dots + y_n v_n) \\ &= (x_1 + y_1) v_1 + \dots + (x_n + y_n) v_n = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)_{\mathcal{B}} \\ \lambda x &= \lambda(x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}} = \lambda(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n) \\ &= \lambda x_1 v_1 + \dots + \lambda x_n v_n = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

Las coordenadas de $x + y$ respecto de $\mathcal{B}$ son la suma de las coordenadas de x y de y respecto de $\mathcal{B}$. Las coordenadas de λx respecto de $\mathcal{B}$ son el producto de λ por las coordenadas de x respecto de $\mathcal{B}$.

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n . Fijada una base $\mathcal{B}$ de V podemos operar con los vectores de V , mediante el uso de sus coordenadas respecto de $\mathcal{B}$, como si fueran vectores de $\mathbb{K}^n$. En concreto, dado que las coordenadas de un vector son únicas definimos la biyección

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}} & \mapsto & (x_1, \dots, x_n) \end{array}$$

que denominaremos **isomorfismo de coordenadas**.

¿Cómo son las coordenadas de los vectores de $\mathbb{K}^n$ con respecto a su base canónica $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$? En este caso las componentes de un vector $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ coinciden con sus coordenadas respecto de la base canónica puesto que

$$(x_1, \dots, x_n) = x_1(1, 0, \dots, 0) + \dots + x_n(0, \dots, 0, 1) = x_1e_1 + \dots + x_ne_n = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$$

Cuando trabajemos con las coordenadas de un vector de $\mathbb{K}^n$ sin especificar la base de $\mathbb{K}^n$ a la que están referidas, entenderemos que lo están respecto de la base canónica.

Ejemplo 3.29

Consideramos las bases de $\mathbb{R}^2$

$$\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}, \quad \mathcal{B}' = \{v_1 = (2, 2), v_2 = (1, -2)\}$$

Las coordenadas del vector $v = (4, -2)$ de $\mathbb{R}^2$ respecto de $\mathcal{B}$ son $(4, -2)$ ya que

$$(4, -2) = 4(1, 0) - 2(0, 1)$$

Las coordenadas del vector $v = (4, -2)$ de $\mathbb{R}^2$ respecto de $\mathcal{B}'$ son $(1, 2)$ ya que

$$(4, -2) = 1(2, 2) + 2(1, -2)$$

Por lo tanto

$$(4, -2) = (4, -2)_{\mathcal{B}} = (1, 2)_{\mathcal{B}'}$$

En la siguiente figura se ilustra las dos formas de representar el mismo vector v

$$v = 4e_1 - 2e_2 \quad \text{y} \quad v = v_1 + 2v_2$$

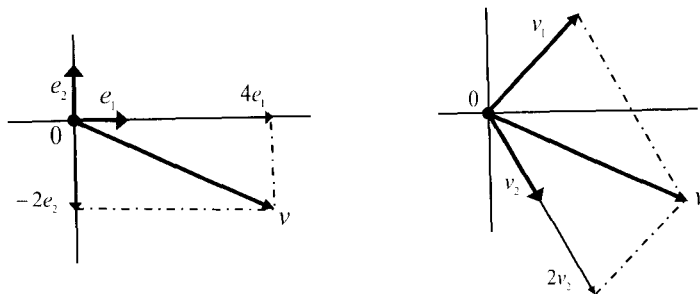


Figura 3.1: Representación gráfica de coordenadas en $\mathbb{R}^2$

3.4. Rango de un conjunto de vectores

Definición 3.30

El **rango de un conjunto de vectores** $\{v_1, \dots, v_m\}$, que denotamos por $\text{rg}\{v_1, \dots, v_m\}$, es el mayor número de vectores linealmente independientes que contiene.

En secciones anteriores hemos trabajado en distintos ejemplos el problema de determinar la dependencia e independencia lineal de vectores de un conjunto dado. Una manera práctica de estudiar el rango de un conjunto de vectores es considerar una base, calcular las coordenadas de cada vector respecto a dicha base, y colocar en una matriz las coordenadas de cada vector como filas (o como columnas).

Matriz de coordenadas de un conjunto de vectores por filas

Sean V un espacio vectorial de dimensión n y $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V . Dado un conjunto $\{v_1, \dots, v_m\}$ de vectores de V , consideramos las coordenadas de dichos vectores respecto de la base $\mathcal{B}$

$$v_i = v_{i1}u_1 + \dots + v_{in}u_n = (v_{i1}, \dots, v_{in})_{\mathcal{B}}, \quad i = 1, \dots, m$$

Definimos la **matriz de coordenadas de $\{v_1, \dots, v_m\}$ respecto de $\mathcal{B}$ por filas** como la matriz de orden $m \times n$ cuyas entradas en la fila i son las coordenadas de v_i respecto de $\mathcal{B}$

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}} \left\{ \begin{array}{c} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{array} \right\} = \begin{pmatrix} v_{11} & \cdots & v_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{m1} & \cdots & v_{mn} \end{pmatrix}$$

De esta forma se establece una relación directa entre los vectores y las filas de la matriz de coordenadas. Hacer combinaciones lineales de los vectores es equivalente a hacer combinaciones lineales de las filas correspondientes. La dependencia o independencia lineal de los vectores es equivalente a la dependencia o independencia lineal de las filas, por lo que se tiene el siguiente resultado:

Proposición 3.31

Sean $\mathcal{B}$ una base de un espacio vectorial V y $v_1, \dots, v_m$ vectores de V . Se cumple que el rango del conjunto $\{v_1, \dots, v_m\}$ es igual al rango de la matriz de coordenadas por filas de $\{v_1, \dots, v_m\}$ respecto de $\mathcal{B}$.

Ejemplo 3.32

Determine si los siguientes vectores forman una base de $\mathbb{R}^4$

$$\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \{(3, 2, 2, -1), (-3, -1, -1, -2), (-3, 2, 1, -2), (9, 4, 4, 3)\}$$

Solución: Que los vectores sean una base de $\mathbb{R}^4$ es equivalente a que sean linealmente independientes, y también es equivalente a que el conjunto tenga rango 4. Calculamos el rango de dicho conjunto determinando el rango de la matriz de coordenadas por filas. Las coordenadas están dadas respecto de la base canónica $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^4$.

$$\text{rg}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \text{rg}(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}} \left\{ \begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \right\}) = \text{rg} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & -1 & -2 \\ -3 & 2 & 1 & -2 \\ 9 & 4 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Escalonamos la matriz para determinar el rango

$$\text{rg}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \text{rg} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 4 & 3 & -3 \\ 0 & -2 & -2 & 6 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3$$

Como $\text{rg}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = 3$, entonces el número máximo de vectores linealmente independientes del conjunto es 3, luego alguno de ellos es combinación lineal de los demás. Concluimos que $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ no es una base de $\mathbb{R}^4$ ya que sus vectores son linealmente dependientes. $\square$

Operaciones elementales con vectores

Las operaciones elementales de filas en la matriz de coordenadas por filas de $\{v_1, \dots, v_m\}$ se pueden interpretar como operaciones elementales con los vectores $v_1, \dots, v_m$:

$$\begin{array}{ll} f_i \leftrightarrow f_j & v_i \leftrightarrow v_j \\ f_j \rightarrow f_j + \alpha f_i & v_j \rightarrow v_j + \alpha v_i \\ f_i \rightarrow \alpha f_i & v_i \rightarrow \alpha v_i \end{array}$$

Podemos reflejar esto añadiendo a la matriz de coordenadas una columna en la que escribimos los vectores $\{v_1, \dots, v_m\}$ del siguiente modo

$$\left(\begin{array}{ccc|c} v_{11} & \cdots & v_{1n} & v_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ v_{m1} & \cdots & v_{mn} & v_m \end{array} \right)$$

Todas las operaciones elementales de filas que realizamos en esta matriz ampliada y que afectan a las coordenadas de los vectores tienen su reflejo en el conjunto de vectores de la última columna:

1. Con una operación elemental de Tipo I

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \vdots & & & \vdots \\ v_{i1} & \cdots & v_{in} & v_i \\ \vdots & & & \vdots \\ v_{j1} & \cdots & v_{jn} & v_j \\ \vdots & & & \vdots \end{array} \right) \xrightarrow{f_i \leftrightarrow f_j} \left(\begin{array}{ccc|c} \vdots & & & \vdots \\ v_{j1} & \cdots & v_{jn} & v_j \\ \vdots & & & \vdots \\ v_{i1} & \cdots & v_{in} & v_i \\ \vdots & & & \vdots \end{array} \right)$$

intercambiamos la posición de las coordenadas del vector v_i y del vector v_j .

2. Con una operación elemental de Tipo II

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \vdots & & & \vdots \\ v_{i1} & \cdots & v_{in} & v_i \\ \vdots & & & \vdots \\ v_{j1} & \cdots & v_{jn} & v_j \\ \vdots & & & \vdots \end{array} \right) \xrightarrow{f_j \rightarrow f_j + \alpha f_i} \left(\begin{array}{ccc|c} \vdots & & & \vdots \\ v_{i1} & \cdots & v_{in} & v_i \\ \vdots & & & \vdots \\ v_{j1} + \alpha v_{i1} & \cdots & v_{jn} + \alpha v_{in} & v_j + \alpha v_i \\ \vdots & & & \vdots \end{array} \right)$$

las coordenadas del vector v_j se transforman en las coordenadas del vector $v_j + \alpha v_i$.

3. Con una operación elemental de Tipo III

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \vdots & & & \vdots \\ v_{i1} & \cdots & v_{in} & v_i \\ \vdots & & & \vdots \end{array} \right) \xrightarrow{f_i \rightarrow \alpha f_i, \alpha \neq 0} \left(\begin{array}{ccc|c} \vdots & & & \vdots \\ \alpha v_{i1} & \cdots & \alpha v_{in} & \alpha v_i \\ \vdots & & & \vdots \end{array} \right)$$

las coordenadas del vector v_i se transforman en las coordenadas del vector αv_i .

Definición 3.33

Dos **conjuntos de vectores** son **equivalentes** si podemos transformar uno en otro mediante operaciones elementales.

Ejemplo 3.34

Sea $\mathcal{B}$ una base de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión 4 y sean

$$v_1 = (1, -2, 1, 4)_{\mathcal{B}}, \quad v_2 = (2, -3, 3, 9)_{\mathcal{B}}, \quad v_3 = (0, 3, 3, 3)_{\mathcal{B}}, \quad v_4 = (-2, 4, -1, -8)_{\mathcal{B}}$$

Construimos la matriz de coordenadas de $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ respecto de $\mathcal{B}$ por filas y le añadimos una columna en la que escribimos los vectores

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 4 & v_1 \\ 2 & -3 & 3 & 9 & v_2 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & v_3 \\ -2 & 4 & -1 & -8 & v_4 \end{array} \right)$$

Realizamos operaciones elementales de filas que conviertan a la matriz de coordenadas en una matriz escalonada

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 4 & v_1 \\ 2 & -3 & 3 & 9 & v_2 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & v_3 \\ -2 & 4 & -1 & -8 & v_4 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{f_2 \rightarrow f_2 - 2f_1 \\ f_4 \rightarrow f_4 + 2f_1}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 4 & v_1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & v_2 - 2v_1 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & v_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & v_4 + 2v_1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 - 3f_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 4 & v_1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & v_2 - 2v_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & v_3 - 3v_2 + 6v_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & v_4 + 2v_1 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 \leftrightarrow f_4} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 4 & v_1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & v_2 - 2v_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & v_4 + 2v_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & v_3 - 3v_2 + 6v_1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Los conjuntos de vectores

$$\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \quad \text{y} \quad \{v_1, v_2 - 2v_1, v_4 + 2v_1, v_3 - 3v_2 + 6v_1\}$$

son equivalentes ya que hemos transformado uno en el otro mediante operaciones elementales. Ambos conjuntos tienen el mismo rango, 3, pues sus matrices de coordenadas (por filas) son equivalentes.

De la última matriz, además, podemos extraer la siguiente información: la última fila nula nos dice que

$$v_3 - 3v_2 + 6v_1 = 0$$

de donde

$$v_3 = 3v_2 - 6v_1$$

Es decir, v_3 es combinación lineal de los vectores v_1 y v_2 , y por tanto 3 vectores linealmente independientes del conjunto $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ son $\{v_1, v_2, v_4\}$. $\square$

Matriz de coordenadas de un conjunto de vectores por columnas

Definimos la **matriz de coordenadas de $\{v_1, \dots, v_m\}$ respecto de $\mathcal{B}$ por columnas** como la matriz de tamaño $n \times m$ cuyas entradas en la columna i son las coordenadas de v_i respecto de $\mathcal{B}$

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}\{v_1 | \dots | v_m\} = \begin{pmatrix} v_{11} & \cdots & v_{m1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{1n} & \cdots & v_{mn} \end{pmatrix}$$

Esta matriz es la traspuesta de la matriz de coordenadas por filas. Dado que el rango de una matriz es igual al rango de su traspuesta (Teorema 1.51) se tiene el siguiente resultado complementario a la Proposición 3.31.

Proposición 3.35

Sea $\mathcal{B}$ una base de un espacio vectorial V y sean $v_1, \dots, v_m$ vectores de V . Se cumple que $\text{rg}\{v_1, \dots, v_m\}$ es igual al rango de la matriz de coordenadas por columnas de $\{v_1, \dots, v_m\}$ respecto de $\mathcal{B}$.

Ejemplo 3.36

Sea $\mathcal{B}$ una base de un espacio vectorial V de dimensión 3 y sean

$$v_1 = (3, 2, 5)_{\mathcal{B}}, \quad v_2 = (-3, -1, -4)_{\mathcal{B}}, \quad v_3 = (-3, 2, -1)_{\mathcal{B}}, \quad v_4 = (9, 4, 13)_{\mathcal{B}}$$

Determine el rango del conjunto $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

Solución: En esta ocasión vamos a utilizar la matriz de coordenadas por columnas, de la que vamos a calcular su rango escalonándola

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} &= \operatorname{rg} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}\{v_1|v_2|v_3|v_4\} = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 3 & -3 & -3 & 9 \\ 2 & -1 & 2 & 4 \\ 5 & -4 & -1 & 13 \end{pmatrix} = \\ &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 3 & -3 & -3 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \end{pmatrix} = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 3 & -3 & -3 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 \end{aligned}$$

Se deja como ejercicio calcular el rango utilizando la matriz de coordenadas por filas, comprobando que se obtiene el mismo resultado. $\square$

Aunque es equivalente el cálculo del rango de un conjunto de vectores utilizando matrices de coordenadas por filas o por columnas, el uso de matrices de coordenadas por filas nos aporta información extra, como ha ocurrido en el Ejemplo 3.34.

Finalmente, es interesante resaltar que casi todos los ejemplos de las secciones anteriores se podrían resolver utilizando matrices de coordenadas. Vamos a ver el caso del Ejercicio 3.24.

En $\mathbb{R}_3[x]$ los polinomios

$$\{p_1 = x^3 + 5x^2 + 1, p_2 = x^2 - 3, p_3 = x^3 - x^2 + x - 1\}$$

son linealmente independientes, es decir $\operatorname{rg}\{p_1, p_2, p_3\} = 3$, pues el rango de la matriz de coordenadas por filas de $\{p_1, p_2, p_3\}$ respecto de la base canónica $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, x^3\}$ es

$$\operatorname{rg}\{p_1, p_2, p_3\} = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 1 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 3$$

Equivalentemente, porque el rango de la matriz de coordenadas por columnas de $\{p_1, p_2, p_3\}$ respecto de $\mathcal{B}$ es

$$\operatorname{rg}\{p_1, p_2, p_3\} = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3 \quad \square$$

3.5. Matriz de cambio de base

Sean $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_n\}$ dos bases de un espacio vectorial V de dimensión n . Cualquier vector $x \in V$ lo podemos escribir como combinación lineal de los elementos de $\mathcal{B}$ y de los de $\mathcal{B}'$, esto es,

$$\begin{aligned} x &= x_1 v_1 + \dots + x_n v_n \\ x &= x'_1 w_1 + \dots + x'_n w_n \end{aligned}$$

¿Qué relación existe entre ambas coordenadas? Para averiguarlo escribimos cada vector de $\mathcal{B}$ como combinación lineal de los elementos de $\mathcal{B}'$, esto es

$$\begin{cases} v_1 = v'_{11} w_1 + \dots + v'_{1n} w_n \\ \vdots \\ v_n = v'_{n1} w_1 + \dots + v'_{nn} w_n \end{cases} \quad (3.1)$$

Se sigue que

$$\begin{aligned} x &= x_1 v_1 + \dots + x_n v_n \\ &= x_1 (v'_{11} w_1 + \dots + v'_{1n} w_n) + \dots + x_n (v'_{n1} w_1 + \dots + v'_{nn} w_n) \\ &= (v'_{11} x_1 + \dots + v'_{n1} x_n) w_1 + \dots + (v'_{1n} x_1 + \dots + v'_{nn} x_n) w_n \end{aligned}$$

De la unicidad de las coordenadas de x respecto de $\mathcal{B}'$ se sigue que

$$\begin{cases} x'_1 = v'_{11} x_1 + \dots + v'_{n1} x_n \\ \vdots \\ x'_n = v'_{1n} x_1 + \dots + v'_{nn} x_n \end{cases} \quad (3.2)$$

que escrito en forma matricial es

$$\begin{pmatrix} v'_{11} & \dots & v'_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v'_{1n} & \dots & v'_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \quad (3.3)$$

Definición 3.37

La matriz de la izquierda de la Ecuación (3.3) se denota $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ y se denomina

matriz de cambio de base de $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ a $\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_n\}$

Tiene orden n y su columna j está formada por las coordenadas de v_j respecto de $\mathcal{B}'$.

$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ coincide con la matriz de coordenadas por columnas de $\{v_1, \dots, v_n\}$ respecto de $\mathcal{B}'$ (página 123):

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}\{v_1 | \dots | v_n\}$$

Como $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V , el rango de dicho conjunto es n y por la Proposición 3.35 se tiene

$$\text{rg}(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}) = \text{rg}(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}\{v_1 | \dots | v_n\}) = n$$

Por lo tanto $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ es invertible.

Sean X la matriz de coordenadas de $\{x\}$ por columnas respecto a $\mathcal{B}$ y X' la matriz de coordenadas de $\{x\}$ por columnas respecto de $\mathcal{B}'$ (tanto X como X' son matrices columna). La Ecuación (3.3) se puede escribir de forma abreviada

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} X = X' \quad (3.4)$$

Multiplicando ambos lados en la Ecuación (3.4) por $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}^{-1}$ obtenemos

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}^{-1} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} X = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}^{-1} X' \Rightarrow X = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}^{-1} X'$$

de donde se sigue que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}^{-1}$ es la matriz del cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$ ya que al multiplicarla por las coordenadas de x en $\mathcal{B}'$ nos da las coordenadas de x en $\mathcal{B}$. Esto es,

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}^{-1}$$

Se denominan **ecuaciones de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$** a cualquiera de las expresiones equivalentes (3.2), (3.3) o (3.4).

Ejemplo 3.38

El cálculo de la matriz de cambio de base es sencillo cuando los vectores de una de las bases están dados directamente referenciados a los elementos de la otra base. Veamos un ejemplo. Sea V un espacio vectorial de dimensión 3 y sean

$$\mathcal{B}' = \{v'_1, v'_2, v'_3\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B} = \left\{ \overbrace{3v'_1 - v'_2 + v'_3}^{v_1}, \overbrace{-5v'_1 + 4v'_2 + v'_3}^{v_2}, \overbrace{2v'_1 + 2v'_2 - 4v'_3}^{v_3} \right\}$$

dos bases de V . Como tenemos las coordenadas de v_1, v_2, v_3 de $\mathcal{B}$ respecto de $\mathcal{B}'$ podemos construir directamente

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}\{v_1 | v_2 | v_3\} = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

poniendo en la columna j las coordenadas de v_j respecto de $\mathcal{B}'$. Para calcular $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$ basta con invertir $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$.

Si queremos calcular las coordenadas del vector $x = 2v_1 - v_2 + v_3$ respecto de la base $\mathcal{B}'$, entonces haremos el producto $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} X$, siendo X la matriz de coordenadas por columnas de x respecto de $\mathcal{B}$

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} X = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix} = X'$$

Luego las coordenadas de x en $\mathcal{B}'$ son $(13, -4, -3)$. Es decir $x = (2, -1, 1)_{\mathcal{B}} = (13, -4, -3)_{\mathcal{B}'}$. $\square$

Proposición 3.39

Si $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ son tres bases de un espacio vectorial entonces

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{C}\mathcal{B}}\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{C}}$$

Demostración: Sea $u \in V$. La matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}$ transforma las coordenadas de u en $\mathcal{A}$ en las coordenadas de u en $\mathcal{B}$. Por otra parte, la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{C}\mathcal{B}}\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{C}}$ también actúa sobre las coordenadas de u en $\mathcal{A}$: primero $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{C}}$ transforma las coordenadas de u en $\mathcal{A}$ en las coordenadas de u en $\mathcal{C}$, y luego $\mathfrak{M}_{\mathcal{C}\mathcal{B}}$ transforma las coordenadas de u en $\mathcal{C}$ en las coordenadas de u en $\mathcal{B}$. Es decir, si X, Y, Z son las matrices columna de coordenadas de un vector $u \in V$ respecto de las bases $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ respectivamente, entonces

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{C}\mathcal{B}}\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{C}}X = \mathfrak{M}_{\mathcal{C}\mathcal{B}}Z = Y \quad \square$$

Cuando los elementos de dos bases $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ están dados con sus coordenadas respecto a una tercera base $\mathcal{C}$, podremos calcular la matriz del cambio de base utilizando este resultado.

Ejemplo 3.40

Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ dos bases de $\mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \{ u_1 = (2, -1, 0), u_2 = (-1, -1, 1), u_3 = (2, 2, -1) \} \\ \mathcal{B} &= \{ v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (-2, 1, 0), v_3 = (1, -2, 1) \} \end{aligned}$$

Calcule la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}$ del cambio de base de $\mathcal{A}$ a $\mathcal{B}$.

Solución: Utilizaremos como tercera base auxiliar de $\mathbb{R}^3$ a la base canónica

$$\mathcal{C} = \{ e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1) \}$$

ya que los vectores de $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ están dados respecto de $\mathcal{C}$. Por la Proposición 3.39 tenemos que

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}} &= \mathfrak{M}_{\mathcal{C}\mathcal{B}}\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{C}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{C}}^{-1}\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{C}} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Otra forma de obtener la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}$ es calculando directamente las coordenadas de los vectores de $\mathcal{A}$ respecto de $\mathcal{B}$. En concreto obtendremos

$$u_1 = -v_2 = (0, -1, 0)_{\mathcal{B}}, \quad u_2 = v_2 + v_3 = (0, 1, 1)_{\mathcal{B}}, \quad u_3 = 3v_1 - v_3 = (3, 0, -1)_{\mathcal{B}}$$

Las coordenadas de u_j respecto de $\mathcal{B}$ son las entradas de la columna j de la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}$. $\square$

3.6. Subespacios vectoriales

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y sea U un subconjunto no vacío de V . Decimos que U es un subespacio vectorial de V si con las mismas operaciones de V (suma y producto por escalares) U tiene estructura de espacio vectorial. Para ello basta con que estas operaciones sean interna y externa en U , respectivamente, lo que suele expresarse diciendo que U es cerrado para la suma y el producto por escalares.

Definición 3.41

Un subconjunto U no vacío de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V es un **subespacio vectorial** de V si para todo $u, v \in U$ y todo $\alpha \in \mathbb{K}$ se cumplen las propiedades:

$$(i) \ u + v \in U \quad \text{y} \quad (ii) \ \alpha u \in U$$

O, equivalentemente, si para cualesquiera $u, v \in U$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ se cumple la propiedad.

$$(iii) \ \alpha u + \beta v \in U$$

Probamos la equivalencia entre ambas definiciones:

(i) y $(ii) \Rightarrow (iii)$. De (ii) se sigue que αu y βv pertenecen a U , y de (i) que $\alpha u + \beta v \in U$.

$(iii) \Rightarrow (i)$ y (ii) . Tomando $\alpha = \beta = 1$ se sigue (i) , y tomando $\beta = 0$ se sigue (ii) .

Un **subespacio vectorial** es un subconjunto no vacío de un espacio vectorial que contiene a todas las combinaciones lineales de sus vectores.

Sea U un subespacio vectorial de un espacio vectorial V de dimensión n :

- Si $U = \{0\}$, entonces U se denomina **subespacio trivial** de V y, por convenio, $\dim(\{0\}) = 0$.
- Si $\dim(U) = 1, 2$ o $n - 1$, entonces U se denomina, respectivamente, **recta vectorial**, **plano vectorial** o **hiperplano vectorial** de V .
- Si $\dim(U) = n$, entonces $U = V$ y se denomina **subespacio total** de V .
- Si U es distinto del trivial y del total entonces se dice que U es un **subespacio propio** de V .
- Todo subespacio vectorial U de V contiene al vector $\mathbf{0}$. En efecto, si $u \in U$ entonces la propiedad (ii) de la definición implica que $0u = \mathbf{0} \in U$.

Ejemplo 3.42

Consideremos los subconjuntos r y S del plano $\mathbb{R}^2$ que se ilustran en la Figura 3.2. La recta r , que pasa por el origen de coordenadas, es un subespacio vectorial ya que la suma de dos vectores u y v de r es un vector $u + v$ también de r y lo mismo ocurre si multiplicamos un vector u de r por un escalar α (en la figura $\alpha = -2$).

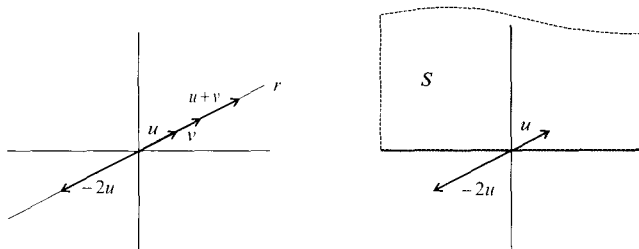


Figura 3.2: r es una recta que pasa por el origen y S es el semiplano superior

Sin embargo, el subconjunto S formado por los vectores de $\mathbb{R}^2$ cuya segunda coordenada es no negativa no es un subespacio vectorial. En efecto, S no es cerrado para el producto por escalares ya que, como se ilustra en la figura, $u \in S$ pero $-2u \notin S$. $\square$

Ejemplo 3.43

Determine cuál de los siguientes conjuntos es un subespacio vectorial

$$r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0\},$$

$$t = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2 = 0\},$$

$$s = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : 2x_1 + 3x_2 = 1\}.$$

Solución: Veremos que, de los tres conjuntos, el único que es un subespacio vectorial es el que viene definido por las soluciones de una ecuación lineal homogénea.

1. Vamos a comprobar que r cumple la condición (iii) de la Definición 3.41, y que por tanto r es un subespacio vectorial. Sean $u = (u_1, u_2, u_3), v = (v_1, v_2, v_3) \in r$, y sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Para ver que

$$\alpha u + \beta v \in r$$

hay que comprobar que $\alpha u + \beta v = (\alpha u_1 + \beta v_1, \alpha u_2 + \beta v_2, \alpha u_3 + \beta v_3)$ satisface la ecuación $2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0$ que define a r :

$$2(\alpha u_1 + \beta v_1) + 3(\alpha u_2 + \beta v_2) - (\alpha u_3 + \beta v_3) = \alpha(2u_1 + 3u_2 - u_3) + \beta(2v_1 + 3v_2 - v_3) = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0$$

La penúltima igualdad es consecuencia de que $u, v \in r$.

2. El vector $(1, -1)$ pertenece a t ya que $1^2 + (-1) = 0$, y sin embargo el vector $2(1, -1) = (2, -2)$ no pertenece a t ya que $2^2 + (-2) = 4 - 2 = 2 \neq 0$. Luego t no cumple la condición (ii) de la Definición 3.41 y por tanto t no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.
3. s no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$ ya que el vector $(0, 0)$ no pertenece a s . $\square$

Ejemplo 3.44

Sea $\mathbb{R}_3[x]$ el conjunto de polinomios de grado a lo más 3. Para $k, h \in \mathbb{R}$ sea

$$\mathcal{P}_{k,h} = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] : p(k) = h\}$$

¿Cuáles de los conjuntos $\mathcal{P}_{k,h}$ son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}_3[x]$?

Solución: 1. Caso $h = 0$. Vemos cómo son los vectores de $\mathcal{P}_{k,0}$:

$$\mathcal{P}_{k,0} = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] : p(k) = 0\}$$

Si $p(x), q(x) \in \mathcal{P}_{k,0}$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ entonces

$$(\alpha p + \beta q)(k) = \alpha p(k) + \beta q(k) = \alpha 0 + \beta 0 = 0$$

Luego $(\alpha p + \beta q)(x)$ pertenece a $\mathcal{P}_{k,0}$. Por lo tanto $\mathcal{P}_{k,0}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}_3[x]$.

2. Caso $h \neq 0$. Veamos cómo son los vectores de $\mathcal{P}_{k,h}$:

$$\mathcal{P}_{k,h} = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] : p(k) = h \neq 0\}$$

El polinomio nulo o vector $\mathbf{0}$ de $\mathbb{R}_3[x]$ no pertenece a $\mathcal{P}_{k,h}$ ya que $\mathbf{0}(k) = 0 \neq h$. Luego $\mathcal{P}_{k,h}$ no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}_3[x]$. $\square$

Subespacio vectorial generado por un conjunto de vectores

En esta sección estudiaremos el menor subespacio vectorial que contiene a un conjunto de vectores.

Definición 3.45

El **subespacio vectorial generado por un conjunto** no vacío S de V es el conjunto

$$L(S) = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m : m \in \mathbb{N}, \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}, v_1, \dots, v_m \in S\}$$

formado por todas las combinaciones lineales de vectores de S .

$L(S)$ es cerrado con respecto a la suma y al producto por escalares, ya que contiene todas las combinaciones lineales de los vectores de S , luego $L(S)$ es un subespacio vectorial.

Proposición 3.46

Sea S un conjunto no vacío de vectores de V . Son ciertas las afirmaciones:

1. $L(S)$ es el menor subespacio vectorial de V que contiene a S .
2. Si S es un subespacio vectorial de V entonces $L(S) = S$.
3. Si R es tal que $S \subseteq R \subseteq V$ entonces $L(S) \subseteq L(R) \subseteq V$.

Demostración: 2 y 3 son consecuencia directa de 1. Probemos 1. Es obvio que $L(S)$ contiene a S . Veamos que $L(S)$ es el menor de los subespacios vectoriales que contienen a S . Sea U un subespacio vectorial que contiene a S . Por ser cerrado respecto de la suma y del producto por escalares U también contiene a cualquier combinación lineal de vectores de S y, por tanto, contiene a $L(S)$. $\square$

Si $S = \{v_1, \dots, v_m\}$ entonces también usaremos la notación $L(v_1, \dots, v_m)$. Observamos que

$$L(v_1, \dots, v_m) = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m : \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}\}$$

y, por tanto, $\{v_1, \dots, v_m\}$ es un sistema generador de V si y sólo si $L(S) = V$. Esta misma idea la vamos a trasladar a cualquier subespacio vectorial de V .

Definición 3.47

Un **sistema generador de un subespacio vectorial** U de V es un conjunto $\{v_1, \dots, v_m\}$ de vectores de U tal que $L(v_1, \dots, v_m) = U$.

Ejemplo 3.48

Demuestre que en $\mathbb{R}^3$ se tiene que $L(u_1, u_2, u_3) = L(v_1, v_2)$ siendo

$$u_1 = (-2, 0, 1), \quad u_2 = (1, -1, 2), \quad u_3 = (3, -1, 1), \quad v_1 = (1, 1, -3), \quad v_2 = (0, -2, 5)$$

Solución: Haciendo los calculos necesarios obtenemos

$$\begin{aligned} u_1 &= -2v_1 - v_2 &\Rightarrow u_1 &\in L(v_1, v_2) \\ u_2 &= v_1 + v_2 &\Rightarrow u_2 &\in L(v_1, v_2) \\ u_3 &= 3v_1 + 2v_2 &\Rightarrow u_3 &\in L(v_1, v_2) \end{aligned}$$

Luego $\{u_1, u_2, u_3\} \subset L(v_1, v_2)$ y la Proposición 3.46 implica $L(u_1, u_2, u_3) \subseteq L(v_1, v_2)$. Por otro lado

$$\begin{aligned} v_1 &= -u_1 - u_2 &\Rightarrow v_1 &\in L(u_1, u_2, u_3) \\ v_2 &= u_1 + 2u_2 &\Rightarrow v_2 &\in L(u_1, u_2, u_3) \end{aligned}$$

luego $\{v_1, v_2\} \subset L(u_1, u_2, u_3)$ y por tanto $L(v_1, v_2) \subseteq L(u_1, u_2, u_3)$. $\square$

Teorema 3.49

Si los conjuntos de vectores R y S son equivalentes entonces $L(R) = L(S)$.

Demostración: Como S se obtiene aplicando una sucesión de operaciones elementales a R , todo vector de S es combinación lineal de vectores de R , luego $S \subset L(R)$. Y por la Proposición 3.46 se sigue que $L(S) \subseteq L(R)$. De forma análoga se deduce que $R \subset L(S)$ y que $L(R) \subseteq L(S)$. $\square$

Teorema 3.50

Si $U = L(v_1, \dots, v_m)$ entonces $\dim(U) = \text{rg}\{v_1, \dots, v_m\}$.

Demostración: Si $U = L(v_1, \dots, v_m)$ entonces $\{v_1, \dots, v_m\}$ es un sistema generador de U . Si U tiene dimensión $k \leq m$, entonces por el Teorema 3.22 podemos eliminar $m - k$ vectores y quedarnos con una base de U que contiene k vectores. Como toda base de U contiene el número máximo de vectores linealmente independientes de U , entonces $\text{rg}\{v_1, \dots, v_m\} = k$. $\square$

Paso de un sistema generador a una base

Nuestro objetivo es, dados los vectores $v_1, \dots, v_m$ de un espacio vectorial V de dimensión n , encontrar una base del subespacio vectorial $L(v_1, \dots, v_m)$.

Para $i = 1, \dots, m$ sean $(v_{i1}, \dots, v_{in})$ las coordenadas de v_i respecto de una base $\mathcal{B}$ de V , esto es,

$$v_i = (v_{i1}, \dots, v_{in})_{\mathcal{B}}$$

El conjunto $\{v_1, \dots, v_m\}$ lo identificamos con la matriz de coordenadas de $\{v_1, \dots, v_m\}$ respecto de $\mathcal{B}$ por filas cuya fila i es $(v_{i1}, \dots, v_{in})$. Esta matriz, que denotaremos A , la podemos transformar por medio de operaciones elementales de filas en una matriz A' escalonada equivalente que tendrá r filas no nulas (r es el rango de A). Sabemos que las operaciones elementales de filas tienen su contrapartida en el conjunto de vectores, de manera que $\{v_1, \dots, v_m\}$ se transforma por medio de las correspondientes operaciones elementales de filas en un conjunto $\{w_1, \dots, w_m\}$ tal que A' es la matriz de coordenadas de $\{w_1, \dots, w_m\}$ respecto de $\mathcal{B}$ por filas (que tiene en la fila i las coordenadas de w_i respecto de $\mathcal{B}$). En particular $w_{r+1} = \dots = w_m = 0$. Es decir,

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}} \begin{Bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{Bmatrix} = \begin{pmatrix} v_{11} & \cdots & v_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{m1} & \cdots & v_{mn} \end{pmatrix} = A \sim_f A' = \begin{pmatrix} w_{11} & \cdots & w_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{r1} & \cdots & w_{rn} \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}} \begin{Bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Al ser A' una matriz escalonada con r filas no nulas entonces los vectores $\{w_1, \dots, w_r\}$ son linealmente independientes. Como $\{v_1, \dots, v_m\}$ y $\{w_1, \dots, w_r, 0, \dots, 0\}$ son conjuntos de vectores equivalentes, del Teorema 3.49 se sigue que

$$L(v_1, \dots, v_m) = L(w_1, \dots, w_r)$$

El conjunto $\{w_1, \dots, w_r\}$ es una base de $L(w_1, \dots, w_r)$, y por tanto de $L(v_1, \dots, v_m)$.

Ejemplo 3.51

Encuentre una base del subespacio $L(u_1, u_2, u_3)$ de $\mathbb{R}^3$ con

$$u_1 = (1, -1, 2), \quad u_2 = (-2, 0, 1), \quad u_3 = (3, -1, 1)$$

Solución: Sea $\mathcal{C}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Construimos la matriz de coordenadas de $\{u_1, u_2, u_3\}$ respecto de $\mathcal{C}$ por filas. Y, aunque no es necesario para calcular una base de $L(u_1, u_2, u_3)$, la ampliamos con una columna en la que ponemos los vectores u_1, u_2, u_3 cada uno de ellos a la derecha de sus coordenadas (así al escalonar veremos el efecto de las operaciones elementales en los vectores u_1, u_2, u_3):

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{C}}^* \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & u_1 \\ -2 & 0 & 1 & u_2 \\ 3 & -1 & 1 & u_3 \end{array} \right)$$

Escalonamos:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & u_1 \\ -2 & 0 & 1 & u_2 \\ 3 & -1 & 1 & u_3 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & u_1 \\ 0 & -2 & 5 & u_2 + 2u_1 \\ 0 & 2 & -5 & u_3 - 3u_1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & u_1 \\ 0 & -2 & 5 & u_2 + 2u_1 \\ 0 & 0 & 0 & u_3 + u_2 - u_1 \end{array} \right)$$

Luego

$$L(u_1, u_2, u_3) = L((1, -1, 2), (-2, 0, 1), (3, -1, 1)) = L((1, -1, 2), (0, -2, 5)) = L(u_1, u_2 + 2u_1)$$

El conjunto $\{u_1, u_2 + 2u_1\}$ es una base de $L(u_1, u_2, u_3)$. $\square$

3.7. Ecuaciones paramétricas e implícitas

Sean $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V de dimensión n y $\{u_1, \dots, u_m\}$ una base de un subespacio vectorial U de V de dimensión $0 < m < n$. Podemos escribir cada vector $u_1, \dots, u_m$ como combinación lineal única de los vectores $v_1, \dots, v_n$:

$$\begin{cases} u_1 = u_{11}v_1 + \dots + u_{1n}v_n \\ \vdots \\ u_m = u_{m1}v_1 + \dots + u_{mn}v_n \end{cases}$$

Ahora nos fijamos en un vector $x \in U$ cualquiera. Por una parte, como $x \in V$ entonces x se puede escribir, de forma única, como combinación lineal de los vectores $v_1, \dots, v_n$

$$x = x_1v_1 + \dots + x_nv_n$$

Y, por otra parte, como $x \in U$ entonces x se puede escribir, también de forma única, como combinación lineal de los vectores $u_1, \dots, u_m$

$$\begin{aligned} x &= \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_m u_m \\ &= \lambda_1(u_{11}v_1 + \dots + u_{1n}v_n) + \dots + \lambda_m(u_{m1}v_1 + \dots + u_{mn}v_n) \\ &= (\lambda_1 u_{11} + \dots + \lambda_m u_{m1})v_1 + \dots + (\lambda_1 u_{1n} + \dots + \lambda_m u_{mn})v_n \end{aligned}$$

Igualando las coordenadas de ambas expresiones de x con respecto a $\mathcal{B}$ tenemos que

$$\begin{cases} x_1 = \lambda_1 u_{11} + \dots + \lambda_m u_{m1} \\ \vdots \\ x_n = \lambda_1 u_{1n} + \dots + \lambda_m u_{mn} \end{cases} \quad (3.5)$$

que también podemos escribir en forma matricial como

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} u_{11} \\ \vdots \\ u_{1n} \end{pmatrix} + \dots + \lambda_m \begin{pmatrix} u_{m1} \\ \vdots \\ u_{mn} \end{pmatrix} \quad (3.6)$$

o como

$$(x_1, \dots, x_n) = \lambda_1(u_{11}, \dots, u_{1n}) + \dots + \lambda_m(u_{m1}, \dots, u_{mn}) \quad (3.7)$$

Unas **ecuaciones paramétricas** del subespacio U respecto de la base $\mathcal{B}$ son cualquiera de las expresiones (3.5), (3.6), o (3.7). Observamos que para construir unas ecuaciones paramétricas necesitamos conocer una base de U y las coordenadas de sus vectores respecto de $\mathcal{B}$. Y a la inversa, podemos construir una base de U y las coordenadas de sus vectores respecto de $\mathcal{B}$ siempre que conozcamos unas ecuaciones paramétricas de U respecto de $\mathcal{B}$.

Unas **ecuaciones implícitas** del subespacio U de dimensión m respecto de la base $\mathcal{B}$ son una colección de $r = n - m$ ecuaciones lineales homogéneas no redundantes en las variables $x_1, \dots, x_n$

$$\begin{cases} \alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ \alpha_{r1}x_1 + \dots + \alpha_{rn}x_n = 0 \end{cases} \quad (3.8)$$

tales que

$$(x_1, \dots, x_n) \text{ es solución del sistema} \Leftrightarrow (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}} \in U$$

Otra forma que emplearemos para presentar las ecuaciones implícitas de U dadas en (3.8) es

$$U \equiv \{\alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n = 0, \dots, \alpha_{r1}x_1 + \dots + \alpha_{rn}x_n = 0\}$$

Recordemos que el número de ecuaciones lineales homogéneas no redundantes en n variables necesarias para que las soluciones del sistema dependan de m parámetros es $n - m$, de ahí que

$$\dim(V) = \dim(U) + \text{Número de ecuaciones implícitas de } U$$

Cálculo de unas ecuaciones implícitas dado un sistema generador

Sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V y sean $u_1, \dots, u_m$ vectores de V . Deseamos encontrar unas ecuaciones implícitas de $U = L(u_1, \dots, u_m)$ respecto de la base $\mathcal{B}$. Dado que $L(u_1, \dots, u_m)$ está compuesto por los vectores $x \in V$ que son combinación lineal de $u_1, \dots, u_m$ entonces:

$$L(u_1, \dots, u_m) = \{x \in V : \text{rg}\{u_1, \dots, u_m\} = \text{rg}\{u_1, \dots, u_m, x\}\} \quad (3.9)$$

Sea $x = x_1v_1 + \dots + x_nv_n$ un vector cualquiera de V . Si escribimos también cada vector $u_1, \dots, u_m$ como combinación lineal de los vectores de $\mathcal{B}$:

$$\begin{cases} u_1 = u_{11}v_1 + \dots + u_{1n}v_n \\ \vdots \\ u_m = u_{m1}v_1 + \dots + u_{mn}v_n \end{cases}$$

entonces la igualdad $\text{rg}\{u_1, \dots, u_m\} = \text{rg}\{u_1, \dots, u_m, x\}$ admite la representación matricial

$$\text{rg} \left(\overbrace{\begin{pmatrix} u_{11} & \dots & u_{m1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{1n} & \dots & u_{mn} \end{pmatrix}}^A \right) = \text{rg} \left(\overbrace{\begin{pmatrix} u_{11} & \dots & u_{m1} & x_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ u_{1n} & \dots & u_{mn} & x_n \end{pmatrix}}^{(A|X)} \right)$$

en la que hemos colocado las coordenadas de los vectores $u_1, \dots, u_m, x$ por columnas. Encontramos las ecuaciones implícitas de $L(u_1, \dots, u_m)$ a partir de la condición

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A|X)$$

Vamos a explicar dos procedimientos para hacerlo. Aunque no es necesario, para simplificar los cálculos, supondremos que $\{u_1, \dots, u_m\}$ es una base de $L(u_1, \dots, u_m)$. Ambos métodos se entenderán mejor con el ejemplo que daremos a continuación.

Procedimiento 1: Método de Gauss. Transformamos $(A|X)$ mediante operaciones elementales de filas en una matriz escalonada $(A'|X')$ con m filas no nulas. Como $\text{rg}(A') = \text{rg}(A'|X') = m$ entonces las entradas que aparecen en las posiciones $(m+1, m+1), \dots, (n, m+1)$ son iguales a 0. Por otro lado, cada entrada de la última columna de $(A'|X')$ es una combinación lineal de $x_1, \dots, x_n$. Obtendremos así $n-m$ ecuaciones lineales que definen a $L(u_1, \dots, u_m)$. Ahora bien, como $\dim L(u_1, \dots, u_m) = m$ entonces estas ecuaciones son independientes (o no redundantes) y por tanto son unas ecuaciones implícitas de $L(u_1, \dots, u_m)$.

Procedimiento 2: Método de los menores. Como el rango de A es m entonces A tiene una submatriz D de orden m con $\det(D) \neq 0$. Y como el rango de $(A|X)$ también es m las $n-m$ submatrices de $(A|X)$ de orden $m+1$ que contienen a D tienen determinante nulo. Estos determinantes son $n-m$ ecuaciones lineales homogéneas no redundantes en las variables $x_1, \dots, x_n$, ya que por construcción cada ecuación lineal tiene una variable que no está en el resto. Dado que $\dim L(u_1, \dots, u_m) = m$ y $\dim V = n$, entonces las $n-m$ ecuaciones son unas ecuaciones implícitas de $L(u_1, \dots, u_m)$.

Ejemplo 3.52

Calcule unas ecuaciones implícitas del subespacio vectorial de $\mathbb{R}^5$

$$U = L((1, 2, 0, 1, 3), (2, 1, 1, 2, -1))$$

Solución: Los dos vectores dados son linealmente independientes ya que no son proporcionales, luego son una base de U y $\dim(U) = 2$. Un vector x de $\mathbb{R}^5$ pertenece a U si y sólo si depende linealmente de $(1, 2, 0, 1, 3)$ y $(2, 1, 1, 2, -1)$, es decir, si y sólo si

$$\text{rg} \begin{pmatrix} \overbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}}^A \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} \overbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & | & x_1 \\ 2 & 1 & | & x_2 \\ 0 & 1 & | & x_3 \\ 1 & 2 & | & x_4 \\ 3 & -1 & | & x_5 \end{pmatrix}}^{(A|X)} \end{pmatrix} = 2$$

Procedimiento 1: Escalonando $(A|X)$ tenemos

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x_1 \\ 2 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 1 & 2 & x_4 \\ 3 & -1 & x_5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x_1 \\ 0 & -3 & x_2 - 2x_1 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 0 & 0 & x_4 - x_1 \\ 0 & -7 & x_5 - 3x_1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x_1 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 0 & -3 & x_2 - 2x_1 \\ 0 & 0 & x_4 - x_1 \\ 0 & -7 & x_5 - 3x_1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x_1 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 0 & 0 & x_2 - 2x_1 + 3x_3 \\ 0 & 0 & x_4 - x_1 \\ 0 & 0 & x_5 - 3x_1 + 7x_3 \end{array} \right)$$

El rango de A es 2. Y el rango de $(A|X)$ es igual a 2 si y sólo si las entradas en las posiciones (3,3), (4,3) y (5,3) son iguales a 0. Obtenemos así $\dim(\mathbb{R}^5) - \dim(U) = 3$ ecuaciones que son unas ecuaciones implícitas de U :

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + 3x_3 & = 0 \\ -x_1 & + x_4 & = 0 \\ -3x_1 & + 7x_3 & + x_5 = 0 \end{cases}$$

Procedimiento 2: Estudio del rango por menores. Como el rango de A es 2 entonces A debe tener al menos una submatriz C de orden 2 cuyo determinante sea distinto de 0. Podemos elegir como C a la submatriz formada por las 2 primeras filas de A ya que

$$\det C = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = -3 \neq 0$$

Dado que el rango de $(A|X)$ tiene que ser igual a 2 entonces los 3 determinantes de las submatrices de $(A|X)$ de orden 3 que contienen a C deben ser iguales a 0, esto es,

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & x_1 \\ 2 & 1 & | & x_2 \\ 0 & 1 & | & x_3 \end{pmatrix} &= 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 0 \\ \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & x_1 \\ 2 & 1 & | & x_2 \\ 1 & 2 & | & x_4 \end{pmatrix} &= 3x_1 - 3x_4 = 0 \\ \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & x_1 \\ 2 & 1 & | & x_2 \\ 3 & -1 & | & x_5 \end{pmatrix} &= -5x_1 + 7x_2 - 3x_5 = 0 \end{aligned}$$

De manera que otras ecuaciones implícitas de U son

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - 3x_3 & = 0 \\ 3x_1 & - 3x_4 = 0 \\ -5x_1 + 7x_2 & - 3x_5 = 0 \end{cases}$$

Las ecuaciones implícitas halladas por los dos procedimientos son distintas, pero se trata de dos sistemas lineales equivalentes. $\square$

Cálculo de unas ecuaciones paramétricas dadas unas implícitas

Sea V un espacio vectorial de dimensión n , y sean

$$\begin{cases} \alpha_{11}x_1 + \cdots + \alpha_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ \alpha_{m1}x_1 + \cdots + \alpha_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

unas ecuaciones implícitas de un subespacio vectorial U respecto de una base $\mathcal{B}$ de V . Calcular las ecuaciones paramétricas de U respecto de $\mathcal{B}$ consiste en resolver el sistema, de manera que se obtendrán unas ecuaciones del tipo (3.5). Como la dimensión de V es n y el número de ecuaciones es m , entonces la dimensión de U es $n - m$ y por tanto las soluciones $x_1, \dots, x_n$ dependerán de $n - m$ parámetros.

Ejemplo 3.53

Sean unas ecuaciones implícitas

$$\begin{cases} x_1 & - 2x_4 - 5x_5 = 0 \\ x_2 & - 3x_4 - 6x_5 = 0 \\ x_3 & - 4x_4 - 7x_5 = 0 \end{cases}$$

de un subespacio vectorial U de V con respecto a una base $\mathcal{B}$. Calcule una base de U .

Solución: El sistema ya es escalonado reducido, con lo que pasamos directamente a su resolución. Escribimos las incógnitas principales x_1 , x_2 y x_3 en función de las incógnitas secundarias x_4 y x_5 :

$$\begin{cases} x_1 = 2x_4 + 5x_5 \\ x_2 = 3x_4 + 6x_5 \\ x_3 = 4x_4 + 7x_5 \end{cases}$$

Asignando parámetros a las incógnitas secundarias, $x_4 = \alpha$ y $x_5 = \beta$, obtenemos la solución general:

$$\{ (2\alpha + 5\beta, 3\alpha + 6\beta, 4\alpha + 7\beta, \alpha, \beta) : \alpha, \beta \in \mathbb{K} \}$$

Unas ecuaciones paramétricas de U respecto de $\mathcal{B}$ son

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \alpha(2, 3, 4, 1, 0) + \beta(5, 6, 7, 0, 1) \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{K}$$

y dando valores a los parámetro α y β

$$\alpha = 1, \beta = 0 \longrightarrow (2, 3, 4, 1, 0); \quad \alpha = 0, \beta = 1 \longrightarrow (5, 6, 7, 0, 1)$$

obtenemos las coordenadas respecto de $\mathcal{B}$ de los dos vectores que forman la base de U

$$\{ (2, 3, 4, 1, 0)_B, (5, 6, 7, 0, 1)_B \}$$

Dando otros valores a α y β obtendremos distintas bases de U . $\square$

Subespacios vectoriales de $\mathbb{K}^n$ como solución de un sistema homogéneo $AX = 0$

Teorema 3.54

Un subconjunto U no vacío de $\mathbb{K}^n$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^n$ si y sólo si U es el conjunto de soluciones de algún sistema lineal homogéneo con n incógnitas.

Demostración: $\Rightarrow$) Si U es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^n$ entonces unas ecuaciones implícitas de U son un sistema lineal homogéneo con n incógnitas tal que el conjunto de soluciones es U .

$\Leftarrow$) Sea $AX = 0$ un sistema lineal homogéneo con n incógnitas. El conjunto de soluciones de dicho sistema es no vacío pues $X = 0$ siempre es una solución. Sean X_1 y X_2 dos soluciones de $AX = 0$, y sean $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$. Entonces $\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2$ es solución de $AX = 0$ ya que

$$A(\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2) = \alpha_1 AX_1 + \alpha_2 AX_2 = \alpha_1 \cdot 0 + \alpha_2 \cdot 0 = 0$$

Por tanto la solución general de $AX = 0$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^n$. $\square$

Una vez que sabemos que la solución general de un sistema lineal homogéneo $AX = 0$ es un subespacio vectorial, estamos interesados en conocer su dimensión en función del rango de A .

Teorema 3.55

La solución general de un sistema lineal homogéneo $AX = 0$ con n incógnitas y coeficientes en $\mathbb{K}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^n$ de dimensión $n - \text{rg}(A)$.

Demostración: Vamos a denotar por U a la solución general del sistema lineal homogéneo $AX = 0$. En el Teorema 3.54 ya vimos que U es un subespacio vectorial. Sea $A^* = (A|0)$ la matriz ampliada del sistema $AX = 0$. Si $\text{rg}(A^*) = r$ entonces la forma de Hermite por filas de A^* es de la forma $B^* = (B|0)$ con exactamente r filas no nulas. Eliminando las filas nulas de $(B|0)$, si las tuviera, nos quedamos con la matriz escalonada reducida $(B'|0)$ y el sistema equivalente $B'X = 0$. Sin pérdida de generalidad, reordenando las incógnitas si fuera necesario, podemos suponer que $x_1, \dots, x_r$ son las incógnitas principales y $x_{r+1}, \dots, x_n$ las secundarias. Despejando las principales se tiene

$$\begin{cases} x_1 & = -b_{1,r+1}x_{r+1} - \dots - b_{1n}x_n \\ \vdots & \\ x_r & = -b_{r,r+1}x_{r+1} - \dots - b_{rn}x_n \end{cases} \quad (3.10)$$

Asignamos a las variables secundarias el valor de parámetros

$$x_{r+1} = \lambda_{r+1}, \dots, x_n = \lambda_n$$

y podemos escribir la solución general del sistema lineal (3.10) en forma matricial

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda_{r+1} \begin{pmatrix} -b_{1,r+1} \\ \vdots \\ -b_{r,r+1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + \lambda_n \begin{pmatrix} -b_{1n} \\ \vdots \\ -b_{rn} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.11)$$

Si llamamos $x, v_{r+1}, \dots, v_n$ a los vectores cuyas matrices de coordenadas por columnas son las que aparecen en la ecuación (3.11), entonces:

$$x = \lambda_{r+1} v_{r+1} + \dots + \lambda_n v_n \quad \text{con} \quad \lambda_{r+1}, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$$

es la solución general del sistema $B'X = 0$. Por lo tanto

$$U = L(v_{r+1}, \dots, v_n)$$

Por otro lado, los $n - r$ vectores $v_{r+1}, \dots, v_n$ son linealmente independientes pues si consideramos su matriz de coordenadas por columnas, vemos que contiene como submatriz a I_{n-r} , y por ello tiene rango máximo $n - r$. Así, $\{v_{r+1}, \dots, v_n\}$ son una base de U y por lo tanto $\dim(U) = n - r$. $\square$

Ejemplo 3.56

Sea U el subespacio vectorial formado por todos los vectores $x \in \mathbb{R}^5$ que son solución del sistema homogéneo

$$\mathcal{A} \equiv \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 - x_4 + 2x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 7x_5 = 0 \end{cases}$$

La matriz de coeficientes del sistema $\mathcal{A}$ es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

Para calcular el rango de A vamos a transformarla por medio de operaciones elementales de filas en una matriz escalonada

$$A \xrightarrow[\substack{f_2 \rightarrow f_2 + f_1 \\ f_3 \rightarrow f_3 - f_1}]{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}} \xrightarrow[\substack{f_1 \rightarrow f_1 - f_2 \\ f_3 \rightarrow f_3 - 2f_2}]{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}} = A'$$

Luego $\text{rg}(A) = \text{rg}(A') = 2$. Aplicando el Teorema 3.55 tenemos que

$$\dim(U) = 5 - \text{rg}(A) = 5 - 2 = 3$$

Resolvemos el sistema equivalente $A'X = 0$ obteniendo la solución general:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

que determina unas ecuaciones paramétricas de U , por lo que

$$U = L((-2, 1, 0, 0, 0), (-1, 0, -1, 1, 0), (2, 0, -3, 0, 1))$$

Unas ecuaciones implícitas de U vienen dadas por el sistema equivalente $A'X = 0$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ x_3 + x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases}$$

Es importante destacar que el sistema inicial no son unas ecuaciones implícitas de U pues no son linealmente independientes. $\square$

3.8. Intersección y suma de subespacios vectoriales

En esta sección vemos qué operaciones con subespacios pueden generar nuevos subespacios. La intersección y la suma de subespacios es otro subespacio; mientras que la unión no lo es en general.

Intersección de subespacios vectoriales

Sean $V_1, \dots, V_m$ subespacios vectoriales de un espacio vectorial V , la **intersección**

$$\bigcap_{i=1}^m V_i = V_1 \cap \dots \cap V_m = \{x \in V : x \in V_i \text{ para todo } i = 1, \dots, m\}$$

es un subespacio vectorial de V puesto que es no vacío (el vector 0 pertenece a la intersección), y es cerrado para la suma y el producto por escalares (pues cada V_i lo es). Y como la intersección de conjuntos es el mayor conjunto contenido en todos ellos, se trata del mayor subespacio vectorial contenido en todos ellos.

Si tenemos unas ecuaciones implícitas de cada subespacio $V_1, \dots, V_m$ y las juntamos todas tendremos unas ecuaciones de la intersección, y si además eliminamos las ecuaciones redundantes obtendremos unas ecuaciones implícitas de la intersección.

Ejemplo 3.57

Dados los subespacios V_1 y V_2 de $\mathbb{R}^3$ de ecuaciones implícitas

$$V_1 \equiv \{x_1 - 2x_2 + x_4 = 0\} \quad \text{y} \quad V_2 \equiv \{x_2 + x_3 = 0\}$$

El subespacio intersección es el subespacio de ecuaciones implícitas

$$V_1 \cap V_2 \equiv \{x_1 - 2x_2 + x_4 = 0, \quad x_2 + x_3 = 0\}$$

V_1 y V_2 son dos planos de $\mathbb{R}^3$ y $V_1 \cap V_2$ es la recta intersección de los dos planos. $\square$

Si V es un espacio vectorial de dimensión n , según la fórmula que relaciona la dimensión de un subespacio de V con el número de ecuaciones implícitas, una **recta** (dimensión 1) vendrá dada por $n - 1$ ecuaciones independientes y un **plano** (dimensión 2) por $n - 2$ ecuaciones independientes. Un **hiperplano** es un subespacio vectorial de V de dimensión $n - 1$, por lo que vendrá determinado por una única ecuación.

Proposición 3.58

Si V es un espacio vectorial de dimensión n y U un subespacio vectorial de V de dimensión k , entonces U es intersección de $n - k$ hiperplanos.

Demostración: Como $\dim(U) = k$ entonces U viene determinado por $n - k$ ecuaciones lineales homogéneas. Cada una de ellas define un hiperplano de V y, por tanto, U es intersección de $n - k$ hiperplanos. $\square$

En el ejemplo anterior, la recta $V_1 \cap V_2$ es intersección de los dos hiperplanos V_1 y V_2 .

Unión de subespacios vectoriales

Si $V_1, \dots, V_m$ son subespacios de V , la **unión**

$$\bigcup_{i=1}^m V_i = V_1 \cup \dots \cup V_m = \{x \in V : x \in V_i \text{ para algún } i \in \{1, \dots, m\}\}$$

no tiene por qué ser un subespacio vectorial. Lo vemos con un ejemplo.

Ejemplo 3.59

Si $V_1 = L((1, 1))$ y $V_2 = L((1, -1))$ entonces

$$V_1 \cup V_2 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : |x_1| = |x_2|\}$$

Tomando $u = (1, 1) \in V_1$ y $v = (1, -1) \in V_2$ tenemos que $u, v \in V_1 \cup V_2$, mientras que

$$u + v = (1, 1) + (1, -1) = (2, 0) \notin V_1 \cup V_2$$

Por tanto $V_1 \cup V_2$ no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$. Vemos una representación gráfica de este ejemplo en la Figura 3.3). $\square$

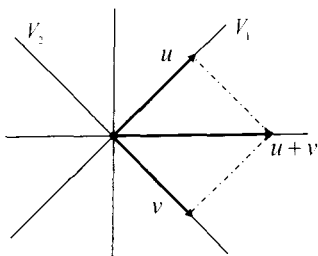


Figura 3.3: $u = (1, 1)$, $v = (1, -1)$ y $u + v = (2, 0) \notin V_1 \cup V_2$

Suma de subespacios vectoriales

Si $V_1, \dots, V_m$ son subespacios vectoriales de V , entonces la **suma** de estos subespacios

$$V_1 + \dots + V_m = \{v_1 + \dots + v_m : v_1 \in V_1, \dots, v_m \in V_m\}$$

es un subespacio vectorial de V .

En efecto, si $v_1 + \dots + v_m$ y $u_1 + \dots + u_m$ son vectores de $V_1 + \dots + V_m$, con $u_i, v_i \in V_i$, entonces toda combinación lineal de ellos

$$\alpha(v_1 + \dots + v_m) + \beta(u_1 + \dots + u_m) = (\alpha v_1 + \beta u_1) + \dots + (\alpha v_m + \beta u_m) \in V_1 + \dots + V_m$$

ya que $\alpha v_i + \beta u_i \in V_i$ para todo $i = 1, \dots, m$.

Proposición 3.60

Si $V_1, \dots, V_m$ son subespacios vectoriales de V , entonces la suma $V_1 + \dots + V_m$ es el menor subespacio vectorial de V que contiene a los subespacios $V_1, \dots, V_m$. Es decir:

$$V_1 + \dots + V_m = L(V_1 \cup \dots \cup V_m)$$

Demostración: La suma $V_1 + \dots + V_m$ es un subespacio vectorial que contiene a los subespacios $V_1, \dots, V_m$, ya que todo $v_i \in V_i$ es de la forma

$$v_i = 0 + \dots + 0 + v_i + 0 + \dots + 0 \in V_1 + \dots + V_m$$

Para ver que es el menor, supongamos que U es un subespacio vectorial de V y que contiene a los subespacios $V_1, \dots, V_m$. Por ser U subespacio vectorial contiene todas las combinaciones lineales de sus vectores, en particular contiene a todos los vectores de la forma $v_1 + \dots + v_m$ pues $v_i \in V_i \subseteq U$ para todo $i = 1, \dots, m$. Luego $V_1 + \dots + V_m \subseteq U$. $\square$

Definición 3.61

La suma de subespacios $V_1 + \dots + V_m$ es **suma directa** si cada vector de $V_1 + \dots + V_m$ se puede expresar de forma única como suma de vectores de $V_1, \dots, V_m$. La suma directa se denota

$$V_1 \oplus \dots \oplus V_m$$

Teorema 3.62

Sean $V_1, \dots, V_m$ subespacios vectoriales de V . Son equivalentes las afirmaciones:

1. $V_1 + \dots + V_m$ es suma directa.
2. $V_i \cap (V_1 + \dots + V_{i-1} + V_{i+1} + \dots + V_m) = \{0\}$ para cada $i = 1, \dots, m$.
3. Si $v_1 + \dots + v_m = 0$ con $v_j \in V_j$ entonces $v_1 = \dots = v_m = 0$.

Demostración: $1 \Rightarrow 2$ Sin pérdida de generalidad asumimos que $i = 1$. Supongamos que existe un vector no nulo $v \in V_1 \cap (V_2 + \dots + V_m)$. Entonces por una parte $v = v + 0$ con $v \in V_1$ y $0 \in V_2 + \dots + V_m$, y por otra $v = 0 + v$ con $0 \in V_1$ y $v \in V_2 + \dots + V_m$. Por lo tanto $V_1 + \dots + V_m$ no es suma directa.

$2 \Rightarrow 3$ Si $v_1, \dots, v_m$ son vectores tales que $v_j \in V_j$ y $v_1 + \dots + v_m = 0$, entonces $v_1 = -v_2 - \dots - v_m$. Luego $v_1 \in V_1 \cap (V_2 + \dots + V_m) = \{0\}$, y por lo tanto $v_1 = 0$. El mismo argumento nos lleva a concluir que $v_2 = \dots = v_m = 0$.

$3 \Rightarrow 1$ Vamos a proceder por reducción al absurdo. Supongamos que $V_1 + \dots + V_m$ no es suma directa. Entonces existen $u_i, w_i \in V_i$ para $i = 1, \dots, m$; tales que $u_1 + \dots + u_m = w_1 + \dots + w_m$ son dos

expresiones distintas del mismo vector de $V_1 + \cdots + V_m$. Luego $(u_1 - w_1) + \cdots + (u_m - w_m) = 0$ con $u_j - w_j \neq 0$ para algún j , lo que contradice 3. $\square$

Como caso particular del Teorema 3.62, para dos subespacios vectoriales V_1 y V_2 tenemos

$$V_1 + V_2 \text{ es suma directa} \iff V_1 \cap V_2 = \{0\}$$

Ejemplo 3.63

En el espacio vectorial $\mathbb{R}_3[x]$ consideramos los vectores

$$p_1 = 2 + x + 3x^2 + 3x^3, \quad p_2 = -1 - 2x^2 - 2x^3, \quad p_3 = 3 - 4x^2 + x^3, \quad p_4 = -2 + x + 5x^2$$

Sean $U = L(p_1, p_2)$ y $W = L(p_3, p_4)$ subespacios vectoriales de $\mathbb{R}_3[x]$, ¿es $U + W$ suma directa?

Solución: Cada vector de U tiene la forma

$$\begin{aligned} \alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2 &= \alpha_1(2 + x + 3x^2 + 3x^3) + \alpha_2(-1 - 2x^2 - 2x^3) \\ &= (2\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_1)x + (3\alpha_1 - 2\alpha_2)x^2 + (3\alpha_1 - 2\alpha_2)x^3 \end{aligned}$$

y cada vector de W tiene la forma

$$\begin{aligned} \alpha_3 p_3 + \alpha_4 p_4 &= \alpha_3(3 - 4x^2 + x^3) + \alpha_4(-2 + x + 5x^2) \\ &= (3\alpha_3 - 2\alpha_4) + (\alpha_4)x + (-4\alpha_3 + 5\alpha_4)x^2 + (\alpha_3)x^3 \end{aligned}$$

El subespacio $U \cap W$ está formado por los vectores que están tanto en U como en W , y viene determinado por

$$\alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2 = \alpha_3 p_3 + \alpha_4 p_4$$

que se cumple, igualando los coeficientes de ambos polinomios, si y sólo si

$$\begin{cases} 2\alpha_1 - \alpha_2 = 3\alpha_3 - 2\alpha_4 \\ \alpha_1 = \alpha_4 \\ 3\alpha_1 - 2\alpha_2 = -4\alpha_3 + 5\alpha_4 \\ 3\alpha_1 - 2\alpha_2 = \alpha_3 \end{cases}$$

Este sistema lineal homogéneo en las incógnitas $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ tiene solución general

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (\lambda, \lambda, \lambda, \lambda)$$

donde λ recorre todo $\mathbb{R}$. Luego $U \cap W \neq \{0\}$ y $U + W$ no es suma directa.

El subespacio $U \cap W$ lo podemos determinar sustituyendo los valores obtenidos para α_1, α_2 en la forma general de los vectores $\alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2$ de U , o sustituyendo los valores de α_3, α_4 en la forma general de los vectores $\alpha_3 p_3 + \alpha_4 p_4$ de W . De cualquiera de los dos modos se tiene

$$U \cap W = \{\lambda + \lambda x + \lambda x^2 + \lambda x^3 : \lambda \in \mathbb{R}\} = L(1 + x + x^2 + x^3) \quad \square$$

Proposición 3.64

Sea $\mathcal{B}_i$ una base del subespacio vectorial V_i de V para $i = 1, \dots, m$. Son ciertas las afirmaciones:

1. $\mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_m$ es sistema generador de $V_1 + \dots + V_m$.
2. $V_1 + \dots + V_m$ es suma directa si y sólo si $\dim(V_1 + \dots + V_m) = \dim(V_1) + \dots + \dim(V_m)$.

Demostración: Sean $\mathcal{B}_i = \{v_{i1}, \dots, v_{in_i}\}$ para $i = 1, \dots, m$ y $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_m$.

1. Todo vector $y \in V_1 + \dots + V_m$ se puede expresar como $y = y_1 + \dots + y_m$ con $y_i \in V_i$ e

$$y_i = y_{i1}v_{i1} + \dots + y_{in_i}v_{in_i} \in V_i \quad \text{para } i = 1, \dots, m \quad (3.12)$$

Sustituyendo tenemos que y es combinación lineal de los elementos de $\mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_m$:

$$y = y_{11}v_{11} + \dots + y_{1n_1}v_{1n_1} + \dots + y_{m1}v_{m1} + \dots + y_{mn_m}v_{mn_m} \quad (3.13)$$

luego $\mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_m$ es un sistema generador de $V_1 + \dots + V_m$.

2. Sabiendo que $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_m$ es un sistema generador de $V_1 + \dots + V_m$, entonces se cumple que $\dim(V_1 + \dots + V_m) = \dim(V_1) + \dots + \dim(V_m)$ si y sólo si $\mathcal{B}$ es una base de $V_1 + \dots + V_m$ si y sólo si todo vector $y \in V_1 + \dots + V_m$ se escribe de forma única como combinación lineal de los vectores de $\mathcal{B}$, si y sólo si los escalares y_{ij} de la ecuación (3.13) son únicos, si y sólo si la expresión $y = y_1 + \dots + y_m$, con $y_i \in V_i$ definidos como en (3.12) es única. Y esto último es equivalente a decir que la suma $V_1 + \dots + V_m$ es directa. $\square$

La Proposición 3.64 da pistas de cómo proceder para calcular una base de la suma de subespacios vectoriales: si se juntan las bases de los subespacios se tiene un sistema generador de la suma y si de este conjunto se van eliminando vectores que dependan linealmente del resto se termina construyendo una base de la suma. En el caso de que la suma sea directa no se eliminará ningún vector.

Subespacios suplementarios en un espacio vectorial

Definición 3.65

Los **subespacios vectoriales** U y W son **suplementarios** en V si $U \oplus W = V$, es decir si

$$V = U + W \quad \text{y} \quad U \cap W = \{0\}$$

Equivalentemente, U y W son suplementarios en V si

$$\dim(U) + \dim(W) = \dim(U + W) = \dim(V)$$

Proposición 3.66

Sean $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ conjuntos disjuntos de vectores linealmente independientes de un espacio vectorial V . Entonces $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ es una base de V si y sólo si $L(\mathcal{B}_1)$ y $L(\mathcal{B}_2)$ son suplementarios en V .

Demostración: Sean $V_1 = L(\mathcal{B}_1)$ y $V_2 = L(\mathcal{B}_2)$

$\Rightarrow$) Por la proposición anterior, sabemos que $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ es un sistema generador de $V_1 + V_2$, luego si $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ es una base de V , entonces los vectores son linealmente independientes y también son una base de $V_1 + V_2$. Luego $V_1 + V_2 = V$. Por otro lado, como $\mathcal{B}_1 \cap \mathcal{B}_2 = \emptyset$ y $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ es una base, entonces $V_1 \cap V_2 = \{0\}$. Luego $V_1 \oplus V_2 = V$.

$\Leftarrow$) Si $V_1 \oplus V_2 = V$, entonces del apartado 2 de la Proposición 3.64, cuando $m = 2$, se tiene que $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ es una base de $V_1 + V_2 = V$. $\square$

Este resultado nos permite ver que un subespacio vectorial V_1 de V admite diferentes subespacios suplementarios en V . Basta coger una base $\mathcal{B}_1 = \{v_1, \dots, v_k\}$ de V_1 y ampliarla con vectores $\mathcal{B}_2 = \{u_1, \dots, u_{n-k}\}$ hasta formar una base de V . En tal caso, los subespacios V_1 y $V_2 = L(\mathcal{B}_2)$ son suplementarios en V .

Ejemplo 3.67

Encontrar todos los subespacios vectoriales suplementarios en $\mathbb{R}^3$ al subespacio vectorial U cuya base es $\mathcal{B}_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$.

Solución: Sea W un subespacio vectorial suplementario de U . En primer lugar, podemos calcular la dimensión de W según la Definición 3.65:

$$\dim(U) + \dim(W) = \dim(\mathbb{R}^3) \implies \dim(W) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(U) = 3 - 2 = 1$$

Luego una base de W estará formada por un único vector $\mathcal{B}_2 = \{(\alpha, \beta, \gamma)\}$. Aplicando la Proposición anterior, W será suplementario de U si sólo si

$$\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (\alpha, \beta, \gamma)\}$$

es una base de $\mathbb{R}^3$. Es decir

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix} = \gamma \neq 0$$

La única condición sobre (α, β, γ) es $\gamma \neq 0$. Dado que dos vectores proporcionales generan el mismo subespacio vectorial podemos tomar $\gamma = 1$ y W es cualquiera de los subespacios vectoriales dados por $L((\alpha, \beta, 1))$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. $\square$

Fórmula de dimensiones de Grassmann

Si U y W son subespacios vectoriales de un espacio vectorial entonces las dimensiones de U , de W , de $U + W$ y de $U \cap W$ están estrechamente relacionadas.

Teorema 3.68

Fórmula de Grassmann¹

Si U y W son subespacios vectoriales de V entonces

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

Demostración: Sea $\{v_1, \dots, v_r\}$ una base de $U \cap W$ que ampliamos hasta una base de U

$$\{v_1, \dots, v_r, u_1, \dots, u_s\}$$

Del mismo modo ampliamos $\{v_1, \dots, v_r\}$ hasta una base de W

$$\{v_1, \dots, v_r, w_1, \dots, w_t\}$$

El conjunto

$$\{v_1, \dots, v_r, u_1, \dots, u_s, w_1, \dots, w_t\}$$

es un sistema generador de $U + W$. Vamos a ver que sus vectores son linealmente independientes y por lo tanto formarán una base de $U + W$. Para ello vamos a demostrar que ninguna combinación lineal no nula de $w_1, \dots, w_t$ pertenece a $U = L(v_1, \dots, v_r, u_1, \dots, u_s)$. Supongamos

$$x = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_t w_t = \beta v_1 + \dots + \beta_r v_r + \gamma_1 u_1 + \dots + \gamma_s u_s$$

Por un lado $x = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_t w_t \in W$ y por otro $x = \beta v_1 + \dots + \beta_r v_r + \gamma_1 u_1 + \dots + \gamma_s u_s \in U$, lo que implica

$$x \in U \cap W = L(v_1, \dots, v_r)$$

que contradice el que $v_1, \dots, v_r, w_1, \dots, w_t$ sean linealmente independientes.

Por tanto

$$\dim(U + W) = r + s + t = (r + s) + (r + t) - r = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W) \quad \square$$

Ejemplo 3.69

En el espacio vectorial $\mathbb{R}_3[x]$ consideramos los vectores

$$p_1 = 2 + x + 3x^2 + 3x^3, \quad p_2 = -1 - 2x^2 - 2x_3, \quad p_3 = 3 - 4x^2 + x^3, \quad p_4 = -2 + x + 5x^2$$

Sean $U = L(p_1, p_2)$ y $W = L(p_3, p_4)$ subespacios vectoriales de $\mathbb{R}_3[x]$. Calcular $\dim(U \cap W)$.

¹Hermann Günther Grassmann (Stettin, 1809 – Stettin, 1877).

Solución: En la solución del Ejemplo 3.63 ya vimos que $\dim(U \cap W) = 1$. Ahora procederemos de otra forma, calculando $\dim(U)$, $\dim(W)$ y $\dim(U + W)$ para usar la fórmula de Grassmann.

Con respecto a la base canónica de $\mathbb{R}_3[x]$ los vectores dados tienen coordenadas:

$$p_1 = (2, 1, 3, 3), \quad p_2 = (-1, 0, -2, -2), \quad p_3 = (3, 0, -4, 1), \quad p_4 = (-2, 1, 5, 0)$$

Tenemos que $\dim(U) = 2$ y $\dim(W) = 2$ ya que p_1 y p_2 no son proporcionales y por tanto $\{p_1, p_2\}$ es base de U , y p_3 y p_4 tampoco son proporcionales y por tanto $\{p_3, p_4\}$ es base de W . Vamos a calcular la dimensión de $U + W$. Para ello sabemos que $\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$ es un sistema generador de $U + W$ y

$$\dim(U + W) = \dim L(p_1, p_2, p_3, p_4) = \text{rg}\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$$

Para calcular el rango usamos la matriz de coordenadas por filas

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 & -2 \\ 3 & 0 & -4 & 1 \\ -2 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix} = 3 \Rightarrow \dim(U + W) = 3$$

y de la fórmula de Grassmann $\dim(U \cap W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U + W) = 2 + 2 - 3 = 1$.

Vamos a ver que si ampliamos la matriz de coordenadas con la columna extra donde colocamos los vectores $\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$ y la escalonamos para comprobar su rango, obtenemos a la vez una base de $U + W$ y una de $U \cap W$.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 & -2 & \parallel & p_2 \\ 2 & 1 & 3 & 3 & \parallel & p_1 \\ 3 & 0 & -4 & 1 & \parallel & p_3 \\ -2 & 1 & 5 & 0 & \parallel & p_4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 & -2 & \parallel & p_2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & \parallel & p_1 + 2p_2 \\ 0 & 0 & -10 & -5 & \parallel & p_3 + 3p_2 \\ 0 & 1 & 9 & 4 & \parallel & p_4 - 2p_2 \end{pmatrix} \\ & \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 & -2 & \parallel & p_2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & \parallel & p_1 + 2p_2 \\ 0 & 0 & -10 & -5 & \parallel & p_3 + 3p_2 \\ 0 & 0 & 10 & 5 & \parallel & p_4 - 4p_2 - p_1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 & -2 & \parallel & p_2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & \parallel & p_1 + 2p_2 \\ 0 & 0 & -10 & -5 & \parallel & p_3 + 3p_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \parallel & p_4 - p_2 - p_1 + p_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Los conjuntos de vectores $\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$ y $\{p_1, p_1 + 2p_2, p_3 + 3p_2, p_4 - p_2 - p_1 + p_3\}$ son equivalentes, es decir generan el mismo subespacio vectorial $U + W$. Además, $\{p_1, p_1 + 2p_2, p_3 + 3p_2\}$ son linealmente independientes y forman una base de $U + W$ cuya dimensión es igual al rango de la matriz.

La última fila nula nos indica que $p_4 - p_2 - p_1 + p_3 = 0$ de donde se deduce que $p_1 + p_2 = p_4 + p_3$ es un vector tanto de $U = L(p_1, p_2)$ como de $W = L(p_3, p_4)$, es decir es una base de $U \cap W$

$$U \cap W = L(p_1 + p_2) = L(1 + x + x^2 + x^3)$$

Comprobamos que es el mismo resultado obtenido en el Ejemplo 3.63 por un método distinto. $\square$

3.9. El espacio cociente módulo un subespacio vectorial

Para cada subespacio vectorial U de V definimos en V la relación binaria $\sim_U$ del siguiente modo: dos vectores v y w de V están relacionados si y sólo si su diferencia $w - v$ es un vector de U . Simbólicamente:

$$v \sim_U w \iff w - v \in U$$

Proposición 3.70

Para todo subespacio vectorial U de V la relación $\sim_U$ es de equivalencia.

Demostración: *Reflexiva:* $v_1 \sim_U v_1$ ya que $v_1 - v_1 = 0 \in U$.

Simétrica: $v_1 \sim_U v_2 \Rightarrow v_2 - v_1 \in U \Rightarrow v_1 - v_2 \in U \Rightarrow v_2 \sim_U v_1$.

Transitiva:

$$v_1 \sim_U v_2 \sim_U v_3 \Rightarrow v_2 - v_1, v_3 - v_2 \in U \Rightarrow (v_2 - v_1) + (v_3 - v_2) = v_3 - v_1 \in U \Rightarrow v_1 \sim_U v_3 \quad \square$$

La relación $\sim_U$ divide V en clases de equivalencia que son subconjuntos disjuntos de V . Dos vectores están en la misma clase si y sólo si están relacionados. La clase de equivalencia a la que pertenece un vector $v \in V$ viene dada por todos los vectores equivalentes a v , es decir, por el conjunto $\{w \in V : v \sim_U w\}$. Tenemos que

$$\{w \in V : v \sim_U w\} = \{v + u : u \in U\} = v + U \quad (3.14)$$

ya que

$$v \sim_U w \iff w - v = u \text{ con } u \in U \iff w = v + u \text{ con } u \in U \iff w \in v + U$$

Definición 3.71

Sea U subespacio vectorial de V . La **clase de equivalencia** de $v \in V$ **módulo** U es el conjunto

$$v + U = \{v + u : u \in U\} \subset V$$

El **espacio cociente de V módulo U** es el conjunto de clases de equivalencia módulo U y se denota por V/U . Los elementos del cociente son subconjuntos disjuntos de V .

A un vector cualquiera w de una clase de equivalencia $v + U \in V/U$ le llamaremos **representante** de la clase. Se cumple que

$$w \in v + U \iff v \sim_U w \iff v + U = w + U \quad (3.15)$$

La clase del vector $0 \in V$ es exactamente el subespacio U ya que $0 + U = U$ y como consecuencia de (3.15) se tiene que

$$w \in U \text{ si y sólo si } w + U = U$$

En el conjunto V/U se puede definir una operación interna (suma) y una externa (producto por un escalar). Sean $v, w \in V$ y $\alpha \in \mathbb{K}$:

1. Suma: $(v + U) + (w + U) = (v + w) + U$
2. Producto por escalares: $\alpha(v + U) = \alpha v + U$

Para ver que las operaciones están bien definidas vamos a probar que no dependen del representante de cada clase que se tome:

- Si $v + U = v' + U$ y $w + U = w' + U$, entonces $(v + w) + U = (v' + w') + U$.

$$\begin{array}{lcl} v + U = v' + U & \Rightarrow & v \sim_U v' \\ w + U = w' + U & \Rightarrow & w \sim_U w' \end{array} \Rightarrow \begin{array}{lcl} v' - v \in U & \Rightarrow & (v' + w') - (v + w) \in U \\ w' - w \in U & \Rightarrow & \end{array} \Rightarrow v + w \sim_U v' + w'$$

es decir, $(v + w) + U = (v' + w') + U$.

- Si $v + U = v' + U$, entonces $\alpha v + U = \alpha v' + U$.

$$v + U = v' + U \Rightarrow v \sim_U v' \Rightarrow v' - v \in U \Rightarrow \alpha(v' - v) \in U \Rightarrow \alpha v' - \alpha v \in U \Rightarrow \alpha v \sim_U \alpha v'$$

es decir, $\alpha v + U = \alpha v' + U$.

Teorema 3.72

Si V es un espacio vectorial de dimensión n y U un subespacio vectorial de V de dimensión k , entonces V/U es un espacio vectorial. Además, si $\{v_{k+1}, \dots, v_n\}$ es un conjunto de vectores que extiende cualquier base de U a una base de V entonces $\{v_{k+1} + U, \dots, v_n + U\}$ es una base de V/U y por lo tanto

$$\dim(V/U) = \dim(V) - \dim(U) = n - k$$

Demostración: En el espacio cociente V/U se tienen definidas las operaciones suma y producto por escalares

$$(v + U) + (w + U) = (v + w) + U, \quad \alpha(v + U) = \alpha v + U$$

Tenemos como elemento neutro la clase del vector $0 \in V$ ya que

$$(0 + U) + (v + U) = (0 + v) + U = v + U$$

y como elemento opuesto de la clase $v + U$ a la clase $-v + U$. El resto de propiedades necesarias para tener la estructura de espacio vectorial se deducen trivialmente de las correspondientes propiedades en V . Por ejemplo, la propiedad conmutativa

$$(v + U) + (w + U) = (v + w) + U = (w + v) + U = (w + U) + (v + U)$$

Sea $\{v_{k+1}, \dots, v_n\}$ un conjunto de vectores que extiende cualquier base de U a una base de V . Por la Proposición 3.66, se tiene que $L(v_{k+1}, \dots, v_n)$ es un suplementario de U . Vamos a demostrar que $\{v_{k+1} + U, \dots, v_n + U\}$ es una base de V/U :

1. $\{v_{k+1} + U, \dots, v_n + U\}$ es un sistema generador.

Sea $v + U$ un vector (clase) cualquiera de V/U , entonces

$$v = u + \alpha_{k+1}v_{k+1} + \dots + \alpha_nv_n, \text{ con } u \in U$$

de donde

$$v + U = (u + U) + (\alpha_{k+1}v_{k+1} + U) + \dots + (\alpha_nv_n + U) = \alpha_{k+1}(v_{k+1} + U) + \dots + \alpha_n(v_n + U)$$

2. Los vectores $v_{k+1} + U, \dots, v_n + U$ son linealmente independientes.

En caso contrario existirían $\alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n$ escalares no todos nulos tales que

$$0 + U = \alpha_{k+1}(v_{k+1} + U) + \dots + \alpha_n(v_n + U) = (\alpha_{k+1}v_{k+1} + \dots + \alpha_nv_n) + U$$

lo que es equivalente a

$$\alpha_{k+1}v_{k+1} + \dots + \alpha_nv_n \in U$$

llegando a una contradicción. $\square$

Observación: Podemos interpretar el subespacio cociente de V módulo U como una generalización del concepto de suplementario de U en V . Un subespacio vectorial U admite infinitos subespacios suplementarios. Si $\dim U = k$, y $W = L(v_{k+1}, \dots, v_n)$ es un suplementario cualquiera de U , es decir $U \oplus W = V$, entonces tal y como afirma el Teorema anterior, $\{v_{k+1} + U, \dots, v_n + U\}$ es una base del espacio cociente V/U .

Ejemplo 3.73

En $\mathbb{R}^4$ consideramos los vectores

$$v_1 = (1, 1, 0, 1), v_2 = (0, 1, 2, 2), v_3 = (0, 0, 1, 2), v_4 = (0, 0, 0, 1), v = (2, -1, -7, -3),$$

el plano vectorial $U = L(v_1, v_2)$ y el cociente $\mathbb{R}^4/U$. ¿Es

$$\mathcal{B} = \{v_3 + L(v_1, v_2), v_4 + L(v_1, v_2)\}$$

una base de $\mathbb{R}^4/U$? En caso afirmativo calcule las coordenadas de $v + U$ respecto de $\mathcal{B}$.

Solución: El conjunto $\{v_3, v_4\}$ extiende la base $\{v_1, v_2\}$ de U a una base de $\mathbb{R}^4$ puesto que

$$\operatorname{rg}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 4$$

Luego $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}^4/U$. Para calcular las coordenadas de $v + U$ con respecto a $\mathcal{B}$ primero calculamos las coordenadas de v con respecto a la base $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ de $\mathbb{R}^4$. El sistema

$$(2, -1, -7, -3) = \alpha_1(1, 1, 0, 1) + \alpha_2(0, 1, 2, 2) + \alpha_3(0, 0, 1, 2) + \alpha_4(0, 0, 0, 1)$$

tiene solución $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (2, -3, -1, 3)$, luego $v = 2v_1 - 3v_2 - v_3 + 3v_4$. Entonces

$$v + U = (2v_1 + U) + (-3v_2 + U) + (-v_3 + U) + (3v_4 + U)$$

Teniendo en cuenta que $v_1, v_2 \in U$ se sigue que $(2v_1 + U) + (-3v_2 + U) = (2v_1 - 3v_2) + U = U$, y así

$$v + U = U + (-v_3 + U) + (3v_4 + U) = -(v_3 + U) + 3(v_4 + U) = (-1, 3)_{\mathcal{B}}$$

Si llamamos $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ podemos observar que si las coordenadas de v en $\mathcal{B}'$ son

$$v = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)_{\mathcal{B}'}$$

entonces las coordenadas de la clase de v módulo U en $\mathcal{B}$ son $v + U = (\alpha_3, \alpha_4)_{\mathcal{B}}$ $\square$

Ejemplo 3.74

Cociente de $\mathbb{R}^2$ módulo una recta

Consideramos en $\mathbb{R}^2$ la recta $R \equiv \{x - y = 0\}$. Vamos a ver cómo son los elementos del espacio cociente $\mathbb{R}^2/R$, es decir las clases de equivalencia módulo R .

La clase del vector 0 o clase 0 es $0 + R = R$ la propia recta R . Si v es un vector de R , entonces la clase $v + R = R$ es nuevamente la recta R . Consideremos un vector $w \notin R$, en este caso la clase de w es el conjunto

$$w + R = \{w + v : v \in R\}$$

que es una recta de $\mathbb{R}^2$ paralela a R . Véase la Figura 3.4.

Cada clase de equivalencia es una recta de $\mathbb{R}^2$ paralela a R , incluyendo a la propia R . Podemos afirmar que el espacio vectorial cociente $\mathbb{R}^2/R$ es el conjunto de rectas paralelas a R . Cada vector del espacio $\mathbb{R}^2/R$ es una recta. $\square$

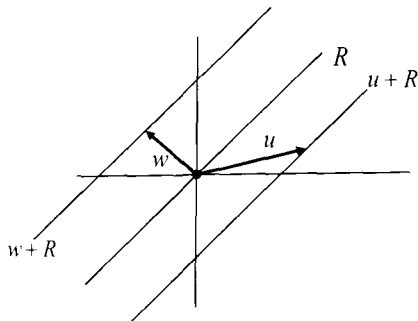


Figura 3.4: Cada recta paralela a R es un elemento de $\mathbb{R}^2/R$.

3.10. Ejercicios propuestos

- 3.1.** a) Dados los vectores $w_1 = (1, 1, 2)$ y $w_2 = (3, 2, -1)$ de $\mathbb{R}^3$, encuentre un vector w_3 de $\mathbb{R}^3$ tal que $\{w_1, w_2, w_3\}$ sea una base de $\mathbb{R}^3$.
- b) Dados los vectores $u_1 = (1, -1, 0, 1)$ y $u_2 = (2, 1, 0, 2)$ de $\mathbb{R}^4$, encuentre todos los vectores u_3 y u_4 de $\mathbb{R}^4$ tales que $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ sea una base de $\mathbb{R}^4$.

- 3.2.** Consideramos tres bases de un espacio vectorial real V dadas por

$$\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}, \mathcal{B}' = \{2e_1 + 3e_2, e_1 + e_3, e_1 - e_2 + e_3\}, \mathcal{B}'' = \{e_1 + e_2, e_2, e_1 + e_3\}$$

Si las coordenadas del vector $u \in V$ respecto de $\mathcal{B}'$ son $(1, 2, 3)$, ¿cuáles son las coordenadas de u respecto de $\mathcal{B}''$?

- 3.3.** Sean V un espacio vectorial y $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ una base de V . Determine unas ecuaciones implícitas del subespacio vectorial $L(v_1, v_2, v_3)$ generado por los vectores

$$v_1 = u_1 + u_2, \quad v_2 = u_2 - u_3 + u_4 \quad y \quad v_3 = 2u_1 + u_2 + u_3 - u_4$$

- 3.4.** Determine si los conjuntos dados son subespacios vectoriales de los espacios vectoriales indicados en cada caso:

- a) De $\mathbb{R}^3$ el conjunto $S = \{(a + 1, 2a + b, 3b) : a, b \in \mathbb{R}\}$.
- b) De $\mathbb{R}^3$ el conjunto $R = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 0\}$.
- c) De $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ el conjunto $S_B = \{A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R}) : AB = 0\}$ con $B \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ no nula.
- d) De $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ el conjunto $R_B = \{A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R}) : AB \neq 0\}$ con $B \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ no nula.
- e) Del espacio $\mathcal{C}(R)$ de funciones reales continuas el conjunto $\mathcal{P}$ formado por las funciones pares ($f(-x) = f(x)$) y el conjunto $\mathcal{I}$ formado por las funciones impares ($f(-x) = -f(x)$).

- 3.5.** Encuentre los valores reales de α y β para los que el conjunto de vectores

$$\{1 + t, 3 + 2t^2, t^3, \beta t + t^2 + \alpha t^3\}$$

forma una base de $\mathbb{R}_3[t]$. Para $\beta = 1$ determine unas ecuaciones implícitas del subespacio vectorial V_α generado por los dos últimos vectores.

- 3.6.** En $\mathbb{R}^4$ se consideran los subespacios vectoriales

$$U = L((1, 0, 0, 1), (1, 1, 1, 1), (0, 2, 2, 0)) \quad y \quad V \equiv \begin{cases} 3x + y - z - 3t = 0 \\ y - t = 0 \end{cases}$$

Determine una base del subespacio $U \cap V$ y una base del subespacio $U + V$.

3.7. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimension 4, y sean

$$U = \{(\alpha, \beta, -\alpha, 0)_{\mathcal{B}} : \alpha, \beta \in \mathbb{K}\} \quad \text{y} \quad V_a \equiv \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \end{cases}$$

dos subespacios vectoriales de V respecto de una base $\mathcal{B}$ de V .

- Determine los valores del parámetro $a \in \mathbb{K}$ para los que U y V_a son suplementarios.
- Obtenga una base y unas ecuaciones implícitas de los subespacios $U + V_a$ y $U \cap V_a$.

3.8. En el espacio vectorial $\mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$ se consideran los vectores

$$\begin{aligned} m_1 &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, & m_2 &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, & m_3 &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \\ m_4 &= \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, & m_5 &= \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, & m_6 &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Sean $F_1 = L(m_1, m_2)$, $F_2 = L(m_3, m_4)$ y $F_3 = L(m_5, m_6)$.

- Demuestre que $F_1 \cap F_2 = F_1 \cap F_3 = F_2 \cap F_3$ y dé una base.
- Halle la dimensión de $F_1 + F_2$ y dé una base.

3.9. Sea $w = (1, 1, 1) \in \mathbb{K}^3$ y sean dos bases de $\mathbb{K}^3$ dadas por

$$\mathcal{A} = \{(1, 1, 2), (0, 2, 1), (0, 1, 1)\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B} = \{(2, 1, 1), (1, 1, 0), (2, -1, 2)\}$$

- Calcule las coordenadas de w respecto de $\mathcal{A}$.
- Calcule las coordenadas de w respecto de $\mathcal{B}$.
- Calcule la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{AB}}$ del cambio de base de $\mathcal{A}$ a $\mathcal{B}$.
- Calcule la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{BA}}$ del cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{A}$.
- Compruebe que $\mathfrak{M}_{\mathcal{AB}}$ transforma las coordenadas de w respecto de $\mathcal{A}$ en las coordenadas de w respecto de $\mathcal{B}$, y que $\mathfrak{M}_{\mathcal{BA}}$ transforma las coordenadas de w respecto de $\mathcal{B}$ en las coordenadas de w respecto de $\mathcal{A}$.

3.10. En un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión 3 tenemos dos bases:

$$\mathcal{C} = \{c_1, c_2, c_3\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B} = \{b_1 = 2c_1 + 2c_2 - 5c_3, b_2 = c_1 + 2c_2 - 4c_3, b_3 = 2c_1 - c_2 - c_3\}$$

Calcular la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{CB}}$ del cambio de base de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{B}$.

3.11. Sean $S_1, \dots, S_n$ subconjuntos de un espacio vectorial V . Demuestre que si $S_1, \dots, S_n$ no son subespacios vectoriales, entonces no siempre es cierta la igualdad

$$L(S_1 \cup \dots \cup S_n) = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n : \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}, v_1 \in S_1, \dots, v_n \in S_n\}$$

3.12. Demuestre la veracidad de las siguientes afirmaciones

- a) si U y V son dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales tales que $U \subseteq V$ y $\dim U = \dim V$, entonces $U = V$.
- b) Si U y W son dos subespacios vectoriales de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V entonces $U + W = U$ si y sólo si $W \subseteq U$.

3.13. Sean V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n y $\{v_1, \dots, v_k\}$ vectores de V , con $k \leq n$. Demuestre que si existe $v \in V$ tal que se expresa de forma única como combinación lineal de $v_1, \dots, v_k$; entonces $\{v_1, \dots, v_k\}$ son linealmente independientes.

3.14. En el espacio vectorial $\mathbb{R}_n[x]$ de los polinomios reales de grado menor o igual que n en la indeterminada x , determine para qué polinomios $p(x)$ se cumple que el conjunto

$$S = \{p(x), p'(x), p''(x), \dots, p^{(n)}(x)\}$$

formado por $p(x)$ y sus derivadas hasta la n -ésima, es una base de $\mathbb{R}_n[x]$.

3.15. Dado el plano $P \equiv \{x = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$:

- a) Halle una base del espacio cociente $\mathbb{R}^3/P$.
- b) Halle las coordenadas del vector $(3, 2, 0) + P$ de $\mathbb{R}^3/P$ respecto de la base hallada en el apartado anterior.
- c) Estudie cómo son geoméricamente los elementos de $\mathbb{R}^3/P$.

3.16. Sean V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión 4 y

$$U \equiv \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

un subespacio vectorial de V cuyas ecuaciones están referidas a una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$. Determine todos los subespacios suplementarios de U que contienen a la recta $R_1 = L(v_1 + v_2 + v_4)$. ¿Alguno de ellos contiene a la recta $R_2 \equiv \{x_1 = x_2 = x_4 = 0\}$?

Capítulo 4

Aplicaciones lineales

El capítulo anterior lo dedicamos al estudio de los espacios vectoriales. Recordamos que las operaciones esenciales que definen a un espacio vectorial son dos: se pueden sumar vectores y se puede multiplicar un vector por un escalar. Es natural estudiar aquellas aplicaciones entre espacios vectoriales que respetan estas operaciones, esto es, que a la suma de vectores le hagan corresponder la suma de sus imágenes y que al producto de un escalar por un vector le hagan corresponder el escalar por la imagen del vector. Este tipo de aplicaciones son conocidas como aplicaciones lineales.

Definición 4.1

Una aplicación $f : U \rightarrow V$ entre $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales es una **aplicación lineal** si para todo $u, w \in U$ y todo $\alpha \in \mathbb{K}$ se cumplen las propiedades:

$$(i) \ f(u + w) = f(u) + f(w) \quad \text{y} \quad (ii) \ f(\alpha u) = \alpha f(u)$$

O, equivalentemente, si para cualesquiera $u, w \in U$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ se cumple la propiedad.

$$(iii) \ f(\alpha u + \beta w) = \alpha f(u) + \beta f(w)$$

Probamos la equivalencia entre ambas definiciones:

$(i), (ii) \Rightarrow (iii)$. Tenemos que $f(\alpha u + \beta w) = f(\alpha u) + f(\beta w) = \alpha f(u) + \beta f(w)$, donde la primera igualdad se sigue de (i) y la segunda igualdad de (ii) .

$(iii) \Rightarrow (i), (ii)$. Tomando $\alpha = \beta = 1$ se sigue (i) , y tomando $\beta = 0$ se sigue (ii) .

Denotamos $\mathcal{L}(U, V)$ al conjunto de las aplicaciones lineales entre dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales U y V .

$$\mathcal{L}(U, V) \equiv \{ f : U \rightarrow V : f \text{ es una aplicación lineal} \}$$

Ejemplo 4.2

Veamos algunos ejemplos de aplicaciones lineales:

1. Si U es un subespacio vectorial de V , entonces la **inclusión**

$$\begin{aligned} i : U &\longrightarrow V \\ u &\mapsto i(u) = u \end{aligned}$$

es lineal puesto que para cualesquiera $u, w \in U$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ se cumple

$$i(\alpha u + \beta w) = \alpha u + \beta w = \alpha i(u) + \beta i(w)$$

En particular, si $U = V$ a esta aplicación se la llama **identidad** y se denota por $\text{Id} : V \rightarrow V$.

2. La **aplicación nula** $0 : U \rightarrow V$ que a todo vector $u \in U$ le hace corresponder vector 0_U (el cero de V) es lineal ya que

$$0(\alpha u + \beta w) = 0_V \quad \text{y} \quad \alpha 0(u) + \beta 0(w) = \alpha 0_V + \beta 0_V = 0_V$$

3. Para cualquier escalar $\lambda \in \mathbb{K}$ la **homotecia de razón** λ dada por

$$\begin{aligned} h : V &\longrightarrow V \\ v &\mapsto h(v) = \lambda v \end{aligned}$$

es lineal puesto que para cualesquiera $u, w \in V$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ se cumple

$$h(\alpha u + \beta w) = \lambda(\alpha u + \beta w) = \alpha \lambda u + \beta \lambda w = \alpha h(u) + \beta h(w)$$

4. La **trasposición de matrices**

$$\begin{aligned} t : \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathfrak{M}_{n \times m}(\mathbb{K}) \\ A &\mapsto t(A) = A^t \end{aligned}$$

es lineal puesto que para cualesquiera $A, B \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ se cumple

$$t(\alpha A + \beta B) = (\alpha A + \beta B)^t = (\alpha A)^t + (\beta B)^t = \alpha A^t + \beta B^t = \alpha t(A) + \beta t(B)$$

5. Dada la matriz $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ la aplicación

$$\begin{aligned} F_A : \mathfrak{M}_{n \times p}(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathfrak{M}_{m \times p}(\mathbb{K}) \\ B &\mapsto F_A(B) = AB \end{aligned}$$

es lineal puesto que para cualesquiera $B, C \in \mathfrak{M}_{n \times p}(\mathbb{K})$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ se cumple

$$F_A(\alpha B + \beta C) = A(\alpha B + \beta C) = \alpha AB + \beta AC = \alpha F_A(B) + \beta F_A(C)$$

6. Toda matriz $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ define una aplicación lineal

$$\begin{aligned} f_A : \mathbb{K}^n &\longrightarrow \mathbb{K}^m \\ x &\mapsto f_A(x) = y \end{aligned}$$

Al vector $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ le asociamos la matriz columna X de tamaño $n \times 1$ cuyas entradas son las componentes de x , calculamos $AX = Y$ y a la matriz columna Y de tamaño $m \times 1$ le asociamos el vector $y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{K}^m$ cuyas componentes son las entradas de Y .

7. La aplicación que a cada polinomio real de $\mathbb{R}[x]$ le asigna su derivada

$$\begin{aligned} D : \mathbb{R}[x] &\longrightarrow \mathbb{R}[x] \\ p(x) &\mapsto D(p(x)) = p'(x) \end{aligned}$$

es lineal puesto que para cualesquiera $p(x), q(x) \in \mathbb{R}[x]$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ se cumple

$$D(\alpha p(x) + \beta q(x)) = (\alpha p(x) + \beta q(x))' = \alpha p'(x) + \beta q'(x) = \alpha D(p(x)) + \beta D(q(x))$$

8. La aplicación que a cada función real continua en el intervalo $[a, b]$ le asigna su integral

$$\begin{aligned} Int : C[a, b] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ f &\mapsto Int(f) = \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

es lineal puesto que para cualesquiera $f, g \in C[a, b]$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ se cumple

$$Int(\alpha f + \beta g) = \int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx = \alpha Int(f) + \beta Int(g)$$

9. Si U es un subespacio vectorial de V y V/U el espacio cociente de V módulo U , entonces la aplicación

$$\begin{aligned} \pi : V &\longrightarrow V/U \\ v &\mapsto \pi(v) = v + U \end{aligned}$$

es lineal puesto que para cualesquiera $v, w \in V$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ se cumple

$$\begin{aligned} \pi(\alpha v + \beta w) &= (\alpha v + \beta w) + U = \alpha v + U + \beta w + U \\ &= \alpha(v + U) + \beta(w + U) = \alpha\pi(v) + \beta\pi(w) \end{aligned}$$

Ejemplo 4.3

Decida en cada caso si la función dada es una aplicación lineal de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$:

1. $f(x_1, x_2) = (-x_2, 3x_1 + 2x_2)$.
2. $g(x_1, x_2) = (x_1^2, x_1 + x_2)$.

Solución: Sean $u = (u_1, u_2)$, $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

(1) En este caso tenemos que

$$\begin{aligned}
 f(\alpha u + \beta v) &= f(\alpha(u_1, u_2) + \beta(v_1, v_2)) \\
 &= f(\alpha u_1 + \beta v_1, \alpha u_2 + \beta v_2) \\
 &= (-(\alpha u_2 + \beta v_2), 3(\alpha u_1 + \beta v_1) + 2(\alpha u_2 + \beta v_2)) \\
 &= \alpha(-u_2, 3u_1 + 2u_2) + \beta(-v_2, 3v_1 + 2v_2) \\
 &= \alpha f(u_1, u_2) + \beta f(v_1, v_2) = \alpha f(u) + \beta f(v)
 \end{aligned}$$

y aplicando la Definición 4.1 concluimos que f es una aplicación lineal.

(2) La función g no respeta el producto por escalares. Vamos a verlo:

$$\begin{aligned}
 g(\alpha u) &= g(\alpha u_1, \alpha u_2) = ((\alpha u_1)^2, \alpha u_1 + \alpha u_2) = (\alpha^2 u_1^2, \alpha u_1 + \alpha u_2) \\
 \alpha g(u) &= \alpha g(u_1, u_2) = (\alpha u_1^2, \alpha u_1 + \alpha u_2) = (\alpha u_1^2, \alpha u_1 + \alpha u_2)
 \end{aligned}$$

Si comparamos ambos vectores vemos que las primeras coordenadas no coinciden

$$\alpha^2 u_1^2 \neq \alpha u_1^2$$

ya que no se cumple la igualdad, por ejemplo, para $\alpha = 2$ y $u_1 = 1$. Y por lo tanto

$$g(\alpha u + \beta v) \neq \alpha g(u) + \beta g(v)$$

y g no es una aplicación lineal.

Una forma alternativa de demostrar que una aplicación no es lineal consiste en encontrar vectores concretos para los que no se cumpla alguna de las dos propiedades de la definición de aplicación lineal. En el caso de la función g tenemos, por ejemplo, que

$$g(2(1, 1)) = g(2, 2) = (4, 4) \quad \text{y} \quad 2g(1, 1) = 2(1, 2) = (2, 4).$$

Por tanto no se cumple $g(\alpha u) = \alpha g(u)$ para $u = (1, 1)$ y $\alpha = 2$, y concluimos que g no es lineal. $\square$

Propiedades básicas de las aplicaciones lineales

Proposición 4.4

Sea $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal. Son ciertas las afirmaciones:

1. $f(0_U) = 0_V$.
2. $f(\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n) = \alpha_1 f(u_1) + \cdots + \alpha_n f(u_n) \quad \forall u_1, \dots, u_n \in U \text{ y } \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$.
3. f preserva la dependencia lineal.

Demostración: 1. Sea $u \in U$. Como $0_U = u - u$ entonces $f(0_U) = f(u - u) = f(u) - f(u) = 0_V$.

2. Aplicamos de forma reiterada las propiedades que definen a una aplicación lineal:

$$\begin{aligned}
 f(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \cdots + \alpha_n u_n) &= f(\alpha_1 u_1) + f(\alpha_2 u_2 + \cdots + \alpha_n u_n) \\
 &\vdots \\
 &= f(\alpha_1 u_1) + f(\alpha_2 u_2) + \cdots + f(\alpha_n u_n) \\
 &= \alpha_1 f(u_1) + \alpha_2 f(u_2) + \cdots + \alpha_n f(u_n)
 \end{aligned}$$

3. Que f preserva la dependencia lineal quiere decir que si $u_1, \dots, u_n$ son vectores de U linealmente dependientes, entonces $f(u_1), \dots, f(u_n)$ son vectores de V linealmente dependientes. Veámoslo. Sean $u_1, \dots, u_n$ vectores de U linealmente dependientes, entonces existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ no todos nulos tales que

$$\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n = 0_U$$

Entonces

$$\alpha_1 f(u_1) + \cdots + \alpha_n f(u_n) = f(\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n) = f(0_U) = 0_V$$

y por lo tanto $f(u_1), \dots, f(u_n)$ son linealmente dependientes. $\square$

Ejemplo 4.5

La aplicación $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$h(x_1, x_2) = (x_1 + 1, 3x_1 + x_2)$$

no es lineal ya que $h(0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0)$. $\square$

La propiedad 2 del anterior resultado nos dice que toda aplicación lineal transforma combinaciones lineales de vectores de U en combinaciones lineales de sus imágenes, que son vectores de V . Como consecuencia se tiene el siguiente resultado.

Proposición 4.6

Una aplicación lineal queda determinada de forma única conociendo las imágenes de los vectores de una base. Es decir, sean U y V dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales, $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de U y $v_1, \dots, v_n$ vectores de V ; entonces existe una única aplicación lineal $f : U \rightarrow V$ tal que $f(u_i) = v_i$ para $i = 1, \dots, n$.

Demostración: Sea f la aplicación definida por

$$f(x) = x_1 f(u_1) + \dots + x_n f(u_n)$$

para todo vector $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$ de U , con $f(u_i) = v_i$ para $i = 1, \dots, n$. Comprobamos que f es lineal. Sean $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}, y = (y_1, \dots, y_n)_{\mathcal{B}} \in U$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, entonces

$$\begin{aligned} f(\alpha x + \beta y) &= f((\alpha x_1 + \beta y_1, \dots, \alpha x_n + \beta y_n)_{\mathcal{B}}) \\ &= (\alpha x_1 + \beta y_1)f(u_1) + \dots + (\alpha x_n + \beta y_n)f(u_n) \\ &= \alpha(x_1 f(u_1) + \dots + x_n f(u_n)) + \beta(y_1 f(u_1) + \dots + y_n f(u_n)) \\ &= \alpha f(x) + \beta f(y) \end{aligned}$$

Demostremos la unicidad. Sea $g : U \rightarrow V$ otra aplicación lineal tal que $g(u_i) = v_i$ para $i = 1, \dots, n$. Entonces, como ambas son lineales, para todo $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}} \in U$ se cumple

$$f(x) = x_1 f(u_1) + \dots + x_n f(u_n) = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n = x_1 g(u_1) + \dots + x_n g(u_n) = g(x) \quad \square$$

Ejemplo 4.7

Sean $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ aplicaciones lineales.

1. Si $f(1, 0) = (3, 2)$ y $f(0, 1) = (-1, 1)$ calcule $f(x, y)$ para cualquier vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Si $g(-2, 1) = (1, 2)$ y $g(1, -1) = (0, 1)$ calcule $g(x, y)$ para cualquier vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Solución: 1. Conocemos el valor que toma f en cada uno de los vectores de la base canónica. Por ser f una aplicación lineal tenemos que

$$f(x, y) = f(x(1, 0) + y(0, 1)) = xf(1, 0) + yf(0, 1) = x(3, 2) + y(-1, 1) = (3x - y, 2x + y)$$

2. Conocemos el valor que toma g en cada uno de los vectores de una base distinta de la canónica. Entonces también es sencillo, pero no tan inmediato, calcular la imagen de un vector cualquiera. Como $\{(-2, 1), (1, -1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$ entonces todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se puede expresar como una combinación lineal de $(-2, 1)$ y $(1, -1)$. Esto es,

$$(x, y) = \alpha(-2, 1) + \beta(1, -1)$$

o lo que es lo mismo

$$\begin{cases} x = -2\alpha + \beta \\ y = \alpha - \beta \end{cases}$$

que es un sistema compatible determinado en las incógnitas α y β cuya solución única es

$$(\alpha, \beta) = (-x - y, -x - 2y)$$

Por ser g una aplicación lineal tenemos que

$$\begin{aligned} g(x, y) &= g((-x - y)(-2, 1) + (-x - 2y)(1, -1)) \\ &= (-x - y)g(-2, 1) + (-x - 2y)g(1, -1) \\ &= (-x - y)(1, 2) + (-x - 2y)(0, 1) \\ &= (-x - y, -3x - 4y) \quad \square \end{aligned}$$

Operaciones con aplicaciones lineales

Sean U , V y W subespacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$. Sean

$$f : U \rightarrow V, \quad g : U \rightarrow V \quad \text{y} \quad h : V \rightarrow W$$

aplicaciones lineales, y sea λ un escalar de $\mathbb{K}$.

La **suma de las aplicaciones lineales f y g** es la aplicación $f + g$ definida por

$$\begin{aligned} f + g : U &\longrightarrow V \\ u &\mapsto (f + g)(u) = f(u) + g(u) \end{aligned}$$

El **producto del escalar λ por la aplicación lineal f** es la aplicación λf definida por

$$\begin{aligned} \lambda f : U &\longrightarrow V \\ u &\mapsto (\lambda f)(u) = \lambda f(u) \end{aligned}$$

La **composición de las aplicaciones lineales f y h** es la aplicación $h \circ f$ definida por

$$\begin{aligned} h \circ f : U &\longrightarrow W \\ u &\mapsto (h \circ f)(u) = h(f(u)) \end{aligned}$$

La composición $h \circ f$ se lee de derecha a izquierda, por lo que nos referiremos a ella como f compuesta con h . Primero actúa f transformando los vectores de U en vectores de V y a continuación actúa h transformando los vectores de V en vectores de W . Lo visualizamos en el siguiente esquema:

$$\begin{array}{ccccc} h \circ f : & U & \xrightarrow{f} & V & \xrightarrow{h} & W \\ & u & \mapsto & f(u) & \mapsto & h(f(u)) \end{array}$$

Proposición 4.8

Sean

$$f : U \rightarrow V, \quad g : U \rightarrow V \quad \text{y} \quad h : V \rightarrow W$$

aplicaciones lineales entre $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales. Entonces

1. La suma $f + g$ es una aplicación lineal.
2. El producto λf es una aplicación lineal.
3. La composición $h \circ f$ es una aplicación lineal.

Demostración: Sean $u_1, u_2 \in U$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ entonces:

$$\begin{aligned} (f + g)(\alpha u_1 + \beta u_2) &= f(\alpha u_1 + \beta u_2) + g(\alpha u_1 + \beta u_2) \\ &= \alpha f(u_1) + \beta f(u_2) + \alpha g(u_1) + \beta g(u_2) \\ &= \alpha(f(u_1) + g(u_1)) + \beta(f(u_2) + g(u_2)) \\ &= \alpha(f + g)(u_1) + \beta(f + g)(u_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\lambda f)(\alpha u_1 + \beta u_2) &= \lambda f(\alpha u_1 + \beta u_2) = \lambda(\alpha f(u_1) + \beta f(u_2)) \\ &= \alpha \lambda f(u_1) + \beta \lambda f(u_2) = \alpha(\lambda f)(u_1) + \beta(\lambda f)(u_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (h \circ f)(\alpha u_1 + \beta u_2) &= h(f(\alpha u_1 + \beta u_2)) = h(\alpha f(u_1) + \beta f(u_2)) \\ &= \alpha h(f(u_1)) + \beta h(f(u_2)) = \alpha(h \circ f)(u_1) + \beta(h \circ f)(u_2) \end{aligned} \quad \square$$

Se puede comprobar que en $\mathcal{L}(U, V)$ la operación interna suma de aplicaciones y la operación externa producto de un escalar por una aplicación cumplen las ocho propiedades del espacio vectorial.

Proposición 4.9

Sean U y V dos espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$. El conjunto $\mathcal{L}(U, V)$ de aplicaciones lineales de U en V tiene estructura de $\mathbb{K}$ -espacio vectorial con las operaciones suma y producto por escalares.

El siguiente objetivo es estudiar cómo las aplicaciones lineales transforman los subespacios vectoriales.

Definición 4.10

Sea $f : U \rightarrow V$ una aplicación entre los conjuntos U y V . Sean $U' \subseteq U$ y $V' \subseteq V$.

- El conjunto **imagen** de U' por f es $f(U') = \{f(u) : u \in U'\} \subseteq V$.
- El conjunto **imagen inversa** o **recíproca** de V' por f es $f^{-1}(V') = \{u \in U : f(u) \in V'\} \subseteq U$.

Observación: En la definición del conjunto imagen recíproca $f^{-1}(V')$ de un conjunto V' , f^{-1} no denota a la aplicación inversa de f , de la que hablaremos más adelante. A la aplicación f no se le exige que sea biyectiva y por tanto no tiene por qué existir su inversa. Por ejemplo, si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es la aplicación nula, $f(x, y) = 0$ para todo $(x, y) \in V$, no existe aplicación inversa ya que f no es biyectiva; y el conjunto imagen recíproca (o inversa) de $\{0\} \subseteq V$ por f es

$$f^{-1}(\{0\}) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = 0\} = \mathbb{R}^2$$

Teorema 4.11

Sea $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal. Son ciertas las afirmaciones:

1. La imagen por f de un subespacio vectorial de U es un subespacio vectorial de V . Además, si $U' = L(u_1, \dots, u_k)$ entonces $f(U') = L(f(u_1), \dots, f(u_k))$, con $\dim U' \geq \dim f(U')$.
2. La imagen inversa por f de un subespacio vectorial de V es un subespacio vectorial de U .

Demostración: 1. Sea U' un subespacio vectorial de U . En primer lugar $f(U')$ es un subconjunto no vacío de V puesto que $f(0_U) = 0_V \in f(U')$. Por otro lado, si v_1 y v_2 son vectores de $f(U')$ entonces existen vectores u_1 y u_2 de U' tales que $f(u_1) = v_1$ y $f(u_2) = v_2$. De manera que si α_1 y α_2 son elementos de $\mathbb{K}$ entonces

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = \alpha_1 f(u_1) + \alpha_2 f(u_2) = f(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2)$$

también es un vector de $f(U')$. Y por tanto $f(U')$ es un subespacio vectorial de V . Supongamos que $\dim U' = k$ y $U' = L(u_1, \dots, u_k)$, entonces para todo $u \in U'$ existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ tales que

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k$$

y por linealidad de f se tiene que

$$f(u) = f(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) = \alpha_1 f(u_1) + \dots + \alpha_n f(u_n)$$

Luego $\{f(u_1), \dots, f(u_n)\}$ es un sistema generador de $f(U')$ y $\dim f(U') \leq k = \dim U'$.

2. Sea V' un subespacio vectorial de V , entonces su imagen inversa $f^{-1}(V')$ es un subconjunto no vacío de U puesto que $0_U \in f^{-1}(\{0_V\})$. Por otro lado, si u_1 y u_2 son vectores de $f^{-1}(V')$ entonces existen vectores v_1 y v_2 de V' tales que $f(u_1) = v_1$ y $f(u_2) = v_2$. De manera que si α_1 y α_2 son elementos de $\mathbb{K}$ entonces

$$f(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) = \alpha_1 f(u_1) + \alpha_2 f(u_2) = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \in V'$$

y, por tanto, $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 \in f^{-1}(V')$. Luego $f^{-1}(V')$ es un subespacio vectorial de U . $\square$

Observación: Hemos visto que una aplicación lineal conserva la dependencia lineal. El siguiente ejemplo muestra que no ocurre lo mismo con la independencia lineal, es decir, que una aplicación lineal no siempre transforma vectores linealmente independientes en vectores linealmente independientes.

Ejemplo 4.12

Sea f la aplicación lineal definida por

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^4 & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) & \mapsto (y_1, y_2, y_3) = (x_1 + x_2, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3) \end{aligned}$$

Si $U = L((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0))$ entonces la imagen por f de U es

$$f(U) = L(f(1, 0, 0, 0), f(0, 1, 0, 0)) = L((1, 1, 1), (1, 1, 1)) = L((1, 1, 1))$$

y por tanto

$$\dim(f(U)) = 1 < \dim(U) = 2$$

La aplicación f ha transformado el plano U de $\mathbb{R}^4$ en la recta $L((1, 1, 1))$ de $\mathbb{R}^3$.

Observamos que dos vectores linealmente independientes de $\mathbb{R}^4$, $(1, 0, 0, 0)$ y $(0, 1, 0, 0)$, se transforman en el mismo vector $(1, 1, 1)$ de $\mathbb{R}^3$. Y por lo tanto f no transforma vectores linealmente independientes en vectores linealmente independientes.

Ahora vamos a calcular el conjunto imagen inversa del plano $P \equiv \{y_3 = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} f^{-1}(P) &= \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : f(x_1, x_2, x_3, x_4) \in P\} \\ &= \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : (x_1 + x_2, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3) \in P\} \end{aligned}$$

El vector $(x_1 + x_2, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3)$ pertenece a P si su tercera componente es igual a 0, es decir

$$f^{-1}(P) = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

En este caso

$$f^{-1}(P) \equiv \{x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

es un hiperplano de $\mathbb{R}^4$. $\square$

4.1. El núcleo y la imagen de una aplicación lineal

Asociados a una aplicación lineal $f : U \rightarrow V$ hay dos subespacios vectoriales relevantes que nos van a aportar información para clasificar las aplicaciones lineales en distintos tipos. Se trata de:

- El **núcleo** de f , formado por todos aquellos vectores de U cuya imagen por f es el vector 0:

$$\text{Ker}(f) = \{u \in U : f(u) = 0\} = f^{-1}(\{0\})$$

- La **imagen** de f , formado por todos aquellos vectores de V que son imagen por f de algún vector de U :

$$\text{Im}(f) = \{v \in V : v = f(u) \text{ para algún } u \in U\} = f(U)$$

Del Teorema 4.11 se sigue que si $U = L(u_1, \dots, u_n)$ entonces $\text{Im}(f) = L(f(u_1), \dots, f(u_n))$.

El núcleo de f y la imagen de f son subespacios vectoriales por ser, respectivamente, imagen inversa e imagen por f de subespacios vectoriales. Sus dimensiones están relacionadas con la dimensión de U .

Teorema 4.13

Fórmula de dimensiones

Para toda aplicación lineal $f : U \rightarrow V$ se cumple la igualdad:

$$\dim(U) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$$

Demostración: Sea $\{u_1, \dots, u_r\}$ una base de $\text{Ker}(f)$ y sea

$$\{u_1, \dots, u_r; u'_1, \dots, u'_s\}$$

una extensión de la base de $\text{Ker}(f)$ a una base de U . Consideramos sus imágenes por f :

$$\{f(u_1), \dots, f(u_r); f(u'_1), \dots, f(u'_s)\} = \{0, \dots, 0; f(u'_1), \dots, f(u'_s)\}$$

El Teorema 4.11 nos dice que $\{f(u'_1), \dots, f(u'_s)\}$ es un sistema generador de $\text{Im}(f) = f(U)$. Veamos que es una base. Para eso veremos que los vectores $f(u'_1), \dots, f(u'_s)$ son linealmente independientes. Supongamos que existen $\gamma_1, \dots, \gamma_s \in \mathbb{K}$ no todos nulos tales que $\gamma_1 f(u'_1) + \dots + \gamma_s f(u'_s) = 0$. Entonces

$$f(\gamma_1 u'_1 + \dots + \gamma_s u'_s) = \gamma_1 f(u'_1) + \dots + \gamma_s f(u'_s) = 0$$

Luego $\gamma_1 u'_1 + \dots + \gamma_s u'_s$ es un vector no nulo de $\text{Ker}(f)$ que no pertenece a $L(u_1, \dots, u_r) = \text{Ker}(f)$. Contradicción. Es decir, $\{f(u'_1), \dots, f(u'_s)\}$ es una base de $\text{Im}(f)$ y

$$\dim(U) = r + s = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) \quad \square$$

Ejemplo 4.14

Sea $f : \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^2$ la aplicación lineal dada por

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + 3x_3, 2x_1 + 4x_2 + 6x_3)$$

Vamos a determinar los subespacios núcleo e imagen de f :

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{K}^3 : f(x_1, x_2, x_3) = (0, 0)\} \\ &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{K}^3 : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 0\} \end{aligned}$$

Las dos ecuaciones que definen a $\text{Ker}(f)$ son redundantes, pues son proporcionales. Eliminamos una de las ecuaciones y así nos quedamos con la ecuación implícita

$$\text{Ker}(f) \equiv \{x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$$

Ahora podemos aplicar la fórmula de dimensiones (véase la página 135):

$$\dim \text{Ker}(f) = \dim \mathbb{K}^3 - \text{n}^\circ \text{ ecuaciones implícitas} = 3 - 1 = 2$$

Para calcular el subespacio imagen de f consideramos una base del subespacio origen $\mathbb{K}^3$, por ejemplo la canónica

$$\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

Entonces, el subespacio imagen de f es

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) = f(\mathbb{K}^3) &= L(f(1, 0, 0), f(0, 1, 0), f(0, 0, 1)) \\ &= L((1, 2), (2, 4), (3, 6)) \\ &= L((1, 2)) \end{aligned}$$

Obteniendo que $\text{Im}(f)$ es un subespacio de dimensión 1.

Comprobamos que se cumple la fórmula de dimensiones del Teorema 4.13:

$$\dim(\mathbb{K}^3) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = 2 + 1 = 3 \quad \square$$

4.2. Tipos de aplicaciones lineales

Sea $f : A \rightarrow B$ una aplicación entre dos conjuntos cualesquiera A y B , recordamos que:

- f es **inyectiva** si para cada $a_1, a_2 \in A$ con $a_1 \neq a_2$ se cumple que $f(a_1) \neq f(a_2)$.
- f es **sobreyectiva** si para cada $b \in B$ existe un $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Esto es, si $f(A) = B$.
- f es **biyectiva** si es a la vez inyectiva y sobreyectiva.

Si $f : A \rightarrow B$ es una aplicación biyectiva, entonces para todo $a \in A$ existe un único $b \in B$ tal que $f(a) = b$, y viceversa, para todo $b \in B$ existe un único $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Una aplicación biyectiva establece un emparejamiento, una relación uno a uno, entre todos los elementos de A y todos los de B . En tal caso, se puede definir la aplicación **inversa** de f , y se denota por f^{-1} , del siguiente modo

$$\begin{array}{ccc} f^{-1} : & B & \longrightarrow A \\ & b & \mapsto f^{-1}(b) = a \end{array} \quad \text{donde } a \text{ es el único elemento de } A \text{ tal que } f(a) = b$$

Si $f : A \rightarrow B$ es biyectiva, entonces $f^{-1} : B \rightarrow A$ es la única aplicación que cumple

$$f^{-1} \circ f = \text{Id}_A \quad \text{y} \quad f \circ f^{-1} = \text{Id}_B$$

Lo representamos en los siguiente esquemas

$$\begin{array}{ccccccc} f^{-1} \circ f : & A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{f^{-1}} & A & \\ & a & \mapsto & f(a) = b & \mapsto & f^{-1}(b) = a & \end{array} \quad \begin{array}{ccccccc} f \circ f^{-1} : & B & \xrightarrow{f^{-1}} & A & \xrightarrow{f} & B & \\ & b & \mapsto & f^{-1}(b) = a & \mapsto & f(a) = b & \end{array}$$

Proposición 4.15

La aplicación inversa de una aplicación lineal biyectiva es una aplicación lineal biyectiva.

Demostración: Sean $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal biyectiva, v_1 y v_2 vectores de V y u_1 y u_2 los únicos vectores de U tales que $f(u_1) = v_1$ y $f(u_2) = v_2$. Si $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ entonces

$$f(\alpha u_1 + \beta u_2) = \alpha f(u_1) + \beta f(u_2) = \alpha v_1 + \beta v_2$$

y por lo tanto

$$f^{-1}(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha u_1 + \beta u_2 = \alpha f^{-1}(v_1) + \beta f^{-1}(v_2)$$

luego f^{-1} es lineal. Además, como consecuencia de su definición, f^{-1} es biyectiva por serlo f . $\square$

Sea $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal, también denominada **homomorfismo**, decimos que:

- f es un **monomorfismo** si f es un homomorfismo inyectivo.
- f es un **epimorfismo** si f es un homomorfismo sobreyectivo.
- f es un **isomorfismo** si f es un homomorfismo biyectivo.

Una aplicación lineal u homomorfismo vectorial es una aplicación entre espacios vectoriales que respeta la estructura de espacio vectorial. El concepto homomorfismo se extiende también a otras estructuras algebraicas. Una aplicación entre anillos que respeta las operaciones de los anillos es un homomorfismo de anillos, una aplicación entre grupos que se comporta bien respecto a las operaciones de los grupos es un homomorfismo de grupos, etc.

Monomorfismos y epimorfismos

Proposición 4.16

Sea $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal. Son equivalentes las afirmaciones:

1. f es un monomorfismo.
2. f preserva la independencia lineal.
3. La imagen por f de una base de U es una base de $\text{Im}(f)$.
4. $\dim(U) = \dim(\text{Im}(f))$.
5. $\text{Ker}(f) = \{0\}$.

Demostración: $1 \Rightarrow 2$. Tenemos que ver que si $u_1, \dots, u_m$ son linealmente independientes en U entonces $f(u_1), \dots, f(u_m)$ son linealmente independientes en V . Supongamos que $f(u_1), \dots, f(u_m)$ son linealmente dependientes en V . Entonces existen $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ no todos nulos tales que

$$0 = \alpha_1 f(u_1) + \dots + \alpha_m f(u_m) = f(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m)$$

Como $f(0) = 0$ y $f(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m) = 0$, entonces existen dos vectores distintos con la misma imagen, luego f no es inyectiva. Contradicción.

$2 \Rightarrow 3$. Sea $\{u_1, \dots, u_m\}$ una base de U , entonces $\text{Im}(f) = L(f(u_1), \dots, f(u_m))$, es decir los vectores $\{f(u_1), \dots, f(u_m)\}$ son un sistema generador de $\text{Im}(f)$. Como f preserva la independencia lineal, $f(u_1), \dots, f(u_m)$ son linealmente independientes y forman una base de $\text{Im}(f)$.

$3 \Rightarrow 4$. Inmediato.

$4 \Rightarrow 5$. De la fórmula de dimensiones se deduce $\dim(\text{Ker}(f)) = \dim(U) - \dim(\text{Im}(f)) = 0$, luego $\text{Ker}(f) = \{0\}$.

$5 \Rightarrow 1$. Procedemos por reducción al absurdo: supongamos que $\text{Ker}(f) = \{0\}$ y que f no es inyectiva, entonces existen $u_1, u_2 \in U$ con $u_1 \neq u_2$ tales que $f(u_1) = f(u_2)$. Luego $f(u_1 - u_2) = f(u_1) - f(u_2) = 0$ y $u_1 - u_2$ es un vector no nulo de $\text{Ker}(f)$. Por tanto $\text{Ker}(f) \neq \{0\}$, lo que contradice la hipótesis de partida. $\square$

Proposición 4.17

Una aplicación lineal $f : U \rightarrow V$ es un epimorfismo si y sólo si la imagen por f de un sistema generador de U es un sistema generador de V .

Demostración: Por definición tenemos que f es epimorfismo si y sólo si $f(U) = V$. Por otro lado, si $U = L(u_1, \dots, u_m)$ entonces el subespacio imagen de f viene dado por

$$\text{Im}(f) = f(U) = L(f(u_1), \dots, f(u_m))$$

Por tanto $\text{Im}(f) = V$ si y sólo si $\{f(u_1), \dots, f(u_m)\}$ es un sistema generador de V . $\square$

Ejemplo 4.18

Consideramos la aplicación:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_3[x] &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ p &\longmapsto (p(1), p(2)) \end{aligned}$$

Compruebe que f es una aplicación lineal. ¿Es f un monomorfismo? ¿Es f un epimorfismo?

Solución: Para cualesquiera $p, q \in \mathbb{R}_3[x]$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ se cumple

$$\begin{aligned} f(\alpha p + \beta q) &= ((\alpha p + \beta q)(1), (\alpha p + \beta q)(2)) \\ &= (\alpha p(1) + \beta q(1), \alpha p(2) + \beta q(2)) \\ &= (\alpha p(1), \alpha p(2)) + (\beta q(1), \beta q(2)) \\ &= \alpha(p(1), p(2)) + \beta(q(1), q(2)) \\ &= \alpha f(p) + \beta f(q) \end{aligned}$$

y por tanto f es una aplicación lineal. Vamos a calcular el núcleo de f :

$$\text{Ker}(f) = \{p \in \mathbb{R}_3[x] : p(1) = p(2) = 0\}$$

El $\text{Ker}(f)$ está formado por los polinomios de grado menor o igual que 3 que tienen a 1 y a 2 como raíz. Esto implica que $\text{Ker}(f) \neq \{0\}$ y por tanto f no es un monomorfismo. Por otro lado, consideramos

$$\{1, x, x^2, x^3\},$$

que es un sistema generador de $\mathbb{R}_3[x]$, y sus imágenes por f

$$\{f(1), f(x), f(x^2), f(x^3)\} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 8)\}$$

Este último conjunto es un sistema generador de $\mathbb{R}^2$ ya que contiene dos vectores linealmente independientes. Es decir,

$$\text{Im}(f) = L(f(1), f(x), f(x^2), f(x^3)) = L((1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 8)) = L((1, 1), (1, 2)) = \mathbb{R}^2$$

De la Proposición 4.17 se sigue que f es un epimorfismo. $\square$

Isomorfismos

Diremos que dos espacios vectoriales U y V son **isomorfos**, y lo denotaremos por $U \simeq V$, si existe un isomorfismo entre U y V . Un isomorfismo $f : U \rightarrow V$, que recordamos es una aplicación lineal biyectiva, permite establecer una relación uno a uno entre los vectores de U y los de V de modo que las propiedades que se cumplen en el espacio vectorial U tendrán sus correspondientes en V .

Los isomorfismos se utilizan en muchos ámbitos de las matemáticas para simplificar el estudio de problemas del siguiente modo: si U es un espacio vectorial cuyos elementos tienen cierta complejidad, y existe un isomorfismo entre U y un espacio vectorial V de estructura más sencilla, entonces podemos demostrar enunciados aparentemente más complejos en U demostrándolos en V de manera más fácil.

A continuación damos algunos resultados que caracterizan los isomorfismos y sus propiedades.

Proposición 4.19

Una aplicación lineal $f : U \rightarrow V$ es un isomorfismo si y sólo si $\text{Ker}(f) = 0$ e $\text{Im}(f) = V$.

Demostración: f es inyectiva si y sólo si $\text{Ker}(f) = 0$ y f es sobreyectiva si y sólo si $\text{Im}(f) = V$. $\square$

Proposición 4.20

Sea f una aplicación lineal entre espacios vectoriales de igual dimensión. Son equivalentes:

1. f es monomorfismo.
2. f es epimorfismo.
3. f es isomorfismo.

Demostración: Sean U y V dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales tales que $\dim(U) = \dim(V) = n$, y $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal.

$1 \Rightarrow 2$. Si f es inyectiva entonces

$$\dim(\text{Im}(f)) = \dim(U) - \dim(\text{Ker}(f)) = n - 0 = n$$

Como $\dim(V) = n$ entonces $\text{Im}(f) = V$ y f es epimorfismo.

$2 \Rightarrow 3$. Si f es sobreyectiva entonces

$$\dim(\text{Ker}(f)) = \dim(U) - \dim(\text{Im}(f)) = \dim(U) - \dim(V) = n - n = 0$$

y f también es inyectiva. Por tanto, f es isomorfismo.

$3 \Rightarrow 1$. Obvio. $\square$

Teorema 4.21

Ser isomorfo es una relación de equivalencia entre $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales.

Demostración: Para cualesquiera $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales U , V y W se cumplen las propiedades:

1. Reflexiva: U es isomorfo a U .

La identidad $\text{Id} : U \rightarrow U$ es un isomorfismo por ser una aplicación lineal biyectiva.

2. Simétrica: si U es isomorfo a V entonces V es isomorfo a U .

Sea $f : U \rightarrow V$ un isomorfismo. Entonces f es biyectiva y $f^{-1} : V \rightarrow U$ es biyectiva. En la Proposición 4.15 vimos que f^{-1} es además una aplicación lineal. Luego f^{-1} es un isomorfismo.

3. Transitiva: si U es isomorfo a V y V es isomorfo a W , entonces U es isomorfo a W .

Sean $f : U \rightarrow V$ y $g : V \rightarrow W$ isomorfismos. En la Proposición 4.9 vimos que la composición de aplicaciones lineales es aplicación lineal. Y como f y g son biyectivas entonces $g \circ f : U \rightarrow W$ es biyectiva. Por lo tanto $g \circ f$ es un isomorfismo. $\square$

Podemos clasificar los espacios vectoriales isomorfos por su dimensión.

Teorema 4.22

Dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales son isomorfos si y sólo si tienen igual dimensión.

Demostración: $\Rightarrow$) Un isomorfismo $f : U \rightarrow V$ es inyectivo y sobreyectivo, entonces

$$\dim(U) = \dim(\text{Im}(f)) = \dim(V)$$

$\Leftarrow$) Supongamos $\dim(U) = \dim(V) = n$ y sean $\{u_1, \dots, u_n\}$ una base de U y $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Toda aplicación lineal está caracterizada por la imagen de los elementos de una base. Sea $f : U \rightarrow V$ la aplicación lineal dada por $f(u_i) = v_i$ para $i = 1, \dots, n$. Entonces $\dim(U) = \dim(\text{Im}(f))$ y, por la Proposición 4.16, f es inyectiva. Además $V = \text{Im}(f)$ y por tanto f es sobreyectiva. Luego f es un isomorfismo. $\square$

Ejemplo 4.23

Los espacios vectoriales $\mathbb{K}^{mn}$, $\mathbb{K}_{mn-1}[x]$ y $\mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ son $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales de dimensión mn . Por el Teorema 4.22 son isomorfos. Podemos definir isomorfismos entre ellos considerando las aplicaciones lineales que transforman los vectores de la base canónica de uno de ellos en los vectores la base canónica del otro. En concreto para $m = n = 2$ el esquema

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{K}^4 & \longleftrightarrow & \mathbb{K}_3[x] & \longleftrightarrow & \mathfrak{M}_2 \\ (a, b, c, d) & \leftrightarrow & a + bx + cx^2 + dx^3 & \leftrightarrow & \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \end{array}$$

nos indica los isomorfismos correspondientes. $\square$

El Teorema 4.22 nos dice que dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales que tienen la misma dimensión son isomorfos. Eso indica que como espacios vectoriales tienen la misma estructura. Pero es importante entender que en general pueden corresponder a objetos matemáticos distintos, con propiedades que tienen sentido en uno de ellos y no en el otro. Por ejemplo, en el Ejemplo 4.23 vimos que $\mathfrak{M}_2(\mathbb{K})$ y $\mathbb{K}_3[x]$ son isomorfos. Lo que hace que $\mathfrak{M}_2(\mathbb{K})$ y $\mathbb{K}_3[x]$ sean isomorfos es la suma de vectores (matrices o polinomios) y el producto por escalares de $\mathbb{K}$. Aparte de eso, cada uno de ellos tiene distintas propiedades. Por ejemplo, el producto de dos matrices de $\mathfrak{M}_2(\mathbb{K})$ es una matriz de $\mathfrak{M}_2(\mathbb{K})$ y, sin embargo, esta operación no se corresponde con ninguna operación en $\mathbb{K}_3[x]$. De hecho, sí que está definido el producto de dos polinomios de $\mathbb{K}_3[x]$ pero el resultado no tiene por qué ser un polinomio de $\mathbb{K}_3[x]$ ya que su grado puede ser mayor que 3.

Todo espacio vectorial V de dimensión n es isomorfo a $\mathbb{K}^n$. Ya hemos utilizado este hecho para estudiar propiedades del espacio vectorial V traduciéndolas en propiedades de elementos de $\mathbb{K}^n$ con los que es más sencillo trabajar. Lo hemos hecho mediante el isomorfismo de coordenadas. Véase la página 118. Si $(x_1, \dots, x_n)$ son las coordenadas de un vector $v \in V$ respecto a una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ entonces la aplicación lineal

$$\begin{aligned} f_{\mathcal{B}} : \quad V &\longrightarrow \mathbb{K}^n \\ v = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}} &\mapsto (x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

es un isomorfismo ya que los espacios tienen la misma dimensión y la aplicación es inyectiva pues dos vectores distintos tienen coordenadas distintas. Esta aplicación que denominamos **isomorfismo de coordenadas** nos ha permitido, por ejemplo, representar los subespacios vectoriales de cualquier espacio V mediante ecuaciones lineales homogéneas.

Primer teorema de isomorfía

Sea $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal. Dado que $\text{Ker}(f)$ es un subespacio vectorial de U podemos construir el subespacio cociente $U / \text{Ker}(f)$ en el que las clases de equivalencia tienen la forma $u + \text{Ker}(f)$ con $u \in U$, de manera que dos clases $u_1 + \text{Ker}(f)$ y $u_2 + \text{Ker}(f)$ son iguales si $u_1 - u_2 \in \text{Ker}(f)$.

Teorema 4.24

Primer Teorema de Isomorfía

Si $f \in \mathcal{L}(U, V)$ entonces $U / \text{Ker}(f)$ e $\text{Im}(f)$ son isomorfos. Un isomorfismo lo da la aplicación

$$\begin{aligned} \tilde{f} : \quad U / \text{Ker}(f) &\longrightarrow \text{Im}(f) \\ u + \text{Ker}(f) &\mapsto f(u) \end{aligned}$$

Demostración: Veamos en primer lugar que $U / \text{Ker}(f)$ e $\text{Im}(f)$ son isomorfos. Por el Teorema 3.72

$$\dim(U / \text{Ker}(f)) = \dim(U) - \dim(\text{Ker}(f))$$

y por el Teorema 4.13

$$\dim(\text{Im}(f)) = \dim(U) - \dim(\text{Ker}(f))$$

Luego $\dim(U / \text{Ker}(f)) = \dim(\text{Im}(f))$ y por el Teorema 4.22 son isomorfos.

A continuación vemos que $\tilde{f}$ es un isomorfismo entre $U/\text{Ker}(f)$ e $\text{Im}(f)$. Primero vemos que la aplicación está bien definida, es decir que no depende del representante de la clase de equivalencia que se tome: si $u_1 + \text{Ker}(f) = u_2 + \text{Ker}(f)$ tiene que ocurrir que $\tilde{f}(u_1 + \text{Ker}(f)) = \tilde{f}(u_2 + \text{Ker}(f))$. En efecto, como $u_1 - u_2 \in \text{Ker}(f)$, entonces $f(u_1 - u_2) = 0$ y por linealidad de f se tiene que $f(u_1) = f(u_2)$ y así $\tilde{f}(u_1 + \text{Ker}(f)) = \tilde{f}(u_2 + \text{Ker}(f))$.

Por otro lado comprobamos que es lineal. Sean $u_1 + \text{Ker}(f), u_2 + \text{Ker}(f) \in U/\text{Ker}(f)$ y $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$. Entonces

$$\begin{aligned} \tilde{f}(\alpha_1(u_1 + \text{Ker}(f)) + \alpha_2(u_2 + \text{Ker}(f))) &= \tilde{f}((\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) + \text{Ker}(f)) \\ &= f(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) = \alpha_1 f(u_1) + \alpha_2 f(u_2) \\ &= \alpha_1 \tilde{f}(u_1 + \text{Ker}(f)) + \alpha_2 \tilde{f}(u_2 + \text{Ker}(f)) \end{aligned}$$

Finalmente, comprobamos que es inyectiva, y como $\dim(U/\text{Ker}(f)) = \dim(\text{Im}(f))$ también será biyectiva. Supongamos $u_1 + \text{Ker}(f) \neq u_2 + \text{Ker}(f)$ y veamos que sus imágenes por $\tilde{f}$ son distintas:

$$\begin{aligned} u_1 + \text{Ker}(f) \neq u_2 + \text{Ker}(f) &\Leftrightarrow u_1 - u_2 \notin \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(u_1 - u_2) \neq 0 \\ &\Leftrightarrow f(u_1) - f(u_2) \neq 0 \Leftrightarrow f(u_1) \neq f(u_2) \\ &\Leftrightarrow \tilde{f}(u_1 + \text{Ker}(f)) \neq \tilde{f}(u_2 + \text{Ker}(f)) \quad \square \end{aligned}$$

Obviamente f y $\tilde{f}$ están relacionadas ya que $\tilde{f}$ se define a partir de f . A continuación vamos a hacer esta relación más evidente. Definimos las aplicaciones lineales

$$\begin{array}{ccc} \pi : U & \longrightarrow & U/\text{Ker}(f) \\ u & \mapsto & u + \text{Ker}(f) \end{array} \quad c \quad \begin{array}{ccc} i : \text{Im}(f) & \longrightarrow & V \\ v & \mapsto & v \end{array}$$

donde π es un epimorfismo e i (inclusión de $\text{Im}(f)$ en V) es un monomorfismo. Comprobamos que para todo $u \in U$

$$(i \circ \tilde{f} \circ \pi)(u) = (i \circ \tilde{f})(u + \text{Ker}(f)) = i(f(u)) = f(u)$$

y por lo tanto

$$f = i \circ \tilde{f} \circ \pi$$

A esta expresión se la denomina **descomposición canónica** de f . Toda aplicación lineal es igual a la composición de un epimorfismo π con un isomorfismo $\tilde{f}$ y con un monomorfismo i . Esta descomposición queda reflejada en el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ \pi \downarrow & & \uparrow i \\ U/\text{Ker}(f) & \xrightarrow{\tilde{f}} & \text{Im}(f) \end{array}$$

Nota: Se dice que el diagrama conmuta para expresar que $f = i \circ \tilde{f} \circ \pi$.

4.3. Matriz de una aplicación lineal

Sean $f \in \mathcal{L}(U, V)$, $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de U . $\mathcal{B}' = \{v_1, \dots, v_m\}$ una base de V ,

$$x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}} = x_1 u_1 + \dots + x_n u_n$$

la expresión en coordenadas de $x \in U$ respecto de $\mathcal{B}$ y

$$f(x) = y = (y_1, \dots, y_m)_{\mathcal{B}'} = y_1 v_1 + \dots + y_m v_m$$

la expresión en coordenadas de su imagen $f(x) \in V$ respecto de $\mathcal{B}'$.

Vamos a construir una matriz que transforma las coordenadas de x respecto de $\mathcal{B}$ en las coordenadas de $f(x) = y$ respecto de $\mathcal{B}'$. Para ello necesitamos conocer las coordenadas de las imágenes por f de los vectores de $\mathcal{B}$ respecto de $\mathcal{B}'$. Si

$$\begin{aligned} f(u_1) &= a_{11}v_1 + \dots + a_{1m}v_m \\ &\vdots \\ f(u_n) &= a_{n1}v_1 + \dots + a_{nm}v_m \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_1 u_1 + \dots + x_n u_n) \\ &= x_1 f(u_1) + \dots + x_n f(u_n) \\ &= x_1 (a_{11}v_1 + \dots + a_{1m}v_m) + \dots + x_n (a_{n1}v_1 + \dots + a_{nm}v_m) \\ &= (a_{11}x_1 + \dots + a_{n1}x_n)v_1 + \dots + (a_{1m}x_1 + \dots + a_{nm}x_n)v_m \end{aligned}$$

De la unicidad de las coordenadas de $f(x)$ respecto de $\mathcal{B}'$ se sigue que

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{n1}x_n = y_1 \\ \vdots \\ a_{1m}x_1 + \dots + a_{nm}x_n = y_m \end{cases} \quad (4.1)$$

que en forma matricial es

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \quad (4.2)$$

Definición 4.25

La matriz de la izquierda de la Ecuación (4.2) se denota $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f)$ y se denomina

matriz de f respecto de las bases $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ de U y $\mathcal{B}' = \{v_1, \dots, v_m\}$ de V

Es de tamaño $m \times n$ y su columna j está formada por las coordenadas de $f(u_j)$ respecto de $\mathcal{B}'$.

Observamos que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f)$ coincide con la matriz de coordenadas de $\{f(u_1), \dots, f(u_n)\}$ respecto de $\mathcal{B}'$ por columnas (página 123):

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}\{f(u_1) \mid \dots \mid f(u_n)\}$$

Para toda base $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ de U , el subespacio imagen de f es $\text{Im}(f) = L(f(u_1), \dots, f(u_n))$. Entonces el rango de la matriz de f es igual a su dimensión

$$\text{rg}(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f)) = \dim(\text{Im}(f))$$

Sean X la matriz columna de coordenadas de x respecto de $\mathcal{B}$ e Y la matriz columna de coordenadas de $f(x)$ respecto de $\mathcal{B}'$. La ecuación (4.2) se puede escribir de forma abreviada

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f) X = Y \quad (4.3)$$

Se denomina **expresión analítica** o **ecuaciones de f respecto de las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$** a cualquiera de las expresiones equivalentes (4.1), (4.2) o (4.3).

Ejemplo 4.26

Matriz de la aplicación identidad

Si $f = \text{Id}$ entonces $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(\text{Id})$ es la matriz que transforma las coordenadas de x respecto de $\mathcal{B}$ en las coordenadas de $\text{Id}(x) = x$ respecto de $\mathcal{B}'$ y por lo tanto es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$. Esto es,

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(\text{Id}) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \quad \square$$

Ejemplo 4.27

Sea $\mathcal{B} = \{u_1, u_2\}$ una base de U y sea $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3\}$ una base de V . Sean dos aplicaciones lineales f y g de U en V definidas por

$$\begin{aligned} f(u_1) &= 3v_1 + 6v_2 - 3v_3 & g(3u_1 - 2u_2) &= 3v_1 + 6v_2 - 3v_3 \\ f(u_2) &= v_1 + 5v_2 - v_3 & g(4u_1 - 3u_2) &= v_1 + 5v_2 - v_3 \end{aligned} \quad y$$

Calcule $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f)$ y $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(g)$.

Solución: La columna j de $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f)$ está formada por las coordenadas de $f(u_j)$ respecto de $\mathcal{B}'$. Como

$$\begin{aligned} f(u_1) &= 3v_1 + 6v_2 - 3v_3 = (3, 6, -3)_{\mathcal{B}'} \\ f(u_2) &= v_1 + 5v_2 - v_3 = (1, 5, -1)_{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$

entonces

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f) = \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix} \right)$$

A partir del rango de esta matriz podemos determinar si f es inyectiva y/o sobreyectiva. Como $\text{rg}(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f)) = 2$, entonces $\dim(\text{Im}(f)) = 2$ y, por tanto, $\text{Im}(f) \neq V$. Es decir, f no es sobreyectiva. Por otro lado, $\dim(U) = \dim(\text{Im}(f))$ implica que f es inyectiva.

Para calcular $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(g)$ tendremos en cuenta que conocemos las imágenes por g de $w_1 = 3u_1 - 2u_2$ y de $w_2 = 4u_1 - 3u_2$. Necesitamos, por lo tanto, conocer las coordenadas de u_1 y de u_2 respecto de la base $\{w_1, w_2\}$ de U . Vamos a calcularlas:

$$u_1 = \alpha w_1 + \beta w_2 = \alpha(3u_1 - 2u_2) + \beta(4u_1 - 3u_2) = (3\alpha + 4\beta)u_1 + (-2\alpha - 3\beta)u_2 \Rightarrow (\alpha, \beta) = (3, -2)$$

$$u_2 = \alpha w_1 + \beta w_2 = \alpha(3u_1 - 2u_2) + \beta(4u_1 - 3u_2) = (3\alpha + 4\beta)u_1 + (-2\alpha - 3\beta)u_2 \Rightarrow (\alpha, \beta) = (4, -3)$$

Ahora podemos calcular la imagen por g de los vectores u_1 y u_2 de la base $\mathcal{B}$:

$$g(u_1) = 3g(w_1) - 2g(w_2) = 3(3v_1 + 6v_2 - 3v_3) - 2(v_1 + 5v_2 - v_3) = 7v_1 + 8v_2 - 7v_3 = (7, 8, -7)_{\mathcal{B}'}$$

$$g(u_2) = 4g(w_1) - 3g(w_2) = 4(3v_1 + 6v_2 - 3v_3) - 3(v_1 + 5v_2 - v_3) = 9v_1 + 9v_2 - 9v_3 = (9, 9, -9)_{\mathcal{B}'}$$

Y finalmente ya podemos construir $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(g)$:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(g) = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 8 & 9 \\ -7 & -9 \end{pmatrix}$$

Como antes, $\text{rg}(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(g)) = 2 = \dim(\text{Im}(f)) = 2$ implica que g es inyectiva y no sobreyectiva. $\square$

Ejemplo 4.28

Encontrar la matriz en las bases canónicas de la aplicación derivación

$$\begin{aligned} D: \mathbb{R}_3[x] &\longrightarrow \mathbb{R}_2[x] \\ p(x) &\longmapsto D(p(x)) = p'(x) \end{aligned}$$

que a cada polinomio real de $\mathbb{R}_3[x]$ le asigna su derivada.

Solución: Las imágenes por D de los vectores de $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, x^3\}$ respecto de $\mathcal{B}' = \{1, x, x^2\}$ son

$$\begin{aligned} D(1) &= 0 = (0, 0, 0)_{\mathcal{B}'}, & D(x) &= 1 = (1, 0, 0)_{\mathcal{B}'}, \\ D(x^2) &= 2x = (0, 2, 0)_{\mathcal{B}'}, & D(x^3) &= 3x^2 = (0, 0, 3)_{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$

De manera que

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Vamos a determinar si D es inyectiva y o sobreyectiva a partir del rango de esta matriz. Como $\text{rg}(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(D)) = 3$, entonces $\dim(\text{Im}(D)) = 3$ y, por tanto, $\text{Im}(D) = \mathbb{R}_2[x]$ y D es sobreyectiva. Por otro lado, $\dim(\mathbb{R}_3[x]) = 4 \neq \dim(\text{Im}(D))$ implica que D no es inyectiva. $\square$

A la matriz de una aplicación lineal $f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ respecto de las bases canónicas de $\mathbb{K}^n$ y $\mathbb{K}^m$ la denotaremos de forma simplificada como $\mathfrak{M}(f)$.

Siempre que se dé la matriz de una aplicación lineal sin especificar las bases a las que esté referida se supondrá que éstas son las bases canónicas.

Matrices de una aplicación respecto de distintas bases

En esta sección veremos cómo están relacionadas las matrices de una aplicación lineal en distintas bases. En esta relación están implicadas, como cabría esperar, las matrices de cambio de base.

Teorema 4.29

Sea $f \in \mathcal{L}(U, V)$. Para todas las bases $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ de U y $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ de V se cumple la igualdad

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}'}(f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{A}} \quad (4.4)$$

Demostración: $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{A}}$ transforma las coordenadas de un vector u de U respecto de $\mathcal{A}'$ en las coordenadas de u respecto de $\mathcal{A}$. Posteriormente, la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f)$ transforma las coordenadas de u respecto de $\mathcal{A}$ en las coordenadas de $f(u)$ respecto de $\mathcal{B}$. Y finalmente, la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ transforma las coordenadas de $f(u)$ respecto de $\mathcal{B}$ en las coordenadas de $f(u)$ respecto de $\mathcal{B}'$. Es decir, el producto de las tres matrices transforma las coordenadas de u respecto de $\mathcal{A}'$ en las coordenadas de $f(u)$ respecto de $\mathcal{B}'$. Y esto es precisamente lo que hace la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}'}(f)$. $\square$

El Teorema 4.29 nos da la relación entre $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}'}(f)$ y $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f)$ vía las matrices de cambio de base $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{A}}$ y $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$. Esta relación queda reflejada de forma gráfica en el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}' & \xrightarrow{\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}'}(f)} & \mathcal{B}' \\ \mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{A}} \downarrow & & \uparrow \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \\ \mathcal{A} & \xrightarrow{\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f)} & \mathcal{B} \end{array} \quad (4.5)$$

Toda matriz de cambio de base es la matriz de la aplicación identidad, esto es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{A}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{A}}(\text{Id}_U) \quad \text{y} \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(\text{Id}_V)$$

Luego el producto matricial de la Ecuación (4.4) se corresponde con la composición de aplicaciones

$$f = \text{Id}_V \circ f \circ \text{Id}_U$$

que queda reflejada en el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ \text{Id}_U \downarrow & & \uparrow \text{Id}_V \\ U & \xrightarrow{f} & V \end{array}$$

y que tiene en cuenta las bases con las que se trabaja.

Ejemplo 4.30

Sea $f : \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^2$ la aplicación lineal cuya expresión analítica en las bases canónicas es

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3x_2 + 5x_3, 2x_1 + 2x_2 + 7x_3)$$

y sean

$$\mathcal{A}' = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B}' = \{(1, 1), (4, 3)\}$$

bases de $\mathbb{K}^3$ y $\mathbb{K}^2$ respectivamente. Calcule $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}'}(f)$.

Solución 1: Calculamos la matriz pedida a partir de la matriz de f en las bases canónicas $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ de $\mathbb{K}^3$ y $\mathbb{K}^2$ respectivamente. La matriz de f en estas bases se obtiene fácilmente calculando las imágenes

$$f(1, 0, 0) = (1, 2), \quad f(0, 1, 0) = (3, 2) \quad \text{y} \quad f(0, 0, 1) = (5, 7)$$

de los vectores de la base canónica:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{AB}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

Utilizamos las matrices de cambio de base y por el Teorema 4.29 se tiene

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}'}(f) &= \mathfrak{M}_{\mathcal{BB}'} \mathfrak{M}_{\mathcal{AB}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{A}} \\ &= \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}^{-1} \mathfrak{M}_{\mathcal{AB}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{A}} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 17 & 4 & 12 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Solución 2: Aplicamos directamente la Definición 4.25. Calculamos las coordenadas respecto de $\mathcal{B}'$ de las imágenes de los vectores de $\mathcal{A}'$:

$$\begin{aligned} f(1, 1, 1) &= (9, 11) = a_{11}(1, 1) + a_{12}(4, 3) \Rightarrow (a_{11}, a_{12}) = (17, -2) \\ f(1, 1, 0) &= (4, 4) = a_{21}(1, 1) + a_{22}(4, 3) \Rightarrow (a_{21}, a_{22}) = (4, 0) \\ f(0, 1, 1) &= (8, 9) = a_{31}(1, 1) + a_{32}(4, 3) \Rightarrow (a_{31}, a_{32}) = (12, -1) \end{aligned}$$

que determinan las columnas de la matriz pedida

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 17 & 4 & 12 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \square$$

En este ejemplo hemos hecho un cambio de base tanto en el espacio de partida como en el de llegada. En otros casos, como en el siguiente ejemplo, se hará únicamente en uno de los dos.

Ejemplo 4.31

Sean $\mathcal{A}' = \{u_1, u_2, u_3\}$ una base de U , $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2\}$ una base de V , y $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal definida por

$$f(u_1 + 3u_2 + 2u_3) = v_1 + 3v_2, \quad f(u_2 + u_3) = -v_1 + v_2, \quad f(u_1 + u_3) = 4v_1 + 2v_2$$

Calcule la matriz de f respecto de las bases $\mathcal{A}'$ y $\mathcal{B}'$.

Solución: Con los datos sobre la aplicación lineal obtenemos de forma inmediata la matriz de f respecto de las bases $\mathcal{A} = \{u_1 + 3u_2 + 2u_3, u_2 + u_3, u_1 + u_3\}$ y $\mathcal{B}'$

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Si conocemos la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}'}(f)$ y queremos calcular la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}'}(f)$, entonces sólo tenemos que hacer un cambio de base en el espacio de partida, U , de la base $\mathcal{A}'$ a la base $\mathcal{A}$ para obtener la matriz. No hay que hacer cambio de base en V . Es conveniente representarlo en un esquema como en (4.5)

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{A}' & \xrightarrow{\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}'}(f)} & \mathcal{B}' & \rightarrow & \text{la matriz que queremos calcular} \\ \mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{A}} \downarrow & & \uparrow \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} = I_2 & & \text{no hay cambio de base en } V \\ \mathcal{A} & \xrightarrow{\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}'}(f)} & \mathcal{B}' & \rightarrow & \text{la matriz que conocemos} \end{array}$$

Entonces

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}'}(f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}'}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{A}}$$

Como $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} = I_2$ y como las matrices de cambio de base cumplen $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{A}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{A}'}^{-1}$ tenemos que

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}'}(f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}'}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{A}'}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \square$$

Las matrices $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ y $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{A}}$ de la igualdad (4.4) son invertibles. Del Teorema 1.53 se sigue que

$$\text{rg}(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}'}(f)) = \text{rg}(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f))$$

El rango de cualquier matriz de una aplicación lineal no depende de las bases a las que esté referida.

Definición 4.32

El **rango de una aplicación lineal** f , $\text{rg}(f)$, es el rango de cualquiera de sus matrices.

La matriz de la composición de aplicaciones lineales

Proposición 4.33

Sean $f \in \mathcal{L}(U, V)$, $g \in \mathcal{L}(V, W)$, y $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ bases de U , V y W respectivamente. Entonces

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{AC}}(g \circ f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{BC}}(g) \mathfrak{M}_{\mathcal{AB}}(f)$$

Demostración: $\mathfrak{M}_{\mathcal{AB}}(f)$ transforma las coordenadas de un vector x de U respecto de $\mathcal{A}$ en las coordenadas de $f(x)$ respecto de $\mathcal{B}$. Posteriormente, $\mathfrak{M}_{\mathcal{BC}}(g)$ transforma las coordenadas de $f(x)$ respecto de $\mathcal{B}$ en las coordenadas de $g(f(x))$ respecto de $\mathcal{C}$. Es decir, el producto de las dos matrices transforma las coordenadas de x respecto de $\mathcal{A}$ en las coordenadas de $g \circ f(x)$ respecto de $\mathcal{C}$. Y esto es precisamente lo que hace la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{AC}}(g \circ f)$ de f compuesta con g . Matricialmente:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{BC}}(g) \mathfrak{M}_{\mathcal{AB}}(f)X = \mathfrak{M}_{\mathcal{BC}}(g)Y = Z$$

donde X , Y y Z son las matrices columna de coordenadas de x , $f(x)$ y $g \circ f(x)$ respecto de $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ respectivamente. $\square$

El resultado anterior se visualiza en el siguiente esquema:

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{f} & V & \xrightarrow{g} & W \\ x & \mapsto & f(x) & \mapsto & g \circ f(x) \\ X & \xrightarrow{\mathfrak{M}_{\mathcal{AB}}(f)} & Y & \xrightarrow{\mathfrak{M}_{\mathcal{BC}}(g)} & Z \end{array}$$

La dimensión de $\mathcal{L}(U, V)$

Fijadas dos bases $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ de U y V podemos considerar la aplicación que asocia a cada aplicación lineal entre dos espacios vectoriales su matriz respecto de dichas bases. Esta aplicación nos ayuda a calcular la dimensión del espacio vectorial $\mathcal{L}(U, V)$ de las aplicaciones lineales entre U y V .

Teorema 4.34

Sean U y V $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales. Si $\dim(U) = n$ y $\dim(V) = m$ entonces $\dim(\mathcal{L}(U, V)) = mn$. Además, si $\mathcal{A}$ es base de U y $\mathcal{B}$ es base de V entonces la siguiente aplicación es un isomorfismo:

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\mathfrak{M}}_{\mathcal{AB}} : \mathcal{L}(U, V) & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K}) \\ f & \mapsto & \mathfrak{M}_{\mathcal{AB}}(f) \end{array}$$

Demostración: Basta probar que $\widetilde{\mathfrak{M}}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}$ es isomorfismo, pues de ahí se sigue que $\dim(\mathcal{L}(U, V)) = mn$.

Veamos primero que $\widetilde{\mathfrak{M}}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}$ es lineal. Sean $f, g : U \rightarrow V$ aplicaciones lineales con

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(g) = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{1m} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix}$$

Sea $\mathcal{A} = \{u_1, \dots, u_n\}$. En la columna j de $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f)$ aparecen las coordenadas de $f(u_j)$ respecto de $\mathcal{B}$, y en la columna j de $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(g)$ las coordenadas de $g(u_j)$ respecto de $\mathcal{B}$. Entonces en la columna j de

$$\alpha \mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f) + \beta \mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(g) = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} + \beta b_{11} & \cdots & \alpha a_{n1} + \beta b_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{1m} + \beta b_{1m} & \cdots & \alpha a_{nm} + \beta b_{nm} \end{pmatrix}$$

aparecen las coordenadas de $(\alpha f + \beta g)(u_j)$ respecto de $\mathcal{B}$. Por lo tanto

$$\widetilde{\mathfrak{M}}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(\alpha f + \beta g) = \alpha \widetilde{\mathfrak{M}}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f) + \beta \widetilde{\mathfrak{M}}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(g)$$

Por otra parte, $\widetilde{\mathfrak{M}}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}$ es inyectiva dado que para cada aplicación lineal f está definida una única matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f)$. Es decir, si f y g son aplicaciones lineales distintas, entonces $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f) \neq \mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(g)$. Y también es sobreyectiva, ya que dada una matriz cualquiera

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{1m} & \cdots & c_{nm} \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$$

podemos construir la aplicación

$$f_C : \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{A}} & \longmapsto & (y_1, \dots, y_m)_{\mathcal{B}} \end{array}$$

donde

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{1m} & \cdots & c_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

de manera que $\widetilde{\mathfrak{M}}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f_C) = \mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f_C) = C$. $\square$

4.4. Endomorfismos

Un **endomorfismo** es una aplicación lineal de un espacio vectorial en sí mismo. Y un **automorfismo** es un endomorfismo que, además, es isomorfismo. Al conjunto de endomorfismos de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V lo denotaremos $\mathcal{L}(V, V)$ o simplemente $\mathcal{L}(V)$.

Para determinar la matriz de un endomorfismo $f : V \rightarrow V$, dado que el espacio de partida coincide con el espacio de llegada, se considerará en ambos la misma base $\mathcal{B}$. Llamaremos **matriz de f respecto de $\mathcal{B}$** a la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}}(f)$ que escribiremos de manera simplificada como $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$. Si $\dim(V) = n$ entonces $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ es una matriz cuadrada de orden n .

El siguiente resultado, que es una consecuencia directa del Teorema 4.29, nos dice cómo están relacionadas las matrices $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ y $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)$ de un endomorfismo f respecto de dos bases distintas: son matrices semejantes (véase la definición en la página 46).

Corolario 4.35

Sea $f \in \mathcal{L}(V)$. Para todas las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ de V se cumple la igualdad

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \quad (*)$$

por lo que las matrices de un endomorfismo en distintas bases son matrices semejantes.

Vamos a denotar a $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)$ por A , a $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ por B y a $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$ por P . Obsérvese que $P^{-1} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$. Entonces la expresión $(*)$ queda más sencilla:

$$A = P^{-1}BP$$

apreciándose mejor la relación de semejanza. El esquema (4.5) que representa el cambio de base, ahora es el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B}' & \xrightarrow{A} & \mathcal{B}' \\ P \downarrow & & \uparrow P^{-1} \\ \mathcal{B} & \xrightarrow{B} & \mathcal{B} \end{array}$$

Ejemplo 4.36

Sea $\mathcal{C}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y sea

$$\mathcal{C}' = \{ u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (1, 0, 1), u_3 = (0, -1, 2) \}$$

otra base de $\mathbb{R}^3$. Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz respecto a la base canónica $\mathcal{C}$ de $\mathbb{R}^3$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcule la matriz $\mathfrak{M}_{C'}(f)$ de f respecto de C' .

Solución: Tenemos que calcular

$$\mathfrak{M}_{C'}(f) = \mathfrak{M}_{C'C}^{-1} \mathfrak{M}_C(f) \mathfrak{M}_{C'C}$$

Si denotamos a $\mathfrak{M}_{C'}(f)$ por A , a $\mathfrak{M}(f)$ por B y a $\mathfrak{M}_{C'C}$ por P entonces

$$\begin{aligned} A &= P^{-1} B P \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

es la matriz que nos piden. $\square$

El Corolario 4.35 nos dice que las matrices de un endomorfismo respecto de dos bases distintas son semejantes. Argumentamos en sentido contrario. Como cualquier matriz invertible representa a la matriz de un cambio de base entonces toda matriz semejante a la matriz de un endomorfismo es la matriz del mismo endomorfismo respecto de una base distinta. En el siguiente capítulo, veremos cómo entre todas las matrices semejantes que representan a un mismo endomorfismo podemos escoger una en concreto con una estructura lo más sencilla posible, que aportará información geométrica que caracterizará al endomorfismo. Se trata de la matriz canónica asociada al endomorfismo.

Grupo general lineal

El **grupo general lineal** de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V de dimensión n es el conjunto de automorfismos de V . Se denota $GL(V)$ y se trata de un grupo no conmutativo para la composición de aplicaciones.

El conjunto de matrices invertibles de $\mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ se denota por $GL(n)$ y es otro grupo no conmutativo para la operación producto de matrices.

Ambos grupos están relacionados ya que un endomorfismo f es un automorfismo (es decir, biyectivo) si y sólo si f es inyectivo si y sólo si $\text{Ker}(f) = \{0\}$. Si $\mathcal{B}$ es una base de V entonces unas ecuaciones del $\text{Ker}(f)$ son de la forma $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)X = 0$, por lo que $\text{Ker}(f) = \{0\}$ si y sólo si $\det \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \neq 0$. Es decir, f es un automorfismo de V si y sólo si cualquier matriz de f es invertible.

Estos grupos son de hecho isomorfos. Fijada una base $\mathcal{B}$, el isomorfismo es como el definido en el Teorema 4.34:

$$\begin{aligned} \widetilde{\mathfrak{M}}_{\mathcal{B}} : GL(V) &\rightarrow GL(n) \\ f &\mapsto \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \end{aligned}$$

De modo que, fijada una base $\mathcal{B}$ en V , cada automorfismo de V tiene asociada una matriz invertible de orden n y, viceversa, cada matriz invertible de orden n tiene asociado un automorfismo de V .

4.5. Proyecciones y simetrías

Dedicamos esta sección al estudio de dos endomorfismos destacados de un espacio vectorial.

Definición 4.37

Sean V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y U y W subespacios suplementarios en V ($U \oplus W = V$). Para cada $v \in V$ existen $u \in U$ y $w \in W$ únicos tales que $v = u + w$. Definimos los endomorfismos:

- (1) **Proyección** $p: V \rightarrow V$ **de base** U **y dirección** W como $p(v) = u$.
- (2) **Simetría** $s: V \rightarrow V$ **de base** U **y dirección** W como $s(v) = u - w$.

En la Figura 4.1 se ilustran la proyección

$$\begin{aligned} p: U \oplus W &\longrightarrow U \oplus W \\ u + w &\mapsto u \end{aligned}$$

y la simetría

$$\begin{aligned} s: U \oplus W &\longrightarrow U \oplus W \\ u + w &\mapsto u - w \end{aligned}$$

en el caso en el que U es un plano y W una recta de $\mathbb{R}^3$.

Veamos cómo transforman estos endomorfismos¹ los vectores de la base U y los de la dirección W . Sean $u \in U$ y $w \in W$. La descomposición de u y w como suma de un vector de U y otro de W es

$$u = u + 0 \quad \text{y} \quad w = 0 + w$$

Entonces:

- (1) Por la definición de proyección se tiene

$$p(u) = p(u + 0) = u \quad \text{y} \quad p(w) = p(0 + w) = 0$$

es decir

$$p(u) = u \quad \text{para todo } u \in U \quad \text{y} \quad p(w) = 0 \quad \text{para todo } w \in W \quad (4.6)$$

- (2) Por la definición de simetría

$$s(u) = s(u + 0) = u - 0 = u \quad \text{y} \quad s(w) = s(0 + w) = 0 - w = -w$$

es decir

$$s(u) = u \quad \text{para todo } u \in U \quad \text{y} \quad s(w) = -w \quad \text{para todo } w \in W \quad (4.7)$$

¹Es común decir que p es la proyección sobre U en la dirección W y s es la simetría respecto de U en la dirección W .

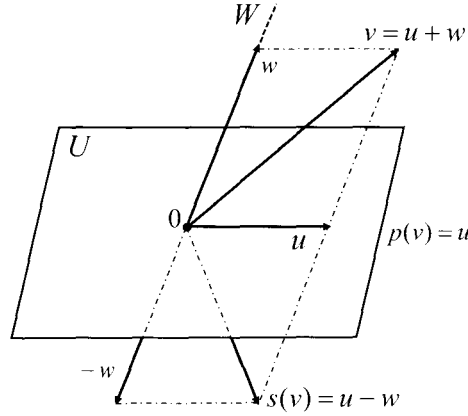


Figura 4.1: Proyección y simetría

Matriz de una proyección

Sea p una proyección de V de base U y dirección W . Entonces $V = U \oplus W$ y podemos formar una base $\mathcal{B}$ de V uniendo dos bases: $\mathcal{B}_U = \{u_1, \dots, u_k\}$ de U y $\mathcal{B}_W = \{w_{k+1}, \dots, w_n\}$ (véase la Proposición 3.66). La matriz de p respecto de la base $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_k, w_{k+1}, \dots, w_n\}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(p) = \left(\begin{array}{c|c} I_k & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$$

ya que $p(u_i) = u_i$ para $i = 1, \dots, k$ y $p(w_j) = 0$ para $j = k+1, \dots, n$.

Ejemplo 4.38

Sea $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ una base de V . Vamos a determinar la matriz respecto de $\mathcal{B}$ de la proyección p de V de base $U = L(v_1 + 5v_3, 2v_1 + v_2 + 6v_3)$ y dirección $W = L(3v_1 + 4v_2)$.

La matriz de p respecto de la base $\mathcal{B}' = \{u_1 = (1, 0, 5)_{\mathcal{B}}, u_2 = (2, 1, 6)_{\mathcal{B}}, w_1 = (3, 4, 0)_{\mathcal{B}}\}$ con $u_1, u_2 \in U$ y $w_1 \in W$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ya que $p(u_1) = u_1 = (1, 0, 0)_{\mathcal{B}'}$, $p(u_2) = u_2 = (0, 1, 0)_{\mathcal{B}'}$, $p(w_1) = 0 = (0, 0, 0)_{\mathcal{B}'}$. Para obtener la matriz de p respecto de la base $\mathcal{B}$ hacemos el cambio de base $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(p) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(p) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}^{-1}$

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(p) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & -12 & -3 \\ 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \square \end{aligned}$$

Proposición 4.39

Si $p : V \rightarrow V$ es una proyección de base U y dirección W entonces $\text{Im}(p) = U$ y $\text{Ker}(p) = W$.

Demostración: Para todo $v \in V$ existen dos únicos $u \in U$ y $w \in W$ tales que $v = u + w$ y $p(v) = u$. Vemos que

- $U \subseteq \text{Im}(p)$ ya que $p(U) = U$, e $\text{Im}(p) \subseteq U$ ya que $p(v) = u \in U$. Luego $U = \text{Im}(p)$.
- $W \subseteq \text{Ker}(p)$ ya que $p(W) = 0$, y $\text{Ker}(p) \subseteq W$ ya que si $p(v) = 0$ entonces $v = 0 + w \in W$. Luego $W = \text{Ker}(p)$ $\square$

Proposición 4.40

Un endomorfismo p es una proyección si y sólo si $p^2 = p$.

Demostración: $\Rightarrow$) Sea p la proyección de base U y dirección W . Para cada $v \in V$ existen $u \in U$ y $w \in W$ tales que $v = u + w$ y $p(v) = u$. Entonces

$$p^2(v) = p(p(v)) = p(u) = u$$

$\Leftarrow$) Asumimos que $p^2 = p$. Todo $v \in V$ lo podemos escribir como $v = p(v) + (v - p(v))$ donde $p(v) \in \text{Im}(p)$ y $v - p(v) \in \text{Ker}(p)$ ya que

$$p(v - p(v)) = p(v) - p^2(v) = p(v) - p(v) = 0$$

Entonces, $V = \text{Im}(p) + \text{Ker}(p)$ y por la fórmula de dimensiones se tiene que la suma es directa. Por otro lado, como $p(v)$ es la componente de v en $\text{Im}(p)$ entonces p es la proyección de base $\text{Im}(p)$ y dirección $\text{Ker}(p)$. $\square$

De la Proposición 4.40 se deduce que una matriz M de orden n es la matriz de la proyección p respecto de una base $\mathcal{B}$ de V si y sólo si M es idempotente ($M^2 = M$). La matriz del Ejemplo 4.38 lo cumple.

Matriz de una simetría

Sea s una simetría de V de base U y dirección W . Entonces $V = U \oplus W$ y podemos formar una base $\mathcal{B}$ de V uniendo dos bases: $\mathcal{B}_U = \{u_1, \dots, u_k\}$ de U y $\mathcal{B}_W = \{w_{k+1}, \dots, w_n\}$ de W , igual que hicimos para la proyección. La matriz de la simetría respecto de la base $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_k, w_{k+1}, \dots, w_n\}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s) = \left(\begin{array}{c|c} I_k & 0 \\ \hline 0 & -I_{n-k} \end{array} \right)$$

ya que $f(u_i) = u_i$ para $i = 1, \dots, k$ y $f(w_j) = -w_j$ para $j = k+1, \dots, n$.

Ejemplo 4.41

Con los mismos datos del Ejemplo 4.38 calculamos la matriz de la simetría $s : V \rightarrow V$ de base $U = L(v_1 + 5v_3, 2v_1 + v_2 + 6v_3)$ y dirección $W = L(3v_1 + 4v_2)$.

La matriz de s respecto de la misma base $\mathcal{B}' = \{u_1 = (1, 0, 5)_{\mathcal{B}}, u_2 = (2, 1, 6)_{\mathcal{B}}, w_1 = (3, 4, 0)_{\mathcal{B}}\}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

ya que $s(u_1) = u_1 = (1, 0, 0)_{\mathcal{B}'}$, $s(u_2) = u_2 = (0, 1, 0)_{\mathcal{B}'}$, $s(w_1) = -w_1 = (0, 0, -1)_{\mathcal{B}'}$. Para obtener la matriz en la base $\mathcal{B}$ hacemos el cambio de base

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s) &= \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(s) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31 & -24 & -6 \\ 40 & -31 & -8 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \square \end{aligned}$$

Definimos los conjuntos de vectores fijos y antifijos de un endomorfismo $f : V \rightarrow V$ como sigue:

$$\text{Fix}(f) = \{v \in V : f(v) = v\} \quad \text{y} \quad \text{Fix}^-(f) = \{v \in V : f(v) = -v\}$$

Es fácil comprobar que estos conjuntos son subespacios vectoriales. El siguiente resultado nos desvela cuál es la relación entre una simetría s y los subespacios vectoriales $\text{Fix}(s)$ y $\text{Fix}^-(s)$.

Proposición 4.42

Si s es una simetría entonces s es la la simetría de base $\text{Fix}(s)$ y dirección $\text{Fix}^-(s)$.

Demostración: Sea s la simetría de base U y dirección W con $V = U \oplus W$. Entonces, para cada $v \in V$ existen dos únicos vectores $u \in U$ y $w \in W$ tales que $v = u + w$ y $s(v) = u - w$. Vemos que

- $U \subseteq \text{Fix}(s)$ ya que $s(u) = u$ si $u \in U$, y $W \subseteq \text{Fix}^-(s)$ ya que $s(w) = -w$ si $w \in W$.
- Sea $v \in \text{Fix}(s)$ donde $v = u + w$ con $u \in U$ y $w \in W$. Como $s(v) = v$ entonces $u - w = u + w$. De aquí se sigue que $2w = 0$ y que por tanto $w = 0$. Luego $v = u \in U$ y $\text{Fix}(s) \subseteq U$.
- Sea $v \in \text{Fix}^-(s)$ donde $v = u + w$ con $u \in U$ y $w \in W$. Como $s(v) = -v$ entonces $u - w = -u - w$. De aquí se sigue que $2u = 0$ y que por tanto $u = 0$. Luego $v = w \in W$ y $\text{Fix}^-(s) \subseteq W$.

Y concluimos que $U = \text{Fix}(s)$ y $W = \text{Fix}^-(s)$. $\square$

Proposición 4.43

Un endomorfismo s es una simetría si y sólo si $s^2 = \text{Id}$.

Demostración: $\Rightarrow$) Sea s la simetría de V de base U y dirección W . Entonces $s^2 = \text{Id}$ ya que para cada $v \in V$ existen $u \in U$ y $w \in W$ únicos tales que $v = u + w$ de manera que

$$s^2(v) = s(s(u + w)) = s(u - w) = s(u) - s(w) = u - (-w) = u + w = v$$

$\Leftarrow$) Asumimos que $s^2 = \text{Id}$. Dado $v \in V$ podemos escribir v como

$$v = \left(\frac{v}{2} + \frac{s(v)}{2} \right) + \left(\frac{v}{2} - \frac{s(v)}{2} \right)$$

con $\frac{v}{2} + \frac{s(v)}{2} \in \text{Fix}(s)$ ya que

$$s\left(\frac{v}{2} + \frac{s(v)}{2}\right) = \frac{s(v)}{2} + \frac{s^2(v)}{2} = \frac{s(v)}{2} + \frac{v}{2}$$

y con $\frac{v}{2} - \frac{s(v)}{2} \in \text{Fix}^-(s)$ ya que

$$s\left(\frac{v}{2} - \frac{s(v)}{2}\right) = \frac{s(v)}{2} - \frac{s^2(v)}{2} = \frac{s(v)}{2} - \frac{v}{2}$$

Luego

$$V = \text{Fix}(s) + \text{Fix}^-(s)$$

Para terminar demostraremos que la suma es directa, y para ello basta ver que

$$\text{Fix}(s) \cap \text{Fix}^-(s) = \{0\}$$

En efecto, si $v \in \text{Fix}(s) \cap \text{Fix}^-(s)$ entonces $s(v) = v$ y $s(v) = -v$, que sólo se cumple si $v = 0$. $\square$

De la Proposición 4.43 se deduce que una matriz M es la matriz de una simetría s respecto de una base $\mathcal{B}$ de V si y sólo si M es una matriz involutiva ($M^2 = I$). La matriz del Ejemplo 4.41 lo cumple.

Relación entre una proyección y una simetría

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y sean U y W dos subespacios suplementarios en V , es decir $V = U \oplus W$. Sean p la proyección y s la simetría con la misma base U y dirección W . Para cada $v \in V$ existen $u \in U$ y $w \in W$ únicos tales que $v = u + w$. Entonces se cumple

$$p(v) = u = \frac{(u + w) + (u - w)}{2} = \frac{v + s(v)}{2}$$

de donde se tiene la relación

$$s(v) = 2p(v) - v \quad \text{es decir} \quad s = 2p - \text{Id} \quad (4.8)$$

Ejemplo 4.44

(a) Vamos a comprobar que se cumple la relación (4.8) para la proyección y simetría de los dos ejemplos anteriores que tenían la misma base y dimensión. La relación $s = 2p - \text{Id}$ en términos matriciales es

$$2 \begin{pmatrix} 16 & -12 & -3 \\ 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 & -24 & -6 \\ 40 & -30 & -8 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31 & -24 & -6 \\ 40 & -31 & -8 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(b) El endomorfismo $f : \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^3$ cuya matriz es

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 4 & -3 & 0 \\ 6 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

es una simetría ya que podemos comprobar que $A^2 = I_3$; es decir $f^2 = \text{Id}$.

La base de la simetría f está formada por los vectores fijos

$$U = \{(x, y, z) : \sigma(x, y, z) = (x, y, z)\}$$

y sus ecuaciones vienen dadas por:

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 4 & -3 & 0 \\ 6 & -6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 2y = 0 \\ 4x - 4y = 0 \\ 6x - 6y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow U \equiv \{x - y = 0\}$$

La dirección de f está formada por los vectores antifijos

$$W = \{(x, y, z) : \sigma(x, y, z) = -(x, y, z)\}$$

que es el subespacio de ecuaciones:

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 4 & -3 & 0 \\ 6 & -6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 2y = 0 \\ 4x - 2y = 0 \\ 6x - 6y + 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow W \equiv \begin{cases} 2x - y = 0 \\ 3x - 3y + z = 0 \end{cases} \quad \square$$

4.6. El espacio dual

En esta sección estudiamos las aplicaciones lineales de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V sobre el cuerpo $\mathbb{K}$. Y veremos que el conjunto formado por estas aplicaciones está canónicamente asociado a V .

Definición 4.45

Una **forma lineal** de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V es una aplicación lineal de V en $\mathbb{K}$.

El **espacio dual** de V , V^* , es el conjunto de las formas lineales de V . Es decir, $V^* = \mathcal{L}(V, \mathbb{K})$.

- Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n . Según el Teorema 4.34

$$V^* = \mathcal{L}(V, \mathbb{K}) \simeq \mathfrak{M}_{1 \times n}(\mathbb{K})$$

y en particular

$$\dim V^* = \dim V = n$$

- Una forma lineal $f \in V^*$ transforma vectores en escalares. Como toda aplicación lineal, una forma queda completamente determinada si conocemos las imágenes de los vectores de una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V . La matriz de f respecto de la base $\mathcal{B}$ de V (y la base canónica $\{1\}$ de $\mathbb{K}$) es una matriz fila

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = (f(v_1) \ \cdots \ f(v_n)) \in \mathfrak{M}_{1 \times n}(\mathbb{K})$$

- Las formas lineales son todas, salvo la nula, sobreyectivas. En efecto, si $v \in V$ y $f(v) = a \neq 0$, entonces todo escalar $b \in \mathbb{K}$ es imagen por f del vector $\frac{b}{a}v$, ya que

$$f\left(\frac{b}{a}v\right) = \frac{b}{a}f(v) = \frac{b}{a}a = b$$

- Un ejemplo de forma lineal de $\mathbb{R}^2$ es la aplicación $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2$$

cuya matriz respecto a las bases canónicas es la matriz fila

$$\mathfrak{M}(f) = (f(1, 0) \ f(0, 1)) = (2 \ 3) \in \mathfrak{M}_{1 \times 2}(\mathbb{R})$$

Hiperplanos y formas lineales

Si f es una forma lineal de V entonces el núcleo de f es un hiperplano de V . En efecto, dada una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V y $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$ es un vector cualquiera de V , entonces

$$x \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(x) = x_1 f(v_1) + \cdots + x_n f(v_n) = 0$$

y dado que $f(v_i) \in \mathbb{K}$, entonces esta última expresión es la ecuación implícita de un hiperplano de V .

El recíproco también es cierto, ya que todo hiperplano U de V define una forma lineal. Veámoslo. Si una ecuación implícita de U respecto de la base $\mathcal{B}$ es:

$$U \equiv \{a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0\}$$

entonces podemos definir la forma lineal f_U dando las imágenes de los vectores de $\mathcal{B}$:

$$f_U(v_1) = a_1, \dots, f_U(v_n) = a_n$$

Observamos que se cumple que $\text{Ker}(f_U) = U$.

Base dual

Para cada base $\mathcal{B}$ de V construiremos una base $\mathcal{B}^*$ de V^* asociada a $\mathcal{B}$.

Definición 4.46

Dada una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V se llama **base dual** de $\mathcal{B}$ al conjunto

$$\mathcal{B}^* = \{v_1^*, \dots, v_n^*\}$$

de formas lineales de V que están definidas por la regla:

$$v_i^*(v_j) = \delta_{ij} \quad \text{para } i, j = 1, \dots, n$$

donde δ_{ij} es la función, conocida como **delta de Kronecker**², dada por

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Vamos a demostrar que $\mathcal{B}^*$ tal y como la hemos definido es una base.

Proposición 4.47

Si $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V entonces $\mathcal{B}^* = \{v_1^*, \dots, v_n^*\}$ es una base de V^* .

Demostración: Dado que $\dim(V^*) = n$, nos basta con demostrar que $v_1^*, \dots, v_n^*$ son linealmente independientes. Sea

$$f = \alpha_1 v_1^* + \dots + \alpha_n v_n^* \in V^* \quad \text{con } \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$$

Tenemos que demostrar que si $f = 0$ entonces $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. Si f es la forma lineal nula, entonces para todo $k \in \{1, \dots, n\}$

$$f(v_k) = (\alpha_1 v_1^* + \dots + \alpha_n v_n^*)(v_k) = \alpha_1 v_1^*(v_k) + \dots + \alpha_n v_n^*(v_k) = \alpha_k = 0$$

Luego $v_1^*, \dots, v_n^*$ son linealmente independientes. $\square$

²Leopold Kronecker (Legnica, 1823 - Berlin, 1891)

Ejemplo 4.48

Dada la base de $\mathbb{R}^3$

$$\mathcal{B} = \{u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (1, 1, 0), u_3 = (1, 0, 0)\}$$

vamos a calcular la base dual

$$\mathcal{B}^* = \{u_1^*, u_2^*, u_3^*\}$$

que es aquella que cumple

$$u_i^*(u_j) = \delta_{ij} \quad \text{para } 1 \leq i, j \leq 3$$

Comenzamos calculando u_1^* . La aplicación lineal u_1^* será de la forma

$$u_1^*(x_1, x_2, x_3) = ax_1 + bx_2 + cx_3$$

y tiene que cumplir

$$\begin{aligned} u_1^*(u_1) = 1 &\Rightarrow u_1^*(1, 1, 1) = a + b + c = 1 \\ u_1^*(u_2) = 0 &\Rightarrow u_1^*(1, 1, 0) = a + b = 0 \\ u_1^*(u_3) = 0 &\Rightarrow u_1^*(1, 0, 0) = a = 0 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema en las incógnitas a, b y c se obtiene

$$(a, b, c) = (0, 0, 1)$$

y por lo tanto

$$u_1^*(x_1, x_2, x_3) = x_3$$

Del mismo modo se calculan las aplicaciones u_2^* y u_3^* que deben cumplir

$$\begin{aligned} u_2^*(u_1) = 0 \quad u_2^*(u_2) = 1 \quad u_2^*(u_3) = 0 \\ u_3^*(u_1) = 0 \quad u_3^*(u_2) = 0 \quad u_3^*(u_3) = 1 \end{aligned}$$

y se obtienen las aplicaciones

$$u_2^*(x_1, x_2, x_3) = x_2 - x_3, \quad u_3^*(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_2 \quad \square$$

Proposición 4.49

Sean $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V y $\mathcal{B}^* = \{v_1^*, \dots, v_n^*\}$ su base dual. Si

$$v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n \in V \quad y \quad f = \beta_1 v_1^* + \dots + \beta_n v_n^* \in V^*$$

entonces

$$f(v) = \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n$$

Demostración: Basta con desarrollar $f(v)$:

$$f(v) = (\beta_1 v_1^* + \dots + \beta_n v_n^*)(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n) = \sum_{i,j=1}^n \beta_i x_j v_i^*(v_j) = \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n \quad \square$$

Ejemplo 4.50

Sean $\mathcal{B} = \{v_1 = (1, 2), v_2 = (3, 1)\}$ una base de $\mathbb{R}^2$, $\mathcal{B}^* = \{v_1^*, v_2^*\}$ su base dual y $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la forma lineal dada por

$$f = 3v_1^* + 4v_2^*$$

Determine el valor de $f(x_1, x_2)$ para cualquier $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$.

Solución 1: En primer lugar, determinamos la matriz de f en la base $\mathcal{B}$ cuyas entradas son los valores $f(v_1)$ y $f(v_2)$:

$$\begin{aligned} f(v_1) &= (3v_1^* + 4v_2^*)(v_1) = 3v_1^*(v_1) + 4v_2^*(v_1) = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 3 \\ f(v_2) &= (3v_1^* + 4v_2^*)(v_2) = 3v_1^*(v_2) + 4v_2^*(v_2) = 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = 4 \end{aligned}$$

Luego la matriz es $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$.

A continuación se calculan las coordenadas de (x_1, x_2) respecto de $\mathcal{B}$. Para ello escribimos

$$(x_1, x_2) = \alpha_1(1, 2) + \alpha_2(3, 1)$$

y resolviendo

$$\begin{aligned} x_1 &= \alpha_1 + 3\alpha_2 \\ x_2 &= 2\alpha_1 + \alpha_2 \end{aligned}$$

obtenemos

$$(\alpha_1, \alpha_2) = \left(\frac{-x_1 + 3x_2}{5}, \frac{2x_1 - x_2}{5} \right)$$

Entonces

$$f(x_1, x_2) = f((\alpha_1, \alpha_2)_{\mathcal{B}}) = f\left(\left(\frac{-x_1 + 3x_2}{5}, \frac{2x_1 - x_2}{5}\right)_{\mathcal{B}}\right) = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-x_1 + 3x_2}{5} \\ \frac{2x_1 - x_2}{5} \end{pmatrix} = x_1 + x_2$$

Solución 2: Sea $\{e_1, e_2\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^2$. Si $f = \alpha_1 e_1^* + \alpha_2 e_2^*$ entonces

$$f(x_1, x_2) = (\alpha_1 e_1^* + \alpha_2 e_2^*)(x_1 e_1 + x_2 e_2) = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$$

Tenemos que

$$\begin{aligned} 3 &= (3v_1^* + 4v_2^*)(v_1) = f(1, 2) = \alpha_1 + 2\alpha_2 \\ 4 &= (3v_1^* + 4v_2^*)(v_2) = f(3, 1) = 3\alpha_1 + \alpha_2 \end{aligned}$$

de donde se sigue que $(\alpha_1, \alpha_2) = (1, 1)$ y por tanto $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. $\square$

4.7. Ejercicios propuestos

4.1. Determine en cada caso si las aplicaciones dadas son lineales

- a) $f : \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}$ definida por $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2$
- b) $f : \mathbb{K}_2[x] \rightarrow \mathbb{K}_2[x]$ definida por $f(p(x)) = x^2 p''(x) + x p'(x) + p(x)$
- c) $f : \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}^2$ definida por $f(x, x_2) = (|x_1|, x_1 + 2x_2)$
- d) $f : V \rightarrow V$ definida por $f(v) = v + v_0$ para todo $v \in V$, siendo $v_0 \neq 0$ un vector fijo de V .
- e) $f : \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ definida por $f(A) = \det(A)$.

4.2. Sea $f : \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^2$ una aplicación lineal cuya expresión analítica es

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3x_2 + 5x_3, 2x_1 + 2x_2 + 7x_3)$$

Calcule la matriz de la aplicación f respecto de las bases canónicas de $\mathbb{K}^3$ y $\mathbb{K}^2$.

4.3. Sean $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ aplicaciones lineales dadas por

$$\begin{aligned} f(1, 3, 2) &= (2, 2), & f(0, 1, 1) &= (1, 3), & f(1, 0, 1) &= (1, 1): \\ g(2, 1) &= (2, 1, 2, 0), & g(1, 2) &= (4, 2, 4, 0) \end{aligned}$$

- a) Calcule $g \circ f(1, 1, 1)$.
- b) Calcule la matriz de $g \circ f$ en las bases canónicas.

4.4. Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ definido por las propiedades:

1. El núcleo de f es el subespacio vectorial de ecuaciones

$$\begin{cases} 2x + y - z - 2t = 0 \\ z + 2t = 0 \end{cases}$$

2. $f(0, 0, 0, 1) = (2, 0, 0, 0)$ y $f(1, 0, 0, 0) = (2, 0, 2, 0)$.

Resuelva los siguientes problemas sobre f :

- a) Calcule la matriz de f respecto a la base canónica de $\mathbb{R}^4$.
- b) Halle una base del subespacio vectorial $f(V)$ para $V \equiv \{x + y + z + t = 0\}$.
- c) Calcule la matriz de f respecto a la base

$$\mathcal{W} = \{ w_1 = (1, 1, 0, 0), w_2 = (1, -1, 0, 0), w_3 = (0, 0, 1, 1), w_4 = (0, 0, 1, -1) \}$$

4.5. Sea $\mathbb{R}_2[x]$ el espacio vectorial de los polinomios en una indeterminada x con coeficientes reales y grado menor o igual que 2. Sea V un espacio vectorial real y $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ una base de V . Sea $f : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow V$ la aplicación lineal definida por

$$f(1 + x + x^2) = 2u_1 + u_3, \quad f(1 + 2x^2) = 3u_1 + u_2, \quad f(x + x^2) = u_1 - 2u_2 + 3u_3$$

- a) Calcule la matriz de f en las bases canónica de $\mathbb{R}_2[x]$ y $\mathcal{B}$ de V .
- b) Determine si la aplicación es un isomorfismo.

4.6. Sean U y V $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales, $u_1, \dots, u_n$ vectores de U y $v_1, \dots, v_n$ vectores de V . Por la Proposición 4.6 sabemos que si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de U , existe una única aplicación lineal $f : U \rightarrow V$ tal que $f(u_i) = v_i$ para $i = 1, \dots, n$. ¿Qué ocurre si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es un sistema de generadores de U y no una base?

4.7. Utilizando el ejercicio anterior, decida si existe alguna aplicación lineal $f : \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^3$ tal que

$$f(1, 0, 0) = (1, 2, 3), \quad f(1, 1, 1) = (0, 0, 1), \quad f(0, -1, -1) = (1, 2, 5)$$

4.8. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, encontrar la matriz del endomorfismo

$$\begin{array}{ccc} f_A : \mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \\ B & \longmapsto & f_A(B) = AB \end{array}$$

respecto de la base canónica de $\mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ dada por

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

4.9. Sea $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ una base de un espacio vectorial V .

a) Encuentre las matrices de todas las proyecciones $\pi : V \rightarrow V$ tales que

$$\pi(e_1) = e_1 \quad \text{y} \quad \pi(e_1 + e_2) = e_1 + e_2.$$

b) Para cada proyección obtenida calcule las ecuaciones implícitas de su base y dirección.

4.10. Sean f y g dos endomorfismos de un espacio vectorial V . Demuestre que

$$f \circ g = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad \text{Im}(g) \subseteq \text{Ker}(f)$$

4.11. Sea s una simetría de $\mathbb{R}^3$ que transforma el vector $(1, 0, 0)$ en el vector $(0, 1, 0)$ y deja fijo el vector $(0, 0, 1)$. Determine la matriz de s respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^3$, y determine los subespacios base y dirección de s .

4.12. Calcule la matriz de la aplicación lineal:

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R}_3[x] & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ p & \longmapsto & (p(1), p(2)) \end{array}$$

con respecto a las bases canónicas y calcule unas ecuaciones implícitas del núcleo de f .

4.13. a) Calcule, respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^4$, la matriz de la proyección p tal que

$$p(1, 1, 0, 0) = (0, 1, 0, -1), \quad p(1, 0, 1, 0) = (1, 1, 1, \alpha), \quad \alpha \neq -1$$

b) ¿Qué ocurre si $\alpha = -1$?

4.14. Considere la proyección $p : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ del ejercicio anterior con $\alpha = 1$.

a) Calcule el subespacio $p^{-1}(R_1)$ imagen inversa de la recta $R_1 = L((0, 0, 0, 1))$.

b) Sabiendo que $p(1, 1, 0, 0) = (0, 1, 0, -1)$ determine un plano P cuya imagen por p sea la recta $R_2 = L((0, 1, 0, -1))$.

Capítulo 5

Formas canónicas de endomorfismos

En este capítulo vamos a interesarnos por estudiar propiedades de los endomorfismos de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V de dimensión finita, con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Nos interesará poder comparar endomorfismos para saber qué parecidos y qué diferencias significativas tienen. Para ello vamos a obtener representaciones matriciales sencillas, en las que se puedan apreciar estas diferencias.

5.1. Invariantes lineales

Se denota por $GL(V)$ al conjunto formado por los automorfismos de V o aplicaciones lineales biyectivas de V en V . Este conjunto tiene estructura de grupo no conmutativo para la operación de composición de aplicaciones, y se denomina **Grupo general lineal** de V .

Dos endomorfismos f y g de V son **linealmente equivalentes** si existe un automorfismo $h \in GL(V)$ tal que $f = h^{-1} \circ g \circ h$. En forma de diagrama:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & V \\ h \downarrow & & \uparrow h^{-1} \\ V & \xrightarrow{g} & V \end{array}$$

En términos matriciales, si $A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ y $B = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g)$ son matrices de f y g , entonces existe una matriz regular $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(h)$, que es la matriz de h , tal que $A = P^{-1}BP$. Es decir, que dos endomorfismos son linealmente equivalentes si y sólo si sus matrices son semejantes.

Recordamos, del capítulo anterior, que también son semejantes las matrices de un endomorfismo f en distintas bases y están relacionadas por la matriz de cambio de base:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) P \quad \text{con} \quad P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$$

Lo que queremos es estudiar propiedades que comparten los endomorfismos linealmente equivalentes, o lo que es lo mismo, que permanecen invariantes por cambios de base. En términos matriciales estudiaremos propiedades que comparten las matrices semejantes. Estas propiedades se denominan **invariantes lineales**.

En capítulos previos ya hemos estudiado algunos invariantes lineales, como por ejemplo: el rango, la traza y el determinante. Dos matrices semejantes tienen el mismo rango, la misma traza y el mismo determinante. Sin embargo, dos matrices pueden tener el mismo rango, la misma traza y el mismo determinante y no ser semejantes.

Nuestro objetivo será encontrar nuevos invariantes lineales que determinen de forma completa la equivalencia lineal de endomorfismos, o equivalentemente la semejanza entre matrices. A eso se le denominará un **conjunto completo de invariantes**.

En definitiva, vamos a estudiar geometría tal y como la definió el matemático F. Klein¹ en el conocido como *Programa de Erlangen* elaborado con motivo de su ingreso en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Erlangen (1872). Según Klein, la geometría es el estudio de las propiedades que permanecen invariantes en un conjunto cuando en él actúa un grupo de transformaciones. En nuestro caso, el grupo de transformaciones es el grupo $GL(V)$ que actúa en el espacio vectorial V , y el estudio de invariantes lineales es la geometría vectorial.

La equivalencia lineal de endomorfismos es una relación de equivalencia. Pretendemos encontrar propiedades que caractericen a todos los endomorfismos de la misma clase de equivalencia, y lo haremos obteniendo una representación matricial común a todos: la forma canónica de Jordan.

En todo el capítulo, V será un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión finita n y f un endomorfismo de V .

5.2. Autovalores y autovectores. Endomorfismos diagonalizables

Con el objetivo en mente de buscar representaciones matriciales sencillas de endomorfismos, observamos primero el caso más simple que es la matriz diagonal. Supongamos que un endomorfismo f de un espacio vectorial tridimensional tiene la siguiente matriz diagonal respecto a una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Teniendo en cuenta que las columnas de la matriz son las coordenadas en $\mathcal{B}$ de los vectores $f(v_1)$, $f(v_2)$ y $f(v_3)$, se tiene que

$$f(v_1) = 2v_1, \quad f(v_2) = 2v_2, \quad f(v_3) = -v_3$$

Es decir, cada vector de la base se transforma en un múltiplo de sí mismo.

Siempre que podamos encontrar una base con vectores de este tipo, podremos encontrar una matriz diagonal del endomorfismo en cuestión. Esto nos lleva a introducir los conceptos de autovalor y autovector².

¹Félix Klein (Düsseldorf, 1849 - Gotinga, 1925).

²También se denominan valor y vector característico. En la literatura anglosajona *eigenvalue* y *eigenvector*.

Definición 5.1

(1) Un escalar $\lambda \in \mathbb{K}$ diremos que es un **autovalor o valor propio** de un endomorfismo f si existe un vector no nulo $v \in V$ tal que $f(v) = \lambda v$. Se denomina **espectro** de f al conjunto formado por todos los autovalores de f .

(2) Un vector $v \in V$ se dice que es un **autovector o vector propio** asociado a un autovalor λ de f si y sólo si $f(v) = \lambda v$. Al conjunto formado por todos los autovectores asociados a un autovalor λ se le denomina **subespacio propio** asociado a λ y lo denotamos por

$$V_\lambda = \{v \in V : f(v) = \lambda v\}$$

Nótese la importancia de exigir en la definición de autovalor la existencia de un autovector no nulo. Si no impusiéramos esa condición, entonces todo escalar λ sería autovalor puesto que $f(0) = 0 = \lambda 0$.

Proposición 5.2

Sea λ un autovalor de un endomorfismo f de V y A la matriz de f respecto de una base $\mathcal{B}$. Entonces, se cumple:

- (1) $V_\lambda = \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})$ es un subespacio vectorial de V .
- (2) $\dim V_\lambda = n - \text{rg}(A - \lambda I)$.
- (3) λ es autovalor de f si y sólo si $\det(A - \lambda I) = 0$.

Demostración: (1) Sea $v \neq 0$, entonces v es un autovector asociado a λ , es decir, $v \in V_\lambda$ si y sólo si $f(v) = \lambda v$, equivalentemente $f(v) - \lambda v = 0$. Podemos escribir

$$f(v) - \lambda v = f(v) - \lambda \text{Id}(v) = (f - \lambda \text{Id})(v) = 0$$

por lo que v es un vector del núcleo de la aplicación lineal $f - \lambda \text{Id}$. Así, V_λ es un subespacio vectorial por serlo el núcleo de cualquier aplicación lineal. Además, es un subespacio no trivial por ser $v \neq 0$.

(2) Si A es la matriz de f en la base $\mathcal{B}$, entonces $A - \lambda I$ es la matriz de la aplicación $f - \lambda \text{Id}$, por lo que unas ecuaciones implícitas de $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id})$ son de la forma $(A - \lambda I)X = 0$ y la dimensión de este subespacio vectorial es igual a $n - \text{rg}(A - \lambda I)$. Véase, pág. 139.

(3) λ es autovalor de f si y sólo si existe $v \neq 0$ autovector $v \in V_\lambda$, es decir, $\dim V_\lambda > 0$. Por la propiedad (2) es equivalente a decir $\text{rg}(A - \lambda I) < n$ o bien $\det(A - \lambda I) = 0$. $\square$

En las condiciones del enunciado de la proposición, a veces se habla simplemente en términos matriciales, y se dice que $\lambda \in \mathbb{K}$ es un autovalor de la matriz $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$.

Ejemplo 5.3

Comprobemos que el endomorfismo f cuya matriz en una base $\mathcal{B}$ es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

tiene a $\lambda = 3$ como autovalor. Para ello basta con ver que

$$\det(A - 3I) = \det \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = 0$$

En particular, dado que

$$\operatorname{rg}(A - 3I) = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = 2$$

se tiene que la dimensión del subespacio propio asociado $V_3 = \operatorname{Ker}(f - 3\operatorname{Id})$ es

$$\dim V_3 = 3 - \operatorname{rg}(A - 3I) = 1$$

y unas ecuaciones implícitas vienen dadas por el sistema lineal $(A - 3I)X = 0$, donde X es la matriz columna formada por las coordenadas de un vector $x \in V$ respecto a la base $\mathcal{B}$. Es decir:

$$\begin{aligned} V_3 &= \{x \in V : f(x) = 3x\} = \{x \in V : f(x) - 3x = 0\} = \{x \in V : (f - 3\operatorname{Id})(x) = 0\} \\ &= \{x \in V : (A - 3I)X = 0\} = \{(x_1, x_2, x_3)_{\mathcal{B}} \in V : \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\} \end{aligned}$$

de donde

$$V_3 \equiv \{2x_1 - x_2 = 0, x_3 = 0\} \quad \square$$

Cálculo de autovalores y autovectores

Como hemos visto en la proposición anterior, λ es un autovalor de f si y sólo si $\det(A - \lambda I) = 0$. Si consideramos λ como una indeterminada, tenemos que

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}$$

es un polinomio de grado n en la indeterminada λ y los autovalores de f son precisamente las raíces de dicho polinomio, que son las soluciones de la ecuación $\det(A - \lambda I) = 0$. Vamos a ver que este polinomio no depende de la matriz de f que tomemos. Sean A y B dos matrices de f respecto de dos

bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$. Sabemos que A y B son semejantes, ya que existe una matriz regular P -la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$ - tal que $B = P^{-1}AP$. Entonces,

$$\begin{aligned}\det(B - \lambda I) &= \det(P^{-1}AP - \lambda P^{-1}P) = \det(P^{-1}(A - \lambda I)P) \\ &= \det(P^{-1}) \det(A - \lambda I) \det(P) = \frac{1}{\det(P)} \det(A - \lambda I) \det(P) \\ &= \det(A - \lambda I)\end{aligned}$$

Esto nos lleva a la siguiente definición.

Definición 5.4

Sea f un endomorfismo de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V de dimensión n y A una matriz de f respecto a una base $\mathcal{B}$. Se denomina **polinomio característico** de f , o de A , al polinomio de grado n en la indeterminada λ

$$p_f(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Hemos visto que el polinomio característico de un endomorfismo no depende de la base con respecto a la que representemos su matriz. Es decir, **el polinomio característico es un invariante lineal**.

Ejemplo 5.5

En el Ejemplo 5.3 comprobamos que $\lambda = 3$ era un autovalor de la matriz A . Ahora podemos calcular las raíces del polinomio característico de f y obtener todos los autovalores:

$$\begin{aligned}p_f(\lambda) &= \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 & 1 \\ 0 & 3 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (1 - \lambda) \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 - \lambda \end{pmatrix} = (1 - \lambda)(3 - \lambda)(-\lambda)\end{aligned}$$

Las raíces de dicho polinomio son los autovalores $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 0$. Y podemos observar que son los elementos de la diagonal de la matriz A . Esto pasará siempre que la matriz sea triangular (superior o inferior) por cómo se desarrolla el determinante que da lugar al polinomio característico. Vamos a calcular los subespacios propios y un autovector asociado a cada autovalor.

- Unas ecuaciones implícitas del subespacio propio $V_1 = \text{Ker}(f - \text{Id})$ vienen determinadas por

$$(A - I)X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow V_1 \equiv \{x_2 = 0, x_3 = 0\}$$

- Unas ecuaciones implícitas del subespacio propio $V_0 = \text{Ker}(f - 0\text{Id}) = \text{Ker}(f)$ son:

$$(A - 0I)X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow V_0 \equiv \{x_1 + x_2 + x_3 = 0, 3x_2 + x_3 = 0\}$$

- Unas ecuaciones de V_3 las habíamos calculado en el Ejemplo 5.3: $V_3 \equiv \{2x_1 - x_2 = 0, x_3 = 0\}$.

Si tomamos un vector no nulo de cada subespacio propio, por ejemplo:

$$v_1 = (1, 0, 0)_{\mathcal{B}} \in V_1, \quad v_2 = (1, 2, 0)_{\mathcal{B}} \in V_3, \quad v_3 = (2, 1, -3)_{\mathcal{B}} \in V_0$$

podemos comprobar que son linealmente independientes y formar una base con los tres autovectores $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3\}$. Teniendo en cuenta que $f(v_1) = v_1$, $f(v_2) = 3v_2$ y $f(v_3) = 0v_3 = 0$, entonces la matriz de f en dicha base es diagonal

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \square$$

Definición 5.6

Un endomorfismo f se dice que es **diagonalizable** si existe una base $\mathcal{B}$ tal que la matriz de f en dicha base, $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$, es diagonal.

Una **matriz** cuadrada A se dice que es **diagonalizable** si es semejante a una matriz diagonal D , es decir si existe una matriz regular P tal que $D = P^{-1}AP$. Como definición alternativa podríamos decir que una matriz cuadrada A es diagonalizable si y sólo si el endomorfismo cuya matriz en cierta base es A es diagonalizable.

Proposición 5.7

Un endomorfismo f es diagonalizable si y sólo si existe una base de V formada por autovectores de f .

Demostración: El endomorfismo f es diagonalizable si y sólo si existe una base $\mathcal{B}' = \{v_1, \dots, v_n\}$ tal que

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = D = \begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix}$$

Entonces se tiene que las coordenadas de $f(v_1), \dots, f(v_n)$ son

$$\begin{aligned} f(v_1) &= (d_1, 0, \dots, 0)_{\mathcal{B}'} \\ f(v_2) &= (0, d_2, 0, \dots, 0)_{\mathcal{B}'} \\ &\dots \\ f(v_n) &= (0, \dots, 0, d_n)_{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$

es decir $f(v_1) = d_1 v_1, \dots, f(v_n) = d_n v_n$. Por lo que los vectores de la base son autovectores, y los elementos de la diagonal principal de D son los autovalores de f . $\square$

Además, si A es una matriz de f respecto a otra base $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ es la base de autovectores, se tiene

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$$

o de forma abreviada

$$D = P^{-1}AP$$

siendo $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$ la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$.

Ejemplo 5.8

En el ejemplo anterior teníamos

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Las columnas de P son las coordenadas en $\mathcal{B}$ de los autovectores de f . Podemos comprobar que se cumple la relación de semejanza entre A y D : $D = P^{-1}AP$, o equivalentemente $PD = AP$. Con esta última ecuación evitamos el cálculo de la inversa

$$PD = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = AP$$

Proposición 5.9

- (1) Si $\{v_1, \dots, v_k\}$ son autovectores no nulos asociados a autovalores distintos, entonces son linealmente independientes.
- (2) Si $\{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ son autovalores distintos, entonces se tiene la suma directa de subespacios

$$V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$$

Demostración: (1) Sean v_1 y v_2 dos autovectores no nulos asociados a dos autovalores distintos λ_1 y λ_2 de un endomorfismo f . Supongamos que son linealmente dependientes, es decir $v_1 = \mu v_2$. Entonces:

$$f(v_1) = f(\mu v_2) = \mu f(v_2) = \mu \lambda_2 v_2 = \lambda_2(\mu v_2) = \lambda_2 v_1$$

Pero como v_1 es un autovector asociado al autovalor λ_1 , entonces $f(v_1) = \lambda_1 v_1$, de donde se deduce $\lambda_1 = \lambda_2$. Una contradicción con la hipótesis de partida.

Supongamos que el resultado es cierto para s autovectores asociados a autovalores distintos, y veamos que también se cumple para $s + 1$. En efecto, sean $\{v_1, \dots, v_{s+1}\}$ autovectores no nulos asociados a autovalores distintos $\{\lambda_1, \dots, \lambda_{s+1}\}$. Supongamos, sin pérdida de generalidad, $\lambda_1 \neq 0$. Si los vectores fuesen linealmente dependientes, entonces existiría una combinación lineal

$$\mu_1 v_1 + \dots + \mu_{s+1} v_{s+1} = 0 \tag{5.1}$$

donde no todos los μ_i son nulos. Multiplicando por λ_1 tenemos

$$\mu_1 \lambda_1 v_1 + \cdots + \mu_{s+1} \lambda_1 v_{s+1} = 0 \quad (5.2)$$

Aplicamos f a la combinación lineal (5.1) y obtenemos

$$\begin{aligned} 0 = f(\mu_1 v_1 + \cdots + \mu_{s+1} v_{s+1}) &= \mu_1 f(v_1) + \cdots + \mu_{s+1} f(v_{s+1}) \\ &= \mu_1 \lambda_1 v_1 + \cdots + \mu_{s+1} \lambda_{s+1} v_{s+1} \end{aligned} \quad (5.3)$$

Restando las ecuaciones (5.2) y (5.3) se tiene

$$\mu_2(\lambda_1 - \lambda_2)v_2 + \cdots + \mu_{s+1}(\lambda_1 - \lambda_{s+1})v_{s+1} = 0$$

Por la hipótesis de inducción los vectores $v_2, \dots, v_{s+1}$ son linealmente independientes, por lo que $\mu_i(\lambda_1 - \lambda_i) = 0$, para $i = 2, \dots, s+1$. Como los autovalores son todos distintos, entonces $\mu_i = 0$ para $i = 2, \dots, s+1$. Sustituyendo estos valores en (5.1) se tiene que también $\mu_1 = 0$. Una contradicción.

(2) Procediendo por reducción al absurdo, supongamos que la suma de subespacios no es directa. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer $V_{\lambda_1} \cap (\sum_{i=2}^k V_{\lambda_i}) \neq \{0\}$. Sea v un vector no nulo de la intersección. Por un lado, $v \in V_{\lambda_1}$ implica que es autovector asociado al autovalor λ_1 ; y por otro $v \in \sum_{i=2}^k V_{\lambda_i}$, implica $v = \mu_2 v_2 + \cdots + \mu_k v_k$, con $v_i \in V_{\lambda_i}$, para $i = 2, \dots, k$. Es decir, $\{v, v_2, \dots, v_k\}$ son linealmente dependientes. Pero eso contradice (1) ya que son autovectores asociados a autovalores distintos. $\square$

Ejemplo 5.10

En este ejemplo se muestra un caso en el que no se puede encontrar una base de autovectores, por lo que el endomorfismo correspondiente no es diagonalizable. Sea f el endomorfismo cuya matriz respecto a una base $\mathcal{B}$ es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Por ser la matriz triangular, los autovalores están en la diagonal principal y son $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$. Determinamos unas ecuaciones de los subespacios propios para buscar en ellos autovectores.

$$\begin{aligned} (A - I)X = 0 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow V_1 \equiv \{x_2 = 0, x_3 = 0\} \\ (A + I)X = 0 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow V_{-1} \equiv \{x_1 = 0, x_2 = 0\} \end{aligned}$$

Ambos subespacios tienen dimensión 1, por lo que será imposible obtener tres vectores linealmente independientes que sean autovectores. Determinamos una base de cada subespacio propio:

$$V_1 = L((1, 0, 0)_{\mathcal{B}}), \quad V_{-1} = L((0, 0, 1)_{\mathcal{B}})$$

y podemos tomar $v_1 = (1, 0, 0)_B$, $v_2 = (0, 0, 1)_B$, pero un tercer vector linealmente independiente de v_1 y v_2 no podrá pertenecer a V_1 ni a V_{-1} , es decir, no será un autovector.

El autovalor $\lambda_1 = 1$ aparece dos veces en la diagonal, y veremos que para que el endomorfismo fuese diagonalizable tendríamos que poder obtener 2 autovectores asociados a dicho autovalor. $\square$

Definición 5.11

Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ autovalores distintos de un endomorfismo f de V , con $\dim V = n$. Llamamos:

- (1) **Multiplicidad algebraica** del autovalor λ_i a su multiplicidad como raíz del polinomio característico, y la denotaremos por a_i .
- (2) **Multiplicidad geométrica** del autovalor λ_i a la dimensión del subespacio propio asociado V_{λ_i} , y la denotaremos por g_i . Es decir, $g_i = \dim V_{\lambda_i} = n - \text{rg}(A - \lambda_i I)$.

En el ejemplo anterior el polinomio característico es $\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)^2(-1 - \lambda)$ y se tienen los autovalores $\lambda_1 = 1$ con multiplicidad algebraica $a_1 = 2$ y geométrica $g_1 = \dim V_1 = 1$; y $\lambda_2 = -1$ con multiplicidad algebraica $a_2 = 1$ y geométrica $g_2 = \dim V_{-1} = 1$.

Proposición 5.12

La multiplicidad algebraica de un autovalor es mayor o igual que la multiplicidad geométrica.

Demostración: Sea $\alpha \in \mathbb{K}$ un autovalor de un endomorfismo f con multiplicidades algebraica a y geométrica g . Sea $\{v_1, \dots, v_g\}$ una base de V_α , el subespacio propio asociado. Por el Teorema de ampliación a una base, pág. 115, podemos encontrar $n - g$ vectores $v_{g+1}, \dots, v_n$ tales que $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_g, v_{g+1}, \dots, v_n\}$ sea una base del espacio vectorial V . Dado que $f(v_i) = \alpha v_i$, para $i = 1, \dots, g$; las g primeras columnas de la matriz del endomorfismo en dicha base serán de la forma

$$A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \left(\begin{array}{cccc|ccc} \alpha & 0 & \cdots & 0 & \cdots & & \\ 0 & \alpha & & \vdots & \cdots & & \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & \cdots & & \\ \vdots & \vdots & & \alpha & & & \\ & & & \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & & \end{array} \right)$$

Así, desarrollando $\det(A - \lambda I)$ por las g primeras columnas, se obtiene que el polinomio característico es de la forma $p_f(\lambda) = (\alpha - \lambda)^g \cdot q(\lambda)$. Ahora bien, como la multiplicidad de α como raíz del polinomio característico es a , entonces $g \leq a$. Como queríamos demostrar. $\square$

Nuestro objetivo es estudiar bajo qué condiciones, para un endomorfismo dado $f : V \rightarrow V$, existe una base de autovectores. Si el polinomio característico de f tiene todas sus raíces en $\mathbb{K}$, es decir tiene n

raíces no necesariamente distintas, entonces se factorizará de la forma:

$$p_f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{a_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{a_k}, \text{ con } \lambda_i \in \mathbb{K}, a_i \in \mathbb{N} \text{ y } a_1 + \cdots + a_k = n = \dim V$$

y para encontrar una base de autovectores necesitaremos encontrar a_i autovectores linealmente independientes, por cada autovalor λ_i .

Si el polinomio característico de f no tiene todas sus raíces en $\mathbb{K}$, entonces no existirá una base de autovectores. Demostramos la caracterización de los endomorfismos diagonalizables en el siguiente resultado.

Teorema 5.13

Caracterización de endomorfismos diagonalizables

Sean f un endomorfismo de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V de dimensión n , y $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ los autovalores distintos de f con multiplicidades algebraicas $a_1, \dots, a_k$ y geométricas $g_1, \dots, g_k$ respectivamente. Entonces, f es diagonalizable si y sólo si se cumplen las siguientes condiciones:

- (1) $a_1 + \cdots + a_k = n$.
- (2) Las multiplicidades algebraicas y geométricas de cada autovalor coinciden.

Demostración: Supongamos f diagonalizable, entonces existe una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V formada por autovectores de f . Supongamos los vectores ordenados correspondiendo a los autovalores:

$$\mathcal{B} = \{v_{11}, \dots, v_{1s_1}; \dots; v_{k1}, \dots, v_{ks_k}\}$$

con $v_{i1}, \dots, v_{is_i} \in V_{\lambda_i}$, $i = 1, \dots, k$. Como $\dim V_{\lambda_i} = g_i$, se tiene que $s_i \leq g_i$. Así

$$n = s_1 + \cdots + s_k \leq g_1 + \cdots + g_k \leq a_1 + \cdots + a_k \leq n$$

de donde deducimos $a_1 + \cdots + a_k = n$ y $a_i = g_i$.

Ahora, supongamos ciertas las condiciones (1) y (2) y veamos que son suficientes para que f sea diagonalizable. Dado que $g_i = a_i$ y $g_1 + \cdots + g_k = n$, en virtud de la Proposición 5.9 el espacio total se descompone en suma directa $V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}$. Si tomamos bases $\mathcal{B}_i$ de cada uno de los subespacios propios V_{λ_i} , podemos unirlos para formar una base de V compuesta por autovectores. Así, f es diagonalizable, como queríamos demostrar. $\square$

Como consecuencia del Teorema de caracterización, si un endomorfismo de un espacio vectorial de dimensión n tiene n autovalores distintos, entonces todos tienen multiplicidad algebraica 1 y se cumple que $1 \leq g_i \leq a_i = 1$ luego se cumple la igualdad entre dimensiones algebraicas y geométricas, por lo que se tiene el siguiente resultado.

Corolario 5.14

Si un endomorfismo f de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n tiene n autovalores distintos, entonces es diagonalizable.

Ejemplo 5.15

(1) En el Ejemplo 5.10 se cumple la primera condición del Teorema de caracterización: $a_1 + a_2 = 2 + 1 = 3$ lo que significa que el endomorfismo tiene 3 autovalores contados con su multiplicidad. Sin embargo, no se cumple la condición (2) pues la multiplicidad geométrica del autovalor $\lambda_1 = 1$ es $g_1 = 1$ menor que la multiplicidad algebraica $a_1 = 2$. Por ello no es diagonalizable.

(2) En el Ejemplo 5.5 vimos que era diagonalizable ya que conseguimos encontrar una base de autovectores. Ahora podemos afirmar que es diagonalizable, sin necesidad de calcular la base, simplemente aplicando el Corolario ya que el endomorfismo actúa en un espacio tridimensional y tiene 3 autovalores distintos. $\square$

Ejemplo 5.16

Sean f_a los endomorfismos de $\mathbb{R}^4$ definidos por

$$f_a(x_1, x_2, x_3, x_4) = (ax_1, (a-1)x_1 + x_2, (a-1)x_1 + (1-a)x_2 + ax_3 + (1-a)x_4, x_4), \text{ con } a \in \mathbb{R}.$$

Estudiamos para qué valores de a es f_a diagonalizable. La matriz de f en la base canónica es

$$M_a = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ a-1 & 1 & 0 & 0 \\ a-1 & 1-a & a & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos el polinomio característico

$$\begin{aligned} p_{f_a}(\lambda) &= \det(M_a - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} a-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ a-1 & 1-\lambda & 0 & 0 \\ a-1 & 1-a & a-\lambda & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (a-\lambda) \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ a-1 & a-\lambda & 1-a \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (a-\lambda)(1-\lambda) \det \begin{pmatrix} a-\lambda & 1-a \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (a-\lambda)^2(1-\lambda)^2 \end{aligned}$$

Entonces se tienen dos casos:

Caso $a \neq 1$. El endomorfismo f_a tiene dos autovalores dobles: $\lambda_1 = a$ con $a_1 = 2$ y $\lambda_2 = 1$ con $a_2 = 2$.

Para que f_a sea diagonalizable tiene que ocurrir que las multiplicidades geométricas sean igual a las algebraicas. Calculamos g_1 :

$$g_1 = \dim V_a = \dim \text{Ker}(f_a - a \text{Id}) = 4 - \text{rg}(M_a - a \text{Id}) = 4 - \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ a-1 & 1-a & 0 & 0 \\ a-1 & 1-a & 0 & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & 1-a \end{pmatrix} = 2$$

ya que $M_a - a \text{Id}$ sólo tiene dos filas independientes, pues la cuarta fila es igual la tercera menos la

segunda fila. Calculamos ahora g_2 :

$$g_2 = \dim V_1 = \dim \operatorname{Ker}(f_a - \operatorname{Id}) = 4 - \operatorname{rg}(M_a - \operatorname{Id}) = 4 - \operatorname{rg} \begin{pmatrix} a-1 & 0 & 0 & 0 \\ a-1 & 0 & 0 & 0 \\ a-1 & 1-a & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

pues también se ve fácilmente que $M_a - \operatorname{Id}$ sólo tiene dos filas independientes. Se cumple que $a_1 = g_1$ y $a_2 = g_2$.

Caso $a = 1$. El endomorfismo f_1 tiene un autovalor cuádruple: $\lambda_1 = 1$. $a_1 = 4$.

Para que f_1 sea diagonalizable tiene que ocurrir que

$$4 = g_1 = \dim V_1 = \dim \operatorname{Ker}(f_1 - \operatorname{Id}) = 4 - \operatorname{rg}(M_1 - I) \Leftrightarrow \operatorname{rg}(M_1 - I) = 0$$

En efecto, si $a = 1$, entonces $M_1 = I$, luego $M_1 - I = 0$ y tiene rango 0.

Así, se concluye que los endomorfismos f_a son diagonalizables para todo $a \in \mathbb{R}$. $\square$

Finalmente, antes de acabar la sección vemos un resultado que relaciona los autovalores de una matriz con los de su traspuesta e inversa.

Proposición 5.17

- (1) El escalar λ es autovalor de A si y sólo si λ es autovalor de A^t .
- (2) Si A es una matriz regular, $\lambda \neq 0$ es autovalor de A si y sólo si $\frac{1}{\lambda}$ es autovalor de A^{-1} .

Demostración: (1) Un escalar $\lambda \in \mathbb{K}$ es autovalor de A si y sólo si el sistema lineal $(A - \lambda I)X = 0$ tiene solución no trivial, es decir $\operatorname{rg}(A - \lambda I) < n$ o lo que es lo mismo $\det(A - \lambda I) = 0$. Por otro lado

$$\det(A - \lambda I) = \det((A - \lambda I)^t) = \det(A^t - \lambda I) = 0$$

lo que equivale a decir que λ es autovalor de A^t .

(2) Sea f un endomorfismo de matriz A . Por ser A regular, f es un isomorfismo y existe el inverso f^{-1} , cuya matriz es A^{-1} . Sea v un vector no nulo. Se tiene que v es autovector de f asociado al autovalor λ si y sólo si $f(v) = \lambda v$, de donde

$$v = f^{-1} \circ f(v) = f^{-1}(\lambda v) = \lambda f^{-1}(v)$$

Es decir $f^{-1}(v) = \frac{1}{\lambda}v$, luego $\frac{1}{\lambda}$ es autovalor de f^{-1} y por tanto de A^{-1} . $\square$

5.3. Forma canónica de Jordan

Cuando no podemos diagonalizar un endomorfismo, nos interesa obtener una matriz sencilla del mismo, que sea parecida a una matriz diagonal, a la que llamaremos matriz de Jordan³ y a cuyo estudio dedicamos esta sección. Las matrices de Jordan se caracterizan por ser triangulares inferiores y tener todos sus elementos nulos salvo en la diagonal principal, donde aparecerán los autovalores, y en la subdiagonal⁴, donde sólo habrá ceros o unos estratégicamente situados. De forma precisa

Definición 5.18

- (1) Un **bloque de Jordan** de orden n es una matriz cuadrada de orden n , que denotaremos por $B_n(\lambda)$, tal que $b_{ii} = \lambda$, con $\lambda \in \mathbb{K}$ para $i = 1, \dots, n$; $b_{i,i-1} = 1$, para $i = 2, \dots, n$; y el resto de elementos son iguales a 0.
- (2) Una **matriz de Jordan** es una matriz cuadrada diagonal por bloques de modo que los bloques de la diagonal son bloques de Jordan.

Un bloque de Jordan de orden 1 está formado por un único escalar. Los siguientes son algunos ejemplos de bloques de Jordan

$$B_1(\lambda) = (\lambda), \quad B_2(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}, \quad B_3(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}, \quad B_4(\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Los siguientes son ejemplos de matrices de Jordan

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right), \quad B = \left(\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \quad C = \left(\begin{array}{cc|ccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

La matriz B es diagonal y es un caso de matriz de Jordan cuyos bloques son todos de orden 1.

Para obtener una matriz diagonal por bloques de un endomorfismo dado f resulta fundamental el concepto de subespacio invariante.

Definición 5.19

Un subespacio vectorial U de V es **invariante** por un endomorfismo f de V , o **f -invariante**, si se cumple $f(U) \subseteq U$. Es decir, si para todo $u \in U$ se cumple $f(u) \in U$. Equivalentemente, $U = L(v_1, \dots, v_k)$ es un subespacio f -invariante si y sólo si $f(v_1), \dots, f(v_k) \in U$.

³Camille Jordan, Francia 1838 -1922.

⁴En otros libros de texto la matriz de Jordan se define de forma que sea triangular superior y la superdiagonal es la que puede tener unos y ceros. Obtener un tipo de matriz u otro depende sólo del orden en el que se escriben los vectores de la base de Jordan, como veremos más adelante.

Proposición 5.20

Si U y W son subespacios invariantes de un endomorfismo f de V , entonces los subespacios $U \cap W$ y $U + W$ también son invariantes por f .

La demostración de este resultado se propone como ejercicio al final del capítulo.

En el siguiente resultado veremos que si conseguimos obtener el espacio vectorial V descompuesto en suma directa de subespacios U_i invariantes por f , entonces eligiendo bases de cada uno de los subespacios U_i para formar una base completa de V , automáticamente la matriz de f respecto a dicha base es diagonal por bloques.

Proposición 5.21

Sean $U_1, \dots, U_k$ subespacios f -invariantes tales que $\dim U_i = n_i$ y $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$. Sea $\mathcal{B}_i$ una base de U_i , $i = 1, \dots, k$. Entonces, la matriz de f respecto a la base $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_k$ es una matriz diagonal por bloques.

Demostración: La demostración viene dada por la simple observación de cómo son las coordenadas de las imágenes de los vectores de la base. Comencemos viendo las imágenes de los vectores de $\mathcal{B}_1 = \{v_{11}, \dots, v_{1n_1}\}$. Sea $v_{1j} \in \mathcal{B}_1$, como $v_{1j} \in U_1$ que es f -invariante, entonces $f(v_{1j}) \in U_1$, así

$$f(v_{1j}) = a_{1j}v_{11} + \dots + a_{n_1j}v_{1n_1} + 0v_{21} + \dots + 0v_{kn_k}, \quad \text{para } j = 1, \dots, n_1$$

Es decir, $f(v_{1j}) = (a_{1j}, \dots, a_{n_1j}, 0, \dots, 0)_{\mathcal{B}}$, para $j = 1, \dots, n_1$. Así, las primeras n_1 columnas de la matriz de f en la base $\mathcal{B}$ son

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n_1} & \cdots \\ \vdots & & \vdots & \cdots \\ a_{n_11} & \cdots & a_{n_1n_1} & \cdots \\ \hline 0 & \cdots & 0 & \cdots \\ \vdots & & \vdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} A_1 & \cdots \\ \hline 0 & \cdots \end{array} \right)$$

Procediendo con el mismo razonamiento para el resto de vectores de la base tenemos una matriz diagonal por bloques

$$\left(\begin{array}{c|ccc} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & A_2 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & A_k \end{array} \right) \quad \text{con } A_i \in \mathfrak{M}_{n_i}(\mathbb{K}) \quad \square$$

El resultado anterior también se puede interpretar en sentido inverso. Es decir, a la vista de una matriz diagonal por bloques de un endomorfismo podemos extraer fácilmente subespacios invariantes. Veamos un ejemplo. Si f y g son dos endomorfismos de $\mathbb{K}^4$ que, respecto a una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, tienen

las siguientes matrices

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right), \quad M_{\mathcal{B}}(g) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

Por la división en bloques de las matrices podemos observar que $U = L(v_1, v_2)$ es un plano f -invariante y g -invariante ya que

$$\begin{aligned} f(v_1) &= v_1 + 2v_2 \in U, \quad f(v_2) = -v_1 - v_2 \in U, \\ g(v_1) &= v_1 + 2v_2 \in U, \quad g(v_2) = -v_1 - v_2 \in U. \end{aligned}$$

Sin embargo, el plano $W = L(v_3, v_4)$ es f -invariante:

$$f(v_3) = v_3 + 2v_4 \in W, \quad f(v_4) = -v_3 - v_4 \in W,$$

pero no es g -invariante pues la imagen por g de v_3 cuyas coordenadas forman la tercera columna de la matriz de g es

$$g(v_3) = v_1 + v_3 + 2v_4 \notin W$$

Restricción de una aplicación lineal a un subespacio invariante

Dada una aplicación cualquiera $f : A \rightarrow B$ entre dos conjuntos A y B , y S un subconjunto de A , entonces se llama **aplicación restricción de f a S** , a la aplicación $f|_S : S \rightarrow B$ definida por:

$$\begin{aligned} f|_S : S &\longrightarrow B \\ s &\longmapsto f(s) \end{aligned}$$

Se trata de la misma aplicación f pero con un dominio restringido.

Si f es un endomorfismo de un espacio vectorial V y U un subespacio invariante por f , como $f(U) \subseteq U$, entonces la aplicación restricción de f a U es un endomorfismo de U :

$$\begin{aligned} f|_U : U &\longrightarrow U \\ u &\longmapsto f(u) \end{aligned}$$

Es la misma aplicación f , pero sólo miramos cómo transforma los vectores de U . Si $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V y $U = L(v_{i_1}, \dots, v_{i_k})$ con $\mathcal{B}_U = \{v_{i_1}, \dots, v_{i_k}\} \subset \mathcal{B}$, entonces se cumple que la matriz de $f|_U$ respecto de $\mathcal{B}_U$ es una submatriz de la matriz de f respecto de $\mathcal{B}$:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}_U}(f|_U) \quad \text{es una submatriz de} \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f).$$

Ejemplo 5.22

Sea f un endomorfismo que respecto de una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ tiene la siguiente matriz

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

El subespacio $U = L(v_1, v_3)$ es invariante por f ya que

$$f(v_1) = (1, 0, 1)_{\mathcal{B}} = v_1 + v_3 \in U \quad \text{y} \quad f(v_3) = (3, 0, 1)_{\mathcal{B}} = 3v_1 + v_3 \in U$$

La matriz de $f|_U$ respecto de la base $\mathcal{B}_U = \{v_1, v_3\} \subset \mathcal{B}$ es

$$M_{\mathcal{B}_U}(f|_U) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

que es la submatriz que se obtiene eliminando en $M_{\mathcal{B}}(f)$ la segunda fila y segunda columna. $\square$

En lo sucesivo vamos a tratar de construir subespacios f -invariantes, uno por cada autovalor de f .

Base asociada a un bloque de Jordan

En primer lugar, veamos qué condiciones debe cumplir una base para que la matriz de un endomorfismo esté formada por un bloque de Jordan. Comenzamos por un bloque de orden 3. Supongamos que la matriz de un endomorfismo f de un espacio vectorial de dimensión 3, respecto a una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$, es un bloque de Jordan de dimensión 3

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

Entonces, las coordenadas de los vectores $f(v_1)$, $f(v_2)$, $f(v_3)$ respecto a $\mathcal{B}$ son

$$\begin{aligned} f(v_1) &= (\lambda, 1, 0)_{\mathcal{B}} \\ f(v_2) &= (0, \lambda, 1)_{\mathcal{B}} \\ f(v_3) &= (0, 0, \lambda)_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

de donde se deducen las siguientes relaciones

$$\begin{aligned} f(v_1) &= \lambda v_1 + v_2 \Rightarrow f(v_1) - \lambda v_1 = (f - \lambda \text{Id})(v_1) = v_2 \\ f(v_2) &= \lambda v_2 + v_3 \Rightarrow f(v_2) - \lambda v_2 = (f - \lambda \text{Id})(v_2) = v_3 \\ f(v_3) &= \lambda v_3 \Rightarrow f(v_3) - \lambda v_3 = (f - \lambda \text{Id})(v_3) = 0 \Rightarrow v_3 \text{ es un autovector} \end{aligned}$$

Sustituyendo de arriba hacia abajo en las ecuaciones anteriores se tiene

$$0 \neq v_3 = (f - \lambda \text{Id})(v_2) = (f - \lambda \text{Id})^2(v_1) \quad (5.4)$$

y aplicando $f - \lambda \text{Id}$ en las ecuaciones anteriores obtenemos

$$0 = (f - \lambda \text{Id})(v_3) = (f - \lambda \text{Id})^2(v_2) = (f - \lambda \text{Id})^3(v_1) \quad (5.5)$$

De (5.4) y (5.5) se deduce

$$v_1 \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^3 - \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^2, \quad v_2 \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^2 - \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}), \quad v_3 \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}) = V_\lambda$$

Así, la base asociada a un bloque de Jordan de dimensión 3 resulta ser de la forma:

$$\mathcal{B} = \{v_1, (f - \lambda \text{Id})(v_1), (f - \lambda \text{Id})^2(v_1)\} \quad \text{con } v_1 \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^3 - \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^2$$

En el caso n dimensional, si la matriz de un endomorfismo f de un espacio vectorial de dimensión n es un bloque de Jordan de orden n

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & & 0 \\ 1 & \lambda & & \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & 1 & \lambda \end{pmatrix} \quad \text{y } \mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

entonces

$$\begin{aligned} f(v_1) &= (\lambda, 1, 0, \dots, 0)_{\mathcal{B}} \\ f(v_2) &= (0, \lambda, 1, 0, \dots, 0)_{\mathcal{B}} \\ &\dots \\ f(v_n) &= (0, \dots, 0, \lambda)_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

de donde se deducen las siguientes relaciones

$$\begin{aligned} f(v_1) &= \lambda v_1 + v_2 &\Rightarrow (f - \lambda \text{Id})(v_1) &= v_2 \\ &\dots \\ f(v_i) &= \lambda v_i + v_{i+1} &\Rightarrow (f - \lambda \text{Id})(v_i) &= v_{i+1} \quad \text{para } i = 1, \dots, n-1 \\ &\dots \\ f(v_n) &= \lambda v_n &\Rightarrow (f - \lambda \text{Id})(v_n) &= 0 \quad \Rightarrow v_n \text{ es un autovector} \end{aligned}$$

Procediendo igual que en el caso tridimensional, sustituyendo de arriba hacia abajo en las ecuaciones anteriores se tiene

$$v_i = (f - \lambda \text{Id})^{i-1}(v_1) \quad \text{y } v_i \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^{n-i+1} - \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^{n-i} \quad \text{para } i = 1, \dots, n$$

Así, la **base asociada a un bloque de Jordan** de orden n es de la forma:

$$\mathcal{B} = \{v_1, (f - \lambda \text{Id})(v_1), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{n-1}(v_1)\} \quad \text{con } v_1 \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^n - \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^{n-1} \quad (5.6)$$

Definición 5.23

Sean λ un autovalor de un endomorfismo f de V y $v \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^r - \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^{r-1}$, con $r \geq 1$. Llamamos **subespacio r -cíclico** generado por v , asociado a $f - \lambda \text{Id}$, al subespacio

$$L(v, (f - \lambda \text{Id})(v), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v)) \quad (5.7)$$

Proposición 5.24

Sean λ un autovalor de un endomorfismo f de V y $v \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^r - \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^{r-1}$, con $r \geq 1$ y sea U el subespacio r -cíclico

$$U = L(v, (f - \lambda \text{Id})(v), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v))$$

Entonces, U es un subespacio f -invariante de dimensión r . Además, la matriz de la aplicación restricción $f|_U : U \rightarrow U$ respecto de la base

$$\mathcal{B}_U = \{v, (f - \lambda \text{Id})(v), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v)\}$$

es el bloque de Jordan $B_r(\lambda)$.

Demostración: Vamos a demostrar por inducción que $\dim U = r$ viendo que los vectores de $\mathcal{B}_U$ son linealmente independientes. Para $r = 1$ se tiene que $v \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}) - \{0\}$ y, por tanto, $\mathcal{B}_U = \{v\}$ es linealmente independiente.

Aunque no es necesario, demostramos también el caso $r = 2$. Lo hacemos por reducción al absurdo. Sea $v \neq 0$, $v \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^2 - \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})$, y supongamos que $\{v, (f - \lambda \text{Id})(v)\}$ son linealmente dependientes. Entonces, $v = a(f - \lambda \text{Id})(v)$ para algún $a \in \mathbb{K}$, de donde

$$(f - \lambda \text{Id})(v) = (f - \lambda \text{Id})(a(f - \lambda \text{Id})(v)) = a(f - \lambda \text{Id})^2(v) = a \cdot 0 = 0$$

Entonces $v \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})$, lo que contradice la hipótesis.

Hipótesis de inducción: si $v \neq 0$, $v \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^i - \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^{i-1}$ entonces los vectores

$$\{v, (f - \lambda \text{Id})(v), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{i-1}(v)\}$$

son linealmente independientes.

Caso $r = i + 1$: sea $v \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^{i+1} - \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^i$. Tenemos que demostrar que el siguiente conjunto de vectores es linealmente independiente

$$\mathcal{B}_U = \{v, (f - \lambda \text{Id})(v), \dots, (f - \lambda \text{Id})^i(v)\}$$

Llamemos $u = (f - \lambda \text{Id})(v)$. Por la hipótesis de inducción, los vectores

$$T = \{u, (f - \lambda \text{Id})(u), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{i-1}(u)\} = \{(f - \lambda \text{Id})^2(v), \dots, (f - \lambda \text{Id})^i(v)\}$$

son linealmente independientes, por lo que si el conjunto $\mathcal{B}_U = \{v\} \cup T$ fuera linealmente dependiente tendría que ocurrir

$$v = a_1(f - \lambda \text{Id})(v) + \dots + a_i(f - \lambda \text{Id})^i(v), \text{ para ciertos } a_1, \dots, a_i \in \mathbb{K}$$

Aplicando a los dos miembros de esta igualdad $(f - \lambda \text{Id})^i$ se obtiene:

$$(f - \lambda \text{Id})^i(v) = a_1(f - \lambda \text{Id})^{i+1}(v) + \dots + a_i(f - \lambda \text{Id})^{2i}(v)$$

Como por hipótesis $v \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^{i+1}$ entonces todos los vectores del miembro derecho de la ecuación son 0, por lo que $(f - \lambda \text{Id})^i(v) = 0$ y de ahí obtenemos una contradicción con la hipótesis ya que $v \notin \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^i$.

Nos falta demostrar que el subespacio r -cíclico U es invariante por f . Sea $w \in U$ y veamos que $f(w)$ también pertenece a U . En primer lugar,

$$w = b_0 v + b_1(f - \lambda \text{Id})(v) + \cdots + b_{r-1}(f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v) \quad \text{para ciertos } b_i \in \mathbb{K}$$

por lo que, aplicando a ambos miembros de la igualdad $(f - \lambda \text{Id})$ tenemos

$$(f - \lambda \text{Id})(w) = b_0(f - \lambda \text{Id})(v) + b_1(f - \lambda \text{Id})^2(v) + \cdots + b_{r-2}(f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v) + \underbrace{b_{r-1}(f - \lambda \text{Id})^r(v)}_{=0}$$

Así,

$$f(w) = \lambda w + b_0(f - \lambda \text{Id})(v) + b_1(f - \lambda \text{Id})^2(v) + \cdots + b_{r-2}(f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v)$$

y $f(w)$ resulta ser una combinación lineal de vectores de U , como queríamos demostrar.

Por último, que la matriz de $f|_U$ en la base dada por el enunciado es un bloque de Jordan, se deduce directamente de (5.6). $\square$

Cuando un autovalor λ tiene multiplicidad algebraica a , si su multiplicidad geométrica g cumple $g = a$, entonces podemos encontrar a autovectores en el subespacio propio V_λ para formar una base, y en la matriz correspondiente λ aparece repetido a veces en la diagonal principal:

$$\left(\begin{array}{c|cccc|cccc} & 0 & 0 & \cdots & 0 & & & & \\ & \cdots & & & \cdots & & & & \\ & \lambda & 0 & \cdots & 0 & \cdots & & & \\ & 0 & \lambda & \ddots & \vdots & \cdots & & & \\ \cdots & 0 & 0 & \ddots & 0 & \cdots & & & \\ & \vdots & \vdots & & \lambda & & & & \\ & & & & \vdots & & & & \\ & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & & & \end{array} \right)$$

Cuando $g = \dim V_\lambda < a$, el endomorfismo no será diagonalizable, pero en la matriz de Jordan, que vamos a construir, el autovalor λ tendrá que aparecer a veces repetido en la diagonal principal. Es decir, que en la base respecto a la cuál obtengamos la matriz de Jordan habrá a vectores -no todos autovectores- de alguna manera relacionados con el autovalor λ , en concreto pertenecientes a un subespacio invariante por f relacionado con λ , que tiene que ver con los núcleos iterados $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^i$ que acabamos de manejar.

Definición 5.25

Se denomina **subespacio propio generalizado** i -ésimo asociado a un autovalor λ de un endomorfismo f , al subespacio vectorial

$$K^i(\lambda) = \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^i \quad \text{para } i = 1, 2, \dots$$

El subespacio propio generalizado primero coincide con el subespacio propio: $K^1(\lambda) = V_\lambda$.

Proposición 5.26**Propiedades de los subespacios propios generalizados**

Sea λ un autovalor de un endomorfismo f . Entonces, se cumplen las propiedades:

- (1) $K^i(\lambda) \subseteq K^{i+1}(\lambda)$.
- (2) $v \in K^i(\lambda)$ si y sólo si $(f - \lambda \text{Id})(v) \in K^{i-1}(\lambda)$
- (3) Existe un entero $k > 0$ tal que se tiene la cadena ascendente de subespacios hasta alcanzar uno de dimensión máxima:

$$V_\lambda = K^1(\lambda) \subsetneq K^2(\lambda) \subsetneq \dots \subsetneq K^k(\lambda) = K^{k+1}(\lambda) = \dots = K^j(\lambda) = \dots \quad \text{para todo } j \geq k$$

Se denomina **subespacio máximo** asociado a λ al subespacio

$$M(\lambda) = K^k(\lambda) = \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^k$$

- (4) Los subespacios propios generalizados son f -invariantes.
- (5) Si $d_i = \dim K^i(\lambda)$, $i = 1, 2, \dots$, se cumple que la diferencia en dimensiones entre subespacios propios generalizados consecutivos $r_i = d_i - d_{i-1}$, $i = 2, 3, \dots$, es decreciente. Es decir,

$$r_2 \geq r_3 \geq \dots \geq r_k$$

Demostración: Para simplificar la notación, como el autovalor λ de f está fijado, llamaremos K^i a $K^i(\lambda)$.

- (1) Sea $v \in K^i$, entonces $(f - \lambda \text{Id})^i(v) = 0$, de donde $(f - \lambda \text{Id})^{i-1}(v) = (f - \lambda \text{Id})(f - \lambda \text{Id})^{i-1}(v) = (f - \lambda \text{Id})(0) = 0$, luego $v \in K^{i+1}$.
- (2) $v \in K^i$ si y sólo si $(f - \lambda \text{Id})^i(v) = 0$ si y sólo si $(f - \lambda \text{Id})^{i-1}(f - \lambda \text{Id})(v) = 0$ si y sólo si $(f - \lambda \text{Id})(v) \in K^{i-1}$.
- (3) Por el apartado (1) se tiene que cada subespacio propio generalizado está contenido en el siguiente

$$K^1 \subseteq K^2 \subseteq \dots \subseteq K^i \subseteq \dots$$

Como todos ellos son subespacios de un espacio vectorial de dimensión finita, entonces, la cadena no puede crecer de forma estricta indefinidamente. Vamos a ver que si dos subespacios generalizados son iguales: $K^k = K^{k+1}$, entonces los sucesivos subespacios son todos iguales, es decir $K^k = K^j$, para todo $j \geq k$. Sea k el menor entero positivo para el cual el subespacio generalizado k -ésimo y el $(k+1)$ -ésimo coinciden, y v un vector de K^{k+2} . Entonces

$$(f - \lambda \text{Id})^{k+2}(v) = 0 \Rightarrow (f - \lambda \text{Id})^{k+1}(f - \lambda \text{Id})(v) = 0 \Rightarrow (f - \lambda \text{Id})(v) \in K^{k+1}$$

y entonces, como $K^{k+1} = K^k$,

$$(f - \lambda \text{Id})(v) \in K^k \Rightarrow (f - \lambda \text{Id})^k(f - \lambda \text{Id})(v) = 0 \Rightarrow v \in K^{k+1}$$

Así, $K^{k+2} \subseteq K^{k+1}$, y por tanto $K^{k+2} = K^{k+1}$. Procediendo de forma análoga se tiene la igualdad para los sucesivos subespacios generalizados.

- (4) Tenemos que demostrar que si $u \in K^i(\lambda)$, entonces $f(u) \in K^i(\lambda)$ es decir

$$(f - \lambda \text{Id})^i(u) = 0 \Rightarrow (f - \lambda \text{Id})^i(f(u)) = 0$$

Sea $u \in K^i(\lambda)$, entonces

$$f \circ (f - \lambda \text{Id})^i(u) = f((f - \lambda \text{Id})^i(u)) = f(0) = 0 \quad (\text{a})$$

Es fácil demostrar (se deja como ejercicio al lector) que

$$f \circ (f - \lambda \text{Id})^i = (f - \lambda \text{Id})^i \circ f \quad (\text{b})$$

y así podremos deducir que

$$(f - \lambda \text{Id})^i \circ f(u) \stackrel{(\text{b})}{=} f \circ (f - \lambda \text{Id})^i(u) \stackrel{(\text{a})}{=} 0$$

como queríamos.

- (5) Tomamos tres subespacios generalizados consecutivos y distintos que, sin pérdida de generalidad, podemos suponer $K^1 \subsetneq K^2 \subsetneq K^3$ con dimensiones $d_1 < d_2 < d_3$, y vamos a ver que $r_2 = d_2 - d_1 \geq r_3 = d_3 - d_2$. Consideremos una base $\{v_1, \dots, v_{d_2}\}$ de K^2 . Podemos ampliarla añadiendo r_3 vectores hasta obtener una base de K^3 : $\{v_1, \dots, v_{d_2}, w_1, \dots, w_{r_3}\}$ de modo que

$$K^3 = K^2 \oplus L(w_1, \dots, w_{r_3})$$

Como los vectores $w_1, \dots, w_{r_3} \in K^3 - K^2$, entonces por la propiedad (2)

$$(f - \lambda \text{Id})(w_1), \dots, (f - \lambda \text{Id})(w_{r_3}) \in K^2 - K^1$$

si estos vectores fuesen linealmente independientes, entonces el resultado estaría probado. Veámoslo. Procedemos por reducción al absurdo, suponiendo que $(f - \lambda \text{Id})(w_1), \dots, (f - \lambda \text{Id})(w_{r_3})$ son linealmente dependientes, entonces existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_{r_3}$, no todos nulos, tales que

$$\alpha_1(f - \lambda \text{Id})(w_1) + \dots + \alpha_{r_3}(f - \lambda \text{Id})(w_{r_3}) = 0$$

Por linealidad se tiene $(f - \lambda \text{Id})(\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_{r_3} w_{r_3}) = 0$, es decir $\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_{r_3} w_{r_3} \in K^1 \subsetneq K^2$, llegando a una contradicción. $\square$

Notación: En muchas ocasiones, para simplificar, utilizaremos la notación $A \subset B$ que significa lo mismo que $A \subseteq B$. Es decir, A está contenido en B y $A \neq B$. También hemos denotado por $A - B$ al conjunto formado por los elementos de A que no pertenecen a B .

Ejemplo 5.27

Cálculo de subespacios generalizados

Sea f un endomorfismo de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V de dimensión 4, que respecto a una base dada $\mathcal{B}$ tiene la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 & 1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El polinomio característico de f es $p_f(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (\lambda - 1)^4$, por lo que f tiene un único autovalor $\lambda = 1$ con multiplicidad algebraica $a = 4$. Vamos a calcular la cadena de subespacios propios generalizados:

$$\begin{aligned} V_1 = K^1(1) &= \text{Ker}(f - \text{Id}) \equiv \{(A - I)X = 0\} \\ &= \{(x_1, x_2, x_3, x_4)_{\mathcal{B}} : \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 1 & 1 \\ 1/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\} \\ K^1(1) &\equiv \left\{ \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 + x_3 + x_4 = 0, \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 = 0 \right\} \\ K^2(1) &= \text{Ker}(f - \text{Id})^2 \equiv \{(A - I)^2 X = 0\} \\ &= \{(x_1, x_2, x_3, x_4)_{\mathcal{B}} : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\} \\ K^2(1) &\equiv \{x_3 + x_4 = 0\} \\ K^3(1) &= \text{Ker}(f - \text{Id})^3 \equiv \{(A - I)^3 X = 0\} \\ &= \{(x_1, x_2, x_3, x_4)_{\mathcal{B}} : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\} = V \end{aligned}$$

Puesto que $(A - I)^3 = 0$, entonces las potencias sucesivas también serán nulas $(A - I)^j = 0$ para $j \geq 3$, de donde se deduce que los subespacios generalizados se empiezan a repetir a partir del tercero: $K^3(1) = K^4(1) = \dots$. Así, podemos afirmar que el subespacio máximo asociado al autovalor $\lambda = 1$ es $M(1) = K^3(1)$. Resumimos estos datos en el siguiente esquema:

dimensiones:	2	3	4
subespacios generalizados:	$K^1(1)$	$\subset K^2(1)$	$\subset K^3(1) = M(1)$

□

De los subespacios máximos asociados a cada autovalor de un endomorfismo es de donde extraeremos los vectores para formar la base respecto a la cual se obtendrá la matriz de Jordan. El siguiente resultado es clave. Nos indica cómo determinar una base para el subespacio máximo.

Teorema 5.28

Base de Jordan de un subespacio máximo

Sea λ un autovalor de un endomorfismo f de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V de dimensión n . Entonces, existe una base $\mathcal{B}$ del subespacio máximo $M(\lambda)$ tal que la matriz del endomorfismo restricción de f a $M(\lambda)$ en la base $\mathcal{B}$ es una matriz de Jordan.

Demostración: Sea $K^1 \subset K^2 \subset \dots \subset K^k = M(\lambda)$, la secuencia de subespacios generalizados con dimensiones $d_1 < d_2 < \dots < d_k$. Vamos a construir una base $\mathcal{B}$ de $M(\lambda)$ descomponiendo este subespacio en suma directa de subespacios r -cíclicos, cada uno de los cuales generará un bloque de Jordan, como en (5.6). Lo hacemos en k pasos.

Paso k : Comenzamos considerando el subespacio máximo K^k y el anterior K^{k-1} . La diferencia de dimensiones entre estos subespacios es $r_k = d_k - d_{k-1}$, y vamos a tomar r_k vectores linealmente independientes $\{v_1, \dots, v_{r_k}\}$ de $K^k - K^{k-1}$ de modo que ninguna combinación lineal de ellos pertenezca a K^{k-1} . Es decir: $\{v_1, \dots, v_{r_k}\}$ son vectores que generan un subespacio suplementario de K^{k-1} en K^k

$$K^k = K^{k-1} \oplus L(v_1, \dots, v_{r_k})$$

Entonces, añadimos a la base $\mathcal{B}$ los vectores $v_1, \dots, v_{r_k}$ y sus imágenes sucesivas por las potencias de $(f - \lambda \text{Id})$. En virtud de la Proposición 5.24 sabemos que todos estos vectores son linealmente independientes. Cada uno de los vectores añadidos y sus imágenes generan un subespacio k -cíclico:

$$\begin{array}{ll} v_1 & \xrightarrow{\text{genera el subespacio } k\text{-cíclico}} L(v_1, (f - \lambda \text{Id})(v_1), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{k-1}(v_1)) \\ \dots & \\ v_{r_k} & \xrightarrow{\text{genera el subespacio } k\text{-cíclico}} L(v_{r_k}, (f - \lambda \text{Id})(v_{r_k}), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{k-1}(v_{r_k})) \end{array}$$

Paso $k-1$: consideramos la diferencia de dimensiones entre los subespacios generalizados $(k-1)$ -ésimo y el anterior $r_{k-1} = d_{k-1} - d_{k-2}$ y añadimos a la base $l_{k-1} = r_{k-1} - r_k$ vectores, es decir, la diferencia en dimensiones menos los vectores de K^{k-1} que se añadieron en los pasos anteriores. Así, tomamos $u_1, \dots, u_{l_{k-1}}$ vectores de $K^{k-1} - K^{k-2}$ de modo que

$$K^{k-1} = K^{k-2} \oplus L(u_1, \dots, u_{l_{k-1}}, \underbrace{(f - \lambda \text{Id})(v_1), \dots, (f - \lambda \text{Id})(v_{r_k})}_{\text{vectores de } K^{k-1} \text{ que se añadieron en el paso } k})$$

Hemos añadido a los vectores $(f - \lambda \text{Id})(v_1), \dots, (f - \lambda \text{Id})(v_{r_k})$, que ya estaban en la base, los u 's necesarios hasta completar una base de un suplementario de K^{k-2} en K^{k-1} . Cada uno de los vectores u_i genera un subespacio $(k-1)$ -cíclico.

En la base incluimos los vectores $u_1, \dots, u_{l_{k-1}}$ y sus imágenes iteradas por $(f - \lambda \text{Id})$:

$$\begin{array}{ll} u_1 & \xrightarrow{\text{genera el subespacio } k-1\text{-cíclico}} L(u_1, (f - \lambda \text{Id})(u_1), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{k-2}(u_1)) \\ \dots & \\ u_{l_{k-1}} & \xrightarrow{\text{genera el subespacio } k-1\text{-cíclico}} L(u_{l_{k-1}}, (f - \lambda \text{Id})(u_{l_{k-1}}), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{k-2}(u_{l_{k-1}})) \end{array}$$

Continuamos así hasta que en el último paso llegamos al subespacio propio $K^1 = V_\lambda$, en el que se procede de modo diferente:

Paso 1: Si con los vectores que se han añadido en los pasos anteriores ya hay una base de K^1 , hemos terminado. Si no, añadimos los vectores $w_1, \dots, w_{l_1}$ que fueran necesarios hasta completar una base de K^1 y habremos acabado.

Para que se visualice mejor el procedimiento, colocamos los vectores en una tabla según se van incluyendo en la base. La tabla se va completando por filas y de derecha a izquierda en cada fila:

dimensiones :	d_1	$\dots$	d_{k-1}	d_k
subespacios :	K^1	$\subset \dots \subset$	K^{k-1}	$\subset K^k = M(\lambda)$
	$(f - \lambda \text{Id})^{k-1}(v_1)$	$\dots$	$(f - \lambda \text{Id})(v_1)$	v_1
	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots \leftarrow \text{vectores paso } k$
	$(f - \lambda \text{Id})^{k-1}(v_{r_k})$	$\dots$	$(f - \lambda \text{Id})(v_{r_k})$	v_{r_k}
	$(f - \lambda \text{Id})^{k-2}(u_1)$	$\dots$	u_1	
	$\vdots$		$\vdots$	$\leftarrow \text{vectores paso } k-1$
	$(f - \lambda \text{Id})^{k-2}(u_{l_{k-1}})$	$\dots$	$u_{l_{k-1}}$	
	$\vdots$			

En cada fila están un vector v y sus imágenes iteradas por $f - \lambda \text{Id}$. Los vectores de cada fila de la tabla generan un subespacio cíclico.

En la columna correspondiente al subespacio K^i , $i = 2, \dots, k$; están los vectores de K^i que generan un suplementario de K^{i-1} en K^i , y hay exactamente $d_i - d_{i-1}$.

En la primera columna de la tabla hay una base de K^1 , por lo que todos los vectores de esta columna son autovectores.

La base formada por todos los vectores de la tabla escritos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo:

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, (f - \lambda \text{Id})^{k-1}(v_1), \dots, v_{r_k}, \dots, (f - \lambda \text{Id})^{k-1}(v_{r_k}), u_1, \dots, (f - \lambda \text{Id})^{k-2}(u_1), \dots\}$$

forman una base del subespacio máximo $M(\lambda)$.

La tabla en la que se colocan los vectores se denomina **Tabla** o **esquema de la base de Jordan** y la base así construida se llama **base de Jordan del subespacio máximo** $M(\lambda)$.

Se cumple que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)|_{M(\lambda)}$ es una matriz de Jordan. En efecto, cada fila de la tabla, que determina un subespacio r -cíclico invariante, genera un bloque de Jordan de orden r en la matriz. Además, se tienen tantos bloques de orden r como vectores se hayan añadido en la columna correspondiente al subespacio K^r de la tabla en el paso r -ésimo. El número total de bloques coincide con la dimensión del subespacio propio $V_\lambda = K^1$, es decir, con la multiplicidad geométrica del autovalor.

El número total de vectores en la tabla es d_k , la dimensión de $M(\lambda)$, ya que en cada columna correspondiente a K^j para $j = k, \dots, 2$, se tienen $d_j - d_{j-1}$ vectores y exactamente d_1 en K^1 . $\square$

Ejemplo 5.29

Cálculo de la base de Jordan de un subespacio máximo

Sea $f : V \rightarrow V$ el endomorfismo del ejemplo 5.27. Vamos a determinar la base de Jordan del subespacio máximo asociado al único autovalor de dicho endomorfismo $\lambda = 1$.

Los subespacios generalizados son:

$$\begin{aligned} K^1(1) &= V_1 \equiv \left\{ \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 + x_3 + x_4 = 0, \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 = 0 \right\}, & \dim K^1 &= 2 \\ K^2(1) &\equiv \{x_3 + x_4 = 0\}, & \dim K^2 &= 3 \\ K^3(1) &= M(\lambda) = V, & \dim K^3 &= 4 \end{aligned}$$

Disponemos los datos en una tabla y vamos aplicando el algoritmo para encontrar la base de Jordan descrito en la demostración anterior.

dimensiones:	2	3	4
subespacios generalizados:	$K^1(1)$	$\subset K^2(1)$	$\subset K^3(1) = M(1)$

Paso 3: la diferencia de dimensiones entre K^3 y K^2 es $d_3 - d_2 = 4 - 3 = 1$, entonces en la columna de la tabla correspondiente a K^3 habrá un vector. Tomamos v_1 que genere un suplementario de K^2 en K^3 . Como sólo es un vector, basta con tomarlo de modo que $v_1 \in K^3 - K^2$. Fijándonos en las ecuaciones de K^3 y K^2 nos sirve $v_1 = (0, 0, 0, 1)_{\mathcal{B}}$. Recordemos aquí que K^3 no tiene ecuaciones pues es el espacio vectorial total.

Entonces, incluimos en la base de Jordan a v_1 y sus imágenes

$$(f - \lambda \text{Id})(v_1) = v_2 \in K^2 \quad \text{y} \quad (f - \lambda \text{Id})^2(v_1) = (f - \lambda \text{Id})(v_2) = v_3 \in K^1$$

y las escribimos en la tabla de modo que los vectores quedan colocados debajo del subespacio generalizado al que pertenecen.

dimensiones:	2	3	4
subespacios generalizados:	$K^1(1)$	$\subset K^2(1)$	$\subset K^3(1) = M(1)$
	v_3	v_2	v_1

Paso 2: la diferencia de dimensiones entre K^2 y K^1 es $d_2 - d_1 = 3 - 2 = 1$, luego en la columna de la tabla correspondiente a K^2 habrá un vector. Como en el paso anterior ya hemos añadido un vector a esa columna $v_2 \in K^2 - K^1$, entonces ya tenemos una base de un suplementario de K^1 en K^2 , por lo que en este paso no tendremos que añadir ningún vector nuevo.

Paso 1: la dimensión de K^1 es 2, luego en la columna correspondiente a K^1 habrá 2 vectores. Como en pasos anteriores sólo hemos añadido un vector a la columna de K^1 : v_3 , entonces tenemos que añadir otro: v_4 , hasta completar una base v_3, v_4 de K^1 . Lo añadimos a la tabla, y hemos terminado:

dimensiones:	2	3	4	
subespacios:	$K^1(1)$	$\subset K^2(1)$	$\subset K^3(1) = M(1)$	
	v_3	v_2	v_1	$\leftarrow$ vectores añadidos en el paso 3
	v_4			$\leftarrow$ vectores añadidos en el paso 1

Finalmente, calculamos de forma explícita los vectores:

$$(f - \text{Id})(v_1) = v_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 1 & 1 \\ 1/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow v_2 = (1, 0, 0, 0)_{\mathcal{B}}$$

$$(f - \text{Id})(v_2) = v_3 \rightarrow \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 1 & 1 \\ 1/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow v_3 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0)_{\mathcal{B}}$$

Y el último v_4 será un vector de K^1 linealmente independiente de v_3 , por ejemplo

$$v_4 = (0, 0, -1, 1)_{\mathcal{B}}$$

Formamos la base de Jordan de $M(1)$ escribiendo los 4 vectores de la tabla por filas de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, y se obtiene $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$. La matriz de f respecto de $\mathcal{B}'$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Es una matriz de Jordan formada por dos bloques: uno por cada fila de la tabla. El primer bloque de tamaño 3×3 se corresponde con los tres vectores v_1, v_2, v_3 de la primera fila que generan un subespacio 3-cíclico invariante $L(v_1, v_2 = (f - \text{Id})(v_1), v_3 = (f - \text{Id})^2(v_1))$. El segundo bloque de tamaño 1×1 se corresponde con el vector v_4 de la segunda fila de la tabla, que genera un subespacio 1-cíclico invariante.

Hay tantos bloques como filas en la tabla y la dimensión de cada bloque es igual al número de vectores de la fila correspondiente. $\square$

Observación: Una base del subespacio propio generalizado i -ésimo, K^i , está formada por todos los vectores de las columnas 1 a la i . En el ejemplo que acabamos de ver, una base de K^1 está formada por los vectores de la primera columna $\{v_3, v_4\}$. Una base de K^2 está formada por los vectores de la primera y segunda columna $\{v_2, v_3, v_4\}$. Una base de K^3 está formada por los vectores de las columnas 1, 2 y 3, $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

Proposición 5.30

Dimensión del subespacio máximo

Sea f un endomorfismo de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V y λ un autovalor de f . Entonces, la dimensión del subespacio máximo $M(\lambda)$ coincide con la multiplicidad algebraica de λ .

Demostración: Sea $\mathcal{B}_1 = \{v_1, \dots, v_s\}$ una base de Jordan de $M(\lambda)$ y ampliémosla con vectores $\{v_{s+1}, \dots, v_n\}$ hasta formar una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V . Los vectores $\{v_{s+1}, \dots, v_n\}$ generan un suplementario de $M(\lambda)$ en V , véase pág. 146. Por ser el subespacio máximo f -invariante, la matriz de f en la base $\mathcal{B}$ tiene la siguiente estructura en bloques

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \left(\begin{array}{c|c} A_1 & B \\ \hline 0 & A_2 \end{array} \right)$$

donde A_1 es la matriz de f restringida a $M(\lambda)$. Por la estructura en bloques, tenemos que el polinomio característico de f es de la forma $p_f(t) = \det(A_1 - tI) \det(A_2 - tI)$. Como A_1 es la matriz de Jordan de $f|_{M(\lambda)}$ respecto de $\mathcal{B}_1$, entonces $\det(A_1 - tI) = (t - \lambda)^s$. Así, $p_f(t) = (t - \lambda)^s \det(A_2 - tI)$ y tenemos que $\dim M(\lambda) = s \leq a$, la multiplicidad algebraica.

Supongamos que $s < a$, entonces λ debe ser raíz de $\det(A_2 - tI)$, el polinomio característico de la matriz A_2 . Vamos a determinar un endomorfismo relacionado con f que tenga a A_2 por matriz. Consideramos el espacio vectorial cociente $V/M(\lambda)$. Una base de dicho espacio cociente es $\hat{\mathcal{B}} = \{v_{s+1} + M(\lambda), \dots, v_n + M(\lambda)\}$, véase pág. 150. Consideramos la aplicación

$$\begin{aligned} \hat{f}: V/M(\lambda) &\longrightarrow V/M(\lambda) \\ \hat{f}(v + M(\lambda)) &\mapsto f(v) + M(\lambda) \end{aligned}$$

que está bien definida por ser $M(\lambda)$ invariante. La matriz de $\hat{f}$ en la base $\hat{\mathcal{B}}$ es A_2 , y como λ es un autovalor de A_2 , o equivalentemente de $\hat{f}$, existirá un autovector no nulo $v + M(\lambda)$, que es una clase no nula del cociente, es decir $v \notin M(\lambda)$, de modo que

$$\left. \begin{aligned} \hat{f}(v + M(\lambda)) &= \lambda(v + M(\lambda)) = \lambda v + M(\lambda) \\ \hat{f}(v + M(\lambda)) &= f(v) + M(\lambda) \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(v) + M(\lambda) = \lambda v + M(\lambda) \Leftrightarrow f(v) - \lambda v \in M(\lambda)$$

Ahora, como $M(\lambda) = \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^k$, entonces

$$(f - \lambda \text{Id})^k(f(v) - \lambda v) = (f - \lambda \text{Id})^{k+1}v = 0$$

de donde $v \in K^{k+1} = K^k = M(\lambda)$, con lo que llegamos a una contradicción. $\square$

Teorema 5.31**Teorema de existencia**

Sea f un endomorfismo de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V de dimensión n . Entonces, existe una base $\mathcal{B}$ tal que la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ es una matriz de Jordan si y sólo si f tiene n autovalores contados con su multiplicidad.

Demostración: $\Rightarrow$ Si existe una base $\mathcal{B}$ tal que la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ es una matriz de Jordan, dado que dicha matriz es triangular y todos los elementos de la diagonal principal son los autovalores de f , entonces el número de autovalores coincide con la dimensión del espacio V .

$\Leftarrow$ Supongamos ahora que f tiene n autovalores contados con su multiplicidad. Es decir, si los autovalores distintos de f son $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ con multiplicidades algebraicas $a_1, \dots, a_r$, respectivamente, entonces $a_1 + \dots + a_r = n$. Vamos a demostrar que el espacio vectorial se descompone en suma directa de los subespacios máximos

$$V = M(\lambda_1) \oplus \dots \oplus M(\lambda_r) \quad (5.8)$$

Por la Proposición 5.30 sabemos que $\dim M(\lambda_i) = a_i$, por lo que basta demostrar que

$$V = M(\lambda_1) + \dots + M(\lambda_r)$$

Por la fórmula de dimensiones tenemos que

$$\dim(M(\lambda_1) + \dots + M(\lambda_r)) \leq \dim M(\lambda_1) + \dots + \dim M(\lambda_r) = a_1 + \dots + a_r = n$$

Si se diera la igualdad se tendría la suma directa (5.8). Procedemos por reducción al absurdo. Supongamos $U = M(\lambda_1) + \dots + M(\lambda_r)$, con $\dim U = p < n$ y consideremos $\{v_1, \dots, v_p\}$ una base de U . Ampliemos la base de U con vectores $v_{p+1}, \dots, v_n$ hasta formar una base de V

$$\mathcal{B}' = \{v_1, \dots, v_p; v_{p+1}, \dots, v_n\}$$

Por ser U un subespacio f -invariante, la matriz de f respecto a la base $\mathcal{B}$ es de la forma:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \left(\begin{array}{c|c} A & C \\ \hline 0 & B \end{array} \right)$$

donde A , de orden p , es la matriz de f restringida a U , de modo que el polinomio característico de f es $p_f(t) = \det(A - tI) \det(B - tI)$. Como A tiene p autovalores, entonces B tiene $n - p$ autovalores, que a su vez son autovalores de f . Sea λ un autovalor de B , como también es autovalor de f entonces $\lambda = \lambda_i$ para algún $i \in \{1, \dots, r\}$.

Vamos a construir otra base de V . Comenzamos con una base de Jordan de $M(\lambda_i)$

$$\mathcal{B}_i = \{w_1, \dots, w_{a_i}\}$$

entonces la matriz de f restringida a $M(\lambda_i)$ respecto a $\mathcal{B}_i$ es una matriz de Jordan que denotamos por J_i . Como $M(\lambda_i) \subseteq U$, podemos ampliar $\mathcal{B}_i$ a una base de U

$$\mathcal{B}_{U'} = \{w_1, \dots, w_{a_i}; w_{a_i+1}, \dots, w_p\}$$

que a su vez ampliamos a una base $\mathcal{B}''$ de V

$$\mathcal{B}'' = \{w_1, \dots, w_{a_i}; w_{a_i+1}, \dots, w_p; v_{p+1}, \dots, v_n\}$$

con los mismos vectores $v_{p+1}, \dots, v_n$ que se añadieron para obtener la base $\mathcal{B}'$.

La matriz de f respecto a $\mathcal{B}''$ tiene la forma

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}''}(f) = \left(\begin{array}{c|c|c} J_i & A_1 & C_1 \\ \hline 0 & A_2 & C_2 \\ \hline 0 & 0 & B \end{array} \right)$$

Como λ_i es autovalor de J_i de multiplicidad a_i y, a su vez, es autovalor de B , entonces la multiplicidad algebraica del autovalor λ_i es mayor que a_i . Hemos llegado a una contradicción, luego $\dim U = n$ y así $U = V = M(\lambda_1) \oplus \dots \oplus M(\lambda_r)$.

Finalmente, tomando una base de Jordan $\mathcal{B}_j$ de cada subespacio máximo $M(\lambda_j)$ para $j = 1, \dots, r$; podemos construir la base de V

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_r$$

respecto a la cual la matriz de f es una matriz de Jordan. $\square$

Ejemplo 5.32

Consideramos el endomorfismo f de un espacio vectorial real V de dimensión 4 cuya matriz respecto de una base $\mathcal{B}$ es

$$A = \begin{pmatrix} -1/2 & 3/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

El polinomio característico de f es $p_f(\lambda) = \lambda^2(\lambda-1)^2$ que tiene dos raíces reales: 0 (doble) y 1 (doble). En total 4 raíces contando multiplicidades, número que coincide con la dimensión del espacio, por lo que aplicando el Teorema de existencia podemos afirmar que existe una base $\mathcal{B}'$ tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)$ es una matriz de Jordan.

Los autovalores y sus multiplicidades algebraicas son:

$$\lambda_0 = 0, \quad a_0 = 2; \quad \lambda_1 = 1, \quad a_1 = 2$$

por lo que tendremos la siguiente descomposición en subespacios máximos

$$V = M(0) \oplus M(1)$$

Para determinar la matriz de Jordan calculamos de forma independiente una base de Jordan de cada subespacio máximo. Para ello determinamos las multiplicidades geométricas y los subespacios generalizados.

Las multiplicidades geométricas son

$$\begin{aligned} g_0 &= \dim \text{Ker}(f) = 4 - \text{rg}(A) = 4 - 3 = 1, \\ g_1 &= \dim \text{Ker}(f - \text{Id}) = 4 - \text{rg}(A - I) = 4 - 3 = 1 \end{aligned}$$

La multiplicidad geométrica determina el número de bloques de Jordan asociados a cada autovalor, por lo que tendremos un solo bloque de orden dos asociado a cada autovalor. Así, la matriz de Jordan resulta:

$$J = \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Los subespacios máximos tendrán dimensión igual a la multiplicidad algebraica (véase la Proposición 5.30). En ambos casos $\dim M(0) = \dim M(1) = 2$. Dado que las dimensiones de los subespacios generalizados van creciendo hasta llegar al máximo, entonces sólo puede ser $M(0) = K^2(0)$ y $M(1) = K^2(1)$.

Las tablas de las bases de Jordan de los subespacios máximos son

dimensiones:	1		2		1		2
subespacios:	$K^1(0)$	$\subset$	$K^2(0) = M(0)$		$K^1(1)$	$\subset$	$K^2(1) = M(1)$
	v_2	$\leftarrow$	v_1		v_4	$\leftarrow$	v_3

donde $v_1 \in K^2(0) - K^1(0)$, $v_2 = f(v_1)$, $v_3 \in K^2(1) - K^1(1)$, $v_4 = (f - \text{Id})(v_3)$. En estas condiciones, la base $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ cumple $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = J$.

Nótese que para determinar la matriz de Jordan no hemos necesitado calcular de forma explícita los subespacios ni la base. $\square$

Unicidad, salvo permutación de bloques, de la matriz de Jordan

Para determinar la matriz de Jordan de un endomorfismo f se busca una base de Jordan de cada subespacio máximo. Los vectores de estas bases se escriben por filas, tal y como se indicó en pág. 223.

Podemos cambiar el orden de los vectores de la base, sin separar los vectores correspondientes a cada fila de la tabla, pero sí cambiando el orden de las filas, y obtendríamos una matriz de Jordan con los mismos bloques pero en otro orden.

Por ejemplo, supongamos un endomorfismo cuya matriz de Jordan es:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = J = \left(\begin{array}{cc|cc|cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \quad \mathcal{B} = \{v_1, v_2 \mid v_3 \mid v_4, v_5, v_6 \mid v_7\}$$

que se corresponde con las siguientes tablas de Jordan para los subespacios máximos

$$\begin{array}{ccccc} K^1(1) & \subset & K^2(1) = M(1) & & K^1(2) & \subset & K^2(2) & \subset & K^3(2) = M(2) \\ v_2 & \leftarrow & v_1 & & v_6 & \leftarrow & v_5 & \leftarrow & v_4 \\ v_3 & & & & v_7 & & & & \end{array}$$

Si permutamos los vectores sin separar los vectores que forman una fila de alguna de las dos tablas, entonces obtenemos una permutación en los bloques, obteniendo una matriz de Jordan distinta. Recuerde que cada fila determina un subespacio cíclico y un bloque de Jordan. Por ejemplo:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = J' = \left(\begin{array}{cc|cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \quad \mathcal{B}' = \{v_1, v_2 \mid v_4, v_5, v_6 \mid v_3 \mid v_7\}$$

Las barras verticales en $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ separan filas distintas de la tabla de la base de Jordan. Esta matriz J' también es una matriz de Jordan del endomorfismo f .

Este hecho se enuncia diciendo que *la forma canónica de Jordan de un endomorfismo es única salvo permutación de bloques*.

Definición 5.33

Sea f un endomorfismo de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V . Diremos que f admite una forma canónica de Jordan si existe una base $\mathcal{B}$ de V tal que la matriz de f respecto a dicha base es una matriz de Jordan J . Llamamos **forma canónica de Jordan** de f a la matriz J , que es única salvo permutación de bloques de Jordan.

Teorema 5.34

Teorema de Jordan

Sean f y g dos endomorfismos de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V que admiten una forma canónica de Jordan y tales que sus polinomios característicos coinciden. Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sus autovalores distintos y $K_f^i(\lambda_j)$, $K_g^i(\lambda_j)$ los subespacios propios generalizados de f y g respectivamente, es decir:

$$K_f^i(\lambda_j) = \text{Ker}(f - \lambda_j \text{Id})^i, \quad K_g^i(\lambda_j) = \text{Ker}(g - \lambda_j \text{Id})^i$$

Entonces, f y g son linealmente equivalentes si y solamente si

$$\dim K_f^i(\lambda_j) = \dim K_g^i(\lambda_j) \text{ para todo } j = 1, \dots, r; \ i = 1, 2, \dots$$

Demostración: Basta observar que dos endomorfismos son linealmente equivalentes si y sólo si poseen matrices semejantes. Por lo que, una condición necesaria y suficiente para la equivalencia lineal es tener la misma forma canónica de Jordan (salvo permutación de bloques de Jordan). Y la construcción de la base de Jordan, en la demostración del Teorema 5.28, nos indica que la matriz de Jordan queda completamente determinada conociendo las dimensiones de todos los subespacios generalizados. $\square$

Ejemplo 5.35

Estudiamos si son linealmente equivalentes o no los endomorfismos f y g cuyas matrices son:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g) = B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

En primer lugar calculamos los polinomios característicos y comprobamos que coinciden

$$p_f(\lambda) = \det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda + 1 = (1 - \lambda)^3, \quad p_g(\lambda) = \det(B - \lambda I) = p_f(\lambda)$$

Ambos endomorfismos tienen 3 autovalores (o un autovalor triple $\lambda = 1$), por lo que admiten una forma de Jordan. Para decidir si son linealmente equivalentes estudiamos las dimensiones de los subespacios generalizados:

$$\dim K_f^1(1) = 3 - \operatorname{rg}(A - I) = 3 - \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = 2$$

$$\dim K_g^1(1) = 3 - \operatorname{rg}(B - I) = 3 - \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = 1$$

Como no coinciden las dimensiones, entonces no son linealmente equivalentes. Recordando que el número de bloques de Jordan asociados a un autovalor coincide con su multiplicidad geométrica, se tiene que la forma canónica de Jordan de f tiene dos bloques de Jordan, mientras que la de g tiene sólo 1.

$$J(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad J(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \square$$

Notación triangular superior de la matriz de Jordan.

En otros textos se utiliza una notación distinta para la matriz de Jordan, que consiste en una matriz triangular superior con los unos de los bloques de Jordan por encima de la diagonal principal, en lugar de por debajo, como se ha hecho en este libro. La única diferencia entre ambas matrices consiste en cómo se colocan los vectores de la base de Jordan de cada subespacio máximo, una vez calculadas con el mismo método. Lo ilustramos con los datos del Ejemplo 5.29.

Si tenemos la tabla de la base de Jordan de un subespacio máximo y escribimos los vectores en la base “de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo” obtenemos la base $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ y la matriz de Jordan

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Mientras que si escribimos los vectores de la tabla de la base de Jordan “de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo” obtenemos la base $\mathcal{B}'' = \{v_3, v_2, v_1, v_4\}$ y la matriz traspuesta

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}''}(f) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

El Teorema de Jordan nos permite afirmar que las dimensiones de los subespacios generalizados, al igual que la forma canónica de Jordan, forman un conjunto completo de invariantes para la clasificación lineal de endomorfismos vectoriales que admiten una forma canónica de Jordan. En particular, si los endomorfismos actúan en espacios vectoriales complejos $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, siempre se cumple el Teorema de Existencia, ya que el **Teorema Fundamental del Álgebra** afirma que todo polinomio complejo de grado n posee n raíces en $\mathbb{C}$. Entonces, se tiene la clasificación completa de todos los endomorfismos complejos. Nos queda por estudiar el caso de los endomorfismos reales que no admiten una forma canónica de Jordan, a los que dedicamos la siguiente sección.

5.4. Forma de Jordan Real

En esta sección f denotará un endomorfismo de un espacio vectorial real V de dimensión n . Cuando el polinomio característico $p_f(\lambda)$, real, tienen raíces complejas, entonces no se cumplen las condiciones del Teorema de Existencia: el número de autovalores de f contando multiplicidades es menor que n , por lo que no admiten una forma canónica de Jordan. En esta sección determinamos una matriz canónica real para estos endomorfismos.

Sea A la matriz (real) del endomorfismo f respecto a una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$. Si $\lambda = a + bi$ es una raíz compleja de $p_f(\lambda)$, entonces también el conjugado $\bar{\lambda} = a - bi$ es raíz de $p_f(\lambda)$. En efecto, si llamamos $\bar{A}$ a la matriz obtenida cambiando todos los elementos de A por sus conjugados, entonces se tiene que si la matriz A es real $A = \bar{A}$. Por otro lado, como $\det(A - \lambda I) = 0$, entonces

$$0 = \overline{\det(A - \lambda I)} = \det(\bar{A} - \bar{\lambda} I) = \det(A - \lambda I)$$

Cada vez que tengamos una pareja de raíces complejas conjugadas $\lambda = a + bi$ y $\bar{\lambda} = a - bi$, en la matriz canónica real que vamos buscando aparecerá un bloque 2×2 con las partes real e imaginaria de la forma

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

Para construir la matriz canónica real vamos a manejar la matriz A como matriz de un endomorfismo real f y, a la vez, como matriz de un endomorfismo complejo.

Formalmente, sea

$$\hat{V} = \{u + wi : u, w \in V\}$$

un conjunto al que denominaremos **extensión compleja** de V o **complejificación** de V . El conjunto $\hat{V}$ es un espacio vectorial complejo de la misma dimensión que V . En particular $V \subset \hat{V}$ ya que $V = \{u + 0i : u \in V\}$ y $\mathcal{B}$ también es una base de $\hat{V}$.

Proposición 5.36

Si $\mathcal{B}$ es una base de V , entonces también es una base de $\hat{V}$.

Demostración: Sean $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V y $u + wi \in \hat{V}$. Como $u, w \in V$, entonces se pueden escribir como combinación lineal de los vectores de $\mathcal{B}$:

$$u = a_1v_1 + \dots + a_nv_n \quad \text{y} \quad w = b_1v_1 + \dots + b_nv_n, \quad \text{con } a_i, b_i \in \mathbb{R}$$

Así

$$u + wi = a_1v_1 + \dots + a_nv_n + (b_1v_1 + \dots + b_nv_n)i = (a_1 + b_1i)v_1 + \dots + (a_n + b_ni)v_n$$

por lo que $\mathcal{B}$ es un sistema generador de $\hat{V}$. Veamos que también son linealmente independientes en $\hat{V}$. Procediendo por reducción al absurdo, supongamos que $\{v_1, \dots, v_n\}$ son linealmente dependientes en $\hat{V}$. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que v_1 es combinación lineal de $v_2, \dots, v_n$, es decir $v_1 = (a_2 + b_2i)v_2 + \dots + (a_n + b_ni)v_n$. Pero en tal caso,

$$v_1 = a_2v_2 + \dots + a_nv_n + (b_2v_2 + \dots + b_nv_n)i$$

Así, la parte imaginaria del miembro derecho de la igualdad debe ser nula, de donde

$$v_1 = a_2v_2 + \dots + a_nv_n$$

lo que contradice que $v_1, \dots, v_n$ sean linealmente independientes en V . $\square$

Definimos el endomorfismo $\hat{f}$ de $\hat{V}$, que denominamos **extensión compleja** de f , como sigue

$$\hat{f}(u + vi) = f(u) + f(v)i$$

Se cumple que las matrices de f y $\hat{f}$ respecto de la base $\mathcal{B}$ son iguales: $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\hat{f}) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = A$, por lo que f y $\hat{f}$ tienen el mismo polinomio característico:

$$p_f(\lambda) = p_{\hat{f}}(\lambda) = \det(A - \lambda \text{Id})$$

Ahora, para el endomorfismo complejo $\hat{f}$ de matriz A se cumple el Teorema de Existencia 5.31 y podemos obtener una matriz de Jordan compleja, la base de Jordan, y una descomposición de $\hat{V}$ en suma directa de los subespacios máximos.

Sean $\lambda = a + bi$ y $\bar{\lambda} = a - bi$ dos raíces complejas conjugadas de p_f , que por tanto son autovalores complejos de $\hat{f}$. Si $v \in \hat{V}$ es un autovector asociado a λ , se tiene $\hat{f}(v) = \lambda v$, y considerando conjugados $\overline{\hat{f}(v)} = \overline{\lambda v}$. Por las propiedades de la conjugación compleja y por ser $\hat{f}$ lineal se deduce que $\hat{f}(\bar{v}) = \bar{\lambda} \bar{v}$. Así, el vector $\bar{v}$ es un autovector asociado al autovalor $\bar{\lambda}$. Más aún, como las ecuaciones de los subespacios generalizados:

$$(A - \lambda \text{Id})^j X = 0 \quad \text{y} \quad (A - \bar{\lambda} \text{Id})^j \bar{X} = 0$$

son equivalentes, entonces las bases de los subespacios máximos $M(\lambda)$ y $M(\bar{\lambda})$ pueden elegirse conjugadas. Acabamos de demostrar el siguiente resultado

Proposición 5.37

Si $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_r\}$ es una base de $M(\lambda)$, entonces $\bar{\mathcal{B}} = \{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_r\}$ es una base de $M(\bar{\lambda})$.

Las bases de Jordan de $M(\lambda)$ y $M(\bar{\lambda})$ generan en la matriz de Jordan correspondiente a $\hat{f}$ la misma estructura de bloques. Así, se tendrán el mismo número y tamaño de bloques de Jordan para el autovalor λ y $\bar{\lambda}$. Sean $B_j(\lambda)$ y $B_j(\bar{\lambda})$ dos bloques de Jordan de tamaño $j \times j$ de la matriz de Jordan compleja $\hat{J}$ asociada a A :

$$B_j(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}_{j \times j} \quad \text{y} \quad B_j(\bar{\lambda}) = \begin{pmatrix} \bar{\lambda} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \bar{\lambda} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \bar{\lambda} \end{pmatrix}_{j \times j} \quad (5.9)$$

Entonces, se construye la matriz real de f a la que llamaremos **forma de Jordan real**, y denotaremos por $J_{\mathbb{R}}(f)$, a partir de la forma de Jordan compleja $\hat{J}$ de A cambiando las parejas de bloques complejos $B_j(\lambda)$ y $B_j(\bar{\lambda})$ por un bloque real de tamaño $2j \times 2j$ de la forma

$$C_{2j}(\lambda) = \begin{pmatrix} C(\lambda) & 0 & 0 & 0 \\ I_2 & C(\lambda) & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & I_2 & C(\lambda) \end{pmatrix}_{2j \times 2j} \quad \text{con} \quad C(\lambda) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \text{ e } I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El bloque $C_{2j}(\lambda)$ se obtiene sustituyendo en $B_j(\lambda)$ cada 1 por I_2 y cada λ por $C(\lambda)$. Ahora tenemos que encontrar la base adecuada en la que podamos llevarlo a cabo.

Vemos primero un ejemplo de esto y después lo demostramos formalmente.

Ejemplo 5.38

Sea f un endomorfismo de un espacio vectorial real cuyo polinomio característico

$$p_f(\lambda) = (\lambda^2 - 4\lambda + 5)^2$$

tiene las raíces complejas

$$\lambda = 2 + i \text{ (doble) y } \bar{\lambda} = 2 - i \text{ (doble)}$$

Si la forma canónica de Jordan (compleja) de la extensión compleja $\hat{f}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\hat{f}) = A = \left(\begin{array}{cc|cc} 2+i & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2+i & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2-i & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2-i \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} B_2(2+i) & 0 \\ \hline 0 & B_2(2-i) \end{array} \right)$$

para cierta base $\mathcal{B} = \{v, u, \bar{v}, \bar{u}\} = \{v, u = (\hat{f} - (2+i)\text{Id})(v), v, \bar{u} = (\hat{f} - (2-i)\text{Id})(\bar{v})\}$.

Entonces, la forma de Jordan real de f será de la forma

$$J_{\mathbb{R}}(f) = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) = C_4(2+i)$$

Veamos que esta matriz real se tiene al considerar como base la formada por los vectores que son las partes real e imaginaria de los vectores $\{v, u\}$ de la base de Jordan compleja. Si consideramos las partes real e imaginaria de los vectores $v = v_1 + v_2 i$ y $u = u_1 + u_2 i$, entonces $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, u_1, u_2\}$ son vectores linealmente independientes y forman una base de V y vamos a ver que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = J_{\mathbb{R}}(f)$.

Las partes real e imaginaria verifican

$$v_1 = \frac{1}{2}(v + \bar{v}) \quad \text{y} \quad v_2 = \frac{-i}{2}(v - \bar{v})$$

, lo que podemos utilizar para calcular sus imágenes por f .

$$\begin{aligned} f(v_1) = \hat{f}(v_1) &= \frac{1}{2} \left(\hat{f}(v) + \hat{f}(\bar{v}) \right) = \frac{1}{2} ((2+i)v + u + (2-i)\bar{v} + \bar{u}) \\ &= \frac{1}{2} ((2+i)(v_1 + v_2 i) + (u_1 + u_2 i) + (2-i)(v_1 - v_2 i) + (u_1 - u_2 i)) \\ &= 2v_1 - v_2 + u_1 \end{aligned}$$

Así, las coordenadas de $f(v_1)$ en $\mathcal{B}'$ son $(2, -1, 1, 0)$.

Análogamente se calculan las imágenes del resto de vectores de $\mathcal{B}'$

$$\begin{aligned} f(v_2) = \hat{f}(v_2) &= \frac{-i}{2} \left(\hat{f}(v) - \hat{f}(\bar{v}) \right) = v_1 + 2v_2 + u_2 \Rightarrow f(v_2) = (1, 2, 0, 1)_{\mathcal{B}'} \\ f(u_1) &= \frac{1}{2} \left(\hat{f}(u) + \hat{f}(\bar{u}) \right) = 2u_1 - u_2 \Rightarrow f(u_1) = (0, 0, 2, -1)_{\mathcal{B}'} \\ f(u_2) &= \frac{-i}{2} \left(\hat{f}(u) - \hat{f}(\bar{u}) \right) = u_1 + 2u_2 \Rightarrow f(u_2) = (0, 0, 1, 2)_{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$

y se tiene la matriz deseada. $\square$

Proposición 5.39

Sean f un endomorfismo de un espacio vectorial real V y $\lambda \in \mathbb{C}$ una raíz compleja del polinomio característico de f . Sean $\{v_1, \dots, v_r\}$ y $\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_r\}$ dos conjuntos de vectores de $\hat{V}$ que forman una línea de la tabla de la base de Jordan de $M(\lambda)$ y $M(\bar{\lambda})$ del endomorfismo $\hat{f}$, respectivamente. Y sean $C = L(v_1, \dots, v_r)$ y $\bar{C} = L(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_r)$ los subespacios r -cíclicos que generan. Entonces, los vectores

$$\{u_1, w_1, \dots, u_r, w_r\} \text{ tales que } v_j = u_j + w_j i, \quad u_j, w_j \in V$$

son una base del subespacio $U = C \oplus \bar{C}$. Además, la matriz de f restringida al subespacio invariante U respecto de dicha base es una matriz de orden $2r \times 2r$ de la forma

$$C_{2r}(\lambda) = \begin{pmatrix} C(\lambda) & 0 & \cdots & 0 \\ I_2 & C(\lambda) & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & I_2 & C(\lambda) \end{pmatrix}$$

Demostración: Para la primera parte supongamos una combinación lineal

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i u_i + \sum_{i=1}^r \beta_i w_i = 0$$

Como $u_i = \frac{1}{2}(v_i + \bar{v}_i)$ y $w_i = \frac{-i}{2}(v_i - \bar{v}_i)$, sustituyendo en la ecuación anterior se tiene

$$0 = \sum_{j=1}^r \frac{\alpha_j}{2} (v_j + \bar{v}_j) + \sum_{j=1}^r \frac{-i\beta_j}{2} (v_j - \bar{v}_j) = \sum_{j=1}^r \left(\frac{\alpha_j - i\beta_j}{2} \right) v_j + \sum_{j=1}^r \left(\frac{\alpha_j + i\beta_j}{2} \right) \bar{v}_j$$

Por ser $\{v_1, \dots, v_r, \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_r\}$ linealmente independientes, se tiene $\alpha_j + i\beta_j = 0$ y $\alpha_j - i\beta_j = 0$, de donde $\alpha_j = \beta_j = 0$, para $j = 1, \dots, r$. Luego $\{u_1, w_1, \dots, u_r, w_r\}$ son linealmente independientes. También son un sistema generador ya que si $v \in U$, entonces

$$\begin{aligned} v &= \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r + \beta_1 \bar{v}_1 + \cdots + \beta_r \bar{v}_r \\ &= \alpha_1 (u_1 + w_1 i) + \cdots + \alpha_r (u_r + w_r i) + \beta_1 (u_1 - w_1 i) + \cdots + \beta_r (u_r - w_r i) \\ &= (\alpha_1 + \beta_1) u_1 + \cdots + (\alpha_r + \beta_r) u_r + (\alpha_1 i - \beta_1 i) w_1 + \cdots + (\alpha_r i - \beta_r i) w_r \end{aligned}$$

Sólo falta calcular la matriz de la restricción de f a U en la base $\mathcal{B}_U = \{u_1, w_1, \dots, u_r, w_r\}$. En primer lugar, observemos que dado que los vectores $\{v_1, \dots, v_r\}$ y $\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_r\}$ forman dos filas de la base de Jordan que se corresponden con bloques como en (5.9) se tiene:

$$v_j = (\hat{f} - \lambda \text{Id})^{j-1}(v_1), \quad \bar{v}_j = (\hat{f} - \bar{\lambda} \text{Id})^{j-1}(\bar{v}_1), \quad j = 2, \dots, r$$

de donde

$$\begin{aligned} \hat{f}(v_j) &= v_{j+1} + \lambda v_j, \quad j = 1, \dots, r-1; \quad \hat{f}(v_r) = \lambda v_r \\ \hat{f}(\bar{v}_j) &= \bar{v}_{j+1} + \bar{\lambda} \bar{v}_j, \quad j = 1, \dots, r-1; \quad \hat{f}(\bar{v}_r) = \bar{\lambda} \bar{v}_r \end{aligned}$$

Utilizando estos datos, calculamos las imágenes por $\hat{f}$ de los vectores $v \in \mathcal{B}_\mathbb{C}$, que por ser todos reales cumplen $\hat{f}(v) = f(v)$. Para los casos $j = 1, \dots, r-1$ se tiene

$$\begin{aligned} f(u_j) &= \frac{1}{2} \left(\hat{f}(v_j) + \hat{f}(\bar{v}_j) \right) = \frac{1}{2} (\lambda v_j + v_{j+1} + \bar{\lambda} \bar{v}_j + \bar{v}_{j+1}) \\ &= \frac{1}{2} [(a+bi)(u_j + w_j i) + (u_{j+1} + w_{j+1} i) + (a-bi)(u_j - w_j i) + (u_{j+1} - w_{j+1} i)] \\ &= au_j - bw_j + u_{j+1} \end{aligned}$$

y un desarrollo análogo nos lleva a

$$f(w_j) = \frac{-i}{2} \left(\hat{f}(v_j) - \hat{f}(\bar{v}_j) \right) = bu_j + aw_j + w_{j+1}, \quad j = 1, \dots, r-1$$

Y para terminar se calculan las imágenes de u_r y w_r

$$\begin{aligned} f(u_r) &= \frac{1}{2} \left(\hat{f}(v_r) + \hat{f}(\bar{v}_r) \right) [1mm] = \frac{1}{2} (\lambda v_r + \bar{\lambda} \bar{v}_r) \\ &= \frac{1}{2} [(a+bi)(u_r + w_r i) + (a-bi)(u_r - w_r i)] = au_r - bw_r \\ f(w_r) &= \frac{-i}{2} \left(\hat{f}(v_r) - \hat{f}(\bar{v}_r) \right) = \frac{-i}{2} (\lambda v_r - \bar{\lambda} \bar{v}_r) \\ &= \frac{-i}{2} [(a+bi)(u_r + w_r i) - (a-bi)(u_r - w_r i)] = bu_r + aw_r \end{aligned}$$

Hemos obtenido las siguientes coordenadas

$$\begin{aligned} f(u_j) &= (0, \dots, 0, \overbrace{a}^j, -b, 1, 0, \dots, 0)_{\mathcal{B}_\mathbb{C}}, \quad f(w_j) = (0, \dots, 0, \overbrace{b}^j, a, 0, 1, 0, \dots, 0)_{\mathcal{B}_\mathbb{C}}, \quad j = 1, \dots, r-1 \\ f(u_r) &= (0, \dots, 0, a, -b)_{\mathcal{B}_\mathbb{C}}, \quad f(w_r) = (0, \dots, 0, b, a)_{\mathcal{B}_\mathbb{C}} \end{aligned}$$

Y así concluye la demostración. $\square$

Construcción de la matriz canónica real a partir de la compleja

Para construir la forma de Jordan real de un endomorfismo real $f : V \rightarrow V$ cuyo polinomio característico tiene raíces complejas y cuya matriz respecto de una base $\mathcal{B}$ es $A = \mathfrak{M}_\mathcal{B}(f)$, se siguen los siguientes pasos:

- 1.- Consideramos el endomorfismo complejo $\hat{f}$ de $\hat{V}$ cuya matriz es $A = \mathfrak{M}_\mathcal{B}(f)$
- 2.- Construimos la base de Jordan compleja $\mathcal{B}'$ del endomorfismo complejo $\hat{f}$ y su forma canónica de Jordan compleja $J(\hat{f}) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(\hat{f})$.
- 3.- Para cada par de autovalores complejos λ y $\bar{\lambda}$ de $\hat{f}$ cambiamos los $2r$ vectores complejos $\{v_1, \dots, v_r\}$ y $\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_r\}$, de $\mathcal{B}'$, correspondientes a cada par de bloques de Jordan $r \times r$ por los $2r$ vectores reales:

$$\{u_1, w_1, \dots, u_r, w_r\} \text{ con } v_j = u_j + i w_j$$

Se obtiene así una base $\mathcal{B}''$ real de V tal que $J_\mathbb{R}(f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}''}(f)$

Ejemplo 5.40

Sea f el endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ cuya matriz en una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos el polinomio característico y los autovalores

$$p_f(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1-\lambda & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1-\lambda & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^4 - 4\lambda^3 + 8\lambda^2 - 8\lambda + 4 = (\lambda^2 - 2\lambda + 2)^2$$

El endomorfismo real f no tiene ningún autovalor. Las raíces de su polinomio característico son $\lambda = 1 + i$ doble y $\bar{\lambda} = 1 - i$ doble.

Calculamos la base de Jordan $\mathcal{B}'$ del endomorfismo complejo $\hat{f}$ de $\widehat{\mathbb{R}^4} = \mathbb{C}^4$ cuya matriz es $A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\hat{f})$. Para ello escogemos uno de los dos subespacios máximos $M(\lambda)$ o bien $M(\bar{\lambda})$. Nos quedamos con $\lambda = 1 + i$ y calculamos los subespacios generalizados y la multiplicidad geométrica. Como $\dim V_\lambda = 4 - \text{rg}(A - (1 + i)I)$, comenzamos estudiando el rango de la matriz $A - (1 + i)I$ para lo cual vamos a proceder a escalonarla por el método de Gauss

$$\begin{aligned} A - (1 + i)I &= \begin{pmatrix} -i & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -i & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -i & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -i \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{f_2 \rightarrow f_2 + if_1 \\ f_3 \rightarrow f_3 + if_1}} \begin{pmatrix} -i & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -i & i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -i \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{f_4 \rightarrow f_4 - if_2} \begin{pmatrix} -i & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -i & i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2i \end{pmatrix} \xrightarrow{f_4 \rightarrow f_4 + if_3} \begin{pmatrix} -i & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -i & i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Así, podemos afirmar que $\text{rg}(A - (1 + i)I) = 3$ y $\dim V_{1+i} = 1$, por lo que sólo habría un bloque de Jordan asociado a $1 + i$, o lo que es lo mismo una única línea en la tabla de la base de Jordan y $M(1 + i) = K^2(1 + i)$. Los resultados son análogos para el autovalor conjugado.

La tabla de la base de Jordan de cada subespacio máximo es

dimensiones:	1	2	1	2
subespacios:	$K^1(1 + i)$	$\subset$	$K^2(1 + i) = M(1 + i)$	$K^1(1 - i) \subset K^2(1 - i) = M(1 - i)$
	v_2	$\leftarrow$	v_1	$\bar{v}_2 \leftarrow \bar{v}_1$

La matriz de Jordan compleja del endomorfismo complejo $\hat{f}$ de matriz A respecto a la base $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, \bar{v}_1, \bar{v}_2\}$ es

$$J(\hat{f}) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(\hat{f}) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1+i & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1+i & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1-i & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1-i \end{array} \right)$$

Si consideramos los vectores que forman las partes reales e imaginarias de v_1 y v_2

$$v_1 = u_1 + w_1 i, \quad v_2 = u_2 + w_2 i$$

y la base real $\mathcal{B}'' = \{u_1, w_1, u_2, w_2\}$, entonces $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}''}(\hat{f}) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}''}(f)$ y es la matriz de Jordan real de f

$$J_{\mathbb{R}}(f) = \begin{pmatrix} C(1+i) & 0 \\ I_2 & C(1+i) \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}''}(f)$$

Para completar el ejercicio calculamos la base. Buscamos $v_1 \in K^2(1+i) - K(1+i)$, por lo que necesitamos unas ecuaciones de ambos subespacios.

$$K(1+i) = \{(x_1, \dots, x_n)_B : (A - (1+i)I)X = 0\}$$

Tomamos el sistema equivalente que hemos obtenido al escalonar $A - (1+i)I$:

$$\begin{pmatrix} -i & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -i & i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

de donde se tiene el sistema escalonado

$$\begin{cases} -ix_1 & +x_3 & = & 0 \\ & -ix_2 & +ix_3 & +x_4 & = & 0 \\ & & & 2x_4 & = & 0 \end{cases}$$

del que despejando las variables principales de abajo hacia arriba, y llamando a la variable secundaria $x_3 = \alpha$ se obtienen las soluciones $x_1 = -i\alpha$, $x_2 = \alpha$, $x_3 = \alpha$, $x_4 = 0$, que son unas ecuaciones paramétricas de $K(1+i)$. El subespacio generalizado segundo es

$$K^2(1+i) = \{(x_1, \dots, x_n) : (A - (1+i)I)^2 X = 0\}$$

y unas ecuaciones implícitas quedan determinadas por el sistema lineal

$$\begin{pmatrix} -i & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -i & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -i & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -i \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2i & 2 \\ 2i & 0 & -2 & -2i \\ 2i & 2 & -4 & -4i \\ 0 & -2i & 2i & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Escalonamos el sistema para simplificarlo

$$(A - (1+i)I)^2 \xrightarrow{\substack{f_2 \rightarrow f_2 + if_1 \\ f_3 \rightarrow f_3 + if_1}} \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2i & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -2i \\ 0 & -2i & 2i & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_4 \rightarrow f_4 + if_3} \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2i & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -2i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

y dividiendo por dos las filas tenemos las ecuaciones

$$\begin{cases} x_1 & +ix_3 & -x_4 & = & 0 \\ x_2 & -x_3 & -ix_4 & = & 0 \end{cases}$$

y las soluciones nos dan las siguientes ecuaciones paramétricas de $K^2(1+i)$:

$$x_1 = -i\beta + \gamma, \quad x_2 = \beta + i\gamma, \quad x_3 = \beta, \quad x_4 = \gamma$$

Para $\beta = 0$ y $\gamma = 1$ obtenemos el vector $v_1 = (1, i, 0, 1) \in K^2(1+i) - K(1+i)$ y a continuación calculamos $v_2 = (f - (1+i)\text{Id})(v_1) = (-i, 1, 1, 0)$.

Finalmente, escribiendo las partes real e imaginaria de v_1 y v_2 obtenemos la base deseada:

$$v_1 = u_1 + w_1i = (1, 0, 0, 1) + (0, 1, 0, 0)i, \quad v_2 = u_2 + w_2i = (0, 1, 1, 0) + (-1, 0, 0, 0)i$$

La matriz P del cambio de base de $\mathcal{B}''$ a $\mathcal{B}$ tendrá por columnas las coordenadas en $\mathcal{B}$ de los vectores u_1, w_1, u_2, w_2 , y podemos comprobar que el cambio de base está bien hecho: $P^{-1}AP = J_{\mathbb{R}}$, o lo que es lo mismo: $AP = PJ_{\mathbb{R}}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad \square$$

Observación: Podemos intercambiar los papeles de los autovalores $\lambda = a + bi$ y $\bar{\lambda} = a - bi$ y obtener los bloques 2×2 de la forma

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

Para ello basta considerar, en la demostración del Teorema anterior, $\mathcal{B}_U = \{u_1, -w_1, \dots, u_r, -w_r\}$ que es la base resultante de tomar las partes real e imaginaria de los vectores complejos $\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_r\}$ correspondientes a $\bar{\lambda} = a - bi$.

En el ejemplo anterior, si hubiésemos considerado el autovalor $1 - i$ y la base de $M(1 - i) = L(\bar{v}_1 = (1, -i, 0, 1), \bar{v}_2 = (-i, 1, 1, 0))$ tendríamos la base $\mathcal{B}''' = \{u_1, -w_1, u_2, -w_2\}$ y la forma de Jordan real

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'''}(f) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} C(1-i) & 0 \\ I_2 & C(1-i) \end{pmatrix}$$

Ambas son válidas y son matrices semejantes.

Terminamos el Capítulo concluyendo que con la forma canónica de Jordan y la forma de Jordan real se resuelve de forma completa el problema de clasificación de endomorfismos reales: dos endomorfismos reales son linealmente equivalentes si y sólo si tienen la misma forma canónica (de Jordan o de Jordan real). Utilizaremos la forma de Jordan real en el Capítulo 9 para clasificar los endomorfismos entre espacios euclídeos: las isometrías vectoriales.

5.5. Ejercicios propuestos

- 5.1.** Demuestre que los autovalores de una matriz triangular son los elementos de la diagonal principal.
- 5.2.** Demuestre que si λ es autovalor de A , entonces λ^k es autovalor de A^k .
- 5.3.** Demuestre que si A es diagonalizable, entonces también A^k es diagonalizable.
- 5.4.** Demuestre que si A es regular y diagonalizable, entonces también A^{-1} es diagonalizable.
- 5.5.** Demuestre que toda matriz cuadrada A , real o compleja, es semejante a su traspuesta.
- 5.6.** Demuestre que si A es una matriz de orden n con polinomio característico $p_A(\lambda) = (a - \lambda)^n$, $a \in \mathbb{K}$, entonces, A es diagonalizable si y sólo si es una matriz escalar, es decir $A = aI_n$.
- 5.7.** Demuestre que si A es una matriz cuadrada tal que la suma de los elementos de cada fila es igual a k , entonces k es un autovalor de A .
- 5.8.** Demuestre que no existe ningún valor $\theta \in \mathbb{R}$ para el cual la siguiente matriz sea diagonalizable:

$$A_\theta = \begin{pmatrix} 0 & -\cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \cos \theta & 0 & 0 \\ \operatorname{sen} \theta & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 5.9.** Estudie para qué valores de a y b es diagonalizable el endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ cuya matriz es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -b \end{pmatrix}$$

- 5.10.** Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y U, W subespacios propios de V tales que $V = U \oplus W$. Determine los autovalores y sus multiplicidades geométricas y algebraicas, de los endomorfismos:
- a) p proyección de base U y dirección W , y
 - b) s simetría de base U y dirección W .

- 5.11.** Sea f_a el endomorfismo de un espacio vectorial real de dimensión 3 cuya matriz respecto a la una base $\mathcal{B}$ es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 0 \\ 14 + 3a & a & 3 \end{pmatrix}$$

¿Para qué valores de $a \in \mathbb{R}$ es f_a diagonalizable?

- 5.12.** Determine la forma canónica de Jordan J del endomorfismo del ejercicio anterior en el caso no diagonalizable $a = 2$, y una base $\mathcal{B}'$ tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f_2) = J$.

5.13. Sea f el endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ definido por

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-2x_2 + x_3 - 2x_4, x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4, 3x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4, 2x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4)$$

Demuestre que los subespacios vectoriales U y W son f -invariantes:

$$U \equiv \{x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, x_1 + x_4 = 0\}, W \equiv \{x_1 - x_3 + x_4 = 0, x_2 = 0\}$$

Determine una base $\mathcal{B}_U$ de U y otra base $\mathcal{B}_W$ de W y compruebe que la matriz de f respecto de la base $\mathcal{B} = \mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W$ es diagonal por bloques.

5.14. (*) Demuestre que si una matriz A es semejante a una matriz que es un bloque de Jordan $B_n(\lambda)$, de orden n , entonces A también es semejante a $B_n(\lambda)^t$. Utilizando este resultado, demuestre que si A es semejante a una matriz de Jordan J , entonces también es semejante a J^t . Y como consecuencia A es semejante a A^t .

5.15. Obtenga las posibles matrices de Jordan de un endomorfismo f de un espacio vectorial V real de dimensión 4 que satisfice las siguientes condiciones:

- a) f no es diagonalizable
- b) $\dim \text{Ker}(f - 2\text{Id}) = 2$, $\dim \text{Ker}(f + \text{Id}) = 1$.

5.16. Sea f el endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ cuya matriz en la base canónica $\mathcal{B}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Determine sus autovalores y subespacios propios asociados (dimensiones y ecuaciones). Encuentre la forma canónica de Jordan de f y la base en la que se obtiene.

5.17. Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ cuya matriz en la base canónica es

$$A = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 & 1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Encuentre las ecuaciones de una recta r y un hiperplano H , de $\mathbb{R}^4$, invariantes por f y tales que $r \cap H = \{0\}$. El polinomio característico de A es $p_f(\lambda) = (\lambda - 1)^3(\lambda - 2)$.

5.18. Justifique razonadamente en qué casos existe algún endomorfismo f de $\mathbb{K}^6$ ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$ o $\mathbb{R}$) que tenga un único autovalor $\lambda \in \mathbb{K}$ de multiplicidad algebraica 6 tal que para cualquier matriz de A de f se cumpla:

- a) $\text{rg}(A - \lambda I) = 4$, $\text{rg}(A - \lambda I)^2 = 3$, $\text{rg}(A - \lambda I)^3 = 2$, $\text{rg}(A - \lambda I)^4 = 0$.
- b) $\text{rg}(A - \lambda I) = 4$, $\text{rg}(A - \lambda I)^2 = 3$, $\text{rg}(A - \lambda I)^3 = 1$, $\text{rg}(A - \lambda I)^4 = 0$.
- c) $\text{rg}(A - \lambda I) = 4$, $\text{rg}(A - \lambda I)^2 = 2$, $\text{rg}(A - \lambda I)^3 = 1$, $\text{rg}(A - \lambda I)^4 = 0$.
- d) $\text{rg}(A - \lambda I) = 3$, $\text{rg}(A - \lambda I)^2 = 2$, $\text{rg}(A - \lambda I)^3 = 1$, $\text{rg}(A - \lambda I)^4 = 0$.

En los casos en los que exista tal endomorfismo, dar la matriz de Jordan.

5.19. Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ cuya matriz en la base canónica es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ a & -1 & 0 & 0 \\ b & c & 1 & 0 \\ 0 & d & e & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{con } a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$$

- a) Determine para qué valores de $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ el endomorfismo es diagonalizable.
- b) Para $a = c = 0$ y $b = e = d = 1$; encuentre la forma canónica de Jordan J de f y una matriz P tal que $J = P^{-1}\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)P$.

5.20. Sea $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ una base de un espacio vectorial V y f un endomorfismo tal que

$$\text{Ker}(f - \text{Id}) \equiv \{x_1 = x_2\}, \quad \text{Ker}(f - 2\text{Id}) \equiv \{x_1 = 2x_2 = 2x_3\}$$

Halle la matriz de f en la base $\mathcal{B}$.

5.21. Sea $\mathcal{B}$ la base canónica de $\mathbb{K}^4$ y f un endomorfismo tal que

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f - \text{Id})^3 &\equiv \{x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\} \\ \text{Ker}(f - \text{Id})^2 &\equiv \{x_1 - x_2 + x_3 = 0, x_4 = 0\} \\ \text{Ker}(f - \text{Id}) &\equiv \{x_1 + x_3 = 0, x_4 = 0, x_2 = 0\} \\ \text{Ker}(f) &\equiv \{x_1 = x_2 = x_3 = 0\} \end{aligned}$$

Determine una base $\mathcal{B}'$ tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)$ sea la forma canónica de Jordan de un endomorfismo f que cumpla las condiciones anteriores. Calcular la matriz de f en la base $\mathcal{B}$.

5.22. Sea f un endomorfismo de $\mathbb{C}^n$ y $A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ su matriz respecto a una base dada $\mathcal{B}$. Sabiendo que A es una matriz de rango 1, se pide:

- a) Demostrar que A tiene como mucho un autovalor $a \in \mathbb{C}$ no nulo.
- b) Determinar la multiplicidad algebraica del autovalor 0.
- c) ¿En qué casos es f diagonalizable?
- d) Determinar las posibles formas de Jordan de f .

5.23. Determine la forma de Jordan real, y la base correspondiente, del endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ cuya matriz en la base canónica es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

5.24. Determine las posibles formas de Jordan reales de un endomorfismo f de $\mathbb{R}^8$ cuyo polinomio característico tiene por raíz $\lambda = 2i$ con multiplicidad 4 en los siguientes casos:

- a) $\dim \text{Ker}(\hat{f} - 2i \text{Id})^4 = 4$ y $\dim \text{Ker}(\hat{f} - 2i \text{Id})^3 < 4$
- b) $\dim \text{Ker}(\hat{f} - 2i \text{Id})^2 = 3$ y $\dim \text{Ker}(\hat{f} - 2i \text{Id}) = 2$.

Capítulo 6

Subespacios invariantes

Hasta ahora hemos estudiado distintas propiedades que son comunes entre endomorfismos linealmente equivalentes, a lo que nos hemos referido también diciendo que son propiedades que permanecen invariantes por cambios de base, y las hemos llamado invariantes lineales. Por ejemplo: el determinante, el rango, el polinomio característico, la forma canónica de Jordan etc.

En este capítulo, seguimos interesados en la Geometría Vectorial y estudiaremos los subespacios invariantes de un endomorfismo. Dos endomorfismos linealmente equivalentes tienen la misma configuración de subespacios invariantes: por configuración nos referimos al número de subespacios de cada dimensión e intersecciones entre ellos. Dicha configuración aporta mucha información geométrica y, en algunos casos, será suficiente para clasificar endomorfismos. Nos resultará muy útil cuando estudiemos geometría vectorial euclídea en el capítulo 8.

Proposición 6.1

Sea $h \in GL(V)$ un automorfismo de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V y sean f y $g = h \circ f \circ h^{-1}$ dos endomorfismos linealmente equivalentes de V . Un subespacio vectorial $U \subseteq V$ es f -invariante si y sólo si $h(U)$ es g -invariante.

Demostración: Un subespacio vectorial U de V es f -invariante si y sólo si $f(U) \subseteq U$. Por ser h un isomorfismo, existe la aplicación inversa h^{-1} y podemos hacer

$$f(U) = f \circ \underbrace{(h^{-1} \circ h)}_{\text{Id}}(U) = (f \circ h^{-1})(h(U)) \subseteq U$$

Aplicando h por la izquierda en la expresión anterior se tiene la condición equivalente

$$(h \circ f \circ h^{-1})(h(U)) \subseteq h(U)$$

que equivale a decir que $h(U)$ es un subespacio invariante por el endomorfismo $g = h \circ f \circ h^{-1}$. $\square$

Este resultado, junto con las propiedades de las aplicaciones lineales respecto de los subespacios vectoriales, establece una biyección entre los subespacios invariantes de dos endomorfismos linealmente equivalentes f y g , y de modo que se mantienen las relaciones de incidencia entre ellos. Así, por ejemplo, si f es un endomorfismo que tiene una única recta invariante r que está contenida en un único plano invariante P , entonces g tendrá una única recta invariante $h(r)$ que estará contenida en el único plano invariante $h(P)$.

Para estudiar los subespacios invariantes de un endomorfismo dado consideraremos la representación matricial del mismo que más nos interese. Dicha representación va a ser la matriz canónica de Jordan, cuando exista, o la matriz de Jordan real. De hecho, con estas matrices, ya tenemos identificados muchos subespacios invariantes: todos los subespacios generalizados y los subespacios r -cíclicos que se corresponden con bloques de Jordan de tamaño $r \times r$. Recordamos ahora la Proposición 5.21, pág. 212, que pone de manifiesto la importancia de los subespacios invariantes para la obtención de una representación matricial sencilla: diagonal por bloques.

Definición 6.2

Sea f un endomorfismo de un espacio vectorial real V y U un subespacio f -invariante. Diremos que U es **reducible** si se puede descomponer en suma directa $U = U_1 \oplus U_2$, con U_1 y U_2 subespacios f -invariantes no triviales. En caso contrario diremos que U es un subespacio vectorial invariante **irreducible**.

Observación: Nótese que toda recta invariante es irreducible.

Como consecuencia de la existencia de la forma de Jordan real para todo endomorfismo real y forma canónica de Jordan para todo endomorfismo complejo se obtiene el siguiente resultado

Proposición 6.3

Sea f un endomorfismo de un espacio vectorial V . Si $\dim V \geq 2$, entonces f admite un plano invariante.

Demostración: Sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ sea la forma canónica de Jordan J , si existe, o la forma de Jordan real $J_{\mathbb{R}}$. Nos fijamos en las dos últimas columnas de dicha matriz, y tenemos las siguientes posibilidades:

$$(1) \left(\begin{array}{c|cc} & 0 & 0 \\ & \vdots & \vdots \\ \dots & 0 & 0 \\ \hline & a & b \\ & -b & a \end{array} \right) \quad (2) \left(\begin{array}{c|cc} & 0 & 0 \\ & \vdots & \vdots \\ \dots & 0 & 0 \\ \hline & \lambda & 0 \\ & 0 & \mu \end{array} \right) \quad (3) \left(\begin{array}{c|cc} & 0 & 0 \\ & \vdots & \vdots \\ \dots & 0 & 0 \\ \hline & \lambda & 0 \\ & 1 & \lambda \end{array} \right) \quad (4) \left(\begin{array}{c|cc} & 0 & 0 \\ & \vdots & \vdots \\ \dots & 0 & 0 \\ \hline & \lambda & 0 \\ & 0 & \lambda \end{array} \right)$$

En cualquier caso, el plano $U = L(v_{n-1}, v_n)$ es f -invariante. En efecto, se comprueba fácilmente que $f(v_{n-1}), f(v_n) \in U$, sin más que observar las dos últimas columnas de la matriz que se corresponden con las coordenadas de $f(v_{n-1})$ y $f(v_n)$ en $\mathcal{B}$. $\square$

6.1. Rectas e hiperplanos invariantes

En esta primera sección vemos varios resultados que nos permiten calcular de modo sistemático los subespacios invariantes de dimensión 1 (rectas) y dimensión $n - 1$ (hiperplanos).

Proposición 6.4

Hiperplanos y rectas invariantes

Sea f un endomorfismo de V y A su matriz respecto de una base dada $\mathcal{B}$.

- (1) $L(v)$ es una recta invariante por f si y sólo si v es un autovector de f (o de A).
- (2) El hiperplano de ecuación $u_1x_1 + \cdots + u_nx_n = 0$ es invariante por f si y sólo si $(u_1, \dots, u_n)_{\mathcal{B}}$ es un autovector no nulo del endomorfismo f^t (cuya matriz respecto de $\mathcal{B}$ es A^t).

Demostración: (1) $L(v)$ es una recta invariante por f si y sólo si $f(v) \in L(v)$ si y sólo si $f(v) = \lambda v$, con $\lambda \in \mathbb{K}$. Es decir, si y sólo si v es autovector de f .

(2) Sean H el hiperplano de ecuación $u_1x_1 + \cdots + u_nx_n = 0$, $u = (u_1, \dots, u_n)_{\mathcal{B}} \in V$ con $u \neq 0$ y $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$ un vector genérico de V . Denotemos por U y X a las matrices columna formadas por las coordenadas de u y x respectivamente:

$$U = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Entonces $x \in H$ si y sólo si $u_1x_1 + \cdots + u_nx_n = U^tX = 0$, y u es autovector de f^t si y sólo si $A^tU = \lambda U$, para algún $\lambda \in \mathbb{K}$. El hiperplano H es invariante si y sólo si para todo $x \in H$ se cumple $f(x) \in H$. Teniendo en cuenta que las coordenadas de $f(x)$ son las que forman la matriz columna AX , resulta

$$f(x) \in H \Leftrightarrow U^t(AX) = 0 \quad \Leftrightarrow_{\text{trasponiendo}} \quad X^tA^tU = 0$$

La última ecuación se cumple para todo $x \in H$ si y sólo si $X^tA^tU = 0$ es una ecuación implícita de H , si y sólo si A^tU es proporcional a U . Es decir, existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que $A^tU = \lambda U$, lo que equivale a decir que u es autovector de f^t . $\square$

Observando que una matriz y su traspuesta son semejantes, y por tanto tienen la misma forma canónica de Jordan (si existe) o la misma forma de Jordan real (véase el Ejercicio 5.5., pág. 240), entonces dos endomorfismos f y f^t tienen los mismos autovalores y las mismas dimensiones para los subespacios generalizados. Así, el número de rectas invariantes de f es igual al número de rectas invariantes de f^t y éste igual al número de hiperplanos invariantes de f . Este hecho se recoge en el siguiente resultado.

Corolario 6.5

Para todo endomorfismo f se cumple:

- (1) Todas las rectas f -invariantes son las contenidas en los subespacios propios V_λ , con λ autovalor de f .
- (2) El número de rectas f -invariantes es igual al número de hiperplanos f -invariantes.

Estos resultados nos permiten calcular fácilmente todos los subespacios invariantes de los endomorfismos de espacios vectoriales de dimensión 2 y 3. Para ello, consideraremos las matrices de Jordan.

6.1.1 Subespacios invariantes en dimensión 2

Sea f un endomorfismo de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V de dimensión 2. Los posibles subespacios invariantes distintos de V y $\{0\}$ son rectas. Las posibles matrices de Jordan de f respecto a una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$ son:

Caso 2.1. Si f tiene dos autovalores reales distintos, entonces su forma canónica de Jordan es

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \text{ con } \lambda_1 \neq \lambda_2$$

Tiene dos rectas invariantes: $L(v_1) = V_{\lambda_1}$ y $L(v_2) = V_{\lambda_2}$. Los dos subespacios propios.

Caso 2.2. Si f tiene un único autovalor λ y $\dim V_\lambda = 2$, entonces la matriz de Jordan es

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

El subespacio propio es todo el plano vectorial V . Todos los vectores de V son autovectores, por lo que todas las rectas de V son invariantes.

Caso 2.3. Si f tiene un único autovalor λ y $\dim V_\lambda = 1$, entonces la matriz de Jordan es

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

y f tiene una única recta invariante $L(v_2) = V_\lambda$.

Caso 2.4. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y f no tiene autovalores, entonces no tiene rectas invariantes y su polinomio característico tendrá dos autovalores complejos conjugados $a \pm bi$. No admite una forma canónica de Jordan, y su forma de Jordan real es del tipo:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

6.1.2 Subespacios invariantes en un espacio tridimensional

Sea f un endomorfismo de un $\mathbb{K}$ espacio vectorial V de dimensión 3. Estudiamos todas las posibles matrices de Jordan, que supondremos referidas a una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$, y tendremos en cuenta que el número de planos invariantes es igual al de rectas invariantes.

Caso 3.1. Si f tiene tres autovalores distintos en $\mathbb{K}$: λ_1 , λ_2 y λ_3 .

$$J_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \text{ con } \lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3$$

Entonces, tiene exactamente tres rectas invariantes: $L(v_i) = V_{\lambda_i}$ con $i = 1, 2, 3$; que se corresponden con los tres subespacios propios.

Como hay tres rectas invariantes, entonces hay tres planos invariantes. Para obtenerlos, se calculan los autovectores de la matriz J_1^t , tal y como indica la Proposición 6.4. En este caso $J_1^t = J_1$, y los autovectores no nulos tienen coordenadas

$$v_1 = (a, 0, 0)_{\mathcal{B}} \text{ con } a \neq 0; \quad v_2 = (0, b, 0)_{\mathcal{B}} \text{ con } b \neq 0; \quad v_3 = (0, 0, c)_{\mathcal{B}} \text{ con } c \neq 0$$

que dan lugar a los tres hiperplanos de ecuaciones

$$H_1 \equiv \{ax_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0\} \equiv \{x_1 = 0\}, \quad H_2 \equiv \{x_2 = 0\} \quad \text{y} \quad H_3 \equiv \{x_3 = 0\}$$

Los tres son reducibles y se corresponden con las combinaciones de las sumas de las tres rectas invariantes.

$$H_1 = L(v_2) \oplus L(v_3), \quad H_2 = L(v_1) \oplus L(v_3), \quad H_3 = L(v_1) \oplus L(v_2)$$

Caso 3.2. f tiene dos autovalores distintos: λ_1 con $a_1 = g_1 = 2$ y λ_2 con $a_2 = g_2 = 1$; entonces su matriz de Jordan es

$$J_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \text{ con } \lambda_1 \neq \lambda_2$$

Rectas invariantes: Todas las contenidas en el plano $V_{\lambda_1} = \text{Ker}(f - \lambda_1 \text{Id}) \equiv \{x_3 = 0\}$. Cada autovector de este plano es de la forma $av_1 + bv_2$ y genera la recta invariante $r_{a,b} = L(av_1 + bv_2)$. Para obtener las ecuaciones de estas rectas tenemos que verificar la condición

$$\text{rg} \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} = 1$$

Si suponemos $a \neq 0$ se obtiene $r_{a,b} \equiv \{bx_1 - ax_2 = 0, x_3 = 0\}$. Si $a = 0$, entonces $b \neq 0$ y $r_{0,b} \equiv \{x_1 = 0, x_3 = 0\}$.

Además se tiene la recta asociada al segundo autovalor $V_{\lambda_2} = L(v_3) \equiv \{x_1 = x_2 = 0\}$.

Planos invariantes: Calculamos los autovectores de J_2^t , que por coincidir con J_2 son todos los mencionados anteriormente. Sus coordenadas son $(a, b, 0)$ y $(0, 0, c)$ con $(a, b) \neq (0, 0)$, $c \neq 0$; $a, b, c \in \mathbb{K}$ por lo que se obtienen las ecuaciones de los planos invariantes:

- $H \equiv \{x_3 = 0\} \Rightarrow H = L(v_1, v_2) = L(v_1) \oplus L(v_2)$ (el subespacio propio V_{λ_1}).

- $H_{a,b} \equiv \{ax_1 + bx_2 = 0\} \Rightarrow H_{a,b} = L(bv_1 - av_2, v_3) = L(bv_1 - av_2) \oplus L(v_3)$.

Todos son planos reducibles.

Caso 3.3. Si f tiene dos autovalores distintos: λ_1 con $a_1 = 2$, $g_1 = 1$ y λ_2 con $a_2 = g_2 = 1$: entonces su matriz de Jordan es

$$J_3 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \text{ con } \lambda_1 \neq \lambda_2$$

Rectas invariantes: exactamente dos $V_{\lambda_1} = L(v_2)$ y $V_{\lambda_2} = L(v_3)$.

Planos invariantes: habrá el mismo número de planos invariantes que de rectas, por lo tanto, 2. Podemos calcularlos obteniendo los autovectores de J_3^t , o si somos capaces de localizarlos observando los bloques de la matriz y combinando las rectas invariantes, acortaremos el proceso. Para ilustrarlo lo hacemos por los dos métodos.

Método 1: El primer bloque 2×2 de la matriz se corresponde con un subespacio invariante $P_1 = L(v_1, v_2)$. La matriz de la restricción de f a dicho plano invariante, $f|_P$ es

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 1 & \lambda_1 \end{pmatrix}$$

Se trata de un plano invariante que contiene a una única recta invariante (igual que en el caso 2.3), y por tanto irreducible.

El otro plano lo podemos obtener sumando las dos rectas invariantes: $P_2 = L(v_2) \oplus L(v_3)$.

Método 2: Los subespacios propios de J_3^t son

$$V_{\lambda_1} \equiv (J_3^t - \lambda_1 I)X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 - \lambda_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow V_{\lambda_1} \equiv \{x_2 = 0, x_3 = 0\}$$

$$V_{\lambda_2} \equiv (J_3^t - \lambda_2 I)X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda_2 - \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 - \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow V_{\lambda_2} \equiv \{x_1 = 0, x_2 = 0\}$$

Así las coordenadas de los autovectores no nulos son de la forma $(a, 0, 0)$ y $(0, 0, b)$ con $a, b \in \mathbb{K}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$, de donde se obtienen los hiperplanos de ecuaciones

$$H_1 \equiv \{x_1 = 0\}, \text{ y } H_2 \equiv \{x_3 = 0\}, \text{ con } H_1 = P_2, H_2 = P_1$$

Caso 3.4. Si f tiene un único autovalor: λ con multiplicidades $a_\lambda = 3$ y $g_\lambda = 1$, entonces la matriz de Jordan es

$$J_4 = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

Rectas invariantes: sólo una $V_\lambda = L(v_3)$ de ecuaciones $x_1 = 0, x_2 = 0$.

Planos (hiperplanos) invariantes: Las coordenadas de los autovectores no nulos de J_4^t son de la forma $(a, 0, 0)$, $a \neq 0$, luego el único plano invariante es $H \equiv \{ax_1 = 0\} \equiv \{x_1 = 0\}$. Se trata del plano que podríamos observar viendo la submatriz 2×2 inferior derecha que es un bloque de Jordan de orden 2. En efecto, si consideramos el plano $H = L(v_2, v_3)$ generado por los vectores de ese bloque, podemos afirmar que es invariante ya que es un subespacio 2-cíclico, y la matriz de $f|_H$ es

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

por lo que se trata de un plano irreducible que sólo contiene una recta invariante.

Caso 3.5. Si f tiene un único autovalor λ con $a_\lambda = 3$ y $g_\lambda = 2$, entonces la matriz de Jordan es

$$J_5 = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Rectas invariantes: todas las contenidas en el plano $V_\lambda = L(v_2, v_3)$. Cada una de ellas está generada por un autovector de la forma $av_2 + bv_3$ y tiene ecuaciones:

$$r_{a,b} \equiv \{bx_2 - ax_3 = 0, x_1 = 0\}, \quad a, b \in \mathbb{K}, \quad (a, b) \neq (0, 0)$$

Planos invariantes: los autovectores de J_5^t son todos los contenidos en el subespacio propio asociado a λ de ecuaciones:

$$(J_5^t - \lambda I)X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow V_\lambda \equiv \{x_2 = 0\}$$

Por lo tanto, las coordenadas en $\mathcal{B}$ de los autovectores $cv_1 + dv_3$ de J_5^t son $(c, 0, d)$ y las ecuaciones de los hiperplanos (planos) asociados

$$H_{c,d} \equiv \{cx_1 + dx_3 = 0\}, \quad c, d \in \mathbb{K}, \quad (c, d) \neq (0, 0)$$

Obteniendo una base de estos planos vemos que $H_{c,d} = L(v_2, dv_1 - cv_3)$. Todos son irreducibles salvo en el caso $d = 0$ ya que el hiperplano $H_{c,0} = L(v_2, v_3) = L(v_2) \oplus L(v_3)$ se corresponde con el subespacio propio V_λ .

Igual que en el resto de casos el número de rectas invariantes coincide con el número de hiperplanos invariantes, tenemos la familia de rectas invariantes $r_{a,b}$ y la familia de hiperplanos invariantes $H_{c,d}$.

Caso 3.6. Si f tiene un único autovalor λ con $a_\lambda = 3$ y $g_\lambda = 3$, entonces su matriz de Jordan es

$$J_6 = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Este endomorfismo es una homotecia. El subespacio propio es el espacio total V , por lo que todos los vectores de V son autovectores y todos los subespacios son invariantes.

Caso 3.7. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y f tiene un único autovalor λ con $a_\lambda = g_\lambda = 1$, entonces su polinomio característico tiene dos raíces complejas conjugadas $a \pm bi$ y su matriz de Jordan real es

$$J_7 = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & -b & a \end{pmatrix}$$

Se tienen una única recta invariante: $V_\lambda = L(v_1)$ y, por tanto, un único plano invariante $L(v_2, v_3)$ que es irreducible. Rectas y planos se identifican por la división en bloques de la matriz.

En espacios de dimensión 4 o mayor, el estudio de los subespacios invariantes de dimensiones intermedias, es decir, que no sean rectas o hiperplanos, ya no es tan automático. Lo motivamos con el siguiente ejemplo.

Ejemplo 6.6

Un ejemplo de estudio en dimensión 4

Sea f un endomorfismo de un espacio vectorial V de dimensión 4 cuya matriz en una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es

$$J = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Rectas invariantes. Todas las contenidas en los subespacios propios $V_1 = L(v_1, v_2)$ y $V_2 = L(v_4)$. Las rectas en el plano V_1 están generadas por los autovectores asociados a dicho autovalor

$$R_{a,b} = L(av_1 + bv_2) \equiv \{bx_1 - ax_2 = 0, x_3 = x_4 = 0\}$$

Más la recta $V_2 = L(v_4) \equiv \{x_1 = x_2 = x_3 = 0\}$.

Hiperplanos invariantes. Los subespacios propios de J^t son:

$$\begin{aligned} V_1 &\equiv (J^t - I_4)X = 0 \Rightarrow V_1 \equiv \{x_3 = x_4 = 0\} \\ V_2 &\equiv (J^t - 2I_4)X = 0 \Rightarrow V_2 \equiv \{x_1 = x_2 = x_4 = 0\} \end{aligned}$$

por lo tanto las coordenadas en $\mathcal{B}$ de los autovectores de J^t son $(a, b, 0, 0)_{\mathcal{B}}$ y $(0, 0, c, 0)_{\mathcal{B}}$ con $a, b, c \in \mathbb{K}$ y de ellos se obtienen los hiperplanos:

$$\begin{aligned} H_{a,b} &\equiv \{ax_1 + bx_2 = 0\} \quad \text{con} \quad H_{a,b} = L(-bv_1 + av_2, v_3, v_4) \\ H &\equiv \{x_3 = 0\} \quad \text{con} \quad H = L(v_1, v_2, v_4) \end{aligned}$$

Planos reducibles: Los planos reducibles invariantes son suma de dos rectas invariantes distintas. Las posibles combinaciones son:

$$V_1 = L(v_1) \oplus L(v_2) \quad \text{y} \quad P_{a,b} = R_{a,b} \oplus V_2 = L(av_1 + bv_2) \oplus L(v_4) \equiv \{bx_1 - ax_2, x_3 = 0\}$$

Planos irreducibles: Identificamos uno asociado al bloque de Jordan 2×2 del autovalor 2:

$$M(2) = \text{Ker}(f - 2\text{Id})^2 = L(v_3, v_4)$$

El plano $M(2)$ es irreducible pues sólo contiene una recta invariante ya que la matriz de la aplicación $f|_{M(2)}$ es un bloque de Jordan $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, que se corresponde con el caso 2.3. La única recta invariante contenida en $M(2)$ es $L(v_4) = V_2$.

Este endomorfismo no tiene más planos invariantes irreducibles, aunque ahora todavía no tenemos herramientas para demostrarlo. En la siguiente sección vemos un modo sistemático para calcular subespacios invariantes irreducibles. $\square$

6.2. Descomposición de subespacios invariantes

En esta sección vamos a ver un método para obtener subespacios invariantes que no sean rectas o hiperplanos. El resultado en el que se basará el método es el hecho de que los subespacios invariantes se pueden descomponer como suma directa de subespacios invariantes, de dimensión menor, contenidos en los subespacios máximos $M(\lambda_i)$. Veámoslo.

Sean f un endomorfismo que admite una forma canónica de Jordan J , y

$$V = M(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus M(\lambda_k)$$

la descomposición del espacio total V en suma directa de los subespacios máximos asociados a los autovalores de f . Sea U un subespacio vectorial f -invariante y consideremos la aplicación restricción de f a U , $f|_U$. Vamos a ver que los autovalores de $f|_U$ también son autovalores de f . En efecto, si v es un autovector de $f|_U$ en U , entonces $f|_U(v) = \lambda v$; pero $f|_U(v) = f(v)$ por lo que v es también un autovector de f . Podemos suponer -sin pérdida de generalidad, si no los reordenáramos- que $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ con $s \leq k$ son los autovalores de $f|_U$. Así, para $f|_U : U \rightarrow U$ tenemos la descomposición

$$U = M'(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus M'(\lambda_s)$$

donde $M'(\lambda_i)$ son los subespacios máximos de $f|_U$ en U .

Veamos cómo son los subespacios propios generalizados $K'^j(\lambda_i)$ de $f|_U$:

$$\begin{aligned} K'^j(\lambda_i) &= \text{Ker}(f|_U - \lambda_i \text{Id}|_U)^j \\ &= \text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id})^j|_U \\ &= \text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id}) \cap U \\ &= K^j(\lambda_i) \cap U \end{aligned}$$

Así, $K'^j(\lambda_i)$ es un subespacio f -invariante contenido en $K^j(\lambda_i)$, por serlo $K^j(\lambda_i)$ y U . Teniendo en cuenta que algunos de los subespacios $M(\lambda_i) \cap U$ pueden ser triviales, entonces hemos demostrado el siguiente resultado:

Proposición 6.7**Descomposición de subespacios invariantes**

Sean f un endomorfismo que admite una forma canónica de Jordan J y U un subespacio f -invariante. Entonces, U se descompone en suma directa de subespacios invariantes U_i contenidos en los subespacios máximos $M(\lambda_i)$:

$$U = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k, \text{ con } U_i = M(\lambda_i) \cap U$$

Corolario 6.8

Todo subespacio invariante irreducible está contenido en un subespacio máximo.

Observación: Estos dos resultados serán útiles para obtener todos los subespacios invariantes de un endomorfismo. En efecto, si calculamos todos los subespacios irreducibles de un endomorfismo, que estarán contenidos en los subespacios máximos, entonces el resto de subespacios invariantes se obtendrán considerando todas las combinaciones posibles de sumas directas de aquéllos.

Los subespacios invariantes irreducibles habrá que buscarlos dentro de los subespacios máximos pero, ¡cuidado!, dentro de los subespacios máximos también puede haber subespacios reducibles, como hemos visto en ejemplos anteriores.

Subespacios invariantes asociados a un bloque de Jordan

Escogiendo las bases de Jordan adecuadas $\mathcal{B}_i$ en cada subespacio máximo $M(\lambda_i)$, tenemos que la matriz de f referida a la base $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_k$ es diagonal por bloques

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_k \end{pmatrix}$$

Donde cada submatriz A_i es, a su vez, una matriz diagonal por bloques, que son los bloques de Jordan $B_{i_1}(\lambda_i), \dots, B_{i_{g_i}}(\lambda_i)$ asociados al autovalor λ_i . Recordemos que hay tantos bloques como multiplicidad geométrica g_i tenga el autovalor λ_i . Sea $B_j(\lambda_i)$ uno de tales bloques

$$B_j(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix}_{j \times j}$$

Los vectores asociados a este bloque son los correspondientes a una fila de la tabla de construcción de la base de Jordan

$$\begin{array}{ccccccc} K^1 & \subset & \cdots & \subset & K^{j-1} & \subset & K^j \\ v_j & \leftarrow & & & v_2 & \leftarrow & v_1 \end{array}$$

Es decir, $v_1, v_2 = (f - \lambda_i \text{Id})(v_1), \dots, v_j = (f - \lambda_i \text{Id})^{j-1}(v_1)$, con $v_1 \in K^j(\lambda_i) - K^{j-1}(\lambda_i)$; y generan el subespacio j -cíclico $L(v_1, \dots, v_j)$. Este subespacio contiene exactamente j subespacios invariantes irreducibles (uno de cada dimensión) que son los siguientes:

$$\begin{array}{ll} L(v_j) & \text{una recta invariante, por ser } v_j \text{ un autovector} \\ L(v_{j-1}, v_j) & \text{un plano irreducible invariante} \\ \dots & \\ L(v_s, \dots, v_{j-1}, v_j) & \text{un subespacio invariante irreducible de dimensión } j - s + 1 \\ \dots & \end{array}$$

Y no hay ningún subespacio invariante más contenido en $L(v_1, \dots, v_j)$. Véase el Ejercicio 6.17.

Ejemplo 6.9

Consideremos el endomorfismo f de $\mathbb{K}^5$ con matriz de Jordan

$$J = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \left(\begin{array}{ccc|cc} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

La base de Jordan $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ se corresponde con la siguiente tabla:

$$\begin{array}{ccccccc} K^1(2) & \subset & K^2(2) & \subset & K^3(2) = M(2) \\ v_3 & \leftarrow & v_2 & \leftarrow & v_1 \\ v_5 & \leftarrow & v_4 & & \end{array}$$

La primera fila contiene los vectores v_1, v_2, v_3 , correspondientes al bloque 3×3 . El subespacio 3-cíclico $L(v_1, v_2, v_3)$ contiene los siguientes subespacios invariantes irreducibles:

Recta: $R_1 = L(v_3)$

Plano: $P_1 = L(v_2, v_3)$

Dimensión 3: $F_1 = L(v_1, v_2, v_3)$

La segunda línea contiene los vectores v_4, v_5 , correspondientes al bloque 2×2 . El subespacio 2-cíclico $L(v_4, v_5)$ contiene los subespacios invariantes:

Recta: $R_2 = L(v_5)$

Plano: $P_2 = L(v_4, v_5)$.

La matriz de la aplicación restricción de f a cada uno de estos subespacios es una submatriz de J formada por un bloque de Jordan:

$$M(f|_{R_1}) = M(f|_{R_2}) = (2), \quad M(f|_{P_1}) = M(f|_{P_2}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad M(f|_{F_1}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Aclaración: Este endomorfismo tiene muchos más subespacios invariantes. Aquí sólo hemos calculado los contenidos en los subespacios $L(v_1, v_2, v_3)$ y $L(v_3, v_4)$. $\square$

En el siguiente ejemplo ilustramos la descomposición de un subespacio invariante a la que hace referencia la Proposición anterior.

Ejemplo 6.10

Consideremos el endomorfismo f de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V que respecto de una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_5\}$ tiene la siguiente matriz de Jordan:

$$\left(\begin{array}{c|c} B_1 & 0 \\ \hline 0 & B_2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|cc} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

El espacio vectorial como suma directa de los subespacios máximos es $V = M(2) \oplus M(3)$ donde $M(2) = L(v_1, v_2, v_3)$ y $M(3) = L(v_4, v_5)$. El subespacio $U = L(v_3, v_4, v_5)$ es f -invariante ya que $f(v_3) = 2v_3 \in U$, $f(v_4) = 3v_4 + v_5 \in U$ y $f(v_5) = 3v_5 \in U$. Es fácil comprobar que U no está contenido en ninguno de los subespacios máximos, luego por el Corolario 6.8 se tiene que es reducible. La descomposición de U en suma directa de subespacios irreducibles la obtenemos de la Proposición 6.7

$$U = U_2 \oplus U_3 \quad \text{con} \quad U_2 = M(2) \cap U, \quad U_3 = M(3) \cap U$$

Las intersecciones se calculan observando las bases de cada subespacio $U_2 = L(v_3)$ es una recta invariante contenida en $M(2)$ y $U_3 = L(v_4, v_5) = M(3)$ es el plano formado por el subespacio máximo. La descomposición $U = U_2 \oplus U_3$ se corresponde con la división en bloques de la matriz de $f|_U$ respecto de la base $\mathcal{B}_U = \{v_3, v_4, v_5\}$

$$\left(\begin{array}{c|cc} 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \quad \square$$

El siguiente resultado indica cómo obtener todos los subespacios invariantes irreducibles.

Proposición 6.11

Caracterización de subespacios irreducibles

Sea f un endomorfismo de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V que admite una forma canónica de Jordan. Un subespacio vectorial de V de dimensión r es f -invariante e irreducible si y sólo si es un subespacio r -cíclico.

Demostración: Sea U un subespacio f -invariante irreducible de dimensión r , entonces para algún autovalor λ de f se tiene $U \subseteq M(\lambda)$ y $r \leq a$, donde $a = \dim M(\lambda)$ es la multiplicidad algebraica de λ . La forma canónica de Jordan del endomorfismo $f|_U$ está formada por un único bloque de Jordan, pues si tuviera varios bloques, el subespacio U sería reducible. Así, si $\mathcal{B}$ es una base de U tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f|_U)$ es la forma canónica de Jordan de $f|_U$, entonces $\mathcal{B} = \{v, (f - \lambda \text{Id})(v), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v)\}$ con $v \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^r - \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^{r-1}$, y por tanto U es r -cíclico. El recíproco ya se ha estudiado antes: los subespacios r -cíclicos son f -invariantes. Véase pág. 216. $\square$

Ejemplo 6.12

Tenemos en cuenta el endomorfismo del Ejercicio 6.9 y vamos a utilizar la Proposición 6.11 para estudiar cómo son los planos irreducibles. El esquema de la base de Jordan es

$$\begin{array}{ccccc} K^1 & \subset & K^2 & \subset & K^3 = M(2) \\ v_3 & \leftarrow & v_2 & \leftarrow & v_1 \\ v_5 & \leftarrow & v_4 & & \end{array}$$

Por lo que una base del subespacio generalizado primero $K^1(2)$ está formada por los vectores de la primera columna de la tabla v_3 y v_5 , y una base de $K^2(2)$ está formada por los vectores de la primera y segunda columnas v_2, v_3, v_4 y v_5 . Así

$$K^1(2) = L(v_3, v_5) \equiv \{x_1 = x_2 = x_4 = 0\} \quad \text{y} \quad K^2(2) = L(v_2, v_3, v_4, v_5) \equiv \{x_1 = 0\}$$

Los planos irreducibles son los 2-cíclicos, que son de la forma

$$P = L(v, (f - 2\text{Id})(v)), \quad \text{con } v \in K^2(2) - K^1(2)$$

Un vector $v \in K^2(2) - K^1(2)$ si y sólo si tiene coordenadas $(0, a, b, c, d)_{\mathcal{B}}$ con $a \neq 0$ o bien $c \neq 0$. Tomemos, por ejemplo, el vector $v = v_2 + v_4 = (0, 1, 0, 1, 0)_{\mathcal{B}}$. Calculamos $(f - 2\text{Id})(v)$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad (f - 2\text{Id})(v_2 + v_4) = v_3 + v_5$$

y tenemos el plano invariante irreducible $P = L(v_2 + v_4, v_3 + v_5) \equiv \{x_1 = 0, x_2 - x_4 = 0, x_3 - x_5 = 0\}$.

En general $(f - 2\text{Id})((0, a, b, c, d)_{\mathcal{B}}) = (0, 0, a, 0, c)_{\mathcal{B}}$ y todos los planos invariantes irreducibles son de la forma

$$L((0, a, b, c, d)_{\mathcal{B}}, (0, 0, a, 0, c)_{\mathcal{B}}) \quad \text{con } (a, c) \neq (0, 0) \quad \square$$

Ejemplo 6.13**Ejemplo de cálculo completo de subespacios invariantes**

Sea f un endomorfismo de un espacio vectorial V de dimensión 4, que respecto de una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ tiene la siguiente matriz de Jordan:

$$J = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{ccc} K^2(1) & \subset & K^3(1) = M(1) \\ v_2 & \leftarrow & v_1 \\ v_3 & & \end{array} \quad \begin{array}{c} K^1(-1) = M(-1) \\ v_4 \end{array}$$

Como f tiene dos autovalores distintos, entonces tenemos la siguiente descomposición del espacio vectorial: $V = M(1) \oplus M(-1)$. Comenzamos calculando los subespacios invariantes irreducibles que contiene cada subespacio máximo.

Subespacios invariantes irreducibles contenidos en $M(-1)$:

Como es un subespacio de dimensión 1, entonces el único subespacio invariante no trivial que contiene es él mismo: la recta $M(-1) = L(v_4)$.

Subespacios invariantes irreducibles contenidos en $M(1)$:

$M(1) = L(v_1, v_2, v_3)$ es un hiperplano y tiene ecuación implícita $x_4 = 0$.

- Rectas invariantes: todas las contenidas en el subespacio propio $K^1(1) = L(v_2, v_3)$

$$R_{a,b} = L(av_2 + bv_3) \text{ con } (a,b) \neq (0,0): \quad R_{a,b} \equiv \{bx_2 - ax_3 = 0, x_1 = x_4 = 0\}$$

- Planos invariantes irreducibles: aplicando la Proposición 6.11 un plano P invariante por f es irreducible si y sólo si es 2-cíclico. Es decir, es de la forma $P = L(v, (f - \text{Id})(v))$, con $v \in K^2(1) - K^1(1)$. Las ecuaciones de estos subespacios son:

$$K^2(1) \equiv \{x_4 = 0\}, \quad K^1(1) \equiv \{x_4 = 0, x_1 = 0\}$$

De modo que, los vectores $v \in K^2(1) - K^1(1)$ tendrán coordenadas $v = (c, d, e, 0)$ con $c \neq 0$, es decir: $v = cv_1 + dv_2 + ev_3$ con $c \neq 0$. Calculamos el vector $(f - \text{Id})(v)$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \\ e \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ c \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (f - \text{Id})(v) = cv_2$$

Entonces, los planos irreducibles invariantes son de la forma: $P = L(cv_1 + dv_2 + ev_3, cv_2)$ con $c \neq 0$. Calculamos sus ecuaciones:

$$\text{rg} \begin{pmatrix} c & d & e & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{pmatrix} = 2 \Leftrightarrow P_{c,e} \equiv \{ex_1 - cx_3 = 0, x_4 = 0\} \quad e, c \in \mathbb{K}, c \neq 0$$

- Hiperplanos invariantes irreducibles: el único hiperplano invariante contenido en $M(1)$ es el propio $M(1)$ y es reducible ya que es suma de los subespacios asociados a los dos bloques distintos: $M(1) = L(v_1, v_2) \oplus L(v_3)$. Luego no hay hiperplanos invariantes irreducibles.

El resto de subespacios invariantes serán reducibles y se obtendrán como sumas directas de los que ya hemos calculado.

Planos invariantes reducibles. Se obtienen como suma de rectas invariantes y tenemos

$$P_{a,b} = M(-1) \oplus R_{a,b} \quad \text{y} \quad K^1(1) = L(v_2, v_3) = L(v_2) \oplus L(v_3)$$

Hiperplanos invariantes reducibles. Todo hiperplano invariante no contenido en un subespacio máximo es reducible, y por lo visto anteriormente el único contenido en $M(1)$ es él mismo que es reducible. Es decir, todos los hiperplanos invariantes son reducibles.

Podemos calcularlos, utilizando la caracterización de la Proposición 6.4, determinando los autovectores de f^t ; o bien combinando sumas de planos y rectas invariantes. Lo hacemos por los dos métodos.

- Método 1: Autovectores no nulos de J^t correspondientes al autovalor 1:

$$\text{Ker}(f^t - \text{Id}) \equiv \{(J^t - I_4)X = 0\} \equiv \{x_2 = 0, x_4 = 0\}$$

Los autovectores son $(a, 0, b, 0)_B$ con $(a, b) \neq (0, 0)$ y determinan los hiperplanos invariantes:

$$H_{a,b} \equiv \{ax_1 + bx_3 = 0\} \quad \text{con} \quad (a, b) \neq (0, 0)$$

Autovectores no nulos de J^t correspondientes al autovalor -1 :

$$\text{Ker}(f^t + \text{Id}) \equiv \{(J^t + I_4)X = 0\} \equiv \{x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0\}$$

Los autovectores son $(0, 0, 0, c)_B$ con $c \neq 0$ y determinan el hiperplano invariante

$$M(1) \equiv \{x_4 = 0\}$$

- Método 2: combinando sumas de planos y rectas invariantes calculados previamente (las rectas no pueden estar contenidas en los planos para que la suma genere hiperplanos)

$$P_{c,e} \oplus M(-1) \quad \text{y} \quad M(1) = L(v_1, v_2) \oplus L(v_3)$$

obteniéndose los mismos hiperplanos.

Finalmente, para terminar de ilustrar la caracterización de la Proposición 6.11, la utilizamos para volver a demostrar que no existe ningún hiperplano invariante irreducible. En efecto, si H fuera un hiperplano invariante irreducible, sería un subespacio 3-cíclico de la forma:

$$H = L(v, (f - \text{Id})(v), (f - \text{Id})^2(v))$$

con $v \in K^3(1) - K^2(1)$ lo cual es imposible pues $M(1) = K^3(1) = K^2(1)$. Visualmente, en la matriz, deberíamos tener un bloque de Jordan de dimensión al menos 3. $\square$

6.3. Subespacios invariantes y polinomios

En esta sección introducimos el concepto de polinomio anulador de un endomorfismo (o de una matriz) que, como veremos, aporta mucha información en el estudio de invariantes lineales.

Dado un endomorfismo $f : V \rightarrow V$ y $p(t) \in \mathbb{K}[t]$ un polinomio con coeficientes en $\mathbb{K}$ en una indeterminada t

$$p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0, \quad a_n \neq 0$$

denotaremos por $p(f)$ al endomorfismo de V

$$p(f) = a_n f^n + a_{n-1} f^{n-1} + \cdots + a_1 f + a_0 \text{Id}$$

donde $f^n = f \circ \cdots \circ f$. Sea $A \in \mathfrak{M}_m(\mathbb{K})$ una matriz de orden m . Denotaremos por $p(A)$ a la matriz del mismo orden

$$p(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I_m$$

Si A es la matriz de f respecto de una base $\mathcal{B}$, entonces $p(A)$ es la matriz de $p(f)$ respecto de $\mathcal{B}$.

El siguiente resultado relaciona polinomios, endomorfismos y subespacios invariantes.

Proposición 6.14

Sean f un endomorfismo de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V y $p(t) \in \mathbb{K}[t]$. Entonces, el subespacio vectorial $\text{Ker}(p(f))$ es f -invariante.

Demostración: Sea $v \in \text{Ker}(p(f))$, es decir

$$p(f)(v) = a_n f^n(v) + a_{n-1} f^{n-1}(v) + \cdots + a_1 f(v) + a_0 v = 0$$

Entonces

$$\begin{aligned} p(f)(f(v)) &= a_n f^n(f(v)) + a_{n-1} f^{n-1}(f(v)) + \cdots + a_1 f(f(v)) + a_0 f(v) \\ &= a_n f^{n+1}(v) + a_{n-1} f^n(v) + \cdots + a_1 f^2(v) + a_0 f(v) \\ &= f(a_n f^n(v) + a_{n-1} f^{n-1}(v) + \cdots + a_1 f(v) + a_0 v) \\ &= f(p(f)(v)) = f(0) = 0 \end{aligned}$$

por lo que $f(v) \in \text{Ker}(p(f))$. $\square$

Diremos que un polinomio $p(t)$ anula a un endomorfismo f o que es un **polinomio anulador** de f , si $p(f)$ es el endomorfismo nulo, lo cual expresamos diciendo $p(f) = 0$. Y $p(t)$ es un **polinomio anulador** de una matriz cuadrada A si $p(A) = 0$.

Sea A una matriz de f respecto de una base cualquiera, entonces un polinomio $p(t)$ es anulador de f si y sólo si es anulador de A .

Ejemplo 6.15**Polinomio anulador**

Sea f el endomorfismo de $\mathbb{R}^3$ con matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

El polinomio $p(t) = t^3 - 4t^2 + 5t - 2$ anula a f ya que $p(A) = A^3 - 4A^2 + 5A - 2I_3 = 0$

$$\begin{aligned} A^3 - 4A^2 + 5A - 2I_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^3 - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^2 + 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 7/2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3/2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \end{aligned}$$

Compruébese que $q(t) = t^2 - 3t + 2 = (t - 1)(t - 2)$ es otro polinomio anulador de f . $\square$

El Teorema de Cayley-Hamilton¹ nos proporciona un primer polinomio anulador.

Teorema 6.16**Teorema de Cayley-Hamilton**

El polinomio característico de un endomorfismo f es un polinomio anulador de f .

Demostración: Si $p_f(t) \in \mathbb{K}[t]$ es el polinomio característico de un endomorfismo f , entonces tenemos que ver que $p_f(f) = 0$. Equivalentemente: dada una matriz cualquiera A de f y $p_A(t) = \det(A - tI_n)$, entonces $p_A(A) = 0$. Por simplificar la notación llamaremos I a la matriz I_n del mismo orden que A . Comenzamos considerando el siguiente resultado (véase pág. 66) : dada una matriz B de orden n , llamamos $B' = \text{Adj}(B)^t$ a la matriz traspuesta de la adjunta de B , y se cumple que

$$B \cdot B' = \det(B) \cdot I$$

Sea $B = A - tI$. Sustituyendo en la ecuación anterior se tiene

$$(A - tI)(A - tI)' = \det(A - tI)I = p_f(t)I \quad (6.1)$$

Veamos cómo es el miembro derecho de la ecuación. Si suponemos

$$\det(A - tI) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0$$

entonces $p_f(t)I$ es una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son iguales al polinomio $p_f(t)$. Podemos escribir dicha matriz como:

$$\begin{aligned} p_f(t)I &= a_n t^n I + a_{n-1} t^{n-1} I + \cdots + a_1 t I + a_0 I \\ &= a_n I t^n + a_{n-1} I t^{n-1} + \cdots + a_1 I t + a_0 I \end{aligned} \quad (6.2)$$

¹ Arthur Cayley (Richmond, 1821- Cambridge, 1892). William Rowan Hamilton (Irlanda, 1805-1865).

y verlo como un polinomio cuyos coeficientes son matrices.

A continuación vamos a ver cómo es la matriz $(A - tI)'$. Para ello recordamos cómo se construye la matriz adjunta traspuesta: $B' = (A - tI)' = ((-1)^{i+j} \beta_{ij})^t$ donde β_{ij} es un menor de orden $(n-1) \times (n-1)$ de B . Entonces, cada entrada de la matriz $(A - tI)'$ es un polinomio de grado menor o igual que $n-1$ en la indeterminada t ; e igual que hicimos anteriormente podemos descomponer la matriz

$$(A - tI)' = B_{n-1}t^{n-1} + B_{n-2}t^{n-2} + \cdots + B_1t + B_0$$

Así, el producto $(A - tI)(A - tI)'$ resulta

$$(A - tI)(B_{n-1}t^{n-1} + B_{n-2}t^{n-2} + \cdots + B_1t + B_0)$$

es decir

$$\begin{aligned} & (AB_{n-1}t^{n-1} + AB_{n-2}t^{n-2} + \cdots + AB_1t + AB_0) - (B_{n-1}t^n + B_{n-2}t^{n-1} + \cdots + B_1t^2 + B_0t) \\ = & -B_{n-1}t^n + (AB_{n-1} - B_{n-2})t^{n-1} + \cdots + (AB_2 - B_1)t^2 + (AB_1 - B_0)t + AB_0 \end{aligned} \quad (6.3)$$

Ahora, de la igualdad (6.1) se deduce que los polinomios en (6.2) y (6.3) son iguales. Igualando los coeficientes de los términos del mismo grado se obtienen las siguientes igualdades

$$\begin{aligned} -B_{n-1} &= a_n I \\ AB_{n-1} - B_{n-2} &= a_{n-1} I \\ AB_{n-2} - B_{n-3} &= a_{n-2} I \\ &\vdots \\ AB_1 - B_0 &= a_1 I \\ AB_0 &= a_0 I \end{aligned}$$

Multiplicamos por la izquierda en cada ecuación: la primera por A^n , la segunda por $A^{n-1}, \dots$ la penúltima por A la última por I y obtenemos las ecuaciones

$$\begin{aligned} -A^n B_{n-1} &= a_n A^n \\ A^n B_{n-1} - A^{n-1} B_{n-2} &= a_{n-1} A^{n-1} \\ A^{n-1} B_{n-2} - A^{n-2} B_{n-3} &= a_{n-2} A^{n-2} \\ &\vdots \\ A^2 B_1 - AB_0 &= a_1 A \\ AB_0 &= a_0 I \end{aligned}$$

Finalmente, sumando todos los miembros izquierdos y los derechos llegamos a la ecuación

$$0 = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I$$

es decir $0 = p_f(A)$ como queríamos demostrar². $\square$

²Esta demostración puramente algebraica se debe a R. Bellman (1965) y no requiere más que el conocimiento de análisis matricial básico.

Cuando descomponemos en factores un polinomio anulador de un endomorfismo, podemos descomponer el espacio vectorial V en suma directa de subespacios invariantes asociados a los factores. Este hecho es el que, con otro enfoque, hemos estado utilizando para obtener el Teorema de Jordan que nos muestra cómo se descompone V en suma directa de los subespacios máximos asociados a los autovalores de un endomorfismo.

Teorema 6.17

Sea $p(t) \in \mathbb{K}[t]$ un polinomio anulador del endomorfismo f de V tal que $p = p_1 \cdot p_2$ siendo p_1 y p_2 polinomios de grado mayor o igual que 1 tales que su máximo común divisor es una constante. Entonces

$$V = \text{Ker}(p_1(f)) \oplus \text{Ker}(p_2(f))$$

Demostración: Como p_1 y p_2 son polinomios cuyo máximo común divisor es igual a una constante, entonces existen polinomios h_1 y h_2 tales que (Identidad de Bezout)

$$h_1(t)p_1(t) + h_2(t)p_2(t) = 1$$

En términos de endomorfismos

$$h_1(f) \circ p_1(f) + h_2(f) \circ p_2(f) = \text{Id}$$

donde Id denota el endomorfismo identidad. Sea $v \in V$, entonces

$$h_1(f) \circ p_1(f)(v) + h_2(f) \circ p_2(f)(v) = \text{Id}(v) = v \quad (6.4)$$

Si denotamos $v_2 = h_1(f) \circ p_1(f)(v)$ y $v_1 = h_2(f) \circ p_2(f)(v)$, se tiene $v = v_1 + v_2$. Veamos que $v_i \in \text{Ker}(p_i(f))$, $i = 1, 2$. En efecto,

$$p_2(f)(v_2) = p_2(f) \circ h_1(f) \circ p_1(f)(v) = h_1(f) \circ p_1(f) \circ p_2(f)(v) = h_1(f) \circ p(f)(v) = h_1(f)(0) = 0$$

La segunda igualdad se debe a la propiedad conmutativa del producto de polinomios, y la penúltima por ser $p(t)$ anulador de f , es decir $p(f)(v) = 0$ para todo $v \in V$. Análogamente, se tiene $p_1(f)(v_1) = 0$. Así, hemos probado que $V = \text{Ker}(p_1(f)) + \text{Ker}(p_2(f))$. Para que la suma sea directa hemos de probar que la descomposición (6.4), que abreviamos $v = v_1 + v_2$, es única. Supongamos otra descomposición de $v = w_1 + w_2$, con $w_i \in \text{Ker}(p_i(f))$, $i = 1, 2$. Entonces

$$h_1(f) \circ p_1(f)(v) = h_1(f) \circ p_1(f)(w_1) + h_1(f) \circ p_1(f)(w_2)$$

y como $p_1(f)(w_1) = 0$, se tiene

$$h_1(f) \circ p_1(f)(v) = h_1(f) \circ p_1(f)(w_2)$$

Por otro lado, particularizando $v = w_2$ en la ecuación (6.4) tenemos

$$h_1(f) \circ p_1(f)(w_2) + h_2(f) \circ p_2(f)(w_2) = w_2$$

y como $p_2(f)(w_2) = 0$, entonces

$$h_1(f) \circ p_1(f)(w_2) = w_2$$

Concluimos que $w_2 = v_2$, y por tanto también $w_1 = v_1$. $\square$

Factorización de polinomios y descomposición del espacio vectorial

Caso complejo:

Si f es un endomorfismo sobre un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial de dimensión n y $p_f \in \mathbb{C}[t]$ su polinomio característico, entonces el Teorema Fundamental del Álgebra nos dice que tiene exactamente n raíces, no necesariamente distintas, en $\mathbb{C}$ ³. Si consideramos la descomposición del polinomio característico en factores:

$$p_f(t) = (-1)^n (t - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (t - \lambda_r)^{\alpha_r}, \text{ con } \alpha_1 + \cdots + \alpha_r = n$$

donde λ_i son sus raíces y α_i sus multiplicidades algebraicas, podemos aplicar el Teorema 6.17 y procediendo por inducción obtenemos la descomposición

$$V = \text{Ker}(f - \lambda_1 \text{Id})^{\alpha_1} \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(f - \lambda_r \text{Id})^{\alpha_r} \quad (6.5)$$

Por otro lado, si $\text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id})^{l_i}$ es el subespacio máximo $M(\lambda_i)$ asociado a λ_i , de dimensión d_i , entonces se cumple

$$M(\lambda_i) = \text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id})^{l_i} = \text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id})^{l_i+j}, \text{ para todo } j \geq 1$$

La descomposición (6.5) implica que $M(\lambda_i) \subset \text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id})^{\alpha_i}$, luego $l_i \leq \alpha_i$ y así $M(\lambda_i) = \text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id})^{\alpha_i}$. Entonces, la descomposición (6.5) es exactamente la que se obtuvo en el la demostración del Teorema de Existencia, pág. 226:

$$V = M(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus M(\lambda_r).$$

Caso real

Si f es un endomorfismo de un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de dimensión n , entonces su polinomio característico p_f no tiene por qué tener todas las raíces reales. Si la raíces de p_f son $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ reales y $a_{r+1} \pm ib_{r+1}, \dots, a_k \pm ib_k$, complejas, entonces la descomposición del polinomio característico en factores es:

$$p_f(t) = (-1)^n (t - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (t - \lambda_r)^{\alpha_r} ((t - a_{r+1})^2 + b_{r+1}^2)^{\alpha_{r+1}} \cdots ((t - a_k)^2 + b_k^2)^{\alpha_k}$$

con $\alpha_1 + \cdots + \alpha_r + 2(\alpha_{r+1} + \cdots + \alpha_k) = n$. En este caso la descomposición del espacio vectorial V en subespacios invariantes es

$$V = \text{Ker}(f - \lambda_1 \text{Id})^{\alpha_1} \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(f - \lambda_r \text{Id})^{\alpha_r} \oplus \text{Ker}((f - a_{r+1} \text{Id})^2 + b_{r+1}^2 \text{Id})^{\alpha_{r+1}} \oplus \cdots \oplus \text{Ker}((f - a_k \text{Id})^2 + b_k^2 \text{Id})^{\alpha_k}$$

Ejemplo 6.18

Sean $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ una base de un espacio vectorial real y f el endomorfismo con matriz

$$A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

³Si un cuerpo $\mathbb{K}$ tiene la propiedad de que todo polinomio de grado n con coeficientes en $\mathbb{K}$ tiene exactamente n raíces en $\mathbb{K}$, se dice que es algebraicamente cerrado. Es el caso del cuerpo $\mathbb{C}$ de los números complejos, pero no de $\mathbb{R}$.

Por la estructura en bloques de la matriz vemos que tiene dos subespacios invariantes. La recta $L(v_1)$ y el plano $L(v_2, v_3)$. También vemos que se corresponde con una matriz de Jordan real de un endomorfismo con autovalores 1 y $2 \pm 3i$. Estos dos subespacios invariantes se corresponden con los dos factores del polinomio característico

$$p_f(t) = \det(A - tI) = -(t-1)(t^2 - 4t + 13) = -(t-1)((t-2)^2 + 9)$$

que da lugar a la descomposición

$$V = \text{Ker}(f - \text{Id}) \oplus \text{Ker}((f - 2\text{Id})^2 + 9\text{Id})$$

Comprobamos que los vectores v_2 y v_3 , que son la parte real e imaginaria de un autovector complejo, pertenecen al subespacio $\text{Ker}((f - 2\text{Id})^2 + 9\text{Id})$:

$$\begin{cases} f(v_2) = 2v_2 + 3v_3 \\ f(v_3) = -3v_2 + 2v_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(v_2) - 2v_2 = 3v_3 \\ f(v_3) - 2v_3 = -3v_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (f - 2\text{Id})(v_2) = 3v_3 \\ (f - 2\text{Id})(v_3) = -3v_2 \end{cases}$$

Entonces

$$(f - 2\text{Id})^2(v_2) = 3(f - 2\text{Id})(v_3) = -9v_2$$

es decir

$$((f - 2\text{Id})^2 + 9\text{Id})(v_2) = 0 \iff v_2 \in \text{Ker}((f - 2\text{Id})^2 + 9\text{Id})$$

Análogamente se prueba que $v_3 \in \text{Ker}((f - 2\text{Id})^2 + 9\text{Id})$. $\square$

Un endomorfismo f tiene muchos polinomios anuladores, uno de ellos es el polinomio característico, vamos a ver de qué manera se puede determinar el más sencillo posible en el sentido de que tenga menor grado y coeficientes sencillos. En el ejemplo 6.15 hemos visto un endomorfismo con polinomio anulador $t^3 - 4t^2 + 5t - 2 = (t-1)^2(t-2)$, que coincide con el polinomio característico. Se puede comprobar fácilmente que también el polinomio $(t-1)(t-2)$ es anulador del mismo endomorfismo. El segundo tiene grado 2 y el primero grado 3. Los dos polinomios tienen como raíces los autovalores del endomorfismo. Esta característica es común a todos los polinomios anuladores y se enuncia en la siguiente proposición cuya demostración se deja como ejercicio (véase Ejercicio 6.7.).

Proposición 6.19

Todo autovalor de un endomorfismo f es raíz de cualquier polinomio anulador de f .

De entre todos los polinomios anuladores de un endomorfismo se asocia de forma canónica el llamado polinomio mínimo que, como veremos, es el que mayor información geométrica del endomorfismo aporta.

Definición 6.20

Un polinomio de grado k se dice **mónico** si el coeficiente principal es $a_k = 1$. Se denomina **polinomio mínimo anulador** de un endomorfismo f , y se denota por $m_f(t)$, al polinomio mónico de $\mathbb{K}[t]$ de grado mínimo que anula a f .

Proposición 6.21

- (1) Todo polinomio anulador de un endomorfismo es múltiplo de su polinomio mínimo.
- (2) El polinomio mínimo de un endomorfismo es divisor del polinomio característico y tiene sus mismas raíces (sin contar multiplicidades).

Demostración: (1) Sea $p(t)$ un polinomio anulador de f . Si dividimos $p(t)$ entre el polinomio mínimo $m_f(t)$, según el Algoritmo de la División de Euclides en el dominio $\mathbb{K}[t]$, existen polinomios $q(t)$, cociente, y $r(t)$, resto, con $\text{grado}(r) < \text{grado}(m_f)$ tales que

$$p(t) = q(t) m_f(t) + r(t)$$

Entonces,

$$p(f) = q(f) \circ m_f(f) + r(f)$$

como $p(f) = m_f(f) = 0$, entonces $r(f) = 0$. Pero, en tal caso, $r(t)$ es un polinomio anulador de f de grado menor que el polinomio mínimo, lo cual es imposible salvo que $r(t)$ sea el polinomio nulo. Finalmente, si $r(t) = 0$ entonces $p(t) = q(t)m_f(t)$, como queríamos demostrar.

(2) La primera afirmación es consecuencia del apartado (1). Para demostrar que todas las raíces del polinomio característico son también raíces del polinomio mínimo hay que tratar el caso real y complejo separadamente.

Si $p(t) \in \mathbb{C}[t]$ es el polinomio característico de un endomorfismo complejo f , entonces todas las raíces de $p(t)$ son los autovalores de f y por la Proposición 6.19 raíces del polinomio mínimo.

Si $p(t) \in \mathbb{R}[t]$ es el polinomio característico de un endomorfismo real f y tiene raíces complejas $a \pm bi$, estas raíces no son autovalores de f , pero vamos a ver que también son raíces del polinomio mínimo $m_f(t) \in \mathbb{R}[t] \subset \mathbb{C}[t]$. Para ello, consideremos una matriz A de f , y $\hat{f}$ el endomorfismo complejo de matriz A , cuyo polinomio característico es el mismo $p(t) = \det(A - tI_n)$. El polinomio mínimo de $\hat{f}$, $m_{\hat{f}}(t) \in \mathbb{C}[t]$, tendrá por raíces los autovalores complejos de $\hat{f}$, es decir, que $a \pm bi$ son raíces de $m_{\hat{f}}(t)$. A continuación, observamos que el polinomio $m_{\hat{f}}(t)$ tiene coeficientes reales pues cada par de factores $(t - (a + bi))$ y $(t - (a - bi))$ dan lugar al factor real de grado dos (irreducible en $\mathbb{R}[t]$):

$$(t - (a + bi))(t - (a - bi)) = (t - a)^2 + b^2$$

Entonces, $m_{\hat{f}}(t) = m_A(t) \in \mathbb{R}[t]$. Por ser $m_A(t)$ el polinomio mínimo de A y tener coeficientes reales, entonces es el polinomio mínimo de f . $\square$

Ejemplo 6.22

Supongamos que f es un endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ con polinomio característico $p_f(t) = (t^2 + 1)^2$, entonces f no tiene autovalores y las raíces de su polinomio característico son $\lambda_1 = i$ (doble) y $\lambda_1 = -i$ (doble). Estos valores también serán raíces del polinomio mínimo de f .

Supongamos que el polinomio mínimo del endomorfismo extensión compleja de $\hat{f} : \mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^4$ es $m_{\hat{f}}(t) = (t - i)(t + i) = t^2 + 1 \in \mathbb{C}[t]$. Entonces, como los coeficientes del polinomio son reales, también es el polinomio mínimo de f

$$m_f(t) = t^2 + 1 \in \mathbb{R}[t] \quad \square$$

Teorema 6.23

Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ autovalores distintos de un endomorfismo f de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n cuyo polinomio característico es de la forma

$$p_f(t) = (-1)^n (t - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (t - \lambda_k)^{\alpha_k}, \quad \alpha_1 + \cdots + \alpha_k = n$$

y $M(\lambda_i) = \text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id})^{l_i}$ los subespacios máximos asociados a los autovalores λ_i , $i = 1, \dots, k$. Entonces, el polinomio mínimo anulador de f es

$$m_f(t) = \prod_{i=1}^k (t - \lambda_i)^{l_i}$$

Demostración: Por la proposición anterior sabemos que el polinomio mínimo es divisor del característico, $p_f(t)$, y tiene sus mismas raíces, luego es de la forma

$$m_f(t) = \prod_{i=1}^k (t - \lambda_i)^{\beta_i}, \quad \text{con } \beta_i \leq \alpha_i$$

Para que sea el polinomio anulador de menor grado tiene que cumplirse $\beta_j \leq l_j$ para todo $j = 1, \dots, k$. Por el Teorema 6.17 tenemos la siguiente descomposición del espacio vectorial

$$V = \text{Ker}(f - \lambda_1 \text{Id})^{\beta_1} \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id})^{\beta_k}$$

donde $\text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id})^{\beta_i}$ son subespacios generalizados tales que

$$\dim \text{Ker}(f - \lambda_1 \text{Id})^{\beta_1} + \cdots + \dim \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id})^{\beta_k} = \dim V \quad (6.6)$$

y por otro lado

$$\dim M(\lambda_1) + \cdots + \dim M(\lambda_k) = \dim V \quad (6.7)$$

Finalmente, observando que los subespacios generalizados están contenidos en el subespacio máximo de cada autovalor, es decir $\text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id})^{\beta_i} \subseteq M(\lambda_i)$, se tiene $\dim \text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id})^{\beta_i} \leq \dim M(\lambda_i)$. Este hecho junto con (6.6) y (6.7) nos permite concluir $\text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id})^{\beta_i} = M(\lambda_i)$ y así $\beta_i = l_i$. $\square$

Observación: Si $m_f(t) = \prod_{i=1}^k (t - \lambda_i)^{l_i}$ es el polinomio mínimo de f , la multiplicidad como raíz l_i , de un autovalor λ_i , coincide con la dimensión del bloque de Jordan de mayor orden asociado a λ_i . En efecto, como $M(\lambda_i) = \text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id})^{l_i}$, entonces en la primera fila de la tabla de construcción de la base de Jordan tendremos l_i vectores de la forma

$$\begin{array}{ccccccc} K^1(\lambda_i) & \subset & K^2(\lambda_i) & \subset & \cdots & \subset & K^{l_i}(\lambda_i) = M(\lambda_i) \\ v_{l_i} & \leftarrow & v_{l_i-1} & & \cdots & & v_1 \end{array}$$

Por ser esta fila la más larga, da lugar al bloque de mayor tamaño.

Ejemplo 6.24

(1) Sea g un endomorfismo de un espacio vectorial V de dimensión 5 con dos autovalores

$$\begin{aligned} \lambda_1 = 3, \quad a_1 = 3, \quad M(3) = \text{Ker}(g - 3\text{Id})^2 \neq \text{Ker}(g - 3\text{Id}) \\ \lambda_2 = -2, \quad a_2 = 2, \quad M(-2) = \text{Ker}(g + 2\text{Id}) \end{aligned}$$

De estos datos podemos deducir que el polinomio característico es $p_g(t) = -(t - 3)^3(t + 2)^2$ y el polinomio mínimo $m_g(t) = (t - 3)^2(t + 2)$ ya que $l_1 = 2$ y $l_2 = 1$. La forma canónica de Jordan es:

$$J(g) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

El bloque de Jordan de mayor tamaño asociado a λ_1 es $l_1 \times l_1 = 2 \times 2$, y el bloque de mayor tamaño asociado al autovalor λ_2 es $l_2 \times l_2 = 1 \times 1$.

(2) Sea f un endomorfismo de un espacio vectorial de dimensión 3 tal que $\lambda = 2$ es un autovalor doble y cuyo polinomio mínimo es $m_f(t) = t(t - 2)$. Con estos datos podemos determinar la forma canónica de Jordan ya que, los autovalores son las raíces del polinomio mínimo: 0 y 2; y la multiplicidad de $\lambda = 2$ como raíz de $m_f(t)$, que es 1, indica que el bloque de Jordan de mayor tamaño asociado a dicho autovalor es 1. Entonces

$$J(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \square$$

Que un endomorfismo es diagonalizable es equivalente a decir que admite una forma canónica de Jordan y todos los bloques de Jordan son de orden 1. Por lo que acabamos de ver, esto es equivalente a decir que el polinomio mínimo no tenga raíces múltiples, como ocurre en el caso (2) del ejemplo anterior. Se recoge este hecho en el siguiente resultado que es consecuencia del Teorema 6.23.

Corolario 6.25

Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ autovalores distintos de un endomorfismo f de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n cuyo polinomio característico es de la forma

$$p_f(t) = (-1)^n (t - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (t - \lambda_k)^{\alpha_k}, \quad \alpha_1 + \cdots + \alpha_k = n$$

Se cumple que f es diagonalizable si y sólo si su polinomio mínimo no tiene raíces múltiples. Es decir, es de la forma

$$m_f(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_k)$$

El siguiente resultado enuncia una interesante propiedad del polinomio mínimo.

Proposición 6.26

Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ es una matriz cuyo polinomio mínimo es de grado m , entonces m es el menor entero positivo tal que las matrices $A^m, A^{m-1}, \dots, A, A^0 = I_n$ son linealmente dependientes.

Demostración: Supongamos que el polinomio mínimo anulador de A es

$$m_A(t) = a_m t^m + \dots + a_1 t + a_0 \quad \text{con } a_m \neq 0$$

Por ser $m_A(t)$ un polinomio anulador de A se tiene que:

$$m_A(A) = 0 = a_m A^m + \dots + a_1 A + a_0 I_n.$$

Como $a_m \neq 0$, la ecuación anterior es una combinación nula no trivial de las potencias de A . Es decir, $A^m, \dots, A, A^0$ son linealmente dependientes.

Para demostrar que m es el mínimo, procedemos por reducción al absurdo: supongamos que existe $k < m$ tal que $A^k, \dots, A_0$ son linealmente dependientes, entonces existen escalares $b_k, \dots, b_0$; no todos nulos, tales que:

$$b_k A^k + \dots + b_1 A + b_0 I_n = 0$$

Es decir, el polinomio $q(t) = b_k t^k + \dots + b_1 t + b_0$ es anulador de A y tiene grado menor que m . Una contradicción con la definición de polinomio mínimo. $\square$

Ejemplo 6.27

Cálculo de la inversa usando el polinomio mínimo

Sea $A \in \mathfrak{M}_8(\mathbb{C})$ una matriz cuyo polinomio mínimo es $m_A(t) = t^3 + t + 1$. Entonces

$$m_A(A) = A^3 + A + I_8 = 0$$

Vamos a ver que podemos utilizar esta ecuación para calcular la inversa de A . En primer lugar, A es invertible es equivalente a $\det A \neq 0$ y es equivalente a afirmar que $\lambda = 0$ no es un autovalor de A . Esta última afirmación es cierta pues 0 no es una raíz del polinomio mínimo. Entonces

$$A^3 + A + I_8 = 0 \Leftrightarrow I_8 = -A^3 - A$$

y multiplicando ambos miembros de la última ecuación por A^{-1} se tiene

$$A^{-1} I_8 = -A^{-1} A^3 - A^{-1} A = -A^2 - I_8 \quad \square$$

6.4. Ejercicios propuestos

- 6.1.** Sean f y g endomorfismos de V . Demuestre que si f y g conmutan, entonces los subespacios $\text{Ker}(f)$ e $\text{Im}(f)$ son subespacios g -invariantes.
- 6.2.** Si U y W son subespacios invariantes de un endomorfismo f , entonces los subespacios $U \cap W$ y $U + W$ también son invariantes por f .
- 6.3.** Demuestre, exhibiendo algún ejemplo, que los subespacios generalizados pueden ser tanto reducibles como irreducibles.
- 6.4.** Determine los subespacios invariantes de los endomorfismos cuyas matrices de Jordan son

$$(a) J_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad (b) J_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(c) J_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (d) J_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- 6.5.** Determine los planos e hiperplanos invariantes irreducibles del endomorfismo cuya matriz de Jordan es

$$J_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- 6.6.** Halle el polinomio mínimo de los endomorfismos de los ejercicios 6.5 y 6.6.
- 6.7.** Sea λ un autovalor de un endomorfismo f y $p(t)$ un polinomio anulador de f . Demuestre que λ es una raíz de $p(t)$.
- 6.8.** Utilizando el Teorema de Cayley-Hamilton, demuestre que si A es una matriz de orden n triangular, tal que $a_{ii} = 0$ para todo $i = 1, \dots, n$; entonces $A^n = 0$.
- 6.9.** Demuestre que si λ es un autovalor de un endomorfismo f de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, entonces $p(\lambda)$ es un autovalor del endomorfismo $p(f)$, para todo polinomio $p(t) \in \mathbb{K}[t]$.
- 6.10.** Si A es una matriz de orden 4, y $p(x) = x^3$ es un polinomio anulador de A , ¿cuáles son las posibles matrices de Jordan semejantes a A ?
- 6.11.** Dado el endomorfismo f , de un espacio vectorial de dimensión 6, con matriz de Jordan

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- a) Determine sus polinomios característico y mínimo, los autovalores y sus multiplicidades algebraicas y geométricas.
- b) Justifique que no existen hiperplanos invariantes irreducibles.
- c) Dé la ecuación de un hiperplano invariantes reducible.
- d) Dé las ecuaciones de un plano invariantes que contenga infinitas rectas invariantes.
- e) Dé las ecuaciones de un plano invariante que contenga exactamente 2 rectas invariantes.
- f) Dé las ecuaciones de un plano invariante que contenga una única recta invariante.
- 6.12.** a) Determine las posibles matrices de Jordan de un endomorfismo f de un espacio vectorial real de dimensión 4 que cumple las siguientes condiciones:
- (1) Admite una forma canónica de Jordan.
 - (2) No tiene planos invariantes que contengan infinitas rectas invariantes.
 - (3) No tiene hiperplanos irreducibles invariantes.
 - (4) No es diagonalizable.
- b) De las opciones obtenidas ¿cuál de ellas tiene exactamente dos rectas invariantes?
- 6.13.** Determine las posibles formas canónicas de Jordan (o Jordan real) de un endomorfismo f de un espacio vectorial real de dimensión 4 que admite exactamente una única recta invariante.
- 6.14.** Demuestre que si $p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0$, con $a_0 \neq 0$ es un polinomio anulador de una matriz cuadrada A , entonces A es regular y $A^{-1} = -\frac{1}{a_0}(a_n A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \cdots + a_1 I_n)$.
- 6.15.** Utilice el ejercicio anterior para demostrar que la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -7 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

cumple $4A^{-1} = -A^3 + 2A^2 + 3A - 4I_4$.

- 6.16.** Sea $A \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{C})$ una matriz invertible de orden 3 que cumple:

$$A^{-1} = \frac{A^2 - 5A + 7I_3}{3}$$

- a) Determine un polinomio anulador de A .
- b) Si A no es diagonalizable, determine las posibles matrices de Jordan semejantes a A .
- 6.17.** (**) Sea f un endomorfismo, λ un autovalor de f y U un subespacio r -cíclico

$$U = L(v, (f - \lambda \text{Id})(v), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v)), \quad v \in K^r(\lambda) - K^{r-1}(\lambda)$$

Entonces, los subespacios f -invariantes contenidos en U son exactamente r :

$$U_1 \subsetneq U_2 \subsetneq \dots \subsetneq U_r = U, \quad \text{con } U_i = L(\{(f - \lambda \text{Id})^{r-i}(v), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v)\}), \quad \dim(U_i) = i$$

para $i = 1, \dots, r$; y todos son irreducibles.

Capítulo 7

Formas bilineales y cuadráticas

7.1. Introducción

Sean $V_1, \dots, V_n$ y W espacios vectoriales definidos sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$. Una aplicación

$$f : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow W$$

se dice que es una **aplicación multilineal** si es lineal en cada una de sus componentes, es decir:

$$f(v_1, \dots, v_{i-1}, \lambda v_i, v_{i+1}, \dots, v_n) = \lambda f(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n)$$

$$f(v_1, \dots, v_{i-1}, u + w, v_{i+1}, \dots, v_n) = f(v_1, \dots, v_{i-1}, u, v_{i+1}, \dots, v_n) + f(v_1, \dots, v_{i-1}, w, v_{i+1}, \dots, v_n)$$

para todo $i = 1, \dots, n$; $v_i, u, w \in V_i$, $\lambda \in \mathbb{K}$.

En particular, cuando los espacios vectoriales V_i son todos iguales y $W = \mathbb{K}$, es decir

$$f : V \times \dots \times V \rightarrow \mathbb{K}$$

entonces f se denomina **forma multilineal**.

Un ejemplo de forma multilineal es el determinante. Si consideramos $v_i = (v_{i1}, \dots, v_{in})$, $i = 1, \dots, n$, vectores de $\mathbb{K}^n$, entonces la aplicación:

$$f : \mathbb{K}^n \times \dots \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$$

definida por $f(v_1, \dots, v_n) = \det(v_{ij})$ es una forma multilineal.

Nuestro interés será el estudio de las formas bilineales definidas en un espacio vectorial que, posteriormente, nos servirán de base para dotar al espacio vectorial de una estructura geométrica: la de espacio vectorial euclídeo.

Definición 7.1

Dado un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V , una aplicación $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ se dice que es una **forma bilineal** si para todo vector $u, v, w \in V$ y todo escalar $a, b \in \mathbb{K}$ cumple las siguientes propiedades:

- (1) $f(u + v, w) = f(u, w) + f(v, w)$.
- (2) $f(au, v) = af(u, v)$.
- (3) $f(u, v + w) = f(u, v) + f(u, w)$.
- (4) $f(u, bv) = bf(u, v)$.

Estas cuatro propiedades son equivalentes a esta dos:

- (5) $f(au + bv, w) = af(u, w) + bf(v, w)$.
- (6) $f(u, av + bw) = af(u, v) + bf(u, w)$.

El conjunto de todas las formas bilineales de un espacio vectorial V se denota por $\mathcal{BL}(V)$.

La propiedad (5) quiere decir que la aplicación f es lineal en la primera componente -considerando fija la segunda- y la propiedad (6) que es lineal en la segunda componente -si consideramos fija la primera-. Es decir, para todo $u \in V$ las siguientes aplicaciones son lineales $f_u, f^u : V \rightarrow \mathbb{K}$ definidas por

$$f_u(w) = f(u, w) \text{ y } f^u(w) = f(w, u), \text{ para todo } w \in V$$

Ejemplo 7.2

(i) La aplicación $f : \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}$ definida por

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + x_1y_2 - 2x_2y_1$$

es una forma bilineal. Veamos cómo se demuestran algunas de las propiedades:

$$\begin{aligned} (1) \quad f((x_1, x_2) + (x'_1, x'_2), (y_1, y_2)) &= f((x_1 + x'_1, x_2 + x'_2), (y_1, y_2)) \\ &= 2(x_1 + x'_1)y_1 + (x_1 + x'_1)y_2 - 2(x_2 + x'_2)y_1 \\ &= (2x_1y_1 + x_1y_2 - 2x_2y_1) + (2x'_1y_1 + x'_1y_2 - 2x'_2y_1) \\ &= f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) + f((x'_1, x'_2), (y_1, y_2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad f(\lambda(x_1, x_2), (y_1, y_2)) &= f((\lambda x_1, \lambda x_2), (y_1, y_2)) \\ &= 2(\lambda x_1)y_1 + (\lambda x_1)y_2 - 2(\lambda x_2)y_1 \\ &= \lambda(2x_1y_1 + x_1y_2 - 2x_2y_1) \\ &= \lambda f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) \end{aligned}$$

Del mismo modo se demuestran las propiedades (3) y (4).

- (ii) La aplicación $f : \mathbb{K}^3 \times \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}$ definida por $f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = x_1 y_1$ es bilineal y se demuestra del mismo modo que en el ejemplo anterior. Sin embargo la aplicación

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = x_1 y_1 + 1$$

no es bilineal. Vemos, por ejemplo, que no cumple la propiedad (2):

$$f(0(x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = 1 \neq 0 = 0 \cdot f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3))$$

- (iii) En $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ el espacio vectorial de las funciones reales de variable real y continuas en un intervalo $[a, b]$, una forma bilineal está definida por la expresión

$$f(p, q) = \int_a^b p(x)q(x)dx \quad \text{para todo } p, q \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$$

Las propiedades se deducen fácilmente de las propiedades de linealidad de la integral. Veamos la linealidad en la primera componente:

$$\begin{aligned} f(\lambda p(x) + \mu q(x), r(x)) &= \int_a^b (\lambda p(x) + \mu q(x))r(x) dx \\ &= \lambda \int_a^b p(x)r(x) dx + \mu \int_a^b q(x)r(x) dx \\ &= \lambda f(p(x), r(x)) + \mu f(q(x), r(x)) \end{aligned}$$

- (iv) En el conjunto $\mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ de matrices cuadradas de orden n con elementos en $\mathbb{K}$,

$$f(A, B) = \text{tr}(AB^t)$$

es una forma bilineal. Vemos que para todo $A, B, C \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, $a, b, c \in \mathbb{K}$ se cumple

$$\begin{aligned} f(aA + cC, B) &= \text{tr}((aA + cC)B^t) = \text{tr}(aAB^t + cCB^t) = \text{tr}(aAB^t) + \text{tr}(cCB^t) \\ &= a \text{tr}(AB^t) + c \text{tr}(CB^t) = af(A, B) + cf(C, B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(A, bB + cC) &= \text{tr}(A(bB + cC)^t) = \text{tr}(A(bB^t + cC^t)) = \text{tr}(AbB^t) + \text{tr}(AcC^t) \\ &= b \text{tr}(AB^t) + c \text{tr}(AC^t) = bf(A, B) + cf(A, C) \quad \square \end{aligned}$$

Proposición 7.3

Forma bilineal definida por una matriz cuadrada

Sea $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ y $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$. Llamemos $X, Y \in \mathfrak{M}_{n \times 1}(\mathbb{K})$ a las matrices columna cuyos elementos son las componentes de los vectores x e y respectivamente. Entonces, la aplicación $f : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$ definida por

$$f(x, y) = X^t A Y = (x_1 \ \dots \ x_n) A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

es una forma bilineal.

Demostración: Veamos que se cumplen las propiedades (5) y (6):

$$\begin{aligned} f(ax + bx', y) &= (aX + bX')^t AY = (aX^t + bX'^t)AY = aX^t AY + bX'^t AY = af(x, y) + bf(x', y) \\ f(x, ay + by') &= X^t A(aY + bY') = aX^t AY + bX^t AY' = af(x, y) + bf(x, y') \quad \square \end{aligned}$$

Ejemplo 7.4

La matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ define la siguiente forma bilineal en $\mathbb{K}^2$

$$f(x, y) = X^t AY = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 2x_1y_1 + x_1y_2 - 2x_2y_1$$

Se trata de la forma bilineal del Ejemplo 7.2(1). $\square$

En el conjunto $\mathcal{BL}(V)$ de formas bilineales de un espacio vectorial V se pueden definir una suma

$$(f + g)(x, y) = f(x, y) + g(x, y)$$

y un producto por escalares

$$(\lambda f)(x, y) = \lambda f(x, y)$$

que confieren a $\mathcal{BL}(V)$ estructura de espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$.

Algunas propiedades de las formas bilineales se enuncian en la siguiente proposición.

Proposición 7.5

Si $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ es una forma bilineal entonces se cumple:

- (1) $f(u, 0) = f(0, v) = 0$ para todo $u, v \in V$.
- (2) $f(\sum_{i=1}^n a_i u_i, \sum_{j=1}^n b_j v_j) = \sum_{i,j=1}^n a_i b_j f(u_i, v_j)$ para todo $u_i, v_j \in V$, $a_i, b_j \in \mathbb{K}$.

La propiedad (2) nos dice cómo se comporta una aplicación bilineal respecto a combinaciones lineales de vectores y se deduce de las propiedades que definen la forma bilineal. Esta propiedad va a permitir representar las formas bilineales mediante matrices, conocidas las imágenes por f de las $n \times n$ parejas de los vectores de una base. Veámoslo.

7.2. Matriz de una forma bilineal

Formas bilineales en espacios de dimensión finita

Estamos interesados en el estudio de espacios vectoriales de dimensión finita, y así será a partir de este momento en todo el capítulo. Sean f una forma bilineal de un espacio vectorial V de dimensión n y $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Dados dos vectores cualesquiera $x, y \in V$ cuyas coordenadas respecto a $\mathcal{B}$ son $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$ e $y = (y_1, \dots, y_n)_{\mathcal{B}}$, entonces

$$f(x, y) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i v_i, \sum_{j=1}^n y_j v_j\right) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j f(v_i, v_j)$$

Si consideramos la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = (f(v_i, v_j))$ de orden n , entonces la última expresión de la ecuación anterior podemos escribirla como:

$$f(x, y) = (x_1 \ \dots \ x_n) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = X^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) Y \quad (7.1)$$

Esta matriz se denomina **matriz de la forma bilineal f respecto de la base $\mathcal{B}$** . A la ecuación (7.1) se la denomina **expresión analítica o ecuación** de f en la base $\mathcal{B}$.

Ejemplo 7.6

(a) Consideremos la forma bilineal del ejemplo 7.2 (1) definida por

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + x_1y_2 - 2x_2y_1$$

La matriz de f en la base canónica $\mathcal{B}$ de $\mathbb{K}^2$ se obtiene calculando las imágenes de todas las parejas de vectores de dicha base

$$f((1, 0), (1, 0)) = 2, \quad f((1, 0), (0, 1)) = 1, \quad f((0, 1), (1, 0)) = -2, \quad f((0, 1), (0, 1)) = 0$$

de donde

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Obsérvese cómo el elemento (i, j) de la matriz se corresponde con el coeficiente de $x_i y_j$ en la expresión analítica de la forma cuadrática.

(b) En el conjunto de matrices 2×2 con coeficientes en $\mathbb{K}$ consideremos $f(A, B) = \text{tr}(AB^t)$ la forma bilineal del Ejemplo 7.2 (4) y la base

$$\mathcal{B} = \left\{ A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Calculamos la matriz de f en la base $\mathcal{B}$

$$\begin{aligned} f(A_1, A_1) &= \text{tr}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \text{tr}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \\ f(A_1, A_2) &= \text{tr}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = \text{tr}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \\ f(A_1, A_3) &= \text{tr}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \text{tr}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \\ &\dots \end{aligned}$$

Del mismo modo se comprueba que para $i, j = 1, \dots, 4$

$$f(A_i, A_j) = \text{tr} A_i A_j^t = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

y se obtiene la matriz

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para calcular el valor de $f(A, B)$ siendo A y B dos matrices cualesquiera, podemos hacerlo utilizando la definición de f o bien utilizando la matriz y coordenadas respecto a la base $\mathcal{B}$. Lo hacemos por los dos métodos para las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Primer método:

$$f(A, B) = \text{tr}(AB^t) = \text{tr}\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}\right) = \text{tr}\begin{pmatrix} 17 & 23 \\ 39 & 53 \end{pmatrix} = 70$$

Segundo Método: utilizando coordenadas $A = (1, 2, 3, 4)_{\mathcal{B}}$, $B = (5, 6, 7, 8)_{\mathcal{B}}$, y la matriz de f en dicha base, como en (7.1)

$$f(A, B) = (1 \ 2 \ 3 \ 4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix} = 70 \quad \square$$

Proposición 7.7

Sea V un $\mathbb{K}$ espacio vectorial de dimensión n y sea $\mathcal{B}$ una base de V . La siguiente aplicación es un isomorfismo de espacios vectoriales

$$\begin{aligned} \phi: \mathcal{BL}(V) &\rightarrow \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}) \\ f &\mapsto \phi(f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \end{aligned}$$

Demostración: Basta observar que, fijada una base $\mathcal{B}$, dos formas bilineales f y g son iguales si y sólo si sus matrices $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ y $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g)$ coinciden, es decir, si y solo si $\phi(f) = \phi(g)$. Por lo tanto ϕ es inyectiva. La sobreyectividad de ϕ se tiene porque toda matriz de $\mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ define una forma bilineal y por lo tanto $\text{Im}(\phi) = \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$. Además, ϕ es lineal ya que si $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ entonces para todo $a, b \in \mathbb{K}$ y $f, g \in \mathcal{BL}(V)$ se tiene

$$(af + bg)(v_i, v_j) = af(v_i, v_j) + bg(v_i, v_j)$$

de donde se deduce que

$$\phi(af + bg) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(af + bg) = a\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) + b\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g) = a\phi(f) + b\phi(g) \quad \square$$

La proposición anterior nos indica que $\dim \mathcal{BL}(V) = \dim \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}) = n^2$ lo que ya podíamos deducir del hecho de que una forma bilineal queda completamente determinada conociendo las imágenes de las n^2 parejas de vectores de una base.

Con la experiencia adquirida en el estudio de las aplicaciones lineales, nos podemos preguntar ¿qué relación existe entre las matrices de una forma bilineal en distintas bases? Para responder adecuadamente recordamos la noción de matrices congruentes: dos matrices A y B son **congruentes** si existe una matriz P regular tal que $B = P^t A P$.

Proposición 7.8

Dos matrices son las matrices de una misma forma bilineal en distintas bases si y sólo si son congruentes.

Demostración: $\Rightarrow$ Sean $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ dos bases del espacio vectorial V , $f \in \mathcal{BL}(V)$, y $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ y $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)$ las matrices de f en dichas bases. Consideremos dos vectores genéricos $x, y \in V$ y sean X e Y las matrices columna de sus coordenadas en la base $\mathcal{B}$, y X' e Y' las matrices columna de sus coordenadas en $\mathcal{B}'$. Si $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$ es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$ entonces $PX' = X$ y $PY' = Y$, de donde

$$f(x, y) = X^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) Y = (PX')^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) (PY') = (X')^t (P^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) P) Y'$$

Dado que la ecuación anterior se cumple para todo $x, y \in V$, entonces

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = P^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) P \quad (7.2)$$

$\Leftarrow$) Sean A y B dos matrices de orden n **congruentes** y P regular tal que $B = P^t A P$. Consideramos una base $\mathcal{B}$ de V y definimos la forma bilineal $g : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ cuya matriz respecto de $\mathcal{B}$ es A . Es decir

$$g(x, y) = X^t A Y$$

Por otro lado, como P es regular, existe P^{-1} , y podemos considerarla como la matriz de cambio de base de cierta base $\mathcal{B}'$ de V a $\mathcal{B}$, entonces razonando igual que antes se comprueba que $B = P^t A P$ es la matriz de la misma forma bilineal g en la base $\mathcal{B}'$ ya que $g(x, y) = X^t A Y = X'^t (P^t A P) Y' = X'^t B Y'$. $\square$

Definición 7.9

Se llama **rango** de una forma bilineal f al rango de cualquier matriz de f .

Observación: La definición de rango es consistente porque dos matrices congruentes tienen el mismo rango. Véase pag. 46

Ejemplo 7.10

Consideremos la forma bilineal de $\mathbb{K}^2$ de ejemplos anteriores

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + x_1y_2 - 2x_2y_1$$

Cuya matriz en la base canónica $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Para calcular la matriz de f en la base $\mathcal{B}' = \{(1, 1), (1, -3)\}$ basta considerar la matriz de cambio de coordenadas $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}\mathcal{B}$ y obtenemos la matriz congruente

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = P^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}$$

la expresión analítica o ecuación de f en la base $\mathcal{B}'$ es

$$f((x_1, x_2)_{\mathcal{B}'}, (y_1, y_2)_{\mathcal{B}'}) = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 9 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = x_1y_1 - 3x_1y_2 + 9x_2y_1 + 5x_2y_2$$

Compruébese que se obtiene la misma matriz calculando directamente las imágenes $f(v_i, v_j)$ de los vectores de $\mathcal{B}'$. $\square$

Definición 7.11

Una forma bilineal $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ se dice que es :

- **simétrica** si $f(u, v) = f(v, u)$, para todo $u, v \in V$.
- **antisimétrica** si $f(u, v) = -f(v, u)$, para todo $u, v \in V$.

Por definición de matriz de aplicación bilineal respecto de una base se tiene que si A es una matriz cualquiera de f entonces:

- f simétrica si y sólo si A es una matriz simétrica, esto es $A = A^t$.
- f es antisimétrica si y sólo si A es una matriz antisimétrica, esto es $A = -A^t$.

Proposición 7.12

Toda forma bilineal $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ se puede descomponer como suma de una forma bilineal simétrica f_{sim} y una antisimétrica f_{asim} con:

$$f_{sim}(u, v) = \frac{1}{2}(f(u, v) + f(v, u)), \quad f_{asim}(u, v) = \frac{1}{2}(f(u, v) - f(v, u))$$

Demostración: Es inmediato comprobar que $f(u, v) = f_{sim}(u, v) + f_{asim}(u, v)$. Además, si $A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ es la matriz de f en una base $\mathcal{B}$, entonces

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f_{sim}) = \frac{A + A^t}{2}, \text{ simétrica} \quad \text{y} \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f_{asim}) = \frac{A - A^t}{2}, \text{ antisimétrica} \quad \square$$

7.3. Formas cuadráticas

Con las formas bilineales definiremos las formas cuadráticas. Toda forma cuadrática tiene una expresión analítica que es un polinomio homogéneo de grado dos en varias variables.

Definición 7.13

Se llama **forma cuadrática** asociada a la forma bilineal $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ a la aplicación $\Phi : V \rightarrow \mathbb{K}$ definida por $\Phi(v) = f(v, v)$.

Ejemplo 7.14

En $\mathbb{R}_n[x]$ el espacio vectorial de polinomios en una indeterminada x , de grado menor o igual que n con coeficientes en $\mathbb{R}$, una forma bilineal viene dada por $f(p, q) = \int_0^1 p(x)q(x)dx$. Nótese que se trata de un caso particular de la forma bilineal del Ejemplo 7.2(3). Esta forma bilineal define la forma cuadrática

$$\Phi(p) = \int_0^1 p(x)^2 dx \quad \square$$

Ejemplo 7.15

La forma bilineal $f : \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}$ dada por

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + x_1y_2 - 2x_2y_2$$

define la forma cuadrática $\Phi : \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}$

$$\Phi(x, y) = f((x, y), (x, y)) = 2x^2 + xy - 2y^2$$

Consideremos una segunda forma bilineal g en el mismo espacio vectorial

$$g((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + \frac{1}{2}x_1y_2 + \frac{1}{2}x_2y_1 - 2x_2y_2$$

Podemos ver que la forma cuadrática que define es la misma que antes

$$\Phi(x, y) = g((x, y), (x, y)) = 2x^2 + \frac{1}{2}xy + \frac{1}{2}yx - 2y^2 = 2x^2 + xy - 2y^2$$

Las matrices de estas formas bilineales en la base $\mathcal{B}$ canónica de $\mathbb{K}^2$ son

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g) = \begin{pmatrix} 2 & 1/2 \\ 1/2 & -2 \end{pmatrix}$$

Observamos que la primera no es simétrica y la segunda sí. $\square$

Como muestra el ejemplo, formas bilineales distintas pueden dar lugar a la misma forma cuadrática. Se cumple que entre todas las formas bilineales que dan lugar a una misma forma cuadrática sólo una de ellas es simétrica y se asocia canónicamente a la forma cuadrática. Lo recogemos en el siguiente resultado que es una caracterización de las formas cuadráticas que en algunos textos se da como definición.

Proposición 7.16

Caracterización de una forma cuadrática

Una aplicación $\Phi : V \rightarrow \mathbb{K}$ es una forma cuadrática si y sólo si cumple las siguientes propiedades:

- (1) $\Phi(\lambda v) = \lambda^2 \Phi(v)$ para todo $v \in V$.
- (2) La aplicación $f_{\Phi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ definida por $f_{\Phi}(u, v) = \frac{1}{2}[\Phi(u + v) - \Phi(u) - \Phi(v)]$ es una forma bilineal simétrica (que se denomina **forma polar** de Φ).

Demostración: $\Rightarrow$) Supongamos que $\Phi(v) = f(v, v)$ es una forma cuadrática asociada a la forma bilineal f no necesariamente simétrica. Entonces $\Phi(\lambda v) = f(\lambda v, \lambda v) = \lambda^2 f(v, v) = \lambda^2 \Phi(v)$. Por otro lado

$$\begin{aligned} f_{\Phi}(u, v) &= \frac{1}{2}[\Phi(u + v) - \Phi(u) - \Phi(v)] \\ &= \frac{1}{2}[f(u + v, u + v) - f(u, u) - f(v, v)] \\ &= \frac{1}{2}[f(u, u) + f(u, v) + f(v, u) + f(v, v) - f(u, u) - f(v, v)] \\ &= \frac{1}{2}[f(u, v) + f(v, u)] \end{aligned}$$

es exactamente la parte simétrica de f : $f_{\Phi} = f_{sim}$, como en la Proposición 7.12. Luego f_{Φ} es bilineal y simétrica.

$\Leftarrow$) Ahora, supongamos que $\Phi : V \rightarrow \mathbb{K}$ es una aplicación que cumple las propiedades (1) y (2). Entonces

$$f_{\Phi}(u, u) = \frac{1}{2}[\Phi(2u) - \Phi(u) - \Phi(u)] = \frac{1}{2}[2^2 \Phi(u) - 2 \Phi(u)] = \Phi(u)$$

por lo que Φ es la forma cuadrática asociada a la forma bilineal f_{Φ} . $\square$

Observación: Dada una forma cuadrática Φ la forma polar f_Φ es la única forma bilineal y simétrica tal que $f_\Phi(x, x) = \Phi(x)$.

Matriz de una forma cuadrática

Sean Φ una forma cuadrática de V generada por una forma bilineal f , $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V y $A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ la matriz de f respecto a la base $\mathcal{B}$. Dado un vector $x \in V$ cuyas coordenadas respecto a $\mathcal{B}$ son $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$, entonces podemos calcular su imagen por Φ utilizando la matriz de f del siguiente modo

$$\Phi(x) = f(x, x) = X^t A X$$

Dado que distintas formas bilineales pueden generar la misma forma cuadrática, entonces existen distintas matrices que cumplen la ecuación anterior. Llamaremos matriz de Φ a la única simétrica.

Definición 7.17

Se denomina **matriz de una forma cuadrática** $\Phi : V \rightarrow \mathbb{K}$ en una base $\mathcal{B}$ de V , y se denota por $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi)$, a la matriz de su forma polar en dicha base. La ecuación

$$\Phi(x) = X^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi) X \quad (7.3)$$

se denomina **expresión analítica o ecuación** de Φ en la base $\mathcal{B}$, siendo X la matriz columna de las coordenadas de $x \in V$ en la base $\mathcal{B}$.

La demostración de la proposición anterior nos indica una forma de cálculo de la forma polar. Sea f una forma bilineal no necesariamente simétrica y $\Phi(x) = f(x, x)$ la forma cuadrática asociada. Acabamos de ver que la forma polar de Φ es la parte simétrica f_{sim} de f

$$f_\Phi(u, v) = \frac{1}{2}[f(u, v) + f(v, u)]$$

Luego, si A es la matriz de f con respecto de una base $\mathcal{B}$ entonces la matriz de la forma polar f_Φ (y por tanto la matriz de Φ) respecto de $\mathcal{B}$ es:

$$\frac{A + A^t}{2}$$

Ejemplo 7.18

Cálculo de la forma polar

Consideremos la forma cuadrática Φ asociada a la forma bilineal f de $\mathbb{K}^3$ cuya ecuación respecto a la base canónica $\mathcal{B}$ es:

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = x_1 y_1 + 2x_1 y_2 - x_2 y_1 - 2x_1 y_3 - x_2 y_2 + 3x_3 y_3$$

Determinamos la matriz de f en $\mathcal{B}$ teniendo en cuenta que el coeficiente de $x_i y_j$ será el elemento de la fila i columna j :

$$A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Como f no es simétrica, entonces f no es la forma polar de Φ , que vendrá determinada por la parte simétrica de f :

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f_{\Phi}) = \frac{A + A^t}{2} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & -1 \\ 1/2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Observamos que se puede obtener de forma directa la matriz de Φ sustituyendo cada entrada a_{ij} de la matriz A de f por la semisuma $\frac{a_{ij} + a_{ji}}{2}$. Los elementos de la diagonal de A quedan invariantes.

También podemos obtener la matriz de Φ a partir de su ecuación en la base $\mathcal{B}$

$$\Phi((x_1, x_2, x_3)) = f((x_1, x_2, x_3), (x_1, x_2, x_3)) = x_1^2 + x_1x_2 - 2x_1x_3 - x_2^2 + 3x_3^2 \quad (7.4)$$

Los coeficientes de los elementos cuadráticos x_i^2 salen en la diagonal principal, y los coeficientes de $x_i x_j$ se reparten la mitad en cada una de las posiciones simétricas (i, j) y (j, i) . En efecto, se comprueba que

$$\Phi((x_1, x_2, x_3)) = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & -1 \\ 1/2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

da lugar a la expresión (7.4). $\square$

Matrices de una forma cuadrática en distintas bases: matrices congruentes

Por ser la matriz de una forma cuadrática igual a la de su forma polar asociada, los cambios de base se realizan del mismo modo que en las formas bilineales, como en (7.2). Sean $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ dos bases del espacio vectorial V , $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi)$ y $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(\Phi)$ las matrices de Φ en dichas bases y $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$ la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$, entonces se tiene la relación de congruencia:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(\Phi) = P^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi) P$$

Ejemplo 7.19

Consideremos la forma cuadrática del ejemplo anterior cuya matriz en la base canónica $\mathcal{B}$ de $\mathbb{K}^3$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi) = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & -1 \\ 1/2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

La matriz de Φ en la base $\mathcal{B}' = \{(1, 0, 0), (-1/2, 1, 0), (4/5, 2/5, 1)\}$ se obtiene considerando la matriz $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$ de cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$ y la relación de congruencia $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(\Phi) = P^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi) P$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 4/5 \\ 0 & 1 & 2/5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & -1 \\ 1/2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 4/5 \\ 0 & 1 & 2/5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5/4 & 0 \\ 0 & 0 & 11/5 \end{pmatrix}$$

La ecuación de Φ en la base $\mathcal{B}'$ es $\Phi((x_1, x_2, x_3)_{\mathcal{B}'}) = x_1^2 - \frac{5}{4}x_2^2 + \frac{11}{5}x_3^2$. Si comparamos esta ecuación con (7.4), la ecuación de Φ en $\mathcal{B}$, vemos que ésta es más sencilla, tiene menos sumandos y es más fácil determinarla a partir de la matriz. $\square$

7.4. Diagonalización de formas bilineales simétricas y formas cuadráticas

En esta sección se tratarán sólo las formas bilineales simétricas. El objetivo que perseguimos es encontrar una matriz lo más sencilla posible de una forma bilineal simétrica o de una forma cuadrática -como acabamos de hacer en el ejemplo anterior-, de manera que nos ayude a comprender la naturaleza de la forma. En este sentido, el concepto de conjugación que definimos a continuación jugará un papel fundamental.

Definición 7.20

Sea $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ una forma bilineal simétrica.

- Dos vectores $u, v \in V$ son **conjugados** respecto a f si $f(u, v) = 0$.
- Un vector $u \in V$ no nulo es **autoconjugado** o **isótropo** si es conjugado de sí mismo respecto a f , es decir $f(u, u) = 0$.
- El **núcleo** o **radical** de f es el conjunto

$$\text{Ker}(f) = \{u \in V : f(u, v) = 0 \text{ para todo } v \in V\}$$

- f es **degenerada** si $\text{Ker}(f) \neq \{0\}$.

Los mismos conceptos existen para formas cuadráticas. Sean Φ una forma cuadrática y f_Φ su forma polar. Dos vectores son **conjugados** respecto a Φ si lo son respecto a f_Φ . Un vector es **autoconjugado** respecto a Φ si lo es respecto a f_Φ . El **núcleo** de Φ es el núcleo de f_Φ . Y Φ es **no degenerada** si y sólo si no lo es f_Φ .

Ejemplo 7.21

Consideramos la forma cuadrática de $\mathbb{K}^2$ dada por

$$\Phi((x, y)) = x^2 + 2xy$$

Su matriz en la base canónica $\mathcal{B}$ de $\mathbb{K}^2$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Los vectores $v = (1, 1)$ y $u = (1, -2)$ son conjugados respecto a Φ ya que

$$f_\Phi((1, 1), (1, -2)) = (1 \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = 0$$

El núcleo de Φ es el conjunto de vectores (x, y) tales que

$$f_\Phi((x', y'), (x, y)) = (x' \ y') \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \quad \text{para todo } (x', y') \in \mathbb{K}^2$$

lo cual se cumple si y sólo si

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x = 0, y = 0$$

Luego $\text{Ker}(\Phi) = \{(0, 0)\}$ es el subespacio trivial, y tanto Φ como la forma polar f_Φ son no degeneradas.

El vector $(-2, 1)$ es autoconjugado ya que

$$f_\Phi((-2, 1), (-2, 1)) = (-2 \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = (-2 \ 1) \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 - 2 = 0 \quad \square$$

Observación: Por la definición de núcleo de f se tiene que todo vector del núcleo es autoconjugado, pero el recíproco no es cierto en general. Un vector autoconjugado no tiene por qué pertenecer al núcleo, como acabamos de ver en el ejemplo anterior.

Proposición 7.22

Sea $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ una forma bilineal simétrica y $\mathcal{B}$ es una base de V . Se cumple que:

- (1) El núcleo de f es un subespacio vectorial de V .
- (2) Unas ecuaciones implícitas de $\text{Ker}(f)$ respecto a $\mathcal{B}$ vienen determinadas por el sistema lineal $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)X = 0$ siendo $X \in \mathfrak{M}_{n \times 1}$, la matriz columna cuyos elementos son las coordenadas en $\mathcal{B}$ de un vector genérico $x \in \text{Ker}(f)$.
- (3) f es degenerada si y sólo si $\det \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = 0$.

Demostración: (1) Sean $u, v \in \text{Ker}(f)$ y $a, b \in \mathbb{K}$; y veamos que cualquier combinación lineal $au + bv \in \text{Ker}(f)$. Por ser f bilineal se tiene que

$$f(au + bv, x) = af(u, x) + bf(v, x) = a \cdot 0 + b \cdot 0 = 0 \quad \text{para todo } x \in V$$

luego $au + bv \in \text{Ker}(f)$ y así $\text{Ker}(f)$ es un subespacio vectorial.

(2) Un vector $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}} \in \text{Ker}(f)$ si y sólo si $f(v, x) = 0$ para todo $v = (v_1, \dots, v_n)_{\mathcal{B}} \in V$. Es decir:

$$f(v, x) = (v_1 \cdots v_n) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

Como se tiene que cumplir, para todo v , entonces $x \in \text{Ker}(f)$ si y sólo si $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)X = 0$.

(3) f es degenerada si y sólo si $\text{Ker}(f) \neq \{0\}$. Por la propiedad (2) es equivalente a decir que el sistema lineal homogéneo $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)X = 0$ tiene solución no trivial si y sólo si $\det \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = 0$. $\square$

Definición 7.23

Sea $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ una forma bilineal simétrica. Se llama **conjugado de un subconjunto** $S \subseteq V$ respecto a f , y se denota por S^c , al conjunto formado por todos los vectores que son conjugados de todos los vectores de S :

$$S^c = \{u \in V : f(u, v) = 0 \text{ para todo } v \in S\}$$

Si S está formado por un único vector $S = \{v\}$ escribiremos v^c en lugar de $\{v\}^c$. En particular, de la definición se deduce que $V^c = \text{Ker}(f)$ y $0^c = V$.

Proposición 7.24

Sean $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ una forma bilineal simétrica y S un subconjunto no vacío de V . Se cumplen las siguientes propiedades

- (1) $S^c = L(S)^c$.
- (2) Si U es subespacio vectorial de V entonces U^c también es subespacio vectorial.
- (3) Si $U = L(v_1, \dots, v_k)$ entonces $x \in U^c$ si y sólo si $f(x, v_1) = 0, \dots, f(x, v_k) = 0$. En particular, $\dim U^c + \dim U \geq n$. Y se tiene la igualdad $\dim U^c + \dim U = n$ si f es no degenerada.

Demostración: (1) Para la primera propiedad basta observar que si $u \in S^c$, entonces es conjugado de cualesquiera vectores $v_1, \dots, v_k \in S$ y podemos ver que también lo es de cualquier combinación lineal de dichos vectores. En efecto,

$$f(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k, u) = \alpha_1 f(v_1, u) + \dots + \alpha_k f(v_k, u) = \alpha_1 0 + \dots + \alpha_k 0 = 0$$

de donde $u \in L(S)^c$, y se concluye que $S^c \subseteq L(S)^c$. El recíproco es trivial $L(S)^c \subseteq S^c$, de donde se tiene la igualdad.

(2) Sean $u \in U$, $v, w \in U^c$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, entonces $f(\alpha v + \beta w, u) = \alpha f(v, u) + \beta f(w, u) = \alpha 0 + \beta 0 = 0$, por lo que $\alpha v + \beta w \in U^c$.

(3) Sea $U = L(v_1, \dots, v_k)$ y $x \in U^c$ entonces $f(x, v_1) = 0, \dots, f(x, v_k) = 0$ se cumple por definición de conjugado. Supongamos que x es un vector tal que $f(x, v_1) = 0, \dots, f(x, v_k) = 0$. Por definición, $x \in \{v_1, \dots, v_k\}^c$, y aplicando la propiedad (1) se deduce $x \in L(v_1, \dots, v_k)^c = U^c$. Si consideramos una base $\mathcal{B}$ de V , la matriz de f en dicha base $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$, y $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$ las coordenadas de un vector genérico de U^c , entonces las condiciones $f(x, v_1) = 0, \dots, f(x, v_k) = 0$ determinan un sistema lineal de k ecuaciones en las n incógnitas $x_1, \dots, x_n$. El conjunto de soluciones del sistema es el subespacio U^c , por lo que su dimensión es $\dim U^c = n - (n^{\circ} \text{ ecuaciones independientes}) \geq n - k \geq n - \dim U$. Nótese que la última desigualdad, sería una igualdad si $\{v_1, \dots, v_k\}$ fuese una base de U .

Si f es no degenerada, entonces $\det \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \neq 0$. Si $\dim U = \text{rg}\{v_1, \dots, v_k\} = r$, y $V_1, \dots, V_k$ son las

matrices columna de coordenadas en $\mathcal{B}$ de $v_1, \dots, v_k$; entonces las ecuaciones que definen U^c son

$$f(x, v_1) = X^t M_{\mathcal{B}}(f) V_1 = 0, \dots, f(x, v_k) = X^t M_{\mathcal{B}}(f) V_k = 0$$

son un sistema con r ecuaciones independientes. Luego $\dim U^c = n - r$ y así $\dim U + \dim U^c = n$. $\square$

La propiedad (3) nos proporciona un método para obtener unas ecuaciones del conjugado de un subespacio dado, como vemos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 7.25

Sea $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ una base de un espacio vectorial V y sean f y g dos formas bilineales cuyas matrices en la base $\mathcal{B}$ son:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Vamos a determinar el subespacio conjugado del plano P de ecuación $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ respecto a f y respecto a g . En primer lugar, obtenemos una base $P = L(u_1 = (1, 1, 0)_{\mathcal{B}}, u_2 = (1, 0, -1)_{\mathcal{B}})$, y a continuación aplicamos la propiedad (3).

- Conjugado de P respecto a f : $P_f^c = \{x = (x_1, x_2, x_3)_{\mathcal{B}} \in V : f(u_1, x) = 0, f(u_2, x) = 0\}$

$$\begin{aligned} f(u_1, x) &= (1, 1, 0) \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 0 = 0 \\ f(u_2, x) &= (1, 0, -1) \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 0 \end{aligned}$$

Así, el conjugado de P respecto a f es el plano $P_f^c \equiv \{2x_1 - 2x_2 - x_3 = 0\}$.

- Conjugado de P respecto a g : $P_g^c = \{x = (x_1, x_2, x_3)_{\mathcal{B}} \in V : g(u_1, x) = 0, g(u_2, x) = 0\}$

$$\begin{aligned} g(u_1, x) &= (1, 1, 0) \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow x_2 - x_3 = 0 \\ g(u_2, x) &= (1, 0, -1) \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \end{aligned}$$

Así, el conjugado de P respecto a g es la recta $P_g^c \equiv \{x_2 - x_3 = 0, 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0\}$.

Comprobamos también la relación de dimensiones entre P y su conjugado:

$$\dim P + \dim P_f^c = 2 + 2 > 3 = \dim V, \quad \dim P + \dim P_g^c = 2 + 1 = 3 = \dim V$$

En el segundo caso, respecto a g , se da la igualdad $\dim(P) + \dim(P_g^c) = \dim(V)$ ya que g es no degenerada: basta ver que $\det(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g)) \neq 0$ y por tanto $\text{Ker}(g) = \{0\}$. Mientras que en la conjugación respecto de f no, pues f sí es degenerada. De hecho el vector $u_1 = v_1 + v_2$ está en el núcleo de f . $\square$

Proposición 7.26

Propiedades de la conjugación

Sean $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ una forma bilineal simétrica y U y W subespacios vectoriales de V . Se cumplen las siguientes propiedades:

- (1) Si $U \subseteq W$, entonces $W^c \subseteq U^c$.
- (2) $U^c + W^c \subseteq (U \cap W)^c$.
- (3) $U^c \cap W^c = (U + W)^c$.
- (4) $U \subseteq (U^c)^c$.

La demostración de estas propiedades es sencilla y se deja como ejercicio propuesto, véase pág 302.

Buscando un modo de clasificar las formas bilineales simétricas interesa, como ya hemos hecho con los endomorfismos, una representación matricial sencilla. Si los vectores de una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ fueran conjugados dos a dos, es decir $f(v_i, v_j) = 0$ para todo $i \neq j$, entonces la matriz de la forma bilineal o cuadrática sería diagonal. En el siguiente teorema demostraremos la existencia de una base tal a la que denominaremos **base de vectores conjugados** respecto a f o también respecto a la forma cuadrática $\Phi(v) = f(v, v)$. Primero, se presenta un resultado previo que facilitará la demostración del teorema posterior.

Lema 7.27

Dada una forma bilineal simétrica f y $u \in V$ un vector no autoconjugado, entonces se cumple que el subespacio $L(u)^c$, conjugado de la recta $L(u)$, es un hiperplano y $V = L(u) \oplus L(u)^c$.

Demostración: Sea $\mathcal{B}$ una base de V y $A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ la matriz de f en dicha base. Si $u = (u_1, \dots, u_n)_{\mathcal{B}}$, entonces unas ecuaciones de $L(u)^c$ vienen determinadas por

$$f(x, u) = (x_1 \cdots x_n) A \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = 0$$

Como u no es autoconjugado, entonces

$$A \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \neq 0$$

por lo que $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0$ es una ecuación implícita de $L(u)^c$ que resulta ser un hiperplano. Además, por ser u no autoconjugado $L(u) \cap L(u)^c = \{0\}$ lo que completa la demostración. $\square$

Observación: Nótese que $U \oplus U^c = V$ no se cumple en general, como hemos visto en el ejemplo anterior.

Teorema 7.28

Existencia de base de vectores conjugados

Dada una forma bilineal simétrica f en un espacio vectorial V de dimensión finita n , existe una base de vectores conjugados respecto a f . Equivalentemente, existe una matriz diagonal de f .

Demostración: Realizaremos la demostración por inducción en la dimensión de V . Si $\dim V = 1$, entonces trivialmente cualquier matriz de f es diagonal, y cualquier base es de vectores conjugados.

Supongamos que el resultado es cierto para dimensión $n - 1$.

Sea V un espacio vectorial de dimensión n . Si f es la forma bilineal nula, entonces cualquier base de V es de vectores conjugados. Si f es no nula, entonces existirá algún vector v_1 tal que no sea autoconjugado $f(v_1, v_1) \neq 0$ o equivalentemente $\Phi(v_1) \neq 0$. Entonces, por el lema anterior el espacio conjugado de la recta $L(v_1)$ es el hiperplano $H = L(v_1)^c$ y se tiene $V = L(v_1) \oplus H$. Por ser H un subespacio de dimensión $n - 1$ podemos considerar $f|_H$ la restricción de f a H , y aplicarle la hipótesis de inducción encontrando en H una base $\{v_2, \dots, v_n\}$ de vectores conjugados respecto a f . Así, $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es la base de V buscada y la matriz de f respecto de $\mathcal{B}'$ es diagonal:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} f(v_1, v_1) & & & 0 \\ & f(v_2, v_2) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & f(v_n, v_n) \end{pmatrix} \quad \square$$

Corolario 7.29

Toda matriz simétrica es congruente con una matriz diagonal.

Demostración: Sea A una matriz simétrica, y supongamos que es la matriz de una forma bilineal simétrica f respecto a una base $\mathcal{B}$, esto es, $A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$. Del Teorema 7.28 se sigue que existe una base $\mathcal{B}'$ de vectores conjugados respecto a f tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)$ es una matriz diagonal $D = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)$. Entonces si P es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$ tenemos que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = P^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) P$ (véase (7.2), pág. 277). Es decir $D = P^t A P$, por lo que A es congruente con D . $\square$

La demostración del Teorema 7.28 es constructiva y nos indica la forma en que procederemos para encontrar una base de vectores conjugados respecto a una forma bilineal simétrica dada. Y consecuentemente, también para dada una matriz simétrica A encontrar una matriz regular P y una matriz diagonal D tal que $D = P^t A P$. La seguimos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 7.30

Sea f una forma bilineal cuya matriz respecto a una base $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Dado que f no es nula, para construir una base de vectores conjugados $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3\}$ comenzamos tomando un vector v_1 tal que $f(v_1, v_1) \neq 0$. Nos sirve el vector u_1 ya que el elemento de la fila 1, columna 1 de la matriz es $f(u_1, u_1) = 1$. Así que fijamos $v_1 = u_1$ con $f(v_1, v_1) = 1$.

A continuación construimos una base del subespacio (hiperplano) $L(v_1)^c$ cuya ecuación en $\mathcal{B}$ viene determinada por

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = x + y + z = 0$$

Dado que $f|_{L(v_1)^c}$ no es nula, escogemos un $v_2 \in L(v_1)^c$ tal que $f(v_2, v_2) \neq 0$. Nos sirve $v_2 = (1, -1, 0)_{\mathcal{B}}$ ya que $f(v_2, v_2) = 3$.

Finalmente construimos una base del subespacio $L(v_1, v_2)^c$ cuyas ecuaciones en $\mathcal{B}$ son la ecuación de $L(v_1)^c$ y la ecuación de $L(v_2)^c$. La ecuación de $L(v_2)^c$ viene determinada por

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -3y + z = 0$$

y así tenemos que

$$L(v_1, v_2)^c = L(v_1)^c \cap L(v_2)^c \equiv \{x + y + z = 0, -3y + z = 0\}.$$

Como la dimensión de $L(v_1, v_2)^c$ es 1 podemos escoger uno cualquiera de sus vectores no nulos. Por ejemplo, con $v_3 = (-4, 1, 3)_{\mathcal{B}}$ tenemos $f(v_3, v_3) = 6$.

La matriz de f en la base $\mathcal{B}'$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = (f(v_i, v_j)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Si Φ es la forma cuadrática asociada a f , entonces la ecuación de Φ en la base $\mathcal{B}$ es

$$\Phi((x, y, z)_{\mathcal{B}}) = X^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) X = x^2 + 2xy + 4y^2 + 2xz + 2z^2$$

mientras que la ecuación de Φ en la base $\mathcal{B}'$ es más sencilla

$$\Phi((x, y, z)_{\mathcal{B}'}) = X^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) X = x^2 + 3y^2 + 6z^2$$

Además, la matriz $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}' \mathcal{B}}$ de cambio de base es

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{y se cumple} \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = P^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) P \quad \square$$

Definición 7.31

Dada una forma cuadrática $\Phi : V \mapsto \mathbb{K}$ y una base $\mathcal{B}$ de V se dice que Φ está **diagonalizada** o que está **escrita como suma de cuadrados**, respecto a $\mathcal{B}$, si la matriz de Φ en dicha base es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi) = D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$$

y su expresión analítica es

$$\Phi(x) = \Phi((x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}) = X^t D X = d_1 x_1^2 + \dots + d_n x_n^2$$

Proposición 7.32

Toda forma bilineal simétrica $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ admite una matriz diagonal tal que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1, -1 o 0.

Demostración: Por el Teorema 7.28 sabemos que existe una base $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ de vectores conjugados respecto a la cual la matriz de f es diagonal

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \text{diag}(f(u_1, u_1), \dots, f(u_n, u_n)).$$

Vamos a distinguir dos casos dependiendo de que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ o que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$:

1. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, entonces basta cambiar los vectores u_i tales que $f(u_i, u_i) \neq 0$ por los vectores $v_i = \frac{u_i}{\sqrt{f(u_i, u_i)}}$ y, reordenando los vectores si fuera necesario, la matriz de f será de la forma:

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

ya que

$$f(v_i, v_i) = f\left(\frac{u_i}{\sqrt{f(u_i, u_i)}}, \frac{u_i}{\sqrt{f(u_i, u_i)}}\right) = \frac{1}{(\sqrt{f(u_i, u_i)})^2} f(u_i, u_i) = 1.$$

2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, entonces se cambian los vectores u_i tales que $f(u_i, u_i) \neq 0$ por los vectores

$$v_i = \frac{u_i}{\sqrt{f(u_i, u_i)}} \text{ si } f(u_i, u_i) > 0 \quad \text{o bien} \quad v_i = \frac{u_i}{\sqrt{-f(u_i, u_i)}} \text{ si } f(u_i, u_i) < 0$$

Reordenando los vectores, si fuera necesario, se tiene la siguiente matriz diagonal de f

$$\text{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1, 0, \dots, 0) \quad \square$$

Ejemplo 7.33

En el Ejemplo 7.30 teníamos

$$\mathcal{B}' = \{v_1 = (1, 0, 0)_B, v_2 = (1, -1, 0)_B, v_3 = (-4, 1, 3)_B\} \quad \text{y} \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Si tomamos la base

$$\mathcal{B}'' = \left\{ \frac{v_1}{\sqrt{f(v_1, v_1)}}, \frac{v_2}{\sqrt{f(v_2, v_2)}}, \frac{v_3}{\sqrt{f(v_3, v_3)}} \right\} = \left\{ (1, 0, 0)_B, \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, 0 \right)_B, \left(\frac{-4}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{3}{\sqrt{6}} \right)_B \right\}$$

Entonces

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}''}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \square$$

7.5. Diagonalización por congruencia

Toda matriz simétrica A es congruente a una matriz diagonal. Es decir existen P regular y D diagonal tales que $D = P^t A P$. En esta sección estudiamos un nuevo método para determinar P y D basado en el uso de transformaciones elementales.

Supongamos que en una matriz A realizamos una operación elemental en sus filas y la misma operación elemental en sus columnas, obteniendo B . Si E es la matriz elemental asociada a la operación fila, y E' es la matriz elemental asociada a la misma operación por columnas (véanse la equivalencia por filas, pág. 21, y por columnas, pág. 32), entonces

$$B = E A E'$$

de modo que A y B son congruentes. Además, si A es simétrica entonces también lo es B ya que

$$B^t = (E A E')^t = (E')^t A^t E^t = E A E^t = B$$

Podemos aplicar operaciones elementales $f_1, \dots, f_k$ a las filas de A hasta llegar a una matriz triangular superior $E_k \cdots E_1 A$. Si aplicamos a esta matriz las mismas operaciones por columnas obtendremos la matriz diagonal

$$D = E_k \cdots E_1 A E_1^t \cdots E_k^t = E_k \cdots E_1 A (E_k \cdots E_1)^t \quad (7.5)$$

Si llamamos $P^t = E_k \cdots E_1$, entonces la ecuación anterior sería $P^t A P = D$. Observamos que si A es la matriz de una forma bilineal simétrica f , entonces P sería la matriz de cambio a una base de vectores conjugados.

Recordemos que el producto de las matrices elementales $E_k \cdots E_1$ es la matriz resultante de aplicar a la matriz identidad I_n las operaciones fila $f_1, \dots, f_k$ que se han aplicado a A , y en particular es una matriz regular.

Veamos un ejemplo práctico de cómo se aplica este procedimiento.

Ejemplo 7.34

Sea f una forma bilineal cuya matriz respecto a una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ es

$$A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Para llevar a cabo la diagonalización por congruencia adosamos a la matriz de partida la identidad y realizamos a la vez: en A operaciones elementales en filas, y las mismas en columnas, mientras que en I_3 aplicamos las operaciones sólo en filas.

$$\begin{aligned} (A|I_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{f_2 \rightarrow f_2 - \frac{1}{2}f_1 \\ f_3 \rightarrow f_3 + \frac{1}{2}f_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[\text{columnas de } A]{\substack{c_2 \rightarrow c_2 - \frac{1}{2}c_1 \\ c_3 \rightarrow c_3 + \frac{1}{2}c_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 + \frac{1}{5}f_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2/5 & 2/5 & 1/5 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[\text{columnas de } A]{c_3 \rightarrow c_3 + \frac{1}{5}c_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & 0 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2/5 & 2/5 & 1/5 & 1 \end{array} \right) = (D|P^t) \end{aligned}$$

Tras realizar operaciones elementales por filas, y las mismas por columnas, en A , hemos obtenido la matriz diagonal congruente D . Y tras aplicar las mismas operaciones elementales sólo en las filas de I_3 obtenemos la matriz P^t . Estas matrices cumplen $D = P^t A P$ con $P^T = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}^t$ cuyas filas son las coordenadas respecto de $\mathcal{B}$ de los vectores de una base $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3\}$ que son conjugados y $D = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)$. En este caso:

$$u_1 = (1, 0, 0)_{\mathcal{B}} = v_1, \quad u_2 = \left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right)_{\mathcal{B}} = -\frac{1}{2}v_1 + v_2, \quad u_3 = \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}, 1\right)_{\mathcal{B}} = \frac{2}{5}v_1 + \frac{1}{5}v_2 + v_3$$

La expresión analítica o ecuación de la forma cuadrática asociada a f en la base $\mathcal{B}'$ es

$$\Phi((x_1, x_2, x_3)_{\mathcal{B}'}) = X^t D X = 2x_1^2 + \frac{5}{2}x_2^2 + \frac{2}{5}x_3^2$$

Decimos que en $\mathcal{B}'$ la forma cuadrática Φ está diagonalizada o escrita como suma de cuadrados.

Si queremos obtener una matriz diagonal D^* congruente con A y tal que los elementos de la diagonal principal de D^* sean iguales a 1, -1 o 0, también podemos hacerlo con este método. Para ello, continuamos aplicando operaciones elementales, las mismas por filas que por columnas, como se muestra

a continuación:

$$(D|P^t) \xrightarrow{\begin{array}{l} f_1 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}f_1, \quad c_1 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}c_1 \\ f_2 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{5/2}}f_2, \quad c_2 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{5/2}}c_2 \\ f_3 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2/5}}f_3, \quad c_3 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2/5}}c_2 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & 0 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2/5 & 2/5 & 1/5 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\quad} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \sqrt{2}/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\sqrt{10}/10 & \sqrt{10}/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \sqrt{10}/5 & \sqrt{10}/10 & \sqrt{10}/2 \end{array} \right) = (D^*|(P^*)^t)$$

Las filas de la matriz $(P^*)^t$ son las coordenadas respecto de $\mathcal{B}$ de una base de vectores conjugados $\mathcal{B}^* = \{w_1, w_2, w_3\}$ tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}^*}(f) = D^*$. $\square$

Resumimos el proceso de diagonalización por congruencia con el siguiente esquema:

$$(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) | I_n) \xrightarrow{\text{diagonalización por congruencia}} (D | P^t) \quad \text{tal que} \quad D = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = P^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) P$$

queriendo decir que si $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ es la matriz de una forma bilineal simétrica en una base $\mathcal{B}$, aplicamos operaciones elementales a las filas de $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ y las mismas por columnas hasta obtener la matriz diagonal D , y aplicamos las mismas operaciones elementales a las filas de I_n para obtener la matriz P^t , entonces:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = D \quad \text{y la matriz del cambio de base es} \quad P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$$

y las filas de P^t son las coordenadas en $\mathcal{B}$ de una base de vectores conjugados respecto a f .

El proceso de diagonalización por congruencia nos aporta otro método para calcular una base de vectores conjugados.

7.6. Clasificación de formas bilineales simétricas y cuadráticas reales

En esta sección consideraremos sólo formas bilineales simétricas $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definidas en espacios vectoriales de dimensión finita reales.

Definición 7.35

Una forma bilineal simétrica f se dice que es:

- **Definida positiva** si $f(v, v) > 0$ para todo $v \in V$, $v \neq 0$.
- **Semidefinida positiva** si $f(v, v) \geq 0$ para todo $v \in V$ y $f(v, v) = 0$ para algún $v \neq 0$.
- **Definida negativa** si $f(v, v) < 0$ para todo $v \in V$, $v \neq 0$.
- **Semidefinida negativa** si $f(v, v) \leq 0$ para todo $v \in V$ y $f(v, v) = 0$ para algún $v \neq 0$.
- **Indefinida** en cualquier otro caso.

Ejemplo 7.36

- (a) La forma bilineal de $\mathbb{R}^2$ de expresión analítica $f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1$ es indefinida ya que existen vectores no nulos u y v para los que $f(u, u) > 0$ y $f(v, v) < 0$

$$f((1, 1), (1, 1)) = 4 \quad \text{y} \quad f((1, -2), (1, -2)) = -2$$

- (b) La forma bilineal $f : \mathfrak{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathfrak{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(A, B) = \text{tr}(A \cdot B^t)$ es definida positiva ya que, para toda matriz A real cuadrada de orden n se tiene:

$$f(A, A) = \text{tr}(A \cdot A^t) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 > 0 \quad \text{para todo } A \neq 0 \quad \square$$

Clasificar una forma bilineal simétrica consiste en determinar de qué tipo es. Para llevar a cabo dicha clasificación vamos a construir un conjunto de invariantes obtenidos directamente de una matriz diagonal de la forma bilineal.

Teorema 7.37

Ley de Inercia de Sylvester

Sea f una forma bilineal simétrica y real, y Φ la forma cuadrática asociada. En cualquier matriz diagonal de f el número de elementos positivos p y negativos q es siempre el mismo, siendo $p + q = \text{rg}(f)$. El par (p, q) se denomina **signatura** de f o de Φ , y se denota por $\text{sg}(f)$ o $\text{sg}(\Phi)$ respectivamente.

Demostración: Sean D_1 y D_2 dos matrices diagonales de f y $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ las bases de vectores conjugados tales que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}_1}(f) = D_1$, $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}_2}(f) = D_2$. Supongamos que p_i y q_i son el número de elementos positivos y negativos respectivamente en D_i para $i = 1, 2$. Entonces, reordenando los vectores de la base, si fuera necesario, podemos suponer que las bases son de la forma

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_1 &= \{v_1, \dots, v_{p_1}, v_{p_1+1}, \dots, v_n\} & \mathcal{B}_2 &= \{w_1, \dots, w_{p_2}, w_{p_2+1}, \dots, w_n\} \\ f(v_i, v_i) &> 0, \quad i = 1, \dots, p_1; & f(w_i, w_i) &> 0, \quad i = 1, \dots, p_2; \\ f(v_i, v_i) &\leq 0, \quad i = p_1 + 1, \dots, n. & f(w_i, w_i) &\leq 0, \quad i = p_2 + 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Consideremos los subespacios vectoriales

$$V^{>0} = L(v_1, \dots, v_{p_1}), \quad V^{\leq 0} = L(w_{p_2+1}, \dots, w_n)$$

Por ser $v_1, \dots, v_{p_1}$ conjugados y ser $w_{p_2+1}, \dots, w_n$ conjugados se tiene que:

$$f(v, v) > 0 \text{ para todo } v \in V^{>0} \quad \text{y} \quad f(v, v) \leq 0 \text{ para todo } v \in V^{\leq 0}$$

Obviamente, ambos subespacios vectoriales tienen intersección 0, por lo que

$$\dim(V^{>0} + V^{\leq 0}) = p_1 + n - p_2$$

de donde $p_1 + n - p_2 \leq n$ y así $p_1 \leq p_2$. Repitiendo el proceso, intercambiando los papeles de p_1 y p_2 obtendríamos $p_2 \leq p_1$, luego $p_1 = p_2$.

Del mismo modo se demuestra que $q_1 = q_2$. Finalmente, como el rango de f es igual al rango de cualquier matriz de f , lo obtenemos de la matriz diagonal donde el rango es igual al número de elementos no nulos, esto es $p + q = \text{rg } f$. $\square$

Observación: En otros términos podemos enunciar la Ley de Sylvester¹ diciendo que en cualquier base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ de vectores conjugados respecto a f o Φ se tiene que siempre es invariante el par de números (p, q) definidos como:

$$p = |\{v \in \mathcal{B} : f(v, v) = \Phi(v) > 0\}| \quad \text{y} \quad q = |\{v \in \mathcal{B} : f(v, v) = \Phi(v) < 0\}|$$

donde $|C|$ denota el cardinal del conjunto C . La signatura es un invariante por cambios de base de vectores conjugados.

¹James Joseph Sylvester (Londres 1814 - Oxford, 1897). A él se atribuye el término de matriz.

Corolario 7.38

Sea f una forma bilineal simétrica de un espacio vectorial real de dimensión n . Se cumple que:

- f es definida positiva si y sólo si $\text{sg}(f) = (n, 0)$.
- f es semidefinida positiva si y sólo si $\text{sg}(f) = (p, 0)$, $p < n$.
- f es definida negativa si y sólo si $\text{sg}(f) = (0, n)$.
- f es semidefinida negativa si y sólo si $\text{sg}(f) = (0, q)$, $q < n$.
- f es indefinida si $\text{sg}(f) = (p, q)$ con $p > 0$ y $q > 0$.
- f es no degenerada si $\text{sg}(f) = (p, q)$ con $p + q = n$.

Ejemplo 7.39

En el Ejemplo 7.34 diagonalizamos una forma bilineal f obteniendo

$$\mathfrak{M}_{B'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & 0 \\ 0 & 0 & 2/5 \end{pmatrix}$$

Como el número de elementos positivos en la diagonal es 3, entonces su signatura es $(3, 0)$ y la forma bilineal f y su forma cuadrática asociada Φ son definidas positivas. $\square$

A continuación vemos otra forma de clasificar una forma bilineal o cuadrática basada únicamente en el estudio de los menores principales en una matriz.

Proposición 7.40**Criterio de Sylvester**

Sean A una matriz de una forma bilineal simétrica real $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ y Δ_k , $k = 1, \dots, n$; los menores principales de la matriz A . Entonces,

- f es definida positiva si y sólo si $\Delta_k = \det A_k > 0$ para todo $k = 1, \dots, n$.
- f es definida negativa si y sólo si $(-1)^k \Delta_k > 0$ para todo $k = 1, \dots, n$.

Demostración: Sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ la base tal que $A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$. Para todo $k \geq 1$ sean $\mathcal{B}_k = \{v_1, \dots, v_k\}$ y $V_k = L(v_1, \dots, v_k)$. Si consideramos la forma bilineal restricción de f a V_k , $f|_{V_k} : V_k \times V_k \rightarrow \mathbb{R}$, entonces tenemos que $A_k = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}_k}(f|_{V_k})$ es la submatriz de A formada por las k primeras filas y k primeras columnas.

Si f es definida positiva, también lo es $f|_{V_k}$ por lo tanto A_k es congruente con la matriz I_k . Entonces, existe una matriz regular P_k tal que $A_k = P_k^t I_k P_k$. Por tanto $\Delta_k = (-1)^k \det(P_k)^2$ y de ahí $\Delta_k = \det A_k = \det P_k^t \det P_k = (\det P_k)^2 > 0$.

Si f es definida negativa, también lo es $f|_{V_k}$, y por lo tanto A_k es congruente con la matriz $-I_k$.

Entonces, existe P regular tal que $A_k = P_k^t(-I_k)P_k$ y de ahí $(-1)^k \Delta_k = (-1)^{2k}(\det P_k)^2 > 0$.

Para demostrar que las condiciones sobre los menores son suficientes procedemos por inducción sobre la dimensión de V . Supongamos que $\Delta_i > 0$ para todo $k = 1, \dots, n$.

Si $\dim V = 1$, entonces $\det A = \Delta_1 > 0$, que por ser una matriz 1×1 es diagonal y todos sus elementos son positivos. Entonces, $\text{sg}(f) = (1, 0)$ y f es definida positiva.

Supongamos, como hipótesis de inducción, que el resultado es cierto si $\dim V = n - 1$.

Si $\dim V = n$ y consideramos la restricción $f|_{V_{n-1}}$, entonces por la hipótesis de inducción $f|_{V_{n-1}}$ es definida positiva, y así, existe una base $\mathcal{B}_{n-1} = \{u_1, \dots, u_{n-1}\}$ de V_{n-1} tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}_{n-1}}(f|_{V_{n-1}}) = I_{n-1}$. Si completamos esta base hasta obtener una base $\mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_{n-1}, u_n\}$ de V , entonces la matriz de f en dicha base será

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & & & a_1 \\ & \ddots & & \\ & & 1 & a_{n-1} \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & a_n \end{pmatrix}$$

donde $a_i = f(u_i, u_n) = f(u_n, u_i)$. Haciendo la diagonalización por congruencia de esta matriz simétrica, podemos obtener una matriz congruente diagonal:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = P^t D P, \text{ con } D = \text{diag}(1, \dots, 1, d)$$

Por hipótesis, todos los menores principales de $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)$ son positivos, y en particular el determinante:

$$\det \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \det D (\det P)^2 > 0$$

luego $\det D = d > 0$. Así, la signatura de f , que es el número de elementos positivos en D es $(n, 0)$, es decir, f definida positiva.

Del mismo modo, se demuestra que si $(-1)^k \Delta_k > 0$ para todo $k = 1, \dots, n$ entonces f sería definida negativa. $\square$

Ejemplo 7.41

Determine para qué valores de a y b la siguiente matriz es la de una forma cuadrática real definida positiva.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b & 1 & 1 \\ b & b^2 + 1 & b + 1 & b + 1 \\ 1 & b + 1 & 3 & 3 \\ 1 & b + 1 & 3 & 5 - a \end{pmatrix}$$

Se calculan los menores principales, pero previamente aplicamos operaciones elementales a la matriz, que no varían el determinante y simplifican su cálculo:

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & b & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 - a \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & b & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 - a \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & b & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 - a \end{pmatrix}$$

$$\Delta_1 = 1 > 0, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 > 0, \quad \Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 > 0$$

$$\Delta_4 = \det \begin{pmatrix} 1 & b & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2-a \end{pmatrix} = 2-a > 0 \quad \text{si y sólo si } a < 2$$

Así, una forma bilineal cuya matriz sea A es definida positiva para todo valor de b y para $a < 2$. $\square$

A veces nos interesará trasladar los conceptos sobre tipos de formas bilineales y cuadráticas para hablar solamente de matrices, y lo haremos del siguiente modo:

Definición 7.42

Una matriz real A cuadrada de orden n y simétrica, congruente con una matriz diagonal $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ se dice que es:

- **Definida positiva** si y sólo si $d_i > 0$ para $i = 1, \dots, n$.
- **Semidefinida positiva** si y sólo si $d_i \geq 0$ para $i = 1, \dots, n$ y $d_i = 0$ para algún i .
- **Definida negativa** si y sólo si $d_i < 0$ para $i = 1, \dots, n$.
- **Semidefinida negativa** si y sólo si $d_i \leq 0$ para $i = 1, \dots, n$ y $d_i = 0$ para algún i .
- **Indefinida** en cualquier otro caso.

La **signatura de una matriz simétrica** A es el par (p, q) donde p es el número de elementos positivos y q el número de negativos de D .

En definitiva, la matriz es definida positiva, semidefinida positiva, definida negativa o semidefinida negativa, si es la matriz de una forma bilineal del mismo tipo.

Producto escalar

En un espacio vectorial real V , una forma bilineal f definida positiva permite definir una nueva operación, además de la suma de vectores y del producto de un escalar por un vector. Se trata de un producto entre vectores definido del siguiente modo:

$$\langle u, v \rangle = f(u, v)$$

Esta operación se denomina producto escalar y permite introducir en V los conceptos geométricos de longitud de un vector y ángulo entre vectores. Los espacios vectoriales dotados con este tipo de productos se estudian en el siguiente capítulo.

El producto escalar usual en $\mathbb{R}^n$ está definido por la forma bilineal

$$f((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = X^t I_n Y$$

7.7. Formas sesquilineales

En espacios vectoriales complejos se puede introducir también el concepto de producto entre vectores que permita una forma de medir longitudes y ángulos. Sin embargo, si f es una forma bilineal en un espacio vectorial complejo, no tiene sentido la comparación $f(v, v) > 0$ ya que $f(v, v) \in \mathbb{C}$. En esta sección presentamos un tipo de forma bilineal con la que podremos definir el equivalente complejo del producto escalar: el producto hermitico.

Una aplicación $f : V \rightarrow W$ entre espacios vectoriales complejos se dice que es una **aplicación semilineal** si para todo $u, v \in V$, $\lambda \in \mathbb{C}$ cumple las propiedades

$$f(u + v) = f(u) + f(v), \quad y \quad f(\lambda v) = \bar{\lambda}v$$

Definición 7.43

Dado un espacio vectorial complejo V , una aplicación $f : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ se dice que es una **forma sesquilineal** si es lineal en la primera componente y semilineal en la segunda. Es decir, si cumple las siguientes propiedades:

$$(1) \quad f(u + v, w) = f(u, w) + f(v, w).$$

$$(2) \quad f(\lambda u, v) = \lambda f(u, v).$$

$$(3) \quad f(u, v + w) = f(u, v) + f(u, w).$$

$$(4) \quad f(u, \lambda v) = \bar{\lambda}f(u, v).$$

para todo vector $u, v, w \in V$ y todo escalar $\lambda \in \mathbb{C}$, donde $\bar{\lambda}$ denota el conjugado de λ .

Sean $f : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ una forma sesquilineal y $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Dados dos vectores cualesquiera $x, y \in V$ vectores cuyas coordenadas respecto a $\mathcal{B}$ son $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$ e $y = (y_1, \dots, y_n)_{\mathcal{B}}$, entonces aplicando las propiedades (1) a (4) se tiene

$$f(x, y) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i v_i, \sum_{j=1}^n y_j v_j\right) = \sum_{i,j=1}^n x_i \bar{y}_j f(v_i, v_j)$$

Si consideramos la matriz compleja $A = (f(v_i, v_j))$ de orden n , entonces la última expresión de la ecuación anterior podemos escribirla como:

$$f(x, y) = (x_1 \dots x_n) A \begin{pmatrix} \bar{y}_1 \\ \vdots \\ \bar{y}_n \end{pmatrix} = X^t A \bar{Y} \quad (7.6)$$

Esta matriz se denomina **matriz de f** en la base $\mathcal{B}$. A la ecuación (7.6) se la denomina **expresión analítica** o **ecuación** de f en la base $\mathcal{B}$.

La relación existente entre dos matrices de la misma forma sesquilineal en distintas bases es la siguiente: si $\mathcal{B}'$ es otra base de V y $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}' \mathcal{B}}$ es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$, entonces

$$f(x, y) = X^t A \bar{Y} = (PX')^t A (\overline{PY'}) = X'^t P^t A \overline{P} \bar{Y}' \quad (7.7)$$

Así, la matriz de f en la base $\mathcal{B}'$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = P^t A \overline{P}$$

Definición 7.44

Una forma sesquilineal $f : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ se dice que es una **forma hermítica** si

$$f(u, v) = \overline{f(v, u)} \quad \text{para todo } u, v \in V$$

Y se cumple que f es hermítica si y sólo si toda matriz A de f es hermítica, es decir $A = \overline{A}^t$.

En un espacio vectorial complejo V de dimensión n y dada una base $\mathcal{B}$, toda matriz hermítica $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{C})$ permite definir una forma hermítica del siguiente modo:

$$f(x, y) = X^t A \bar{Y}$$

donde X e Y son las matrices columna de coordenadas de $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$ e $y = (y_1, \dots, y_n)_{\mathcal{B}}$. En efecto, la forma así definida cumple

$$\overline{f(y, x)} = \overline{Y^t A \bar{X}} = \overline{Y}^t \overline{A} X = (\overline{Y}^t \overline{A} X)^t = X^t \overline{A}^t \bar{Y}$$

La tercera igualdad se cumple porque $\overline{Y}^t \overline{A} X$ es de orden 1. Finalmente, por ser $A = \overline{A}^t$ se tiene $\overline{f(y, x)} = f(x, y)$.

Si f es una forma hermítica, entonces para todo vector $u \in V$ se cumple

$$f(u, u) = \overline{f(u, u)} \quad \text{por lo tanto } f(u, u) \in \mathbb{R}$$

Por lo que los elementos de la diagonal principal de cualquier matriz de una forma hermítica son números reales. Este hecho permite preguntarse, como se hizo con las formas bilineales simétricas, si $f(u, u)$ es positivo, negativo o 0.

Para las formas hermíticas se definen de igual modo que se hizo para las formas bilineales los conceptos de: vectores conjugados, vector isótropo o autoconjugado, y conjugado de un subespacio vectorial. Y se demuestra, igualmente, que existe siempre una base de vectores conjugados respecto de una forma hermítica.

La matriz de una forma hermítica respecto a una base de vectores conjugados es diagonal, y por ser hermítica, además es real, admitiendo las mismas tipologías de formas hermíticas: definidas o semidefinidas positivas, definidas o semidefinidas negativas.

Este hecho permite definir un producto entre vectores del espacio complejo V cuando la forma hermítica es definida positiva.

Definición 7.45

Dado un espacio vectorial complejo V , una forma hermitica $f : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ se dice que es definida positiva si se cumple $f(u, u) > 0$ para todo vector u no nulo. En un espacio vectorial complejo, un **producto hermitico** es una forma hermitica definida positiva.

El producto hermitico usual en $\mathbb{C}^n$ está definido por la forma hermitica

$$f((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = x_1 \bar{y}_1 + \dots + x_n \bar{y}_n = X^t I_n \bar{Y}$$

7.8. Ejercicios propuestos

7.1. Sean V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, $g : V \rightarrow V$ un endomorfismo y $\Phi : V \rightarrow \mathbb{K}$ una forma cuadrática. Demuestre que $\Phi \circ g$ es una forma cuadrática.

7.2. Sean f y g dos formas lineales de un espacio vectorial V . Demuestre que la aplicación $h(u, v) = f(u)g(v)$ es una forma bilineal de V . Además h es simétrica si f y g son proporcionales.

7.3. Sean f y g dos formas lineales de un espacio vectorial V . Entonces la aplicación

$$h(u, v) = f(u)g(v) - g(u)f(v)$$

es una forma bilineal antisimétrica, y

$$l(u, v) = f(u)g(v) + g(u)f(v)$$

es una forma bilineal simétrica.

7.4. Si Φ es una forma cuadrática, entonces su forma polar es

$$f_{\Phi}(x, y) = \frac{1}{4}[\Phi(x+y) - \Phi(x-y)].$$

7.5. Los conjuntos $\mathcal{BL}_s$ y $\mathcal{BL}_a$ formados por las formas bilineales simétricas y antisimétricas de un espacio vectorial V respectivamente, son subespacios vectoriales de $\mathcal{BL}(V)$. Además:

$$\mathcal{BL}(V) = \mathcal{BL}_s \oplus \mathcal{BL}_a.$$

7.6. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, donde $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Demuestre que una forma bilineal $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ es antisimétrica si y sólo si $f(v, v) = 0$ para todo v .

7.7. Sean U y W subespacios vectoriales de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V y f una forma bilineal simétrica de V . Demuestre que se cumplen las siguientes propiedades:

a) Si $U \subseteq W$, entonces $W^c \subseteq U^c$.

b) $U^c + W^c \subseteq (U \cap W)^c$.

c) $U^c \cap W^c = (U + W)^c$.

d) $U \subseteq (U^c)^c$.

7.8. Sean $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ una forma bilineal simétrica y U un subespacio vectorial de V . Si f es no degenerada, entonces $U = (U^c)^c$.

7.9. Dada la aplicación $f : \mathbb{R}_3[x] \times \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(p, q) = p(1)q(-1) + p(-1)q(1)$

a) Demuestre que es bilineal y simétrica.

b) Determine su matriz en la base canónica de $\mathbb{R}_3[x]$.

7.10. Dada la forma bilineal simétrica $f : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ cuya ecuación en la base canónica es

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = -x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 - x_2y_2 + 2x_3y_3$$

- Determine la matriz de f en la base canónica.
- Calcule una base de vectores conjugados $\{e_1, e_2, e_3\}$ tales que $f(e_i, e_i)$ sea igual a 1, -1 o 0; para todo $i = 1, 2, 3$.

7.11. Determine si las siguientes matrices pueden corresponder a una misma forma cuadrática en distintas bases

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

7.12. Obtenga la diagonalización por congruencia de la forma cuadrática Φ de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz en la base canónica es

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Clasifique la forma cuadrática y calcule unas ecuaciones del subespacio conjugado de la recta

$$R \equiv \{x_1 + x_2 = 0, 2x_1 - x_3 = 0\}.$$

7.13. Determine la signatura de la forma cuadrática $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ cuya matriz en la base canónica es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

7.14. Determine la signatura de una forma cuadrática $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple las condiciones:

- Existe un plano vectorial U en $\mathbb{R}^3$ que es el subespacio vectorial de mayor dimensión respecto al cual la restricción de Φ a U , $\Phi|_U$, es definida positiva.
- El subespacio conjugado U^c contiene vectores autoconjugados.

7.15. a) Para los distintos valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$, clasifique la forma cuadrática $\Phi_a : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\Phi_a(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 2xy + 2xz + 4yz + (2 + a)z^2$$

- Para cada $a \in \mathbb{R}$, determine un plano vectorial U_a tal que la restricción de Φ_a a dicho plano sea una forma cuadrática definida positiva.
- Para qué valores de $a \in \mathbb{R}$ la forma polar asociada a Φ_a define un producto escalar.

7.16. Sea V un espacio vectorial real de dimensión n y $\Phi : V \rightarrow \mathbb{R}$ una forma cuadrática cuya signatura es (p, q) , con $p + q \leq n$. Demuestre que:

- a) p es la máxima dimensión de un subespacio $U \subseteq V$ tal que Φ restringida a U es definida positiva.
- b) q es la máxima dimensión de un subespacio $U \subseteq V$ tal que Φ restringida a U es definida negativa.

7.17. a) Determine la matriz de una forma cuadrática $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

- (1) El conjugado de la recta $R = L(1, 0, 0)$ es $R^c \equiv x + y + z = 0$.
- (2) $\Phi(0, 0, 1) = 1$.
- (3) La signatura de Φ es $(1, 0)$.

b) Determine una base de vectores conjugados respecto a Φ .

7.18. Se considera la forma cuadrática real Φ cuya expresión analítica respecto a una base $\mathcal{B}$ es

$$\Phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + \lambda z^2 + 4xy$$

Determine si es definida positiva para algún valor de $\lambda \in \mathbb{R}$.

7.19. Determine la signatura y una base de vectores conjugados respecto a la forma cuadrática de $\mathbb{R}^3$ de ecuación

$$\Phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + 3z^2 + 6xy.$$

Hágalo por varios métodos distintos.

7.20. Determine una matriz regular P que cumpla $D = P^t A P$ siendo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Capítulo 8

Espacio vectorial euclídeo

En este capítulo V denotará siempre un espacio vectorial real, es decir, que el cuerpo de escalares sobre el que está definido V será en todo momento $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Como ya anticipábamos en el capítulo anterior, en el espacio vectorial euclídeo tendremos definida una tercera operación entre vectores $u, v \in V$ al que llamaremos producto escalar y denotaremos por $\langle u, v \rangle$.

El producto escalar permite definir una forma de medir en el espacio vectorial: medir la longitud de un vector y el ángulo entre vectores. La existencia del concepto de ángulo dará lugar al de ortogonalidad, central en el espacio euclídeo.

Estudiaremos las aplicaciones lineales entre espacios euclídeos $f : V \rightarrow W$ que se comportan bien respecto a los productos escalares en ellos definidos. Es decir, que conservan las medidas: la imagen de un vector $f(u)$ tendrá la misma longitud en W que tuviera el vector u en V ; y el ángulo entre dos vectores $u, v \in V$ será el mismo que el determinado por los vectores imagen $f(u), f(v) \in W$.

En particular, nos interesarán las aplicaciones lineales de un espacio vectorial euclídeo V en sí mismo que respeten el producto escalar, a las que llamaremos isometrías vectoriales o aplicaciones ortogonales. Y estaremos estudiando geometría vectorial euclídea cuando estudiemos los invariantes propios de la actuación del grupo formado por las isometrías de un espacio vectorial euclídeo.

8.1. Producto escalar

Definición 8.1

Un **producto escalar** en un espacio vectorial real V es una forma bilineal $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ simétrica y definida positiva.

Se suele utilizar la notación $\langle, \rangle$ para escribir los productos escalares. Es decir $f(u, v)$ se escribirá $\langle u, v \rangle$. Atendiendo a las definiciones del capítulo anterior, tendríamos la siguiente definición equivalente de producto escalar.

Definición 8.2

Sea V un espacio vectorial real. Una aplicación $\langle, \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ es un **producto escalar** si y sólo si para cualesquiera vectores $u, v, w \in V$ y todo escalar $\alpha \in \mathbb{R}$, cumple las siguientes propiedades:

- (1) $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
- (2) $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$.
- (3) $\langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$.
- (4) $\langle u, u \rangle \geq 0$ y $\langle u, u \rangle = 0$ si y sólo si $u = 0$.

Llamaremos **espacio vectorial euclídeo** a un espacio vectorial real V en el que hay definido un producto escalar $\langle, \rangle$, y lo denotaremos normalmente como un par $(V, \langle, \rangle)$.

Las propiedades (2) y (3) indican que la aplicación $\langle, \rangle$ es lineal en su primera componente. La propiedad (1) nos dice que es simétrica, por lo que todo lo que se cumple en la primera componente se cumple también en la segunda, y así, $\langle, \rangle$ es lineal en sus dos componentes. Ya tenemos que $\langle, \rangle$ es una forma bilineal simétrica. Finalmente, la propiedad de positividad (4) indica que $\langle, \rangle$ es definida positiva.

A continuación vemos varios ejemplos de productos escalares que son formas bilineales estudiadas en el capítulo anterior.

Ejemplo 8.3

En el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ el producto escalar usual o estándar es el siguiente

$$\langle (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

Con lo visto en el capítulo anterior podemos demostrar que se trata de una forma bilineal definida positiva. En efecto, podemos escribir

$$\langle x, y \rangle = \langle (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \rangle = (x_1, \dots, x_n) I_n \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = X^t I_n Y$$

Por lo tanto se trata de una forma bilineal simétrica, por serlo I_n , y definida positiva por el Criterio de Sylvester: Proposición 7.40. $\square$

Ejemplo 8.4

Sea $\mathbb{R}_n[x]$ el espacio vectorial de los polinomios en una indeterminada x con coeficientes reales y grado menor o igual que n . Un producto escalar en $\mathbb{R}_n[x]$ viene definido por

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_a^b p(x)q(x)dx$$

Luego el par $(\mathbb{R}_n[x], \langle, \rangle)$ es un espacio vectorial euclídeo¹.

¹Euclides. Grecia 325 - 265 a. de C. Considerado padre de la Geometría.

En el ejemplo 7.2 vimos que es una forma bilineal. Así, se cumplen las propiedades (2) y (3) de la definición 8.2. La propiedad de simetría (1) se deduce de la propiedad conmutativa del producto de polinomios

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_a^b p(x)q(x)dx = \int_a^b q(x)p(x)dx = \langle q(x), p(x) \rangle$$

Y la propiedad de positividad (4) se tiene porque la integral definida de una función positiva es un número positivo

$$\langle p(x), p(x) \rangle = \int_a^b p^2(x)dx \geq 0 \quad \text{y} \quad \langle p(x), p(x) \rangle = \int_a^b p^2(x)dx = 0 \Leftrightarrow p(x) = 0 \quad \square$$

Ejemplo 8.5

En el espacio vectorial $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ de las matrices reales cuadradas de orden n , un producto escalar está definido por

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^t)$$

En los ejemplos 7.2 vimos que es una forma bilineal. La simetría se deduce de las propiedades de la traza y la traspuesta

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^t) = \text{tr}((AB^t)^t) = \text{tr}((B^t)^t A^t) = \text{tr}(BA^t) = \langle B, A \rangle$$

Para comprobar que es definida positiva basta observar que si $A = (a_{ij})$, entonces

$$\langle A, A \rangle = \text{tr}(AA^t) = a_{11}^2 + a_{12}^2 + \cdots + a_{nn}^2 = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 \geq 0$$

Además, $\langle A, A \rangle = 0$ si y sólo si $A = 0$. $\square$

8.2. Matriz de un producto escalar

Dado que un producto escalar es una forma bilineal, se define su matriz respecto de una base igual que para las formas bilineales. Supongamos que $(V, \langle, \rangle)$ es un espacio vectorial euclídeo, $\dim V = n$ y sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Dados dos vectores cualesquiera $x, y \in V$ vectores cuyas coordenadas respecto de $\mathcal{B}$ son $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$ e $y = (y_1, \dots, y_n)_{\mathcal{B}}$, entonces

$$\langle x, y \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i v_i, \sum_{j=1}^n y_j v_j \right\rangle = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j \langle v_i, v_j \rangle$$

y la **matriz del producto escalar** $\langle, \rangle$ en la base $\mathcal{B}$ es la matriz simétrica real de orden n

$$G_{\mathcal{B}} = (\langle v_i, v_j \rangle) = \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \cdots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \cdots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix}$$

Esta matriz se suele denominar **matriz métrica** o **matriz de Gram**.

La **expresión analítica o ecuación** del producto escalar $\langle, \rangle$ en la base $\mathcal{B}$ es

$$\langle x, y \rangle = (x_1 \ \dots \ x_n) G_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = X^t G_{\mathcal{B}} Y \quad (8.1)$$

Ejemplo 8.6

Retomamos aquí el ejemplo 7.6 (b), pág. 275. En el conjunto de matrices 2×2 reales consideramos el producto escalar $\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^t)$ y la base canónica

$$\mathcal{B} = \left\{ A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Vimos que la matriz del producto escalar en dicha base es $G_{\mathcal{B}} = I_4$, luego la expresión analítica o ecuación del producto escalar en dicha base es:

$$\langle A, B \rangle = (a_{11} \ a_{12} \ a_{21} \ a_{22}) I_4 \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{12} \\ b_{21} \\ b_{22} \end{pmatrix} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}$$

igual que el producto escalar usual en $\mathbb{R}^4$.

Como comprobamos en aquel ejercicio, el producto escalar de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

podemos calcularlo sustituyendo en la ecuación anterior sus coordenadas en $\mathcal{B}$. Es decir, como $A = (1, 2, 3, 4)_{\mathcal{B}}$ y $B = (5, 6, 7, 8)_{\mathcal{B}}$ entonces

$$\langle A, B \rangle = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 8 = 70 \quad \square$$

Matrices de un producto escalar en distintas bases

Las matrices de un producto escalar en distintas bases se calculan exactamente igual que se hizo en la sección 7.2 y se tiene entre ellas una relación de congruencia. Si $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_n\}$ son dos bases de un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle, \rangle)$, y las matrices del producto escalar $\langle, \rangle$ en dichas bases son

$$G_{\mathcal{B}} \quad \text{y} \quad G_{\mathcal{B}'}$$

entonces

$$G_{\mathcal{B}'} = P^t G_{\mathcal{B}} P, \quad \text{con } P \text{ matriz de cambio de base de } \mathcal{B}' \text{ a } \mathcal{B} \quad (8.2)$$

Ejemplo 8.7

En $\mathbb{R}^2$ se considera el producto escalar definido por

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_2 y_2$$

Sean $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ la base canónica y $\mathcal{B}' = \{u_1 = (1, 2), u_2 = (3, 4)\}$. La matriz $G_{\mathcal{B}}$ del producto escalar en la base canónica se obtiene calculando

$$\langle (1, 0), (1, 0) \rangle = 1, \quad \langle (1, 0), (0, 1) \rangle = \langle (0, 1), (1, 0) \rangle = -1, \quad \langle (0, 1), (0, 1) \rangle = 2$$

Por lo que

$$G_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

De modo que $G_{\mathcal{B}'}$ se obtiene considerando la matriz $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}' \mathcal{B}}$ de cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

y haciendo el producto

$$G_{\mathcal{B}'} = P^t G_{\mathcal{B}} P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 9 & 17 \end{pmatrix}$$

También se puede obtener directamente la matriz del producto escalar en la base $\mathcal{B}'$ calculando los productos escalares

$$\langle u_1, u_1 \rangle = 5, \quad \langle u_1, u_2 \rangle = \langle u_2, u_1 \rangle = 9, \quad \langle u_2, u_2 \rangle = 17 \quad \square$$

8.3. Norma y ángulo

Definición 8.8

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Se define la **norma** o **longitud** de un vector $v \in V$ como el número real no negativo

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Un vector de norma 1 se denomina **vector unitario**.

Las primeras propiedades de la norma se deducen directamente de las del producto escalar.

Proposición 8.9

Propiedades de la norma

- (1) $\|v\| > 0$ para todo $v \neq 0_V$ y $\|0_V\| = 0$.
- (2) $\|\alpha v\| = |\alpha| \cdot \|v\|$
- (3) $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\langle u, v \rangle$
- (4) $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$ (Desigualdad de Cauchy-Schwartz)
- (5) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (Desigualdad triangular o de Minkowski)
- (6) $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ si y sólo si $\langle u, v \rangle = 0$ (Teorema de Pitágoras)
- (7) $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$ (Ley del paralelogramo)

Demostración: La propiedad (1) se deduce directamente por ser el producto escalar una forma bilineal definida positiva. Para la propiedad (2) basta desarrollar la norma

$$\|\alpha v\| = \sqrt{\langle \alpha v, \alpha v \rangle} = \sqrt{\alpha^2 \langle v, v \rangle} = |\alpha| \cdot \sqrt{\langle v, v \rangle} = |\alpha| \cdot \|v\|$$

$$(3) \|u+v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\langle u, v \rangle.$$

(4) Para $u = 0$ o $v = 0$ la propiedad se cumple trivialmente. Supongamos que u y v son vectores no nulos y consideremos el vector $w = \frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|v\|}$. Si escribimos el producto escalar $\langle u, w \rangle$ obtenemos

$$\begin{aligned} 0 \leq \left\langle \frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|v\|}, \frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|v\|} \right\rangle &= \frac{\langle u, u \rangle}{\|u\|^2} + \frac{\langle v, v \rangle}{\|v\|^2} + 2 \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} = 2 + 2 \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \\ &\Rightarrow 1 \geq - \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \Rightarrow - \langle u, v \rangle \leq \|u\| \cdot \|v\| \end{aligned}$$

Si hacemos el mismo desarrollo para el vector $w = \frac{u}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|}$, obtenemos $\langle u, v \rangle \leq \|u\| \cdot \|v\|$, de donde se deduce la desigualdad de Cauchy-Schwartz.

(5) Por la propiedad (3) la norma del vector $u + v$ es

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2 \langle u, v \rangle$$

Teniendo en cuenta la desigualdad de Cauchy-Schwartz se obtiene

$$\|u + v\|^2 \leq \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\|u\|\|v\| = (\|u\| + \|v\|)^2$$

Como las cantidades son positivas, entonces $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

La demostración de las propiedades 6 y 7 se propone en el Ejercicio 8.3. $\square$

Ejemplo 8.10

(1) En $\mathbb{R}^n$, respecto al producto escalar usual, la norma de $x = (x_1, \dots, x_n)$ tiene la siguiente expresión:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

(2) En el espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$ de los polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales en una indeterminada x , respecto al producto escalar $\langle p(x), q(x) \rangle = \int_0^1 p(x) \cdot q(x) dx$, la norma del vector $p(x) = 3x^2 + 1$ se obtiene del siguiente modo

$$\begin{aligned} \|p(x)\|^2 = \langle p(x), p(x) \rangle &= \int_0^1 p^2(x) dx = \int_0^1 (3x^2 + 1)^2 dx = \int_0^1 (9x^4 + 6x^2 + 1) dx \\ &= \left[\frac{9}{5}x^5 + 2x^3 + x \right]_0^1 = \frac{24}{5} \Rightarrow \|p(x)\| = \sqrt{\frac{24}{5}} = \frac{2\sqrt{30}}{5} \quad \square \end{aligned}$$

Ángulo entre vectores

En un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle, \rangle)$, considerando la desigualdad de Cauchy-Schwartz para vectores no nulos se deduce que

$$\frac{|\langle u, v \rangle|}{\|u\| \cdot \|v\|} \leq 1$$

por lo que prescindiendo del valor absoluto se tiene

$$-1 \leq \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} \leq 1$$

La función coseno en el intervalo $[0, \pi]$ es decreciente y va tomando de forma continua todos los valores entre 1 y -1 . Se define el **ángulo entre dos vectores** no nulos u y v de V como

$$\angle(u, v) = \arccos\left(\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}\right) \quad \text{con} \quad \angle(u, v) \in [0, \pi]$$

o lo que es lo mismo

$$\cos \angle(u, v) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} \quad \text{o también} \quad \langle u, v \rangle = \|u\| \cdot \|v\| \cdot \cos \angle(u, v)$$

Ejemplo 8.11

En $\mathbb{R}^2$ el ángulo entre los vectores $u = (1, 1)$ y $v = (2, 0)$, respecto al producto escalar usual, lo podemos calcular como sigue:

$$\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} = \frac{\langle (1, 1), (2, 0) \rangle}{\|(1, 1)\| \cdot \|(2, 0)\|} = \frac{1 \cdot 2 + 1 \cdot 0}{\sqrt{1+1}\sqrt{2^2+0}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

entonces

$$\angle(u, v) = \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$$

Mientras que el ángulo que forman los mismos vectores respecto al producto escalar

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_2 y_2$$

es

$$\cos(\angle(u, v)) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} = \frac{1 \cdot 2 - 1 \cdot 0 - 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 0}{\sqrt{1-1-1+2}\sqrt{4-0-0+0}} = \frac{0}{2}$$

de donde

$$\angle(u, v) = \arccos 0 = \frac{\pi}{2} \quad \square$$

Ejemplo 8.12

En $\mathbb{R}_2[x]$, considerando el producto escalar $\langle p(x), q(x) \rangle = \int_0^1 p(x) \cdot q(x) dx$, calcularemos el ángulo entre los polinomios $p(x) = 3x^2 + 1$ y $q(x) = 1$. Determinamos el producto escalar y las normas:

$$\begin{aligned} \|p(x)\| &= \frac{2\sqrt{30}}{5} \\ \|q(x)\| &= \sqrt{\int_0^1 q^2(x) dx} = \sqrt{x]_0^1} = 1 \\ \langle p(x), q(x) \rangle &= \int_0^1 p(x)q(x) dx = \int_0^1 p(x) dx = x^3 + x]_0^1 = 2 \end{aligned}$$

y obtenemos el ángulo

$$\angle(p, q) = \arccos\left(\frac{\langle p(x), q(x) \rangle}{\|p(x)\| \cdot \|q(x)\|}\right) = \arccos\left(\frac{2}{\frac{2\sqrt{30}}{5} \cdot 1}\right) = \arccos \frac{\sqrt{30}}{6} \quad \square$$

8.4. Ortogonalidad. Bases ortogonales y ortonormales

En un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle, \rangle)$, dado que el producto escalar es una forma bilineal, se tiene el concepto de vectores conjugados respecto al producto escalar. En estos espacios, en lugar de utilizar el término conjugado se utiliza el de **ortogonal**.

Definición 8.13

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Dos vectores u y v se dice que son **ortogonales**, y se denota por $u \perp v$, si son conjugados por $\langle, \rangle$, es decir si

$$\langle u, v \rangle = 0$$

Un conjunto de vectores no nulos $\{v_1, \dots, v_k\}$ es un **conjunto ortogonal** si los vectores son ortogonales dos a dos, es decir:

$$\langle v_i, v_j \rangle = 0 \text{ para todo } i \neq j$$

Una propiedad de los vectores ortogonales es que son linealmente independientes.

Proposición 8.14

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Si $\{v_1, \dots, v_k\}$ es un conjunto ortogonal de vectores entonces $\{v_1, \dots, v_k\}$ son linealmente independientes.

Demostración: Lo demostramos por reducción al absurdo. Sea $\{v_1, \dots, v_k\}$ es un conjunto ortogonal de vectores de V , y supongamos que es linealmente dependiente. Entonces, existe al menos un vector que es combinación lineal de los demás. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que tal vector es v_1 . Es decir

$$v_1 = a_2 v_2 + \dots + a_k v_k \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R}$$

Hacemos el producto escalar de v_1 por sí mismo y obtenemos

$$\langle v_1, v_1 \rangle = \langle a_2 v_2 + \dots + a_k v_k, v_1 \rangle = a_2 \langle v_2, v_1 \rangle + \dots + a_k \langle v_k, v_1 \rangle = a_1 0 + \dots + a_k 0 = 0$$

Pero, $\langle v_1, v_1 \rangle = 0$ si y sólo si $v_1 = 0$, lo que supone una contradicción con la hipótesis de partida ya que $\{v_1, \dots, v_k\}$ es un conjunto ortogonal y los vectores no son nulos. $\square$

Definición 8.15

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Una **base ortogonal** de V es una base formada por un conjunto ortogonal, y una **base ortonormal** es una base ortogonal cuyos vectores son unitarios, es decir, de norma 1.

Ejemplo 8.16

Para el producto escalar usual $\langle, \rangle$ en $\mathbb{R}^2$, la base canónica es una base ortonormal. En efecto se cumple:

$$\begin{aligned}\langle (1, 0), (0, 1) \rangle &= \langle (0, 1), (1, 0) \rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{son una base ortogonal} \\ \langle (1, 0), (1, 0) \rangle &= \langle (0, 1), (0, 1) \rangle = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{son unitarios}\end{aligned}$$

Sin embargo la base canónica o estándar no es ortonormal ni ortogonal para otros productos escalares de $\mathbb{R}^2$. Por ejemplo, si consideramos el producto escalar definido por la forma bilineal

$$\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \rangle = (x_1, y_1) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

se tiene que los vectores $(1, 0)$ y $(0, 1)$ no son ortogonales ya que

$$\langle (1, 0), (0, 1) \rangle = (1, 0) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 \quad \square$$

Existencia de bases ortogonales

La existencia de bases ortogonales que, recordemos, son bases de vectores conjugados, está garantizada por el Teorema de Existencia 7.28, pág. 288. La demostración constructiva de ese teorema nos aporta un primer método para su obtención con el que hemos practicado en el capítulo anterior.

Un segundo método para obtener una base ortogonal es el de diagonalización por congruencia, resumido en el cuadro de la página 293.

Por cualquiera de los dos métodos, si tenemos una base ortogonal $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ podemos obtener una ortonormal sin más que dividir los vectores por sus normas:

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\} \text{ ortogonal} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{B}' = \left\{ \frac{v_1}{\|v_1\|}, \dots, \frac{v_n}{\|v_n\|} \right\} \text{ ortonormal}$$

En efecto, por la propiedad 2 de la norma

$$\left\| \frac{v_i}{\|v_i\|} \right\| = \frac{1}{\|v_i\|} \|v_i\| = 1$$

Esto es lo que se hizo en la Proposición 7.32, pág. 290. De hecho

Una base es ortogonal si y sólo si la matriz del producto escalar en dicha base es diagonal.
Una base es ortonormal si y sólo si la matriz del producto escalar en dicha base es la identidad.

Una **matriz ortogonal** es una matriz cuadrada real cuya inversa es igual a su traspuesta. Esto es, A es ortogonal si $A^t A = I = A A^t$ o si $A^{-1} = A^t$. Las columnas de una matriz ortogonal de orden n son las coordenadas de los vectores de una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ para el producto escalar usual $\langle, \rangle$.

Proposición 8.17

En un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle, \rangle)$ la matriz de cambio de base entre bases ortonormales es una matriz ortogonal.

Demostración: Sean $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ bases ortonormales y $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}_1 \mathcal{B}_2}$ la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$. Dado que las matrices del producto escalar $\langle, \rangle$ en dichas bases son $G_{\mathcal{B}} = G_{\mathcal{B}'} = I_n$, entonces:

$$G_{\mathcal{B}_1} = P^t G_{\mathcal{B}_2} P \Rightarrow I_n = P^t I_n P = P^t P \Rightarrow P^t = P^{-1} \quad \square$$

Uno de los beneficios que aporta el disponer de una base ortogonal es que facilita el cálculo de coordenadas como se muestra en el siguiente resultado

Proposición 8.18

Sean $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base ortogonal. Las coordenadas de un vector $u \in V$ respecto de la base $\mathcal{B}$ son

$$u = \left(\frac{\langle u, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2}, \dots, \frac{\langle u, v_n \rangle}{\|v_n\|^2} \right)_{\mathcal{B}} \quad (8.3)$$

Dichas coordenadas se denominan **coeficientes de Fourier** de u respecto de $\mathcal{B}$.

Demostración: Sea $u \in V$ tal que $u = (u_1, \dots, u_n)_{\mathcal{B}}$. Para cada vector v_i se cumple

$$\langle u, v_i \rangle = \langle u_1 v_1 + \dots + u_n v_n, v_i \rangle = u_i \langle v_i, v_i \rangle$$

Entonces

$$u_i = \frac{\langle u, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} = \frac{\langle u, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} \quad \square$$

Método de ortogonalización de Gram-Schmidt

Vemos ahora un tercer método para construir una base ortogonal conocido como Método de ortogonalización de Gram-Schmidt². En este caso, partiendo de una base dada, se obtiene una ortogonal cuyos vectores mantendrán una interesante relación con los de partida.

²Jorgen Pedersen Gram (Dinamarca 1850 – 1916). Erhard Schmidt (Alemania 1876 – 1959)

Teorema 8.19**Teorema de Gram-Schmidt**

Sean $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Entonces los vectores $\{e_1, \dots, e_n\}$ definidos por

$$\begin{aligned} e_1 &= v_1 \\ e_2 &= v_2 - \frac{\langle v_2, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 \\ &\dots \\ e_i &= v_i - \frac{\langle v_i, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 - \dots - \frac{\langle v_i, e_{i-1} \rangle}{\|e_{i-1}\|^2} e_{i-1}, \quad i = 2, \dots, n \end{aligned} \quad (8.4)$$

forman una base ortogonal de V y satisfacen

$$L(e_1, \dots, e_i) = L(v_1, \dots, v_i) \text{ para todo } i = 1, \dots, n \quad (8.5)$$

Demostración: Haremos la demostración por inducción sobre n . Si $n = 1$ el teorema se cumple trivialmente. Como hipótesis de inducción, supongamos que el resultado es cierto para dimensión $k - 1$, es decir dados $\{v_1, \dots, v_{k-1}\}$ linealmente independientes, se cumple que los $\{e_1, \dots, e_{k-1}\}$ son un conjunto ortogonal y $L(e_1, \dots, e_i) = L(v_1, \dots, v_i)$ para $i = 1, \dots, k - 1$.

Veamos en primer lugar que e_k es ortogonal a $e_1, \dots, e_{k-1}$. Siendo

$$e_k = v_k - \frac{\langle v_k, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 - \dots - \frac{\langle v_k, e_{k-1} \rangle}{\|e_{k-1}\|^2} e_{k-1} \quad (8.6)$$

los productos escalares $\langle e_k, e_i \rangle$ para $i = 1, \dots, k - 1$ son

$$\langle e_k, e_i \rangle = \langle v_k, e_i \rangle - \frac{\langle v_k, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} \langle e_1, e_i \rangle - \dots - \frac{\langle v_k, e_{k-1} \rangle}{\|e_{k-1}\|^2} \langle e_{k-1}, e_i \rangle$$

Por ser $\{e_1, \dots, e_{k-1}\}$ ortogonales dos a dos se tiene

$$\langle e_k, e_i \rangle = \langle v_k, e_i \rangle - \frac{\langle v_k, e_i \rangle}{\|e_i\|^2} \langle e_i, e_i \rangle$$

y teniendo en cuenta que $\|e_i\|^2 = \langle e_i, e_i \rangle$, se obtiene $\langle e_k, e_i \rangle = 0$, como queríamos.

Para ver que $L(e_1, \dots, e_k) = L(v_1, \dots, v_k)$, basta observar que de la definición de e_k en (8.6) se deduce que $v_k \in L(e_1, \dots, e_k)$ y utilizar la hipótesis de inducción $L(e_1, \dots, e_{k-1}) = L(v_1, \dots, v_{k-1})$. $\square$

Observación: Si la base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ a la que se aplica el método de Gram-Schmidt es ortogonal, entonces el método no cambia los vectores, es decir $v_i = e_i$. Si en la base de partida $\mathcal{B}$ se tienen los primeros k vectores ortogonales, y v_{k+1} no es ortogonal a alguno de los $v_1, \dots, v_k$, entonces el método no altera los k primeros vectores, pero sí v_{k+1} . Es decir, tras aplicar el método de Gram-Schmidt se obtienen los vectores $\{v_1, \dots, v_k, e_{k+1}, \dots, e_n\}$ con $e_{k+1} \neq v_{k+1}$.

Las bases son conjuntos ordenados de vectores, y el método de ortogonalización de Gram-Schmidt se aplica de forma ordenada empezando por el primer vector de la base de partida. Por ejemplo, obtendremos bases distintas si aplicamos el método a una base $\{v_1, v_2, v_3\}$ que si lo aplicamos a la base $\{v_2, v_1, v_3\}$.

Ejemplo 8.20

Sobre la propiedad (8.5) del Método de Gram-Schmidt.

Vamos a determinar una base ortogonal $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ de $\mathbb{R}^4$ tal que e_1 pertenezca a la recta R , y los vectores e_2 y e_3 pertenezcan al hiperplano H con

$$\begin{aligned} R &\equiv \{x_1 + x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0\} \\ H &\equiv \{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\} \end{aligned}$$

En primer lugar, calcularemos una base de $\mathbb{R}^4$, $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, tal que cumpla las condiciones pedidas a los vectores del enunciado, salvo la ortogonalidad, es decir:

$$v_1 \in R \text{ y } v_2, v_3 \in H$$

Después aplicaremos a $\mathcal{B}'$ el método de Gram-Schmidt y obtendremos la base $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ pedida, ya que por la propiedad (8.5) del Teorema de Gram-Schmidt se cumplirá:

$$L(v_1) = L(e_1) = R, \quad L(v_1, v_2, v_3) = L(e_1, e_2, e_3) = H$$

Así, tomemos $v_1 = (1, -1, 0, 0) \in R$. A continuación tomamos $v_2, v_3 \in H$ linealmente independientes de v_1 (esto lo podemos hacer porque $\dim H = 3$ y $R \subsetneq H$). Unas ecuaciones paramétricas de H son

$$H \equiv \{x_1 = -\alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4, x_2 = \alpha_2, x_3 = \alpha_3, x_4 = \alpha_4\}$$

Dando valores a los parámetros obtenemos los vectores

$$v_2 = (0, 0, 1, -1) \text{ y } v_3 = (0, 1, -1, 0)$$

(nótese que se ha tomado v_2 ortogonal a v_1 . Y finalmente, completamos la base de $\mathbb{R}^4$ con un cuarto vector linealmente independiente de los anteriores $v_4 = (1, 1, 0, 0)$).

Ahora aplicamos el método de Gram-Schmidt a $\mathcal{B}'$ para obtener la base ortogonal $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$

$$\begin{aligned} e_1 &= v_1 \\ e_2 &= v_2 \quad (\text{Por ser } v_1 \text{ y } v_2 \text{ ortogonales}) \\ e_3 &= v_3 - \frac{\langle v_3, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 - \frac{\langle v_3, e_2 \rangle}{\|e_2\|^2} e_2 \\ &= (0, 1, -1, 0) - \frac{-1}{2}(1, -1, 0, 0) - \frac{-1}{2}(0, 0, 1, -1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \\ e_4 &= v_4 - \frac{\langle v_4, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 - \frac{\langle v_4, e_2 \rangle}{\|e_2\|^2} e_2 - \frac{\langle v_4, e_3 \rangle}{\|e_3\|^2} e_3 \\ &= (1, 1, 0, 0) - 0 \cdot e_1 - 0 \cdot e_2 - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad \square \end{aligned}$$

8.5. Subespacios ortogonales. Proyección ortogonal

En un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle, \rangle)$ al conjugado de un subconjunto de vectores $S \subset V$ (pág. 285) lo llamaremos ortogonal de S y lo denotaremos $S^\perp$. Volvemos a repetir algunas definiciones y propiedades que se estudiaron para el conjugado, ahora ya sin demostrar porque ya se hizo entonces.

Definición 8.21

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Dados dos subconjuntos S y T de V se dice que son **ortogonales**, y se denota por $S \perp T$ si se cumple que todos los vectores de S son ortogonales a todos los de T . Es decir $\langle s, t \rangle = 0$ para todo $s \in S, t \in T$.

Dado un subconjunto $S \subset V$ llamaremos **ortogonal de S** , y lo denotaremos por $S^\perp$ al conjunto conjugado de S por $\langle, \rangle$:

$$S^\perp = \{v \in V : v \perp s \text{ para todo } s \in S\}$$

El ortogonal de un conjunto de vectores cumple todas las propiedades que se estudiaron sobre los subespacios conjugados, véanse las proposiciones 7.24 y 7.26. pág. 287. Destacamos aquí algunas de ellas, teniendo en cuenta que la forma bilineal, que es el producto escalar, es no degenerada.

Propiedades del subespacio ortogonal

- (1) Si S es un subconjunto de V , entonces $S^\perp$ es un subespacio vectorial de V y $L(S)^\perp = S^\perp$.
- (2) Si $U = L(v_1, \dots, v_k)$ entonces $U^\perp = \{v \in V : v \perp v_1, \dots, v \perp v_k\}$.
- (3) $(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$.

Proposición 8.22

Si U es un subespacio vectorial de V , entonces se tiene la siguiente descomposición en suma directa:

$$V = U \oplus U^\perp$$

Y como consecuencia $(U^\perp)^\perp = U$.

Demostración: Sean $\mathcal{B}$ una base ortonormal de V , $\{u_1, \dots, u_k\}$ una base de U y $x \in V$. Consideramos coordenadas en $\mathcal{B}$: $u_i = (u_{i1}, \dots, u_{in})_{\mathcal{B}}$ y $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$. El producto escalar $\langle, \rangle$ de V se comporta como el producto usual en $\mathbb{R}^n$.

Así, $x \in U^\perp$ si y sólo si $x \perp u_1, \dots, x \perp u_k$ si y sólo si

$$\langle x, u_1 \rangle = 0 \quad \Leftrightarrow \quad u_{11}x_1 + \dots + u_{1n}x_n = 0$$

...

$$\langle x, u_k \rangle = 0 \quad \Leftrightarrow \quad u_{k1}x_1 + \dots + u_{kn}x_n = 0$$

Las k ecuaciones son linealmente independientes, por serlo los vectores $u_1, \dots, u_k$, luego son unas ecuaciones implícitas del subespacio ortogonal, y se tiene $\dim U^\perp = n - k$.

Solo falta ver que $U \cap U^\perp = \{0\}$. Para ello, observamos que si x es un vector no nulo de la intersección, entonces es ortogonal a todos los vectores de U por pertenecer a $U^\perp$, de donde x será ortogonal a sí mismo: $\langle x, x \rangle = 0$, lo cual es imposible. $\square$

Por ser $U^\perp$ un suplementario de U , también se le suele llamar en otros textos *suplemento* o *complemento ortogonal* de U .

Ejemplo 8.23

En $\mathbb{R}_2[x]$ se considera el producto escalar $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p \cdot q \, dx$. Sea U el subespacio vectorial generado por los polinomios $x^2 - 2$ y $x + 1$. Vamos a determinar unas ecuaciones implícitas del subespacio ortogonal de U referidas a la base canónica $B = \{1, x, x^2\}$.

El subespacio $U^\perp$ está determinado por los polinomios de $\mathbb{R}_2[x]$ que son ortogonales a todos los de U , o equivalentemente a los dos vectores que generan U : $x^2 - 2$ y $x + 1$. Formalmente:

$$\begin{aligned} U^\perp &= \{a + bx + cx^2 : a + bx + cx^2 \perp x^2 - 2, a + bx + cx^2 \perp x + 1\} \\ &= \{a + bx + cx^2 : \langle a + bx + cx^2, x^2 - 2 \rangle = 0, \langle a + bx + cx^2, x + 1 \rangle = 0\} \end{aligned}$$

Calculamos los productos escalares

$$\begin{aligned} \langle a + bx + cx^2, x^2 - 2 \rangle &= \int_0^1 (a + bx + cx^2)(x^2 - 2) \, dx = -\frac{5}{3}a - \frac{3}{4}b - \frac{7}{15}c \\ \langle a + bx + cx^2, x + 1 \rangle &= \int_0^1 (a + bx + cx^2)(x + 1) \, dx = \frac{3}{2}a + \frac{5}{6}b + \frac{7}{12}c \end{aligned}$$

Así, unas ecuaciones implícitas de $U^\perp$ son:

$$U^\perp \equiv \left\{ -\frac{5}{3}a - \frac{3}{4}b - \frac{7}{15}c = 0, \quad \frac{3}{2}a + \frac{5}{6}b + \frac{7}{12}c = 0 \right\} \quad \square$$

Proyección ortogonal

Dado U un subespacio vectorial de V , la descomposición $V = U \oplus U^\perp$ permite definir una aplicación $\text{proy}_U : V \rightarrow V$ que es la proyección de base U y dirección $U^\perp$, como se hizo en la Sección 4.5. En concreto, todo vector $v \in V$ se puede escribir de forma única como $v = u + w$ con $u \in U$ y $w \in U^\perp$. Llamamos **proyección ortogonal sobre U** a la aplicación

$$\begin{aligned} \text{proy}_U : V &\rightarrow V \\ v &\mapsto u \end{aligned}$$

Si $v \in U$, entonces $v = v + 0$ y $\text{proy}_U(v) = v$. Si $v \in U^\perp$ entonces $v = 0 + v$ y $\text{proy}_U(v) = 0$. Por lo que

$$\text{Im}(\text{proy}_U) = \text{Ker}(\text{proy}_U - \text{Id}) = U \quad \text{y} \quad \text{Ker}(\text{proy}_U) = U^\perp$$

Así, $\text{proy}_U(v)$ es el único vector $u \in U$ que cumple $u \in U$ y $v - u \in U^\perp$. Si consideramos la proyección sobre el subespacio $U^\perp$, en las mismas condiciones que antes, puesto que $(U^\perp)^\perp = U$, tenemos que $\text{proy}_{U^\perp}(v) = w$ y para todo $v \in V$ se tiene

$$v = u + w = \text{proy}_U(v) + \text{proy}_{U^\perp}(v)$$

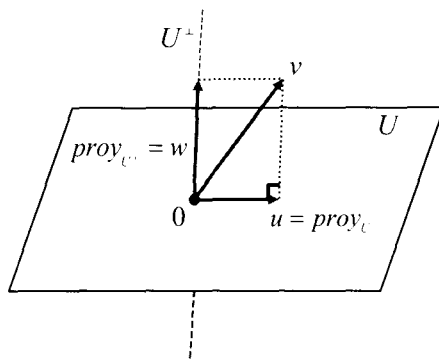


Figura 8.1: Proyección ortogonal sobre U

Definición 8.24

Sean $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo, U un subespacio vectorial de V y v un vector cualquiera de V . Llamaremos **proyección ortogonal del vector v sobre el subespacio U** , y se denota por $\text{proy}_U(v)$, al único vector tal que

$$\text{proy}_U(v) \in U \text{ y } v - \text{proy}_U(v) \in U^\perp$$

Ejemplo 8.25

En $\mathbb{R}^3$, vamos a determinar la proyección ortogonal del vector $v = (2, 1, 1)$ sobre el plano $U \equiv \{x - y = 0\}$. Por ser la proyección un vector de U será de la forma (α, α, β) , con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces,

$$\text{proy}_U(2, 1, 1) = (\alpha, \alpha, \beta) \text{ si y sólo si } (2, 1, 1) - (\alpha, \alpha, \beta) \in U^\perp$$

Determinamos unas ecuaciones de $U^\perp$ a partir de una base de $U = L((1, 1, 0), (0, 0, 1))$

$$U^\perp = \{ (x, y, z) : (x, y, z) \perp (1, 1, 0), (x, y, z) \perp (0, 0, 1) \} \equiv \{ x + y = 0, z = 0 \}$$

Así,

$$(2 - \alpha, 1 - \alpha, 1 - \beta) \in U^\perp \Leftrightarrow 2 - \alpha + 1 - \alpha = 0, 1 - \beta = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{3}{2}, \beta = 1$$

y el vector proyección es $\text{proy}_U(2, 1, 1) = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 1)$. Obtenemos el vector proyección de $(2, 1, 1)$ sobre $U^\perp$ que es $\text{proy}_{U^\perp}(2, 1, 1) = (2, 1, 1) - \text{proy}_U(2, 1, 1) = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$.

La matriz de la aplicación $\text{proy}_U : \mathbb{R}^3 \rightarrow U$ la podemos calcular sabiendo que las imágenes de los vectores de una base $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3\}$ con $u_1, u_2 \in U$, $u_3 \in U^\perp$ son $f(u_1) = u_1$, $f(u_2) = u_2$, $f(u_3) = 0$. Podemos considerar $\mathcal{B}' = \{(1, 1, 0), (0, 0, 1), (1, -1, 0)\}$:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(\text{proy}_U) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Y la matriz en la base canónica $\mathcal{B}$ se obtiene haciendo el cambio de base

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\text{proy}_U) &= \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(\text{proy}_U) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \square \end{aligned}$$

El siguiente resultado nos aporta un método alternativo para calcular la proyección de un vector sobre un subespacio, utilizando coeficientes de Fourier.

Proposición 8.26

Sean $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo, U un subespacio vectorial de V y $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_k\}$ una base ortogonal de U . Dado un vector cualquiera $v \in V$ se tiene que

$$\text{proy}_U(v) = \frac{\langle v, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 + \dots + \frac{\langle v, u_k \rangle}{\|u_k\|^2} u_k$$

Demostración: Ampliemos la base ortogonal $\mathcal{B}$ de U añadiendo, por el Teorema de ampliación a una base, vectores $v_{k+1}, \dots, v_n$ hasta obtener una base $\mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ de V . Aplicando a $\mathcal{B}'$ el Método de Gram-Schmidt se obtiene una base ortogonal $\mathcal{B}'' = \{u_1, \dots, u_k, u_{k+1}, \dots, u_n\}$ con $\{u_{k+1}, \dots, u_n\}$ base ortogonal de $U^\perp$. Entonces, por la Proposición 8.18, tenemos que

$$v = \underbrace{a_1 u_1 + \dots + a_k u_k}_{\in U} + \underbrace{a_{k+1} u_{k+1} + \dots + a_n u_n}_{\in U^\perp}, \quad a_i = \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2}$$

Como la descomposición de un vector v como suma de dos vectores $v = u + w$ con $u \in U$ y $w \in U^\perp$ es única, entonces:

$$\text{proy}_U(v) = a_1 u_1 + \dots + a_k u_k, \quad a_i = \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} \quad \text{para } i = 1, \dots, k$$

También podemos afirmar que

$$\text{proy}_{U^\perp}(v) = a_{k+1} u_{k+1} + \dots + a_n u_n, \quad a_j = \frac{\langle v, u_j \rangle}{\|u_j\|^2} \quad \text{para } j = k+1, \dots, n \quad \square$$

Ejemplo 8.27

En el ejemplo anterior tenemos que una base ortogonal de U es la base que hemos considerado $\mathcal{B}_U = \{u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (0, 0, 1)\}$, por lo tanto

$$\begin{aligned} \text{proy}_U(2, 1, 1) &= \frac{\langle (2, 1, 1), (1, 1, 0) \rangle}{\|(1, 1, 0)\|^2} (1, 1, 0) + \frac{\langle (2, 1, 1), (0, 0, 1) \rangle}{\|(0, 0, 1)\|^2} (0, 0, 1) \\ &= \frac{3}{2} (1, 1, 0) + \frac{1}{1} (0, 0, 1) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 1 \right) \end{aligned}$$

El vector proyección ortogonal de $(2, 1, 1)$ sobre $U^\perp$ es

$$\text{proy}_{U^\perp}(2, 1, 1) = (2, 1, 1) - \text{proy}_U(2, 1, 1) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0 \right) \quad \square$$

Distancia

A partir de la norma, podemos introducir el concepto de distancia entre vectores o de distancia de un vector a un subespacio vectorial del siguiente modo:

Distancia entre los vectores v y u : $\text{dist}(v, u) = \|v - u\|$.

Distancia de un vector v a un subespacio vectorial U : $\text{dist}(v, U) = \min\{\|v - u\|, u \in U\}$.

Se cumple que el mínimo en el conjunto anterior se alcanza cuando $u = \text{proy}_U(v)$, es decir que podemos interpretar la proyección de un vector v sobre un subespacio U como el vector de U que está a distancia mínima de v . Demostramos esto en el siguiente resultado.

Proposición 8.28

Sean $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y U un subespacio vectorial de V . Entonces, para todo $v \in V$ se cumple que

$$\text{dist}(v, U) = \|v - \text{proy}_U(v)\|$$

Demostración: Sean $v \in V$ y $u \in U$. Se tiene

$$\begin{aligned} \|v - u\|^2 &= \|v - \text{proy}_U(v) + \text{proy}_U(v) - u\|^2 \\ &= \|v - \text{proy}_U(v)\|^2 + \|\text{proy}_U(v) - u\|^2 + 2 \langle v - \text{proy}_U(v), \text{proy}_U(v) - u \rangle \end{aligned}$$

El último sumando es 0 ya que los vectores $v - \text{proy}_U(v) \in U^\perp$ y $\text{proy}_U(v) - u \in U$ son ortogonales. Por lo tanto

$$\|v - u\|^2 \geq \|v - \text{proy}_U(v)\|^2$$

y por tratarse de cantidades positivas

$$\|v - u\| \geq \|v - \text{proy}_U(v)\|, \quad \text{para todo } u \in U$$

y así se tiene el resultado deseado. $\square$

Espacios normados y espacios métricos

En un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V (de dimensión finita o infinita) con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, una **norma** es una aplicación $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{K}$ que cumple las siguientes propiedades:

- (1) $\|v\| > 0$ para todo $v \neq 0_V$ y $\|0_V\| = 0$.
- (2) $\|\alpha v\| = |\alpha| \cdot \|v\|$ si $\alpha \in \mathbb{K}$.
- (3) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

donde $|\alpha|$ denota el valor absoluto si $\alpha \in \mathbb{R}$ o bien el módulo si $\alpha \in \mathbb{C}$.

Un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial dotado de una norma se denomina **espacio normado**.

Por lo que hemos visto, un espacio vectorial euclídeo es un espacio normado ya que el producto escalar $\langle, \rangle$ permite definir una norma del siguiente modo $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$. Pero también existen espacios normados que no son euclídeos. Es decir, existen normas que no provienen de ningún producto escalar. Un ejemplo de ello es la norma $\|(x, y)\| = |x| + |y|$ en $\mathbb{R}^2$. No proviene de ningún producto escalar porque no cumple la Ley de paralelogramo, véase pág. 310.

En un conjunto cualquiera E no vacío, una **distancia o métrica** es una aplicación $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple, para todo $x, y, z \in E$, las siguientes propiedades:

- (1) $d(x, y) = d(y, x)$.
- (2) $d(x, y) \geq 0$.
- (3) $d(x, y) = 0$ si y sólo si $x = y$.
- (4) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$. Desigualdad triangular.

Un conjunto E en el que hay definida una distancia se denomina **espacio métrico**.

En un espacio normado, a partir de una norma se puede definir una distancia, tal y como hemos hecho anteriormente: $\text{dist}(u, v) = \|u - v\|$. Es fácil ver que cumple las propiedades 1 a 4 (por eso la hemos llamado distancia). De modo que podemos afirmar que un espacio normado es también un espacio métrico. Sin embargo, los espacios métricos son un concepto más genérico ya que ni siquiera se les exige tener una estructura algebraica. Estos espacios se estudiarán en cursos posteriores.

8.6. Producto vectorial

El producto vectorial es una operación que se define sólo en un espacio vectorial euclídeo tridimensional V . Se trata de una operación que asocia a un par de vectores u y v , otro vector $u \wedge v$ que es ortogonal a ambos, entre otras propiedades. Pero para definir esta operación necesitamos conocer el concepto de orientación de una base. Como todo espacio vectorial euclídeo tridimensional es isomorfo a $\mathbb{R}^3$, podemos utilizar directamente este espacio para ilustrar los conceptos geométricos que se tratan en esta sección.

Orientación de una base

En lo que sigue V denotará un espacio vectorial euclídeo de dimensión 3 y $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ una base ortonormal de V . Imaginemos el movimiento consistente en girar el vector e_1 hasta hacerlo coincidir con e_2 , dejando fijo el tercer vector e_3 . Entonces si el sentido en el que se desenrosca un tornillo como el de la Figura 8.2 colocado en la dirección perpendicular al plano $L(e_1, e_2)$ es exactamente el de e_3 , se dice que la base $\mathcal{B}$ está **positivamente orientada**, mientras que si el sentido es el opuesto entonces estará **negativamente orientada**.

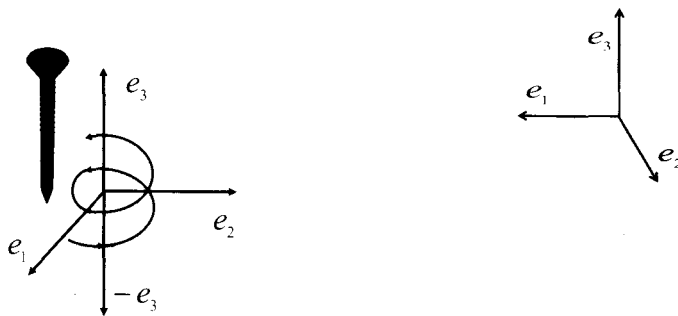


Figura 8.2: Regla del tornillo (izda.) y Regla de la mano derecha (dcha.).

Consideremos ahora la base $\mathcal{B}' = \{e_1, e_2, -e_3\}$, también ortonormal. En este caso el sentido de desplazamiento del tornillo es el opuesto al del vector $-e_3$, y se dice que $\mathcal{B}'$ está **negativamente orientada**.

Otro método para definir la orientación se sigue de la conocida como regla de la mano derecha: $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ está positivamente orientada si la dirección que apunta el dedo pulgar de la mano derecha es igual al de e_3 , cuando el resto de dedos se desplazan desde e_1 hasta e_2 .

La base canónica de $\mathbb{R}^3$ está positivamente orientada. Una forma práctica de determinar si una base $\mathcal{B}$ ortonormal está orientada positivamente es viendo si el determinante de la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a la base canónica es positivo.

Definición 8.29

El **producto vectorial** de dos vectores u y v linealmente independientes, de un espacio vectorial euclídeo tridimensional V , se define como el vector $u \wedge v \in V$ que cumple las siguientes condiciones:

- (1) $u \wedge v$ es ortogonal a u y a v .
- (2) $\|u \wedge v\| = \|u\| \|v\| \sin \angle(u, v)$.
- (3) La orientación de $\{u, v, u \wedge v\}$ es positiva.

Si u y v son linealmente dependientes, entonces $u \wedge v = 0$.

El siguiente resultado indica cómo calcular el producto vectorial de dos vectores dados.

Proposición 8.30

Sea $\mathcal{B}$ una base ortonormal positivamente orientada de V . Para todo par de vectores de V , $u = (u_1, u_2, u_3)_{\mathcal{B}}$ y $v = (v_1, v_2, v_3)_{\mathcal{B}}$, se cumple que

$$u \wedge v = \left(\det \begin{pmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{pmatrix}, -\det \begin{pmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{pmatrix}, \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} \right)_{\mathcal{B}} \quad (8.7)$$

Demostración: Vamos a ver que el vector w con las coordenadas del enunciado de la proposición cumple las tres propiedades del producto vectorial de u por v :

(1) Vemos que vector w es ortogonal a u y a v .

w es ortogonal a u si y sólo si $\langle w, u \rangle = 0$. Desarrollando el producto escalar se obtiene

$$\begin{aligned} \langle w, u \rangle &= \left(\det \begin{pmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{pmatrix}, -\det \begin{pmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{pmatrix}, \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \\ &= u_1 \det \begin{pmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{pmatrix} - u_2 \det \begin{pmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{pmatrix} + u_3 \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = 0 \end{aligned} \quad (8.8)$$

Del mismo modo, se demuestra que w es ortogonal a v ya que

$$\langle w, v \rangle = \det \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = 0$$

(2) La norma de $u \wedge v$ es igual a la norma de w :

$$\begin{aligned}
 \|u \wedge v\|^2 &= \|u\|^2 \|v\|^2 \sin^2 \angle(u, v) = \|u\|^2 \|v\|^2 (1 - \cos^2 \angle(u, v)) \\
 &= \|u\|^2 \|v\|^2 \left(1 - \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|u\|^2 \|v\|^2}\right) = \|u\|^2 \|v\|^2 - \langle u, v \rangle^2 \\
 &= (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3)^2 \\
 &= (u_1 v_2 - v_1 u_2)^2 + (u_3 v_1 - v_3 u_1)^2 + (u_2 v_3 - v_2 u_3)^2 \\
 &= \left[\det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} \right]^2 + \left[\det \begin{pmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{pmatrix} \right]^2 + \left[\det \begin{pmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{pmatrix} \right]^2 \\
 &= \|w\|^2
 \end{aligned}$$

(3) Si u y v son linealmente independientes, de la propiedad (1) se deduce que $\{u, v, w\}$ son linealmente independientes, por lo que forman una base. Se comprueba que $\det(u, v, u \wedge v) > 0$, por lo que la base está positivamente orientada. $\square$

Observaciones: (i) Dados u y v linealmente independientes, existen dos posibles vectores que cumplen las propiedades (1) y (2) de la definición de producto vectorial, a saber: $u \wedge v$ y el opuesto $-(u \wedge v)$. Es la propiedad (3) la que no cumpliría el vector $-(u \wedge v)$. Es decir: si $\{u, v, u \wedge v\}$ tiene orientación positiva, por las propiedades del determinante, $\{u, v, -(u \wedge v)\}$ tendrá orientación negativa.

(ii) Un modo de recordar cómo se calcula el producto vectorial en términos de coordenadas consiste en considerar el siguiente determinante que desarrollado por la primera fila es

$$\det \begin{pmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = i \det \begin{pmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{pmatrix} - j \det \begin{pmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{pmatrix} + k \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix}$$

siendo las coordenadas de $u \wedge v$ los coeficientes de i, j, k . Esta notación proviene de la Física, que denota por i, j, k a los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

(iii) La propiedad (2) que define al producto vectorial tiene la siguiente interpretación en $\mathbb{R}^3$: la longitud o norma del vector $u \wedge v$ es igual al área del paralelogramo que determinan los vectores u y v . En efecto, si tenemos en cuenta la Figura 8.3 podemos observar que el área del paralelogramo determinado por u y v es igual al producto de la longitud de la base $\|u\|$ por la altura $h = \|v\| \sin \alpha$.

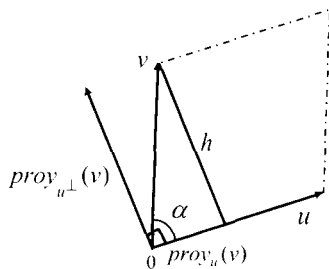


Figura 8.3: El ángulo entre u y v es $\alpha = \angle(u, v)$.

Ejemplo 8.31**Construcción de una base ortonormal positivamente orientada**

Dados los vectores $u = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ y $v = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$ ortogonales y unitarios de $\mathbb{R}^3$, podemos construir una base ortonormal positivamente orientada añadiendo el producto vectorial $w = u \wedge v$. La base $\mathcal{B} = \{u, v, w\}$ tiene orientación positiva por la propiedad (3) del producto vectorial y el vector w es unitario ya que

$$\|w\| = \|u\| \|v\| \sin \angle(u, v) = 1 \cdot 1 \cdot \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

Calculamos las componentes de w según la Proposición 8.30

$$w = u \wedge v = \left(\det \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}, -\det \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}, \det \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}} \right) \quad \square$$

Proposición 8.32**Propiedades del producto vectorial**

Para cualesquiera vectores u, v y w de V y para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ se cumple

- (1) $u \wedge v = 0$ si y sólo si u y v son linealmente dependientes.
- (2) $u \wedge v = -(v \wedge u)$.
- (3) $u \wedge (v + w) = u \wedge v + u \wedge w$.
- (4) $(\alpha u) \wedge v = u \wedge \alpha v = \alpha(u \wedge v)$.

Estas propiedades del producto vectorial se deducen de las propiedades de los determinantes, son de fácil comprobación y se dejan al lector como ejercicio (véase Ejercicio 8.15.) Basta considerar coordenadas y la expresión (8.7).

La ecuación (8.8) en la demostración anterior nos proporciona un modo de definir otra operación con vectores en V .

Definición 8.33

Sea $\mathcal{B}$ una base ortonormal positivamente orientada de V y sean $u = (u_1, u_2, u_3)_{\mathcal{B}}$, $v = (v_1, v_2, v_3)_{\mathcal{B}}$ y $w = (w_1, w_2, w_3)_{\mathcal{B}}$ tres vectores de V . Se define el **producto mixto** de u, v y w como

$$[u, v, w] = \langle u \wedge v, w \rangle = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}$$

Para que esté bien definido hay que ver que no depende de la base escogida. En efecto, si tomamos otra base $\mathcal{B}'$ ortonormal y positivamente orientada, y las coordenadas de u , v y w son

$$u = (u'_1, u'_2, u'_3)_{\mathcal{B}'}, \quad v = (v'_1, v'_2, v'_3)_{\mathcal{B}'}, \quad w = (w'_1, w'_2, w'_3)_{\mathcal{B}'}$$

entonces

$$\begin{pmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u'_1 & v'_1 & w'_1 \\ u'_2 & v'_2 & w'_2 \\ u'_3 & v'_3 & w'_3 \end{pmatrix}$$

siendo P la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$. De la Proposición 8.17 se sigue que P es ortogonal, y por tanto

$$\det(P) = \det(P^t) = \det(P^{-1}) \Rightarrow \det(P) = \pm 1$$

Por ser las bases ortonormales y positivamente orientadas $\det(P) = 1$, y por lo tanto

$$\det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} u'_1 & v'_1 & w'_1 \\ u'_2 & v'_2 & w'_2 \\ u'_3 & v'_3 & w'_3 \end{pmatrix}$$

El producto mixto en $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} [\cdot, \cdot] : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (u, v, w) &\mapsto [u, v, w] = \langle u \wedge v, w \rangle \end{aligned}$$

cumple las siguientes propiedades, que se deducen fácilmente de las del determinante:

- (1) Es una forma multilineal, esto es, es lineal en cada una de sus componentes.
- (2) Cambia de signo si se permutan dos vectores $[u, v, w] = -[v, u, w] = -[w, v, u] = -[u, w, v]$.

Proposición 8.34

El volumen del paralelepípedo determinado por tres vectores linealmente independientes u , v y w de $\mathbb{R}^3$ es igual al valor absoluto del producto mixto de dichos vectores:

$$\text{Vol} = |[u, v, w]|$$

Demostración: Consideremos tres vectores linealmente independientes $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3)$ y $w = (w_1, w_2, w_3)$ de $\mathbb{R}^3$. El volumen del paralelepípedo es $\text{Vol} = B \cdot h$, con B igual al área de la base (determinada por u y v) y h la altura (véase Figura). El área de la base es $B = \|u \wedge v\|$ y la altura viene determinada por la proyección del vector w sobre la recta R ortogonal al plano $L(u, v)$. Véase la Figura 8.4. Dicha recta está generada por el vector $u \wedge v$, que es ortogonal a u y v , de modo que podemos determinar h del siguiente modo:

$$h = \|\text{proy}_R(w)\| = \|w\| \cos \alpha, \text{ donde } \alpha = \angle(u \wedge v, w)$$

Así

$$\text{Vol} = B \cdot h = \|u \wedge v\| \cdot \|w\| \cos \alpha = |\langle u \wedge v, w \rangle| = |[u, v, w]| \quad \square$$

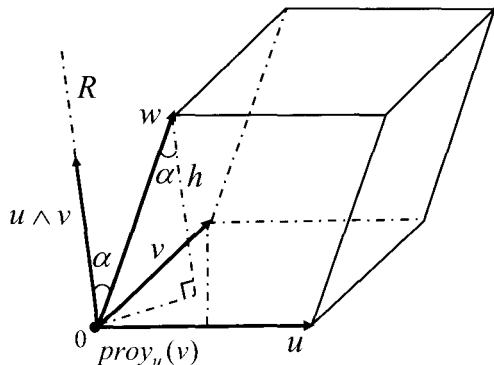


Figura 8.4: Paralelepípedo cuyas aristas están determinadas por u , v y w .

8.7. Diagonalización por semejanza ortogonal

En esta sección estudiamos otro método para diagonalizar endomorfismos aprovechando el concepto de ortogonalidad. Se aplicará a los endomorfismos simétricos. O en términos exclusivamente matriciales a la diagonalización por semejanza de matrices simétricas.

Definición 8.35

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Un endomorfismo $f : V \rightarrow V$ se dice que es **simétrico** si cumple $\langle u, f(v) \rangle = \langle f(u), v \rangle$ para todo $u, v \in V$.

Proposición 8.36

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Un endomorfismo $f : V \rightarrow V$ es **simétrico** si y sólo si su matriz respecto a cualquier base $\mathcal{B}$ ortonormal de V es simétrica.

Demostración: Sean $A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$, $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$, $y = (y_1, \dots, y_n)_{\mathcal{B}} \in V$ y X, Y las matrices columna de coordenadas de x e y en $\mathcal{B}$. Las coordenadas en $\mathcal{B}$ de las imágenes $f(x)$ y $f(y)$ son las entradas de las matrices columna AX y AY , respectivamente.

Dado que la matriz del producto escalar en una base ortonormal es la identidad, se tiene

$$\langle x, y \rangle = X^t I_n Y = X^t Y$$

Así, el endomorfismo es simétrico si y sólo si $\langle x, f(y) \rangle = \langle f(x), y \rangle$, equivalentemente

$$X^t AY = (AX)^t Y \Leftrightarrow X^t AY = X^t A^t Y$$

La última ecuación se cumple para todo X e Y si y sólo si $A = A^t$. $\square$

Vamos a estudiar propiedades de los autovalores y autovectores de los endomorfismos simétricos.

Proposición 8.37

Si f es un endomorfismo simétrico de un espacio vectorial euclídeo, entonces

- (1) Todos los autovalores de f son reales.
- (2) Los subespacios propios asociados a autovalores distintos son ortogonales.

Demostración: (1) Sea f un endomorfismo simétrico de $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ y $\lambda = a + bi \in \mathbb{C}$ una raíz del polinomio característico de f . Vamos a demostrar que $b = 0$ y así λ será real. Consideramos el endomorfismo $\hat{f}$, extensión compleja de f , y un autovector $u + iv$ de $\hat{f}$ asociado a λ . Entonces

$$\hat{f}(u + iv) = (a + bi)(u + iv) \Leftrightarrow f(u) + if(v) = au - bv + i(av + bu)$$

de donde $f(u) = au - bv$ y $f(v) = av + bu$.

Como f es simétrico entonces

$$\langle f(u), v \rangle = \langle u, f(v) \rangle$$

Y desarrollando se obtiene

$$\begin{aligned} \langle f(u), v \rangle &= \langle u, f(v) \rangle \Leftrightarrow \langle au - bv, v \rangle = \langle u, av + bu \rangle \\ &\Leftrightarrow a \langle u, v \rangle - b \langle v, v \rangle = a \langle u, v \rangle + b \langle u, u \rangle \\ &\Leftrightarrow b(\langle v, v \rangle + \langle u, u \rangle) = 0 \\ &\Leftrightarrow b = 0 \end{aligned}$$

(2) Sean V_{λ_1} y V_{λ_2} subespacios propios asociados a dos autovalores $\lambda_1 \neq \lambda_2$ de f . Para ver que son conjuntos ortogonales sean $u_1 \in V_{\lambda_1}$ y $u_2 \in V_{\lambda_2}$ no nulos y veamos que son ortogonales. Por ser f simétrico

$$\langle f(u_1), u_2 \rangle = \langle u_1, f(u_2) \rangle \Leftrightarrow \langle \lambda_1 u_1, u_2 \rangle = \langle u_1, \lambda_2 u_2 \rangle \Leftrightarrow \lambda_1 \langle u_1, u_2 \rangle = \lambda_2 \langle u_1, u_2 \rangle$$

Como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, entonces la última igualdad se cumple si y sólo si $\langle u_1, u_2 \rangle = 0$. $\square$

Teorema 8.38

Teorema espectral

Sea f un endomorfismo simétrico de un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ de dimensión finita. $V \neq 0$. Entonces, existe una base ortonormal de V formada por autovectores de f .

Demostración: Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ los autovalores reales y distintos de f con multiplicidades algebraicas a_i y geométricas g_i , $i = 1, \dots, k$. Vamos a demostrar que f es diagonalizable, es decir, $a_i = g_i$.

Una vez demostrado, bastará tomar una base ortonormal $\mathcal{B}_i$ de cada subespacio propio V_{λ_i} y tener en cuenta que los subespacios propios son ortogonales y que se tiene la descomposición

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$$

Entonces, $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_k$ será una base ortonormal de autovectores.

Vamos a proceder por reducción al absurdo suponiendo que f no es diagonalizable, es decir que para algún i se cumple $g_i < a_i$, por lo que

$$g_1 + \cdots + g_k = r < n \quad \text{y} \quad V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k} = U \neq V$$

Consideremos la descomposición en suma directa

$$V = U \oplus U^\perp$$

Vamos a ver que $U^\perp$ es un subespacio invariante por f . Sea $u \in U^\perp$, entonces para todo $v \in U$ se cumple $\langle u, v \rangle = 0$. Entonces, dado que $f(v) \in U$ se tiene $\langle u, f(v) \rangle = 0$ y por ser f simétrico $\langle f(u), v \rangle = 0$, es decir $f(u) \in U^\perp$. Por ser $U^\perp$ invariante, podemos considerar el endomorfismo simétrico

$$f|_{U^\perp} : U^\perp \rightarrow U^\perp$$

que tendrá sus autovalores reales y algún autovector. Dado que los autovectores de $f|_{U^\perp}$ son también autovectores de f , llegamos a una contradicción, pues todos los autovectores de f generan U . $\square$

Podríamos enunciar el **Teorema Espectral en términos matriciales** del siguiente modo:

Toda matriz simétrica real A de orden n es **ortogonalmente diagonalizable**, es decir, existe una matriz ortogonal P y una matriz diagonal D tal que $D = P^{-1}AP = P^tAP$.

Es decir, que A es congruente y semejante a la vez a una matriz diagonal D .

Ejemplo 8.39

Realizamos la diagonalización por semejanza ortogonal del endomorfismo simétrico f de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz es

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Comenzamos determinando los autovalores

$$p_f(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 1 = -(\lambda + 1)(\lambda - 1)^2$$

Así que se tienen dos autovalores: 1 (doble) y -1 (simple). Los subespacios propios son:

$$\begin{aligned} V_1 &= \text{Ker}(f - \text{Id}) = \left\{ (x, y, z) : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \right\} \Rightarrow V_1 \equiv \{x - z = 0\} \\ V_{-1} &= \text{Ker}(f + \text{Id}) = \left\{ (x, y, z) : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \right\} \Rightarrow V_{-1} \equiv \{x + z = 0, y = 0\} \end{aligned}$$

Nótese que ahora tenemos dos métodos para calcular V_{-1} : como lo hemos hecho, o teniendo en cuenta que $V_{-1} = V_1^\perp$. Seguimos.

Una base ortogonal de V_1 es $\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$, y una base de V_{-1} es $\{(1, 0, -1)\}$. Normalizando se tiene la base ortonormal de autovectores

$$\mathcal{B}' = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), (0, 1, 0), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$$

Sea $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}' \mathcal{B}}$ con $\mathcal{B}$ la base canónica

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

que es ortogonal. Entonces $P^{-1} = P^t$ y $D = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}AP = P^tAP$:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad \square$$

8.8. Autovalores y signatura de una matriz simétrica real

En esta sección vemos la relación existente entre los autovalores de una matriz simétrica real y su signatura. El resultado principal, la Regla de Descartes, permite determinar la signatura a partir del polinomio característico.

Sea A una matriz simétrica real de orden n . La signatura de A es el par (p, q) de elementos positivos y negativos de cualquier matriz diagonal congruente con A . Por el Teorema espectral, existe una matriz P ortogonal y una matriz diagonal D tales que:

$$D = P^t A P \quad \text{con} \quad P^t = P^{-1}$$

Como A y D son semejantes, entonces las columnas de la matriz P son autovectores de la matriz A y los elementos de la diagonal de D son los autovalores (todos números reales) de A .

Como A y D son congruentes entonces

p : es el número de autovalores positivos de la matriz A

q : es el número de autovalores negativos de la matriz A

en ambos casos contados con su multiplicidad.

Además, para determinar la signatura (p, q) de A no necesitamos conocer sus autovalores (lo cual puede suponer un trabajo considerable o resultar imposible) sino sólo la cantidad de autovalores positivos y negativos. Para ello será de gran utilidad el siguiente resultado sobre raíces de polinomios.

Teorema 8.40

Regla de Descartes

Sea $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, con $a_i \in \mathbb{R}$ para $i = 0, \dots, n$ y $a_n \neq 0$, un polinomio de grado n que tiene n raíces reales, no necesariamente distintas. Consideramos la sucesión formada por sus coeficientes

$$(a_n, a_{n-1}, \dots, a_0)$$

y eliminamos los que sean iguales a 0. Entonces, el número de raíces positivas de $p(x)$, contadas con su multiplicidad, es igual al número de cambios de signo entre los coeficientes consecutivos de la sucesión obtenida.

En realidad la Regla de Descartes³ es un resultado más general que aquí hemos particularizado para polinomios que tienen todas las raíces reales, por ser lo que nos interesa en este contexto. Tampoco se incluye la demostración por ser de naturaleza muy distinta a los contenidos de este texto.

³René Descartes, Francia 1596-1650

Ejemplo 8.41

Consideremos la matriz simétrica real

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1 \\ 1/2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

El polinomio característico de A es

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1/2 & 1 \\ 1/2 & 1 - \lambda & -1 \\ 1 & -1 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - \frac{3}{4}\lambda - \frac{9}{4}$$

Sabemos, por la Proposición 8.37, que este polinomio tiene todas sus raíces reales, por lo que podemos aplicar la Regla de Descartes. Consideramos la sucesión formada por los coeficientes no nulos del polinomio:

$$(a_3, a_2, a_1, a_0) = (-1, 3, -\frac{3}{4}, -\frac{9}{4}) = (-, +, -, -)$$

El número de cambios de signo entre los términos consecutivos de esta sucesión es 2:

$$- \quad \cap \quad + \quad \cap \quad - \quad -$$

Por lo tanto, tiene 2 raíces positivas. Como el polinomio no es múltiplo de λ , no tiene a 0 como raíz, por lo que la tercera raíz es negativa, y se concluye que la signatura de la matriz es $(2, 1)$.

Hemos determinado la signatura sin tener que calcular autovalores, que es un problema muy difícil en general.

En este caso los autovalores son

$$\lambda_1 = \frac{3 + \sqrt{33}}{4} > 0, \quad \lambda_2 = \frac{3 - \sqrt{33}}{4} < 0, \quad \lambda_3 = \frac{3}{2} > 0$$

y podemos afirmar que existe una matriz ortogonal P tal que

$$P^{-1}AP = P^tAP = \begin{pmatrix} \frac{3+\sqrt{33}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3-\sqrt{33}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}. \quad \square$$

Observación: En el capítulo anterior, cuando hemos hecho la diagonalización por congruencia de una matriz simétrica real A , determinamos una matriz diagonal D y una matriz regular P , no necesariamente ortogonal, con:

$$D = P^tAP = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$$

Si P no es ortogonal, los elementos d_i de la matriz diagonal D no tienen por qué ser autovalores de A . En el Ejemplo 7.34, pág. 292, la matriz $D = \text{diag}(2, \frac{5}{2}, \frac{2}{5})$ es congruente con A , pero $2, \frac{5}{2}, \frac{2}{5}$ no son autovalores de A .

Dos matrices semejantes tienen los mismos autovalores.
Dos matrices congruentes pueden tener autovalores distintos.

8.9. Solución aproximada de un sistema lineal incompatible.

En esta sección, vamos a utilizar la norma euclídea en $\mathbb{R}^n$ para obtener soluciones aproximadas de sistemas lineales incompatibles. Previamente vemos un resultado importante para los desarrollos posteriores.

Proposición 8.42

Sea A una matriz real de orden $m \times n$ y rango r . Entonces, las matrices AA^t de orden m y A^tA de orden n son simétricas, semidefinidas positivas, de rango r , y tienen los mismos autovalores positivos.

Demostración: Consideremos la matriz simétrica AA^t , de orden m , como la matriz de una forma bilineal en $\mathbb{R}^m$. Entonces, si para todo vector $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ denotamos por X a la matriz columna de las coordenadas de x , se tiene:

$$X^t AA^t X = (X^t A)(A^t X) = (A^t X)^t (A^t X)$$

Si $y = (y_1, \dots, y_n)$ es el vector cuyas coordenadas son las de la matriz columna $Y = A^t X$, entonces

$$X^t AA^t X = Y^t Y = y_1^2 + \dots + y_n^2 = \|y\|^2 \geq 0$$

por lo que AA^t es semidefinida positiva. Del mismo modo se demuestra que A^tA también lo es.

Por otro lado, para demostrar que A y A^tA tienen el mismo rango es suficiente demostrar que los sistemas lineales $AX = 0$ y $A^tAX = 0$ tienen las mismas soluciones. Para ello basta observar que

$$\begin{aligned} AX = 0 &\Rightarrow A^tAX = 0 \text{ y} \\ A^tAX = 0 &\Rightarrow X^t A^tAX = 0 \Rightarrow (AX)^t(AX) = \|AX\|^2 = 0 \Rightarrow AX = 0 \end{aligned}$$

(*)

En la igualdad (*) se está considerando la norma de la matriz columna AX como vector de $\mathbb{R}^m$. Con la misma técnica se demuestra que el rango de AA^t es igual al de A .

Finalmente, se demuestra que AA^t y A^tA tienen los mismos autovalores positivos. Sea $\lambda > 0$ un autovalor de A^tA , entonces existe $X \neq 0$ tal que $A^tAX = \lambda X$. Esto implica que $AX \neq 0$ y

$$A^tAX = \lambda X \Rightarrow AA^t(AX) = \lambda(AX)$$

luego λ es autovalor de AA^t y AX es un autovector asociado. Del mismo modo se prueba que los autovalores de AA^t son también autovalores de A^tA . $\square$

Particularizando este resultado al caso en que la matriz A tiene rango máximo por columnas o por filas se tiene el siguiente resultado.

Corolario 8.43

Sea A una matriz real de orden $m \times n$. Entonces:

- (1) Si A tiene rango máximo por columnas, es decir $\text{rg } A = n$, entonces la matriz $A^t A$ es regular ya que $\text{rg}(A^t A) = n$.
- (2) Si A tiene rango máximo por filas, es decir $\text{rg } A = m$, entonces la matriz AA^t es regular ya que $\text{rg}(AA^t) = m$.

Sistemas incompatibles: Supongamos que $AX = B$ es un sistema lineal de m ecuaciones y n incógnitas incompatible y $\text{rg } A = n$. Las columnas de A se pueden interpretar como vectores linealmente independientes de $\mathbb{R}^m$ a los que denominamos $a_1, \dots, a_n$ y que denotaremos por

$$A = (a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n).$$

Si el sistema no tiene solución es porque la columna de términos independientes B , considerada como un vector de $\mathbb{R}^m$, no pertenece al subespacio generado por los vectores $a_1, \dots, a_n$. Esto es exactamente lo que afirma el Teorema de Rouché-Frobénius para el caso $\text{rg } A < \text{rg}(A|B)$.

Buscamos una solución aproximada del sistema, que llamaremos $\hat{X}$, en el sentido de que $A\hat{X}$ y B sean “parecidas” o “cercanas”. Una forma de medir la proximidad nos la aporta la norma euclídea en $\mathbb{R}^m$, es decir, buscaremos $\hat{X}$ de modo que la norma $\|B - A\hat{X}\|$ sea mínima.

Si interpretamos un vector AX como una combinación lineal de los vectores columna de A : $a_1, \dots, a_n$, entonces AX es un vector cualquiera del subespacio generado por dichos vectores $U = L(a_1, \dots, a_n)$. Así

$$\min \|B - AX\| = \text{dist}(B, U) = \|B - \text{proy}_U(B)\|$$

donde las igualdades se deducen de la Proposición 8.28, pág. 322.

Entonces, se toma como una solución aproximada del sistema $AX = B$ el vector $\hat{X}$ tal que $A\hat{X} = \text{proy}_U(B)$. El vector $A\hat{X}$ es la proyección ortogonal sobre U de B si y sólo si $A\hat{X} - B$ es un vector ortogonal a todos los de U o equivalentemente ortogonal a los vectores $a_1, \dots, a_n$. En términos matriciales:

$$A^t(A\hat{X} - B) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad A^t A\hat{X} = A^t B \quad (8.9)$$

Si A es una matriz de rango máximo por columnas, es decir $\text{rg } A = n$, entonces por el Corolario 8.43, la matriz simétrica $A^t A$ tiene inversa, y multiplicando por dicha inversa en (8.9) se tiene que $\hat{X} = (A^t A)^{-1} A^t B$.

Definición 8.44

Se denomina **solución aproximada por mínimos cuadrados** del sistema lineal incompatible $AX = B$ con $\text{rg } A$ igual al número de columnas, a la solución del sistema compatible determinado $A^t A \hat{X} = A^t B$, que es

$$\hat{X} = (A^t A)^{-1} A^t B$$

Ejemplo 8.45

Consideremos el siguiente sistema lineal

$$\begin{array}{rcl} x_1 & +x_2 & = 10 \\ 2x_1 & -x_2 & = 9 \\ x_1 & & = 4 \end{array}$$

Si llamamos $(A|B)$ a la matriz ampliada, entonces se tiene que

$$\det(A|B) = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 10 \\ 2 & -1 & 9 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 7 \Rightarrow \operatorname{rg}(A) = 2 < \operatorname{rg}(A|B) = 3$$

y el sistema es incompatible. Calculamos

$$A^t A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

y su inversa

$$(A^t A)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{11} & \frac{1}{11} \\ \frac{1}{11} & \frac{6}{11} \end{pmatrix}$$

Entonces, la solución aproximada por mínimos cuadrados es

$$\hat{X} = (A^t A)^{-1} A^t B = \begin{pmatrix} \frac{2}{11} & \frac{1}{11} \\ \frac{1}{11} & \frac{6}{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{65}{11} \\ \frac{38}{11} \end{pmatrix} \quad \square$$

Ajustes de datos por mínimos cuadrados

A continuación describimos un tipo de problema que tiene muchas aplicaciones en distintos ámbitos de la investigación y de cualquier actividad en la que se recogen datos resultado de la evolución de una variable determinada a lo largo del tiempo.

Supongamos que tenemos un conjunto de parejas de números reales que son puntos del plano $\mathbb{R}^2$ no alineados:

$$(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

y que representan datos obtenidos en alguna medición. Por ejemplo, podemos pensar en x una variable que mide el tiempo e $y_n = y(x_n)$ los valores observados de la variable y en cada tiempo x_n , tras realizar un experimento.

Ajuste lineal

Si representamos los puntos en el plano $\mathbb{R}^2$, se denomina **recta de mínimos cuadrados**, a la recta que mejor se ajusta a los datos en el sentido que se describe a continuación. Si la ecuación de la recta es $y = ax + b$, consideramos los puntos $(x_i, \hat{y}_i)$ sobre dicha recta, es decir

$$\hat{y}_i = ax_i + b$$

entonces se busca que la suma de las distancias d_i entre los puntos (x_i, y_i) y $(x_i, \hat{y}_i)$ sea mínima

$$d_i = |y_i - \hat{y}_i|$$

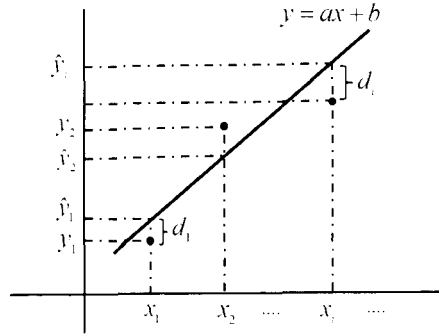


Figura 8.5: Ajuste lineal de datos.

Considerando los puntos y las diferencias

$$y_i - \hat{y}_i = y_i - (ax_i + b) = d'_i$$

podemos representar los datos matricialmente del siguiente modo

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & 1 \\ x_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d'_1 \\ d'_2 \\ \vdots \\ d'_n \end{pmatrix}$$

y escribimos de forma abreviada $Y - AX = D'$.

Determinar la recta de mínimos cuadrados $y = ax + b$ es equivalente a encontrar la matriz $X = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ tal que $\|Y - AX\| = \|D'\|$ sea mínima

$$\|Y - AX\| = \|D'\| = \sqrt{d_1'^2 + \dots + d_n'^2} = \sqrt{d_1^2 + \dots + d_n^2}$$

Entonces, X es la solución por mínimos cuadrados del sistema incompatible $AX = Y$, es decir

$$X = (A^t A)^{-1} A^t Y$$

El sistema $AX = Y$ es incompatible pues se han supuesto los puntos de partida no alineados.

Ejemplo 8.46

En un cultivo de laboratorio se estudia la evolución de la población de un microorganismo. Se mide el número de individuos cada hora y se obtienen los siguientes datos:

Tiempo medido en horas:	1	2	3	4
Miles de microorganismos:	4	8	11	14

Vamos a determinar cuál será la población aproximada al cabo de 7 horas.

Si llamamos $x_i = i$ a la variable que mide el tiempo en horas e y_i a la población observada en cada instante x_i , medida en miles de organismos, entonces tenemos los pares de puntos:

$$(x_1, y_1) = (1, 4), (x_2, y_2) = (2, 8), (x_3, y_3) = (3, 11), (x_4, y_4) = (4, 14)$$

Se representan los puntos en el plano $\mathbb{R}^2$ y se ve que están relativamente alineados, por lo que parece plausible que el desarrollo de la población se ajuste a un modelo lineal.

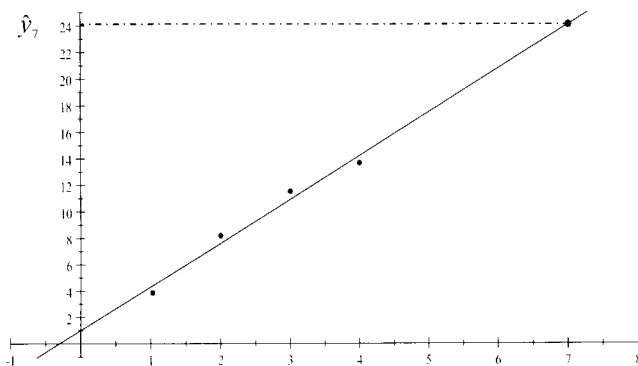


Figura 8.6: Recta de mínimos cuadrados.

Para determinar la recta de mínimos cuadrados correspondiente se tiene:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 11 \\ 14 \end{pmatrix}$$

Si $y = ax + b$ es la recta que se ajusta a los datos, entonces:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (A^t A)^{-1} A^t Y$$

Hacemos los cálculos y se obtiene

$$A^t A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & 10 \\ 10 & 4 \end{pmatrix}, \quad (A^t A)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix},$$

de donde

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (A^t A)^{-1} A^t Y = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 11 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{33}{10} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Entonces, la recta que mejor se ajusta a los datos, según el método de mínimos cuadrados, es

$$y = \frac{33}{10}x + 1$$

(véase la Figura 8.6). Tomando la recta como modelo de evolución de la población ¿cuál sería la población esperada al cabo de 7 horas? El valor esperado sería $\hat{y}_7 = y(x_7) = \frac{33}{10}7 + 1 = 24.1$. Es decir, a las 7 horas habría unos 24.100 individuos en el cultivo. $\square$

Ajuste polinomial

Si en lugar de una recta se desea obtener una función polinomial de grado k que se ajuste a los datos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, pongamos

$$y = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

entonces, tenemos que minimizar la suma de distancias $d_i = |y_i - \hat{y}_i|$ con

$$\hat{y}_i = a_k x_i^k + a_{k-1} x_i^{k-1} + \dots + a_1 x_i + a_0$$

Sea $d'_i = y_i - \hat{y}_i$, entonces

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1^k & x_1^{k-1} & x_1 & 1 \\ x_2^k & x_2^{k-1} & x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n^k & x_n^{k-1} & x_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_k \\ a_{k-1} \\ \vdots \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d'_1 \\ d'_2 \\ \vdots \\ d'_n \end{pmatrix}$$

y de forma abreviada $Y - AX = D'$. Entonces, $\|Y - AX\|$ es mínima para

$$X = (A^t A)^{-1} A^t Y$$

Observación: tanto en el caso lineal como en el polinomial, la matriz A tiene que tener rango igual al número de columnas, para que tenga sentido hablar de la inversa de $A^t A$. El único caso en el que esto no ocurre es si los puntos están alineados (caso de ajuste lineal) o están sobre una curva polinomial de grado k (ajuste polinomial), en cuyo caso el problema no tendría sentido. En ambas situaciones se tendría $D = 0$ e $Y = AX$, con lo que X sería la solución de un sistema compatible.

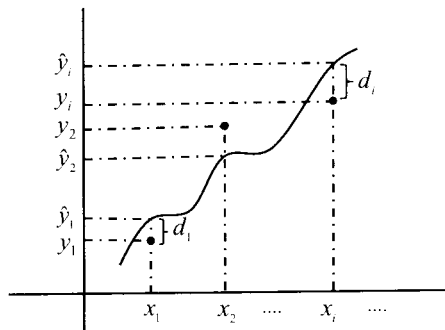


Figura 8.7: Ajuste polinomial de datos.

8.10. Descomposiciones matriciales

En el capítulo 2, vimos la descomposición LU de una matriz, como una herramienta para optimizar la resolución de sistemas lineales. Ahora, con nuevas herramientas, como la diagonalización de matrices a través del cálculo de autovalores y autovectores, y la norma euclídea, vamos a ver otro tipo de descomposiciones que tienen también interesantes aplicaciones en la resolución eficiente de sistemas lineales, entre otras.

Factorización QR

Si A es una matriz de orden $m \times n$ y $\text{rg } A = n$, entonces podemos considerar las columnas de A como vectores linealmente independientes de $\mathbb{R}^m$ a los que denominamos $v_1, \dots, v_n$ y que denotaremos por

$$A = (v_1 \mid v_2 \mid \dots \mid v_n)$$

Si aplicamos el método de Gram-Schmidt a los vectores $v_1, \dots, v_n$, obtenemos un conjunto de vectores ortogonales dos a dos y linealmente independientes $e_1, \dots, e_n$ del siguiente modo:

$$\begin{aligned} e_1 &= v_1 \\ e_2 &= v_2 - \frac{\langle v_2, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 \\ &\vdots \\ e_j &= v_j - \frac{\langle v_j, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 - \dots - \frac{\langle v_j, e_{j-1} \rangle}{\|e_{j-1}\|^2} e_{j-1} \quad \text{para } j = 2, \dots, n \end{aligned} \tag{8.10}$$

Si despejamos los vectores v_j en las ecuaciones anteriores tenemos:

$$\begin{aligned} v_1 &= e_1 \\ v_2 &= b_{12}e_1 + e_2 \\ &\vdots \\ v_j &= b_{1j}e_1 + \dots + b_{j-1,j}e_{j-1} + e_j \quad \text{con } b_{ij} = \frac{\langle v_j, e_i \rangle}{\|e_i\|^2} \text{ para } j = 2, \dots, n \end{aligned}$$

Si llamamos P a la matriz de orden $m \times n$ cuyas columnas son las coordenadas de los vectores ortogonales $e_1, \dots, e_n \in \mathbb{R}^m$, es decir: $P = (e_1 | e_2 | \dots | e_n)$, entonces se tiene la siguiente descomposición

$$A = (v_1 | v_2 | \dots | v_n) = (e_1 | e_2 | \dots | e_n) \begin{pmatrix} 1 & b_{12} & b_{13} & \dots & b_{1n} \\ 0 & 1 & b_{23} & \dots & b_{2n} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = PB$$

Si queremos convertir P en una matriz ortogonal, podemos hacerlo normalizando sus columnas, es decir dividiendo los vectores por sus normas, pero si dividimos, también tenemos que multiplicar para que el producto $A = PB$ no se altere. En definitiva

$$A = \left(\frac{e_1}{\|e_1\|} \mid \frac{e_2}{\|e_2\|} \mid \dots \mid \frac{e_n}{\|e_n\|} \right) \underbrace{\begin{pmatrix} \|e_1\| & \dots & 0 \\ \vdots & \|e_2\| & \vdots \\ & & \ddots \\ 0 & \dots & \|e_n\| \end{pmatrix}}_R \begin{pmatrix} 1 & b_{12} & b_{13} & \dots & b_{1n} \\ 0 & 1 & b_{23} & \dots & b_{2n} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

donde $Q = \left(\frac{e_1}{\|e_1\|} \mid \frac{e_2}{\|e_2\|} \mid \dots \mid \frac{e_n}{\|e_n\|} \right)$ es una matriz ortogonal y R una matriz triangular superior

$$A = QR = \left(\frac{e_1}{\|e_1\|} \mid \dots \mid \frac{e_n}{\|e_n\|} \right) \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & r_{nn} \end{pmatrix}, \quad r_{ij} = \frac{\langle v_j, e_i \rangle}{\|e_i\|}, \quad j \geq i$$

Si llamamos $\{u_1, \dots, u_n\}$ a la base ortonormal $u_i = \frac{e_i}{\|e_i\|}$, entonces la descomposición matricial es

$$A = QR = (u_1 | \dots | u_n) \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & r_{nn} \end{pmatrix}, \quad r_{ij} = \langle v_j, u_i \rangle, \quad j \geq i$$

y tenemos la factorización QR de la matriz A

$$A = QR, \quad Q \text{ ortogonal y } R \text{ triangular superior y regular.}$$

Esta descomposición matricial, al igual que la factorización LU, sirve para resolver sistemas lineales $AX = B$ de modo más eficiente cuando se resuelven baterías de sistemas en los que la matriz de coeficientes es común y la matriz de términos independientes va variando; pero además tiene la propiedad de evitar los errores derivados del redondeo cuando el método de Gauss lo lleva a cabo un ordenador.

- Si tenemos un sistema lineal compatible $AX = B$ y la descomposición $A = QR$, entonces multiplicando en $QRX = B$ por la izquierda por la inversa de Q , que es Q^t , se tiene el sistema escalonado equivalente

$$RX = Q^t B \tag{8.11}$$

que es un sistema escalonado de fácil resolución despejando variables de abajo hacia arriba. Una vez calculadas R y Q , otros sistemas lineales del tipo $AX = B'$ se resuelven a través del sistema escalonado equivalente $RX = Q^t B'$.

- Si tenemos un sistema lineal incompatible $AX = B$, la factorización QR de A nos da la solución aproximada por mínimos cuadrados, que es la solución $\hat{X}$ del sistema compatible:

$$A^t A \hat{X} = A^t B$$

En efecto, si sustituimos A por su factorización, obtenemos:

$$(QR)^t (QR) \hat{X} = (QR)^t B$$

o bien

$$R^t (Q^t Q) R \hat{X} = R^t Q^t B \Rightarrow R^t R \hat{X} = R^t Q^t B$$

y como R^t es una matriz regular, multiplicando por la izquierda por la inversa, se simplifica quedando el sistema escalonado: $R \hat{X} = Q^t B$, como en (8.11).

Descomposición en valores singulares

El Teorema espectral asegura que para una matriz simétrica A existe una descomposición de la forma $A = PDP^t$ donde P es una matriz ortogonal cuyas columnas forman una base ortonormal de autovectores de A y D es la matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son los autovalores de A .

En esta sección presentamos una descomposición parecida para una matriz real cualquiera A , que tendrá la forma $A = Q^t \Sigma P$ siendo P y Q ortogonales y Σ diagonal. El resultado se basa en que AA^t y $A^t A$ son simétricas, semidefinidas positivas y tienen los mismos autovalores positivos (véase la Proposición 8.42, pág. 335).

Teorema 8.47

Sea A una matriz real de tamaño $m \times n$ y rango r . Entonces, existen matrices ortogonales Q de orden m y P de orden n tales que

$$A = Q \Sigma P^t$$

siendo $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0)$ y $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ donde $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ son los autovalores no nulos de $A^t A$ (no necesariamente distintos). Los números $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ se denominan **valores singulares** de A .

Demostración: Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ los autovalores no nulos de la matriz simétrica $A^t A$. Por el Teorema Espectral (pág. 330) sabemos que existe una base ortonormal de autovectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ del endomorfismo f de matriz $A^t A$, tal que

$$A^t A = PDP^t$$

Con $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)$ y P matriz ortogonal cuyas columnas son las coordenadas de los autovectores de f , con v_i autovector asociado a λ_i , $i = 1, \dots, r$ y $v_{r+1}, \dots, v_n$ autovectores asociados al autovalor $\lambda = 0$: lo que escribimos como $P = (v_1 | \dots | v_r | v_{r+1} | \dots | v_n)$.

Calculamos la norma de los vectores Av_i , para $i = 1, \dots, r$:

$$\|Av_i\|^2 = (Av_i)^t (Av_i) = v_i^t (A^t A) v_i = v_i^t \lambda_i v_i = \lambda_i v_i^t v_i = \lambda_i \|v_i\|^2 = \lambda_i$$

por lo que los vectores $u_i = \frac{Av_i}{\sqrt{\lambda_i}}$ son unitarios. Llamamos $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ y consideramos que están ordenados de forma decreciente: $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$. Podemos ver, además, que los vectores $u_i = \frac{Av_i}{\sigma_i}$ son ortogonales dos a dos:

$$\langle u_i, u_j \rangle = u_i^t u_j = \frac{(Av_i)^t (Av_j)}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} v_i^t (A^t A) v_j = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \lambda_j v_i^t v_j = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \lambda_j \langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$$

Completamos el conjunto $\{u_1, \dots, u_r\}$ con $n - r$ vectores hasta obtener una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ $\{u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_n\}$. Si llamamos Q a la matriz cuyas columnas son las coordenadas de dichos vectores $Q = (u_1 | \dots | u_n)$, entonces se cumple que:

$$Q^t A P = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sigma_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

Veámoslo. Si llamamos Σ a la matriz $Q^t A P$ entonces, para $j = 1, \dots, r$ el elemento (i, j) de Σ es

$$[\Sigma]_{ij} = u_i^t A v_j = \left(\frac{1}{\sigma_i} A v_i \right)^t A v_j = \frac{1}{\sigma_i} v_i^t (A^t A) v_j = \frac{1}{\sigma_i} v_i^t (\lambda_j v_j) = \frac{\lambda_j}{\sigma_i} v_i^t v_j = \frac{\lambda_j}{\sigma_i} \langle v_i, v_j \rangle$$

Como $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base ortonormal, entonces

$$\Sigma_{ij} = \begin{cases} \frac{\lambda_j}{\sigma_i} = \sigma_i & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Para $j = r + 1, \dots, n$ el elemento (i, j) de Σ es

$$\Sigma_{ij} = u_i^t A v_j = \left(\frac{1}{\sigma_i} A v_i \right)^t A v_j = \frac{1}{\sigma_i} v_i^t (A^t A) v_j = 0$$

donde la última igualdad se tiene por ser v_j autovector de $A^t A$ asociado al autovalor 0. $\square$

La descomposición en valores singulares tiene muchas aplicaciones, tanto dentro de las matemáticas, y en especial en el cálculo numérico, como en muchas otras ramas de las ciencias, ingenierías, economía. Por ejemplo en el tratamiento computacional de imágenes: puede verse un artículo ilustrativo en La Gaceta de la RSME, Vol. 13 (2010), Núm. 2, Págs. 317 – 336; y también se utiliza en el diseño de los algoritmos con los que Google registra datos de acceso para ordenar las páginas de internet.

8.11. Producto hermítico

El concepto equivalente al de producto escalar en espacios vectoriales complejos recibe el nombre de producto hermítico y como ya adelantamos en el capítulo anterior se trata de una forma hermítica definida positiva. Las propiedades que lo definen son las siguientes:

Definición 8.48

Sea V un espacio vectorial complejo. Una aplicación $\langle, \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ se dice que es un **producto hermítico** si para todo $u, v, w \in V$ y $\alpha \in \mathbb{C}$ cumple las siguientes propiedades:

- (1) $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$.
- (2) $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$.
- (3) $\langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$.
- (4) $\langle u, u \rangle \geq 0$ y $\langle u, u \rangle = 0$ si y sólo si $u = 0$.

Un espacio vectorial complejo dotado de un producto hermítico es un **espacio hermítico**.

Obsérvese que sólo difiere del producto escalar en la primera propiedad, que permite obtener, al realizar el producto de un vector por sí mismo un número real

$$\langle u, u \rangle = \overline{\langle u, u \rangle} \Leftrightarrow \langle u, u \rangle \in \mathbb{R}$$

y de este modo poder hacer la comparación sobre positividad en la propiedad (4).

De las propiedades (1) y (3) se deduce que

$$\langle u, \alpha v \rangle = \overline{\langle \alpha v, u \rangle} = \overline{\alpha \langle v, u \rangle} = \bar{\alpha} \overline{\langle v, u \rangle} = \bar{\alpha} \langle u, v \rangle$$

y no se tiene linealidad en la segunda componente, como sí ocurría en el producto escalar.

El producto hermítico canónico en $\mathbb{C}^n$ es

$$\langle x, y \rangle = x_1 \bar{y}_1 + \cdots + x_n \bar{y}_n$$

donde $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{C}^n$.

Un producto hermítico en $\mathfrak{M}_n(\mathbb{C})$ es $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A \bar{B}^t)$.

Todo producto hermítico define una norma en V del mismo modo que el producto escalar en los espacios reales $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$. La norma estándar en $\mathbb{C}^n$ es

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{x_1 \bar{x}_1 + \cdots + x_n \bar{x}_n} = \sqrt{|x_1|^2 + \cdots + |x_n|^2}$$

Pero no está entre nuestros objetivos ir más allá en el estudio de estos espacios.

8.12. Ejercicios propuestos

8.1. Sean $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y $u, v \in V$ vectores cualesquiera. Demuestre que

$$u = v \text{ si y sólo si } \langle u, w \rangle = \langle v, w \rangle \text{ para todo } w \in V$$

8.2. Sean $U_1 \subsetneq U_2$ subespacios vectoriales de $(V, \langle, \rangle)$. Demuestre que existe un vector no nulo $v \in U_2$ tal que $v \perp U_1$.

8.3. Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y $u, v \in V$. Demuestre las siguientes propiedades:

- a) $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ si y sólo si $\langle u, v \rangle = 0$. Teorema de Pitágoras.
- b) $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$. Ley del Paralelogramo.
- c) $\|u\| = \|v\|$ si y sólo si $u + v$ y $u - v$ son ortogonales. Deducir que un paralelogramo es un rombo si y sólo si sus diagonales son perpendiculares.

8.4. Sean V y W dos espacios vectoriales reales y $f : W \rightarrow V$ una aplicación lineal. Si $\langle, \rangle$ es un producto escalar en V demuestre que la aplicación $(\cdot, \cdot) : W \times W \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $(u, v) = \langle f(u), f(v) \rangle$ es un producto escalar si y sólo si f es inyectiva.

8.5. Determine la expresión analítica en la base canónica de un producto escalar en $\mathbb{R}^3$ para el cual la base $\{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ sea ortonormal.

8.6. Escriba la ecuación de un producto escalar en $\mathbb{R}^3$ que no esté referido a una base ortogonal.

8.7. En el espacio vectorial euclídeo de las matrices cuadradas reales de orden 2, con el producto escalar $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A \cdot B^t)$, determine si los siguientes subespacios vectoriales son ortogonales:

$$\begin{aligned} U_1 &\equiv \{x_1 + x_2 = 0, x_2 + x_3 - 2x_4 = 0\} \\ U_2 &= \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} : \lambda \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

8.8. Aplique el método de Gram-Schmidt a la base $\mathcal{B}_1 = \{v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (0, 1, 0), v_3 = (0, 0, 1)\}$ para determinar una base ortogonal de $\mathbb{R}^3$. Aplíquelo a la base $\mathcal{B}_2 = \{v_2, v_3, v_1\}$ y compare las dos bases ortogonales obtenidas.

8.9. Utilice el método de Gram-Schmidt para determinar una base ortogonal del hiperplano $H \equiv \{2x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 = 0\}$ de $\mathbb{R}^4$, de modo que los dos primeros vectores pertenezcan al plano $P \equiv \{2x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 = 0, x_4 = 0\}$ contenido en H .

8.10. Sea V un espacio vectorial real de dimensión 3 y $\langle, \rangle$ un producto escalar en V cuya matriz de Gram es

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcule proyección ortogonal del vector $(1, 1, 1)$ sobre el plano de ecuación $x + 2y = 0$.

- 8.11.** En el espacio vectorial euclídeo $\mathbb{R}^4$ se consideran el subespacio $U \equiv \{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$ y el vector $v = (1, 1, 0, 0)$. Determine dos vectores $u \in U$ y $w \in U^\perp$ tales que $v = u + w$.
- 8.12.** En el espacio vectorial euclídeo $\mathbb{R}^4$ se considera el subespacio $U \equiv \{x_1 + x_4 = 0, x_2 + x_3 = 0\}$.
- Halle una base ortogonal de U .
 - Encuentre la proyección sobre U de los vectores $v \in \mathbb{R}^4$ que forman un ángulo de 60° con $e_1 = (1, 0, 0, 0)$ y de 90° con $e_3 = (0, 0, 1, 0)$.
- 8.13.** Determine los vectores $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tales que su proyección ortogonal sobre el plano de ecuación $x - y = 0$ forme un ángulo de 180° con el vector $(0, 0, 1)$.
- 8.14.** Dado el producto escalar de $\mathbb{R}^3$ definido por:

$$\langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \rangle = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2 + 2x_3y_3$$

- Determine una base ortonormal del plano $U \equiv \{x_2 + x_3 = 0\}$.
 - Determine el conjunto S de vectores $v = (x_1, x_2, x_3)$ tales que su proyección ortogonal sobre el plano $U \equiv \{x_2 + x_3 = 0\}$ es el vector $(1, 0, 0)$. ¿Es S un subespacio vectorial?
 - Determine si existen en S vectores unitarios.
- 8.15.** Demuestre las siguientes propiedades del producto vectorial en $\mathbb{R}^3$. Para cualesquiera vectores u, v y w de $\mathbb{R}^3$ y para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ se cumple
- $u \wedge v = 0$ si y sólo si u y v son linealmente dependientes.
 - $u \wedge v = -(v \wedge u)$.
 - $u \wedge (v + w) = u \wedge v + u \wedge w$.
 - $(\alpha u) \wedge v = u \wedge \alpha v = \alpha(u \wedge v)$.
- 8.16.** Determine un vector u de $\mathbb{R}^3$ que forma un ángulo de 90° con el vector $v = (1, 1, 1)$ y tal que el paralelogramo que determinan u y v tenga área igual a 3.
- 8.17.** Determine una matriz diagonal D y una matriz ortogonal P tales que $D = P^t A P$, siendo A la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- 8.18.** Determine si las siguientes matrices reales y simétricas son congruentes

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Capítulo 9

Isometrías vectoriales

En esta sección estudiamos los endomorfismos de un espacio vectorial euclídeo que conservan las longitudes de vectores y los ángulos entre vectores. Para ello basta exigirles que conserven el producto escalar, lo que se define formalmente del siguiente modo

9.1. Definición y caracterizaciones

Definición 9.1

Sean $(V, \langle, \rangle)$ y $(V', \langle, \rangle')$ dos espacios vectoriales euclídeos. Una aplicación lineal $f : V \rightarrow V'$ es una **isometría vectorial** o **transformación ortogonal** si cumple

$$\langle u, v \rangle = \langle f(u), f(v) \rangle' \quad \text{para todo } u, v \in V$$

Si f es una isometría vectorial entonces conserva la norma y, por tanto, el ángulo entre vectores. En efecto, si $u, v \in V$, entonces:

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{\langle f(v), f(v) \rangle'} = \|f(v)\|' \quad (9.1)$$

lo que leemos diciendo que la longitud de v es igual a la longitud de su imagen $f(v)$. Y respecto a los ángulos

$$\cos \angle(u, v) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} = \frac{\langle f(u), f(v) \rangle'}{\|f(u)\|' \cdot \|f(v)\|'} = \cos \angle(f(u), f(v)) \quad (9.2)$$

Además, por conservar la norma se tiene que si $v \in \text{Ker}(f)$ entonces

$$\|v\| = \|f(v)\|' = \|0_{V'}\|' = 0 \Leftrightarrow v = 0_V$$

por lo que toda isometría es inyectiva. Y, claro, si los espacios vectoriales V y V' tuvieran la misma dimensión, entonces sería biyectiva.

También se cumple que una isometría vectorial f transforma una base ortonormal $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ en otra base ortonormal $\mathcal{B}' = \{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$. Lo que se deduce trivialmente de que conserva la norma, los ángulos entre vectores, y la independencia lineal por ser inyectiva.

Hemos demostrado las siguientes propiedades

Proposición 9.2

Propiedades de las isometrías

Sean $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ y $(V', \langle \cdot, \cdot \rangle')$ dos espacios vectoriales euclídeos y $f : V \rightarrow V'$ una isometría vectorial. Entonces, f cumple las siguientes propiedades:

- (1) Conserva la norma: $\|u\| = \|f(u)\|'$ para todo $u \in V$.
- (2) Conserva los ángulos: $\angle(u, v) = \angle(f(u), f(v))$.
- (3) Es inyectiva.
- (4) Si $\dim V = \dim V'$, entonces f es un isomorfismo.
- (5) Transforma una base ortonormal de V en una base ortonormal de V' .

En la definición que hemos dado de isometría vectorial, hemos exigido dos condiciones: que sea aplicación lineal y que conserve el producto escalar. Vamos a ver que la primera condición se deduce de la segunda y, por tanto, podríamos no haberla incluido en la definición.

Teorema 9.3

Caracterizaciones de las isometrías

Sean $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ y $(V', \langle \cdot, \cdot \rangle')$ dos espacios vectoriales euclídeos y $f : V \rightarrow V'$ una aplicación. Las siguientes afirmaciones son equivalentes

- (1) f es una isometría vectorial.
- (2) f conserva el producto escalar.
- (3) f es lineal y conserva la norma.

Demostración:

(1) $\Rightarrow$ (2) Se tiene por definición.

(2) $\Rightarrow$ (3) Supongamos que f conserva el producto escalar, por lo que automáticamente conserva la norma. Para demostrar que es lineal vamos a comprobar que para todo $u, v \in V$ y todo $a \in \mathbb{R}$ los vectores $f(u + v) - f(u) - f(v)$ y $f(au) - af(u)$ tienen norma cero: de lo cual deduciremos que ambos vectores son el vector cero de V' , de donde

$$f(u + v) = f(u) + f(v) \quad \text{y} \quad f(au) = af(u)$$

Sean $u, v \in V$ vectores cualesquiera, entonces

$$\|f(u+v) - f(u) - f(v)\|'^2 = \langle f(u+v) - f(u) - f(v), f(u+v) - f(u) - f(v) \rangle'$$

Desarrollando el miembro derecho de la ecuación, aplicando las propiedades del producto escalar, obtenemos:

$$\begin{aligned} & \langle f(u+v), f(u+v) \rangle' + \langle f(u), f(u) \rangle' + \langle f(v), f(v) \rangle' \\ & - 2 \langle f(u+v), f(u) \rangle' - 2 \langle f(u+v), f(v) \rangle' + 2 \langle f(u), f(v) \rangle' \end{aligned}$$

Ahora usamos que f preserva el producto escalar y se tiene

$$\begin{aligned} & \langle u+v, u+v \rangle + \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle - 2 \langle u+v, u \rangle - 2 \langle u+v, v \rangle + 2 \langle u, v \rangle \\ & = 2 \langle u, u \rangle + 2 \langle u, v \rangle + 2 \langle v, v \rangle - 2 \langle u, u \rangle - 2 \langle v, u \rangle - 2 \langle u, v \rangle \\ & = -2 \langle v, v \rangle + 2 \langle u, v \rangle = 0 \end{aligned}$$

Análogamente se demuestra que $\|f(au) - af(u)\|^2 = 0$.

(3) $\Rightarrow$ (1) Si f es lineal y conserva la norma, se tiene que $\|u+v\| = \|f(u+v)\|$ para todo $u, v \in V$. Entonces

$$\|u+v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2 \langle u, v \rangle$$

y

$$\begin{aligned} \|f(u+v)\|'^2 &= \langle f(u+v), f(u+v) \rangle' = \langle f(u) + f(v), f(u) + f(v) \rangle' \\ &= \|f(u)\|'^2 + \|f(v)\|'^2 + 2 \langle f(u), f(v) \rangle' = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2 \langle f(u), f(v) \rangle' \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta ambas ecuaciones se tiene $\langle u, v \rangle = \langle f(u), f(v) \rangle'$. $\square$

Ejemplo 9.4

En el espacio vectorial euclídeo $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar usual, nos preguntamos si existe alguna isometría f que transforme el vector $(1, 1, 0)$ en el vector $(1, 1, 1)$. La respuesta es no, porque los vectores tienen distinta longitud o norma. Si $f(1, 1, 0) = (1, 1, 1)$, como f conserva la norma debería ser $\|f(1, 1, 0)\| = \|(1, 1, 0)\|$.

¿Existirá una isometría f en $\mathbb{R}^2$ que transforme la base canónica $\mathcal{B}$ en la base $\mathcal{B}' = \{(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}), (1, 0)\}$. La respuesta es no, porque las isometrías conservan los ángulos, por lo que el ángulo entre los vectores de la base canónica, que es $\frac{\pi}{2}$, debería ser igual al ángulo entre los vectores imagen $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ y $(1, 0)$, que en este caso es $\frac{\pi}{4}$. $\square$

Composición de isometrías

Sean $(V, \langle, \rangle)$, $(V', \langle, \rangle')$ y $(V'', \langle, \rangle'')$ tres espacios vectoriales euclídeos. Sean $f : V \rightarrow V'$ y $g : V' \rightarrow V''$ isometrías. La composición

$$g \circ f : V \rightarrow V''$$

es una isometría vectorial ya que

$$\langle u, v \rangle = \langle f(u), f(v) \rangle' = \langle g(f(u)), g(f(v)) \rangle'' = \langle g \circ f(u), g \circ f(v) \rangle''$$

Nuestro estudio se va a centrar en las isometrías que actúan dentro de un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, es decir los endomorfismos $f : V \rightarrow V$ que conservan longitudes y ángulos, que como sabemos por las propiedades anteriores son isomorfismos.

Se denomina **grupo ortogonal** $\mathcal{O}(V)$ al conjunto de los isomorfismos ortogonales o isometrías de V , que para la operación composición de aplicaciones tiene estructura de grupo. Por ser la composición de isometrías una isometría, se tiene que el grupo ortogonal $\mathcal{O}(V)$ es un subgrupo del grupo lineal general $GL(V)$ formado por los isomorfismos de V .

En esta sección estaremos estudiando la geometría vectorial euclídea. Desde el punto de vista de F. Klein, esta geometría es el estudio de las propiedades que permanecen invariantes en un espacio vectorial euclídeo V , cuando actúan en él las transformaciones del grupo ortogonal $\mathcal{O}(V)$.

Matriz de una isometría $f \in \mathcal{O}(V)$

Recordemos que cuando hablamos de la matriz de un endomorfismo $f : V \rightarrow V$ respecto de una base $\mathcal{B}$, es porque se tiene en cuenta la misma base en el espacio de partida y en el de llegada. Vamos a estudiar las propiedades de las matrices de isometrías vectoriales.

Proposición 9.5

Sea f un endomorfismo de un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Entonces, son equivalentes las siguientes afirmaciones:

- (1) f es una isometría de V .
- (2) Dada una base cualquiera $\mathcal{B}$ de V , si $A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ y $G_{\mathcal{B}}$ es la matriz del producto escalar en dicha base, entonces: $G_{\mathcal{B}} = A^t G_{\mathcal{B}} A$.
- (3) Si $\mathcal{B}$ es una base ortonormal de V y $A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$, entonces A es una matriz ortogonal, es decir, $AA^t = I$.
- (4) f transforma una base ortonormal de V en otra base ortonormal de V .

Demostración:

(1) $\Rightarrow$ (2). Si f es una isometría de V , $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$, $y = (y_1, \dots, y_n)_{\mathcal{B}} \in V$, y X e Y las matrices columna de coordenadas de x e y respecto a $\mathcal{B}$, entonces

$$\langle f(x), f(y) \rangle = (AX)^t G_{\mathcal{B}} (AY) = X^t (A^t G_{\mathcal{B}} A) Y \quad \text{y} \quad \langle x, y \rangle = X^t G_{\mathcal{B}} Y$$

Así

$$\langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle \quad \text{para todo } x, y \in V \quad \text{si y sólo si} \quad A^t G_{\mathcal{B}} A = G_{\mathcal{B}}$$

(2) $\Rightarrow$ (3). Si $\mathcal{B}$ es una base ortonormal de V , entonces la matriz del producto escalar en dicha base es $G_{\mathcal{B}} = I$. Si $A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$, entonces

$$A^t G_{\mathcal{B}} A = G_{\mathcal{B}} \Rightarrow A^t A = I$$

(3) $\Rightarrow$ (4). Supongamos que $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base ortonormal de V y A , la matriz de f en dicha base, es ortogonal. Sean X_i las matrices columna de coordenadas de v_i en $\mathcal{B}$. Entonces

$$\langle f(v_i), f(v_j) \rangle = (AX_i)^t A X_j = X_i^t A^t A X_j = X_i^t X_j = \langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$$

por lo que $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ es una base ortonormal.

(4) $\Rightarrow$ (1). Supongamos que f transforma la base ortonormal $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ en la base ortonormal $\mathcal{B}' = \{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$. Sean $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}, y = (y_1, \dots, y_n)_{\mathcal{B}}$ vectores cualesquiera de V , entonces

$$\begin{aligned} \langle f(x), f(y) \rangle &= \langle f(\sum_{i=1}^n x_i v_i), f(\sum_{j=1}^n y_j v_j) \rangle = \langle \sum_{i=1}^n x_i f(v_i), \sum_{j=1}^n y_j f(v_j) \rangle \\ &= \sum_{i,j=1}^n x_i y_j \langle f(v_i), f(v_j) \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = \langle x, y \rangle \end{aligned}$$

Por lo tanto, f es una isometría pues conserva el producto escalar. $\square$

Ejemplo 9.6

Sea f el endomorfismo de $\mathbb{R}^2$ definido por $f(1,1) = (-1,1)$, $f(1,2) = (-1,2)$. Vamos a ver que se trata de una isometría de $\mathbb{R}^2$ comprobando que se cumple la caracterización (2) de la proposición. La matriz de f en la base $\mathcal{B} = \{(1,1), (1,2)\}$ es

$$A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

y se obtiene calculando

$$f(1,1) = (-1,1) = -3(1,1) + 2(1,2), \quad f(1,2) = (-1,2) = -4(1,1) + 3(1,2)$$

La matriz del producto escalar (el usual por defecto) en la base $\mathcal{B}$ es

$$G_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \langle (1,1), (1,1) \rangle & \langle (1,1), (1,2) \rangle \\ \langle (1,2), (1,1) \rangle & \langle (1,2), (1,2) \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Tenemos que f es isometría si y sólo si $G_{\mathcal{B}} = A^t G_{\mathcal{B}} A$

$$A^t G_{\mathcal{B}} A = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = G_{\mathcal{B}}$$

También vamos a comprobar que es una isometría utilizando la caracterización (3). Para ello tenemos que obtener la matriz de f en una base ortonormal. Por ejemplo, nos sirve la canónica $\mathcal{B}_c = \{(1,0), (0,1)\}$. Hacemos el cambio de base utilizando la matriz de paso $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}_c}$:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}_c}(f) = P \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A continuación, comprobamos que se trata de una matriz ortogonal:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^t = I_2 \quad \square$$

Otra propiedad importante de las isometrías vectoriales tiene que ver con la forma de sus autovalores, que se deduce de la condición de preservar la norma. Lo enunciamos en el siguiente resultado.

Teorema 9.7

Autovalores de las isometrías

Sea $f \in \mathcal{O}(V)$. Entonces, las raíces del polinomio característico de f sólo pueden ser números reales o complejos de módulo 1. Es decir:

$$\lambda = 1, \lambda = -1 \text{ o bien } \lambda = \cos \theta \pm i \sin \theta, \theta \in (0, \pi)$$

Demostración: Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ un autovalor de f y v un autovector no nulo asociado a λ . Entonces, como f conserva la norma, se tiene

$$\|v\| = \|f(v)\| = \|\lambda v\| = |\lambda| \cdot \|v\|$$

de donde $|\lambda| = 1$, es decir $\lambda = 1$ o -1 . Supongamos que el polinomio característico de f tiene alguna raíz compleja $\lambda = a + bi$, y consideremos una base ortonormal de V respecto a la cual la matriz de f es una matriz A ortogonal: $AA^t = I$.

Considerando A como la matriz de un endomorfismo de $\mathbb{C}^n$ se tiene que λ es autovalor de A y existe $X \in \mathfrak{M}_{n \times 1}(\mathbb{C})$ no nula tal que:

$$AX = \lambda X$$

Trasponiendo y tomando conjugados se tiene:

$$X^t A^t = X^t A^{-1} = \lambda X^t \text{ y } \bar{A} \bar{X} = A \bar{X} = \bar{\lambda} \bar{X}$$

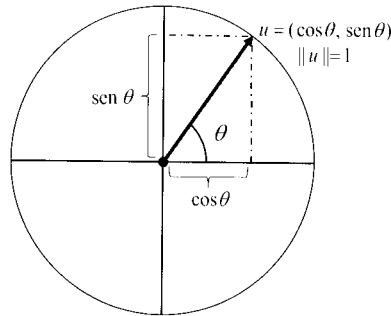
De las dos ecuaciones se deduce

$$X^t A^{-1} A X = \lambda X^t \bar{\lambda} \bar{X}$$

de donde

$$X^t \bar{X} = \lambda \bar{\lambda} X^t \bar{X} \Rightarrow \lambda \bar{\lambda} = 1$$

Por lo tanto el módulo de λ será $|\lambda| = \sqrt{\lambda \bar{\lambda}} = 1$, es decir $a^2 + b^2 = 1$. Los números complejos de módulo 1 están sobre la circunferencia unidad, y se pueden escribir de la forma $\cos \theta \pm i \sin \theta$, $\theta \in (0, \pi)$. Véase la Figura 9.1: el número complejo $\cos \theta + i \sin \theta$ de módulo 1 representado como un vector unitario $u = (\cos \theta, \sin \theta)$ de $\mathbb{R}^2$. $\square$

Figura 9.1: Vectores unitarios en $\mathbb{R}^2$

9.2. Clasificación de isometrías

En esta sección vamos a hacer la clasificación métrica de las isometrías en el sentido de ver cuándo dos isometrías son -salvo cambio de base ortonormal- la misma. Para ello estudiaremos invariantes, igual que hicimos en la clasificación lineal de endomorfismos.

Definición 9.8

Sean $f, g \in \mathcal{O}(V)$ isometrías vectoriales de $(V, \langle, \rangle)$. Diremos que f y g son **métricamente equivalentes** si y sólo si existe otra isometría h tal que $f = h^{-1} \circ g \circ h$.

Dos matrices A y B son **ortogonalmente semejantes** si y sólo si existe una matriz ortogonal P tal que $A = P^{-1}BP$.

De la definición se sigue que dos isometrías son métricamente equivalentes si y sólo si sus matrices (referidas a bases ortonormales) son ortogonalmente semejantes.

Proposición 9.9

Sea $f \in \mathcal{O}(V)$ una isometría vectorial de $(V, \langle, \rangle)$. Si U es un subespacio vectorial f -invariante, entonces también $U^\perp$ es f -invariante.

Demostración: Como U es invariante por f , entonces $f(U) \subseteq U$. Como f es una biyección, entonces conserva las dimensiones y se tiene que $f(U) = U$. Sea v un vector de $U^\perp$ y veamos que $f(v) \in U^\perp$; en tal caso $U^\perp$ será f -invariante. Para todo $u \in U$ se tiene que $\langle v, u \rangle = 0$, y como f conserva el producto escalar $\langle f(v), f(u) \rangle = \langle v, u \rangle = 0$ para todo $u \in U$. Entonces $f(v)$ es ortogonal a $f(u)$ para todo $u \in U$, es decir $f(v) \in f(U)^\perp = U^\perp$. $\square$

Llamaremos **suma directa ortogonal** y la denotaremos por $U \oplus^\perp W$ al caso en que se tenga una suma directa $U \oplus W$ y los subespacios U y W sean ortogonales.

Vamos a comenzar estudiando cómo son las isometrías en un plano o subespacio de dimensión 2.

Proposición 9.10

Sea $f \in \mathcal{O}(V)$ y U un plano f -invariante, entonces existe una base ortonormal $\mathcal{B}_U$ de U tal que la matriz de la restricción de f a U , $f|_U : U \rightarrow U$, en dicha base, es de la forma

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{o bien} \quad \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{con } \theta \in (0, \pi) \cup (\pi, 2\pi)$$

Demostración: En primer lugar, observamos que si f es una isometría de V , entonces $f|_U$ es una isometría de U . Por lo que respecto a una base de U ortonormal la matriz de $f|_U$ es ortogonal. Distinguiamos los siguientes casos:

- (1) Si $f|_U$ tiene alguna recta invariante $R = L(u_1) \subsetneq U$, entonces $R^\perp = L(u_2)$ también es invariante (tomamos u_1 y u_2 de norma 1). Las rectas invariantes están generadas por autovectores, y dado que los autovalores reales de $f|_U$ pueden ser sólo 1 o -1 , entonces la matriz en la base $\mathcal{B}_U = \{u_1, u_2\}$ será de la forma:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{o bien} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Las dos últimas son equivalentes como matrices de Jordan.

- (2) Supongamos ahora que $f|_U$ no tiene ninguna recta invariante. Entonces, no tiene autovalores reales, y tiene un par de autovalores complejos λ y $\bar{\lambda}$ conjugados de norma 1:

$$\lambda = \cos \theta + i \sin \theta \quad \text{con } \sin \theta \neq 0$$

Así, la matriz de Jordan real es la matriz ortogonal de la forma

$$J_{\mathbb{R}}(f|_U) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{para } \theta \in (0, \pi) \cup (\pi, 2\pi) \quad (9.3)$$

Si $\mathcal{B}' = \{u, v\}$ es una base tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = J_{\mathbb{R}}$ entonces $\mathcal{B}'$ es ortonormal pues f es isometría y las imágenes $\{f(u), f(v)\}$ cuyas coordenadas respecto de $\mathcal{B}'$ son las columnas de $J_{\mathbb{R}}$, forman una base ortonormal. $\square$

Observación: La matriz $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ es un caso particular de la matriz (9.3) cuando $\theta = \pi$.

Proposición 9.11

Sea $f \in \mathcal{O}(V)$ una isometría vectorial de $(V, \langle, \rangle)$. Entonces, se puede obtener una descomposición de V en suma directa ortogonal de rectas R_i y planos P_i irreducibles f -invariantes:

$$V = R_1 \oplus \cdots \oplus R_k \oplus P_1 \oplus \cdots \oplus P_l$$

Demostración: Vamos a hacer la demostración por inducción en la dimensión de V . Para $n = 1$ el resultado se cumple trivialmente ya que el propio V es una recta f -invariante. En el caso $n = 2$, que corresponde a un plano, el resultado se sigue de la Proposición 9.10. Supongamos que el resultado es cierto para espacios de dimensión hasta $n - 1$. Sea V un espacio vectorial euclídeo de dimensión n y $f \in \mathcal{O}(V)$.

(1) Si f tiene algún autovalor real $\lambda = 1$ o -1 , entonces podemos considerar un autovector unitario v y tenemos una recta f -invariante $R = L(v)$. Entonces, se tiene la descomposición en subespacios ortogonales f -invariantes $V = R \oplus R^\perp$. Aplicando la hipótesis de inducción a $R^\perp$ de dimensión $n - 1$, obtenemos el resultado deseado.

(2) Supongamos que f no tiene autovalores reales, en cuyo caso no tiene rectas invariantes. Por la Proposición 6.3, f tiene un plano P invariante, y como no tiene rectas invariantes entonces dicho plano es irreducible. Entonces tenemos la descomposición $V = P \oplus P^\perp$. Aplicando la hipótesis de inducción a $P^\perp$ de dimensión $n - 2$, obtenemos el resultado deseado. $\square$

Teorema 9.12

Matriz de Jordan real de una isometría

Sea $f \in \mathcal{O}(V)$ una isometría vectorial de $(V, \langle, \rangle)$. Entonces, respecto a cierta base ortonormal, la matriz de Jordan real de f es de la forma

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & -1 & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & -1 & & & \\ & & & & & & C(\lambda_1) & a_1 & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & C(\lambda_1) & \\ & & & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & & & C(\lambda_r) & a_r & \\ & & & & & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & & & & & C(\lambda_r) & \end{pmatrix}$$

donde $\lambda_j = \cos \theta_j + i \sin \theta_j$, $C(\lambda_j) = \begin{pmatrix} \cos \theta_j & -\sin \theta_j \\ \sin \theta_j & \cos \theta_j \end{pmatrix}$, $\theta_j \in (0, \pi) \cup (\pi, 2\pi)$.

Demostración: Por el resultado anterior, tenemos que eligiendo una base ortonormal en cada una de las rectas y planos de la descomposición en subespacios invariantes, podríamos obtener una matriz de f diagonal por bloques, con bloques de tamaño 1 o 2. El resultado se obtiene sin más que observar que: (i) las rectas invariantes están generadas por autovectores asociados a los autovalores 1 y -1 ; (ii) en cada plano invariante P_j irreducible podemos elegir una base ortonormal tal que

$$\mathfrak{M}(f|_{P_j}) = \begin{pmatrix} \cos \theta_j & -\sin \theta_j \\ \sin \theta_j & \cos \theta_j \end{pmatrix}$$

e (iii) la matriz de Jordan real es única salvo permutación de bloques. $\square$

Rotaciones y reflexiones

La matriz de una isometría, respecto de una base ortonormal, es una matriz A ortogonal: $AA^t = I$. Si consideramos determinantes, tenemos $\det A \det A^t = \det^2 A = 1$, luego $\det A = 1$ o -1 .

Definición 9.13

Sea f una isometría de un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle, \rangle)$, y A una matriz de f respecto a una base ortonormal. Se dice que f es una **rotación** si $\det A = 1$, y que f es una **reflexión** si $\det A = -1$. El grupo $\mathcal{O}^+(V)$ formado por las isometrías con determinante 1, llamado **grupo de rotaciones** de V , es un subgrupo del grupo ortogonal $\mathcal{O}(V)$.

El conjunto $\mathcal{O}^-(V)$ formado por las reflexiones de V no es un subgrupo de $\mathcal{O}(V)$, ya que la composición de dos reflexiones es una rotación. Si f y g son dos reflexiones con matrices ortogonales $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ y $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g)$, respectivamente, entonces:

$$\det(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g \circ f)) = \det(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g)) \cdot \det(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)) = (-1)(-1) = 1$$

Las rotaciones conservan la orientación y las reflexiones la invierten.

Simetrías ortogonales

Sea $\sigma : V \rightarrow V$ una simetría de base B y dirección D , subespacios de V tales que $V = B \oplus D$. Diremos que σ es una **simetría ortogonal** si la base y la dirección son subespacios ortogonales $B^\perp = D$. Así, una simetría ortogonal queda completamente determinada dando la base B o la dirección D .

Proposición 9.14

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y $\sigma : V \rightarrow V$ una simetría. Entonces, σ es una isometría si y sólo si es una simetría ortogonal.

Demostración: Si tomamos una base ortonormal $\{v_1, \dots, v_s\}$ del subespacio base B de la simetría y otra base $\{v_{s+1}, \dots, v_n\}$ ortonormal del subespacio dirección D , entonces la matriz de σ en la base $\mathcal{C} = \{v_1, \dots, v_s, v_{s+1}, \dots, v_n\}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{C}}(\sigma) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & -1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}$$

ya que $\sigma(v_i) = v_i$, $i = 1, \dots, s$; y $\sigma(v_i) = -v_i$, $i = s+1, \dots, n$. Si B y D fuesen ortogonales, entonces

$\mathcal{C}$ sería una base ortonormal, y puesto que la matriz de σ en dicha base es ortogonal, entonces se trata de una isometría.

Por otro lado si σ es una simetría y su base B y dirección D no son ortogonales, entonces tendríamos que no conserva los ángulos ya que si tomamos un vector $u \in B$ y $v \in D$ que no sean ortogonales $\angle(u, v) = \theta \neq \frac{\pi}{2}$, entonces $\angle(\sigma(u), \sigma(v)) = \angle(u, -v) = \pi - \theta$. Estos ángulos son distintos, luego σ no sería una isometría. $\square$

9.3. Isometrías de un espacio euclídeo bidimensional

En esta sección vamos a clasificar las isometrías de un espacio vectorial euclídeo V de dimensión 2. Como sabemos, V es isométrico a $\mathbb{R}^2$ por lo que mediante isomorfismos de coordenadas podemos trabajar en V igual que en $\mathbb{R}^2$. Así, vamos a describir directamente las isometrías del plano vectorial euclídeo $\mathbb{R}^2$ donde podremos ilustrarlas geoméricamente.

Por lo visto en la sección anterior, respecto de una base ortonormal, toda isometría f de $\mathbb{R}^2$ distinta de la identidad tendrá alguna de las siguientes matrices de Jordan real:

$$J_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{o} \quad J_2 = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \theta \in (0, 2\pi)$$

Como estas matrices son ortogonales, representan a todas las clases de equivalencia de isometrías métricamente (u ortogonalmente) equivalentes.

No obstante, en esta sección vamos a hacer una construcción geométrica de estas mismas matrices desde otro punto de vista. Vamos a utilizar subespacios invariantes por la isometría: en particular el subespacio V_1 formado por los vectores fijos. Suponemos que f , isometría de $\mathbb{R}^2$, no es la identidad. Entonces, podemos distinguir dos casos según que f tenga vectores fijos (no nulos), es decir, 1 sea autovalor de f o no.

Caso 1: f tiene vectores fijos (no nulos).

Entonces, $V_1 = L(v)$ para algún vector $v \neq 0$, que podemos tomarlo de norma 1. Obsérvese que no puede ocurrir $\dim V_1 = 2$ porque en tal caso $V_1 = \mathbb{R}^2$ y f sería la identidad.

Formamos una base de $\mathbb{R}^2$ ortonormal $\mathcal{B} = \{v, u\}$ tomando un vector $u \in L(v)^\perp$. Como $f(v) = v$, entonces $\langle f(u), f(v) \rangle = \langle f(u), v \rangle$, y como f conserva los ángulos $\langle f(u), f(v) \rangle = \langle u, v \rangle$. Así

$$\langle f(u), v \rangle = \langle u, v \rangle = 0$$

y $f(u)$ es un vector ortogonal a v de norma 1. Las únicas posibilidades son $f(u) = u$ o bien $f(u) = -u$, ya que $f(u) \in L(v)^\perp = L(u)$. Descartamos la primera opción pues no puede ser $u \in V_1 = L(v)$. Finalmente, la matriz de f en la base $\mathcal{B}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Se trata de una **simetría ortogonal de base una recta** $L(v) = V_1$, por lo que la dirección es la recta $L(v)^\perp = V_{-1}$. El determinante es -1 , luego es una reflexión.

¿Cómo transforma los vectores una simetría ortogonal respecto a una recta? Los vectores de la base quedan siempre fijos, como en cualquier simetría, y los vectores de la dirección se transforman en sus opuestos. Si w es un vector que no está en la base ni en la dirección, entonces $w = au + bv$, y su imagen $f(w) = af(u) + bf(v) = -au + bv$. Véase la Figura 9.2, izquierda.

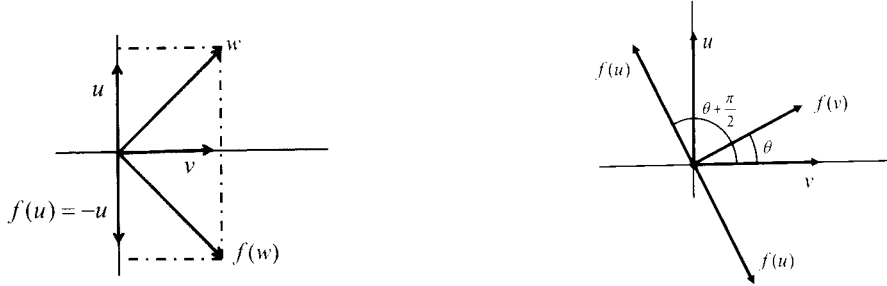


Figura 9.2: Izda.: Simetría ortogonal de base $L(v)$ Dcha.: Posibles imágenes de $f(u)$

Caso 2: f no tiene vectores fijos (no nulos)

Consideramos las posibles imágenes de los vectores de una base ortonormal que, sin pérdida de generalidad, puede ser la base canónica $\mathcal{B} = \{v = (1, 0), u = (0, 1)\}$. El vector imagen $f(1, 0) = (x, y) \neq (1, 0)$ será un vector de norma 1. Los vectores unitarios tienen componentes (x, y) que cumplen $x^2 + y^2 = 1$, es decir, las componentes son puntos de la circunferencia unidad, que como sabemos se pueden escribir de la forma $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, con $\theta \in (0, 2\pi)$. Véase la Figura 9.1.

Fijada la imagen de v , entonces igual que en el caso anterior, la imagen de u será un vector $f(u)$ de norma 1 y ortogonal a $f(v)$, de donde se tienen dos posibilidades (Figura 9.2, derecha).

$$\begin{aligned} (a) \quad f(u) &= (\cos(\theta + \frac{\pi}{2}), \sin(\theta + \frac{\pi}{2})) = (-\sin \theta, \cos \theta) \\ (b) \quad f(u) &= (-\cos(\theta + \frac{\pi}{2}), -\sin(\theta + \frac{\pi}{2})) = (\sin \theta, -\cos \theta) \end{aligned}$$

Vamos a ver que el segundo caso (b) no puede darse ya que en tal caso la isometría tendría vectores fijos, contradiciendo la hipótesis. En efecto en el caso (b) la matriz de la isometría en la base canónica sería

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

y el conjunto de vectores fijos V_1 serían los (x, y) tales que

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

o bien

$$\begin{pmatrix} \cos \theta - 1 & \operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & -\cos \theta - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La última matriz tiene rango 1, pues su determinante es: $-\cos^2 \theta + 1 - \operatorname{sen}^2 \theta = 0$, por lo que el último sistema tiene infinitas soluciones, que se corresponden con una recta de vectores fijos, y estaríamos en el caso 1.

Así, la matriz de la isometría que no deja vectores fijos no nulos es la correspondiente al caso (a)

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \theta \in (0, 2\pi) \quad (9.4)$$

Este tipo de isometría se denomina **rotación de ángulo θ** , y siempre se considera que el sentido de giro es el sentido positivo: el contrario a las agujas del reloj.

Si consideramos los vectores u y v de la figura, el giro que transforma u en v es el giro g_1 de ángulo θ , mientras que el giro g_2 que trasforma v en u es el de ángulo $2\pi - \theta$. No se puede transformar v en u haciendo un giro en el sentido de las agujas del reloj (podríamos decir, con ángulo $-\theta$). Véase Figura 9.3 (Izquierda).

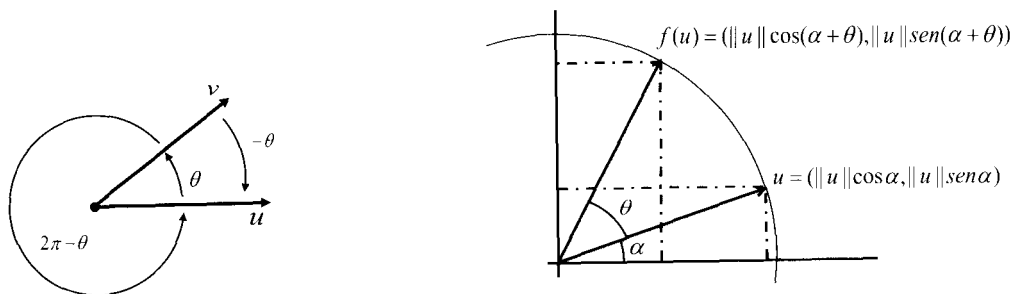


Figura 9.3: Izda.: Sentido de giro. Dcha.: Imagen del vector u por la rotación de ángulo θ .

Una base $\mathcal{B}'$ de $\mathbb{R}^2$ diremos que está **positivamente orientada** si el determinante de la matriz de cambio de base $\mathcal{B}'$ a la base canónica $\mathcal{B}$ es positivo.

Toda rotación de $\mathbb{R}^2$ de ángulo θ , respecto de cualquier base ortonormal positivamente orientada, tiene la misma matriz: de la forma (9.4). Veámoslo. Sea $u \in \mathbb{R}^2$ un vector cualquiera, no necesariamente unitario. Entonces se puede escribir de la forma

$$u = (||u|| \cos \alpha, ||u|| \operatorname{sen} \alpha)$$

Si f es una rotación de ángulo θ , entonces $||u|| = ||f(u)||$ y

$$f(u) = (||u|| \cos(\alpha + \theta), ||u|| \operatorname{sen}(\alpha + \theta))$$

Figura 9.3. Desarrollando el coseno y seno de la suma de los ángulos

$$\begin{aligned} f(u) &= (||u||(\cos \alpha \cos \theta - \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \theta), ||u||(\operatorname{sen} \alpha \cos \theta + \operatorname{sen} \theta \cos \alpha)) \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ||u|| \cos \alpha \\ ||u|| \operatorname{sen} \alpha \end{pmatrix}^t \end{aligned}$$

Ejemplo 9.15

Vamos a determinar la matriz en la base canónica de la simetría ortogonal de $\mathbb{R}^2$ con base la recta R de ecuación $x + y = 0$, por dos métodos distintos.

Método 1: Si tomamos una base ortonormal $\mathcal{B} = \{v, u\}$ de $\mathbb{R}^2$ tal que tomando un vector $v \in R$ y $u \in R^\perp$, entonces la matriz de f en dicha base es:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Podemos tomar $\mathcal{B} = \{v = (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}), u = ((1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}))\}$. Considerando la matriz P del cambio de base de $\mathcal{B}$ a la canónica, $\mathcal{B}'$ obtenemos la matriz pedida:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = P\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)P^t = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Método 2: Sea

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

la matriz de la simetría en la base canónica. Consideramos el vector $(1, -1) \in R$ y se debe cumplir $f(1, -1) = (1, -1)$ por lo que

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow a - b = 1, c - d = -1$$

Tomando un vector ortogonal a R , por ejemplo $(1, 1)$ se tiene $f(1, 1) = -(1, 1)$, de donde

$$\begin{pmatrix} 1+b & b \\ -1+d & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow b = -1, d = 0, a = 0, c = -1$$

Se obtiene la misma matriz que antes. $\square$

9.4. Isometrías de un espacio euclídeo tridimensional

Estudiar las isometrías de un espacio vectorial euclídeo tridimensional es equivalente a hacerlo con las isometrías de $\mathbb{R}^3$. Utilizaremos este espacio para ilustrar el estudio geoméricamente. Podemos obtener las posibles formas de Jordan reales de una isometría, en dimensión 3, utilizando el Teorema 9.12.

Como en el caso bidimensional, la clave para la clasificación métrica de las isometrías será el subespacio invariante V_1 formado por los vectores que quedan fijos. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una isometría, entonces tenemos la siguiente distinción de casos:

Caso 1: $\dim V_1 = 3$. Todos los vectores quedan fijos

Entonces, tenemos el caso trivial de la aplicación identidad.

Caso 2: $\dim V_1 = 2$. f tiene un plano de vectores fijos

Sea $\{v_1, v_2\}$ una base ortonormal del plano V_1 , y completamos esta base hasta formar una base ortonormal $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$. Tenemos, que la recta $V_1^\perp = L(v_3)$ es también un subespacio invariante. Por lo que la división del espacio total en suma de subespacios ortogonales invariantes:

$$\mathbb{R}^3 = V_1 \oplus V_1^\perp$$

hace que la matriz de f respecto a dicha base sea diagonal por bloques (Proposición 5.21, pág. 212)

$$\left(\begin{array}{c|c} B_{2 \times 2} & 0 \\ \hline 0 & B_{1 \times 1} \end{array} \right)$$

Para determinar la matriz basta observar que $f(v_1) = v_1 = (1, 0, 0)_{\mathcal{B}}$, $f(v_2) = v_2 = (0, 1, 0)_{\mathcal{B}}$ y por ser $L(v_3)$ una recta invariante, y los únicos autovalores reales de f son 1 o -1 , entonces $f(v_3) = v_3$ o bien $f(v_3) = -v_3$. Descartamos la primera opción pues si v_3 fuese un vector fijo de f , entonces $\dim V_1 = 3$. Así, $f(v_3) = -v_3 = (0, 0, -1)_{\mathcal{B}}$, y la matriz de f queda

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

Se trata de una **simetría ortogonal de base un plano**. El determinante es -1 , por lo que es una reflexión.

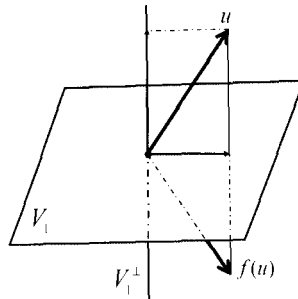


Figura 9.4: Simetría ortogonal de base el plano V_1 .

Caso 3: $\dim V_1 = 1$. f tiene una recta de vectores fijos

Introducimos el concepto de orientación de una recta. Una **recta orientada** es una recta en la que se ha fijado un vector generador unitario v y la denotaremos por $\vec{L}(v)$. Toda recta admite dos orientaciones ya que contiene exactamente dos vectores unitarios v y $-v$.

Comenzamos fijando una orientación en la recta de vectores fijos: $V_1 = \vec{L}(v_1)$. Después formamos una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ positivamente orientada $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. El plano $V_1^\perp = L(v_2, v_3)$ es invariante por f y $\mathbb{R}^3 = V_1 \oplus V_1^\perp$.

La matriz de f respecto a dicha base es diagonal por bloques $\left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & B_{2 \times 2} \end{array} \right)$ y la restricción de f al plano $V_1^\perp$ es una isometría de $V_1^\perp$ que no puede dejar vectores fijos no nulos, luego sólo puede ser una rotación en dicho plano. Así, la matriz de f en la base $\mathcal{B}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ 0 & \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (9.5)$$

Este tipo de isometría se denomina **giro de eje orientado** $\vec{L}(v_1)$ y **ángulo** θ .

Consideremos la misma aplicación f y la orientación de V_1 dada por el vector $-v_1$. La base ortonormal $\mathcal{B}' = \{-v_1, v_2, -v_3\}$ está positivamente orientada y la matriz de f en esta base es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \operatorname{sen} \theta \\ 0 & -\operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(2\pi - \theta) & -\operatorname{sen}(2\pi - \theta) \\ 0 & \operatorname{sen}(2\pi - \theta) & \cos(2\pi - \theta) \end{pmatrix} \quad (9.6)$$

ya que $f(-v_1) = -f(v_1) = -v_1 = (1, 0, 0)_{\mathcal{B}'}$ y

$$\begin{aligned} f(v_2) &= \cos \theta v_2 + \operatorname{sen} \theta v_3 = \cos \theta v_2 - \operatorname{sen} \theta (-v_3) = (0, \cos \theta, -\operatorname{sen} \theta)_{\mathcal{B}'} \\ f(-v_3) &= -f(v_3) = \operatorname{sen} \theta v_2 - \cos \theta v_3 = \operatorname{sen} \theta v_2 + \cos \theta (-v_3) = (0, \operatorname{sen} \theta, \cos \theta)_{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$

Esta segunda matriz se corresponde con el **giro de eje orientado** $\vec{L}(-v_1)$ y **ángulo** $2\pi - \theta$.

Las dos matrices canónicas (9.5) y (9.6) corresponden a la misma isometría. La misma aplicación f , que es un giro de eje V_1 , respecto de las dos bases positivamente orientadas $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ construidas considerando las distintas orientaciones del eje, admite dos formas de Jordan distintas. Esto ocurre porque la rotación inducida por f en el plano $V_1^\perp$ vista desde la posición que indica (a) en la Figura 9.5 (que se corresponde con la orientación del eje dada por v_1) se hace en sentido positivo (antihorario); mientras que vista desde la posición que indica (b) en la Figura 9.5 (que se corresponde con la orientación dada por $-v_1$) el sentido es negativo (horario).

La rotación en sentido negativo de ángulo θ es equivalente a la rotación en sentido positivo de ángulo $2\pi - \theta$. Véase Figura 9.3. Necesitamos fijar una orientación en el eje para determinar el sentido del giro, salvo en el caso $\theta = \pi$.

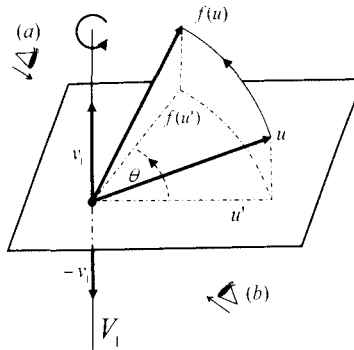


Figura 9.5: giro de eje la recta $V_1 = L(v_1)$.

Caso 4: $\dim V_1 = 0$. f no tiene vectores fijos no nulos

Si 1 no es autovalor de f , entonces los posibles formas de Jordan reales de f son:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ 0 & \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \theta \in (0, \pi) \cup (\pi, 2\pi)$$

Si -1 es autovalor triple.

Si -1 es autovalor simple.

Ya que el polinomio característico de f tendrá: o tres raíces reales (sólo puede ser -1 triple), o bien una real (-1 simple) y dos complejas conjugadas de módulo 1.

Podemos considerar la primera matriz como un caso particular de la segunda cuando $\theta = \pi$ y estudiar la segunda matriz. Si la matriz de f en una base ortonormal positivamente orientada $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ es como la segunda matriz de arriba, entonces es fácil ver que se tiene la siguiente descomposición:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ 0 & \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\sigma: \text{simetría}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ 0 & \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix}}_{g: \text{giro}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\sigma)\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g)$$

Podemos escribir f como composición de un giro g de eje orientado $\vec{L}(v_1) = V_{-1}$ y ángulo θ , y una simetría ortogonal σ de base el plano $L(v_2, v_3)$. Además, como las matrices conmutan se tiene:

$$f = \sigma \circ g = g \circ \sigma$$

Haciendo un poco de abuso del lenguaje, se suele decir que f se descompone en el producto conmutable de un giro por una simetría.

Cuando el ángulo de giro es $\theta = \pi$, entonces tenemos la matriz $-I_3$, luego $f = -\operatorname{Id}$. Este tipo de isometría se denomina **simetría central** o simetría respecto al origen $(0, 0, 0)$.

Este tipo de transformaciones que son composición de giro con simetría ortogonal de base un plano, tienen determinante -1 , luego son reflexiones.

Ejemplo 9.16

Determinemos la matriz en la base canónica $\mathcal{B}$ del giro g en $\mathbb{R}^3$ de eje orientado $\vec{L}(v)$, $v = (\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 0)$ y ángulo $\theta = \frac{\pi}{2}$. En primer lugar, por lo que acabamos de ver, sabemos que matriz de Jordan real del giro es

$$J_{\mathbb{R}}(g) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \frac{\pi}{2} & -\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \\ 0 & \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

respecto a una base ortonormal positivamente orientada $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3\}$ tal que $v_1 = v$. Para construir la base $\mathcal{B}'$ tomamos un vector unitario del plano $L(v)^{\perp} \equiv x + y = 0$, por ejemplo: $v_2 = (0, 0, 1)$, y como tercer vector podemos tomar el producto vectorial $v_3 = v_1 \wedge v_2 = (\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2, 0)$, asegurándonos de que la base esté positivamente orientada.

Obtenemos la matriz pedida haciendo el cambio de base. Si consideramos la matriz $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$ y $P^t = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$, entonces

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g) = PJ_{\mathbb{R}}(g)P^t = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad \square$$

Ejemplo 9.17

Vamos a clasificar la isometría f de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz en la base canónica es

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

En primer lugar, podemos comprobar que se trata de una isometría pues se cumple $AA^t = I$. Por otro lado, $\det A = -1$, luego se trata de una simetría ortogonal de base un plano o la composición de un giro y una simetría. Determinamos el subespacio invariante formado por los vectores fijos V_1 , que es el que determina completamente el tipo de isometría.

$$\operatorname{rg}(A - I) = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -2 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \end{pmatrix} = 3 \Rightarrow \dim V_1 = 0 \Rightarrow V_1 = 0$$

Al no tener vectores fijos no nulos, se trata de un giro compuesto con una simetría ortogonal. Para describir geoméricamente la isometría determinamos el eje y ángulo del giro y el plano de simetría que será el ortogonal al eje.

El eje de giro es el subespacio $V_{-1} = \operatorname{Ker}(f + \operatorname{Id})$:

$$\operatorname{Ker}(f + \operatorname{Id}) = \{(x, y, z) : \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$$

simplificando se tiene $V_{-1} \equiv \{x = 0, z = 0\}$. El plano base de la simetría es $V_{-1}^\perp \equiv \{y = 0\}$. Para determinar el ángulo de giro calculamos la forma de Jordan real de f , respecto de una base ortonormal positivamente orientada $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3\}$ tal que $v_1 \in V_{-1}$ y $v_2, v_3 \in V_{-1}^\perp$. Nos sirve la base

$$\mathcal{B}' = \{v_1 = (0, 1, 0), v_2 = (0, 0, 1), v_3 = (1, 0, 0)\}$$

Considerando la matriz de cambio de base $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$ se tiene

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = P^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

Entonces, con el eje orientado $\vec{L}(v_1)$, el ángulo de giro es $\theta = \frac{\pi}{6}$ ya que $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \theta = \frac{1}{2}$. $\square$

9.5. Teorema de Cartan-Dieudonné

El resultado principal de esta sección será que toda isometría se puede escribir como composición de simetrías ortogonales hiperplano.

Una **simetría ortogonal hiperplano** es una simetría ortogonal cuya base es un hiperplano H de V . Un hiperplano es un subespacio vectorial de dimensión $n - 1$, por lo que si formamos una base ortonormal de V

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_{n-1}, v_n\}$$

siendo $\{v_1, \dots, v_{n-1}\}$ una base ortonormal de H , entonces la matriz de la simetría ortogonal hiperplano es

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & n-1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}$$

Y podemos afirmar que una simetría hiperplano siempre es una reflexión.

Proposición 9.18

En un espacio vectorial euclídeo dados dos vectores de igual longitud o norma existe una simetría ortogonal hiperplano que transforma uno en otro.

Demostración: Sean $u, v \in V$ vectores de igual longitud: $\|u\| = \|v\|$. En primer, lugar vamos a ver que los vectores $u + v$ y $u - v$ son ortogonales:

$$\langle u + v, u - v \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle - \langle v, v \rangle = \|u\|^2 - \|v\|^2 = 0$$

Consideramos la recta R generada por el vector $u - v$, con lo que $u + v \in R^\perp$, que es un hiperplano. A continuación vemos que la simetría ortogonal σ de base el hiperplano $R^\perp$ transforma u en v .

La descomposición en suma directa ortogonal

$$V = R \oplus R^\perp$$

hace que todo vector se pueda descomponer de manera única como suma de uno de R y otro de $R^\perp$. Le aplicamos esto a u :

$$u = \underbrace{\frac{u - v}{2}}_{\in R} + \underbrace{\frac{u + v}{2}}_{\in R^\perp}$$

y así podemos calcular su imagen

$$\sigma(u) = \sigma\left(\frac{u - v}{2}\right) + \sigma\left(\frac{u + v}{2}\right) = -\frac{u - v}{2} + \frac{u + v}{2} = v \quad \square$$

Teorema 9.19**Teorema de Cartan-Dieudonné**

Toda isometría f de un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle, \rangle)$, de dimensión n , es de la forma

$$f = \sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_k, \quad k \leq n$$

siendo σ_i simetrías ortogonales hiperplano. Lo que también se expresa diciendo que f se puede descomponer en producto de a lo más n simetrías (ortogonales) hiperplano.

Demostración: Hacemos la demostración del Teorema de Cartan-Dieudonné¹ por inducción en la dimensión de V . Si $\dim V = 1$, entonces las únicas isometrías son la identidad, Id , y $-\text{Id}$, y se cumple el enunciado trivialmente. Como hipótesis de inducción, supongamos que el resultado es cierto para isometrías en espacios de dimensión hasta $n - 1$.

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo de dimensión n y $f \in \mathcal{O}(V)$. Distinguiremos dos casos:

Caso 1: si f deja fijo algún vector $v \neq 0$, es decir 1 es autovalor de f y v autovector asociado. Consideremos la descomposición en suma directa ortogonal

$$V = L(v) \oplus L(v)^\perp$$

La restricción de f al hiperplano $H = L(v)^\perp$ es una isometría de H , que es un subespacio de dimensión $n - 1$. Aplicando la hipótesis de inducción a $f|_H : H \rightarrow H$, tenemos que existen $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ simetrías hiperplano con $k \leq n - 1$ de H tales que $\sigma_1 \cdots \sigma_k = f|_H$.

Vamos a ver que podemos extender las simetrías hiperplano $\sigma_i : H \rightarrow H$ de base H_i hiperplano de H a simetrías hiperplano $\bar{\sigma}_i : V \rightarrow V$ tales que

$$\bar{\sigma}_i|_H = \sigma_i \quad \text{y} \quad \bar{\sigma}_1 \circ \cdots \circ \bar{\sigma}_k = f \tag{9.7}$$

Si $\sigma_i : H \rightarrow H$ es la simetría de base el hiperplano H_i de H , entonces $H = H_i \oplus R_i$ con $H_i^\perp = R_i$ la recta dirección de σ_i . Entonces, podemos definir la simetría hiperplano $\bar{\sigma}_i : V \rightarrow V$ de dirección R_i y base el hiperplano $R_i^\perp = H_i \oplus L(v)$ de V , cumpliéndose (9.7).

Caso 2: si f no deja fijo ningún vector no nulo. Entonces, dados un vector $u \neq 0$ y su imagen $f(u) = v$, puesto que ambos tienen la misma longitud, aplicando la Proposición 9.18, existe una simetría ortogonal hiperplano σ con base H tal que $\sigma(v) = u$. Consideramos ahora la isometría $f \circ \sigma$ que sí deja vectores fijos: $f \circ \sigma(v) = f(u) = v$. Siguiendo el razonamiento del caso 1, se tiene $f \circ \sigma = \sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_k$ con $k \leq n - 1$ y como $\sigma^2 = \text{Id}$, llegamos a

$$f = \sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_k \circ \sigma$$

que son a lo más n simetrías hiperplano. $\square$

¹Élie Joseph Cartan, Francia 1869 - 1951. Jean Alexandre Eugène Dieudonné, Francia 1906-1992.

En el siguiente resultado, consecuencia directa del Teorema de Cartan-Dieudonné, se pone de manifiesto, una vez más, la importancia del subespacio propio asociado al autovalor 1 que está formado por los vectores que quedan fijos por una isometría f .

Corolario 9.20

Sean $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo de dimensión n y $f \in \mathcal{O}(V)$ una isometría tal que el subespacio propio V_1 , formado por los vectores fijos por f , tiene dimensión $d \geq 0$. Entonces, f se puede descomponer en producto de a lo más $n - d$ simetrías (ortogonales) hiperplano.

Demostración: Si $\dim V_1 = 0$, entonces el resultado se cumple trivialmente por el Teorema de Cartan-Dieudonné. Si $\dim V_1 = d > 0$, entonces consideramos la descomposición $V = V_1 \oplus V_1^\perp$ y la restricción de f al subespacio $V_1^\perp$ de dimensión $n - d$. Aplicando el Teorema de Cartan-Dieudonné a la isometría $f|_{V_1^\perp} : V_1^\perp \rightarrow V_1^\perp$ tenemos que existen $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ simetrías hiperplano

$$\sigma_i : V_1^\perp \rightarrow V_1^\perp, \quad k \leq n - d, \quad \text{tales que } \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_k = f|_{V_1^\perp}$$

Las isometrías $\sigma_i : V_1^\perp \rightarrow V_1^\perp$ tienen por base un hiperplano H_i de $V_1^\perp$, que es un subespacio de $V_1^\perp$ de dimensión $n - d - 1$, y dirección la recta R_i con $V_1^\perp = H_i \oplus R_i$. Se tiene la descomposición $V = V_1 \oplus H_i \oplus R_i$.

Ahora, repetimos exactamente la demostración del caso 1 del Teorema de Cartan-Dieudonné, extendiendo las isometrías σ_i a isometrías hiperplano $\bar{\sigma}_i : V \rightarrow V$ tales que

$$\bar{\sigma}_i|_{V_1^\perp} = \sigma_i \quad \text{y} \quad \bar{\sigma}_1 \circ \dots \circ \bar{\sigma}_k = f \quad (9.8)$$

Para ello basta definir $\bar{\sigma}_i$ como las simetrías hiperplano de dirección R_i . La base será el hiperplano ortogonal a R_i en V : $R_i^\perp = H_i \oplus V_1$. $\square$

En particular, en dimensión 2 y 3 se tiene el siguiente resultado

Corolario 9.21

- Toda rotación en $\mathbb{R}^2$ se puede descomponer como producto de dos simetrías ortogonales hiperplano, que son simetrías respecto a rectas.
- Todo giro en $\mathbb{R}^3$ se puede descomponer como producto de dos simetrías ortogonales hiperplano, que son simetrías respecto a planos.

Un último ejemplo muestra cómo se puede obtener la descomposición del giro que enuncia el corolario. La descomposición de la rotación en el plano se deja entre los ejercicios propuestos al final del capítulo.

Ejemplo 9.22**Descomposición de un giro**

Vamos a demostrar que todo giro g de $\mathbb{R}^3$ de eje orientado $\vec{L}(v_1)$ y ángulo θ puede descomponerse como $g = \sigma_1 \circ \sigma_2$, con σ_1 y σ_2 simetrías ortogonales hiperplano cuyas bases son planos P_1 y P_2 que se cortan en el eje de giro en un ángulo igual a $\frac{\theta}{2}$.

Consideremos una base ortonormal $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ positivamente orientada, y llamemos $P_1 = L(v_1, v_2)$ de modo que la recta $R = L(v_1) \subsetneq P_1$. Si σ_1 es la simetría ortogonal de base P_1 , entonces

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ 0 & \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\sigma_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Como σ_1 es una simetría, entonces $\sigma_1^2 = \operatorname{Id}$, de donde $\sigma_1 = \sigma_1^{-1}$. Entonces:

$$g = \sigma_1 \circ \sigma_2 \Leftrightarrow \sigma_1^{-1} \circ g = \sigma_1 \circ g = \sigma_2$$

Así, podemos calcular la matriz de σ_2 en la base $\mathcal{B}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ 0 & \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ 0 & -\operatorname{sen} \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

Podemos comprobar que se trata de una simetría ya que

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ 0 & -\operatorname{sen} \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2 \theta + \operatorname{sen}^2 \theta & 0 \\ 0 & 0 & \cos^2 \theta + \operatorname{sen}^2 \theta \end{pmatrix} = I_3 \\ \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ 0 & -\operatorname{sen} \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} &= -\cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta = -1 \end{aligned}$$

La base P_2 de esta simetría σ_2 es el subespacio $\operatorname{Ker}(\sigma_2 - \operatorname{Id})$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta - 1 & -\operatorname{sen} \theta \\ 0 & -\operatorname{sen} \theta & -\cos \theta - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} (\cos \theta - 1)y - \operatorname{sen} \theta z = 0 \\ -\operatorname{sen} \theta y + (-\cos \theta - 1)z = 0 \end{cases}$$

Una de las ecuaciones es redundante pues el determinante de la matriz de coeficientes del sistema es

$$\det \begin{pmatrix} \cos \theta - 1 & -\operatorname{sen} \theta \\ -\operatorname{sen} \theta & -\cos \theta - 1 \end{pmatrix} = 0$$

Entonces, podemos quedarnos con una de ellas como ecuación del plano P_2 respecto a la base $\mathcal{B}$:

$$P_2 \equiv \{(\cos \theta - 1)y - \operatorname{sen} \theta z = 0\} \quad (9.9)$$

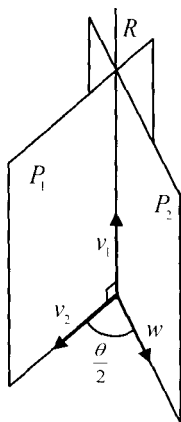


Figura 9.6: La recta $R = P_1 \cap P_2$ es el eje del giro.

Utilizamos las fórmulas trigonométricas del ángulo doble

$$\cos \theta = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad \sin \theta = 2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2}$$

y reescribimos la ecuación (9.9) de P_2 como:

$$(\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} - 1) y - (2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2}) z = -2 \sin^2 \frac{\theta}{2} y - 2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} z = 0$$

Como $\theta \in (0, 2\pi)$ entonces $\sin \frac{\theta}{2} \neq 0$ y dividiendo podemos simplificar la ecuación:

$$P_2 \equiv \left\{ \sin \frac{\theta}{2} y + \cos \frac{\theta}{2} z = 0 \right\}$$

Vemos que $v_1 \in P_2$ por lo que $P_1 \cap P_2 = R$. Tomamos una base ortonormal de P_2 que contenga a v_1 . Nos sirve

$$\{v_1 = (1, 0, 0)_{\mathcal{B}}, \quad w = (0, \cos \frac{\theta}{2}, -\sin \frac{\theta}{2})_{\mathcal{B}}\}$$

El ángulo que forman los planos P_1 y P_2 es exactamente el ángulo que forman los vectores v_2 y w . Véase la Figura 9.6. Por lo tanto:

$$\cos \angle(v_2, w) = \frac{\langle v_2, w \rangle}{\|v_2\| \cdot \|w\|} = \cos \frac{\theta}{2} \quad \square$$

9.6. Ejercicios propuestos

9.1. Describa geoméricamente la isometría de $\mathbb{R}^2$ cuya matriz respecto a una base ortonormal es

$$\begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

9.2. Encuentre la matriz en la base canónica de la simetría de $\mathbb{R}^3$ que transforma el vector $(1, 2, 0)$ en el vector $(-1, -2, 0)$.

9.3. Demuestre que en un espacio vectorial euclídeo de dimensión 2:

- a) La composición de dos simetrías respecto a dos rectas que se cortan formando un ángulo θ es una rotación de ángulo 2θ .
- b) La composición de dos rotaciones de ángulos θ_1 y θ_2 es otra rotación de ángulo $\theta_1 + \theta_2$.

9.4. Sea f la isometría vectorial de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz en la base canónica es

$$\begin{pmatrix} -1/2 & -\sqrt{2}/2 & 1/2 \\ \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \\ 1/2 & -\sqrt{2}/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

Determine el tipo de isometría y los elementos geométricos que la caracterizan.

9.5. Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz respecto a la base canónica es

$$A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 & -\sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$$

Demostrar que es una isometría vectorial y describirla geoméricamente.

9.6. Encuentre las matrices (en la base canónica) de todas las isometrías vectoriales de $\mathbb{R}^3$ que dejan invariante el plano de ecuaciones $x_1 - x_2 = 0$, actuando en él como un giro de ángulo $\alpha = \pi$.

9.7. En un espacio vectorial euclídeo V tridimensional se considera el endomorfismo f cuya matriz respecto de una base ortonormal y positivamente orientada es $\mathcal{B}$ es la siguiente:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Demostrar que f es una isometría y calcular su forma canónica J .
- b) Calcular las matrices $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s_1)$ y $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s_2)$ de dos simetrías hiperplano s_1 y s_2 tales que $f = s_2 \circ s_1$.

- 9.8.** En un espacio vectorial euclídeo tridimensional, se consideran las isometrías: g un giro de eje R y s una simetría ortogonal de base un plano P . Demuestre que se cumple:
- a) Si $R \subsetneq P$, entonces $g \circ s$ es una simetría ortogonal con base un plano.
 - b) Si $R \cap P = \{0\}$, entonces $g \circ s = g' \circ s'$ con g' un giro de eje ortogonal al plano base de la simetría s' .
- 9.9.** En un espacio vectorial euclídeo, y respecto de una base ortonormal positivamente orientada $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$, determine la matriz del giro g de eje la recta $R \equiv \{x + y = 0, z = 0\}$ y ángulo $\alpha = \frac{\pi}{4}$. Considérese la orientación $\vec{L}((\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0))$.
- 9.10.** Demuestre que en un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle, \rangle)$ de dimensión 2, no existe ninguna isometría que tenga una única recta invariante.
- 9.11.** En el espacio vectorial euclídeo $\mathbb{R}^4$ determine la simetría ortogonal hiperplano que transforma el vector $u = (1, -1, 0, 0)$ en el vector $v = (1, 0, 0, 1)$. Utilice la demostración de la Proposición 9.18.

Soluciones de los ejercicios

Ejercicios del capítulo 1

- 1.1. Dadas tres matrices A , B y C de orden n , demuestre que si A y B conmutan y A y C conmutan entonces A y BC conmutan.

Solución: Hay que demostrar que

$$AB = BA \text{ y } AC = CA \Rightarrow A(BC) = (BC)A$$

Aplicando la propiedad asociativa del producto de matrices tenemos que:

$$A(BC) = (AB)C = (BA)C = B(AC) = B(CA) = (BC)A \quad \square$$

- 1.2. Demuestre cada una de las siguientes afirmaciones:

- a) Las entradas de la diagonal de una matriz antisimétrica son iguales a 0.
- b) Las entradas de la diagonal de una matriz hermítica son números reales.

Solución: Sea A una matriz cuadrada y sea a_{kk} la entrada (k, k) de A .

- a) Si A es antisimétrica entonces $A = -A^t$. La entrada (k, k) de $-A^t$ es $-a_{kk}$. Luego

$$a_{kk} = -a_{kk} \Rightarrow 2a_{kk} = 0 \Rightarrow a_{kk} = 0$$

- b) Si A es hermítica entonces $A = A^*$ donde A^* es la matriz traspuesta conjugada de A . Si $a_{kk} = a_k + ib_k$ entonces la entrada (k, k) de A^* es $\overline{a_{kk}} = a_k - ib_k$. Luego

$$a_{kk} = \overline{a_{kk}} \Rightarrow a_k + ib_k = a_k - ib_k \Rightarrow 2ib_k = 0 \Rightarrow b_k = 0 \quad \square$$

- 1.3. Justifique la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación: Si el rango de la suma de dos matrices cuadradas y el de su diferencia son ambos 0, las dos matrices son nulas.

Solución1: Sean A y B matrices cuadradas de orden n tales que $\text{rg}(A + B) = \text{rg}(A - B) = 0$. Como la única matriz que tiene rango cero es la matriz nula, entonces $A + B = A - B = 0$. De donde se sigue que $A = B = 0$. Luego la afirmación es verdadera.

Solución2: Este ejercicio se resuelve de manera muy sencilla como se acaba de ver. No obstante, para ilustrar su aplicación, vamos a resolverlo usando el Teorema 1.53 que nos dice que el rango de una suma de matrices es menor o igual que la suma de los rangos de las matrices:

$$\text{rg}(2A) = \text{rg}((A + B) + (A - B)) \leq \text{rg}(A + B) + \text{rg}(A - B) = 0 + 0 = 0.$$

$$\text{rg}(2B) = \text{rg}((B + A) + (B - A)) \leq \text{rg}(B + A) + \text{rg}(B - A) = \text{rg}(A + B) + \text{rg}(A - B) = 0.$$

luego

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(2A) = 0 \Rightarrow A = 0 \text{ y } \text{rg}(B) = \text{rg}(2B) = 0 \Rightarrow B = 0 \quad \square$$

- 1.4. Demuestre que el producto de matrices triangulares superiores es una matriz triangular superior, y el producto de matrices triangulares inferiores es una matriz triangular inferior.

Solución: Lo demostraremos por inducción en el número de matrices:

- a) Probamos el resultado para el producto de dos matrices triangulares superiores.
Sean A y B matrices triangulares superiores de orden n . Para todo $1 \leq i, j \leq n$

$$[AB]_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = \overbrace{a_{i1}b_{1j} + \dots + a_{i,i-1}b_{i-1,j}} + \overbrace{a_{ii}b_{ij} + \dots + a_{in}b_{nj}}$$

La matriz AB es triangular superior si y sólo si para todo i, j con $n \geq i > j \geq 1$ tenemos $[AB]_{ij} = 0$. Son las entradas de AB que se encuentran por debajo de la diagonal principal. En cada sumando del primer grupo hay un a_{ik} con $i > k$ y por tanto $a_{ik} = 0$. En cada sumando del segundo grupo hay un b_{hj} con $h \geq i > j$ y por tanto $b_{hj} = 0$. Luego $[AB]_{ij} = 0$.

- b) Asumimos el resultado para el producto de k matrices triangulares superiores.
c) Probamos el resultado para el producto de $k+1$ matrices triangulares superiores.

Sean $A_1, \dots, A_k, A_{k+1}$ $k+1$ matrices triangulares superiores. Consideramos el producto

$$A_1 \cdot \dots \cdot A_k \cdot A_{k+1} = (A_1 \cdot \dots \cdot A_k) \cdot A_{k+1}$$

Por hipótesis de inducción $A_1 \cdot \dots \cdot A_k$ es triangular superior, y por tanto queda el producto de dos matrices triangulares superiores que es una matriz triangular superior.

Para demostrar que el producto de matrices triangulares inferiores es una matriz triangular inferior desarrolle una argumentación análoga. $\square$

- 1.5. Escriba todas las posibles matrices escalonadas reducidas de orden 2×4 (sugerencia: ordénelas por rango creciente).

Solución: Vamos a hacer un estudio exhaustivo según el rango:

- a) Si el rango es 0, sólo tenemos la matriz nula $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
b) Si el rango es 1, sólo hay un pivote y por tanto una fila no nula. El pivote puede estar en cualquier posición de la primera fila. Se nos presentan las siguientes posibilidades:

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta & \gamma \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- c) Si el rango es 2, entonces hay dos pivotes y por tanto las dos filas son no nulas. El pivote de la segunda fila tiene que estar a la derecha del pivote de la primera fila. Encima del pivote de la segunda fila tiene que haber un 0. Se nos presentan las siguientes posibilidades:

1) El pivote de la primera fila está en la primera columna

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & \gamma & \delta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 & \beta \\ 0 & 0 & 1 & \gamma \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2) El pivote de la primera fila está en la segunda columna

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 1 & \beta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3) El pivote de la primera fila está en la tercera columna

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

En todos los casos α , β , γ y δ son cualesquiera escalares pertenecientes al cuerpo en el que se esté trabajando. $\square$

1.6. Calcule el rango de la matriz A dependiendo del valor de α .

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 1 \\ 1 & \alpha - 1 & 1 \\ 1 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

Solución: Calculamos el determinante de A por la regla de Sarrus

$$\det \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 1 \\ 1 & \alpha - 1 & 1 \\ 1 & 0 & \alpha \end{pmatrix} = \alpha(\alpha - 1)\alpha - (\alpha - 1) = \alpha^3 - \alpha^2 - \alpha + 1 = (\alpha - 1)^2(\alpha + 1)$$

a) Si $\alpha \neq 1, -1$ entonces $\det(A) \neq 0$ y $\text{rg}(A) = 3$.

b) Si $\alpha = 1$ entonces $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ y por tanto $\text{rg}(A) = 1$.

c) Si $\alpha = -1$ entonces $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ y por tanto $\text{rg}(A) = 2$. $\square$

1.7. Decida, sin calcular el determinante, si la siguiente matriz tiene inversa para algún $a \in \mathbb{R}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & a \\ 2 & 4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución: Una condición necesaria y suficiente para que una matriz tenga inversa es que su rango sea igual a su orden, es decir, A tiene inversa si y sólo si $\text{rg}(A) = 4$. Para calcular el rango de A aplicamos operaciones elementales de filas hasta convertirla en una matriz escalonada

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & a \\ 2 & 4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & a \\ 0 & -2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & a-6 \\ 0 & 0 & 11 & 7 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & a-6 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{11a-45}{3} \end{pmatrix}$$

El rango es igual al número de filas no nulas de cualquier matriz escalonada equivalente, luego $\text{rg}(A) = 4$ si y sólo si $a \neq \frac{45}{11}$. Por lo tanto A es invertible si y sólo si $a \neq \frac{45}{11}$. $\square$

1.8. Dadas las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 2 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 9 & 1 \\ 3 & -4 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & 7 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

- ¿Qué rango tiene cada una?
- Determine cuáles de ellas son equivalentes por filas.
- Determine cuáles de ellas son equivalentes.

Solución El rango de una matriz P es el número de filas independientes de P , y coincide con el número de filas no nulas de cualquier matriz escalonada equivalente a P . Dos matrices P y Q son equivalentes si y sólo si tienen el mismo rango. De manera que calculando para cada matriz de las dadas una matriz escalonada equivalente resolvemos las preguntas (a) y (c).

Y dos matrices son equivalentes por filas si y sólo si tienen la misma forma de Hermite por filas. Para resolver la pregunta (b) no nos basta con llegar a una matriz escalonada, tenemos que seguir hasta calcular la forma de Hermite por filas de cada una de las matrices dadas.

Como al final vamos a necesitar la forma de Hermite por filas de cada una de las matrices, la calculamos y así respondemos a todas las preguntas.

$$\begin{aligned}
A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 2 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{f_3 \rightarrow f_3 - 2f_1 \\ f_4 \rightarrow f_4 - 3f_1}]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 - 3f_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -12 & 12 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_4 \rightarrow f_4 - \frac{1}{2}f_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -12 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow{f_3 \rightarrow \frac{1}{-12}f_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{f_1 \rightarrow f_1 - 2f_3 \\ f_2 \rightarrow f_2 - 3f_3}]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H_f(A)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
B &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 0 & 9 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 2 \\ 0 & -3 & -8 & 5 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & 5 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&\sim_f \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H_f(B)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 9 & 1 \\ 3 & -4 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -10 & -10 & 0 \\ 0 & 7 & 7 & -1 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{pmatrix} \sim_f \\
&\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H_f(C)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & 7 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & -3 & -3 & -6 \\ 0 & -3 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & 3 & 6 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & -3 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&\sim_f \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H_f(D)
\end{aligned}$$

Podemos concluir que

$$\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(B) = \operatorname{rg}(C) = 3 \quad \text{y} \quad \operatorname{rg}(D) = 2 \quad \Rightarrow \quad A \sim B \sim C \not\sim D$$

Por otra parte

$$H_f(A) = H_f(B) \neq H_f(C) \quad \Rightarrow \quad A \sim_f B \not\sim_f C \quad \square$$

- 1.9.** Encuentre una matriz invertible P que transforme la matriz D del ejercicio anterior en su forma de Hermite por filas, esto es, tal que $PD = H_f(D)$.

Solución: Como en el ejercicio anterior, procederemos a transformar D en $H_f(D)$ por medio de operaciones elementales de filas. Pero en este caso ampliamos la transformación a $(D \mid I_4)$ de manera que D se transforma en $H_f(D)$ y simultáneamente I_4 se transforma en P :

$$\begin{aligned} (D \mid I_4) &= \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 5 & 5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 7 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 5 & 5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -6 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -6 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 6 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim_f \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 5 & 5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -6 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 5 & 5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2/3 & -1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim_f \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 3 & 1 & -1/3 & 2/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2/3 & -1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) = (H_f(D) \mid P) \end{aligned}$$

Siendo P una matriz invertible tal que

$$PD = H_f(D)$$

como comprobamos a continuación:

$$PD = \begin{pmatrix} -1/3 & 2/3 & 0 & 0 \\ 2/3 & -1/3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & 7 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H_f(D) \quad \square$$

1.10. Demuestre que si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

entonces para todo $n \in \mathbb{N}$ la matriz A^n tiene la forma general

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (*)$$

Solución: Vamos a dar dos demostraciones distintas de este resultado.

Método 1: Cuando dos matrices P y Q de orden n conmutan, $PQ = QP$, entonces se puede aplicar a $P + Q$ la fórmula del binomio de Newton:

$$(P + Q)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} P^{n-i} Q^i$$

Aprovechando que la identidad conmuta con cualquier matriz, descomponemos A como

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = I_3 + B$$

Observamos que B es nilpotente

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow B^k = 0 \text{ para todo } k \geq 3$$

De manera que tenemos

$$\begin{aligned} A^n &= (I_3 + B)^n = \binom{n}{0} I_3^n + \binom{n}{1} I_3^{n-1} B + \binom{n}{2} I_3^{n-2} B^2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{n(n-1)}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Método 2: En la demostración anterior no hemos necesitado conocer de antemano la forma general de A^n , hemos llegado a ella a través de argumentos matemáticos. Pero cuando nos dan la forma general es razonable intentar demostrar el resultado por inducción. Para ello deben seguirse los siguientes pasos:

- a) Se comprueba que la forma general es cierta para $n = 1$. Es trivial comprobarlo.
- b) Se asume que la forma general es cierta para $n = k$.

c) Se demuestra que la forma general es cierta para $n = k + 1$. Calculamos A^{k+1}

$$A^k A = \begin{pmatrix} 1 & k & \frac{k(k+1)}{2} \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k+1 & 1+k+\frac{k(k+1)}{2} \\ 0 & 1 & k+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k+1 & \frac{(k+1)(k+2)}{2} \\ 0 & 1 & k+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

y por lo tanto la forma general es cierta para $n = k + 1$. $\square$

1.11. Resuelva la ecuación

$$\det \begin{pmatrix} 1+x & x & x & x \\ x & 1+x & x & x \\ x & x & 1+x & x \\ x & x & x & 1+x \end{pmatrix} = 0$$

Solución: Utilizaremos operaciones elementales para simplificar el determinante. Tenemos que

$$\begin{pmatrix} 1+x & x & x & x \\ x & 1+x & x & x \\ x & x & 1+x & x \\ x & x & x & 1+x \end{pmatrix} \xrightarrow{f_i \rightarrow f_i - f_1, i=2,3,4} \begin{pmatrix} 1+x & x & x & x \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{c_1 \rightarrow c_1 + c_2 + c_3 + c_4} \begin{pmatrix} 1+4x & x & x & x \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ninguna de las operaciones elementales aplicadas modifican el determinante, por lo tanto

$$\det \begin{pmatrix} 1+x & x & x & x \\ x & 1+x & x & x \\ x & x & 1+x & x \\ x & x & x & 1+x \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1+4x & x & x & x \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1+4x$$

La ecuación queda reducida a $1+4x=0$ cuya solución es $x = -\frac{1}{4}$. $\square$

1.12. Describa un esquema para resolver cada uno de los siguientes problemas:

- Si $H(A)$ es la forma de Hermite de A , encuentre dos matrices P y Q invertibles tales que $PAQ = H(A)$.
- Si A y B son dos matrices cuya forma de Hermite por filas coincide, encuentre una matriz invertible P tal que $PA = B$.
- Si A y B son dos matrices cuya forma de Hermite por columnas coincide, encuentre una matriz invertible Q tal que $AQ = B$.

Solución:

- a) ¿Cómo encontramos dos matrices P y Q invertibles tales que $PAQ = H(A)$?
- Se calcula una matriz invertible P tal que $PA = H_f(A)$.
 - Se calcula una matriz invertible Q tal que $H_f(A)Q = H(A)$.
 - $PAQ = H(A)$ puesto que $PAQ = H_f(A)Q = H(A)$.
- b) Si $H_f(A) = H_f(B)$ ¿cómo encontramos una matriz invertible P tal que $PA = B$?
- Se calcula una matriz invertible P_1 tal que $P_1A = H_f(A)$.
 - Se calcula una matriz invertible P_2 tal que $P_2B = H_f(B)$.
 - Como $P_1A = P_2B$, multiplicando por la izquierda por P_2^{-1} se tiene $P_2^{-1}P_1A = P_2^{-1}P_2B = B$. Luego $P = P_2^{-1}P_1$ es una matriz invertible tal que $PA = B$.
- c) Se deja como ejercicio. $\square$

1.13. Sean $D \in \mathfrak{M}_{n \times p}(\mathbb{K})$ y $C \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$. Demuestre que si $\text{rg}(C) = n$ entonces $\text{rg}(CD) = \text{rg}(D)$.

Solución: Es el apartado (5) del Teorema 1.53. Si $\text{rg}(C) = n$, entonces por el Teorema 1.46, C es producto de matrices elementales $C = E_1 \cdots E_k$, luego $CD = E_1 \cdots E_k D$ y por tanto $CD \sim_f D$. Por ser matrices equivalentes por filas, Teorema 1.43, tienen el mismo rango. $\square$

1.14. Sea A una matriz de orden $m \times n$. Utilice la definición de rango de una matriz para demostrar las siguientes afirmaciones.

- a) Si $\text{rg}(A) < m$ entonces existe una matriz no nula B tal que $BA = 0$.
- b) Si $\text{rg}(A) < n$ entonces existe una matriz no nula B tal que $AB = 0$.

Solución: El rango de una matriz es el máximo número de filas independientes que tiene.

- a) Si $\text{rg}(A) < m$ entonces sus filas $F_1, \dots, F_m$ son dependientes, esto es, existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ no todos nulos tales que

$$\alpha_1 F_1 + \cdots + \alpha_m F_m = 0$$

Si definimos la matriz fila $B = (\alpha_1 \cdots \alpha_m)$ entonces $BA = \alpha_1 F_1 + \cdots + \alpha_m F_m = 0$.

- b) Se razona igual, ahora con las columnas de A . El rango de una matriz es el máximo número de columnas independientes que tiene. Si $\text{rg}(A) < n$ entonces sus columnas $C_1, \dots, C_n$ son dependientes, esto es, existen escalares $\beta_1, \dots, \beta_n$ no todos nulos tales que

$$\beta_1 C_1 + \cdots + \beta_n C_n = 0$$

Si definimos la matriz columna $B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$ entonces $AB = \beta_1 C_1 + \cdots + \beta_n C_n = 0$. $\square$

1.15. Demuestre que si A es una matriz de tamaño $n \times 1$ y B es una matriz de tamaño $1 \times n$ con $n > 1$, entonces AB no es invertible. Determine el rango de AB si A y B no son nulas.

Solución: Si A o B son nulas, entonces $AB = 0$ y por tanto no es invertible. En particular su rango es 0. Supongamos que A y B son no nulas. La matriz AB de orden n es

$$AB = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1 \ \cdots \ b_n) = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & \cdots & a_1 b_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix} = (\ Ab_1 \mid \cdots \mid Ab_n \) = \begin{pmatrix} a_1 B \\ \cdots \\ a_n B \end{pmatrix}$$

donde se puede ver que tanto sus filas como sus columnas son proporcionales. Además, como AB no es nula entonces $\text{rg}(AB) = 1 < n$. Luego AB no es invertible.

Otra forma de obtener el rango, cuando A y B son no nulas, es utilizando la siguiente propiedad:

$$1 \leq \text{rg}(AB) \leq \min\{\text{rg}(A), \text{rg}(B)\} = 1 \quad \square$$

1.16. Demuestre la veracidad de las siguientes afirmaciones:

- Dos matrices semejantes tienen el mismo determinante.
- La relación de semejanza entre matrices es de equivalencia.
- La relación de congruencia entre matrices es de equivalencia.

Solución: Sean A , B y C tres matrices cualesquiera de orden n .

- Supongamos que A y B son semejantes. Entonces existe una matriz P regular de orden n tal que $B = P^{-1}AP$. Usando que $\det(CD) = \det(DC)$ tenemos que

$$\det(B) = \det(P^{-1}AP) = \det(PP^{-1}A) = \det(A)$$

- Vamos a demostrar cada una de las propiedades de una relación de equivalencia:

- Reflexiva: A es semejante a A ya que $A = I_n^{-1}AI_n$
- Simétrica: Si A es semejante a B , entonces existe una matriz P regular tal que $B = P^{-1}AP$, y por lo tanto

$$PBP^{-1} = PP^{-1}APP^{-1} = A$$

Dado que P^{-1} es una matriz regular y $(P^{-1})^{-1} = P$, entonces B es semejante a A .

- Transitiva: Si A es semejante a B y B es semejante a C , entonces existen matrices regulares P y Q tales que $B = P^{-1}AP$ y $C = Q^{-1}BQ$. Por lo tanto

$$C = Q^{-1}BQ = Q^{-1}P^{-1}APQ = (PQ)^{-1}A(PQ)$$

Dado que PQ es una matriz regular, entonces A es semejante a C .

- Se demuestra del mismo modo que (2). $\square$

- 1.17.** Utilice el método descrito en la demostración de la Proposición 1.69 para calcular una inversa por la derecha de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Solución: El rango de A es 2 y, por tanto, tiene inversa por la derecha. La calculamos aplicando operaciones elementales por columnas a la matriz $\begin{pmatrix} A \\ I_3 \end{pmatrix}$ hasta transformar A en $H_c(A)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & & & \\ -1 & -1 & 2 & & & \\ 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right) \sim_c \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & & & \\ -1 & 1 & 3 & & & \\ 1 & -2 & -1 & & & \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right) \sim_c \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & & & \\ -1 & 1 & 0 & & & \\ 1 & -2 & 5 & & & \\ 0 & 1 & -3 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right) \sim_c \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ -1 & -2 & 5 & & & \\ 1 & 1 & -3 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|cc} I_2 & & 0 & \\ Q_1 & & Q_2 & \end{array} \right)$$

Una inversa por la derecha de A es Q_1 . Vamos a comprobarlo:

$$AQ_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \square$$

- 1.18.** Realice el estudio del rango de la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 1 & 4 & 7 \\ -1 & -2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

por el método de menores y por el de escalonamiento de Gauss.

Solución: *Método de los menores.* La matriz B tiene al menos rango 2 ya que sus filas 1 y 2 no son proporcionales. Como submatriz de B de orden 2 y rango 2 podemos tomar a B_2 cuyas entradas están en las filas 1 y 2 y columnas 2 y 3. Obsérvese que $\det(B_2) = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = -2 \neq 0$. Vamos a seguir el procedimiento descrito en la demostración de la Proposición 1.95.

Comenzamos con la matriz formada por las filas 1 y 2 de B que contienen a B_2 a las que le añadimos la fila 3 de B , esto es,

$$B'_2 = \left(\begin{array}{c|cc} 1 & \boxed{\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{array}} & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 6 & 1 \end{array} \right)$$

y en B'_2 buscamos una submatriz de orden 3 y rango 3 que contenga a B_2 . Tenemos 3 posibles:

$$\text{columnas 1, 2, 3} \longrightarrow \det \left(\begin{array}{c|cc} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \end{array} \right) = 0; \quad \text{columnas 2, 3, 4} \longrightarrow \det \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \\ 6 & 1 & 4 \end{array} \right) = 0;$$

$$\text{columnas } 2, 3, 5 \rightarrow \det \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \\ \hline 6 & 1 & 7 \end{array} \right) = 0$$

Por lo tanto B'_2 no tiene una submatriz de orden 3 y rango 3 que contenga a B_2 . A efectos de calcular el rango de B podemos eliminar su fila 3 porque es dependiente de las filas 1 y 2 (compruébese que $F_3(B) = -F_1(B) + 2F_2(B)$).

Consideramos ahora la matriz formada por las filas 1 y 2 de B que contienen a B_2 a las que le añadimos la fila 4 de B , esto es,

$$B''_2 = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 2 & 3 \\ \hline -1 & -2 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

y en B''_2 buscamos una submatriz de orden 3 y rango 3 que contenga a B_2 :

$$\text{columnas } 1, 2, 3 \rightarrow \det \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ \hline -1 & -2 & 0 \end{array} \right) = 0; \quad \text{columnas } 2, 3, 4 \rightarrow \det \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \\ \hline -2 & 0 & 1 \end{array} \right) = -6 \neq 0$$

Hemos encontrado un menor de orden 3 en B''_2 no nulo por lo que ya no seguimos con la casuística. Ya podemos concluir que el rango de B es 3 pues ya no nos quedan más filas.

Método de escalonamiento de Gauss.

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 1 & 4 & 7 \\ -1 & -2 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{f_2 \rightarrow f_2 - 2f_1 \\ f_3 \rightarrow f_3 - 3f_1 \\ f_4 \rightarrow f_4 + f_1}]{} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & -2 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{f_3 \rightarrow f_3 - 2f_2 \\ f_4 \rightarrow f_4 + f_2}]{} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right)$$

Intercambiando las filas 3 y 4 obtenemos una matriz escalonada con tres filas no nulas y, por lo tanto, concluimos que el rango de B es 3. $\square$

1.19. (*) Calcule la matriz inversa de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución: Al ser triangular superior de orden n con todas sus entradas en la diagonal principal iguales a 1 entonces $\det(A) = 1 \neq 0$ y A tiene inversa. Es fácil comprobar que

$$A \xrightarrow{f_{n-1} \rightarrow f_{n-1} - \alpha_{n-1}f_n} \cdots \xrightarrow{f_i \rightarrow f_i - \alpha_i f_{i+1}} \cdots \xrightarrow{f_1 \rightarrow f_1 - \alpha_1 f_2} I_n$$

y como consecuencia de ello se sigue que

$$I_n \xrightarrow{f_{n-1} \rightarrow f_{n-1} - \alpha_{n-1}f_n} \cdots \xrightarrow{f_i \rightarrow f_i - \alpha_i f_{i+1}} \cdots \xrightarrow{f_1 \rightarrow f_1 - \alpha_1 f_2} A^{-1}$$

Haciendo los cálculos correspondientes nos da

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\alpha_1 & \alpha_1\alpha_2 & -\alpha_1\alpha_2\alpha_3 & \cdots & (-1)^{n-2} \prod_{i=1}^{n-2} \alpha_i & (-1)^{n-1} \prod_{i=1}^{n-1} \alpha_i \\ 0 & 1 & -\alpha_2 & \alpha_2\alpha_3 & \cdots & (-1)^{n-3} \prod_{i=2}^{n-2} \alpha_i & (-1)^{n-2} \prod_{i=2}^{n-1} \alpha_i \\ 0 & 0 & 1 & -\alpha_3 & \cdots & (-1)^{n-4} \prod_{i=3}^{n-2} \alpha_i & (-1)^{n-3} \prod_{i=3}^{n-1} \alpha_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -\alpha_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ya que, partiendo de la matriz identidad y yendo de abajo hacia arriba, en cada operación elemental a la fila $k-1$ le sumamos la fila k por $-\alpha_{k-1}$.

Para que esto último quede más claro veamos como funciona en el caso $n=5$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\alpha_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\alpha_3 & \alpha_3\alpha_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\alpha_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\alpha_2 & \alpha_2\alpha_3 & -\alpha_2\alpha_3\alpha_4 \\ 0 & 0 & 1 & -\alpha_3 & \alpha_3\alpha_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\alpha_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & -\alpha_1 & \alpha_1\alpha_2 & -\alpha_1\alpha_2\alpha_3 & \alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4 \\ 0 & 1 & -\alpha_2 & \alpha_2\alpha_3 & -\alpha_2\alpha_3\alpha_4 \\ 0 & 0 & 1 & -\alpha_3 & \alpha_3\alpha_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\alpha_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \square$$

1.20. (*) Definimos la función

$$\begin{aligned} f: \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{Z} \\ A \neq 0 &\mapsto f(A) = \min\{j-i : a_{ij} \neq 0\} \\ 0 &\mapsto f(0) = n \end{aligned}$$

Demuestre que:

- a) $f(A) \geq 0$ si y sólo si A es triangular superior.
- b) Si $f(A) \geq 0$ y $f(B) \geq 0$ entonces $f(AB) \geq 0$.
- c) Si $f(A) \geq 1$ y $f(B) < n$ entonces $f(AB) > f(B)$.
- d) Si $f(A) \geq 1$ entonces existe un entero $k \leq n$ tal que $A^k = 0$.

Solución: Observamos que $j - i < 0$ para las entradas a_{ij} que se encuentran por debajo de la diagonal principal, $j - i = 0$ para las entradas a_{ij} que se encuentran en la diagonal principal, y $j - i > 0$ para las entradas a_{ij} que se encuentran por encima de la diagonal principal. Damos unos ejemplos para el caso particular $n = 3$

$$f \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 0, \quad f \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2, \quad f \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = -1$$

y a continuación pasamos a demostrar los distintos apartados para el caso genérico n .

- a) $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es triangular superior si y sólo si $a_{ij} = 0$ para todo $j < i$ si y sólo si $\min\{j - i : a_{ij} \neq 0\} \geq 0$ si y sólo si $f(A) \geq 0$.
- b) Teniendo en cuenta que acabamos de probar que $f(A) \geq 0$ si y sólo si A es triangular superior, este apartado nos dice que el producto de dos matrices triangulares superiores es una matriz triangular superior. Es algo que ya hemos demostrado (ver el Ejercicio 1.4.), pero ahora vamos a hacerlo utilizando la función f .

Sabemos que $f(A) \geq 0$ y $f(B) \geq 0$. Sean i, j con $1 \leq i, j \leq n$ y sea

$$[AB]_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \overbrace{a_{i1}b_{1j} + \dots + a_{i,i-1}b_{i-1,j}} + \overbrace{a_{ii}b_{ij} + \dots + a_{in}b_{nj}}$$

Observamos que $f(AB) \geq 0$ si y sólo si $[AB]_{ij} = 0$ para todo i, j con $j - i < 0$. Se trata de las entradas de AB que se encuentran por debajo de la diagonal principal. En cada sumando del primer grupo hay un a_{ik} con $k - i < 0$ y por tanto, dado que $f(A) \geq 0$, $a_{ik} = 0$. En cada sumando del segundo grupo hay un b_{hj} con $j - h \leq j - i < 0$ y por tanto, dado que $f(B) \geq 0$, $b_{hj} = 0$. Luego $[AB]_{ij} = 0$.

- c) Sabemos que $f(A) \geq 1$ y $f(B) = s < n$. Sean i, j con $1 \leq i, j \leq n$ y sea

$$[AB]_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \overbrace{a_{i1}b_{1j} + \dots + a_{ii}b_{ij}} + \overbrace{a_{i,i+1}b_{i+1,j} + \dots + a_{in}b_{nj}}$$

Observamos que $f(AB) > s$ si y sólo si $[AB]_{ij} = 0$ para todo i, j con $j - i \leq s$. En cada sumando del primer grupo hay un a_{ik} con $k - i \leq 0$ y por tanto, dado que $f(A) \geq 1$, $a_{ik} = 0$. En cada sumando del segundo grupo hay un b_{hj} con $j - h \leq j - (i+1) < s$ y por tanto, dado que $f(B) = s$, $b_{hj} = 0$. Luego $[AB]_{ij} = 0$.

- d) Si $A = 0$ entonces ya hemos terminado. Supongamos que $A \neq 0$. Dado que $f(A) \geq 1$, del resultado anterior se sigue que $f(A^2) = f(AA) > f(A)$. Si $A^2 = 0$ entonces ya hemos terminado. Si $A^2 \neq 0$ entonces $f(A^3) = f(AA^2) > f(A^2)$. De nuevo si $A^3 = 0$ hemos terminado y si no repetimos el proceso. Tendremos la sucesión $f(A) < f(A^2) < f(A^3) < \dots$ que está acotada por n . Luego existe un entero $k \leq n$ tal que $A^k = 0$. $\square$

1.21. (*) Demuestre que el determinante de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \cdots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \alpha_3^2 & \cdots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} & \alpha_2^{n-1} & \alpha_3^{n-1} & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

denotado por $\Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ y denominado **determinante de Vandermonde**², es

$$\Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i)$$

Solución: Lo demostramos por inducción. El resultado es cierto para $n = 2$:

$$\Delta(\alpha_1, \alpha_2) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 \end{vmatrix} = \alpha_2 - \alpha_1 = \prod_{1 \leq i < j \leq 2} (\alpha_j - \alpha_i)$$

Para estudiar el caso general, primero le vamos a aplicar a A unas operaciones elementales de filas que hacen que las entradas debajo de la entrada $(1, 1)$ sean iguales a 0

$$A \xrightarrow{f_n \rightarrow f_n - \alpha_1 f_{n-1}} \xrightarrow{f_{n-1} \rightarrow f_{n-1} - \alpha_1 f_{n-2}} \cdots \xrightarrow{f_2 \rightarrow f_2 - \alpha_1 f_1} B$$

Esto es, para cada $i = n, \dots, 2$ a la fila i le restamos la fila $i - 1$ por α_1 obteniendo

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & \alpha_2 - \alpha_1 & \alpha_3 - \alpha_1 & \cdots & \alpha_n - \alpha_1 \\ 0 & \alpha_2^2 - \alpha_1 \alpha_2 & \alpha_3^2 - \alpha_1 \alpha_3 & \cdots & \alpha_n^2 - \alpha_1 \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \alpha_2^{n-1} - \alpha_1 \alpha_2^{n-2} & \alpha_3^{n-1} - \alpha_1 \alpha_3^{n-2} & \cdots & \alpha_n^{n-1} - \alpha_1 \alpha_n^{n-2} \end{pmatrix}$$

Sacando factor común $\alpha_j - \alpha_1$ en la entrada (i, j) para $i, j \in \{2, \dots, n\}$ tenemos

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & (\alpha_2 - \alpha_1) & (\alpha_3 - \alpha_1) & \cdots & (\alpha_n - \alpha_1) \\ 0 & \alpha_2(\alpha_2 - \alpha_1) & \alpha_3(\alpha_3 - \alpha_1) & \cdots & \alpha_n(\alpha_n - \alpha_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \alpha_2^{n-2}(\alpha_2 - \alpha_1) & \alpha_3^{n-2}(\alpha_3 - \alpha_1) & \cdots & \alpha_n^{n-2}(\alpha_n - \alpha_1) \end{pmatrix}$$

Si desarrollamos el determinante de B por la primera columna entonces

$$\det(B) = \begin{vmatrix} (\alpha_2 - \alpha_1) & (\alpha_3 - \alpha_1) & \cdots & (\alpha_n - \alpha_1) \\ \alpha_2(\alpha_2 - \alpha_1) & \alpha_3(\alpha_3 - \alpha_1) & \cdots & \alpha_n(\alpha_n - \alpha_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_2^{n-2}(\alpha_2 - \alpha_1) & \alpha_3^{n-2}(\alpha_3 - \alpha_1) & \cdots & \alpha_n^{n-2}(\alpha_n - \alpha_1) \end{vmatrix}$$

²Alexandre-Théophile Vandermonde (París, 1735 – París, 1796).

Como todas las entradas de la columna j de esta última matriz están multiplicadas por $(\alpha_j - \alpha_1)$ entonces, aplicando la Proposición 1.77 para cada columna, obtenemos

$$\det(B) = \prod_{j=2}^n (\alpha_j - \alpha_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_2 & \alpha_3 & \cdots & \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_2^{n-2} & \alpha_3^{n-2} & \cdots & \alpha_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

Por hipótesis de inducción

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_2 & \alpha_3 & \cdots & \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_2^{n-2} & \alpha_3^{n-2} & \cdots & \alpha_n^{n-2} \end{vmatrix} = \prod_{2 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i)$$

y por tanto

$$\det(B) = \prod_{j=2}^n (\alpha_j - \alpha_1) \prod_{2 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i)$$

Las operaciones elementales de filas aplicadas no cambian el determinante, entonces

$$\det(A) = \det(B) \quad \square$$

Ejercicios del capítulo 2

2.1. Resuelva para todos los valores reales a y b el sistema lineal

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 = 2 \end{cases}$$

Solución: Comenzamos transformando el sistema $AX = B$ dado en uno escalonado equivalente. Para ello utilizamos la matriz ampliada $(A|B)$ asociada al sistema.

$$\left(\begin{array}{cc|c} a & b & 0 \\ 3 & -2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_2} \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 2 \\ a & b & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2 \rightarrow f_2 - \frac{a}{3}f_1} \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 2 \\ 0 & b + \frac{2}{3}a & -\frac{2}{3}a \end{array} \right) = (A'|B')$$

Lo primero que hemos hecho es intercambiar las dos filas para evitar la presencia de parámetros en la posición $(1, 1)$ y así asegurar que haya un pivote en la posición $(1, 1)$. Aplicamos el Teorema de Rouché-Fröbenius al sistema $A'X = B'$ equivalente al dado. Tenemos los siguientes casos:

- (i) Si $b + \frac{2}{3}a \neq 0$ entonces $rg(A') = rg(A'|B') = 2$, que es el número de incógnitas. Luego el sistema es compatible determinado. La solución se obtiene despejando las incógnitas de abajo hacia arriba:

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{-\frac{2}{3}a}{b + \frac{2}{3}a} = \frac{-2a}{2a + 3b} \\ x_1 &= \frac{2 + 2x_2}{3} = \frac{2b}{2a + 3b} \end{aligned}$$

- (ii) Si $b + \frac{2}{3}a = 0$ entonces $rg(A') = 1$. Hay dos opciones para el rango de $(A'|B')$:

(ii.1) Si $a \neq 0$ entonces $rg(A'|B') = 2$ y el sistema es incompatible.

(ii.2) Si $a = 0$ entonces $rg(A') = rg(A'|B') = 1$, que es menor que el número de incógnitas. Luego el sistema es compatible indeterminado. Las condiciones de este subcaso implican $b = 0$, por lo que la primera ecuación del sistema dado es la trivial $0 = 0$ y la podemos eliminar. En definitiva, el sistema se reduce a la segunda ecuación:

$$3x_1 - 2x_2 = 2$$

Haciendo $x_2 = \alpha$ y despejando x_1 obtenemos la solución general

$$(x_1, x_2) = \left(\frac{2 + 2\alpha}{3}, \alpha \right)$$

donde α recorre todos los valores de $\mathbb{R}$. $\square$

2.2. Decida para cada par de valores $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ si es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible el sistema lineal $AX = B$ dado por

$$\begin{cases} x + \alpha y + \beta z = \alpha \\ x + \beta y + \alpha z = 0 \\ 3y + 2z = 1 \end{cases}$$

Solución: *Método 1:* Determinamos un sistema escalonado equivalente.

$$(A | B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & \beta & \alpha \\ 1 & \beta & \alpha & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2 \rightarrow f_2 - f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & \beta & \alpha \\ 0 & \beta - \alpha & \alpha - \beta & -\alpha \\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

Intercambiamos las filas 2 y 3 para asegurar que haya un pivote en la posición (2, 2).

$$\xrightarrow{f_2 \leftrightarrow f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & \beta & \alpha \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & \beta - \alpha & \alpha - \beta & -\alpha \end{array} \right) = (A' | B')$$

Comenzamos aquí la distinción de casos (a diferencia de lo que hicimos en el ejercicio anterior). Lo podemos hacer porque para algunos valores de α y β la matriz $(A' | B')$ ya es escalonada.

- 1) Si $\alpha = \beta = 0$ entonces la última fila de $(A' | B')$ sería nula y $rg(A') = rg(A' | B') = 2$, que es menor que el número de incógnitas. El sistema es compatible indeterminado.
- 2) Si $\alpha = \beta \neq 0$ entonces $2 = rg(A') < rg(A' | B') = 3$ y el sistema es incompatible.
- 3) Si $\alpha \neq \beta$ la matriz $(A' | B')$ no es escalonada por lo que hay que continuar aplicando operaciones elementales.

$$(A' | B') \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 - \frac{\beta - \alpha}{3} f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & \beta & \alpha \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{5}{3}(\alpha - \beta) & \frac{2\alpha - \beta}{3} \end{array} \right) = (A'' | B'')$$

Como $\alpha \neq \beta$ entonces $rg(A'') = rg(A'' | B'') = 3$, que es igual al número de incógnitas. Por lo que el sistema $A''X = B''$, equivalente al inicial, es compatible determinado.

Método 2: Aplicamos el Teorema de Rouché-Förbenius al sistema sin escalonar. Estudiamos los rangos por menores, comenzando con el rango de la matriz de coeficientes. Como

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 1 & \beta & \alpha \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} = 5\beta - 5\alpha$$

se nos presentan los siguientes casos:

- 1) $\alpha \neq \beta$. Entonces $\det(A) \neq 0$ y por tanto $AX = B$ es compatible determinado ya que

$$rg(A) = rg(A | B) = 3$$

- 2) $\alpha = \beta$. Entonces

$$rg(A) = \text{rango} \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha \\ 1 & \alpha & \alpha \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} < 3$$

El rango de A es 2 pues tiene un menor de orden 2 no nulo (la submatriz de orden 2 que enmarcamos tiene determinante distinto de 0):

$$\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \alpha & \alpha \\ 1 & \alpha & \alpha \\ 0 & 3 & 2 \end{array} \right) = 2$$

Para averiguar si el sistema es incompatible o compatible determinado calculamos

$$\operatorname{rg}(A|B) = \operatorname{rg} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \alpha & \alpha & \alpha \\ 1 & \alpha & \alpha & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

Calculamos los determinantes de todas las submatrices de orden 3 no contenidas en A y que contienen a la submatriz enmarcada. Sólo hay una:

$$\det \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \alpha & \alpha \\ 1 & \alpha & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{array} \right) = 3\alpha$$

Concluimos que:

- 2.a) Si $\alpha = \beta = 0$, entonces $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A|B) = 2$ y $AX = B$ es compatible indeterminado.
 2.b) Si $\alpha = \beta \neq 0$, entonces $2 = \operatorname{rg}(A) \neq \operatorname{rg}(A|B) = 3$ y $AX = B$ es incompatible. $\square$

2.3. Discuta y resuelva, según los valores de los parámetros $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, el sistema

$$\mathcal{A} \equiv \begin{cases} \alpha x + y + z = 1 \\ \alpha x + \alpha y + z = \beta \\ \alpha x + \alpha y + \alpha z = \beta \\ y + (\beta + 1)z = 1 \end{cases}$$

Solución: Comenzamos transformando $\mathcal{A}$ en un sistema escalonado equivalente. Para ello consideramos la matriz ampliada del sistema y la transformamos en una matriz escalonada utilizando operaciones elementales de filas:

$$\begin{aligned} (A|B) &= \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \alpha & 1 & \beta \\ \alpha & \alpha & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & \beta+1 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha-1 & 0 & \beta-1 \\ 0 & \alpha-1 & \alpha-1 & \beta-1 \\ 0 & 1 & \beta+1 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha-1 & 0 & \beta-1 \\ 0 & 0 & \alpha-1 & 0 \\ 0 & 1 & \beta+1 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \beta+1 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha-1 & 0 \\ 0 & \alpha-1 & 0 & \beta-1 \end{array} \right) \\ &\sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \beta+1 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha-1 & 0 \\ 0 & 0 & -(\alpha-1)(\beta+1) & \beta-\alpha \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \beta+1 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \beta-\alpha \end{array} \right) \end{aligned}$$

Sea $(A' | B')$ la última matriz. Tenemos que distinguir los siguientes casos:

- a) Si $\alpha \neq \beta$ el sistema es incompatible pues $(A' | B')$ tiene un pivote en la última columna.
- b) Si $\alpha = \beta$ entonces la matriz ampliada del sistema equivalente es

$$(A' | B') = \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \alpha + 1 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (*)$$

- b.1) Si $\alpha = \beta = 0$ en $(*)$ eliminamos la cuarta fila que es nula. También la segunda fila que al ser igual a la primera su ecuación lineal correspondiente no aporta ninguna información añadida al sistema. Nos queda

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \Leftrightarrow \mathcal{A}' \equiv \begin{cases} y + z = 1 \\ -z = 0 \end{cases}$$

El sistema $\mathcal{A}'$ es compatible indeterminado pues

$$\text{rg}(A') = \text{rg}(A' | B') = 2 < 3 = \text{n}^\circ \text{ de incógnitas}$$

Asignando un parámetro λ a la incógnita secundaria x obtenemos la solución general de $\mathcal{A}'$ (que también lo es de $\mathcal{A}$):

$$\{(\lambda, 1, 0) : \lambda \in \mathbb{K}\}$$

- b.2) Si $\alpha = \beta = 1$ en $(*)$ eliminamos las filas tercera y cuarta que son nulas y corresponden a ecuaciones lineales del tipo $0 = 0$ que no aportan ninguna información. Nos queda

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right) \Leftrightarrow \mathcal{A}'' \equiv \begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \end{cases}$$

El sistema $\mathcal{A}''$ es compatible indeterminado. Asignando un parámetro λ a la incógnita secundaria z obtenemos la solución general de $\mathcal{A}''$ (que también lo es de $\mathcal{A}$):

$$\{(\lambda, 1 - 2\lambda, \lambda) : \lambda \in \mathbb{K}\}$$

- b.3) Si $\alpha = \beta \neq 0$ y $\alpha = \beta \neq 1$ en $(*)$ eliminamos la cuarta fila que es nula y nos queda

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \alpha + 1 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha - 1 & 0 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \alpha + 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) = (A'' | B'')$$

El sistema es compatible determinado ya que $\text{rg}(A'') = \text{rg}(A'' | B'') = 3$, que es el número de incógnitas. En este punto, podemos resolver despejando las incógnitas, pero vamos a continuar transformando el sistema para resolver desde el sistema escalonado reducido

$$(A'' | B'') \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

La solución es $(x, y, z) = (0, 1, 0)$. $\square$

2.4. Resuelva el sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + (-2-i)x_2 + ix_3 = 2i \\ ix_1 + x_2 + (1-i)x_3 = 1+2i \\ -2ix_1 - 2x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

Solución: Aplicamos el método de Gauss a la matriz ampliada del sistema $AX = B$ dado:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2-i & i & 2i \\ i & 1 & 1-i & 1+2i \\ -2i & -2 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{f_2 \rightarrow 3f_2 - if_1 \\ f_3 \rightarrow 3f_3 + 2if_1}]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2-i & i & 2i \\ 0 & 2+2i & 4-3i & 5+6i \\ 0 & -4-4i & 4 & -4 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 + 2f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2-i & i & 2i \\ 0 & 2+2i & 4-3i & 5+6i \\ 0 & 0 & 12-6i & 6+12i \end{array} \right)$$

Sea $(A'|B')$ esta última matriz y $A'X = B'$ el sistema lineal asociado. El sistema es compatible determinado pues $\text{rg}(A') = \text{rg}(A'|B') = 3$, que es el número de incógnitas. Lo resolvemos despejando las incógnitas de abajo hacia arriba. Empezamos con la tercera ecuación:

$$x_3 = \frac{12i + 6}{12 - 6i} = \frac{(12i + 6)(12 + 6i)}{(12 - 6i)(12 + 6i)} = \frac{144i - 72 + 72 + 36i}{12^2 + 6^2} = \frac{180i}{180} = i$$

En la segunda ecuación

$$x_2 = \frac{5 + 6i - (4 - 3i)x_3}{2 + 2i} = \frac{5 + 6i - (4 - 3i)i}{2 + 2i} = \frac{2 + 2i}{2 + 2i} = 1$$

En la primera ecuación

$$x_1 = \frac{2i - ix_3 + (2 + i)x_2}{3} = \frac{2i - i^2 + 2 + i}{3} = \frac{3 + 3i}{3} = 1 + i$$

Luego la solución del sistema $AX = B$ es

$$(x_1, x_2, x_3) = (1 + i, 1, i) \quad \square$$

2.5. Discuta y resuelva el sistema $AX = B$ dependiendo del valor de $\alpha \in \mathbb{K}$

$$\begin{cases} x_1 - \alpha x_2 & - \alpha x_4 = 0 \\ \alpha x_1 + 4x_2 & + 4x_4 = 2 \\ & 2x_3 - \alpha x_4 = 0 \\ & \alpha x_3 + 2x_4 = 1 \end{cases}$$

Solución: Empezamos calculando el determinante de la matriz de coeficientes A , y para ello aprovechamos su estructura por bloques:

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & -\alpha & 0 & -\alpha \\ \alpha & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -\alpha \\ 0 & 0 & \alpha & 2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & -\alpha \\ \alpha & 4 \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} 2 & -\alpha \\ \alpha & 2 \end{pmatrix} = (\alpha^2 + 4)(\alpha^2 + 4)$$

El rango de A depende del cuerpo en el que estamos trabajando: $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ el determinante no se anula nunca y $\text{rg}(A) = 4$. Por tanto, el sistema real es compatible determinado para todo valor de $\alpha \in \mathbb{R}$. Escalonamos para resolver

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\alpha & 0 & -\alpha & 0 \\ \alpha & 4 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -\alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{f_2 \rightarrow f_2 - \alpha f_1 \\ f_4 \rightarrow 2f_4 - \alpha f_3}]{\quad} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\alpha & 0 & -\alpha & 0 \\ 0 & \alpha^2 + 4 & 0 & \alpha^2 + 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha^2 + 4 & 2 \end{array} \right) = (A'|B')$$

Despejando incógnitas de abajo hacia arriba se obtiene la única solución

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{2\alpha}{\alpha^2 + 4}, 0, \frac{\alpha}{\alpha^2 + 4}, \frac{2}{\alpha^2 + 4} \right)$$

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ entonces $\det(A) = 0$ para $\alpha = 2i$ y $\alpha = -2i$. Distinguimos dos casos:
 - Si $\alpha \neq \pm 2i$, es decir $\alpha^2 + 4 \neq 0$, entonces $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 4$ y el sistema es compatible determinado, igual que en el caso real. El sistema escalonado equivalente sería $A'X = B'$, el mismo de antes. Y la solución también sería la misma:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{2\alpha}{\alpha^2 + 4}, 0, \frac{\alpha}{\alpha^2 + 4}, \frac{2}{\alpha^2 + 4} \right)$$

La diferencia es que ahora $\alpha \in \mathbb{C}$ con $\alpha \neq \pm 2i$.

- Si $\alpha = \pm 2i$ entonces la última fila de la matriz $(A'|B')$ da lugar a la ecuación incompatible $0 = 2$. Por lo tanto el sistema es incompatible. $\square$

2.6. Sean $A, B \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, $C \in \mathfrak{M}_{n \times 1}(\mathbb{K})$ con $C \neq 0$, y $D \in \mathfrak{M}_{n \times k}(\mathbb{K})$ con $D \neq 0$. Demuestre que:

- $AC = BC$ implica que $A - B$ es singular.
- $AD = BD$ implica que $A - B$ es singular.

Solución: a) Sea $(A - B)X = 0$ un sistema lineal homogéneo con n ecuaciones y n incógnitas. De nuevo recurrimos al Corolario 2.18 y tenemos que

$$A - B \text{ es regular} \Leftrightarrow \text{la única solución de } (A - B)X = 0 \text{ es } X = 0$$

Entonces $A - B$ es singular puesto que $C \neq 0$ es solución de $(A - B)X = 0$:

$$(A - B)C = AC - BC = 0$$

b) Sea $D = (D_1 | \cdots | D_k)$ con $D_j \in \mathfrak{M}_{n \times 1}(\mathbb{K})$ para $j = 1, \dots, k$. Si $AD = BD$ entonces

$$(AD_1 | \cdots | AD_k) = A(D_1 | \cdots | D_k) = AD = BD = B(D_1 | \cdots | D_k) = (BD_1 | \cdots | BD_k)$$

Como $D \neq 0$ entonces existe un j tal que $AD_j = BD_j$ con $D_j \neq 0$. Del apartado a) se sigue que $A - B$ es singular. $\square$

- 2.7.** Sea A una matriz cuadrada de orden n tal que todos sus elementos son números enteros y tal que $\det(A) = 1$. Sea B una matriz de tamaño $n \times 1$ tal que todos sus elementos son números enteros. De Teorema de Rouché-Fröbenius se sigue que el sistema lineal $AX = B$ tiene una única solución $(s_1, \dots, s_n)$. Demuestre que $s_1, \dots, s_n$ son números enteros.

Solución: Por ser $\det(A) \neq 0$ entonces existe la matriz inversa A^{-1} . El sistema $AX = B$ tendrá una única solución que calculamos multiplicando ambos lados de $AX = B$ por A^{-1} :

$$AX = B \Rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

Ahora bien, al ser todos los elementos de A números enteros y $\det(A) = 1$, entonces también todos los elementos de A^{-1} son números enteros (ver la fórmula de A^{-1} de la página 66). Luego X se obtiene como producto de dos matrices A^{-1} y B tales que todos sus elementos son números enteros y, por lo tanto, también los elementos de X son números enteros. $\square$

- 2.8.** Demuestre que si A es una matriz de orden n que verifica que la suma de las entradas que se encuentran en cada una de sus filas es igual a 0 entonces $\det(A) = 0$. Y demuestre que si B es una matriz de orden n que verifica que la suma de las entradas que se encuentran en cada una de sus columnas es igual a 0 entonces $\det(B) = 0$.

Solución: Consideramos el sistema lineal homogéneo $AX = 0$ de n ecuaciones y n incógnitas. De acuerdo al Corolario 2.18 tenemos que

$$A \text{ es invertible} \Leftrightarrow \text{la única solución de } AX = 0 \text{ es } X = 0$$

Ahora bien,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + \cdots + a_{1n} \\ \vdots \\ a_{n1} + \cdots + a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

ya que, por hipótesis, $a_{i1} + \cdots + a_{in} = 0$ para $i = 1, \dots, n$. Luego $AX = 0$ tiene soluciones distintas de $X = 0$. Entonces A es singular. Y una matriz es singular si y sólo si su determinante es igual a 0.

Pasamos ahora a la matriz B . Como B^t verifica que la suma de las entradas que se encuentran en cada una de sus filas es igual a 0 entonces, según acabamos de ver, $\det(B^t) = 0$. Por lo tanto $\det(B) = \det(B^t) = 0$. $\square$

2.9. Calcule todas las matrices inversas por la derecha de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Solución: En el Ejercicio 1.17. vimos que A admite una inversa por la derecha. Vamos a ver que ésta no es única. Para ello consideramos todas las posibles matrices que son inversas por la derecha de A :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Esta ecuación da lugar a dos sistemas lineales. Tenemos el sistema compatible indeterminado en las incógnitas a, b y c

$$\begin{cases} a + 2b + c = 1 \\ -a - b + 2c = 0 \end{cases}$$

cuya solución es

$$(a, b, c) = (-1 + 5\alpha, 1 - 3\alpha, \alpha) \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{K}$$

Y por otra parte tenemos el sistema compatible indeterminado en las incógnitas d, e y f

$$\begin{cases} d + 2e + f = 0 \\ -d - e + 2f = 1 \end{cases}$$

cuya solución es

$$(d, e, f) = (-2 + 5\beta, 1 - 3\beta, \beta) \quad \text{con } \beta \in \mathbb{K}$$

Luego todas las matrices inversas por la derecha de A son de la forma

$$\begin{pmatrix} -1 + 5\alpha & -2 + 5\beta \\ 1 - 3\alpha & 1 - 3\beta \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{K}$$

Observamos que en el Ejercicio 1.17. calculamos la inversa por la derecha que se corresponde a la matriz que se alcanza para los valores $\alpha = \beta = 0$.

Nota: Que el rango de A sea igual al número de filas y que el número de filas sea menor que el número de columnas, nos asegura que los sistemas lineales que tenemos que resolver son compatibles indeterminados. Por lo tanto nos asegura la existencia de infinitas inversas de A por la derecha. $\square$

2.10. Determine si existe algún valor $a \in \mathbb{K}$ para el que tengan las mismas soluciones los sistemas

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \\ x_3 - x_4 = \frac{-1}{2} \end{cases}$$

Solución: Intentaremos responder a la pregunta de la forma más económica posible, sin calcular las soluciones. Para que los sistemas tengan las mismas soluciones, es decir, sean equivalentes, tienen que ser equivalentes al mismo sistema escalonado reducido (véase Proposición 2.14).

Las matrices ampliadas de los sistemas son:

$$(A_1|B_1) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & -1 \\ 1 & 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 & -1 \\ a & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad \text{y} \quad (A_2|B_2) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{-1}{2} \end{array} \right)$$

Tendremos que determinar las matrices escalonadas reducidas equivalentes para dar respuesta al ejercicio. Antes de hacerlo, observamos que el sistema escalonado $A_2X = B_2$ es compatible indeterminado pues $\text{rg}(A_2) = \text{rg}(A_2|B_2) = 3$, que es menor que el número de incógnitas. Tendremos en cuenta este hecho al escalar la matriz $(A_1|B_1)$

$$(A_1|B_1) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & -1 \\ 1 & 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 & -1 \\ a & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{f_2 \rightarrow f_2 - f_1 \\ f_3 \rightarrow f_3 - f_1 \\ f_4 \rightarrow f_4 - af_1}]{\quad} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & -1 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 2 \\ 0 & a-1 & 0 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a & 1-a^2 & 1+a \end{array} \right)$$

Observamos que si $a = 1$ el sistema $A_1X = B_1$ sería incompatible pues la segunda ecuación del sistema equivalente sería $0 = 2$. Luego $a \neq 1$. En este caso podemos simplificar las filas 2, 3 y 4 dividiendo por $a - 1$ y seguimos escalonando

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{a-1} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -(1+a) & \frac{1+a}{a-1} \end{array} \right) \xrightarrow{f_2 \leftrightarrow f_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{a-1} \\ 0 & -1 & -1 & -(1+a) & \frac{1+a}{a-1} \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{f_4 \rightarrow f_4 + f_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{a-1} \\ 0 & 0 & -1 & -2-a & \frac{1+a}{a-1} \end{array} \right) \xrightarrow{f_4 \rightarrow f_4 + f_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{a-1} \\ 0 & 0 & 0 & -3-a & \frac{3+a}{a-1} \end{array} \right) \end{aligned}$$

Sea $(A'_1|B'_1)$ esta última matriz. Para que los dos sistemas del enunciado puedan ser equivalentes, el sistema $A'_1X = B'_1$ tiene que ser compatible indeterminado. Y esto sucede si y sólo si

$$\operatorname{rg}(A'_1) = \operatorname{rg}(A'_1|B'_1) = 3$$

Entonces $a = -3$ y la matriz quedaría:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{-1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Eliminamos la última fila que se corresponde con la ecuación trivial $0 = 0$, y seguimos hasta determinar una matriz escalonada reducida equivalente por filas

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{-1}{2} \end{array} \right) \xrightarrow{f_1 \rightarrow f_1 - f_2 - f_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & \frac{-1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{-1}{2} \end{array} \right) = (A''_1|B''_1)$$

Luego $(A''_1|B''_1)$ es la matriz ampliada del sistema escalonado equivalente a $A_1X = B_1$.

Por otro lado, es fácil ver que la forma escalonada reducida de la matriz $(A_2|B_2)$ es igual a $(A''_1|B''_1)$. Luego los sistemas $A_1X = B_1$ y $A_2X = B_2$ son equivalentes si y sólo si $a = -3$. $\square$

2.11. Sea $AX = B$ un sistema lineal compatible indeterminado con $A \in \mathfrak{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ y $B \in \mathfrak{M}_{m \times 1}(\mathbb{K})$. Sean $C_1, \dots, C_n$ las columnas de A . Determine la falsedad o veracidad de las afirmaciones:

- El sistema $AX = C$ con $C = \alpha_1 C_1 + \dots + \alpha_n C_n$, $\alpha_i \in \mathbb{K}$, es compatible determinado.
- Si $AX = 0$ es compatible indeterminado y $D = 2C_1$, entonces el sistema $AX = D$ es compatible indeterminado.

Solución: Como $AX = B$ es compatible indeterminado, entonces $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A|B) < n$.

- Si C es combinación lineal de las columnas de A , entonces

$$\operatorname{rg}(A|C) = \operatorname{rg}(A) < n$$

Luego el sistema $AX = C$ es compatible indeterminado. La afirmación es falsa.

- Si $D = 2C_1$, en particular D es una combinación lineal de las columnas de A y así

$$\operatorname{rg}(A|D) = \operatorname{rg}(A) < n$$

por lo que el sistema es compatible indeterminado. La afirmación es verdadera. $\square$

Ejercicios del capítulo 3

- 3.1. a) Dados los vectores $w_1 = (1, 1, 2)$ y $w_2 = (3, 2, -1)$ de $\mathbb{R}^3$, encuentre un vector w_3 de $\mathbb{R}^3$ tal que $\{w_1, w_2, w_3\}$ sea una base de $\mathbb{R}^3$.
- b) Dados los vectores $u_1 = (1, -1, 0, 1)$ y $u_2 = (2, 1, 0, 2)$ de $\mathbb{R}^4$, encuentre todos los vectores u_3 y u_4 de $\mathbb{R}^4$ tales que $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ sea una base de $\mathbb{R}^4$.

Solución: a) Los vectores w_1 y w_2 son linealmente independientes al no ser proporcionales. Por el Teorema de ampliación a una base sabemos que existe un tercer vector $w_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ que no depende linealmente de w_1 y w_2 tal que $\{w_1, w_2, w_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$. Esto sucede si y sólo si

$$\text{rg}(A) = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{pmatrix} = 3 \iff \det(A) = -\alpha_3 + 7\alpha_2 - 5\alpha_1 \neq 0$$

Tomando, por ejemplo, $w_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (1, 0, 0)$ obtenemos el resultado deseado.

b) Los vectores u_1 y u_2 son linealmente independientes porque no son proporcionales. Por el Teorema de ampliación a una base, se trata de encontrar todos los vectores

$$u_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \quad \text{y} \quad u_4 = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$$

tales que $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ es una base de $\mathbb{R}^4$. Esto sucede si y sólo si

$$\text{rg}(A) = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 \end{pmatrix} = 4 \iff \det(A) \neq 0 \quad (9.10)$$

Desarrollando el determinante de A por la tercera columna obtenemos

$$\begin{aligned} \det A &= \alpha_3 \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_4 \end{pmatrix} - \beta_3 \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_4 \end{pmatrix} \\ &= \alpha_3(-3\beta_1 + 3\beta_4) - \beta_3(-3\alpha_1 + 3\alpha_4) \\ &= -3\alpha_3\beta_1 + 3\alpha_3\beta_4 + 3\beta_3\alpha_1 - 3\beta_3\alpha_4 \end{aligned}$$

La condición

$$-3\alpha_3\beta_1 + 3\alpha_3\beta_4 + 3\beta_3\alpha_1 - 3\beta_3\alpha_4 \neq 0 \quad (*)$$

determina a todos los vectores u_3 y u_4 tales que $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ sea una base de $\mathbb{R}^4$.

Nota: Este método no es recomendable si lo que se busca son dos vectores concretos u_3 y u_4 , pues la condición $(*)$ puede llegar a ser difícil de evaluar. En tal caso, un método eficaz de proceder es comenzar con la matriz A formada por los vectores u_1, u_2 y dos vectores genéricos

u_3 y u_4 . Después escalonamos la parte de la matriz que conocemos y escogemos u_3 y u_4 tales que la matriz tenga rango 4:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \square$$

3.2. Consideramos tres bases de un espacio vectorial real V dadas por

$$\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}, \mathcal{B}' = \{2e_1 + 3e_2, e_1 + e_3, e_1 - e_2 + e_3\}, \mathcal{B}'' = \{e_1 + e_2, e_2, e_1 + e_3\}$$

Si las coordenadas del vector $v \in V$ respecto de $\mathcal{B}'$ son $(1, 2, 3)$, ¿cuáles son las coordenadas de v respecto de $\mathcal{B}''$?

Solución: Como $v = (1, 2, 3)_{\mathcal{B}'}$ entonces

$$v = 1 \cdot (2e_1 + 3e_2) + 2 \cdot (e_1 + e_3) + 3 \cdot (e_1 - e_2 + e_3) = 7e_1 + 5e_3$$

Sean (α, β, γ) son las coordenadas de v respecto de $\mathcal{B}''$. Entonces

$$v = (\alpha, \beta, \gamma)_{\mathcal{B}''} = \alpha(e_1 + e_2) + \beta(e_2) + \gamma(e_1 + e_3) = (\alpha + \gamma)e_1 + (\alpha + \beta)e_2 + \gamma e_3$$

Igualando ambas expresiones de v tenemos que

$$v = 7e_1 + 5e_3 = (\alpha + \gamma)e_1 + (\alpha + \beta)e_2 + \gamma e_3$$

Dado que $\{e_1, e_2, e_3\}$ es una base, entonces las coordenadas coinciden. Esto es,

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 7 \\ \alpha + \beta = 0 \\ \gamma = 5 \end{cases}$$

Se trata de un sistema lineal en las incógnitas α, β, γ cuya única solución es

$$(\alpha, \beta, \gamma) = (2, -2, 5) \quad \square$$

3.3. Sea $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ una base de un espacio vectorial V . Determine unas ecuaciones implícitas del subespacio vectorial $L(v_1, v_2, v_3)$ generado por los vectores

$$v_1 = u_1 + u_2, \quad v_2 = u_2 - u_3 + u_4 \quad y \quad v_3 = 2u_1 + u_2 + u_3 - u_4$$

Solución: Un vector genérico x pertenece a $L(v_1, v_2, v_3)$ si y sólo si x es combinación lineal de v_1, v_2 y v_3 . Y esto último equivale a que se dé la igualdad

$$\text{rg}\{v_1, v_2, v_3\} = \text{rg}\{v_1, v_2, v_3, x\}$$

Si (x_1, x_2, x_3, x_4) son las coordenadas de x respecto de $\mathcal{B}$ entonces $x \in L(v_1, v_2, v_3)$ si y sólo si

$$\operatorname{rg} \overbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}}^A = \operatorname{rg} \overbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & x_1 \\ 1 & 1 & 1 & x_2 \\ 0 & -1 & 1 & x_3 \\ 0 & 1 & -1 & x_4 \end{pmatrix}}^{(A|X)}$$

La resolución de esta igualdad nos proporcionará unas ecuaciones implícitas. Podemos estudiar el rango por menores o escalonando.

Escalonando:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & x_1 \\ 1 & 1 & 1 & x_2 \\ 0 & -1 & 1 & x_3 \\ 0 & 1 & -1 & x_4 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & x_1 \\ 0 & 1 & -1 & -x_1 + x_2 \\ 0 & -1 & 1 & x_3 \\ 0 & 1 & -1 & x_4 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & x_1 \\ 0 & 1 & -1 & -x_1 + x_2 \\ 0 & 0 & 0 & -x_1 + x_2 + x_3 \\ 0 & 0 & 0 & x_1 - x_2 + x_4 \end{array} \right)$$

Luego $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A|X) = 2$ si y sólo si las entradas (3,4) y (4,4) de esta última matriz son iguales a 0. Obtenemos así unas ecuaciones implícitas de $L(v_1, v_2, v_3)$:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 & = 0 \\ x_1 - x_2 & + x_4 = 0 \end{cases}$$

Por menores: El cálculo del rango por menores está descrito en la página 69. Primero estudiamos el rango de A . Localizamos en A un menor de orden 2 no nulo. Por ejemplo, si consideramos la submatriz A' formada por las filas y columnas 1 y 2 tenemos

$$\det(A') = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

Deducimos que $\operatorname{rg}(A) \geq 2$. Consideramos todas las submatrices de A orden 3 que contienen a A' , y determinamos si alguna de ellas tiene determinante distinto de 0:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{y} \quad \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 0$$

Luego A no tiene menores de orden 3 no nulos y $\operatorname{rg}(A) = 2$. A continuación estudiamos en qué condiciones $\operatorname{rg}(A|X) = 2$. Para ello, tienen que anularse los determinantes de todas las submatrices de orden 3 de $(A|X)$ que contengan a A' y que contengan parte de la última columna de $(A|X)$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = -x_1 + x_2 + x_3 = 0, \quad \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = x_1 - x_2 + x_4 = 0$$

Obtenemos así las mismas ecuaciones implícitas de $L(v_1, v_2, v_3)$ que antes. $\square$

3.4. Determine si los conjuntos dados son subespacios vectoriales de los espacios vectoriales indicados en cada caso:

- a) De $\mathbb{R}^3$ el conjunto $S = \{(a+1, 2a+b, 3b) : a, b \in \mathbb{R}\}$.
- b) De $\mathbb{R}^3$ el conjunto $R = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 0\}$.
- c) De $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ el conjunto $S_B = \{A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R}) : AB = 0\}$ con $B \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ no nula.
- d) De $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ el conjunto $R_B = \{A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R}) : AB \neq 0\}$ con $B \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ no nula.
- e) Del espacio $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ de funciones reales continuas el conjunto $\mathcal{P}$ de las funciones pares $f(-x) = f(x)$ y el conjunto $\mathcal{I}$ de las funciones impares $f(-x) = -f(x)$.

Solución: En cada caso veremos si el conjunto dado tiene estructura de espacio vectorial.

- a) El conjunto S no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ porque no contiene al vector nulo de $\mathbb{R}^3$. En efecto, $(0, 0, 0) \in S$ si y sólo si existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$(a+1, 2a+b, 3b) = (0, 0, 0)$$

Igualando componentes se tiene un sistema incompatible en las incógnitas a y b .

- b) El conjunto R sí es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ ya que $R = \{(0, 0, 0)\}$.
- c) Sean $A_1, A_2 \in S_B$ y sean $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, entonces

$$(\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2)B = \alpha_1 A_1 B + \alpha_2 A_2 B = \alpha_1 \cdot 0 + \alpha_2 \cdot 0 = 0$$

y, por tanto, S_B es un subespacio vectorial de $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$.

- d) El conjunto R_B no es un subespacio vectorial de $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ ya que no contiene a la matriz nula de orden n (que es el vector 0 de $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$).
- e) Sean $f_1, f_2 \in \mathcal{P}$ y $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, entonces

$$\begin{aligned} (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2)(-x) &= \alpha_1 f_1(-x) + \alpha_2 f_2(-x) \\ &= \alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x) \\ &= (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2)(x) \end{aligned}$$

Y sean $g_1, g_2 \in \mathcal{I}$ y $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$, entonces

$$\begin{aligned} (\beta_1 g_1 + \beta_2 g_2)(-x) &= \beta_1 g_1(-x) + \beta_2 g_2(-x) \\ &= \beta_1 (-g_1(x)) + \beta_2 (-g_2(x)) \\ &= -\beta_1 g_1(x) - \beta_2 g_2(x) \\ &= -(\beta_1 g_1 + \beta_2 g_2)(x) \end{aligned}$$

Es decir, tanto $\mathcal{P}$ como $\mathcal{I}$ son subespacios vectoriales de $\mathcal{C}(\mathbb{R})$. $\square$

3.5. Encuentre los valores reales de α y β para los que el conjunto de vectores

$$\{1+t, 3+2t^2, t^3, \beta t+t^2+\alpha t^3\}$$

forma una base de $\mathbb{R}_3[t]$. Para $\beta = 1$ determine unas ecuaciones implícitas del subespacio vectorial V_α generado por los dos últimos vectores.

Solución: a) Trabajaremos con las coordenadas de los vectores (polinomios) respecto de la base canónica $\mathcal{B} = \{1, t, t^2, t^3\}$ de $\mathbb{R}_3[t]$. Las coordenadas vienen dadas por

$$1+t = (1, 1, 0, 0)_{\mathcal{B}}, \quad 3+2t^2 = (3, 0, 2, 0)_{\mathcal{B}}, \quad t^3 = (0, 0, 0, 1)_{\mathcal{B}}, \quad \beta t+t^2+\alpha t^3 = (0, \beta, 1, \alpha)_{\mathcal{B}}$$

Los vectores formarán una base si son linealmente independientes, es decir, si el rango de la matriz de coordenadas de por filas de $\{1+t, 3+2t^2, t^3, \beta t+t^2+\alpha t^3\}$ respecto de $\mathcal{B}$ es igual a 4. Calculamos el determinante de esta matriz

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \beta & 1 & \alpha \end{pmatrix} = 2\beta + 3.$$

y vemos que es distinto de 0 si y sólo si $\beta \neq \frac{-3}{2}$. Luego su rango es igual a 4 si y sólo si $\beta \neq \frac{-3}{2}$.

b) Para $\beta = 1$ unas ecuaciones implícitas del subespacio

$$V_\alpha = L(t^3, t+t^2+\alpha t^3)$$

respecto de la base canónica vienen determinadas por la condición

$$\operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & \alpha \end{pmatrix} = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 1 & \alpha & x_4 \end{pmatrix}$$

Escalonamos esta última matriz para estudiar mejor los rangos:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 1 & \alpha & x_4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \alpha & x_4 \\ 0 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 0 & 0 & x_1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \alpha & x_4 \\ 0 & 1 & x_2 \\ 0 & 0 & x_3 - x_2 \\ 0 & 0 & x_1 \end{pmatrix}$$

Así, el rango de ambas matrices coincide si y sólo si se cumple

$$\begin{cases} -x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases}$$

y, por lo tanto, éstas son unas ecuaciones implícitas de V_α . $\square$

3.6. En $\mathbb{R}^4$ se consideran los subespacios vectoriales

$$U = L((1, 0, 0, 1), (1, 1, 1, 1), (0, 2, 2, 0)) \quad y \quad V \equiv \begin{cases} 3x + y - z - 3t = 0 \\ y - t = 0 \end{cases}$$

Determine una base del subespacio $U \cap V$ y una base del subespacio $U + V$.

Solución: a) Calculamos las ecuaciones implícitas de U imponiendo que

$$\operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \operatorname{rg} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & 2 & y \\ 0 & 1 & 2 & z \\ 1 & 1 & 0 & t \end{array} \right)$$

y escalonando la matriz ampliada

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & 2 & y \\ 0 & 1 & 2 & z \\ 1 & 1 & 0 & t \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & 2 & y \\ 0 & 1 & 2 & z \\ 0 & 0 & 0 & t - x \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & 2 & y \\ 0 & 0 & 0 & z - y \\ 0 & 0 & 0 & t - x \end{array} \right)$$

Los rangos coinciden si y sólo si las entradas (3,4) y (4,4) de la última matriz son iguales a 0. Obtenemos así las 2 ecuaciones que definen a unas ecuaciones implícitas de U :

$$\begin{cases} z - y = 0 \\ t - x = 0 \end{cases}$$

Juntando las ecuaciones de U con las de V obtenemos unas ecuaciones de $U \cap V$:

$$\begin{cases} 3x + y - z - 3t = 0 \\ y - t = 0 \\ -y + z = 0 \\ -x + t = 0 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema obtenemos unas ecuaciones paramétricas de $U \cap V$ dadas por

$$(x, y, z, t) = (\lambda, \lambda, \lambda, \lambda)$$

donde λ recorre todo $\mathbb{R}$. Y de ahí deducimos que $\{(1, 1, 1, 1)\}$ es una base de $U \cap V$.

b) Comenzamos determinando una base de U . Observamos que

$$\dim(U) = \dim(\mathbb{R}^4) - \text{número de ecuaciones implícitas de } U = 4 - 2 = 2$$

Una base de U estará compuesta por dos vectores linealmente independientes del conjunto:

$$\{(1, 0, 0, 1), (1, 1, 1, 1), (0, 2, 2, 0)\}$$

Nos valen los dos primeros ya que no son proporcionales.

Pasamos a calcular una base de V . Para ello calculamos la solución general del sistema de ecuaciones lineales que define a V , que es

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}\lambda + \frac{2}{3}\mu \\ y = \mu \\ z = \lambda \\ t = \mu \end{cases}$$

donde λ y μ recorren todo $\mathbb{R}$. O, lo que es lo mismo,

$$(x, y, z, t) = \left(\frac{1}{3}\lambda + \frac{2}{3}\mu, \mu, \lambda, \mu\right) = \frac{1}{3}\lambda(1, 0, 3, 0) + \frac{1}{3}\mu(2, 3, 0, 3)$$

de donde se sigue que $\{(2, 3, 0, 3), (1, 0, 3, 0)\}$ es una base de V . Por lo tanto

$$U + V = L(v_1 = (1, 0, 0, 1), v_2 = (1, 1, 1, 1), v_3 = (2, 3, 0, 3), v_4 = (1, 0, 3, 0))$$

con $U = L(v_1, v_2)$ y $V = L(v_3, v_4)$. Buscamos una base de $U + V$. Para ello construimos la matriz de coordenadas de $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ por filas y la escalonamos. Reflejaremos en la última columna cómo se transforman los vectores:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{vmatrix} &\sim_f \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} v_1 \\ v_2 - v_1 \\ v_3 - 2v_1 \\ v_4 - v_1 \end{vmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} v_1 \\ v_2 - v_1 \\ v_3 + v_1 - 3v_2 \\ v_4 - v_1 \end{vmatrix} \\ &\sim_f \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} v_1 \\ v_2 - v_1 \\ v_4 - v_1 \\ v_3 + v_1 - 3v_2 \end{vmatrix} \sim_f \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} v_1 \\ -v_1 + v_2 \\ v_3 + v_1 - 3v_2 \\ v_3 - 3v_2 + v_4 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Luego $\dim(U + V) = \text{rg}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = 3$ y hemos obtenido los siguientes conjuntos de vectores equivalentes

$$\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \quad \text{y} \quad \{v_1, -v_1 + v_2, v_3 + v_1 - 3v_2, 0\}$$

Por lo tanto una base de $U + V$ es

$$\{v_1, -v_1 + v_2, v_3 + v_1 - 3v_2\} = \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (0, 0, -3, 1)\}$$

Otra información interesante que podemos obtener de la última matriz es la siguiente: de la última fila se deduce que $v_3 - 3v_2 + v_4 = 0$, entonces $v_3 + v_4 = 3v_2 \in V \cap U$, lo que nos permitiría haber resuelto el apartado (a) con más facilidad. $\square$

3.7. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimension 4, y sean

$$U = \{(\alpha, \beta, -\alpha, 0)_{\mathcal{B}} : \alpha, \beta \in \mathbb{K}\} \quad y \quad V_a \equiv \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \end{cases}$$

dos subespacios vectoriales de V respecto de una base $\mathcal{B}$ de V .

- 1) Determine los valores del parámetro $a \in \mathbb{K}$ para los que U y V_a son suplementarios.
- 2) Obtenga una base y unas ecuaciones implícitas de los subespacios $U + V_a$ y $U \cap V_a$.

Solucion: 1) El subespacio U viene dado en paramétricas. Si asignamos valores $(\alpha, \beta) = (1, 0)$ y $(\alpha, \beta) = (0, 1)$ obtenemos una base de U

$$\{u_1 = (1, 0, -1, 0), u_2 = (0, 1, 0, 0)\}$$

El subespacio V_a viene dado por 2 ecuaciones que, independientemente del valor que tome a , no son proporcionales. Son, por tanto, unas ecuaciones implícitas de V_a y

$$\dim V_a = 4 - \text{n}^\circ \text{ ecuaciones} = 2$$

Transformamos el sistema dado en un sistema escalonado reducido equivalente

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + (a-1)x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} x_1 + (2-a)x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_2 + (a-1)x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

y asignando valores $(x_3, x_4) = (0, 1)$ y $(x_3, x_4) = (1, 0)$ obtenemos una base de V_a

$$\{v_1 = (-2, 1, 0, 1), v_2 = (a-2, 1-a, 1, 0)\}$$

Para que U y V_a sean suplementarios se tiene que cumplir que $U + V_a = V$ y que $U \cap V_a = \{0\}$. Teniendo en cuenta que $\dim(U) = \dim(V_a) = 2$ y utilizando la fórmula de Grassmann:

$$\dim(U + V_a) = \dim(U) + \dim(V_a) - \dim(U \cap V_a) = 4 - \dim(U \cap V_a)$$

podemos afirmar que

$$U \text{ y } V_a \text{ son suplementarios} \Leftrightarrow \dim(U + V_a) = 4 \Leftrightarrow \dim(U \cap V_a) = 0$$

ya que entonces $U + V_a = V$ y $U \cap V_a = \{0\}$. Estudiamos en qué casos $\dim(U + V_a) = 4$. Como

$$U + V_a = L(u_1, u_2, v_1, v_2)$$

se trata de averiguar en qué casos $\text{rg}\{u_1, u_2, v_1, v_2\} = 4$. O lo que es lo mismo, averiguar cuándo el determinante de la matriz de coordenadas por filas de $\{u_1, u_2, v_1, v_2\}$ es distinto de 0. Tenemos que

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \\ a-2 & 1-a & 1 & 0 \end{pmatrix} = 1-a \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 1$$

Luego U y V_a son suplementarios si y sólo si $a \neq 1$.

2) *Caso* $a \neq 1$. En este caso U y V_a son suplementarios y, por tanto, $U + V_a = V$ y $U \cap V_a = \{0\}$. El espacio total V no tiene ecuaciones implícitas y $\{u_1, u_2, v_1, v_2\}$ es una base suya. El espacio trivial $\{0\}$ no tiene base y $\{x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0\}$ son unas ecuaciones implícitas suyas.

Caso $a = 1$. Empezamos calculando una base de $U + V_1$. Para ello escalonamos la matriz en cuyas filas escribimos las coordenadas de los vectores u_1, u_2, v_1, v_2 :

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \left\| \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \\ v_1 \\ v_2 \end{array} \right. \right) \sim_f \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \left\| \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \\ v_1 + 2u_1 \\ v_2 + u_1 \end{array} \right. \right) \sim_f \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \left\| \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \\ v_1 + 2u_1 - u_2 \\ v_2 + u_1 \end{array} \right. \right) \quad (*)$$

Se tiene que $\dim(U + V_1) = \text{rg}\{u_1, u_2, v_1, v_2\} = 3$ y se han obtenido los conjuntos de vectores equivalentes

$$\{u_1, u_2, v_1, v_2\} \quad \text{y} \quad \{u_1, u_2, v_1 + 2u_1 - u_2, 0\}$$

Luego una base de $U + V_1$ es

$$\{u_1, u_2, v_1 + 2u_1 - u_2\} = \{(1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, -2, 1)\}$$

Como $\dim(U + V_1) = 3$ entonces $U + V_1$ estará caracterizado por una ecuación implícita que queda determinada por la condición:

$$\text{rg} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & 0 & x_2 \\ -1 & 0 & -2 & x_3 \\ 0 & 0 & 1 & x_4 \end{array} \right) = 3 \Leftrightarrow \det \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & 0 & x_2 \\ -1 & 0 & -2 & x_3 \\ 0 & 0 & 1 & x_4 \end{array} \right) = 0 \Leftrightarrow -x_1 - x_3 - 2x_4 = 0$$

Pasamos a calcular la dimensión de $U \cap V_1$ utilizando la fórmula de Grassmann:

$$\dim(U \cap V_1) = \dim U + \dim V_1 - \dim(U + V_1) = 2 + 2 - 3 = 1$$

Para calcular una base de $U \cap V_1$, observamos que de la última fila de la matriz $(*)$ se deduce $u_1 = -v_2$, y que por tanto se trata de un vector que pertenece a U y a V_1 . Luego $\{u_1\}$ es una base de $U \cap V_1$. Unas ecuaciones implícitas de $U \cap V_1$ quedan determinadas por la condición

$$\text{rg} \left(\begin{array}{cc} 1 & x_1 \\ 0 & x_2 \\ -1 & x_3 \\ 0 & x_4 \end{array} \right) = 1 \Leftrightarrow \text{rg} \left(\begin{array}{cc} 1 & x_1 \\ 0 & x_2 \\ 0 & x_3 + x_1 \\ 0 & x_4 \end{array} \right) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases} \quad \square$$

3.8. En el espacio vectorial $\mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$ se consideran los vectores

$$\begin{aligned} m_1 &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, & m_3 &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, & m_5 &= \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \\ m_2 &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, & m_4 &= \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, & m_6 &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

y los subespacios vectoriales $F_1 = L(m_1, m_2)$, $F_2 = L(m_3, m_4)$ y $F_3 = L(m_5, m_6)$.

a) Demuestre que $F_1 \cap F_2 = F_1 \cap F_3 = F_2 \cap F_3$ y dé una base.

b) Halle la dimensión de $F_1 + F_2$ y dé una base.

Solución: Trabajaremos con las coordenadas de los vectores (matrices) respecto de la base canónica de $\mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Las coordenadas vienen dadas por

$$\begin{aligned} m_1 &= (2, -1, 3, 1)_{\mathcal{B}}, & m_3 &= (2, 1, 2, 0)_{\mathcal{B}}, & m_5 &= (0, -2, 3, 2)_{\mathcal{B}}, \\ m_2 &= (0, -1, 1, 1)_{\mathcal{B}}, & m_4 &= (0, -3, 2, 2)_{\mathcal{B}}, & m_6 &= (2, 0, 1, 0)_{\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

a) Las ecuaciones implícitas de $F_1 = L(m_1, m_2)$ respecto de $\mathcal{B}$ vienen determinadas por

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & -1 \\ 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 2 & 0 & x_1 \\ -1 & -1 & x_2 \\ 3 & 1 & x_3 \\ 1 & 1 & x_4 \end{pmatrix} \quad (*)$$

Escalonamos la última matriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & x_1 \\ -1 & -1 & x_2 \\ 3 & 1 & x_3 \\ 1 & 1 & x_4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & x_4 \\ 2 & 0 & x_1 \\ -1 & -1 & x_2 \\ 3 & 1 & x_3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & x_4 \\ 0 & -2 & x_1 - 2x_4 \\ 0 & 0 & x_2 + x_4 \\ 0 & -2 & x_3 - 3x_4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & x_4 \\ 0 & -2 & x_1 - 2x_4 \\ 0 & 0 & x_2 + x_4 \\ 0 & 0 & x_3 - x_4 - x_1 \end{pmatrix}$$

De donde se sigue que la igualdad $(*)$ se cumple si y sólo si

$$\begin{cases} x_2 + x_4 = 0 \\ -x_1 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

y, por lo tanto, éstas son unas ecuaciones implícitas de F_1 respecto de $\mathcal{B}$.

Procedemos igual para $F_2 = L(m_3, m_4)$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & x_1 \\ 1 & -3 & x_2 \\ 2 & 2 & x_3 \\ 0 & 2 & x_4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & x_2 \\ 0 & 2 & x_4 \\ 2 & 0 & x_1 \\ 2 & 2 & x_3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & x_2 \\ 0 & 2 & x_4 \\ 0 & 6 & x_1 - 2x_2 \\ 0 & 8 & x_3 - 2x_2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & x_2 \\ 0 & 2 & x_4 \\ 0 & 0 & x_1 - 2x_2 - 3x_4 \\ 0 & 0 & x_3 - 2x_2 - 4x_4 \end{pmatrix}$$

y las ecuaciones implícitas de F_2 respecto de $\mathcal{B}$ son

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - 3x_4 = 0 \\ -2x_2 + x_3 - 4x_4 = 0 \end{cases}$$

Finalmente para $F_3 = L(m_5, m_6)$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & x_1 \\ -2 & 0 & x_2 \\ 3 & 1 & x_3 \\ 2 & 0 & x_4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & 0 & x_2 \\ 0 & 2 & x_1 \\ 3 & 1 & x_3 \\ 2 & 0 & x_4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & 0 & x_2 \\ 0 & 2 & x_1 \\ 6 & 2 & 2x_3 \\ 2 & 0 & x_4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & 0 & x_2 \\ 0 & 2 & x_1 \\ 0 & 0 & 2x_3 + 3x_2 - x_1 \\ 0 & 0 & x_4 + x_2 \end{pmatrix}$$

y las ecuaciones implícitas de F_3 respecto de $\mathcal{B}$ son

$$\begin{cases} -x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Ahora calculamos unas ecuaciones paramétricas respecto de $\mathcal{B}$ de $F_1 \cap F_2$, de $F_1 \cap F_3$ y de $F_2 \cap F_3$. Juntamos en cada caso las ecuaciones implícitas de los dos subespacios.

$$F_1 \cap F_2 \equiv \begin{cases} x_2 + x_4 = 0 \\ -x_1 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - 3x_4 = 0 \\ -2x_2 + x_3 - 4x_4 = 0 \end{cases}$$

y resolvemos el sistema, que tiene solución general $(\lambda, -\lambda, 2\lambda, \lambda)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$F_1 \cap F_3 \equiv \begin{cases} x_2 + x_4 = 0 \\ -x_1 + x_3 - x_4 = 0 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

que tiene por solución general $(\lambda, -\lambda, 2\lambda, \lambda)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$F_2 \cap F_3 \equiv \begin{cases} x_1 - 2x_2 - 3x_4 = 0 \\ -2x_2 + x_3 - 4x_4 = 0 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

que tiene por solución general $(\lambda, -\lambda, 2\lambda, \lambda)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$.

Luego una base de $F_1 \cap F_2 = F_1 \cap F_3 = F_2 \cap F_3$ es $\{(1, -1, 2, 1)_{\mathcal{B}}\}$.

b) Para calcular la dimensión de $F_1 + F_2$ aplicamos la fórmula de Grassmann:

$$\dim F_1 + F_2 = \dim F_1 + \dim F_2 - \dim F_1 \cap F_2 = 2 + 2 - 1 = 3$$

Una base de $F_1 + F_2$ vendrá dada por 3 matrices linealmente independientes del conjunto $\{m_1, m_2, m_3, m_4\}$. Queda como ejercicio el comprobar que m_1 , m_2 y m_3 son linealmente independientes y que, por tanto, forman una base de $F_1 + F_2$. $\square$

3.9. Sea $w = (1, 1, 1) \in \mathbb{K}^3$ y sean dos bases de $\mathbb{K}^3$ dadas por

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \{ a_1 = (1, 1, 2), a_2 = (0, 2, 1), a_3 = (0, 1, 1) \} \\ \mathcal{B} &= \{ b_1 = (2, 1, 1), b_2 = (1, 1, 0), b_3 = (2, -1, 2) \}\end{aligned}$$

- Calcule las coordenadas del vector w respecto de $\mathcal{A}$.
- Calcule las coordenadas del vector w respecto de $\mathcal{B}$.
- Calcule la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{AB}}$ del cambio de base de $\mathcal{A}$ a $\mathcal{B}$.
- Calcule la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{BA}}$ del cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{A}$.
- Compruebe que $\mathfrak{M}_{\mathcal{AB}}$ transforma las coordenadas de w respecto de $\mathcal{A}$ en las coordenadas de w respecto de $\mathcal{B}$, y que $\mathfrak{M}_{\mathcal{BA}}$ transforma las coordenadas de w respecto de $\mathcal{B}$ en las coordenadas de w respecto de $\mathcal{A}$.

Solución: a) Escribimos w como combinación lineal de a_1 , a_2 y a_3

$$(1, 1, 1) = \lambda_1(1, 1, 2) + \lambda_2(0, 2, 1) + \lambda_3(0, 1, 1) \quad \text{con } \lambda_i \in \mathbb{K}$$

que da lugar al sistema lineal

$$\begin{cases} \lambda_1 & = 1 \\ \lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 & = 1 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 & = 1 \end{cases}$$

cuya única solución es $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (1, 1, -2)$. Por lo tanto,

$$w = a_1 + a_2 - 2a_3 = (1, 1, -2)_{\mathcal{A}}$$

b) Escribimos w como combinación lineal de b_1 , b_2 y b_3

$$(1, 1, 1) = \mu_1(2, 1, 1) + \mu_2(1, 1, 0) + \mu_3(2, -1, 2) \quad \text{con } \mu_i \in \mathbb{K}$$

que da lugar al sistema lineal

$$\begin{cases} 2\mu_1 + \mu_2 + 2\mu_3 & = 1 \\ \mu_1 + \mu_2 - \mu_3 & = 1 \\ \mu_1 & + 2\mu_3 = 1 \end{cases}$$

cuya única solución es $(\mu_1, \mu_2, \mu_3) = (3, -3, -1)$. Por lo tanto,

$$w = 3b_1 - 3b_2 + b_3 = (3, -3, -1)_{\mathcal{B}}$$

c) Calculamos las coordenadas de los vectores de $\mathcal{A}$ respecto de $\mathcal{B}$. En primer lugar, calculamos las coordenadas de a_1 respecto de $\mathcal{B}$, esto es,

$$(1, 1, 2) = \alpha_1(2, 1, 1) + \alpha_2(1, 1, 0) + \alpha_3(2, -1, 2) \quad \text{con } \alpha_i \in \mathbb{K}$$

que da lugar al sistema lineal

$$\begin{cases} 2\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 & = 1 \\ \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 & = 1 \\ \alpha_1 & + 2\alpha_3 = 2 \end{cases}$$

cuya única solución es $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (6, -7, -2)$. Por lo tanto,

$$a_1 = 6b_1 - 7b_2 - 2b_3 = (6, -7, -2)_B$$

En segundo lugar, calculamos las coordenadas de a_2 respecto de $\mathcal{B}$

$$(0, 2, 1) = \beta_1(2, 1, 1) + \beta_2(1, 1, 0) + \beta_3(2, -1, 2) \quad \text{con } \beta_i \in \mathbb{K}$$

que da lugar al sistema lineal

$$\begin{cases} 2\beta_1 + \beta_2 + 2\beta_3 = 0 \\ \beta_1 + \beta_2 - \beta_3 = 2 \\ \beta_1 + 2\beta_3 = 1 \end{cases}$$

cuya única solución es $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (7, -8, -3)$. Por lo tanto,

$$a_2 = 7b_1 - 8b_2 - 3b_3 = (7, -8, -3)_B$$

Por último, calculamos las coordenadas de a_3 respecto de $\mathcal{B}$

$$(0, 1, 1) = \gamma_1(2, 1, 1) + \gamma_2(1, 1, 0) + \gamma_3(2, -1, 2) \quad \text{con } \gamma_i \in \mathbb{K}$$

que da lugar al sistema lineal

$$\begin{cases} 2\gamma_1 + \gamma_2 + 2\gamma_3 = 0 \\ \gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_3 = 1 \\ \gamma_1 + 2\gamma_3 = 1 \end{cases}$$

cuya única solución es $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = (5, -6, -2)$. Por lo tanto,

$$a_3 = 5b_1 - 6b_2 - 2b_3 = (5, -6, -2)_B$$

Luego

$$\mathfrak{M}_{AB} = \mathfrak{M}_B\{a_1, a_2, a_3\} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 5 \\ -7 & -8 & -6 \\ -2 & -3 & -2 \end{pmatrix}$$

d) Podemos calcular $\mathfrak{M}_{BA}$ de diferente formas. Lo más sencillo sería calcular $\mathfrak{M}_{BA} = \mathfrak{M}_{AB}^{-1}$. También podemos repetir el mismo tipo de argumentación que utilizamos en el apartado (c) para calcular $\mathfrak{M}_{AB}$, calculando ahora las coordenadas de los vectores de $\mathcal{B}$ respecto de $\mathcal{A}$. Sin embargo optamos por calcular la matriz $\mathfrak{M}_{BA}$ utilizando el mismo argumento que en el Ejemplo 3.40 donde usamos como base auxiliar a la base canónica $\mathcal{C}$ de $\mathbb{R}^3$, de manera que

$$\mathfrak{M}_{BA} = \mathfrak{M}_{CA}\mathfrak{M}_{BC} = \mathfrak{M}_{AC}^{-1}\mathfrak{M}_{BC} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -5 & -4 & -1 \end{pmatrix}$$

e) Efectivamente

$$\begin{pmatrix} 6 & 7 & 5 \\ -7 & -8 & -6 \\ -2 & -3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \quad y \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -5 & -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \square$$

3.10. En un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión 3 tenemos dos bases:

$$\mathcal{C} = \{c_1, c_2, c_3\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B} = \{b_1 = 2c_1 + 2c_2 - 5c_3, b_2 = c_1 + 2c_2 - 4c_3, b_3 = 2c_1 - c_2 - c_3\}$$

Calcular la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{CB}}$ del cambio de base de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{B}$.

Solución: *Método 1:* Como para cada vector de $\mathcal{B}$ conocemos sus coordenadas respecto de $\mathcal{C}$, entonces conocemos la matriz del cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{BC}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -5 & -4 & -1 \end{pmatrix}$$

La matriz que nos piden es $\mathfrak{M}_{\mathcal{CB}}$, que es la inversa de $\mathfrak{M}_{\mathcal{BC}}$. Vamos a calcular $\mathfrak{M}_{\mathcal{BC}}^{-1}$:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & -4 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\sim_f \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{2} & 4 & \frac{5}{2} & 0 & 1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 5 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} & 1 \end{array} \right) \\ &\sim_f \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{5}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -3 & -2 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & 7 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -7 & -8 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -3 & -2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Luego

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{CB}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{BC}}^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 5 \\ -7 & -8 & -6 \\ -2 & -3 & -2 \end{pmatrix}$$

Método 2: Resolvemos el problema calculando las coordenadas de c_1, c_2, c_3 con respecto a b_1, b_2, b_3 . Empezamos con c_1 , que escribiremos como combinación lineal de b_1, b_2 y b_3

$$\begin{aligned} c_1 &= \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \lambda_3 b_3 \\ &= \lambda_1(2c_1 + 2c_2 - 5c_3) + \lambda_2(c_1 + 2c_2 - 4c_3) + \lambda_3(2c_1 - c_2 - c_3) \\ &= (2\lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3)c_1 + (2\lambda_1 + 2\lambda_2 - \lambda_3)c_2 + (-5\lambda_1 - 4\lambda_2 - \lambda_3)c_3 \end{aligned}$$

que da lugar al sistema lineal

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 1 \\ 2\lambda_1 + 2\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ -5\lambda_1 - 4\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

cuya única solución es $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (6, -7, -2)$ y por lo tanto

$$c_1 = 6b_1 - 7b_2 - 2b_3 = (6, -7, -2)_B$$

Argumentando de igual manera para c_2 llegamos al sistema lineal

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 2\lambda_2 - \lambda_3 = 1 \\ -5\lambda_1 - 4\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

cuya única solución es $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (7, -8, -3)$ y por lo tanto

$$c_2 = 7b_1 - 8b_2 - 3b_3 = (7, -8, -3)_{\mathcal{B}}$$

Y lo mismo para c_3 llegando al sistema lineal

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 2\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ -5\lambda_1 - 4\lambda_2 - \lambda_3 = 1 \end{cases}$$

cuya única solución es $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (5, -6, -2)$ y por lo tanto

$$c_3 = 5b_1 - 6b_2 - 2b_3 = (5, -6, -2)_{\mathcal{B}}$$

Finalmente ya podemos construir la matriz que nos han pedido colocando por columnas las coordenadas de c_1, c_2 y c_3 respecto de $\mathcal{B}$:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{C}\mathcal{B}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}\{c_1, c_2, c_3\} = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 5 \\ -7 & -8 & -6 \\ -2 & -3 & -2 \end{pmatrix} \quad \square$$

3.11. Sean $S_1, \dots, S_n$ subconjuntos de un espacio vectorial V . Demuestre que si $S_1, \dots, S_n$ no son subespacios vectoriales, entonces no siempre es cierta la igualdad

$$L(S_1 \cup \dots \cup S_n) = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n : \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}, v_1 \in S_1, \dots, v_n \in S_n\}$$

Solución: Veamos un contraejemplo en $\mathbb{R}^2$ con un solo conjunto S . Sea

$$S = \{(1, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in \mathbb{R}\}$$

Dado que $\{(1, 0), (1, 1)\} \subset S$ y que $\{(1, 0), (1, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$, entonces

$$\mathbb{R}^2 = L(\{(1, 0), (1, 1)\}) \subseteq L(S) \subseteq \mathbb{R}^2$$

de donde se sigue que $L(S) = \mathbb{R}^2$. Por otro lado

$$\{\alpha v : \alpha \in \mathbb{R}, v \in S\} = \{(\alpha, \alpha y) : \alpha, y \in \mathbb{R}\} = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : a \neq 0\} \cup \{(0, 0)\}$$

Luego

$$L(S) \neq \{\alpha v : \alpha \in \mathbb{R}, v \in S\}$$

Observamos que $\{\alpha v : \alpha \in \mathbb{R}, v \in S\}$ ni siquiera es subespacio vectorial. $\square$

3.12. Demuestre la veracidad de las siguientes afirmaciones:

- Si U y V son dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales tales que $U \subseteq V$ y $\dim U = \dim V$, entonces $U = V$.
- Si U y W son dos subespacios vectoriales de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V entonces $U + W = U$ si y sólo si $W \subseteq U$.

Solución: a) Sean U y V dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales tales que $U \subseteq V$ y $\dim U = \dim V = k$. Si $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_k\}$ es una base de $U \subseteq V$, entonces $u_1, \dots, u_k$ son k vectores linealmente independientes de V . Como $\dim V = k$, entonces $\mathcal{B}$ es también una base de V , por lo tanto

$$V = L(u_1, \dots, u_k) = U$$

b) Si U y W son dos subespacios vectoriales de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V entonces $U + W = U$ si y sólo si U es el menor subespacio vectorial que contiene a U y a W si y sólo si $W \subseteq U$. $\square$

3.13. Sean V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n y $v_1, \dots, v_k$ vectores de V , con $k \leq n$. Demuestre que si existe un vector $v \in V$ tal que se expresa de forma única como combinación lineal de $v_1, \dots, v_k$; entonces $v_1, \dots, v_k$ son linealmente independientes.

Solución: Supongamos que existe un vector $v \in V$ tal que

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k \quad \text{con } \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K} \text{ únicos} \quad (*)$$

Para demostrar que $v_1, \dots, v_k$ son linealmente independientes consideramos una combinación lineal tal que

$$\beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k = 0 \quad \text{con } \beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbb{K}$$

Restando los vectores v y 0 se tiene:

$$v = v - 0 = (\alpha_1 - \beta_1)v_1 + \dots + (\alpha_k - \beta_k)v_k$$

Como la combinación lineal $(*)$ es única, entonces:

$$\alpha_i - \beta_i = \alpha_i \Rightarrow \beta_i = 0 \text{ para todo } i = 1, \dots, k.$$

Luego los vectores $v_1, \dots, v_k$ son linealmente independientes. $\square$

3.14. En el espacio vectorial $\mathbb{R}_n[x]$ de los polinomios reales de grado menor o igual que n en la indeterminada x , determine para qué polinomios $p(x)$ se cumple que el conjunto

$$S = \{p(x), p'(x), p''(x), \dots, p^{(n)}(x)\}$$

formado por $p(x)$ y sus derivadas hasta la n -ésima, es una base de $\mathbb{R}_n[x]$.

Solución: Si $p(x)$ es un polinomio de grado k entonces, para $i = 1, \dots, k$ su derivada i -ésima es un polinomio de grado $k - i$ y para $i > k$ la derivada i -ésima es igual a 0 .

Para que el conjunto

$$\{p(x), p'(x), p''(x), \dots, p^{(n)}(x)\}$$

sea una base de $\mathbb{R}_n[x]$ debe contener $n + 1$ polinomios no nulos y linealmente independientes, por lo que $p(x)$ tiene que ser de grado n . Es decir $p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$, con $a_n \neq 0$.

Veamos que todos estos polinomios son válidos. Lo que hay que demostrar es que los polinomios $p(x), p'(x), \dots, p^{(n)}(x)$ son linealmente independientes. Para ello, se puede ver que

$$\alpha_0 p(x) + \alpha_1 p'(x) + \dots + \alpha_n p^{(n)}(x) = 0 \Rightarrow \alpha_0 = \dots = \alpha_n = 0$$

o bien que la matriz de coordenadas por filas de $\{p(x), p'(x), \dots, p^{(n)}(x)\}$ respecto de la base canónica tiene rango $n + 1$. La matriz es

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & 2a_2 & \cdots & (n-1)a_{n-1} & na_n & 0 \\ 2a_2 & 6a_3 & \cdots & n(n-1)a_n & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (n-1)!a_{n-1} & n!a_n & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ n!a_n & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

y su determinante se puede desarrollar por columnas, empezando por la última. Sin necesidad de hacer todos los cálculos podemos afirmar que la matriz tiene determinante de la forma $K \cdot a_n$ con $K \neq 0$, luego tiene rango $n + 1$. $\square$

3.15. Dado el plano $P \equiv \{x = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$:

- Halle una base del espacio cociente $\mathbb{R}^3/P$.
- Halle las coordenadas del vector $(3, 2, 0) + P$ de $\mathbb{R}^3/P$ respecto de la base hallada en el apartado anterior.
- Estudie cómo son geoméricamente los elementos de $\mathbb{R}^3/P$.

Solución: a) El subespacio cociente tiene dimensión

$$\dim(\mathbb{R}^3/P) = \dim \mathbb{R}^3 - \dim P = 3 - 2 = 1$$

por lo que una base de este subespacio tendrá un único elemento. Comenzamos determinando una base de P , por ejemplo $P = L\{v_1 = (0, 1, 0), v_2 = (0, 0, 1)\}$, y añadimos un vector v_3 , de manera que $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ sea una base de $\mathbb{R}^3$. Nos sirve $v_3 = (1, 0, 0)$. Según el Teorema 3.72, pág. 150, una base del espacio cociente $\mathbb{R}^3/P$ está formada por la clase de equivalencia: $v_3 + P$.

b) Calculamos las coordenadas de $(3, 2, 0)$ respecto de $\mathcal{B}$:

$$(3, 2, 0) = 2v_1 + 0v_2 + 3v_3$$

y la coordenada de la clase $(3, 2, 0) + P$ respecto de la base $\{v_3 + P\}$ de $\mathbb{R}^3/P$ es 3, ya que

$$(3, 2, 0) + P = (2v_1 + 0v_2 + 3v_3) + P = [(2v_1 + 0v_2) + P] + [3v_3 + P] = P + [3v_3 + P] = 3v_3 + P$$

c) Estudiamos cómo son las clases de equivalencia. Si $v \in P$, entonces la clase $v + P = P$ es igual al plano vectorial P . Si $w \notin P$, entonces la clase $w + P$ es un plano paralelo a P , un plano afín. Las clases $w + P$ no son planos vectoriales ya que no contienen al vector 0.

El conjunto cociente $\mathbb{R}^3/P$ está formado por todos los planos paralelos a P . $\square$

3.16. Sean V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión 4 y

$$U \equiv \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

un subespacio vectorial de V cuyas ecuaciones están referidas a una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$. Determine todos los subespacios suplementarios de U que contienen a la recta $R_1 = L(v_1 + v_2 + v_4)$. ¿Alguno de ellos contiene a la recta $R_2 \equiv \{x_1 = x_2 = x_4 = 0\}$?

Solución: En primer lugar, observamos que $\dim U = 2$ ya que está determinado por dos ecuaciones homogéneas independientes y $\dim V = 4$, por lo que todo suplementario de U también tendrá dimensión 2. Para determinar subespacios suplementarios de U comenzamos calculando una base de U . Para ello resolvemos el sistema de ecuaciones implícitas obteniendo las ecuaciones paramétricas. Una posible base es:

$$\mathcal{B}_U = \{u_1 = (1, 0, -1, 0)_{\mathcal{B}}, u_2 = (0, 1, -2, 1)_{\mathcal{B}}\}$$

Un suplementario de U estará generado por dos vectores u_3 y u_4 de modo que $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ sea una base de V . Nos piden los suplementarios que contienen a la recta $R_1 = L((1, 1, 0, 1)_{\mathcal{B}})$, de modo que podemos tomar $u_3 = (1, 1, 0, 1)_{\mathcal{B}}$ y $u_4 = (a, b, c, d)_{\mathcal{B}}$ sólo deberá cumplir la condición de independencia lineal del conjunto de vectores $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$. Esto es

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ a & b & c & d \end{pmatrix} = 3d - 3b \neq 0 \Leftrightarrow b \neq d$$

Así, todos los suplementarios de U que contienen a la recta R_1 son de la forma

$$L((1, 1, 0, 1)_{\mathcal{B}}, (a, b, c, d)_{\mathcal{B}}) \text{ con } b \neq d$$

A continuación estudiamos si alguno de ellos contiene a la recta $R_2 = L((0, 0, 1, 0)_{\mathcal{B}})$. Para ello es suficiente comprobar si

$$(0, 0, 1, 0)_{\mathcal{B}} \in L((1, 1, 0, 1)_{\mathcal{B}}, (a, b, c, d)_{\mathcal{B}}) \quad (*)$$

para algún valor de $a, b, c, d \in \mathbb{K}$, con $b \neq d$. La condición $(*)$ es equivalente a

$$\operatorname{rg} \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ a & b & c & d \end{array} \right) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} \det \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ a & c & d \end{array} \right) = a - d = 0 \\ \det \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ b & c & d \end{array} \right) = b - d = 0 \end{cases}$$

y puesto que la segunda condición es $b = d$ y no se puede dar, entonces los tres vectores son siempre linealmente independientes. Así, R_2 no está contenida en ninguno de los planos suplementarios de U que contienen a R_1 . $\square$

Ejercicios del capítulo 4

4.1. Determine en cada caso si las aplicaciones dadas son lineales

- a) $f : \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}$ definida por $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2$.
- b) $f : \mathbb{K}_2[x] \rightarrow \mathbb{K}_2[x]$ definida por $f(p(x)) = x^2 p''(x) + x p'(x) + p(x)$.
- c) $f : \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}^2$ definida por $f(x_1, x_2) = (|x_1|, x_1 + 2x_2)$.
- d) $f : V \rightarrow V$ definida por $f(v) = v + v_0$ para todo $v \in V$, con $v_0 \neq 0$ un vector fijo de V .
- e) $f : \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ definida por $f(A) = \det(A)$, con $n \geq 2$.

Solución:

- a) $f : \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}$ definida por $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2$ no es lineal ya que

$$f(\lambda(x_1, x_2, x_3)) = f(\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3) = \lambda^2 x_1^2 \neq \lambda x_1^2 = \lambda f(x_1, x_2, x_3)$$

- b) $f : \mathbb{K}_2[x] \rightarrow \mathbb{K}_2[x]$, definida por

$$f(p(x)) = x^2 p''(x) + x p'(x) + p(x)$$

sí es lineal ya que para todo $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, $p, q \in \mathbb{K}_2[x]$ se cumple

$$\begin{aligned} f(\alpha p + \beta q) &= x^2 (\alpha p + \beta q)''(x) + x (\alpha p + \beta q)'(x) + (\alpha p + \beta q)(x) \\ &= x^2 (\alpha p''(x) + \beta q''(x)) + x (\alpha p'(x) + \beta q'(x)) + (\alpha p(x) + \beta q(x)) \\ &= \alpha (x^2 p''(x) + x p'(x) + p(x)) + \beta (x^2 q''(x) + x q'(x) + q(x)) \\ &= \alpha f(p) + \beta f(q) \end{aligned}$$

- c) $f : \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}^2$ definida por

$$f(x_1, x_2) = (|x_1|, x_1 + 2x_2)$$

no es lineal ya que

$$f(-1(x_1, x_2)) = f(-x_1, -x_2) = (|-x_1|, -x_1 - 2x_2) \neq (-|x_1|, -x_1 - 2x_2) = (-1)f(x_1, x_2)$$

- d) $f : V \rightarrow V$ definida por $f(v) = v + v_0$ para todo $v \in V$, con $v_0 \neq 0$ un vector fijo de V , no es lineal ya que no transforma el vector 0 en el vector 0

$$f(0) = 0 + v_0 = v_0 \neq 0$$

- e) $f : \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$, definida por $f(A) = \det(A)$, no es lineal si $n \geq 2$ ya que de las propiedades del determinante se deduce que

$$f(\lambda A) = \det(\lambda A) = \lambda^n \det(A) \neq \lambda \det(A) = \lambda f(A) \quad \square$$

4.2. Sea $f : \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^2$ una aplicación lineal cuya expresión analítica es

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3x_2 + 5x_3, 2x_1 + 2x_2 + 7x_3)$$

Calcule la matriz de la aplicación f respecto de las bases canónicas de $\mathbb{K}^3$ y $\mathbb{K}^2$.

Solución: Calculamos las imágenes de los vectores de la base canónica de $\mathbb{K}^3$:

$$f(1, 0, 0) = (1, 2), \quad f(0, 1, 0) = (3, 2), \quad f(0, 0, 1) = (5, 7)$$

Las coordenadas (componentes) de las imágenes de los vectores de la base canónica de $\mathbb{K}^3$ formarán las columnas de $\mathfrak{M}(f)$:

$$\mathfrak{M}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 2 & 7 \end{pmatrix} \quad \square$$

4.3. Sean $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ aplicaciones lineales dadas por

$$\begin{aligned} f(1, 3, 2) &= (2, 2), & f(0, 1, 1) &= (1, 3), & f(1, 0, 1) &= (1, 1); \\ g(2, 1) &= (2, 1, 2, 0), & g(1, 2) &= (4, 2, 4, 0) \end{aligned}$$

a) Calcule $g \circ f(1, 1, 1)$.

b) Calcule la matriz de $g \circ f$ en las bases canónicas.

Solución: a) Como $g \circ f(1, 1, 1) = g(f(1, 1, 1))$ primero calculamos $f(1, 1, 1)$. Para ello determinamos las coordenadas de $(1, 1, 1)$ respecto de la base de $\mathbb{R}^3$

$$\mathcal{B}_3 = \{ (1, 3, 2), (0, 1, 1), (1, 0, 1) \}$$

es decir, calculamos (α, β, γ) tales que

$$(1, 1, 1) = \alpha(1, 3, 2) + \beta(0, 1, 1) + \gamma(1, 0, 1) = (\alpha + \gamma, 3\alpha + \beta, 2\alpha + \beta + \gamma)$$

El sistema lineal en las incógnitas α, β, γ tiene como única solución

$$(\alpha, \beta, \gamma) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

Y como f es una aplicación lineal tenemos que

$$f(1, 1, 1) = \frac{1}{2} f(1, 3, 2) - \frac{1}{2} f(0, 1, 1) + \frac{1}{2} f(1, 0, 1) = \frac{1}{2}(2, 2) - \frac{1}{2}(1, 3) + \frac{1}{2}(1, 1) = (1, 0)$$

A continuación calculamos $g(1, 0)$, para ello determinamos las coordenadas de $(1, 0)$ en la base

$$\mathcal{B}_2 = \{ (2, 1), (1, 2) \}$$

es decir, calculamos (λ, μ) tales que

$$(1, 0) = \lambda(2, 1) + \mu(1, 2) = (2\lambda + \mu, \lambda + 2\mu)$$

El sistema lineal asociado en las incógnitas λ, μ tiene como única solución

$$(\lambda, \mu) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

Y como g es una aplicación lineal tenemos que

$$g(1, 0) = \frac{2}{3}g(2, 1) - \frac{1}{3}g(1, 2) = \frac{2}{3}(2, 1, 2, 0) - \frac{1}{3}(4, 2, 4, 0) = (0, 0, 0, 0)$$

Por lo tanto, $g \circ f(1, 1, 1) = g(f(1, 1, 1)) = g(1, 0) = (0, 0, 0, 0)$.

b) Una reflexión previa: Los cálculos del apartado (a) sirven únicamente para calcular $g \circ f(1, 1, 1)$. Si queremos calcular la imagen de otro vector, por ejemplo, $g \circ f(3, 4, -2)$ entonces tendríamos que volver a repetir de nuevo todos los cálculos sustituyendo $(1, 1, 1)$ por $(3, 4, -2)$. Si determinamos la matriz de $g \circ f$, entonces nos servirá para calcular la imagen de cualquier vector de $\mathbb{R}^3$.

Sean $\mathcal{C}_2$, $\mathcal{C}_3$ y $\mathcal{C}_4$ las base canónicas de $\mathbb{K}^2$, $\mathbb{K}^3$ y $\mathbb{K}^4$ respectivamente. Para calcular la matriz de f compuesta con g en las bases canónicas necesitamos las matrices de f y g ya que

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{C}_3\mathcal{C}_4}(g \circ f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{C}_2\mathcal{C}_4}(g) \mathfrak{M}_{\mathcal{C}_3\mathcal{C}_2}(f)$$

Esquema de la composición:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{g \circ f} & & & \mathbb{R}^4 \\ \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{f} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{g} & & \mathbb{R}^4 \\ \mathcal{C}_3 & \xrightarrow{\mathfrak{M}_{\mathcal{C}_3\mathcal{C}_2}(f)} \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{\mathfrak{M}_{\mathcal{C}_2\mathcal{C}_4}(g)} & & \mathcal{C}_4 \end{array}$$

Empezamos calculando $\mathfrak{M}_{\mathcal{C}_3\mathcal{C}_2}(f)$. Con los datos del enunciado conocemos la matriz de f en las bases $\mathcal{B}_3$ y $\mathcal{C}_2$:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}_3\mathcal{C}_2}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

y por lo tanto tenemos que hacer un cambio de base en el espacio de partida $\mathbb{R}^3$. Escribimos el esquema correspondiente

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^2 & & \\ \mathcal{C}_3 & \xrightarrow{\mathfrak{M}_{\mathcal{C}_3\mathcal{C}_2}(f)} & \mathcal{C}_2 & \rightarrow & \text{la matriz que queremos calcular} \\ \mathfrak{M}_{\mathcal{C}_3\mathcal{B}_3} \downarrow & & \uparrow \mathfrak{M}_{\mathcal{C}_2\mathcal{C}_2} = I_2 & \rightarrow & \text{no hay cambio de base en } \mathbb{R}^2 \\ \mathcal{B}_3 & \xrightarrow{\mathfrak{M}_{\mathcal{B}_3\mathcal{C}_2}(f)} & \mathcal{C}_2 & \rightarrow & \text{la matriz que conocemos} \end{array}$$

luego

$$\begin{aligned}\mathfrak{M}_{\mathcal{C}_3\mathcal{C}_2}(f) &= \mathfrak{M}_{\mathcal{C}_2\mathcal{C}_2} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}_3\mathcal{C}_2}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{C}_3\mathcal{B}_3} = I_2 \mathfrak{M}_{\mathcal{B}_3\mathcal{C}_2}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}_3\mathcal{C}_3}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 4 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Pasamos a calcular $\mathfrak{M}_{\mathcal{C}_2\mathcal{C}_4}(g)$. Con los datos del enunciado conocemos la matriz de g en las bases $\mathcal{B}_2$ y $\mathcal{C}_4$:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}_2\mathcal{C}_4}(g) = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tenemos que hacer un cambio de base en el espacio de partida $\mathbb{R}^2$. Escribimos el esquema correspondiente

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{g} & \mathbb{R}^4 \\ \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{\mathfrak{M}_{\mathcal{C}_2\mathcal{C}_4}(g)} & \mathcal{C}_4 \quad \rightarrow \text{la matriz que queremos calcular} \\ \mathfrak{M}_{\mathcal{C}_2\mathcal{B}_2} \downarrow & & \uparrow \mathfrak{M}_{\mathcal{C}_4\mathcal{C}_4} = I_4 \quad \rightarrow \text{no hay cambio de base en } \mathbb{R}^4 \\ \mathcal{B}_2 & \xrightarrow{\mathfrak{M}_{\mathcal{B}_2\mathcal{C}_4}(g)} & \mathcal{C}_4 \quad \rightarrow \text{la matriz que conocemos} \end{array}$$

luego

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{C}_2\mathcal{C}_4}(g) = \mathfrak{M}_{\mathcal{C}_4\mathcal{C}_4} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}_2\mathcal{C}_4}(g) \mathfrak{M}_{\mathcal{C}_2\mathcal{B}_2} = I_4 \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

De manera que la matriz de $g \circ f$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{C}_3\mathcal{C}_4}(g \circ f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{C}_2\mathcal{C}_4}(g) \mathfrak{M}_{\mathcal{C}_3\mathcal{C}_2}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -2 & 8 \\ -3 & -1 & 4 \\ -6 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Con esta matriz ya podemos calcular la imagen de cualquier vector. Por ejemplo el apartado a) lo resolveríamos así

$$\begin{pmatrix} -6 & -2 & 8 \\ -3 & -1 & 4 \\ -6 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow g \circ f(1, 1, 1) = (0, 0, 0, 0) \quad \square$$

4.4. Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ definido por las propiedades:

1. El núcleo de f es el subespacio vectorial de ecuaciones

$$\begin{cases} 2x + y - z - 2t = 0 \\ z + 2t = 0 \end{cases}$$

2. $f(0, 0, 0, 1) = (2, 0, 0, 0)$ y $f(1, 0, 0, 0) = (2, 0, 2, 0)$.

Resuelva los siguientes problemas sobre f :

- a) Calcule la matriz de f respecto a la base canónica de $\mathbb{R}^4$.
- b) Halle una base del subespacio vectorial $f(V)$ para $V \equiv \{x + y + z + t = 0\}$.
- c) Calcule la matriz de f respecto a la base

$$\mathcal{W} = \{w_1 = (1, 1, 0, 0), w_2 = (1, -1, 0, 0), w_3 = (0, 0, 1, 1), w_4 = (0, 0, 1, -1)\}$$

Solución: (a) Resolviendo el sistema

$$\begin{cases} 2x + y - z - 2t = 0 \\ z + 2t = 0 \end{cases}$$

obtenemos unas ecuaciones paramétricas del núcleo de f dadas por

$$\{(\alpha, -2\alpha, -2\beta, \beta) \in \mathbb{R}^4 : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

y una base del núcleo de f es $\{(1, -2, 0, 0), (0, 0, -2, 1)\}$. Juntando a este conjunto los vectores de los que conocemos su imagen por f obtenemos

$$\mathcal{U} = \{u_1 = (0, 0, 0, 1), u_2 = (1, 0, 0, 0), u_3 = (1, -2, 0, 0), u_4 = (0, 0, -2, 1)\}$$

que es una base de $\mathbb{R}^4$ ya que

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} = -4 \neq 0$$

El endomorfismo f queda por tanto definido por las imágenes de los vectores de $\mathcal{U}$

$$f(u_1) = (2, 0, 0, 0), f(u_2) = (2, 0, 2, 0), f(u_3) = (0, 0, 0, 0), f(u_4) = (0, 0, 0, 0)$$

Para cada vector de la base canónica vamos a conseguir su expresión como combinación lineal de los vectores de la base $\mathcal{U}$. Después de realizar los cálculos necesarios obtenemos

$$e_1 = u_2, e_2 = \frac{1}{2}u_2 - \frac{1}{2}u_3, e_3 = \frac{1}{2}u_1 - \frac{1}{2}u_4, e_4 = u_1$$

Ahora podemos calcular el valor que toma f en cada uno de los vectores de la base canónica

$$\begin{aligned}
f(e_1) &= f(u_2) = (2, 0, 2, 0) \\
f(e_2) &= \frac{1}{2}f(u_2) - \frac{1}{2}f(u_3) = \frac{1}{2}(2, 0, 2, 0) - \frac{1}{2}(0, 0, 0, 0) = (1, 0, 1, 0) \\
f(e_3) &= \frac{1}{2}f(u_1) - \frac{1}{2}f(u_4) = \frac{1}{2}(2, 0, 0, 0) - \frac{1}{2}(0, 0, 0, 0) = (1, 0, 0, 0) \\
f(e_4) &= f(u_1) = (2, 0, 0, 0)
\end{aligned}$$

Y, por lo tanto, la matriz de f respecto a la base canónica es

$$\mathfrak{M}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

y su expresión analítica en las bases canónicas es

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4, 0, 2x_1 + x_2, 0)$$

(b) Para determinar $f(V)$ vamos a hallar una base de V . Como

$$V \equiv \{x + y + z + t = 0\}$$

entonces unas ecuaciones paramétricas de V son

$$\{(-\lambda - \mu - \rho, \lambda, \mu, \rho) \in \mathbb{R}^4 : \lambda, \mu, \rho \in \mathbb{R}\}$$

y una base de V es

$$\{(1, 0, 0, -1), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1)\}$$

Por tanto

$$f(V) = L(f(1, 0, 0, -1), f(0, 1, 0, -1), f(0, 0, 1, -1)) = L((0, 0, 2, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 0))$$

Es sencillo ver que $(-1, 0, 0, 0) = -\frac{1}{2}(0, 0, 2, 0) + (-1, 0, 1, 0)$, luego

$$\{(0, 0, 2, 0), (-1, 0, 1, 0)\}$$

es una base de $f(V)$ por tratarse de vectores que no son proporcionales. Por lo tanto f transforma el hiperplano V de $\mathbb{R}^4$ en el plano $f(V) = L((0, 0, 2, 0), (-1, 0, 1, 0))$.

(c) **Método 1:** Consideramos la base de $\mathbb{R}^4$

$$\mathcal{W} = \{w_1 = (1, 1, 0, 0), w_2 = (1, -1, 0, 0), w_3 = (0, 0, 1, 1), w_4 = (0, 0, 1, -1)\}$$

Calculamos las imágenes por f de cada uno de los vectores que componen $\mathcal{W}$ y el resultado lo ponemos como combinación lineal de los propios elementos de $\mathcal{W}$. Después de realizar las operaciones necesarias obtenemos

$$\begin{aligned}
f(w_1) &= f(1, 1, 0, 0) = (3, 0, 3, 0) = \frac{3}{2}w_1 + \frac{3}{2}w_2 + \frac{3}{2}w_3 + \frac{3}{2}w_4 \\
f(w_2) &= f(1, -1, 0, 0) = (1, 0, 1, 0) = \frac{1}{2}w_1 + \frac{1}{2}w_2 + \frac{1}{2}w_3 + \frac{1}{2}w_4 \\
f(w_3) &= f(0, 0, 1, 1) = (3, 0, 0, 0) = \frac{3}{2}w_1 + \frac{3}{2}w_2 \\
f(w_4) &= f(0, 0, 1, -1) = (-1, 0, 0, 0) = -\frac{1}{2}w_1 - \frac{1}{2}w_2
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la matriz de f respecto a la base $\mathcal{W}$ viene dada por

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{W}}(f) = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Método 2: Sea $\mathcal{C} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^4$, y sea $\mathfrak{M}_{\mathcal{WC}}$ la matriz de cambio de base de $\mathcal{W}$ a $\mathcal{C}$. Teniendo en cuenta que

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad y \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{WC}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

entonces

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{W}}(f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{CW}} \mathfrak{M}_{\mathcal{C}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{WC}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{WC}}^{-1} \mathfrak{M}_{\mathcal{C}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{WC}}$$

y se deja como ejercicio comprobar que obtenemos el mismo resultado para $\mathfrak{M}_{\mathcal{W}}(f)$. $\square$

- 4.5.** Sea $\mathbb{R}_2[x]$ el espacio vectorial de los polinomios en una indeterminada x con coeficientes reales y grado menor o igual que 2. Sea V un espacio vectorial real y $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ base de V . Sea $f : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow V$ la aplicación lineal definida por

$$f(1 + x + x^2) = 2u_1 + u_3, \quad f(1 + 2x^2) = 3u_1 + u_2, \quad f(x + x^2) = u_1 - 2u_2 + 3u_3$$

- Calcule la matriz de f en las bases canónica de $\mathbb{R}_2[x]$ y $\mathcal{B}$ de V .
- Determine si la aplicación es un isomorfismo.

Solución: a) La matriz de f respecto a las bases $\mathcal{A} = \{1, x, x^2\}$ de $\mathbb{R}_2[x]$ y $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ de V es la matriz cuyas columnas son las coordenadas de los vectores $f(1)$, $f(x)$ y $f(x^2)$ respecto de $\mathcal{B}$. Recordamos que a esta matriz la denotamos $\mathfrak{M}_{\mathcal{AB}}(f)$.

Método 1: El enunciado nos da las imágenes por f de los vectores de la base

$$\mathcal{A}' = \{ p_1 = 1 + x + x^2, \quad p_2 = 1 + 2x^2, \quad p_3 = x + x^2 \}$$

Si calculamos las coordenadas de los vectores de $\mathcal{A}$ respecto de $\mathcal{A}'$ obtenemos

$$1 = p_1 - p_3$$

$$x = \frac{1}{2}p_1 - \frac{1}{2}p_2 + \frac{1}{2}p_3$$

$$x^2 = -\frac{1}{2}p_1 + \frac{1}{2}p_2 + \frac{1}{2}p_3$$

Ahora podemos calcular sus imágenes utilizando la linealidad de f :

$$\begin{aligned}
 f(1) &= f(p_1) - f(p_3) = (2u_1 + u_3) - (u_1 - 2u_2 + 3u_3) = u_1 + 2u_2 - 2u_3 \\
 f(x) &= \frac{1}{2}(f(p_1) - f(p_2) + f(p_3)) = \frac{1}{2}((2u_1 + u_3) - (3u_1 + u_2) + (u_1 - 2u_2 + 3u_3)) \\
 &= -\frac{3}{2}u_2 + 2u_3 \\
 f(x^2) &= \frac{1}{2}(-f(p_1) + f(p_2) + f(p_3)) = \frac{1}{2}(-(2u_1 + u_3) + (3u_1 + u_2) + (u_1 - 2u_2 + 3u_3)) \\
 &= u_1 - \frac{1}{2}u_2 + u_3
 \end{aligned}$$

Así que

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Método 2: La matriz de f respecto de las bases $\mathcal{A}'$ de $\mathbb{R}_2[x]$ y $\mathcal{B}$ de V la podemos calcular de forma inmediata puesto que

$$f(p_1) = 2u_1 + u_3, \quad f(p_2) = 3u_1 + u_2, \quad f(p_3) = u_1 - 2u_2 + 3u_3$$

y por tanto

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Utilizando la matriz de cambio de base de $\mathcal{A}$ a $\mathcal{A}'$, podemos calcular la matriz de f respecto de las bases $\mathcal{A}$ de $\mathbb{R}_2[x]$ y $\mathcal{B}$ de V según la ecuación:

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f) &= \mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{A}'} = \mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{A}}^{-1} \\
 &= \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

El cambio de base se corresponde con el siguiente esquema

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{R}_2[x] & \xrightarrow{f} & V \\
 \mathcal{A} & \xrightarrow{\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f)} & \mathcal{B} \quad \rightarrow \text{la matriz que queremos calcular} \\
 \mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{A}'} \downarrow & & \uparrow \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}} = I_3 \quad \text{no hay cambio de base en } V \\
 \mathcal{A}' & \xrightarrow{\mathfrak{M}_{\mathcal{A}'\mathcal{B}}(f)} & \mathcal{B} \quad \rightarrow \text{la matriz que conocemos}
 \end{array}$$

b) Los subespacios vectoriales de origen y de llegada tienen la misma dimensión. Para que f sea un isomorfismo es suficiente que la aplicación sea inyectiva o sobreyectiva. Por ejemplo, se puede ver que f es sobreyectiva ya que $\dim(\text{Im}(f)) = \text{rg}(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}\mathcal{B}}(f)) = 3 = \dim V$. $\square$

- 4.6. Sean U y V $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales, $u_1, \dots, u_n$ vectores de U y $v_1, \dots, v_n$ vectores de V . Por la Proposición 4.6 sabemos que si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de U , existe una única aplicación lineal $f : U \rightarrow V$ tal que $f(u_i) = v_i$ para $i = 1, \dots, n$. ¿Qué ocurre si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es un sistema de generadores de U y no una base?

Solución: Si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es un sistema generador y no una base entonces podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que para cierto $k < n$ se tiene que $\{u_1, \dots, u_k\}$ es una base de U y que $u_{k+1}, \dots, u_n$ dependen linealmente de $u_1, \dots, u_k$. Supongamos que f es la única aplicación lineal tal que $f(u_1) = v_1, \dots, f(u_k) = v_k$. Por la linealidad de f , las imágenes del resto de vectores $u_{k+1}, \dots, u_n$ quedan completamente determinadas. Para $j = k+1, \dots, n$ sea

$$u_j = \alpha_{j1}u_1 + \dots + \alpha_{jk}u_k$$

y dado que f es lineal tendremos que

$$f(u_j) = \alpha_{j1}f(u_1) + \dots + \alpha_{jk}f(u_k) = \alpha_{j1}v_1 + \dots + \alpha_{jk}v_k \quad (*)$$

Se nos plantean dos posibilidades:

- a) $v_j = \alpha_{j1}v_1 + \dots + \alpha_{jk}v_k$ para $j = k+1, \dots, n$. En este caso existe una única aplicación lineal f tal que $f(u_i) = v_i$ para $i = 1, \dots, n$.
- b) Existe $j \in \{k+1, \dots, n\}$ tal que $v_j \neq \alpha_{j1}v_1 + \dots + \alpha_{jk}v_k$. Entonces $f(u_j) \neq v_j$. Por tanto, no existe ninguna aplicación lineal que cumpla que $f(u_i) = v_i$ para $i = 1, \dots, n$. $\square$

- 4.7. Utilizando el ejercicio anterior, decida si existe alguna aplicación lineal $f : \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^3$ tal que

$$f(1, 0, 0) = (1, 2, 3), \quad f(1, 1, 1) = (0, 0, 1), \quad f(0, -1, -1) = (1, 2, 5)$$

Solución: En primer lugar, comprobamos que los vectores

$$u_1 = (1, 0, 0), \quad u_2 = (1, 1, 1), \quad u_3 = (0, -1, -1)$$

no son linealmente independientes, y en particular $u_3 = u_1 - u_2$. Si fueran linealmente independientes la respuesta sería: sí, existe una única aplicación lineal en esas condiciones. Al ser u_1, u_2 y u_3 linealmente dependientes, entonces en ningún caso f estaría completamente definida con los datos del ejercicio, pues no se dan las imágenes de los vectores de una base (véase la Proposición 4.6, pág. 162).

Si existiera f lineal, en las condiciones dadas tendría que cumplir

$$f(u_3) = f(u_1 - u_2) = f(u_1) - f(u_2)$$

pero en este caso

$$f(u_3) = (1, 2, 5) \quad \text{mientras que} \quad f(u_1) - f(u_2) = (1, 2, 3) - (0, 0, 1) = (1, 2, 2)$$

Luego no existe ninguna aplicación lineal en las condiciones del enunciado. $\square$

4.8. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, encontrar la matriz del endomorfismo

$$\begin{array}{ccc} f_A : \mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \\ B & \mapsto & f_A(B) = AB \end{array}$$

respecto de la base canónica de $\mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ dada por

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Solución: Calculamos la imagen de los vectores de $\mathcal{B}$ por f_A :

$$f_A\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = (2, 0, 4, 0)_{\mathcal{B}}$$

$$f_A\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (0, 2, 0, 4)_{\mathcal{B}}$$

$$f_A\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = (3, 0, 5, 0)_{\mathcal{B}}$$

$$f_A\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (0, 3, 0, 5)_{\mathcal{B}}$$

De manera que

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f_A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \square$$

4.9. Sea $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ una base de un espacio vectorial V .

a) Encuentre las matrices de toda las proyecciones $\pi : V \rightarrow V$ tales que

$$\pi(e_1) = e_1 \quad \text{y} \quad \pi(e_1 + e_2) = e_1 + e_2.$$

b) Para cada proyección obtenida calcule las ecuaciones implícitas de su base y dirección.

Solución: Si π es un endomorfismo de V tal que $\pi(e_1) = e_1$ y $\pi(e_1 + e_2) = e_1 + e_2$ entonces podemos calcular la imagen del vector e_2 del siguiente modo

$$\pi(e_2) = \pi((e_1 + e_2) - e_1) = \pi(e_1 + e_2) - \pi(e_1) = e_1 + e_2 - e_1 = e_2$$

Si además $\pi(e_3) = ae_1 + be_2 + ce_3$, entonces la matriz de π respecto de $\mathcal{B}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\pi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

Para que π sea una proyección es necesario y suficiente que $\pi^2 = \pi$, de donde

$$(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\pi))^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a+ac \\ 0 & 1 & b+bc \\ 0 & 0 & c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\pi)$$

Y esto sucede si y sólo si

$$ac = 0, bc = 0 \text{ y } c^2 = c$$

Se tienen las siguientes soluciones:

a) $c = 1$, $a = 0$ y $b = 0$. Este caso carece de interés ya que $\pi = \text{Id}$.

b) $c = 0$ con $a, b \in \mathbb{R}$. En este caso obtenemos la familia de proyecciones

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\pi_{a,b}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad a, b \in \mathbb{R}$$

La base de todas las proyecciones es la misma

$$B_{a,b} = \text{Im}(\pi) = \text{Fix}(\pi) = L(e_1, e_2) \equiv \{z = 0\}$$

mientras que cada proyección tiene una dirección distinta:

$$D_{a,b} = \text{Ker}(\pi_{a,b}) = \left\{ (x, y, z) : \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \right\}$$

Y unas ecuaciones implícitas de $D_{a,b}$ son:

$$D_{a,b} \equiv \{x + az = 0, y + bz = 0\} \quad \square$$

4.10. Sean f y g dos endomorfismos de un espacio vectorial V . Demuestre que

$$f \circ g = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad \text{Im}(g) \subseteq \text{Ker}(f)$$

Solución: Tenemos que

$$f \circ g = 0 \Leftrightarrow f \circ g(v) = f(g(v)) = 0 \quad \forall v \in V \Leftrightarrow g(v) \in \text{Ker}(f) \quad \forall v \in V \Leftrightarrow \text{Im}(g) \subseteq \text{Ker}(f) \quad \square$$

4.11. Sea s una simetría de $\mathbb{R}^3$ que transforma el vector $(1, 0, 0)$ en el vector $(0, 1, 0)$ y deja fijo el vector $(0, 0, 1)$. Determine la matriz de s respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^3$, y determine los subespacios base y dirección de s .

Solución: Nos dan las imágenes del primer y tercer vector de la base canónica:

$$s(1, 0, 0) = (0, 1, 0) \quad \text{y} \quad s(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$$

Luego la matriz de s respecto de la base canónica $\mathcal{B}$ será de la forma

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 1 & b & 0 \\ 0 & c & 1 \end{pmatrix}$$

Para que s sea una simetría es necesario y suficiente que $s^2 = \text{Id}$, Por lo tanto, debe cumplirse que $(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s))^2 = I_3$. Veamos cuando sucede esto:

$$(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s))^2 = \begin{pmatrix} a & ab & 0 \\ b & a+b^2 & 0 \\ c & cb+c & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow a=1, b=0, c=0$$

Luego

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La base de la simetría s es $\text{Fix}(s) = \{v \in \mathbb{R}^3 : s(v) = v\}$

$$\text{Fix}(s) = \{(x, y, z) : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\} \Rightarrow \text{Fix}(s) \equiv \{x - y = 0\}$$

y la dirección de la simetría s es $\text{Fix}^-(s) = \{v \in \mathbb{R}^3 : s(v) = -v\}$

$$\text{Fix}^-(s) = \{(x, y, z) : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\} \Rightarrow \text{Fix}^-(s) \equiv \{x + y = 0, z = 0\} \quad \square$$

4.12. Calcule la matriz de la aplicación lineal:

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R}_3[x] & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ p & \mapsto & (p(1), p(2)) \end{array}$$

con respecto a las bases canónicas y calcule unas ecuaciones implícitas del núcleo de f .

Solución: En el Ejemplo 4.18 vimos que f era lineal, en concreto que f era un epimorfismo. Sean $\mathcal{B} = \{1, t, t^2, t^3\}$ la base canónica de $\mathbb{R}_3[x]$ y $\mathcal{B}' = \{(1, 0), (0, 1)\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^2$. Calculamos la imagen por f de los vectores de $\mathcal{B}$:

$$f(1) = (1, 1), \quad f(t) = (1, 2), \quad f(t^2) = (1, 4), \quad f(t^3) = (1, 8)$$

Con estos datos ya podemos construir la matriz que nos piden:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Todo polinomio $p \in \mathbb{R}_3[x]$ se puede escribir como

$$p = (x_0, x_1, x_2, x_3)_{\mathcal{B}} = x_0 + x_1 t + x_2 t^2 + x_3 t^3$$

Si P es la matriz columna con las coordenadas de p , entonces

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= \{p \in \mathbb{R}_3[x] : f(p) = 0\} \\ &= \{p \in \mathbb{R}_3[x] : \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f)P = 0\} \\ &= \{p = (x_0, x_1, x_2, x_3)_{\mathcal{B}} \in \mathbb{R}_3[x] : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0\} \end{aligned}$$

Luego unas ecuaciones implícitas de $\text{Ker}(f)$ vienen dadas por

$$\text{Ker}(f) \equiv \{x_0 + x_1 + x_2 + x_3 = 0, \quad x_0 + 2x_1 + 4x_2 + 8x_3 = 0\} \quad \square$$

4.13. a) Calcule, respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^4$, la matriz de la proyección p tal que

$$p(1, 1, 0, 0) = (0, 1, 0, -1), \quad p(1, 0, 1, 0) = (1, 1, 1, \alpha), \quad \alpha \neq -1$$

b) ¿Qué ocurre si $\alpha = -1$?

Solución: a) Recordamos que p es una proyección si y sólo si $p^2 = p$, y por lo tanto

$$\begin{aligned} p(0, 1, 0, -1) &= p(p(1, 1, 0, 0)) = p^2(1, 1, 0, 0) = p(1, 1, 0, 0) = (0, 1, 0, -1) \\ p(1, 1, 1, \alpha) &= p(p(1, 0, 1, 0)) = p^2(1, 0, 1, 0) = p(1, 0, 1, 0) = (1, 1, 1, \alpha) \end{aligned}$$

Así, si

$$\{v_1 = (1, 1, 0, 0), v_2 = (0, 1, 0, -1), v_3 = (1, 0, 1, 0), v_4 = (1, 1, 1, \alpha)\}$$

entonces

$$p(v_1) = v_2, \quad p(v_2) = v_2, \quad p(v_3) = v_4, \quad p(v_4) = v_4.$$

Si $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ fuera una base de $\mathbb{R}^4$ entonces p estaría determinada. Y $\mathcal{B}$ es base de $\mathbb{R}^4$ si y sólo si

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix} = \alpha + 1 \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq -1.$$

Sea $\mathcal{C}$ la base canónica de $\mathbb{R}^4$. Calculamos la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{C}}(p)$ por dos métodos:

Método 1: La matriz de p en la base $\mathcal{B}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Y la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{BC}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}_{\mathcal{C}}(p) &= \mathfrak{M}_{\mathcal{BC}} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(p) \mathfrak{M}_{\mathcal{CB}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{BC}} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(p) \mathfrak{M}_{\mathcal{BC}}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{\alpha}{\alpha+1} & \frac{\alpha}{\alpha+1} & \frac{\alpha}{\alpha+1} & -\frac{1}{\alpha+1} \\ \frac{1}{\alpha+1} & -\frac{1}{\alpha+1} & \frac{\alpha}{\alpha+1} & -\frac{1}{\alpha+1} \\ -\frac{1}{\alpha+1} & \frac{1}{\alpha+1} & \frac{1}{\alpha+1} & \frac{1}{\alpha+1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\alpha+1} & \frac{\alpha}{\alpha+1} & \frac{\alpha}{\alpha+1} & -\frac{1}{\alpha+1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\alpha+1} & -\frac{\alpha}{\alpha+1} & \frac{\alpha^2+\alpha+1}{\alpha+1} & \frac{1}{\alpha+1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Método 2: Calculamos las coordenadas de los vectores de $\mathcal{C}$ respecto de $\mathcal{B}$ y obtenemos sus imágenes aplicando la linealidad de p :

$$\begin{aligned} e_1 &= v_1 - \frac{\alpha}{\alpha+1}v_2 + \frac{1}{\alpha+1}v_3 - \frac{1}{\alpha+1}v_4 \Rightarrow p(e_1) = v_2 - \frac{\alpha}{\alpha+1}v_2 + \frac{1}{\alpha+1}v_4 - \frac{1}{\alpha+1}v_4 = (0, \frac{1}{\alpha+1}, 0, -\frac{1}{\alpha+1}) \\ e_2 &= v_1 + \frac{\alpha}{\alpha+1}v_2 - \frac{1}{\alpha+1}v_3 + \frac{1}{\alpha+1}v_4 \Rightarrow p(e_2) = v_2 + \frac{\alpha}{\alpha+1}v_2 - \frac{1}{\alpha+1}v_4 + \frac{1}{\alpha+1}v_4 = (0, \frac{\alpha}{\alpha+1}, 0, -\frac{\alpha}{\alpha+1}) \\ &\vdots \end{aligned}$$

Construimos la matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{C}}(p)$ que tiene en su columna j las coordenadas de $p(e_j)$.

b) Si $\alpha = -1$ entonces $\mathcal{B}$ no es una base de V . En particular, $v_2 = v_4 - v_3$. En este caso no existe ninguna aplicación lineal p que cumpla las condiciones del enunciado ya que tendríamos

$$p(v_2) = v_2 \text{ mientras que } p(v_4 - v_3) = p(v_4) - p(v_3) = v_4 - v_4 = 0$$

Nota: Obsérvese la relación de este apartado con el Ejercicio 4.6. $\square$

4.14. Considere la proyección $p : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ del ejercicio anterior con $\alpha = 1$.

- Calcule el subespacio $p^{-1}(R_1)$ imagen inversa de la recta $R_1 = L((0, 0, 0, 1))$.
- Sabiendo que $p(1, 1, 0, 0) = (0, 1, 0, -1)$ determine un plano P cuya imagen por p sea la recta $R_2 = L((0, 1, 0, -1))$.

Solución: a) En primer lugar, tenemos en cuenta la matriz de la aplicación en las bases canónicas

$$\mathfrak{M}_C(p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

La imagen inversa de R_1 es el subespacio

$$p^{-1}(R_1) = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : p(x_1, x_2, x_3, x_4) \in R_1\}$$

Calculamos $p(x_1, x_2, x_3, x_4)$ utilizando la matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 \\ \frac{x_1 + x_2 + x_3 - x_4}{2} \\ x_3 \\ \frac{-x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4}{2} \end{pmatrix}$$

Entonces

$$p^{-1}(R_1) = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : \left(x_3, \frac{x_1 + x_2 + x_3 - x_4}{2}, x_3, \frac{-x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4}{2} \right) \in R_1 \right\}$$

Los vectores de R_1 son de la forma $(0, 0, 0, \lambda)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$, luego

$$\begin{aligned} p^{-1}(R_1) &= \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_3 = 0, \frac{x_1 + x_2 + x_3 - x_4}{2} = 0, x_3 = 0 \right\} \\ &= \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 - x_4 = 0, x_3 = 0 \right\} \\ &= L((1, -1, 0, 0), (1, 0, 0, 1)) = G \end{aligned}$$

La imagen inversa de R_1 es el plano G .

b) Si el plano es $P = L(u_1, u_2)$, entonces su imagen por p es $p(P) = L(p(u_1), p(u_2))$. Para que sea $p(P) = R_2$, es necesario que $p(u_1), p(u_2) \in R_2$. Podemos tomar $u_1 = (1, 1, 0, 0)$, ya que $p(1, 1, 0, 0) = (0, 1, 0, -1) \in R_2$. El vector u_2 se pueden tomar del núcleo de p , ya que entonces

$$p(P) = L(p(u_1), p(u_2)) = L((0, 1, 0, -1), (0, 0, 0, 0)) = L((0, 1, 0, -1)) = R_2.$$

Con la matriz de p , determinamos unas ecuaciones de $\text{Ker}(p)$, que es el subespacio dirección de la proyección, y obtenemos el plano

$$D = \text{Ker}(p) \equiv \{x_1 + x_2 - x_4 = 0, x_3 = 0\} = L((1, -1, 0, 0), (1, 0, 0, 1))$$

Entonces podemos tomar $u_2 = (1, -1, 0, 0)$ y así

$$P = L((1, 1, 0, 0), (1, -1, 0, 0))$$

es un plano que cumple $f(P) = R_2$. $\square$

Ejercicios del capítulo 5

- 5.1.** Demuestre que los autovalores de una matriz triangular son los elementos de la diagonal principal.

Solución: Sea A una matriz triangular superior. El polinomio característico es

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} - \lambda & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}$$

Como el determinante de una matriz triangular es igual al producto de los elementos de la diagonal, entonces $\det(A - \lambda I) = (a_{11} - \lambda) \cdots (a_{nn} - \lambda)$ cuyas raíces son $a_{11}, \dots, a_{nn}$; que son los autovalores de A . Se tiene el mismo resultado si la matriz es triangular inferior. $\square$

- 5.2.** Demuestre que si λ es autovalor de A , entonces λ^k es autovalor de A^k .

Solución: Teniendo en cuenta que λ es autovalor de A si y sólo si existe $X \in \mathfrak{M}_{n \times 1}(\mathbb{K})$ no nula tal que $AX = \lambda X$, vamos a demostrar el resultado por inducción. Para $k = 1$ se cumple por hipótesis. Supongamos que λ^k es autovalor de A^k , es decir que existe $X \neq 0$ tal que $A^k X = \lambda^k X$, y veamos que se cumple también en el caso $k + 1$:

$$A^{k+1}X = A(A^k X) = A(\lambda^k X) = \lambda^k (AX) = \lambda^k (\lambda X) = \lambda^{k+1} X$$

En la segunda igualdad se aplicó la hipótesis de inducción, en la cuarta el caso $k = 1$. $\square$

- 5.3.** Demuestre que si A es diagonalizable, entonces también A^k es diagonalizable.

Solución: Si A es diagonalizable, entonces existe una matriz regular P y una diagonal D tal que $D = P^{-1}AP$, entonces

$$D^k = (P^{-1}AP)^k = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP) \cdots (P^{-1}AP) = P^{-1}A^kP$$

Como la matriz D^k es diagonal y A^k es semejante a D^k , entonces A^k es diagonalizable. $\square$

- 5.4.** Demuestre que si A es regular y diagonalizable, entonces también A^{-1} es diagonalizable.

Solución: Si A es diagonalizable, entonces existe una matriz regular P y una diagonal D tal que $D = P^{-1}AP$. La matriz D también es regular por serlo A y P , luego invirtiendo las matrices en la última igualdad se tiene:

$$D^{-1} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}(P^{-1})^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$$

Si D es diagonal y regular, entonces D^{-1} también es diagonal y regular, y por tanto A^{-1} es diagonalizable. $\square$

5.5. Demuestre que toda matriz cuadrada A , real o compleja, es semejante a su traspuesta A^t .

Solución: Sean f y f^t los endomorfismos con matrices A y A^t , respectivamente. Las matrices serán semejantes si y sólo si los endomorfismos f y f^t tienen la misma forma canónica de Jordan o de Jordan real. Sabiendo que A y A^t tienen los mismos autovalores, en particular el mismo polinomio característico, basta observar que:

$$\operatorname{rg}(A - \lambda I)^i = \operatorname{rg}(A^t - \lambda)^i, \quad i = 1, 2, \dots$$

por lo que ambas tienen subespacios generalizados con las mismas dimensiones. En efecto,

$$\operatorname{rg}(A - \lambda I)^i = \operatorname{rg}((A - \lambda I)^i)^t = \operatorname{rg}((A - \lambda I)^t)^i = \operatorname{rg}(A^t - \lambda I)^i \quad \square$$

5.6. Demuestre que si A es una matriz de orden n con polinomio característico $p_A(\lambda) = (a - \lambda)^n$, $a \in \mathbb{K}$, entonces, A es diagonalizable si y sólo si es la matriz escalar aI_n .

Solución: A la vista del polinomio característico, sabemos que a es autovalor de A de multiplicidad algebraica n . Entonces, A es diagonalizable si y sólo si la multiplicidad geométrica es igual a n , si y sólo $\dim \operatorname{Ker}(A - aI_n) = n$, si y sólo si $\operatorname{rg}(A - aI) = 0$. Dado que la única matriz de rango 0 es la matriz nula, entonces $A - aI_n = 0$ o lo que es lo mismo $A = aI_n$. $\square$

5.7. Demuestre que si A es una matriz cuadrada tal que la suma de los elementos de cada fila es igual a k , entonces k es un autovalor de A .

Solución: Sea A una matriz de orden n en las condiciones del enunciado. Es decir,

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} = k, \quad \text{para todo } i = 1, \dots, n$$

Supongamos que A es la matriz de un endomorfismo f respecto a una base $\mathcal{B}$, y consideremos el vector $v = (1, \dots, 1)_{\mathcal{B}}$. Entonces:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ \vdots \\ k \end{pmatrix}$$

Es decir, $f(v) = kv$. luego k es autovalor de A . $\square$

5.8. Demuestre que no existe ningún valor $\theta \in \mathbb{R}$ para el cual sea diagonalizable en $\mathbb{R}$ la matriz

$$A_\theta = \begin{pmatrix} 0 & -\cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \cos \theta & 0 & 0 \\ \operatorname{sen} \theta & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución: Calculamos el polinomio característico para obtener los autovalores de la matriz

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -\cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \cos \theta & -\lambda & 0 \\ \operatorname{sen} \theta & 0 & -\lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 - \lambda \operatorname{sen}^2 \theta - \lambda \cos^2 \theta \\ &= -\lambda^3 - \lambda(\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta) = -\lambda(\lambda^2 + 1) \end{aligned}$$

Las raíces del polinomio son 0 real y las complejas i y $-i$; por lo que no es diagonalizable en $\mathbb{R}$ pues sólo tiene un autovalor real $\lambda = 0$ simple. $\square$

5.9. Estudie para qué valores de a y b es diagonalizable el endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ cuya matriz es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -b \end{pmatrix}$$

Solución: Calculamos el polinomio característico

$$\begin{aligned} p_f(\lambda) &= \det(A - \lambda I) = \det \left(\begin{array}{cc|cc} 1-\lambda & a & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & b-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -b-\lambda \end{array} \right) \leftarrow \begin{array}{l} \text{Aprovechamos la estructura} \\ \text{en bloques para} \\ \text{simplificar el determinante} \end{array} \\ &= \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & a \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} b-\lambda & 1 \\ -1 & -b-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2(\lambda^2 - b^2 + 1) \end{aligned}$$

Las raíces de este polinomio son $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = \sqrt{b^2 - 1}$ y $\lambda_3 = -\sqrt{b^2 - 1}$. Obsérvese que, dependiendo del valor de b , algunas de estas raíces podrían ser complejas e incluso λ_1 y λ_2 podrían ser iguales, por lo que para determinar sus multiplicidades tendremos que hacer la siguiente distinción de casos:

- 1) Si $b^2 - 1 < 0$, es decir $|b| < 1$, el polinomio característico tiene raíces complejas, por lo que el único autovalor es $\lambda_1 = 1$ con multiplicidad algebraica $a_1 = 2$. Así, no se cumple la condición (1) del Teorema 5.13, por lo que f no es diagonalizable.
- 2) Si $b^2 - 1 = 0$, es decir $|b| = \pm 1$, los autovalores y multiplicidades son $\lambda_1 = 1$, $a_1 = 2$ y $\lambda_2 = 0$, $a_2 = 2$. Estudiamos las multiplicidades geométricas. Vemos que

$$g_2 = \dim V_0 = 4 - \operatorname{rg}(A - 0I_4) = 4 - \operatorname{rg}(A) = 4 - \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -b \end{pmatrix} = 4 - 3 = 1$$

Como $g_2 < a_2$, entonces f tampoco es diagonalizable.

- 3) Si $b = \pm\sqrt{2}$, los autovalores y multiplicidades son $\lambda_1 = 1$, $a_1 = 3$ y $\lambda_2 = -1$, $a_2 = 1$. Para los autovalores simples (o de multiplicidad 1) no hay nada que comprobar, siempre

se cumple $g_2 = a_2$. Para el autovalor múltiple (triple en este caso) $\lambda_1 = 1$ la multiplicidad geométrica es $g_1 = \dim V_1 = 4 - \text{rg}(A - I_4)$ donde

$$\text{rg}(A - I_4) = \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} - 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -\sqrt{2} - 1 \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & \text{si } a = 0 \\ 2 & \text{si } a \neq 0 \end{cases}$$

Entonces, f es diagonalizable si y sólo si $a_1 = g_1 = 3$ si y sólo si $a = 0$.

- 4) Si $|b| > 1$ y $b \neq \pm\sqrt{2}$ los autovalores y multiplicidades son

$$\lambda_1 = 1, a_1 = 2; \quad \lambda_2 = \sqrt{b^2 - 1}, a_2 = 1; \quad \lambda_3 = -\sqrt{b^2 - 1}, a_3 = 1$$

Estudiamos la multiplicidad geométrica del único autovalor múltiple λ_1 , que es $g_1 = \dim V_1 = 4 - \text{rg}(A - I_4)$ donde

$$\text{rg}(A - I) = \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b - 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -b - 1 \end{pmatrix} = \begin{cases} 2 & \text{si } a = 0 \\ 3 & \text{si } a \neq 0 \end{cases}$$

Entonces, f es diagonalizable si y sólo si $a_1 = g_1 = 2$ si y sólo si $a = 0$.

En resumen: f es diagonalizable si y sólo si $|b| > 1$ y $a = 0$. $\square$

5.10. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y U, W subespacios propios de V tales que $V = U \oplus W$. Determine los autovalores y sus multiplicidades geométricas y algebraicas, de los endomorfismos:

- a) p proyección de base U y dirección W , y
b) s simetría de base U y dirección W .

Solución: Supongamos $\dim U = r$ y $\dim W = s$ con $r + s = n = \dim V$. Sea

$$\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_s\}$$

una base de V donde $\{u_1, \dots, u_r\}$ es una base de U y $\{w_1, \dots, w_s\}$ es una base de W . Entonces, se tiene que:

$$p(u_i) = u_i, \quad p(w_j) = 0, \quad s(u_i) = u_i, \quad s(w_j) = -w_j$$

Así, las matrices de p y s respecto de $\mathcal{B}$ son las matrices diagonales

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(p) = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right), \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s) = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & -I_s \end{array} \right)$$

La base $\mathcal{B}$ es una base de autovectores (de p y de s) y los autovalores están en la diagonal.

- a) Autovalores de la proyección p : $\lambda_1 = 1, a_1 = g_1 = r$; $\lambda_2 = 0, a_2 = g_2 = s$.
b) Autovalores de la simetría s : $\lambda_1 = 1, a_1 = g_1 = r$; $\lambda_2 = -1, a_2 = g_2 = s$. $\square$

- 5.11. Sea f_a el endomorfismo de un espacio vectorial real de dimensión 3 cuya matriz respecto a la una base $\mathcal{B}$ es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 0 \\ 14 + 3a & a & 3 \end{pmatrix}$$

¿Para qué valores de $a \in \mathbb{R}$ es f_a diagonalizable?

Solución: Como la matriz A es triangular, entonces sus autovalores son los elementos de la diagonal. Se tienen el autovalor simple $\lambda_1 = 1$ y el autovalor doble $\lambda_2 = 3$. Entonces A es diagonalizable si y sólo las multiplicidades algebraicas a_i y las geométricas g_i coinciden, y esto basta comprobarlo sólo en el caso de los autovalores múltiples. Así, A es diagonalizable si y sólo si $g_2 = \dim K^1(3) = 2$ si y sólo si $\text{rg}(A - 3I) = 1$.

$$\text{rg}(A - 3I) = \text{rg} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \\ 14 + 3a & a & 0 \end{pmatrix} = 1 \quad \text{si y sólo si} \quad a = 0$$

Luego el único valor de a para el cual el endomorfismo es diagonalizable es $a = 0$. $\square$

- 5.12. Determine la forma canónica de Jordan J del endomorfismo del ejercicio anterior en el caso no diagonalizable $a = 2$, y una base $\mathcal{B}'$ tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = J$.

Solución: Si $a = 2$, entonces la matriz es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 0 \\ 20 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Por los datos del ejercicios anterior f_2 no es diagonalizable y la forma canónica de Jordan es

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

ya que el número de bloques de Jordan asociados a $\lambda_2 = 3$ es igual a la multiplicidad geométrica $g_2 = 1$.

Para encontrar la base $\mathcal{B}'$ se calculan los subespacios propios generalizados:

$$\begin{aligned} K^1(1) &= M(1) = \text{Ker}(f - \text{Id}) \equiv \{3x + y = 0, 10x + y + z = 0\} \\ K^1(3) &= \text{Ker}(f - 3\text{Id}) \equiv \{x = 0, y = 0\} \\ K^2(3) &= \text{Ker}(f - 3\text{Id})^2 \equiv \{x = 0\} \end{aligned}$$

Como $\dim K^2(3) = 2 = a_2$, entonces $K^2(3) = M(3)$, el subespacio máximo. Las tablas de la base de Jordan de cada subespacio máximo son

$$\begin{array}{ccc} K^1(1) = M(1) & K^1(3) & \subset \quad K^2(3) = M(3) \\ v_1 & v_3 & \leftarrow v_2 \end{array}$$

La base $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3\}$ respecto a la cual se obtiene la matriz de Jordan tiene que cumplir

$$v_1 \in K^1(1), v_2 \in K^2(3) - K^1(3) \text{ y } v_3 = (f - 3\text{Id})(v_2)$$

Entonces, podemos tomar

$$v_1 = (1, -3, -7)_{\mathcal{B}}, v_2 = (0, 1, 0)_{\mathcal{B}} \text{ y } v_3 = (f - 3\text{Id})(v_2) = (0, 0, 2)_{\mathcal{B}}$$

Finalmente, como $P^{-1}AP = J$ o lo que es lo mismo

$$P^{-1}\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)$$

Entonces P es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$, cuyas columnas son las coordenadas en $\mathcal{B}$ de los vectores de $\mathcal{B}'$:

$$P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -7 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Comprobamos que se cumple $P^{-1}AP = J$ o equivalentemente $AP = PJ$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 0 \\ 20 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -7 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -7 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 \\ -7 & 2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 \\ -7 & 2 & 6 \end{pmatrix} \quad \square$$

5.13. Sea f el endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ definido por

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-2x_2 + x_3 - 2x_4, x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4, 3x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4, 2x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4)$$

Demuestre que los subespacios vectoriales U y W son f -invariantes:

$$U \equiv \{x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, x_1 + x_4 = 0\}, W \equiv \{x_1 - x_3 + x_4 = 0, x_2 = 0\}$$

Determine una base $\mathcal{B}_U$ de U y otra base $\mathcal{B}_W$ de W y compruebe que la matriz de f respecto de la base $\mathcal{B} = \mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W$ es diagonal por bloques.

Solución: Determinamos una base de cada subespacio. Por ejemplo:

$$\mathcal{B}_U = \{u_1 = (2, 1, 0, -2), u_2 = (0, 1, 2, 0)\}$$

$$\mathcal{B}_W = \{w_1 = (1, 0, 0, -1), w_2 = (1, 0, 1, 0)\}$$

Se calculan las imágenes de dichos vectores

$$f(u_1) = (2, 3, 4, -2) \quad f(u_2) = (0, 1, 2, 0) = u_2$$

$$f(w_1) = (2, 0, 0, -2) = 2w_1 \quad f(w_2) = (1, 0, 2, 1)$$

Utilizando las ecuaciones implícitas de los subespacios comprobamos que

$$\begin{aligned} f(u_1) \in U, f(u_2) \in U &\Rightarrow U \text{ es } f\text{-invariante} \\ f(w_1) \in W, f(w_2) \in W &\Rightarrow W \text{ es } f\text{-invariante} \end{aligned}$$

Para determinar la matriz de f en la base

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W = \{u_1, u_2, w_1, w_2\}$$

hay que obtener las coordenadas de $f(u_1)$, $f(u_2)$, $f(w_1)$ y $f(w_2)$ en $\mathcal{B}$:

$$\begin{aligned} f(u_1) &= u_1 + 2u_2 = (1, 2, 0, 0)_{\mathcal{B}} & f(u_2) &= u_2 = (0, 1, 0, 0)_{\mathcal{B}} \\ f(w_1) &= 2w_1 = (0, 0, 2, 0)_{\mathcal{B}} & f(w_2) &= -w_1 + 2w_2 = (0, 0, -1, 2)_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

La matriz de f en la base

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W = \{u_1, u_2, w_1, w_2\}$$

es diagonal por bloques

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \quad \square$$

- 5.14.** (*) Demuestre que si una matriz A es semejante a una matriz que es un bloque de Jordan $B_n(\lambda)$, de orden n , entonces A también es semejante a $B_n(\lambda)^t$. Utilizando este resultado, demuestre que si A es semejante a una matriz de Jordan J , entonces también es semejante a J^t . Y como consecuencia A es semejante a A^t .

Solución: Si A es semejante a $B_n(\lambda)$ y f es el endomorfismo cuya matriz es A , entonces existe una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ tal que

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = B_n(\lambda)$$

La base $\mathcal{B}$ es de la forma

$$\{v_1, v_2 = (f - \lambda \text{Id})(v_1), \dots, v_n = (f - \lambda \text{Id})^{n-1}(v_1)\} \text{ con } v_1 \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^n - \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^{n-1}$$

Si consideramos la base $\mathcal{B}' = \{v_n, \dots, v_1\}$, en la que se ha invertido el orden de los vectores, entonces se puede comprobar fácilmente que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = B_n(\lambda)^t$. Podemos concluir que A es semejante a $B_n(\lambda)^t$, pues ambas son matrices de la misma aplicación lineal en distintas bases.

Utilizando este resultado, si A es semejante a una matriz de Jordan J cuyos bloques diagonales son bloques de Jordan del tipo $B_k(\lambda_i)$, y $\mathcal{B}$ es la base tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = J$; entonces basta reordenar los vectores asociados a cada bloque como se hizo antes y se obtiene una base $\mathcal{B}'$ tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = J^t$ que es semejante a A .

Finalmente, si A es semejante a una matriz de Jordan J , entonces A^t sería semejante a J^t . Por el apartado anterior, también A es semejante a J^t , y dado que la relación de semejanza es una relación de equivalencia, entonces A es semejante a A^t . $\square$

5.15. Obténganse las posibles matrices de Jordan de un endomorfismo f de un espacio vectorial V real de dimensión 4 que satisface las siguientes condiciones:

- a) f no es diagonalizable,
- b) $\dim \text{Ker}(f - 2\text{Id}) = 2$, $\dim \text{Ker}(f + \text{Id}) = 1$.

Solución: De la condición b) se deduce que el endomorfismo tiene dos autovalores $\lambda_1 = -1$ con multiplicidad geométrica $g_1 = 1$ y $\lambda_2 = 2$ con multiplicidad geométrica $g_2 = 2$, entonces las multiplicidades algebraicas satisfacen $a_1 \geq 1$ y $a_2 \geq 2$.

Por otro lado, como no es diagonalizable, no puede tener un tercer autovalor distinto: λ_3 , porque en tal caso se cumpliría para las multiplicidades geométricas y algebraicas de cada autovalor $a_i = g_i$, $i = 1, 2, 3$. Así, los únicos autovalores de f son $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = 2$.

Las multiplicidades algebraicas de dichos autovalores tienen que cumplir

$$a_1 + a_2 = 4 \quad \text{y} \quad a_i \geq g_i, \quad i = 1, 2$$

Luego se pueden distinguir dos casos:

- 1) Si $a_1 = 2$ y $a_2 = 2$, el polinomio característico de f es será

$$p_f(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 1)^2$$

Como

$$\dim K^1(2) = g_2 = 2 = a_2$$

entonces hay dos bloques de Jordan asociados al autovalor 2. Para que f no sea diagonalizable tiene que ocurrir $g_1 < a_1 = 2$, de donde $g_1 = 1$ y se tiene un único bloque de Jordan asociado al autovalor $\lambda_1 = -1$. La matriz de Jordan es

$$J_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- 2) Si $a_1 = 1$ y $a_2 = 3$, el polinomio característico de f es

$$p_f(\lambda) = (\lambda - 2)^3(\lambda + 1)$$

Como

$$\dim K^1(2) = g_2 = 2 < a_2 = 3$$

entonces f no es diagonalizable y se tienen dos bloques de Jordan asociados al autovalor 2. La única posibilidad es que haya un bloque de orden 1 y otro de orden 2. Entonces la matriz de Jordan será

$$J_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \square$$

5.16. Sea f el endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ cuya matriz en la base canónica $\mathcal{B}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Determine sus autovalores y subespacios propios asociados (dimensiones y ecuaciones). Encuentre la forma canónica de Jordan de f y la base en la que se obtiene.

Solución: Calculamos el polinomio característico aprovechando la estructura en bloques de la matriz

$$p_f(\lambda) = \det \left(\begin{array}{cc|cc} 2-\lambda & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -\lambda & 1 & -1 \\ \hline 0 & 0 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\lambda \end{array} \right) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix}^2 = (\lambda^2 - 2\lambda + 1)^2 = (\lambda - 1)^4$$

de donde deducimos que f tiene un único autovalor de multiplicidad algebraica 4

$$\lambda_1 = 1, \quad a_1 = 4$$

Calculamos los subespacios propios generalizados hasta obtener el subespacio máximo $M(1)$ que será el que tenga dimensión igual a $a_1 = 4$.

$$\text{rg}(A - I) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow \dim K^1(1) = \dim \text{Ker}(A - I) = 4 - 2 = 2$$

Unas ecuaciones implícitas del subespacio $K^1(1)$ son

$$K^1(1) \equiv \{x_1 - x_2 = 0, \quad x_3 - x_4 = 0\}$$

La multiplicidad geométrica del autovalor es $g_1 = \dim K^1(1) = 2$. Esto ya nos dice que en la matriz de Jordan habrá dos bloques. Las posibilidades son: dos bloques de dimensión 2 o un bloque de dimensión 3 y otro de dimensión 1. Seguimos con los subespacios generalizados:

$$\text{rg}(A - I)^2 = \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \dim K^2(1) = \dim \text{Ker}(A - I)^2 = 4$$

Entonces, el subespacio máximo es $K^2(1) = M(1)$ y obtenemos la tabla de la base de Jordan siguiente:

$$\begin{array}{ccc} K^1(1) & \subset & K^2(1) = M(1) = \mathbb{R}^4 \\ v_2 & \leftarrow & v_1 \\ v_4 & \leftarrow & v_3 \end{array} \quad (9.11)$$

Los tamaños de los bloques de la matriz de Jordan los determinan las líneas horizontales en el esquema anterior. Es decir, v_1 y v_2 determinan un bloque de dimensión 2; y v_3 y v_4 determinan otro bloque de dimensión 2. Entonces la matriz de Jordan es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = J = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

La base $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ se calcula de modo que $v_1, v_3 \in K^2(1) - K^1(1)$ y formen una base de un suplementario de $K^1(1)$ en $K^2(1)$, para lo cual determinamos primero una base de $K^1(1)$:

$$K^1(1) = L((1, 1, 0, 0)_{\mathcal{B}}, (0, 0, 1, 1)_{\mathcal{B}})$$

y ampliamos esta base hasta obtener una de $K^2(1)$ con los vectores v_1 y v_3 :

$$K^2(1) = K^1(1) \oplus L(v_1 = (1, 0, 0, 0)_{\mathcal{B}}, v_3 = (0, 0, 1, 0)_{\mathcal{B}})$$

y se calculan:

$$v_2 = (f - \text{Id})(v_1) = (1, 1, 0, 0)_{\mathcal{B}}; \quad v_4 = (f - \text{Id})(v_3) = (1, 1, 1, 1)_{\mathcal{B}}, \quad v_2, v_4 \in K^1(1)$$

Las coordenadas de estos vectores forman las columnas de la matriz de cambio de base

$$P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Podemos comprobar que tanto la matriz J como la base $\mathcal{B}'$ son correctas viendo que se cumple $P^{-1}AP = J$, o si queremos evitar invertir la matriz $AP = PJ$.

$$\begin{aligned} AP &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ PJ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \square \end{aligned}$$

5.17. Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ cuya matriz en la base canónica es

$$A = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 & 1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Encuentre las ecuaciones de una recta r y un hiperplano H , de $\mathbb{R}^4$, invariantes por f y tales que $r \cap H = \{0\}$. El polinomio característico es $p_f(\lambda) = (\lambda - 1)^3(\lambda - 2)$.

Solución: Sabemos que los subespacios propios generalizados son invariantes, en particular el subespacio máximo asociado a cada autovalor. Además, a la vista del polinomio característico vemos que

$$\mathbb{R}^4 = M(1) \oplus M(2), \text{ con } \dim M(1) = 3 = a_1, \dim M(2) = 1 = a_2$$

Así, podemos tomar como recta, $r = M(2)$ y como hiperplano $H = M(1)$

$$r = M(2) = \text{Ker}(f - 2\text{Id}) \equiv (A - 2I)X = 0$$

$$r = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) : \begin{pmatrix} -1/2 & -1/2 & 1 & 1 \\ 1/2 & -3/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$r \equiv \left\{ -\frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_1 + x_3 + x_4 = 0, \frac{1}{2}x_1 - \frac{3}{2}x_2 = 0, -x_3 - x_4 = 0 \right\}$$

Simplificando

$$r \equiv \{x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 + x_4 = 0\}$$

Para obtener H calculamos los subespacios generalizados

$$\text{rg}(A - I) = \text{rg} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 1 & 1 \\ 1/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3 \Rightarrow \dim K^1(1) = 1$$

$$\text{rg}(A - I)^2 = \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow \dim K^2(1) = 2$$

$$\text{rg}(A - I)^3 = \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \Rightarrow \dim K^3(1) = 3 = a_3 \Rightarrow K^3(1) = M(1)$$

Unas ecuaciones implícitas de $M(1) = \text{Ker}(f - \text{Id})^3$ son:

$$H = M(1) = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow H \equiv \{x_4 = 0\} \quad \square$$

5.18. Justificar razonadamente en qué casos existe algún endomorfismo f de $\mathbb{K}^6$ ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$ o $\mathbb{R}$) que tenga un único autovalor $\lambda \in \mathbb{K}$ de multiplicidad algebraica 6, tal que para cualquier matriz A de f se cumpla:

- a) $\text{rg}(A - \lambda I) = 4, \text{rg}(A - \lambda I)^2 = 3, \text{rg}(A - \lambda I)^3 = 2, \text{rg}(A - \lambda I)^4 = 0.$
- b) $\text{rg}(A - \lambda I) = 4, \text{rg}(A - \lambda I)^2 = 3, \text{rg}(A - \lambda I)^3 = 1, \text{rg}(A - \lambda I)^4 = 0.$
- c) $\text{rg}(A - \lambda I) = 4, \text{rg}(A - \lambda I)^2 = 2, \text{rg}(A - \lambda I)^3 = 1, \text{rg}(A - \lambda I)^4 = 0.$
- d) $\text{rg}(A - \lambda I) = 3, \text{rg}(A - \lambda I)^2 = 2, \text{rg}(A - \lambda I)^3 = 1, \text{rg}(A - \lambda I)^4 = 0.$

En los casos en los que exista tal endomorfismo, dar la matriz de Jordan.

Solución: En cada caso traducimos las condiciones sobre los rangos de las matrices a las equivalentes sobre las dimensiones de los subespacios generalizados $\dim K^i(\lambda) = 6 - \text{rg}(A - \lambda I)^i$ y representamos la tabla de la base de Jordan del subespacio máximo $M(\lambda) = \mathbb{K}^6$. Para abreviar denotamos $K^i(\lambda) = K^i$.

- a) Calculamos las dimensiones de los subespacios generalizados y las colocamos en la tabla

$$\overset{2}{K^1} \subset \overset{3}{K^2} \subset \overset{4}{K^3} \subset \overset{6}{K^4} = M(\lambda)$$

Vemos que $\dim K^1 = 2$ (=número de filas de la tabla de Jordan). Aplicamos el algoritmo de construcción de la base de Jordan: la diferencia $r_4 = d_4 - d_3 = \dim K^4 - \dim K^3 = 2$ determina la existencia de los vectores $v_1, v_5 \in K^4 - K^3$ en la tabla, y las dos filas de longitud cuatro:

$$\begin{array}{ccccccc} \overset{2}{K^1} & \subset & \overset{3}{K^2} & \subset & \overset{4}{K^3} & \subset & \overset{6}{K^4} = M(\lambda) \\ v_4 & \leftarrow & v_3 & \leftarrow & v_2 & \leftarrow & v_1 \\ v_8 & \leftarrow & v_7 & \leftarrow & v_6 & \leftarrow & v_5 \end{array}$$

Esto es claramente imposible ya que habría en la base de $M(\lambda)$ al menos 8 vectores, y estamos en un espacio de dimensión 6.

Otra forma de ver que las condiciones del apartado (a) son imposibles es considerar la secuencia r_2, r_3, r_4 de las diferencias de dimensiones entre los subespacios generalizados $r_i = d_i - d_{i-1}$ para $i = 2, 3, 4$, que según la Proposición 5.26(5), pág. 218, debe cumplir $r_2 \geq r_3 \geq r_4$. En este caso $r_2 = 1, r_3 = 1, r_4 = 2$, no cumplen dichas condiciones.

- b) En este caso las dimensiones de los subespacios generalizados son: $d_1 = 2, d_2 = 3, d_3 = 5$ y $d_4 = 6$. Las diferencias son $r_2 = 1, r_3 = 2, r_4 = 1$. Nuevamente no cumplen la condición necesaria $r_2 \geq r_3 \geq r_4$. Luego no existe un endomorfismo en las condiciones dadas en este caso.
- c) Las diferencias de dimensiones son $r_2 = 2, r_3 = 1, r_4 = 1$ que cumplen la condición necesaria $r_2 \geq r_3 \geq r_4$. Siguiendo el algoritmo de construcción de la base de Jordan se llega a la siguiente tabla totalmente válida

$$\begin{array}{ccccccc} \overset{2}{K^1(\lambda)} & \subset & \overset{4}{K^2(\lambda)} & \subset & \overset{5}{K^3(\lambda)} & \subset & \overset{6}{K^4(\lambda)} = M(\lambda) \\ v_4 & \leftarrow & v_3 & \leftarrow & v_2 & \leftarrow & v_1 \\ v_6 & \leftarrow & v_5 & & & & \end{array}$$

que se corresponde con la matriz de Jordan

$$\left(\begin{array}{cccc|cc} \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \lambda \end{array} \right)$$

- d) Las diferencias de dimensiones son $r_2 = 1$, $r_3 = 1$, $r_4 = 1$ que cumplen la condición necesaria $r_2 \geq r_3 \geq r_4$. Siguiendo el algoritmo de construcción de la base de Jordan se llega a la siguiente tabla totalmente válida

$$\begin{array}{ccccccc} K^1(\lambda) & \subset & K^2(\lambda) & \subset & K^3(\lambda) & \subset & K^4(\lambda) = M(\lambda) \\ v_4 & \leftarrow & v_3 & \leftarrow & v_2 & \leftarrow & v_1 \\ v_5 & & & & & & \\ v_6 & & & & & & \end{array}$$

El número de filas es exactamente $\dim K^1 = 3$ y será el número de bloques de Jordan. La base se corresponde con la matriz de Jordan

$$\left(\begin{array}{cccc|cc} \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda \end{array} \right)$$

Podemos concluir que existen endomorfismos que cumplen las condiciones c) y d), pero ningún endomorfismo cumple a) ni b). $\square$

5.19. Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ cuya matriz en la base canónica es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ a & -1 & 0 & 0 \\ b & c & 1 & 0 \\ 0 & d & e & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{con } a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$$

- a) Determine para qué valores de $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ el endomorfismo es diagonalizable.
b) Para $a = c = 0$ y $b = e = d = 1$; encuentre la forma canónica de Jordan J de f y una matriz P tal que $J = P^{-1}\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)P$.

Solución: a) Como la matriz es triangular, los autovalores están en la diagonal principal. Así, tenemos dos autovalores $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = -1$ con multiplicidades algebraicas $a_1 = 2$ y $a_2 = 2$. El

endomorfismo será diagonalizable si y sólo si las multiplicidades geométricas son $g_1 = g_2 = 2$, lo que equivale a decir que

$$\operatorname{rg}(A - I) = \operatorname{rg}(A + I) = 4 - 2 = 2$$

Haciendo el estudio matricial correspondiente se tiene que:

$$\operatorname{rg}(A + I) = 2 \Leftrightarrow a = 0 \quad \text{y} \quad \operatorname{rg}(A - I) = 2 \Leftrightarrow e = 0$$

Así, f diagonalizable para todo $b, c, d \in \mathbb{R}$ y $a = e = 0$.

b) En este caso tenemos la matriz no diagonalizable

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

para obtener la forma canónica de Jordan vamos calculando las dimensiones de los subespacios generalizados hasta obtener el máximo:

Para $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{aligned} \dim K^1(1) &= 4 - \operatorname{rg}(M - I) = 1 \\ \dim K^2(1) &= 4 - \operatorname{rg}(M - I)^2 = 2 = a_1 \Rightarrow M(1) = K^2(1) \end{aligned}$$

Se tiene la siguiente tabla de subespacios:

$$\begin{array}{ccc} K^1(1) & \subset & K^2(1) \\ v_2 & \leftarrow & v_1 \end{array}$$

Al haber una única línea, hay un único bloque de Jordan asociado al autovalor $\lambda_1 = 1$.

Para $\lambda_2 = -1$:

$$\dim K^1(-1) = 4 - \operatorname{rg}(M + I) = 2 = a_2 \Rightarrow M(-1) = K^1(-1)$$

Se tiene el siguiente esquema de subespacios:

$$\begin{array}{c} K^1(-1) \\ v_3 \\ v_4 \end{array}$$

siendo v_3 y v_4 dos autovectores linealmente independientes de $K^1(-1) = V_{-1}$. Se tienen en el esquema dos líneas de longitud 1, por lo tanto, dos bloques de Jordan de dimensión 1.

Así, la forma canónica de Jordan es (salvo permutación de bloques de Jordan)

$$J = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

siendo $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

Para calcular la base, determinamos unas ecuaciones de los subespacios generalizados:

$$\begin{aligned} K^1(1) &= \text{Ker}(f - \text{Id}) \equiv \{(A - I)X = 0\} \equiv \{x_1 = x_2 = x_3 = 0\}, \\ K^2(1) &= \text{Ker}(f - \text{Id})^2 \equiv \{(A - I)^2 X = 0\} \equiv \{x_1 = x_2 = 0\}, \\ K^1(-1) &= \text{Ker}(f + \text{Id}) \equiv \{(A + I)X = 0\} \equiv \{x_1 + 2x_3 = 0, x_2 + x_3 + 2x_4 = 0\} \end{aligned}$$

Y tomamos $v_1 \in K^2(1) - K^1(1)$, $v_2 = (f - \text{Id})(v_1)$. Nos sirven:

$$v_1 = (0, 0, 1, 0), \quad v_2 = (f - \text{Id})(v_1) = (0, 0, 0, 1)$$

Los vectores v_3 y v_4 son una base cualquiera de $K^1(-1)$. Por ejemplo:

$$v_3 = (2, 1, -1, 0), \quad v_4 = (-2, 0, 1, -1/2)$$

La matriz pedida es la de cambio de base $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'} \mathcal{B}$ ya que

$$J = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B} \mathcal{B}'} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'} \mathcal{B} = P^{-1} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) P$$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 \end{pmatrix} \quad \square$$

5.20. Sea $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ una base de un espacio vectorial V y f un endomorfismo tal que

$$\text{Ker}(f - \text{Id}) \equiv \{x_1 = x_2\}, \quad \text{Ker}(f - 2\text{Id}) \equiv \{x_1 = 2x_2 = 2x_3\}$$

Halle la matriz de f en la base $\mathcal{B}$.

Solución: Nos dan los subespacios propios V_1 y V_2 , luego se tienen dos autovalores $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 2$, de multiplicidades geométricas $g_1 = \dim \text{Ker}(f - \text{Id}) = 2$ y $g_2 = \dim \text{Ker}(f - 2\text{Id}) = 1$. Como las multiplicidades algebraicas cumplen $a_1 + a_2 \leq 3$, $a_1 \geq g_1$, $a_2 \geq g_2$, entonces $a_1 = g_1 = 2$ y $a_2 = g_2 = 1$, por lo que el endomorfismo es diagonalizable. La forma canónica de Jordan de f es:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

donde $\mathcal{B}' = \{u, v, w\}$ tal que $u, v \in \text{Ker}(f - \text{Id}) = M(1)$ y $w \in \text{Ker}(f - 2\text{Id}) = M(2)$.

Tomando $u = (1, 1, 0)_{\mathcal{B}}$, $v = (0, 0, 1)_{\mathcal{B}}$ y $w = (2, 1, 1)_{\mathcal{B}}$ y haciendo el cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$ obtenemos la matriz pedida:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = P \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \square$$

5.21. Sea $\mathcal{B}$ la base canónica de $\mathbb{K}^4$ y f un endomorfismo tal que

$$\begin{aligned}\text{Ker}(f - \text{Id})^3 &\equiv \{x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\} \\ \text{Ker}(f - \text{Id})^2 &\equiv \{x_1 - x_2 + x_3 = 0, x_4 = 0\} \\ \text{Ker}(f - \text{Id}) &\equiv \{x_1 + x_3 = 0, x_4 = 0, x_2 = 0\} \\ \text{Ker}(f) &\equiv \{x_1 = x_2 = x_3 = 0\}\end{aligned}$$

Determine una base $\mathcal{B}'$ tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)$ sea la forma canónica de Jordan de un endomorfismo f que cumpla las condiciones anteriores. Calcular la matriz de f en la base $\mathcal{B}$.

Solución: Con los datos del problema tenemos dos autovalores:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 1, & a_1 &= 3, & g_1 &= 1 = \dim \text{Ker}(f - \text{Id}) \\ \lambda_2 &= 0, & a_2 &= 1, & g_2 &= 1 = \dim \text{Ker}(f)\end{aligned}$$

Como las multiplicidades geométricas son iguales a 1, entonces sólo hay un bloque por cada autovalor, y por tanto una única línea en cada tabla de la base de Jordan de los subespacios máximos:

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline \overset{1}{K^1} & \overset{2}{\subset} & \overset{3}{K^2(1)} \subset K^3(1) = M(1) \\ \hline v_3 & \leftarrow & v_2 \leftarrow v_1 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{|c|} \hline \overset{1}{K^1(0)} = M(0) \\ \hline v_4 \\ \hline \end{array}$$

Por lo tanto, la matriz de Jordan de dicho endomorfismo es:

$$J = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Si f es un endomorfismo en las condiciones dadas, la base $\mathcal{B}'$ tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = J$ tendrá que cumplir

$$\mathcal{B}' = \{v_1, v_2 = (f - \text{Id})(v_1), v_3 = (f - \text{Id})^2(v_1), v_4\}, \text{ con } v_1 \in K^3(1) - K^2(1)$$

Entonces, tomando unos vectores concretos:

$$v_1 \in \text{Ker}(f - \text{Id})^3 - \text{Ker}(f - \text{Id})^2, \text{ por ejemplo } v_1 = (1, 0, 0, 1),$$

$$v_2 \in \text{Ker}(f - \text{Id})^2 - \text{Ker}(f - \text{Id}), \text{ por ejemplo } v_2 = (1, 1, 0, 0),$$

$$v_3 \in \text{Ker}(f - \text{Id}), \text{ por ejemplo } v_3 = (1, 0, -1, 0);$$

los tres linealmente independientes, y el autovector asociado al autovalor 0:

$$v_4 \in \text{Ker}(f), \text{ por ejemplo } v_4 = (0, 0, 0, 1),$$

determinamos un endomorfismo concreto f tal que

$$(f - \text{Id})(v_1) = v_2, (f - \text{Id})(v_2) = v_3, (f - \text{Id})(v_3) = 0, f(v_4) = 0$$

La matriz en la base $\mathcal{B}'$ de este endomorfismo es la forma canónica de Jordan J . La matriz en la base canónica se obtiene haciendo el cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$.

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = PJP^{-1} &= \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \square
 \end{aligned}$$

5.22. Sea f un endomorfismo de $\mathbb{C}^n$ y $A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)$ su matriz respecto a una base dada $\mathcal{B}$. Sabiendo que A es una matriz de rango 1, se pide:

- Demostrar que A tiene como mucho un autovalor no nulo.
- Determinar la multiplicidad algebraica del autovalor 0.
- ¿En qué casos es f diagonalizable?
- Determinar las posibles formas de Jordan de f .

Solución: a) Procedamos por reducción al absurdo y supongamos que A tiene dos autovalores no nulos λ_1 y λ_2 . Consideremos dos autovectores no nulos v_1 y v_2 asociados a dichos autovalores. Estos vectores son linealmente independientes, por lo que podemos formar una base de $\mathbb{C}^n$ de la forma $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$. Las dos primeras columnas de la matriz de f respecto a dicha base son de la forma

$$B = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & & \\ 0 & \lambda_2 & & \\ \vdots & 0 & B_{n-2} & \\ \vdots & \vdots & & \\ 0 & 0 & & \end{pmatrix}$$

y como λ_1 y λ_2 son no nulos, entonces el rango de B es mayor o igual que 2. Como el rango es un invariante por cambios de base, entonces también el rango de A es mayor o igual que 2. Una contradicción.

b) En primer lugar, vemos que $\lambda = 0$ es autovalor ya que

$$\dim V_0 = \dim \text{Ker}(f - 0 \cdot \text{Id}) = \dim \text{Ker}(f) = n - \text{rg}(A) = n - 1$$

Así, la multiplicidad geométrica es $g = n - 1$, luego la multiplicidad algebraica es $a \geq g = n - 1$.

Dado que el polinomio característico tiene n raíces en $\mathbb{C}$ y $\lambda = 0$ es una raíz de multiplicidad al menos $n - 1$, entonces tenemos dos posibilidades:

b.1) $a = n$, con lo que $\lambda = 0$ sería el único autovalor, o bien

b.2) $a = n - 1$, con lo que tendríamos dos autovalores:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 0, \quad a_1 = n - 1 = g_1; \\ \lambda_2 &\neq 0, \quad a_2 = 1 = g_2\end{aligned}$$

c) Para que sea diagonalizable tienen que coincidir las multiplicidades algebraicas y geométricas, luego el único caso es b.2) del apartado anterior. Entonces, f es diagonalizable si y sólo si posee un autovalor no nulo.

d) Formas de Jordan:

Caso b.1) $\lambda = 0$ es el único autovalor con multiplicidad algebraica $a = n$ y geométrica $g = n - 1$. No es diagonalizable y su forma canónica de Jordan está formada por $g = n - 1$ bloques de Jordan. Entonces, la única posibilidad es tener 1 bloque de tamaño 2×2 y $n - 2$ bloques de tamaño 1×1 :

$$J = \left(\begin{array}{cc|ccc} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & \boxed{0} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \boxed{0} \end{array} \right)$$

Caso b.2) La matriz es diagonal $J = \text{diag}(0, \overbrace{n-1}, 0, \lambda_2)$. $\square$

5.23. Determine la forma de Jordan real $J_{\mathbb{R}}$ y la base $\mathcal{B}$ tal que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = J_{\mathbb{R}}$, del endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ cuya matriz en la base canónica es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Solución: Polinomio característico:

$$\begin{aligned}p_f(\lambda) = \det(A - \lambda I) &= \lambda^4 - 4\lambda^3 + 8\lambda^2 - 8\lambda + 4 = (\lambda^2 - 2\lambda + 2)^2 \\ \text{raíces} &: 1 + i \text{ (doble)}, 1 - i \text{ (doble)}\end{aligned}$$

Como el endomorfismo es real y tiene raíces complejas, seguimos los pasos descritos en la página 236.

1.- Consideramos el endomorfismo extensión compleja $\hat{f}$ de $\mathbb{C}^4$ con matriz $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\hat{f}) = A$ cuyo polinomio característico es el mismo que el de f .

2.- Construimos la base de Jordan compleja $\mathcal{B}'$ del endomorfismo complejo $\hat{f}$ y su forma canónica de Jordan compleja $J(\hat{f}) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(\hat{f})$.

Autovalores de $\hat{f}$: $\lambda = 1 + i$ (doble) y $\bar{\lambda} = 1 - i$ (doble).

Subespacios propios:

$$\begin{aligned}
 A - (1 + i)I &= \begin{pmatrix} -i & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -i & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 - i & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 - i \end{pmatrix} \longrightarrow \\
 \begin{matrix} f_3 \rightarrow f_3 + if_1 \\ f_4 \rightarrow f_4 - 2if_1 \end{matrix} &\longrightarrow \begin{pmatrix} -i & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -i & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -i \\ 0 & 1 & -2i & 2 + i \end{pmatrix} \\
 \begin{matrix} f_3 \rightarrow f_3 + if_2 \\ f_4 \rightarrow f_4 - if_2 \end{matrix} &\longrightarrow \begin{pmatrix} -i & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -i & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 + 2i & -2i \\ 0 & 0 & -4i & 2 + 2i \end{pmatrix}, \text{ rg} = 3
 \end{aligned}$$

Entonces, $\text{rg}(A - (1 + i)I) = 3$ y por tanto $\dim K^1(1 + i) = 1$. Una base de $K^1(1 + i)$ está formada por el vector $(-1 - i, -2i, 1 + i, 2i)$.

Calculamos $K^2(1 + i)$

$$\begin{aligned}
 (A - (1 + i)I)^2 &= \begin{pmatrix} -4 & -2 & -2 - 2i & -2 + 2i \\ -4 & -4 & -4 - 4i & -2 + 2i \\ 2 + 2i & 2 + 2i & 4i & 2 \\ 4 - 4i & 2 - 2i & 4 & -4i \end{pmatrix} \\
 \begin{matrix} f_1 \rightarrow \frac{1}{2}f_1 \\ f_2 \rightarrow f_2 - 2f_1 \\ f_3 \rightarrow f_3 + (1 + i)f_1 \\ f_4 \rightarrow f_4 + (2 - 2i)f_1 \end{matrix} &\longrightarrow \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 - i & -1 + i \\ 0 & -2 & -2 - 2i & 0 \\ 0 & 1 + i & 2i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 f_3 \rightarrow f_3 + \frac{1}{2}(1 + i)f_2 &\longrightarrow \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 - i & -1 + i \\ 0 & -2 & -2 - 2i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Entonces, $\dim K^2(1 + i) = 2$, es decir $K^2(1 + i) = M(1 + i)$, y tenemos el siguiente esquema de subespacios generalizados

$$\begin{array}{ccc}
 K^1(1 + i) & \subset & K^2(1 + i) \\
 v_2 & \leftarrow & v_1
 \end{array}$$

donde $v_1 \in K^2(1+i) - K^1(1+i)$. Por tanto, la matriz de Jordan de $\hat{f}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(\hat{f}) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1+i & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1+i & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1-i & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1-i \end{array} \right)$$

respecto de la base compleja $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, \bar{v}_1, \bar{v}_2\}$. Para calcular la base buscamos unas ecuaciones de este subespacio

$$\begin{aligned} K^2(1+i) &\equiv \{-2x + (-1+i)t = 0, y + (1+i)z = 0\} \\ \text{Base de } K^2(1+i) &= \{(0, 1+i, -1, 0), (-1+i, 0, 0, 2)\} \end{aligned}$$

Podemos tomar $v_1 = (0, 1+i, -1, 0)$ y así $v_2 = (f - (1+i)\text{Id})(v_1) = (-1, -1-i, 1, 1+i)$

3- La base real $\mathcal{B}''$ de $\mathbb{R}^4$ tal que $J_{\mathbb{R}}(f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}''}(f)$ se obtiene tomando las partes reales e imaginarias de los vectores de la base compleja:

$$v_1 = (0, 1, -1, 0) + i(0, 1, 0, 0), \quad v_2 = (-1, -1, 1, 1) + i(0, -1, 0, 1) \}$$

$$\mathcal{B}'' = \{(0, 1, -1, 0), (0, 1, 0, 0), (-1, -1, 1, 1), (0, -1, 0, 1)\}$$

La forma de Jordan real de f es

$$J_{\mathbb{R}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}''}(f) = \left(\begin{array}{cc|cc} C(1+i) & 0 \\ \hline I_2 & C(1+i) \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

Comprobamos si la base es correcta viendo si se cumple

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}''} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}''\mathcal{B}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}''}(f)$$

que abreviadamente es $P^{-1}AP = J_{\mathbb{R}}$. Para evitar calcular la inversa, podemos comprobar que $AP = PJ_{\mathbb{R}}$:

$$\begin{aligned} AP &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ PJ_{\mathbb{R}} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \square \end{aligned}$$

5.24. Determine las posibles formas de Jordan reales de un endomorfismo f de $\mathbb{R}^8$ cuyo polinomio característico tiene por raíz $\lambda = 2i$ con multiplicidad 4 en los siguientes casos:

a) $\dim \text{Ker}(\hat{f} - 2i \text{Id})^4 = 4$ y $\dim \text{Ker}(\hat{f} - 2i \text{Id})^3 < 4$

b) $\dim \text{Ker}(\hat{f} - 2i \text{Id})^2 = 3$ y $\dim \text{Ker}(\hat{f} - 2i \text{Id}) = 2$.

Solución: En ambos casos comenzamos determinando una base de Jordan compleja del endomorfismo $\hat{f} : \mathbb{C}^8 \rightarrow \mathbb{C}^8$ extensión compleja de f .

a) Los datos que se dan para el autovalor $\lambda = 2i$ de $\hat{f}$ coinciden con los del conjugado $\bar{\lambda} = -2i$. Elegimos uno de los dos y determinamos una base de Jordan compleja $\mathcal{B}'$ del subespacio máximo. Si $\lambda = 2i$ es un autovalor de $\hat{f}$ de multiplicidad algebraica 4, entonces de (a) deducimos que $\text{Ker}(\hat{f} - 2i \text{Id})^4 = K^4(2i) = M(2i)$. Las dimensiones crecientes de los subespacios generalizados hacen que la única tabla posible sea la siguiente

$$\begin{array}{ccccccc} K^1(2i) & \subset & K^2(2i) & \subset & K^3(2i) & \subset & K^4(2i) = M(2i) \\ v_4 & \leftarrow & v_3 & \leftarrow & v_2 & \leftarrow & v_1 \end{array}$$

Se tiene una única línea de longitud 4, y por tanto un único bloque de Jordan de orden 4. La matriz de Jordan compleja de $\hat{f}$ es

$$J(\hat{f}) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 2i & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2i & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2i & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2i & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & -2i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2i \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} J(f|_{M(2i)}) & 0 \\ \hline 0 & J(f|_{M(-2i)}) \end{array} \right)$$

respecto de la base de Jordan compleja $\mathcal{B}' = \{v_1, \dots, v_4, \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_4\}$. Nos quedamos con la base de Jordan de $M(2i)$ que es la correspondiente al primer bloque y tomamos las partes reales e imaginarias de los vectores $\mathcal{B}'' = \{\text{Re}(v_1), \text{Im}(v_1), \dots, \text{Re}(v_4), \text{Im}(v_4)\}$. Respecto de $\mathcal{B}''$ se obtiene la forma de Jordan real de f :

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}''}(f) = J_{\mathbb{R}}(f) = \left(\begin{array}{cccc} C_{2i} & 0 & 0 & 0 \\ I_2 & C_{2i} & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & C_{2i} & 0 \\ 0 & 0 & I_2 & C_{2i} \end{array} \right), \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C_{2i} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

b) Si $\dim K^1(2i) = 2$ y $\dim K^2(2i) = 3$, entonces $\dim K^3(2i) = 4$ que es la multiplicidad algebraica, luego $K^3(2i) = M(2i)$. La tabla de la base de Jordan compleja del subespacio máximo $M(2i)$ de $\hat{f}$ es

$$\begin{array}{ccccccc} K^2(2i) & \subset & K^3(2i) & \subset & K^4(2i) = M(2i) \\ v_3 & \leftarrow & v_2 & \leftarrow & v_1 \\ v_4 & & & & \end{array}$$

La forma canónica de Jordan de $\hat{f}|_{M(2i)}$ es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2i & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2i & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2i & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2i \end{array} \right)$$

Se tienen dos bloques, uno por cada línea de la tabla. El primero es de orden 3, igual al número de vectores de la primera línea, y el segundo de orden 1, igual al número de vectores de la segunda línea. A partir de la matriz compleja se obtiene la forma de Jordan real

$$J_{\mathbb{R}}(f) = \left(\begin{array}{ccc|c} C_{2i} & 0 & 0 & 0 \\ I_2 & C_{2i} & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & C_{2i} & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & C_{2i} \end{array} \right), \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C_{2i} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \square$$

Ejercicios del capítulo 6

- 6.1.** Sean f y g endomorfismos de V . Demuestre que si f y g conmutan, entonces los subespacios $\text{Ker}(f)$ e $\text{Im}(f)$ son subespacios g -invariantes.

Solución: $\text{Ker}(f)$ es g -invariante si y sólo si para todo $v \in \text{Ker}(f)$, se cumple que $g(v) \in \text{Ker}(f)$. Si $v \in \text{Ker}(f)$, entonces $f(v) = 0$, de donde

$$0 = g(f(v)) = (g \circ f)(v) = (f \circ g)(v) = f(g(v))$$

luego $g(v) \in \text{Ker}(f)$.

$\text{Im}(f)$ es g -invariante si y sólo si para todo $v \in \text{Im}(f)$, se cumple que $g(v) \in \text{Im}(f)$. Sea $v \in \text{Im}(f)$, entonces existe $u \in V$ tal que $f(u) = v$. Así, $g(f(u)) = g(v)$ y aplicando la conmutatividad entre f y g se tiene $f(g(u)) = g(v)$, lo que implica que $g(v) \in \text{Im}(f)$. $\square$

- 6.2.** Si U y W son subespacios invariantes de un endomorfismo f , entonces los subespacios $U \cap W$ y $U + W$ también son invariantes por f .

Solución: Veamos que el resultado es cierto para la intersección:

$$u \in U \cap W \Rightarrow \begin{cases} u \in U \\ u \in W \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(u) \in U \\ f(u) \in W \end{cases} \Rightarrow f(u) \in U \cap W$$

Y que también lo es para la unión:

$$u_1 + u_2 \in U + W \text{ con } \begin{cases} u_1 \in U \\ u_2 \in W \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(u_1) \in U \\ f(u_2) \in W \end{cases} \Rightarrow f(u_1 + u_2) = f(u_1) + f(u_2) \in U + W \quad \square$$

- 6.3.** Demuestre, exhibiendo algún ejemplo, que los subespacios generalizados pueden ser tanto reducibles como irreducibles.

Solución: Consideremos un endomorfismo f cuya matriz de Jordan con respecto a una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es

$$J = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

El subespacio

$$K^1(1) = M(1) = L(v_1) \oplus L(v_2)$$

es reducible, mientras que el subespacio

$$K^2(2) = M(2) = L(v_3, v_4)$$

es irreducible por ser 2-cíclico ya que $v_4 = (f - 2\text{Id})(v_3)$. $\square$

6.4. Determine los subespacios invariantes de los endomorfismos cuyas matrices de Jordan son

$$\begin{aligned} (a) J_1 &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, & (b) J_2 &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ (c) J_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & (d) J_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Solución: En cada caso, sea f el endomorfismo que respecto de una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ tiene como matriz a J_i .

Caso (a) Matriz y tabla de la base de Jordan

$$J_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{ccc} K^1(2) & \subset & K^2(2) = M(2) \\ v_4 & \leftarrow & v_3 \end{array} \quad \begin{array}{c} K^1(-1) = M(-1) \\ v_1 \\ v_2 \end{array}$$

El espacio vectorial se descompone en $V = M(-1) \oplus M(2)$.

- Subespacios irreducibles contenidos en $M(-1)$:

- Todas las rectas, dado que $K^1(-1) = M(-1) = L(v_1, v_2)$. Son de la forma

$$R_{a,b} = L(av_1 + bv_2) \equiv \{bx_1 - ax_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0\}, \quad a, b \in \mathbb{K}, (a, b) \neq (0, 0)$$

- No hay planos irreducibles: el único plano contenido en $M(-1)$ es él mismo y es reducible

$$M(-1) = L(v_1) \oplus L(v_2) \equiv \{x_3 = 0, x_4 = 0\}.$$

- Subespacios irreducibles contenidos en $M(2)$ (no hay reducibles pues la matriz de f restringido a $M(2)$ está formada por un único bloque de Jordan):

- Una única recta $R = K^1(2) = L(v_4) \equiv \{x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0\}$.

- El plano $P = M(2) = L(v_3, v_4) \equiv \{x_1 = 0, x_2 = 0\}$

- Subespacios invariantes reducibles:

Se obtienen como suma de los subespacios anteriormente obtenidos. Son de la forma:

Planos: $P_{a,b} = R_{a,b} \oplus R$ con $a, b \in \mathbb{K}$ y $M(-1) = L(v_1) \oplus L(v_2)$.

Hiperplanos: $H_{a,b} = R_{a,b} \oplus P$ y $R \oplus M(-1)$.

Nótese que con las sumas $P_{a,b} + R$ no se obtienen hiperplanos ya que $R \subsetneq P_{a,b}$, luego $P_{a,b} + R = P_{a,b}$.

No hay hiperplanos invariantes irreducibles, porque no puede haber ningún subespacio de dimensión 3 contenido en los subespacios máximos. Se puede comprobar que se obtienen los mismos hiperplanos calculando sus ecuaciones a través de los autovalores de J_1^t .

Caso (b) Matriz y tabla de la base de Jordan

$$J_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} K^1(-1) = M(-1) \\ v_1 \\ v_2 \end{array} \quad \begin{array}{l} K^1(1) = M(1) \\ v_3 \end{array} \quad \begin{array}{l} K^1(2) = M(2) \\ v_4 \end{array}$$

El espacio vectorial se descompone en $V = M(-1) \oplus M(1) \oplus M(2)$.

- Subespacios irreducibles contenidos en $M(-1)$:

- Todas las rectas, dado que $K^1(-1) = M(-1) = L(v_1, v_2)$. Son de la forma

$$R_{a,b} = L(av_1 + bv_2) \equiv \{bx_1 - ax_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0\}, \quad a, b \in \mathbb{K}, \quad (a, b) \neq (0, 0)$$

En esta familia están las rectas $R_1 = L(v_1)$ y $R_2 = L(v_2)$.

- No hay planos irreducibles: el único plano contenido en $M(-1)$ es él mismo y es reducible

$$M(-1) = L(v_1) \oplus L(v_2) \equiv \{x_3 = 0, x_4 = 0\}.$$

- Subespacios irreducibles contenidos en $M(1)$:

- Una única recta $R_3 = M(1) = L(v_3) \equiv \{x_1 = 0, x_2 = 0, x_4 = 0\}$.

- Subespacios irreducibles contenidos en $M(2)$:

- Una única recta $R_4 = M(2) = L(v_4) \equiv \{x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0\}$.

- Subespacios invariantes reducibles:

Se obtienen como suma de los subespacios anteriormente obtenidos. Son de la forma:

Planos:

$$\begin{aligned} P_{a,b,3} &= R_{a,b} \oplus R_3 \equiv \{bx_1 - ax_2 = 0, x_4 = 0\} \\ P_{a,b,4} &= R_{a,b} \oplus R_4 \equiv \{bx_1 - ax_2 = 0, x_3 = 0\} \\ P_{3,4} &= R_3 \oplus R_4 \equiv \{x_1 = 0, x_2 = 0\} \\ P_{-1} &= M(-1) = L(v_1) \oplus L(v_2) \equiv \{x_3 = 0, x_4 = 0\} \end{aligned}$$

Hiperplanos: son todos reducibles

$$\begin{aligned} H_{a,b} &= P_{a,b,3} \oplus R_4 = P_{a,b,4} \oplus R_3 = P_{3,4} \oplus R_{a,b} \\ &= L(av_1 + bv_2, v_3, v_4) \equiv \{bx_1 - ax_2 = 0\} \\ H_{1,2,3} &= P_{-1} \oplus R_3 = L(v_1, v_2, v_3) \equiv \{x_4 = 0\} \\ H_{1,2,4} &= P_{-1} \oplus R_4 = L(v_1, v_2, v_4) \equiv \{x_3 = 0\} \end{aligned}$$

Como se puede ver a continuación, es más fácil calcular los hiperplanos invariantes por el método de los autovalores de J_2^t , ya que de todas las combinaciones de subespacios invariantes de dimensión 1 y 2, la mayoría dan lugar a las mismos subespacios suma.

Se calculan los autovalores de J_2^t .

Para el autovalor -1 :

$$(J_2^t + I)X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_3 = 0, x_4 = 0$$

Así las coordenadas en $\mathcal{B}$ de los autovectores no nulos asociados a $\lambda = -1$ son $(c, d, 0, 0)$ con $c, d \in \mathbb{K}$ y $(c, d) \neq (0, 0)$ que dan lugar a los hiperplanos invariantes:

$$H_{c,d} \equiv cx_1 + dx_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0$$

que son la misma familia que los $H_{a,b}$ que obtuvimos anteriormente.

Del mismo modo se calculan los autovectores no nulos asociados a $\lambda = 1$ con $a \neq 0$ que tienen coordenadas $(0, 0, a, 0)$ y generan el hiperplano de ecuaciones:

$$H \equiv \{x_3 = 0\}$$

Los autovectores no nulos de J_2^t asociados a $\lambda = 2$ tienen coordenadas $(0, 0, 0, b)$ con $b \neq 0$ y generan el hiperplano de ecuaciones:

$$H \equiv \{x_4 = 0\}$$

Caso (c) Matriz y tabla de la base de Jordan

$$J_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{ccccc} K^1(1) & \subset & K^2(1) & \subset & K^3(1) \\ v_3 & \leftarrow & v_2 & \leftarrow & v_1 \\ v_4 & & & & \end{array} = M(1)$$

El espacio vectorial total es $V = M(1)$.

- Rectas invariantes: Todas las contenidas en $K^1(1) = L(v_3, v_4)$. Son de la forma

$$R_{a,b} = L(av_3 + bv_4) \equiv \{x_1 = 0, x_2 = 0, bx_3 - ax_4 = 0\}, \quad a, b \in \mathbb{K}, \quad (a, b) \neq (0, 0)$$

- Planos reducibles: se obtienen como suma de rectas invariantes y todas están contenidas en $K^1(1)$, así el único plano reducible invariante es $K^1(1) = L(v_3) \oplus L(v_4)$.
- Planos invariantes irreducibles: por la Proposición 6.11 son de la forma $L(v, (f - \text{Id})(v))$ con $v \in K^2(1) - K^1(1)$. Unas ecuaciones de estos subespacios generalizados son:

$$K^1(1) = L(v_3, v_4) \equiv \{x_1 = 0, x_2 = 0\}, \quad K^2(1) = L(v_2, v_3, v_4) \equiv \{x_1 = 0\}$$

Luego un vector $v \in K^2(1) - K^1(1)$ tiene coordenadas $v = (0, a, b, c)_{\mathcal{B}}$, con $a \neq 0$. Calculamos las coordenadas de $(f - \text{Id})(v)$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (f - \text{Id})(v) = (0, 0, a, 0)_{\mathcal{B}}$$

Unas ecuaciones implícitas de los planos $L(v, (f - \text{Id})(v))$ se obtienen considerando:

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 0 & 0 & x_1 \\ 0 & a & x_2 \\ a & b & x_3 \\ 0 & c & x_4 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow \{-a^2x_1 = 0, acx_2 - a^2x_4 = 0\}$$

simplificando las ecuaciones, teniendo en cuenta que $a \neq 0$, se obtienen las ecuaciones

$$P_d \equiv \{x_1 = 0, dx_2 + x_4 = 0\}, \quad d \in \mathbb{K}$$

- Hiperplanos invariantes: determinamos las coordenadas de los autovectores de J_3^t :

$$(J_3^t - I)X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_2 = 0, x_3 = 0$$

Las coordenadas en $\mathcal{B}$ de los autovectores de J_3^t son $(a, 0, 0, b)$ con $a, b \in \mathbb{K}$ y $(a, b) \neq (0, 0)$; que dan lugar a los hiperplanos invariantes:

$$H_{a,b} \equiv ax_1 + 0x_2 + 0x_3 + bx_4 = 0$$

Caso (d) Matriz y tabla de la base de Jordan

$$J_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{ccc} K^1(0) & \subset & K^2(0) \\ v_2 & \leftarrow & v_1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} K^1(1) & \subset & K^2(1) \\ v_4 & \leftarrow & v_3 \end{array}$$

El espacio vectorial total es $V = M(0) \oplus M(1)$.

- Rectas invariantes: las contenidas en $K^1(0) = \text{Ker}(f)$ y $K^1(1) = \text{Ker}(f - \text{Id})$

$$R_1 = L(v_2) \equiv \{x_1 = x_3 = x_4 = 0\} \quad \text{y} \quad R_2 = L(v_4) \equiv \{x_1 = x_2 = x_3 = 0\}$$

- Planos invariantes irreducibles: estarán contenidos en los subespacios máximos $M(0) = K^2(0)$ y $M(1) = K^2(1)$. Así tenemos los dos planos:

$$P_1 = M(0) = L(v_1, v_2) \equiv \{x_3 = x_4 = 0\} \quad \text{y} \quad P_2 = M(1) = L(v_3, v_4) \equiv \{x_1 = x_2 = 0\}$$

- Planos invariantes reducibles: son suma de dos rectas invariantes, por lo que sólo hay uno

$$P_3 = R_1 + R_2 = L(v_2, v_4) \text{ de ecuaciones } x_1 = x_3 = 0$$

- Hiperplanos invariantes: recordamos que el número de hiperplanos invariantes es igual al número de rectas invariantes, por lo que habrá exactamente 2. Irreducibles no puede haber, porque tendrían que estar contenidos en los subespacios máximos y estos son de dimensión 2, luego los dos son reducibles, es decir, suma de un plano y una recta invariantes.

Vamos a calcularlos por dos métodos:

a) Método 1: Como sabemos que son sólo 2, y podemos construirlos del siguiente modo:

$$H_1 = P_1 \oplus R_2 \equiv \{x_3 = 0\} \quad \text{y} \quad H_2 = P_2 \oplus R_1 \equiv \{x_1 = 0\}$$

entonces habríamos acabado.

b) Método 2: Calculamos los autovectores no nulos de J_4^t que son de la forma:
- para el autovalor 0: $(a, 0, 0, 0)_{\mathcal{B}}$ con $a \neq 0$, de donde se obtiene el hiperplano

$$ax_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$$

- para el autovalor 1: $(0, 0, b, 0)_{\mathcal{B}}$ con $b \neq 0$, de donde se obtiene el hiperplano

$$0x_1 + 0x_2 + bx_3 + 0x_4 = 0 \Rightarrow x_3 = 0 \quad \square$$

6.5. Determine los planos invariantes irreducibles del endomorfismo f cuya matriz de Jordan es

$$J_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución: Por la Proposición 6.11 un plano P es f -invariante si y sólo si es 2-cíclico, es decir, de la forma $P = L(v, (f - \text{Id})(v))$ con $v \in K^2(1) - K^1(1)$. Unas ecuaciones de estos subespacios generalizados son:

$$K^1(1) = L(v_2, v_4) \equiv \{x_1 = 0, x_3 = 0\}, \quad K^2(1) = V \text{ no tiene ecuaciones}$$

Luego un vector $v \in K^2(1) - K^1(1)$ tiene coordenadas $v = (a, b, c, d)_{\mathcal{B}}$, con $(a, c) \neq 0$. Calculamos las coordenadas de $(f - \text{Id})(v)$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ c \\ c \end{pmatrix} \Rightarrow (f - \text{Id})(v) = (0, a, 0, c)_{\mathcal{B}}$$

Entonces, los planos irreducibles invariantes son de la forma

$$L((a, b, c, d)_{\mathcal{B}}, (0, a, 0, c)_{\mathcal{B}})$$

6.6. Halle el polinomio mínimo de los endomorfismos de los ejercicios 6.5 y 6.6.

Solución: Los polinomios mínimos se obtienen observando, para cada autovalor λ_i , el bloque de Jordan de mayor orden, pongamos l_i , que coincide con el exponente tal que $K^{l_i}(\lambda_i) = M(\lambda_i)$. El polinomio mínimo tendrá el factor $(t - \lambda_i)^{l_i}$. En cada caso los polinomios son:

$$J_1 : (t + 1)(t - 2)^2; \quad J_2 : (t + 1)(t - 1)(t - 2); \quad J_3 : (t - 1)^3; \quad J_4 : t^2(t - 1)^2; \quad J_5 : (t - 1)^2 \quad \square$$

- 6.7.** Sea λ un autovalor de un endomorfismo f y $p(t)$ un polinomio anulador de f . Demuestre que λ es una raíz de $p(t)$.

Solución: Sea $p(t) = a_n t^n + \cdots + a_1 t + a_0$ un polinomio anulador de f , entonces $p(f)(v) = 0$, para todo $v \in V$. Sea v un autovector no nulo asociado a un autovalor λ de f . Se tiene

$$\begin{aligned} 0 = p(f)(v) &= (a_n f^n + \cdots + a_1 f + a_0 \text{Id})(v) \\ &= a_n f^n(v) + \cdots + a_1 f(v) + a_0 v \\ &= a_n \lambda^n v + \cdots + a_1 \lambda v + a_0 v \\ &= (a_n \lambda^n + \cdots + a_1 \lambda + a_0)v = p(\lambda)v, \quad p(\lambda) \in \mathbb{K} \end{aligned}$$

Por ser $v \neq 0$ se deduce que $p(\lambda) = 0$. Como queríamos demostrar. $\square$

- 6.8.** Utilizando el Teorema de Cayley-Hamilton, demuestre que si A es una matriz de orden n triangular, tal que $a_{ii} = 0$ para todo $i = 1, \dots, n$; entonces $A^n = 0$.

Solución: Sabiendo que en una matriz triangular los elementos de la diagonal principal son los autovalores, se tiene que $\lambda = 0$ es el único autovalor de A con multiplicidad algebraica n . En particular, el polinomio característico de A es $p_A(\lambda) = \lambda^n$. Por el Teorema de Cayley-Hamilton sabemos que el polinomio característico anula al endomorfismo asociado a esa matriz (o equivalentemente a la matriz), es decir $p_A(A) = A^n = 0$. $\square$

- 6.9.** Demuestre que si λ es un autovalor de un endomorfismo f de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, entonces $p(\lambda)$ es un autovalor del endomorfismo $p(f)$, para todo polinomio p con coeficientes en $\mathbb{K}$.

Solución: Sea $p(t) = a_n t^n + \cdots + a_1 t + a_0$ un polinomio con coeficientes en $\mathbb{K}$ y v un autovector no nulo asociado a un autovalor λ de f . Entonces

$$\begin{aligned} p(f)(v) &= (a_n f^n + \cdots + a_1 f + a_0 \text{Id})(v) \\ &= a_n f^n(v) + \cdots + a_1 f(v) + a_0 v \\ &= a_n \lambda^n v + \cdots + a_1 \lambda v + a_0 v \\ &= (a_n \lambda^n + \cdots + a_1 \lambda + a_0)v = p(\lambda)v \end{aligned}$$

Luego $p(\lambda)$ es un autovalor de $p(f)$. $\square$

- 6.10.** Si A es una matriz de orden 4, y $p(x) = x^3$ es un polinomio anulador de A , ¿cuáles son las posibles matrices de Jordan semejantes a A ?

Solución: Si $p(x) = x^3$ es un polinomio anulador de A , entonces es múltiplo del polinomio mínimo que será de la forma $m_A(x) = x^r$ con $r \leq 3$. Por otro lado, el polinomio característico p_A de A tiene las mismas raíces que el mínimo (sin contar multiplicidades). Entonces, $p_A(x) = x^4$ y $x = 0$ es el único autovalor de A de multiplicidad algebraica 4.

Por otro lado, si $m_A(x) = x^r$ con $r \leq 3$ entonces r es el orden del bloque de Jordan de mayor tamaño, y se tienen las siguientes posibilidades para la matriz de Jordan según sea el polinomio mínimo

$$\begin{array}{cccc}
 \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) & \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) & \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) & \left(\begin{array}{c|ccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\
 m_A(x) = x^3 & m_A(x) = x^2 & m_A(x) = x^2 & m_A(x) = x
 \end{array} \quad \square$$

6.11. Dado el endomorfismo f , de un espacio vectorial de dimensión 6, con matriz de Jordan

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

- Determine sus polinomios característico y mínimo, los autovalores y sus multiplicidades algebraicas y geométricas.
- Justifique que no existen hiperplanos invariantes irreducibles.
- Dé la ecuación de un hiperplano invariantes reducible.
- Dé las ecuaciones de un plano invariantes que contenga infinitas rectas invariantes.
- Dé las ecuaciones de un plano invariante que contenga exactamente 2 rectas invariantes.
- Dé las ecuaciones de un plano invariante que contenga una única recta invariante.

Solución: a) Como la matriz es triangular, los autovalores están en la diagonal principal. Así, tenemos dos autovalores $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 2$ con multiplicidades algebraicas $a_1 = 2$ y $a_2 = 4$, respectivamente. Las multiplicidades algebraicas son las multiplicidades como raíces del polinomio característico, luego

$$p_f(\lambda) = (1 - \lambda)^2(2 - \lambda)^4$$

El polinomio mínimo tiene como raíces los autovalores de f y es divisor del polinomio característico

$$m_f(\lambda) = (1 - \lambda)^a(2 - \lambda)^b, \quad a \leq 2 \text{ y } b \leq 4$$

Para determinar a y b se estudia cuál es el subespacio máximo asociado a cada autovalor, que a la vista de la matriz de Jordan se identifica con el subespacio generalizado i -ésimo, siendo i el tamaño del bloque de Jordan de mayor dimensión asociado al autovalor que corresponda.

$$K^2(1) = M(1) \Rightarrow a = 2$$

$$K^3(2) = M(2) \Rightarrow b = 3$$

Por otro lado, las multiplicidades geométricas son las dimensiones de los subespacios propios:

$$\begin{aligned} g_1 &= \dim V(1) = 6 - rg(A - I) = 6 - 5 = 1, \\ g_2 &= \dim V(2) = 6 - rg(A - 2I) = 6 - 4 = 2; \end{aligned}$$

que pueden observarse directamente mirando a la matriz ya que coinciden con el número de bloques de Jordan asociados a cada autovalor.

b) Todo subespacio irreducible debe estar contenido en un subespacio máximo. En este caso los subespacios máximos tienen dimensiones

$$\dim M(1) = 2 \quad \text{y} \quad \dim M(2) = 4$$

por lo que nunca podrán contener a un hiperplano ya que es un subespacio de dimensión 5.

c) Sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_6\}$ la base a la que está referida la matriz de f , se tiene que $M(1) = L(v_1, v_2)$ y $M(2) = L(v_3, v_4, v_5, v_6)$. Entre otras opciones, podemos formar un subespacio reducible invariante H como suma de dos subespacios invariantes $H = U_1 + U_2$ contenidos en $M(1)$ y $M(2)$ respectivamente. Por otro lado, sabemos que los vectores asociados a un bloque de Jordan generan un subespacio irreducible, por lo tanto, teniendo en cuenta el bloque de dimensión 2 asociado al autovalor 1, y el de dimensión 3 asociado al autovalor 2, podemos tomar

$$U_1 = L(v_1, v_2) \quad \text{y} \quad U_2 = L(v_3, v_4, v_5)$$

y obtendremos un subespacio suma de dimensión 5, como queríamos. Las ecuaciones de este subespacio H , respecto a la base $\mathcal{B}$, son: $x_6 = 0$.

d) Para que un plano P contenga infinitas rectas invariantes debe ocurrir que $f|_P$, la restricción de f a P , tenga una matriz de la forma:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

o lo que es lo mismo, P tendrá una base formada por dos autovectores asociados al mismo autovalor λ . La única posibilidad es $P = L(v_5, v_6)$ los dos autovectores de la base asociados a $\lambda = 2$. Se observa que $P = V_2$, el subespacio propio. Las ecuaciones de este plano son:

$$P \equiv \{x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0\}$$

e) Para que un plano invariante P contenga exactamente 2 rectas invariantes debe ocurrir que $f|_P$, la restricción de f a P , tenga una matriz de la forma:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \quad \text{con} \quad \lambda_1 \neq \lambda_2$$

Uno posible es $P = L(v_2, v_6)$. La matriz de $f|_P$ es $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y unas ecuaciones de este plano son:

$$P \equiv \{x_1 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 0\}$$

Las dos rectas invariantes contenidas en P son $L(v_2)$ y $L(v_6)$.

f) Para que un plano invariante P contenga una única recta invariante debe ocurrir que $f|_P$ tenga una matriz de la forma:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

Uno posible es

$$P = L(v_1, v_5) \equiv \{x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_6 = 0\}$$

que se corresponde con el bloque 2×2 que determinan las filas y columnas 4 y 5. La única recta invariante contenida en P es $L(v_5)$. $\square$

6.12. a) Determine las posibles matrices de Jordan de un endomorfismo f de un espacio vectorial real de dimensión 4 que cumple las siguientes condiciones:

- (1) Admite una forma canónica de Jordan.
- (2) No tiene planos invariantes que contengan infinitas rectas invariantes.
- (3) No tiene hiperplanos irreducibles invariantes.
- (4) No es diagonalizable.

b) De las opciones obtenidas ¿cuál de ellas tiene exactamente dos rectas invariantes?

Solución: a) De la condición (1) se deduce que el endomorfismo tiene cuatro autovalores reales, no necesariamente distintos. Es decir, su polinomio característico no tiene raíces complejas.

De la condición (4) se deduce que para algún autovalor λ_i la multiplicidad geométrica g_i y algebraica a_i no coinciden. Llamemos a este autovalor λ_1 , y se cumplirá $1 \leq g_1 < a_1$, por lo que la multiplicidad algebraica de λ_1 será al menos 2.

De la condición (2) se deduce que la multiplicidad geométrica de cada autovalor es 1. En efecto, si un autovalor λ cumple $g = \dim V_\lambda \geq 2$, entonces V_λ contiene un plano con infinitas rectas invariantes. Así, si la multiplicidad geométrica de cada autovalor es uno, eso significa que en la matriz de Jordan habrá un único bloque de Jordan (todavía no sabemos de qué dimensión) asociado a cada autovalor.

De la condición (3) se deduce que en la matriz de Jordan no puede haber un bloque de dimensión 3 asociado a ningún autovalor, ya que los vectores asociados al bloque, que se obtendrían de una línea de la tabla de la base de Jordan, generarían un subespacio de dimensión 3 invariante irreducible.

Con estas reflexiones se concluye que cada autovalor tiene asociado un único bloque de Jordan y que éste sólo puede ser de dimensión 1 o 2. Y en particular, como el autovalor λ_1 tiene multiplicidad algebraica al menos 2, entonces será exactamente 2 y su bloque de Jordan de orden 2.

Entonces se tienen sólo dos posibilidades para la matriz de Jordan: tener dos bloques o tres. Es decir:

$$J_1 = \left(\begin{array}{cc|cc} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda_2 \end{array} \right) \quad \text{o} \quad J_2 = \left(\begin{array}{cc|cc} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_3 \end{array} \right)$$

con $\lambda_i \neq \lambda_j$ para todo $i \neq j$.

b) Si llamamos $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_4\}$ a la base en la que están dadas las matrices J_1 y J_2 , entonces:

- La primera matriz tiene dos rectas invariantes $L(v_2) = V_{\lambda_1}$ y $L(v_4) = V_{\lambda_2}$.
- La segunda matriz tiene 3 tres rectas invariantes $L(v_2) = V_{\lambda_1}$, $L(v_3) = V_{\lambda_2}$ y $L(v_4) = V_{\lambda_3}$.

Por lo tanto la matriz pedida en este apartado es J_1 . $\square$

6.13. Determine las posibles formas canónicas de Jordan (o Jordan real) de un endomorfismo f de un espacio vectorial real de dimensión 4 que admite exactamente una única recta invariante.

Solución: Si deja una única recta invariantes, entonces tiene un único autovalor λ con multiplicidad geométrica $g = \dim V_\lambda = 1$. Si f admite una forma de Jordan, entonces

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

Si f no admite una forma canónica de Jordan, entonces el polinomio característico tiene alguna raíz compleja (y su conjugada) $a \pm bi$, por lo que la forma de Jordan real será

$$J_{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & -b & a \end{pmatrix}$$

Nótese que las raíces complejas no pueden ser dobles, porque en tal caso no tendría un autovalor real, y por tanto no tendría ninguna recta invariante. $\square$

6.14. Demuestre que si $p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0$, con $a_0 \neq 0$ es un polinomio anulador de una matriz cuadrada A , de orden m , entonces A es invertible y

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0}(a_n A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \dots + a_1 I_m)$$

Solución: Si $p(t)$ anula a A entonces $p(A) = 0$, es decir

$$p(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 I_m = 0$$

de donde

$$a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_1 A = -a_0 I_m$$

Sacando factor común A en el primer miembro de la ecuación se obtiene

$$A(a_n A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \cdots + a_1 I_m) = -a_0 I_m$$

Como $a_0 \neq 0$ entonces

$$A \left(-\frac{1}{a_0} (a_n A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \cdots + a_1 I_m) \right) = I_m$$

de donde se concluye que la matriz

$$-\frac{1}{a_0} (a_n A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \cdots + a_1 I_m)$$

es la inversa de A . $\square$

6.15. Utilice el ejercicio anterior para demostrar que la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -7 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{cumple } 4A^{-1} = -A^3 + 2A^2 + 3A - 4I_4.$$

Solución: Para utilizar el ejercicio anterior, determinamos un polinomio anulador, que va a ser el polinomio característico:

$$p_A(t) = \det(A - tI_4) = t^4 - 2t^3 - 3t^2 + 4t + 4$$

Como el término independiente es distinto de 0, entonces por el resultado visto en el ejercicio anterior A es invertible y

$$p(A) = 0 \Rightarrow A^4 - 2A^3 - 3A^2 + 4A + 4I_4 = 0 \Rightarrow A^{-1} = -\frac{1}{4}(A^3 - 2A^2 - 3A + 4I_4)$$

$$\text{y de ahí } 4A^{-1} = -A^3 + 2A^2 + 3A - 4I_4. \quad \square$$

6.16. Sea $A \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{C})$ una matriz invertible de orden 3 que cumple:

$$A^{-1} = \frac{A^2 - 5A + 7I_3}{3}$$

a) Determine un polinomio anulador de A .

b) Si A no es diagonalizable, determine las posibles matrices de Jordan semejantes a A .

Solución: a) Multiplicando por A en ambos miembros de la ecuación dada se tiene

$$AA^{-1} = \frac{A^3 - 5A^2 + 7A}{3} \Rightarrow 3I_3 = A^3 - 5A^2 + 7A \Rightarrow A^3 - 5A^2 + 7A - 3I_3 = 0$$

luego el polinomio $p(t) = t^3 - 5t^2 + 7t - 3$ es un polinomio anulador de A .

b) Factorizamos el polinomio anulador para obtener información sobre los autovalores, ya que es múltiplo del polinomio mínimo.

$$p(t) = (t - 1)^2(t - 3)$$

Los posibles autovalores de A son 1 y/o 3 (podría ser autovalor alguno de ellos o los dos).

El polinomio mínimo de A , $m_A(t)$ cumple las siguientes condiciones

- 1) Es divisor de $p(t)$,
- 2) Dado que A no es diagonalizable, tiene que tener alguna raíz múltiple (si todas las raíces del polinomio mínimo fuesen de grado 1, entonces todos los bloques de Jordan serían de tamaño 1 y A sería diagonalizable).

Ambas condiciones hacen que se tengan dos posibles casos:

$$m_A(t) = (t - 1)^2 \quad \text{o bien} \quad m_A(t) = (t - 1)^2(t - 3)$$

Las raíces del polinomio mínimo son los autovalores de A y la multiplicidad algebraica de estas raíces en el polinomio mínimo indica el tamaño del bloque de Jordan más grande asociado al autovalor correspondiente. Determinamos ahora las posibles formas de Jordan para cada caso:

Caso 1 Si $m_A(t) = (t - 1)^2$, entonces $\lambda = 1$ es el único autovalor de A y la única raíz del polinomio característico, que será $p_A(t) = (1 - t)^3$; y en la matriz de Jordan J_1 semejante a A hay un bloque de orden 2. En definitiva, salvo permutación de bloques, J_1 es

$$J_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Caso 2 Si $m_A(t) = (t - 1)^2(t - 3)$, entonces $p_A(t) = -m_A(t)$, y así A tiene dos autovalores $\lambda_1 = 1$ doble con el bloque de Jordan más grande de tamaño 2, y $\lambda_2 = 3$ simple. Luego la matriz de Jordan semejante a A sería

$$J_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \square$$

6.17. (**) Sea f un endomorfismo y λ un autovalor de f y U un subespacio r -cíclico

$$U = L(v, (f - \lambda \text{Id})(v), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v)), \quad v \in K^r(\lambda) - K^{r-1}(\lambda)$$

Entonces, los subespacios f -invariantes contenidos en U son exactamente r :

$$U_1 \subsetneq U_2 \subsetneq \dots \subsetneq U_r = U, \quad \text{con } U_i = L(\{(f - \lambda \text{Id})^{r-i}(v), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v)\}), \quad \dim(U_i) = i$$

para $i = 1, \dots, r$; y todos irreducibles.

Solución: Como U es invariante, podemos considerar el endomorfismo restricción $f|_U : U \rightarrow U$. La forma canónica de Jordan de $f|_U$ respecto de la base

$$\mathcal{B}_U = \{v, (f - \lambda \text{Id})(v), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v)\}$$

está formada por un único bloque de Jordan

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}_U}(f|_U) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & 1 & \lambda \end{pmatrix}_{r \times r}$$

y la tabla de la base de Jordan es

$$\begin{array}{ccccccc} K^1(\lambda) & & \subset & \dots & \subset & K^i(\lambda) & \subset & \dots & \subset & K^r(\lambda) = M(\lambda) \\ (f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v) & & & & & (f - \lambda \text{Id})^{r-i}(v) & & & & v \end{array}$$

En primer lugar vemos que los subespacios $U_i = L((f - \lambda \text{Id})^{r-i}(v), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v))$ son invariantes ya que se corresponden con los i últimos vectores de la tabla anterior

$$\begin{array}{ccccccc} K^1(\lambda) & & \subset & \dots & \subset & K^i(\lambda) \\ (f - \lambda \text{Id})^{r-1}(v) & & & & & (f - \lambda \text{Id})^{r-i}(v) \end{array}$$

y que se trata de un subespacio i -cíclico. En efecto, si llamamos $u = (f - \lambda \text{Id})^{r-i}(v)$, entonces

$$U_i = L(u, (f - \lambda \text{Id})(u), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{i-1}(u)), \quad \text{con } u \in K^i(\lambda) - K^{i-1}(\lambda)$$

Este subespacio i -cíclico se corresponde con el sub-bloque de Jordan $i \times i$ correspondiente a la submatriz de $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}_U}(f|_U)$ formada por las últimas i filas e i columnas.

Demostramos la unicidad por reducción al absurdo. Supongamos que existe otro subespacio invariante irreducible W_i con $\dim W_i = i$, contenido en U . Por ser irreducible, será i -cíclico; luego existirá $w \in K^i(\lambda) - K^{i-1}(\lambda)$ tal que

$$W_i = L(w, (f - \lambda \text{Id})(w), \dots, (f - \lambda \text{Id})^{i-1}(w))$$

Por ser U_i y W_i subespacios i -cíclicos, ambos están contenidos en $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^i$ y por tanto en $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^i \cap U$, que es un subespacio de dimensión i . Vamos a demostrar que no puede ocurrir $U_i \neq W_i$. Si así fuera, como $\dim(U_i) = \dim(W_i) = i$, entonces $\dim(U_i + W_i) > i$, lo que contradice que ambos subespacios estén contenidos en $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id})^i \cap U$. $\square$

Ejercicios del capítulo 7

7.1. Sean V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, $g : V \rightarrow V$ un endomorfismo y $\Phi : V \rightarrow \mathbb{K}$ una forma cuadrática. Demuestre que $\Phi \circ g$ es una forma cuadrática.

Solución: Sea $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ la forma polar de Φ . Vamos a demostrar que la aplicación $f_g(x, y) = f(g(x), g(y))$ es la forma polar de $\Phi \circ g$, es decir:

- (a) f_g es una forma bilineal simétrica, y
- (b) $\Phi \circ g(x) = f_g(x, x)$, para todo $x \in V$.

Comenzamos demostrando (a). La aplicación f_g es simétrica, ya que

$$f_g(x, y) = f(g(x), g(y)) \underset{f \text{ simétrica}}{=} f(g(y), g(x)) = f_g(y, x), \text{ para todo } x, y \in V$$

Y es bilineal si para todo $a, b \in \mathbb{K}$, $x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V$ satisface:

- (1) $f_g(ax_1 + bx_2, y) = af_g(x_1, y) + bf_g(x_2, y)$, y
- (2) $f_g(x, ay_1 + by_2) = af_g(x, y_1) + bf_g(x, y_2)$.

Por la propiedad de simetría de f_g , basta con demostrar (1):

$$\begin{array}{lll} f_g(ax_1 + bx_2, y) & f(g(ax_1 + bx_2), g(y)) & \text{por definición de } f_g \\ & f(ag(x_1) + bg(x_2), g(y)) & \text{por ser } g \text{ lineal} \\ & af(g(x_1), g(y)) + bf(g(x_2), g(y)) & \text{por ser } f \text{ bilineal} \\ & af_g(x_1, y) + bf_g(x_2, y) & \text{por definición de } f_g \end{array}$$

Finalmente, se demuestra la condición (b):

$$\begin{array}{lll} \Phi \circ g(x) & \Phi(g(x)) & \text{por definición de composición} \\ & f(g(x), g(x)) & \text{por ser } f \text{ la forma polar de } \Phi \\ & f_g(x, x) & \text{por definición de } f_g \quad \square \end{array}$$

7.2. Sean f y g dos formas lineales de un espacio vectorial V . Demuestre que la aplicación $h(u, v) = f(u)g(v)$ es una forma bilineal de V . Además h es simétrica si f y g son proporcionales.

Solución: La aplicación h es una forma bilineal ya que:

$$\begin{aligned} h(au + bv, w) &= f(au + bv)g(w) \\ &\underset{f \text{ lineal}}{=} (af(u) + bf(v))g(w) \\ &= af(u)g(w) + bf(v)g(w) \\ &= ah(u, w) + bh(v, w). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h(u, av + bw) &= f(u)g(av + bw) \\ &\underset{g \text{ lineal}}{=} f(u)(ag(v) + bg(w)) \\ &= af(u)g(v) + bf(u)g(w) = ah(u, v) + bh(u, w). \end{aligned}$$

Supongamos f y g proporcionales. es decir que existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que $f(v) = \lambda g(v)$ para todo $v \in V$. La forma bilineal h es simétrica ya que se cumple

$$h(u, v) = h(v, u) \Leftrightarrow f(u)g(v) = f(v)g(u) \Leftrightarrow \frac{f(u)}{g(u)} = \frac{f(v)}{g(v)} = \lambda \quad \square$$

7.3. Sean f y g dos formas lineales de un espacio vectorial V . Entonces la aplicación

$$h(u, v) = f(u)g(v) - g(u)f(v)$$

es una forma bilineal antisimétrica, y

$$l(u, v) = f(u)g(v) + g(u)f(v)$$

es una forma bilineal simétrica.

Solución: Veamos que l es simétrica:

$$l(u, v) = f(u)g(v) + g(u)f(v) = f(v)g(u) + g(v)f(u) = l(v, u)$$

Es lineal en la primera componente.

$$\begin{aligned} l(au + bv, w) &= f(au + bv)g(w) + g(au + bv)f(w) \\ &\stackrel{f, g \text{ lineales}}{=} [af(u) + bf(v)]g(w) + [ag(u) + bg(v)]f(w) \\ &= a[f(u)g(w) + g(u)f(w)] + b[f(v)g(w) + g(v)f(w)] \\ &= al(u, w) + bl(v, w) \end{aligned}$$

Por ser simétrica se tiene también la linealidad en la segunda componente.

De modo análogo se prueban los resultados sobre la aplicación h . $\square$

7.4. Si Φ es una forma cuadrática, entonces su forma polar es

$$f_{\Phi}(x, y) = \frac{1}{4}[\Phi(x + y) - \Phi(x - y)].$$

Solución: La forma polar está definida por $f_{\Phi}(x, y) = \frac{1}{2}[\Phi(x + y) - \Phi(x) - \Phi(y)]$. Despejando $\Phi(x + y)$ se obtiene

$$\Phi(x + y) = \Phi(x) + \Phi(y) + 2f_{\Phi}(x, y)$$

y de ahí

$$\Phi(x - y) = \Phi(x + (-y)) = \Phi(x) + \Phi(-y) + 2f_{\Phi}(x, -y) = \Phi(x) + \Phi(y) - 2f_{\Phi}(x, y)$$

Restando ambas ecuaciones se obtiene el resultado deseado

$$\Phi(x + y) - \Phi(x - y) = 4f_{\Phi}(x, y) \quad \square$$

- 7.5.** Los conjuntos $\mathcal{BL}_s$ y $\mathcal{BL}_a$ formados por las formas bilineales simétricas y antisimétricas de un $\mathbb{K}$ –espacio vectorial V respectivamente, son subespacios vectoriales de $\mathcal{BL}(V)$. Además:

$$\mathcal{BL}(V) = \mathcal{BL}_s \oplus \mathcal{BL}_a$$

Solución: Sean $f, g \in \mathcal{BL}_s$ y veamos que para todo $a, b \in \mathbb{K}$ la forma $af + bg$ es simétrica

$$(af + bg)(u, v) = af(u, v) + bg(u, v) = af(v, u) + bg(v, u) = (af + bg)(v, u)$$

luego $\mathcal{BL}_s$ es un subespacio vectorial de $\mathcal{BL}(V)$. Del mismo modo se demuestra para las antisimétricas.

Para demostrar que $\mathcal{BL}(V) = \mathcal{BL}_s \oplus \mathcal{BL}_a$, observamos que de la Proposición 7.12, toda forma bilineal f se descompone en suma $f = f_{sim} + f_{asim}$, con $f_{sim} \in \mathcal{BL}_s$ y $f_{asim} \in \mathcal{BL}_a$, por lo que $\mathcal{BL}(V) = \mathcal{BL}_s + \mathcal{BL}_a$. Para ver que la suma es directa, hay que probar $\mathcal{BL}_s \cap \mathcal{BL}_a = \{0\}$, es decir que una forma bilineal f no nula no puede ser a la vez simétrica y antisimétrica, ya que en tal caso $f(u, v) = f(v, u) = -f(u, v)$ para todo $u, v \in V$. Esto ocurre si y sólo si $f(u, v) = 0$ para todo $u, v \in V$, si y sólo si $f = 0$. $\square$

- 7.6.** Sea V un $\mathbb{K}$ –espacio vectorial, donde $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Demuestre que una forma bilineal $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ es antisimétrica si y sólo si $f(v, v) = 0$ para todo v .

Solución: La condición necesaria es trivial. Si f es antisimétrica, entonces para todo $v \in V$ se cumple $f(v, v) = -f(v, v)$. El único número, real o complejo, que es igual a su opuesto es el 0, luego $f(v, v) = 0$.

Para probar la condición suficiente, supongamos que f es una forma bilineal tal que $f(v, v) = 0$ para todo $v \in V$. En particular, para todo $u, v \in V$ se tiene que $f(u + v, u + v) = 0$. Por otro lado, por ser bilineal se cumple

$$0 = f(u + v, u + v) = \underbrace{f(u, u)}_{=0} + f(u, v) + f(v, u) + \underbrace{f(v, v)}_{=0} = f(u, v) + f(v, u)$$

de donde se tiene la condición de antisimetría de f

$$f(u, v) = -f(v, u) \quad \square$$

- 7.7.** Sean U y W subespacios vectoriales de un $\mathbb{K}$ –espacio vectorial V y f una forma bilineal simétrica de V . Demuestre que se cumplen las siguientes propiedades:

- Si $U \subseteq W$, entonces $W^c \subseteq U^c$.
- $U^c + W^c \subseteq (U \cap W)^c$.
- $U^c \cap W^c = (U + W)^c$.
- $U \subseteq (U^c)^c$.

Solución: a) Sea $v \in W^c$, entonces $f(v, w) = 0$ para todo $w \in W$ y como $U \subseteq W$, en particular $f(v, u) = 0$ para todo $u \in U$. luego $v \in U^c$.

b) Sea $v \in U^c + W^c$, entonces $v = u + w$ con $u \in U^c$ y $w \in W^c$. Entonces, para todo $x \in U \cap W$, dado que $x \in U$ y $x \in W$, se tiene

$$f(v, x) = f(u + w, x) = f(u, x) + f(w, x) = 0 + 0 = 0 \Rightarrow v \in (U \cap W)^c$$

c) Un vector $v \in U^c \cap W^c$ si y sólo si $f(v, u) = 0$ para todo $u \in U$ y $f(v, w) = 0$ para todo $w \in W$, es decir $f(v, x) = 0$ para todo $x \in U \cup W$. Equivalentemente.

$$v \in (U \cup W)^c = L(U \cup W)^c = (U + W)^c.$$

d) Si $u \in U$, entonces $f(u, x) = 0$, para todo $x \in U^c$. luego $u \in (U^c)^c$. $\square$

7.8. Sean $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ una forma bilineal simétrica y U un subespacio vectorial de V . Si f es no degenerada, entonces $U = (U^c)^c$.

Solución: Por el ejercicio anterior se tiene que $U \subseteq (U^c)^c$. Por ser f no degenerada y aplicando la propiedad (3) de la Proposición 7.24, pág. 285, sabemos que:

$$\left. \begin{array}{l} \dim U + \dim U^c = n \\ \dim U^c + \dim (U^c)^c = n \end{array} \right\} \Rightarrow \dim U = \dim (U^c)^c \Rightarrow U = (U^c)^c \quad \square$$

7.9. Dada la aplicación $f : \mathbb{R}_3[x] \times \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(p, q) = p(1)q(-1) + p(-1)q(1)$$

a) Demuestre que es bilineal y simétrica.

b) Determine su matriz en la base canónica de $\mathbb{R}_3[x]$.

Solución: a) Sean $p, q, r \in \mathbb{R}_3[x]$ y $a, b \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(ap + bq, r) &= (ap + bq)(1)r(-1) + (ap + bq)(-1)r(1) \\ &= (ap(1) + bq(1))r(-1) + (ap(-1) + bq(-1))r(1) \\ &= ap(1)r(-1) + bq(1)r(-1) + ap(-1)r(1) + bq(-1)r(1) \\ &= a[p(1)r(-1) + p(-1)r(1)] + b[q(1)r(-1) + q(-1)r(1)] \\ &= af(p, r) + bf(q, r). \end{aligned}$$

luego f es lineal en la primera componente. Del mismo modo se demuestra la linealidad en la segunda componente. Es trivial comprobar que $f(p, q) = f(q, p)$, y por lo tanto es simétrica.

b) Sea $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, x^3\}$. Utilizando la notación $1 = x^0$ tenemos para $i, j = 0, 1, 2, 3$ que

$$f(x^i, x^j) = 1^i \cdot (-1)^j + (-1)^i \cdot 1^j = (-1)^j + (-1)^i = \begin{cases} 0 & \text{si } i, j \text{ tienen distinta paridad} \\ 2 & \text{si } i, j \text{ son pares} \\ -2 & \text{si } i, j \text{ son impares} \end{cases}$$

y

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} f(1,1) & f(1,x) & f(1,x^2) & f(1,x^3) \\ f(x,1) & f(x,x) & f(x,x^2) & f(x,x^3) \\ f(x^2,1) & f(x^2,x) & f(x^2,x^2) & f(x^2,x^3) \\ f(x^3,1) & f(x^3,x) & f(x^3,x^2) & f(x^3,x^3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \square$$

7.10. Dada la forma bilineal simétrica $f : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ cuya ecuación en la base canónica es

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = -x_1 y_1 + x_1 y_2 + x_2 y_1 - x_2 y_2 + 2x_3 y_3$$

- a) Determine la matriz de f en la base canónica.
 b) Calcule una base de vectores conjugados $\{e_1, e_2, e_3\}$ tales que $f(e_i, e_i)$ sea igual a 1, -1 o 0; para todo $i = 1, 2, 3$.

Solución: a) La matriz de la forma bilineal en la base canónica $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = (f(v_i, v_j)) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

b) Para determinar una base de vectores conjugados $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3\}$ utilizaremos el método de construcción directa que se describe en el Teorema de existencia 7.28, pág. 288. Previamente, observamos que $\text{rg}(f) = 2$, por lo que la forma es degenerada y calculamos su núcleo

$$\text{Ker}(f) = \{M_{\mathcal{B}}(f)X = 0\} \equiv \{x_1 - x_2 = 0, x_3 = 0\}$$

Como f es no nula, existe un vector u_1 tal que $f(u_1, u_1) \neq 0$. Tomamos por ejemplo $u_1 = v_1 = (1, 0, 0)$ ya que $f(u_1, u_1) = -1$.

El vector u_2 tiene que pertenecer al subespacio conjugado $L(u_1)^c$

$$L(u_1)^c = \{(x_1, x_2, x_3) : (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0\} \equiv \{x_1 - x_2 = 0\}$$

La forma bilineal f es no nula en $L(u_1)^c$ y nos sirve $u_2 = v_3 = (0, 0, 1)$ ya que $f(v_3, v_3) = 2 \neq 0$.

El tercer vector, será conjuado de u_1 y u_2 , es decir $u_3 \in L(u_1)^c \cap L(u_2)^c = L(u_1, u_2)^c$.

$$L(u_2)^c = \{(x_1, x_2, x_3) : (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0\} \equiv \{x_3 = 0\}$$

Por tanto, $L(u_1, u_2)^c \equiv \{x_1 - x_2 = 0, x_3 = 0\}$. La forma bilineal f es nula en este subespacio ya que es el núcleo de f , luego no existe ningún $u_3 \in L(u_1, u_2)^c$ tal que $f(u_3, u_3) \neq 0$. Entonces, tomamos u_3 un vector cualquiera de $L(u_1, u_2)^c$ y se cumplirá que $f(u_3, u_3) = 0$. Por ejemplo, $u_3 = (1, 1, 0)$.

La matriz de f respecto de la base de vectores conjugados $\mathcal{B}'$ es la matriz diagonal

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = (f(u_i, u_j)) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Para transformar el 2 de la diagonal en un 1 cambiamos el vector u_2 por $e_2 = \frac{u_2}{\sqrt{f(u_2, u_2)}} = \frac{u_2}{\sqrt{2}}$ que cumplirá

$$f(e_2, e_2) = f\left(\frac{u_2}{\sqrt{2}}, \frac{u_2}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} f(u_2, u_2) = 1$$

La matriz de f respecto de la base $\mathcal{B}'' = \{e_1 = u_1, e_2, e_3 = u_3\}$ es la matriz diagonal

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}''}(f) = (f(e_i, e_j)) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \square$$

- 7.11.** Determine si las siguientes matrices pueden corresponder a una misma forma cuadrática real en distintas bases

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Solución: Serán las matrices de una misma forma cuadrática Φ , en distintas bases, si y sólo si son congruentes, si y sólo si tienen la misma signatura.

Hacemos la diagonalización por congruencia de ambas matrices:

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{f_2 \rightarrow f_2 - f_1 \\ c_2 \rightarrow c_2 - c_1}]{\quad} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{f_3 \rightarrow f_3 - \frac{1}{3}f_1 \\ c_3 \rightarrow c_3 - \frac{1}{3}c_1}]{\quad} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8/3 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{sg } A = (2, 0)$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{f_2 \rightarrow f_2 - f_1 \\ c_2 \rightarrow c_2 - c_1}]{\quad} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{f_3 \rightarrow f_3 - \frac{4}{3}f_1 \\ c_3 \rightarrow c_3 - \frac{4}{3}c_1}]{\quad} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4/3 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{sg } B = (1, 1)$$

Como tienen signaturas distintas no son matrices congruentes, luego no son matrices de la misma forma cuadrática en distintas bases. $\square$

- 7.12.** Obtenga la diagonalización por congruencia de la forma cuadrática Φ de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz en la base canónica $\mathcal{B}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Determine una base de vectores conjugados, clasifique la forma cuadrática y calcule unas ecuaciones del subespacio conjugado de la recta

$$R \equiv \{x_1 + x_2 = 0, 2x_1 - x_3 = 0\}.$$

Solución: Vamos a hacer la diagonalización por congruencia para obtener a la vez la base de vectores conjugados y la signatura de Φ . Para ello adosamos a la matriz de Φ la identidad y realizamos en $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi)$ operaciones elementales en filas, y las mismas en columnas, mientras que en I_3 aplicamos las operaciones sólo en filas.

$$\begin{aligned}
 & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{f_2 \rightarrow f_2 - \frac{1}{2}f_1 \\ f_3 \rightarrow f_3 + \frac{1}{2}f_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow[\text{columnas}]{\substack{c_2 \rightarrow c_2 - \frac{1}{2}c_1 \\ c_3 \rightarrow c_3 + \frac{1}{2}c_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 + \frac{1}{5}f_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2/5 & 2/5 & 1/5 & 1 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow[\text{columnas}]{c_3 \rightarrow c_3 + \frac{1}{5}c_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & 0 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2/5 & 2/5 & 1/5 & 1 \end{array} \right) = (D|P^t)
 \end{aligned}$$

Como todos los elementos de la matriz diagonal de Φ son positivos, entonces la signatura es $\text{sg}(\Phi) = (3, 0)$, por lo que Φ es definida positiva. Las coordenadas respecto de $\mathcal{B}$ de una base de vectores conjugados se obtienen de las filas de la matriz P^t :

$$\left\{ (1, 0, 0)_{\mathcal{B}}, \left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right)_{\mathcal{B}}, \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}, 1\right)_{\mathcal{B}} \right\}$$

Para determinar el subespacio conjugado de la recta $R \equiv \{x_1 + x_2 = 0, 2x_1 - x_3 = 0\}$, tomamos una base de R que estará formada por un único vector. Nos sirve $v = (1, -1, 2)$. El subespacio conjugado R^c estará formado por todos los vectores conjugados con v :

$$R^c = v^c = \{w = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f_{\Phi}(w, v) = 0\}$$

Es decir

$$(x, y, z) \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$$

de donde se obtiene la ecuación $R^c \equiv \{-x - 4y + 2z = 0\}$. $\square$

- 7.13.** Determine la signatura de la forma cuadrática $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ cuya matriz en la base canónica es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución: Realizamos la diagonalización por congruencia de la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{f_2 \rightarrow f_2 + 2f_1 \\ c_2 \rightarrow c_2 + 2c_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -6 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{f_3 \rightarrow f_3 - f_1 \\ c_3 \rightarrow c_3 - c_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

de donde se deduce que $\text{sg}(\Phi) = (1, 1)$ y por tanto Φ es indefinida y degenerada. $\square$

- 7.14.** Determine la signatura de una forma cuadrática $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple las condiciones:

- Existe un plano vectorial U en $\mathbb{R}^3$ que es el subespacio vectorial de mayor dimensión respecto al cual la restricción de Φ a U , $\Phi|_U$, es definida positiva.
- El subespacio conjugado U^c contiene vectores autoconjugados.

Solución: Formamos una base de $\mathbb{R}^3$ de vectores conjugados del siguiente modo: tomamos una base $\{v_1, v_2\}$ de vectores conjugados de U , y un vector $v_3 \in U^c$ autoconjugado. Como $\Phi|_U$ es definida positiva, entonces $\Phi(u) > 0$ para todo $u \in U$. Por lo tanto $v_3 \notin U$ y $\{v_1, v_2, v_3\}$ es una base. La matriz de Φ en dicha base es la matriz

$$\begin{pmatrix} \Phi(v_1) > 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Phi(v_2) > 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Phi(v_3) = 0 \end{pmatrix}$$

con dos elementos positivos y un 0 en la diagonal. Como la signatura no depende de la base, si es de vectores conjugados, entonces Φ tiene signatura $(2, 0)$. $\square$

- 7.15.** a) Para los distintos valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$, clasifique la forma cuadrática $\Phi_a : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\Phi_a(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 2xy + 2xz + 4yz + (2 + a)z^2$$

- Para cada $a \in \mathbb{R}$, determine un plano vectorial U_a tal que la restricción de Φ_a a dicho plano sea una forma cuadrática definida positiva.
- Para qué valores de $a \in \mathbb{R}$ la forma polar asociada a Φ_a define un producto escalar.

Solución: La matriz de la forma cuadrática Φ_a en la base canónica $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi_a) = (f_{\Phi}(v_i, v_j)) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & a+2 \end{pmatrix}$$

a) Si hacemos la diagonalización por congruencia, obtenemos la siguiente matriz diagonal

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(\Phi_a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}, \text{ donde } \mathcal{B}' = \{(1, 0, 0), (-1, 1, 0), (0, -1, 1)\}$$

Por tanto la signatura de Φ será:

- $\text{sg}(\Phi_a) = (3, 0)$ si $a > 0 \Rightarrow \Phi_a$ es definida positiva.
- $\text{sg}(\Phi_a) = (2, 0)$ si $a = 0 \Rightarrow \Phi_0$ es semidefinida positiva.
- $\text{sg}(\Phi_a) = (2, 1)$ si $a < 0 \Rightarrow \Phi_a$ es indefinida.

b) A la vista de la signatura de Φ_a vemos que en toda base de vectores conjugados existen dos vectores, u y v , tales que $\Phi_a(u) > 0$ y $\Phi_a(v) > 0$. En particular podemos tomar los dos primeros vectores de la base $\mathcal{B}'$: $u = (1, 0, 0)$ y $v = (-1, 1, 0)$. El plano $P = L(u, v)$ cumple los requisitos pedidos para cualquier valor de a : $\Phi|_P$ tiene signatura $(2, 0)$, es decir, es definida positiva.

c) La forma polar f_Φ asociada a Φ define un producto escalar si y solamente si la forma cuadrática es definida positiva, es decir siempre que $a > 0$. $\square$

7.16. Sea V un espacio vectorial real de dimensión n y $\Phi : V \rightarrow \mathbb{R}$ una forma cuadrática cuya signatura es (p, q) , con $p + q \leq n$. Demuestre que:

- a) p es la máxima dimensión de un subespacio $U \subseteq V$ tal que Φ restringida a U es definida positiva.
- b) q es la máxima dimensión de un subespacio $U \subseteq V$ tal que Φ restringida a U es definida negativa.

Solución: Que la signatura de Φ es (p, q) significa que en cualquier base de vectores conjugados existen exactamente p vectores $v_1, \dots, v_p$ con $\Phi(v_i) > 0$; exactamente q vectores $w_1, \dots, w_q$ con $\Phi(w_i) < 0$ y para el resto de vectores v de la base se cumple $\Phi(v) = 0$.

- a) Procedemos por reducción al absurdo. Supongamos que existe un subespacio vectorial U con $\dim U = s > p$ y tal que $\Phi|_U$ es definida positiva. Tomamos una base de vectores conjugados de U : $\mathcal{B}_U = \{u_1, \dots, u_p, \dots, u_s\}$. Por ser Φ definida positiva en U se tiene $\Phi(u_i) > 0$ para $i = 1, \dots, s$. Si ampliamos la base de U hasta formar una base $\mathcal{B}$ de vectores conjugados de V :

$$\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_s, u_{s+1}, \dots, u_n\}$$

encontramos una contradicción con la definición de signatura expuesta en el párrafo anterior, ya que en esta base existen $s > p$ vectores $u_1, \dots, u_s$ tales que $\Phi(u_i) > 0$.

- b) Se procede de forma totalmente análoga. $\square$

7.17. a) Determine la matriz de una forma cuadrática $\Phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

(1) El conjugado de la recta $R = L(1, 0, 0)$ es $R^c \equiv x + y + z = 0$.

(2) $\Phi(0, 0, 1) = 1$.

(3) La signatura de Φ es $(1, 0)$.

b) Determine una base de vectores conjugados respecto a Φ .

Solución: a) Sea A la matriz de Φ en la base canónica. Como es simétrica será de la forma

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix}$$

La condición (2) implica

$$\Phi(0, 0, 1) = (0 \ 0 \ 1)A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = f = 1.$$

Para utilizar la condición (1) calculamos el conjugado de la recta generada por $(1, 0, 0)$:

$$(1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow R^c \equiv \{ax + by + cz = 0\}$$

Para que la ecuación obtenida sea equivalente a la dada en (1) se debe cumplir $a = b = c \neq 0$. Así, obtenemos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} a & a & a \\ a & d & e \\ a & e & 1 \end{pmatrix} \quad \text{con } a \neq 0.$$

Ya sólo nos queda utilizar la condición (3) sobre la signatura. Podemos hacerlo de dos formas:

(i) Como la signatura es $(1, 0)$ entonces el rango de A es 1, el mismo que el de la matriz diagonal congruente con A . Entonces, la matriz sólo podrá tener una fila (o columna) independiente, y la única opción es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(ii) Diagonalizamos A por congruencia para determinar su signatura:

$$A = \begin{pmatrix} a & a & a \\ a & d & e \\ a & e & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & d - a & e - a \\ 0 & e - a & 1 - a \end{pmatrix}$$

Antes de seguir diagonalizando, observamos que $a \neq 0$ será un elemento de la (futura) matriz diagonal de Φ , por lo que deberá ser $a > 0$ y el resto de elementos de la matriz

diagonal 0. Esto es,

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & d-a & e-a \\ 0 & e-a & 1-a \end{pmatrix} \text{ congruente con } \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

y en particular para las submatrices

$$\begin{pmatrix} d-a & e-a \\ e-a & 1-a \end{pmatrix} \text{ congruente con } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La única matriz congruente con la matriz nula es la propia matriz nula, por lo que

$$\begin{pmatrix} d-a & e-a \\ e-a & 1-a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow a = d = e = 1$$

obteniendo el mismo resultado que antes.

b) Para determinar una base de vectores conjugados respecto a Φ , $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$, podemos aplicar el método basado en la diagonalización por congruencia:

$$(A|I_3) \longrightarrow (D|P^t) \text{ con } D = \text{diag}(d, 0, 0), \quad d > 0.$$

En este caso utilizamos otro método. Tomamos $v_1 = (0, 0, 1)$ ya que sabemos $\Phi(v_1) = 1$ y los otros dos vectores cumplirán $\Phi(v_2) = \Phi(v_3) = 0$, que serán vectores del núcleo o radical de Φ . En este caso, $N(\Phi) = L(v_1)^c$ del que conocemos sus ecuaciones: $x + y + z = 0$, por lo que una base del radical sería:

$$v_2 = (1, -1, 0), \quad v_3 = (1, 0, -1).$$

Se completa así la base pedida. $\square$

7.18. Se considera la forma cuadrática real Φ cuya expresión analítica respecto a una base $\mathcal{B}$ es

$$\Phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + \lambda z^2 + 4xy$$

Determine si es definida positiva para algún valor de $\lambda \in \mathbb{R}$.

Solución: La matriz de la forma cuadrática en la base $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Por el criterio de Sylvester sabemos que es definida positiva, si y solamente si los menores principales de la matriz son positivos:

$$\Delta_1 = |1|, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{y} \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix}$$

Pero el menor de orden 2 es negativo $\Delta_2 = -3 < 0$ para todo valor de λ , luego Φ no es definida positiva para ningún valor de λ . $\square$

7.19. Determine la signatura y una base de vectores conjugados respecto a la forma cuadrática de $\mathbb{R}^3$ de ecuación

$$\Phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + 3z^2 + 6xy.$$

Hágalo por distintos métodos.

Solución: Vamos a resolver este ejercicios por tres métodos distintos.

1. Método de construcción directa de la base
2. Método de diagonalización por congruencia
3. Método de Lagrange o de Gauss

La matriz de la forma cuadrática en la base canónica $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

En primer lugar, observamos que como $\det \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi) = -24 \neq 0$, la forma cuadrática es no degenerada, es decir $N(\Phi) = 0$ y por el Criterio de Sylvester no es definida positiva ni negativa. Luego es indefinida.

1. Método de construcción directa de la base:

Para encontrar una base de vectores conjugados $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3\}$ comenzamos eligiendo como u_1 un vector tal que $\Phi(u_1) \neq 0$. Tomamos por ejemplo $u_1 = e_1$. El vector u_2 tiene que pertenecer al subespacio conjugado $L(u_1)^c$

$$L(u_1)^c = \{(x, y, z) : (x, y, z) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0\} \equiv \{x + 3y = 0\}$$

Entonces, podemos tomar $u_2 = e_3$. Finalmente $u_3 \in L(u_1)^c \cap L(u_2)^c = L(u_1, u_2)^c$.

$$L(u_2)^c = \{(x, y, z) : (x, y, z) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0\} \equiv \{z = 0\}$$

Por ejemplo, nos sirve $u_3 = (-3, 1, 0)_{\mathcal{B}}$. La matriz de Φ en la base $\mathcal{B}'$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(\Phi) = \begin{pmatrix} \Phi(u_1) & 0 & 0 \\ 0 & \Phi(u_2) & 0 \\ 0 & 0 & \Phi(u_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}$$

2. Método de diagonalización por congruencia:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} f_2 \rightarrow f_2 - 3f_1 \\ c_2 \rightarrow c_2 - 3c_1 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = (D|P^t)$$

Las filas de P^t son las coordenadas en $\mathcal{B}$ de una base de vectores conjugados $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3\}$:

$$u_1 = (1, 0, 0)_{\mathcal{B}} = e_1, \quad u_2 = (-3, 1, 0)_{\mathcal{B}} = -3e_1 + e_2, \quad u_3 = (0, 0, 1)_{\mathcal{B}} = e_3$$

3. Método de Lagrange o de Gauss:

Presentamos en este ejercicio otra forma de resolver este problema. Se trata de un procedimiento conocido como Método de Lagrange o de Gauss, que consiste en manipular la ecuación de la forma cuadrática para escribirla directamente como suma de cuadrados. En este ejemplo:

$$\begin{aligned} \Phi(x, y, z) &= x^2 + y^2 + 3z^2 + 6xy = (x^2 + 6xy + 9y^2) - 8y^2 + 3z^2 \\ &= (x + 3y)^2 - 8y^2 + 3z^2 \end{aligned}$$

Hacemos un cambio de coordenadas llamando $x' = x + 3y$, $y' = y$, $z' = z$, donde (x', y', z') serán coordenadas en otra base $\mathcal{B}'$. Entonces podemos escribir la ecuación de Φ como:

$$\Phi(x', y', z') = (x')^2 - 8(y')^2 + 3(z')^2$$

La signatura de una forma cuadrática se conoce de forma inmediata si está expresada como suma de cuadrados. Los coeficientes de dichos cuadrados son 1, -8 y 3. Dos positivos y uno negativo, luego $\text{sg}(\Phi) = (2, 1)$, la misma que hemos obtenido en los métodos anteriores.

La nueva base en la que se tiene esa ecuación la obtenemos del siguiente modo: despejando x, y, z se obtiene $x = x' - 3y'$, $y' = y$, $z' = z$; que forma matricial se escribe:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

Así, $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$ es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$ y

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(\Phi) = P^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(\Phi) P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \square$$

7.20. Determine una matriz regular P que cumpla $D = P^t A P$ siendo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución: Hacemos la diagonalización por congruencia de A

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) & \xrightarrow[\substack{f_2 \rightarrow f_2 - f_1 \\ c_2 \rightarrow c_2 - c_1}]{} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = (D'|(P')^t) \\ & \xrightarrow[\substack{f_3 \rightarrow f_3 - f_2 \\ c_3 \rightarrow c_3 - c_2}]{} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) = (D'|(P')^t) \end{aligned}$$

Comprobamos que A y D tienen la misma signatura, $(2,0)$. luego son congruentes y existe la matriz P pedida.

Continuamos haciendo operaciones elementales a las filas, y las mismas por columnas manteniendo así la relación de congruencia. hasta transformar D' en D

$$(D'|(P')^t) \xrightarrow[\substack{f_1 \rightarrow \sqrt{2}f_1, \ c_1 \rightarrow \sqrt{2}c_1 \\ f_2 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}f_2, \ c_2 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}c_2}]{} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) = (D|P^t)$$

Podemos comprobar que se cumple $D = P^t A P$. $\square$

Ejercicios del capítulo 8

8.1. Sean $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y $u, v \in V$ vectores cualesquiera. Demuestre que

$$u = v \text{ si y sólo si } \langle u, w \rangle = \langle v, w \rangle \text{ para todo } w \in V$$

Solución: Si $u = v$, evidentemente se cumple $\langle u, w \rangle = \langle v, w \rangle$ para todo $w \in V$.

Supongamos ahora que $\langle u, w \rangle = \langle v, w \rangle$ para todo $w \in V$. Sean $\{e_1, e_2, e_3\}$ una base ortonormal de V y $u = u_1 e_1 + u_2 e_2 + u_3 e_3$ y $v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + v_3 e_3$ dos vectores de V . Entonces

$$\langle u, e_1 \rangle = \langle u_1 e_1 + u_2 e_2 + u_3 e_3, e_1 \rangle = u_1 \langle e_1, e_1 \rangle + u_2 \langle e_2, e_1 \rangle + u_3 \langle e_3, e_1 \rangle = u_1$$

Del mismo modo se demuestra que

$$\langle u, e_i \rangle = u_i \text{ y } \langle v, e_i \rangle = v_i \text{ para } i = 1, 2, 3.$$

Como $\langle u, e_i \rangle = \langle v, e_i \rangle$, entonces $u_i = v_i$ y por tanto $u = v$. $\square$

8.2. Sean $U_1 \subsetneq U_2$ subespacios vectoriales de $(V, \langle, \rangle)$. Demuestre que existe un vector no nulo $v \in U_2$ tal que $v \perp U_1$.

Solución: Supongamos $\dim U_1 = r < \dim U_2 = s$. Sea $\{v_1, \dots, v_r\}$ una base ortogonal de U_1 . Como $v_1, \dots, v_r$ son vectores ortogonales dos a dos de U_2 , entonces por el Teorema de ampliación a una base podemos ampliar el conjunto hasta obtener una base $\{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_s\}$ de U_2 . Aplicamos a esta base el método de Gram-Schmidt para transformarla en una base ortogonal de U_2 : $\{v_1, \dots, v_r, u_{r+1}, \dots, u_s\}$. Cualquier vector no nulo v del subespacio $S = L(u_{r+1}, \dots, u_s)$ cumple la condición requerida en el enunciado. De hecho, se cumple $U_1 \oplus S = U_2$. $\square$

8.3. Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y $u, v \in V$. Demuestre las siguientes propiedades:

- $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ si y sólo si $u \perp v$. Teorema de Pitágoras.
- $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$. Ley del Paralelogramo.
- $\|u\| = \|v\|$ si y sólo si $u + v$ y $u - v$ son ortogonales. Deducir que un paralelogramo es un rombo si y sólo si sus diagonales son perpendiculares.

Solución: a) Teorema de Pitágoras

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\langle u, v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2 \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0 \Leftrightarrow u \perp v$$

b) Ley del Paralelogramo

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\langle u, v \rangle \\ \|u - v\|^2 &= \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\langle u, v \rangle \end{aligned}$$

$$\text{sumando } \|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$$

- c) Los vectores $u + v$ y $u - v$ son ortogonales si y sólo si $\langle u + v, u - v \rangle = 0$.

$$0 = \langle u + v, u - v \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle - \langle v, v \rangle = \|u\|^2 - \|v\|^2 \Leftrightarrow \|u\|^2 = \|v\|^2$$

Como se trata de números no negativos, la igualdad anterior es equivalente a $\|u\| = \|v\|$. El cuadrilátero determinado por dos vectores u y v tiene por diagonales los vectores $u + v$ y $u - v$. El cuadrilátero es un rombo si y sólo si todos sus lados tienen igual longitud, es decir $\|u\| = \|v\|$. Por lo que acabamos de ver esta condición es equivalente a $\langle u + v, u - v \rangle = 0$, es decir a que las diagonales sean ortogonales. Véase la Figura 9.7 $\square$

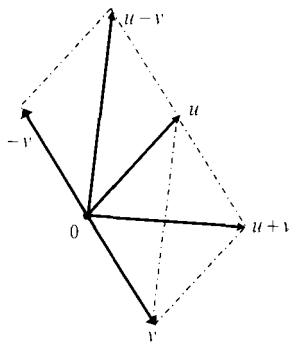


Figura 9.7:

- 8.4. Sean V y W dos espacios vectoriales reales y $f : W \rightarrow V$ una aplicación lineal. Si $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto escalar en V demuestre que la aplicación $[\cdot, \cdot] : W \times W \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $[u, v] = \langle f(u), f(v) \rangle$ es un producto escalar en W si y sólo si f es inyectiva.

Solución: Veamos bajo qué condiciones se cumplen las propiedades que definen un producto escalar. Sean $x, y, z \in W$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Linealidad en la primera componente:

$$\begin{aligned} [\alpha x + \beta y, z] &= \langle f(\alpha x + \beta y), f(z) \rangle && \text{por definición de } [\cdot, \cdot] \\ &= \langle \alpha f(x) + \beta f(y), f(z) \rangle && \text{por ser } f \text{ lineal} \\ &= \alpha \langle f(x), f(z) \rangle + \beta \langle f(y), f(z) \rangle && \text{por linealidad de } \langle \cdot, \cdot \rangle \\ &= \alpha [x, z] + \beta [y, z] && \text{por definición de } [\cdot, \cdot] \end{aligned}$$

La linealidad en la segunda componente se demuestra de modo análogo.

Simetría:

$$[x, y] = \langle f(x), f(y) \rangle = \langle f(y), f(x) \rangle = [y, x]$$

Positividad:

$$\begin{aligned} [x, x] &= \langle f(x), f(x) \rangle \geq 0 && \text{para todo } x \in W \\ [x, x] &= \langle f(x), f(x) \rangle = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0 && \text{por la positividad de } \langle \cdot, \cdot \rangle \end{aligned}$$

Entonces, se cumplirá $[x, x] = 0 \Leftrightarrow x = 0$ si y sólo si el único vector tal que $f(x) = 0$ es el vector $x = 0$. Lo que equivale a decir que f es inyectiva. $\square$

- 8.5.** Determine la expresión analítica en la base canónica de un producto escalar en $\mathbb{R}^3$ para el cual la base $\{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ sea ortonormal.

Solución: Llamemos $\mathcal{B}' = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ y $\mathcal{B}$ a la base canónica. Si $\langle, \rangle$ es el producto escalar respecto al cual $\mathcal{B}'$ es ortonormal, entonces la matriz del producto escalar en dicha base es la identidad. Buscamos la matriz en la base canónica para determinar el producto escalar y se cumplirá:

$$P^t G_{\mathcal{B}} P = G_{\mathcal{B}'} = I$$

donde P es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$. O también

$$G_{\mathcal{B}} = (P^{-1})^t I P^{-1}$$

siendo P^{-1} la matriz del cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

y así la matriz del producto escalar en la base canónica es:

$$G_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

La ecuación del producto escalar es :

$$\begin{aligned} \langle (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \rangle &= \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \\ &= x_1 x_2 - x_1 y_2 - y_1 x_2 + 2y_1 y_2 - y_1 z_2 - z_1 y_2 + 2z_1 z_2 \quad \square \end{aligned}$$

- 8.6.** Escriba la ecuación de un producto escalar en $\mathbb{R}^3$ que no esté referido a una base ortogonal.

Solución: Una forma sencilla de hacerlo es definirlo a través de una matriz que no sea diagonal y que cumpla el Criterio de Sylvester (pág. 296). Es decir que los tres menores principales sean positivos. Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

La ecuación del producto escalar es

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = 2x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_2 y_2 + 3x_3 y_3$$

También podemos partir de una matriz diagonal que basta con que tenga los elementos de la diagonal positivos y realizar operaciones elementales en filas (y las mismas en columnas) para obtener otra matriz congruente que corresponderá a la misma forma bilineal pero en otra base respecto a la cual no sea diagonal. Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{filas}]{f_3 \rightarrow f_3 - f_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{columnas}]{c_3 \rightarrow c_3 - c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

La ecuación del producto escalar es

$$(x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = x_1 y_1 - x_1 y_3 + 2x_2 y_2 - x_3 y_1 + 4x_3 y_3 \quad \square$$

8.7. En el espacio vectorial euclídeo de las matrices cuadradas reales de orden 2, con el producto escalar $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A \cdot B^t)$, determine si los siguientes subespacios son ortogonales:

$$U_1 \equiv \{x_1 + x_2 = 0, \ x_2 + x_3 - 2x_4 = 0\}.$$

$$U_2 = \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} : \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

Solución: Las ecuaciones del subespacio U_1 se suponen dadas en la base canónica, es decir, (x_1, x_2, x_3, x_4) son las coordenadas en la base

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

de la matriz $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$.

Tomamos una base de U_1 , que es un subespacio vectorial de $\mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$ de dimensión 2. Por ejemplo:

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Una base de U_2 está formada por la matriz

$$\mathcal{B}_2 = \left\{ C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Para que U_1 y U_2 sean ortogonales es necesario y suficiente que todos los vectores de $\mathcal{B}_1$ sean ortogonales a todos los de $\mathcal{B}_2$, es decir:

$$\langle A, C \rangle = \langle B, C \rangle = 0$$

Comprobamos que no lo cumple:

$$\begin{aligned} \langle A, C \rangle &= \operatorname{tr}(A \cdot C^t) = \operatorname{tr}\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right) = \operatorname{tr}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = -3, \\ \langle B, C \rangle &= \operatorname{tr}(B \cdot C^t) = \operatorname{tr}\left(\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right) = \operatorname{tr}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, U_1 y U_2 no son subespacios ortogonales. $\square$

8.8. Aplique el método de Gram-Schmidt a la base

$$\mathcal{B}_1 = \{v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (0, 1, 0), v_3 = (0, 0, 1)\}$$

para determinar una base ortogonal de $\mathbb{R}^3$. Aplíquelo a la base $\mathcal{B}_2 = \{v_2, v_3, v_1\}$ y compare las dos bases ortogonales obtenidas.

Solución: Como no se indica otra cosa, se considera el producto escalar usual de $\mathbb{R}^3$. Aplicamos el método de Gram-Schmidt a la base $\mathcal{B}_1$

$$\begin{aligned} e_1 &= v_1 = (1, 1, 0) \\ e_2 &= v_2 - \frac{\langle v_2, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 = (0, 1, 0) - \frac{1}{2} (1, 1, 0) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) \\ e_3 &= v_3 - \frac{\langle v_3, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 - \frac{\langle v_3, e_2 \rangle}{\|e_2\|^2} e_2 = (0, 0, 1) - \frac{0}{\|e_1\|^2} e_1 - \frac{0}{\|e_2\|^2} e_2 = (0, 0, 1) \end{aligned}$$

Aplicamos el método a $\mathcal{B}_2$. Previamente, renombramos los vectores para no confundir los subíndices $\mathcal{B}_2 = \{u_1 = (0, 1, 0), u_2 = (0, 0, 1), u_3 = (1, 1, 0)\}$. Como los vectores u_1 y u_2 son ortogonales, entonces el método de Gram-Schmidt no los cambia

$$\begin{aligned} e'_1 &= u_1 = (0, 1, 0) \\ e'_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, e'_1 \rangle}{\|e'_1\|^2} e'_1 = (0, 0, 1) - \frac{0}{2} (0, 1, 0) = (0, 0, 1) \\ e'_3 &= u_3 - \frac{\langle u_3, e'_1 \rangle}{\|e'_1\|^2} e'_1 - \frac{\langle u_3, e'_2 \rangle}{\|e'_2\|^2} e'_2 = (1, 1, 0) - \frac{1}{1} (0, 1, 0) - \frac{0}{\|e'_2\|^2} (0, 0, 1) = (1, 0, 0) \end{aligned}$$

Este ejercicio sugiere que podemos ahorrar cálculos si aplicamos el método de Gram-Schmidt a una base $\mathcal{B}$, para determinar otra ortogonal, eligiendo convenientemente los primeros vectores de la base inicial $\mathcal{B}$. $\square$

- 8.9. Utilice el método de Gram-Schmidt para determinar una base ortogonal del hiperplano $H \equiv \{2x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 = 0\}$ de $\mathbb{R}^4$, de modo que los dos primeros vectores pertenezcan al plano $P \equiv \{2x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 = 0, x_4 = 0\}$ contenido en H .

Solución: Lo hacemos en dos pasos:

1. Calculamos una base $\{u_1, u_2\}$ de P y la ampliamos a una base $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ de H .
2. Aplicamos el método de Gram-Schmidt a $\mathcal{B}$ y obtendremos una base $\mathcal{B}'$ de H ortogonal. $\mathcal{B}' = \{e_1, e_2, e_3\}$, en las condiciones pedidas ya que del Teorema 8.19 se deduce que

$$P = L(u_1, u_2) = L(e_1, e_2).$$

Procedemos a calcular una base de P . Vamos a utilizar el hecho de que las ecuaciones de P se obtienen añadiendo la ecuación $x_4 = 0$ a la de H . Empezamos calculando unas ecuaciones paramétricas de H

$$x_2 = \lambda, \quad x_3 = \mu, \quad x_4 = \delta \quad \Rightarrow \quad x_1 = \frac{-4x_2 + x_3 - 3x_4}{2} = -2\lambda + \frac{1}{2}\mu - \frac{3}{2}\delta$$

de forma que obtenemos

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \lambda(-2, 1, 0, 0) + \mu(1/2, 0, 1, 0) + \delta(-3/2, 0, 0, 1)$$

Y unas ecuaciones paramétricas de P se obtienen añadiendo la condición $x_4 = \delta = 0$:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \lambda(-2, 1, 0, 0) + \mu(1/2, 0, 1, 0)$$

Dando valores a los parámetros se obtiene la siguiente base en las condiciones pedidas:

$$\mathcal{B} = \{u_1 = (-2, 1, 0, 0), \quad u_2 = (1, 0, 2, 0), \quad u_3 = (-3, 0, 0, 2)\}$$

Aplicamos el método de Gram-Schmidt a $\mathcal{B}$ obteniendo la base deseada

$$\begin{aligned} e_1 &= u_1 \\ e_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 = (1, 0, 2, 0) - \frac{-2}{5}(-2, 1, 0, 0) = \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 2, 0\right) \\ e_3 &= u_3 - \frac{\langle u_3, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 - \frac{\langle u_3, e_2 \rangle}{\|e_2\|^2} e_2 \\ &= (-3, 0, 0, 2) - \frac{6}{5}(-2, 1, 0, 0) - \frac{-3/5}{21/5} \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 2, 0\right) = \left(-\frac{4}{7}, -\frac{8}{7}, \frac{2}{7}, 2\right) \quad \square \end{aligned}$$

- 8.10. Sea V un espacio vectorial real de dimensión 3 y $\langle, \rangle$ un producto escalar en V cuya matriz en una base $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ es

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcule la proyección ortogonal del vector $v = u_1 + u_2 + u_3$ sobre el plano de ecuación $x + 2y = 0$ respecto a la base $\mathcal{B}$.

Solución: Comenzamos buscando una base ortogonal $\{v_1, v_2\}$ del plano $x + 2y = 0$. Tomamos $v_1 = (0, 0, 1)_B$ y $v_2 = (x, y, z)_B$ será un vector de $v_1^\perp \cap \{x + 2y = 0\}$

$$\langle v_1, v_2 \rangle = (0, 0, 1) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{2}y + 2z = 0$$

Así, podemos tomar $v_2 = (8, -4, 1)_B$.

La proyección del vector $v = (1, 1, 1)_B$ sobre el plano U de ecuación implícita $x + 2y = 0$ se obtiene fácilmente utilizando coeficientes de Fourier:

$$\begin{aligned} \text{proy}_U(v) &= \frac{\langle v, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 + \frac{\langle v, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 \\ &= \frac{(1, 1, 1) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}{(0, 0, 1) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}} (0, 0, 1) + \frac{(1, 1, 1) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}}{(8, -4, 1) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}} (8, -4, 1) \\ &= \frac{5/2}{2} (0, 0, 1) + \frac{17/2}{206} (8, -4, 1) = \left(\frac{34}{103}, -\frac{17}{103}, \frac{133}{103} \right) \quad \square \end{aligned}$$

8.11. En el espacio vectorial euclídeo $\mathbb{R}^4$ se consideran el subespacio $U \equiv \{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$ y el vector $v = (1, 1, 0, 0)$. Determine dos vectores $u \in U$ y $w \in U^\perp$ tales que $v = u + w$.

Solución: En primer lugar determinamos el subespacio ortogonal de U , para lo cual tenemos en cuenta una base de U :

$$U = L(u_1 = (1, 0, 0, -1), u_2 = (0, 1, 0, -1), u_3 = (0, 0, 1, -1))$$

El subespacio ortogonal viene determinado por

$$\begin{aligned} U^\perp &= \{w \in \mathbb{R}^4 : w \perp u_1, w \perp u_2, w \perp u_3\} \\ &= \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : \langle (x_1, x_2, x_3, x_4), u_1 \rangle = 0, \langle (x_1, x_2, x_3, x_4), u_2 \rangle = 0, \\ &\quad \langle (x_1, x_2, x_3, x_4), u_3 \rangle = 0\} \\ &= \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 - x_4 = 0, x_2 - x_4 = 0, x_3 - x_4 = 0\} \quad (*) \end{aligned}$$

Sean $u \in U$, entonces u es de la forma $u = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, -\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3)$ con $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$. Por otro lado, si $v = u + w$ con $w \in U^\perp$, entonces el vector $v - u = w$ es de la forma

$$w = (1, 1, 0, 0) - u = (1 - \lambda_1, 1 - \lambda_2, -\lambda_3, \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)$$

El vector w pertenece a $U^\perp$ si y sólo si cumple las ecuaciones (*), de donde se obtienen las condiciones

$$\begin{cases} (1 - \lambda_1) - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) = 0 \\ (1 - \lambda_2) - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) = 0 \\ (-\lambda_3) - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) = 0 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se obtiene $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$, $\lambda_3 = -\frac{1}{2}$. Sustituyendo estos valores se obtienen los vectores u y w :

$$u = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right), \quad w = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

Los vectores u y w son únicos ya que $\mathbb{R}^4 = U \oplus U^\perp$ y son, respectivamente, la proyección ortogonal de v sobre U y sobre $U^\perp$. $\square$

8.12. En el espacio vectorial euclídeo $\mathbb{R}^4$ se considera el subespacio $U \equiv \{x_1 + x_4 = 0, x_2 + x_3 = 0\}$.

a) Halle una base ortogonal de U .

b) Encuentre la proyección sobre U de los vectores $v \in \mathbb{R}^4$ que forman un ángulo de 60° con $e_1 = (1, 0, 0, 0)$ y de 90° con $e_3 = (0, 0, 1, 0)$.

Solución: a) En este caso por la forma tan sencilla de las ecuaciones de U podemos obtener una base ortogonal de forma directa

$$\mathcal{B} = \{u_1 = (1, 0, 0, -1), u_2 = (0, 1, -1, 0)\}$$

Si las ecuaciones no hubiesen sido tan sencillas, tomaríamos una base cualquiera de U , $\{v_1, v_2\}$, y le aplicaríamos el método de Gram-Schmidt.

b) Sea $v = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ un vector cualquiera de $\mathbb{R}^4$. Si el ángulo entre v y e_3 es igual a 90° , entonces

$$\cos 90^\circ = \frac{\langle v, e_3 \rangle}{\|v\| \cdot \|e_3\|} = \frac{x_3}{\|v\|} = 0 \Leftrightarrow x_3 = 0$$

Así, $v = (x_1, x_2, 0, x_4)$. Ahora consideramos que el ángulo entre v y e_1 es de 60° entonces

$$\cos 60^\circ = \frac{\langle v, e_1 \rangle}{\|v\| \cdot \|e_1\|} = \frac{x_1}{\|v\|} = \frac{1}{2} \Rightarrow x_1 = \frac{\|v\|}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{x_2^2 + x_4^2} \quad (*)$$

Elevando al cuadrado los dos miembros de la última ecuación y operando se tiene

$$3x_1^2 = x_2^2 + x_4^2 \Rightarrow x_1 = \sqrt{\frac{x_2^2 + x_4^2}{3}}$$

Obsérvese que en el último paso nos hemos quedado sólo con la raíz positiva ya que $x_1 \geq 0$ como se deduce de (*). Así, los vectores v que cumplen las condiciones pedidas son de la forma

$$v = \left(\sqrt{\frac{x_2^2 + x_4^2}{3}}, x_2, 0, x_4 \right)$$

La forma más rápida de calcular la proyección sobre U , conocida la base ortogonal $\{u_1, u_2\}$ de U , es mediante los coeficientes de Fourier:

$$\begin{aligned} \text{proy}_U(v) &= \frac{\langle v, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 + \frac{\langle v, u_2 \rangle}{\|u_2\|^2} u_2 \\ &= \frac{\sqrt{\frac{x_2^2 + x_4^2}{3}} - x_4}{2} u_1 + \frac{x_2}{2} u_2 \\ &= \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{x_2^2 + x_4^2}{3}} - x_4, x_2, -x_2, -\sqrt{\frac{x_2^2 + x_4^2}{3}} + x_4 \right) \quad \square \end{aligned}$$

8.13. Determine los vectores $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tales que su proyección ortogonal sobre el plano de ecuación $x - y = 0$ forme un ángulo $\alpha = 180^\circ$ con el vector $(0, 0, 1)$.

Solución: Tomamos una base ortonormal del plano $U \equiv \{x - y = 0\}$:

$$\{(0, 0, 1), (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)\}$$

y calculamos la proyección de un vector genérico (x, y, z) utilizando los coeficientes de Fourier:

$$\begin{aligned} \text{proy}_U(x, y, z) &= \langle (x, y, z), (0, 0, 1) \rangle (0, 0, 1) + \langle (x, y, z), (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0) \rangle (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0) \\ &= (0, 0, z) + (\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}, 0) = (\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}, z) \end{aligned}$$

que forma un ángulo de 180° con $(0, 0, 1)$ si y sólo si $(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}, z)$ es múltiplo de $(0, 0, -1)$ si y sólo si $x + y = 0$ y $z < 0$.

Observación: Si el ángulo α hubiera sido distinto no habríamos podido resolver el problema con un argumento final tan sencillo. El procedimiento general sería el siguiente:

$$\cos \alpha = \frac{\langle (\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}, z), (0, 0, 1) \rangle}{\|(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}, z)\| \cdot \|(0, 0, 1)\|} = \frac{z}{\sqrt{2(\frac{x+y}{2})^2 + z^2}} = \cos 180^\circ = -1$$

de donde

$$z = -\sqrt{2\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 + z^2} \quad (*)$$

y elevando al cuadrado los dos miembros de la ecuación se obtiene:

$$z^2 = 2\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 + z^2 \Leftrightarrow (x+y)^2 = 0 \Leftrightarrow x+y=0$$

Sustituyendo en (*):

$$z = -\sqrt{z^2} = -|z|$$

por lo que z será un número negativo. Finalmente, los vectores que cumplen la condición pedida son los (x, y, z) tales que $x + y = 0$ y $z < 0$. $\square$

8.14. Dado el producto escalar de $\mathbb{R}^3$ definido por:

$$\langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \rangle = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2 + 2x_3y_3$$

- a) Determine una base ortonormal del plano $U \equiv \{x_2 + x_3 = 0\}$.
- b) Determine el conjunto S de vectores $v = (x_1, x_2, x_3)$ tales que su proyección ortogonal sobre el plano $U \equiv \{x_2 + x_3 = 0\}$ es el vector $(1, 0, 0)$. ¿Es S un subespacio vectorial?
- c) Determine si existen en S vectores unitarios.

Solución: Es importante tener en cuenta que en los tres apartados los cálculos de productos escalares deben hacerse conforme a la ecuación del producto escalar dado:

$$\langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \rangle = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2 + 2x_3y_3 \quad (*)$$

a) Construimos una base ortogonal de U , tomando primero un vector cualquiera de U , por ejemplo $u_1 = (1, 0, 0)$ y vemos que $\|u_1\|^2 = \langle u_1, u_1 \rangle = 2$. A continuación u_2 será un vector de U ortogonal a u_1 :

$$u_1^\perp = \{(x_1, x_2, x_3) : \langle (x_1, x_2, x_3), (1, 0, 0) \rangle = 0\} \equiv \{2x_1 + x_2 = 0\}$$

Entonces, nos sirve $u_2 = (1, -2, 2)$ que cumple ambas ecuaciones, la de U y la de $u_1^\perp$. Calculamos su norma $\|u_2\|^2 = \langle u_2, u_2 \rangle = 10$. Una base ortonormal de U es

$$\left\{ \frac{u_1}{\|u_1\|}, \frac{u_2}{\|u_2\|} \right\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0), \frac{1}{\sqrt{10}}(1, -2, 2) \right\}$$

b) Utilizamos coeficientes de Fourier relativos a la base ortogonal $\{u_1, u_2\}$ de U para calcular la proyección ortogonal de un vector genérico $v = (x_1, x_2, x_3)$ sobre U (Proposición 8.26, pág. 299):

$$\begin{aligned} \text{proy}_U(v) &= \frac{\langle v, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 + \frac{\langle v, u_2 \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} u_2 \\ &= \frac{\langle (x_1, x_2, x_3), (1, 0, 0) \rangle}{2} (1, 0, 0) + \frac{\langle (x_1, x_2, x_3), (1, -2, 2) \rangle}{10} (1, -2, 2) \\ &= \frac{2x_1 + x_2}{2} (1, 0, 0) + \frac{-x_2 + 4x_3}{10} (1, -2, 2) \\ &= \frac{(10x_1 + 4x_2 + 4x_3, 2x_2 - 8x_3, -2x_2 + 8x_3)}{10} \end{aligned}$$

Los vectores de S son los $v = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ tales que $\text{proy}_U(v) = (1, 0, 0)$, es decir

$$\frac{(10x_1 + 4x_2 + 4x_3, 2x_2 - 8x_3, -2x_2 + 8x_3)}{10} = (1, 0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} 10x_1 + 4x_2 + 4x_3 = 10 \\ 2x_2 - 8x_3 = 0 \end{cases}$$

Los vectores de S son las soluciones de ese sistema lineal **no homogéneo** y por tanto S no es un subespacio vectorial. En particular no contiene al vector 0.

c) Resolviendo el sistema se obtiene la forma de los vectores de $S = \{(1 - 2\lambda, 4\lambda, \lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\}$, y determinamos si hay alguno unitario (de norma 1)

$$\|(1 - 2\lambda, 4\lambda, \lambda)\|^2 = (1 - 2\lambda, 4\lambda, \lambda) \cdot (1 - 2\lambda, 4\lambda, \lambda) = 2 + 10\lambda^2 \geq 2$$

La respuesta es no, pues la ecuación $2 + 10\lambda^2 = 1$ no tiene ninguna solución real. Todos los vectores de S tienen longitud o norma mayor o igual que $\sqrt{2}$.

Nota: todos los productos escalares se han calculado utilizando la expresión analítica (*), los cálculos pueden hacerse igualmente utilizando la matriz de Gram. $\square$

8.15. Demuestre las siguientes propiedades del producto vectorial en $\mathbb{R}^3$. Para cualesquiera vectores u, v y w de $\mathbb{R}^3$ y para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ se cumple

- a) $u \wedge v = 0$ si y sólo si u y v son linealmente dependientes.
- b) $u \wedge v = -(v \wedge u)$.
- c) $u \wedge (v + w) = u \wedge v + u \wedge w$.
- d) $(\alpha u) \wedge v = u \wedge \alpha v = \alpha(u \wedge v)$.

Solución: a) Si u y v son linealmente dependientes, entonces por definición $u \wedge v = 0$. Por otro lado, si u y v son dos vectores no nulos tales que $u \wedge v = \|u\| \|v\| \sin \angle(u, v) = 0$, entonces $\sin \angle(u, v) = 0$, luego el ángulo entre u y v es igual a 0 o π , por lo que los dos vectores pertenecen a la misma recta, es decir son linealmente dependientes.

b) Sean $u = (u_1, u_2, u_3)$ y $v = (v_1, v_2, v_3)$, entonces según la Proposición 8.30

$$\begin{aligned} u \wedge v &= \left(\det \begin{pmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{pmatrix}, -\det \begin{pmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{pmatrix}, \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} \right) \\ &= \left(-\det \begin{pmatrix} v_2 & v_3 \\ u_2 & u_3 \end{pmatrix}, \det \begin{pmatrix} v_1 & v_3 \\ u_1 & u_3 \end{pmatrix}, -\det \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \\ u_1 & u_2 \end{pmatrix} \right) = -(v \wedge u) \end{aligned}$$

En la segunda igualdad se han aplicado propiedades básicas de los determinantes.

c) $u \wedge (v + w) = u \wedge v + u \wedge w$. Sean $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3)$ y $w = (w_1, w_2, w_3)$, entonces según la Proposición 8.30 las componentes del vector $u \wedge (v + w)$ son:

$$\left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 + w_2 & v_3 + w_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 + w_1 & v_3 + w_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 + w_1 & v_2 + w_2 \end{vmatrix} \right)$$

Aplicando la propiedad del determinante de la Proposición 1.79 tenemos que es igual a

$$\begin{aligned} &\left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix} \right) \\ &= \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right) + \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix} \right) = u \wedge v + u \wedge w \end{aligned}$$

d) Se demuestra igual que las propiedades anteriores, aplicando la Proposición 8.30 y comprobando que las coordenadas de los vectores $(\alpha u) \wedge v$, $u \wedge \alpha v$ y $\alpha(u \wedge v)$ son las mismas. $\square$

- 8.16.** Determine un vector u de $\mathbb{R}^3$ que forma un ángulo de 90° con el vector $v = (1, 1, 1)$ y tal que el paralelogramo que determinan u y v tenga área igual a 3.

Solución: Un vector $u = (x, y, z)$ es ortogonal a $v = (1, 1, 1)$ si y sólo si $\langle u, v \rangle = x + y + z = 0$. luego u es un vector de la forma

$$u = (\lambda, \mu, -\lambda - \mu) \quad \text{con } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

El área del paralelogramo que determinan u y v es igual a la norma del vector $u \wedge v$. luego se tiene que cumplir $\|u \wedge v\| = 3$. El producto vectorial es

$$u \wedge v = \left(\begin{vmatrix} \mu & -\lambda - \mu \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} \lambda & -\lambda - \mu \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} \lambda & \mu \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \right) = (2\mu + \lambda, -2\lambda - \mu, \lambda - \mu)$$

y su norma es

$$\|u \wedge v\|^2 = (2\mu + \lambda)^2 + (-2\lambda - \mu)^2 + (\lambda - \mu)^2 = 6(\lambda^2 + \lambda\mu + \mu^2)$$

Entonces,

$$\|u \wedge v\|^2 = 9 \Leftrightarrow \lambda^2 + \lambda\mu + \mu^2 = \frac{9}{6}$$

Como nos piden un vector concreto, podemos tomar $\mu = 0$ y despejar λ en la ecuación anterior obteniendo $\lambda = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$. Finalmente, un vector en las condiciones pedidas es

$$u = \left(\frac{\sqrt{6}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{6}}{2} \right) \quad \square$$

- 8.17.** Determine una matriz diagonal D y una matriz ortogonal P tales que $D = P^t A P$, siendo A la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución: Si consideramos la matriz A como la de un endomorfismo simétrico f de $\mathbb{R}^3$ en la base canónica, el Teorema espectral afirma que existe una base ortonormal de autovectores $\mathcal{B}'$ de f tal que $D = P^{-1} A P$ con $D = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)$ y las columnas de P son las coordenadas de los autovectores de la base $\mathcal{B}'$ respecto de $\mathcal{B}$. La matriz D es la forma canónica de Jordan de f .

Calculamos autovalores y autovectores. El polinomio característico es

$$p_f(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \lambda(1 - \lambda)(\lambda - 3)$$

Subespacios propios:

$$V_0 = \text{Ker}(f) \equiv \{x + y = 0, y + z = 0\}$$

$$V_1 = \text{Ker}(f - \text{Id}) \equiv \{y = 0, x + z = 0\}$$

$$V_3 = \text{Ker}(f - 3\text{Id}) \equiv \{2x - y = 0, x - z = 0\}$$

Una base de autovectores es

$$\{u_1 = (1, -1, 1), u_2 = (1, 0, -1), u_3 = (1, 2, 1)\}$$

que es ortogonal. Normalizando los vectores para que sean unitarios se obtiene una base ortonormal de autovectores

$$\mathcal{B}' = \{v_1 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}), v_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}), v_3 = (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})\}$$

Las matrices D y $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}' \mathcal{B}}$ son

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

Por ser $\mathcal{B}'$ ortonormal, la matriz P es una matriz ortogonal, es decir $P^{-1} = P^t$, por lo que A y D son semejantes y congruentes. $\square$

8.18. Determine si las siguientes matrices reales son congruentes

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Solución: Las matrices reales simétricas son congruentes si y sólo si tienen la misma signatura (p, q) . Una forma de obtener la signatura es realizando la diagonalización por congruencia, y así resolvimos este ejercicio en el capítulo anterior. Véase el Ejercicio 7.11. Ahora lo vamos a resolver utilizando el hecho de que la signatura de una matriz simétrica real es el par (p, q) con p = número de autovalores positivos y q = número de autovalores negativos.

Calculamos los polinomios característicos de las matrices:

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 9\lambda^2 - 16\lambda, \quad p_B(\lambda) = \det(B - \lambda I) = -\lambda^3 + 10\lambda^2 + 8\lambda$$

y utilizamos la regla de Descartes (Teorema 8.40, pág. 333). Ambos polinomios tienen una raíz $\lambda = 0$ simple, pues son múltiplos de λ . Por otro lado:

- El número de cambios de signo entre los coeficientes no nulos de p_A es 2, luego p_A tiene dos raíces positivas y así la matriz A tiene signatura $(2, 0)$.

- El número de cambios de signo entre los coeficientes no nulos de p_B es 1, luego p_B tiene una raíz real positiva. Por lo tanto, la tercera raíz es negativa y así la matriz B tiene signatura $(1, 1)$.

Se concluye que las matrices no son congruentes. $\square$

Ejercicios del capítulo 9

9.1. Describa geoméricamente la isometría de $\mathbb{R}^2$ cuya matriz respecto a una base ortonormal es

$$A = \begin{pmatrix} -3/5 & -4/5 \\ -4/5 & 3/5 \end{pmatrix}$$

Solución: En primer lugar comprobamos que el determinante de la matriz es -1 , por lo que se trata de una simetría respecto a una recta. Para completar la descripción hay que dar las ecuaciones de dicha recta que es el subespacio de vectores fijos $V_1 = \text{Ker}(f - \text{Id})$ de ecuaciones $(A - I)X = 0$

$$(A - I)X = \begin{pmatrix} -8/5 & -4/5 \\ -4/5 & -2/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{8}{5}x - \frac{4}{5}y = 0 \\ -\frac{4}{5}x - \frac{2}{5}y = 0 \end{cases}$$

Simplificando el sistema se tiene la ecuación de la recta

$$2x + y = 0 \quad \square$$

9.2. Encuentre la matriz en la base canónica de la simetría ortogonal de $\mathbb{R}^3$ de base un plano que transforma el vector $(1, 2, 0)$ en el vector $(-1, -2, 0)$.

Solución: Sea f la simetría pedida. Como $f(1, 2, 0) = -(1, 2, 0)$, entonces $(1, 2, 0)$ es un vector de la dirección de f , luego la dirección es la recta $V_{-1} = L(1, 2, 0)$, y el plano base de la simetría es el subespacio ortogonal

$$V_1 = V_{-1}^\perp \equiv \{x + 2y = 0\}$$

Si tomamos una base ortonormal $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3\}$ con $u_1, u_2 \in V_1$, y $u_3 \in V_{-1}$ entonces:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Una base posible sería la siguiente:

$$\mathcal{B}' = \{(-2/\sqrt{5}, \quad 1/\sqrt{5}, \quad 0), (0, \quad 0, \quad 1), (1/\sqrt{5}, \quad 2/\sqrt{5}, \quad 0)\}$$

Como nos piden los datos en la base canónica, tenemos que hacer el cambio de base de $\mathcal{B}'$ a la base canónica $\mathcal{B}$ y la matriz de paso será $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}} \mathcal{B}'$

$$P = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 0 & 1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & 0 & 2/\sqrt{5} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Finalmente la matriz pedida es (sabiendo que $P^{-1} = P^t$)

$$\begin{aligned}\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = PDP^{-1} &= \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 0 & 1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & 0 & 2/\sqrt{5} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3/5 & -4/5 & 0 \\ -4/5 & -3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \square\end{aligned}$$

9.3. Demuestre que en el plano euclídeo $\mathbb{R}^2$ se cumple:

- La composición de dos simetrías respecto a dos rectas que se cortan formando un ángulo θ es una rotación de ángulo 2θ .
- La composición de dos rotaciones de ángulos θ_1 y θ_2 es otra rotación ángulo $\theta_1 + \theta_2$.

Solución: a) Sean s_1 y s_2 dos simetrías ortogonales respecto de dos rectas r_1 y r_2 que se cortan formando un ángulo θ , y llamemos $f = s_2 \circ s_1$. Consideremos una base ortonormal $\mathcal{B} = \{u, v\}$ tal que $u \in r_1$, $v \in r_1^\perp$. Entonces, $s_1(u) = u$, $s_1(v) = -v$. Teniendo en cuenta la figura, calculamos la imagen por f de los vectores de la base:

$$\begin{aligned}f(u) &= s_2 \circ s_1(u) = s_2(u) = (\cos 2\theta, \sin 2\theta)_{\mathcal{B}} \\ f(v) &= s_2 \circ s_1(v) = s_2(-v) = (\cos(\frac{\pi}{2} + 2\theta), \sin(\frac{\pi}{2} + 2\theta))_{\mathcal{B}} \\ &= (-\sin 2\theta, \cos 2\theta)_{\mathcal{B}}\end{aligned}$$

Así, la matriz de f en $\mathcal{B}$ es

$$\begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

de donde se deduce que f es una rotación de ángulo 2θ .

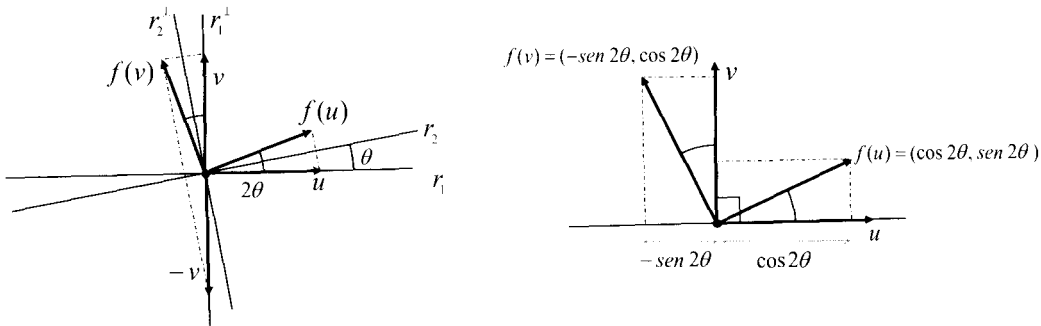


Figura 9.8: Composición de dos simetrías.

Otra forma de demostrarlo es la siguiente: respecto de una base ortonormal $\mathcal{B}$ se tiene que $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s_2)\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s_1)$, por lo que $\det \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \det \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s_2)\det \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s_1) = (-1)(-1) = 1$.

Entonces, f es una rotación. Para determinar el ángulo basta estudiar la imagen de un vector cualquiera, por ejemplo, el vector u de la figura, y vemos que el ángulo entre u y $f(u)$ es 2θ .

b) En cualquier base ortonormal $\mathcal{B}$ positivamente orientada las matrices de dos rotaciones g_1 y g_2 de ángulos θ_1 y θ_2 respectivamente son siempre iguales, y su composición $f = g_2 \circ g_1$ tiene por matriz

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g_2)\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g_1) &= \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & -\operatorname{sen} \theta_2 \\ \operatorname{sen} \theta_2 & \cos \theta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\operatorname{sen} \theta_1 \\ \operatorname{sen} \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta_2 \cos \theta_1 - \operatorname{sen} \theta_2 \operatorname{sen} \theta_1 & -\cos \theta_2 \operatorname{sen} \theta_1 - \operatorname{sen} \theta_2 \cos \theta_1 \\ \operatorname{sen} \theta_2 \cos \theta_1 + \cos \theta_2 \operatorname{sen} \theta_1 & -\operatorname{sen} \theta_2 \operatorname{sen} \theta_1 + \cos \theta_2 \cos \theta_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2) \\ \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Así, f es la rotación de ángulo $\theta_1 + \theta_2$. $\square$

9.4. Sea f la isometría vectorial de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz en la base canónica es

$$\begin{pmatrix} -1/2 & -\sqrt{2}/2 & 1/2 \\ \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \\ 1/2 & -\sqrt{2}/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

Determine el tipo de isometría y los elementos geométricos que la caracterizan.

Solución: Para determinar el tipo de isometría basta con saber la dimensión del subespacio de vectores fijos $V_1 = \operatorname{Ker}(f - \operatorname{Id})$. Así, si llamamos A a la matriz dada, $\dim V_1 = 3 - \operatorname{rg}(A - I)$:

$$\det(A - I) = \det \begin{pmatrix} -3/2 & -\sqrt{2}/2 & 1/2 \\ \sqrt{2}/2 & -1 & \sqrt{2}/2 \\ 1/2 & -\sqrt{2}/2 & -3/2 \end{pmatrix} = -4 \Rightarrow \operatorname{rg}(A - I) = 3 \Rightarrow \dim V_f = 0$$

Ya podemos afirmar que se trata de un giro g compuesto con una simetría σ respecto a un plano ortogonal al eje del giro: $f = g \circ \sigma$.

El eje del giro es el subespacio $V_{-1} = \operatorname{Ker}(f + \operatorname{Id})$ que tiene ecuaciones

$$\begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{2}/2 & 1/2 \\ \sqrt{2}/2 & 1 & \sqrt{2}/2 \\ 1/2 & -\sqrt{2}/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xRightarrow{\text{simplificando}} \{x + z = 0, y = 0\}$$

El plano de la simetría es el subespacio ortogonal al eje de giro:

$$V_{-1}^{\perp} \equiv \{x - z = 0\}$$

Para determinar el ángulo buscamos la forma de Jordan real de f que será

$$J = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\operatorname{sen} \alpha \\ 0 & \operatorname{sen} \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

respecto a una base ortonormal positivamente orientada $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3\}$ tal que v_1 pertenece al eje de giro (y lo orienta) y v_2 y v_3 pertenecen al plano de simetría. Tomamos

$$v_1 = (-\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2), \quad v_2 = (\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2) \quad \text{y} \quad v_3 = (0, 1, 0)$$

con orientación positiva, es decir $\det(v_1, v_2, v_3) = 1$. Para obtener la forma de Jordan real $J = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)$ hacemos el cambio de base de la canónica $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$, teniendo en cuenta que la matriz de cambio de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$ es:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'} \mathcal{B} = \begin{pmatrix} -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \end{pmatrix}$$

y la matriz de cambio de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ es la inversa. Por ser $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'} \mathcal{B}$ una matriz ortogonal, su inversa es la traspuesta, y en este caso $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'} \mathcal{B} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}^t \mathcal{B}$.

$$\begin{aligned} J_{\mathbb{R}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) &= \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'} \mathcal{B} = (\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'} \mathcal{B})^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'} \mathcal{B} \\ &= \begin{pmatrix} -\sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 & -\sqrt{2}/2 & 1/2 \\ \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \\ 1/2 & -\sqrt{2}/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

A la vista de la matriz de Jordan real, tenemos $\cos \alpha = 0$ y $\sin \alpha = 1$, de donde g es el giro de eje orientado $\vec{L}(v_1)$ y ángulo $\alpha = \frac{\pi}{2}$.

Observación: Si tomamos una base negativamente orientada, por ejemplo $\mathcal{B}'' = \{v_1, v_3, v_2\}$, entonces obtendremos como ángulo de giro $2\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$. Veámoslo

$$\begin{aligned} J_2 = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}''}(f) &= \mathfrak{M}_{\mathcal{B}''} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}''} \mathcal{B} \\ &= \begin{pmatrix} -\sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 & -\sqrt{2}/2 & 1/2 \\ \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \\ 1/2 & -\sqrt{2}/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sqrt{2}/2\sqrt{2} & 0 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

En este caso $\cos \alpha = 0$ y $\sin \alpha = -1$, de donde g sería el giro de eje orientado $\vec{L}(v_1)$ y ángulo $\alpha = \frac{3\pi}{2}$. Falso.

Las matrices $J_{\mathbb{R}}$ y J_2 son equivalentes como matrices de Jordan reales (son semejantes), pero la orientación de la base es clave para determinar el ángulo de giro. $\square$

9.5. Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz respecto a una base ortonormal $\mathcal{B}$ es

$$A = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 & -\sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$$

Demostrar que es una isometría vectorial y describirla geoméricamente.

Solución: Para demostrar que es una isometría es suficiente comprobar que la matriz A es ortogonal, es decir, que cumple $AA^t = I$.

Para describir f geoméricamente, en primer lugar, determinamos el tipo de isometría estudiando la dimensión del conjunto de vectores fijos $V_1 = \text{Ker}(f - \text{Id})$.

$$\dim V_1 = 3 - \text{rg}(A - I) = 3 - \text{rg} \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 - 1 & 0 & -\sqrt{2}/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 - 1 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1$$

Como $\dim V_1 = 1$, entonces f es un giro, y precisamente el eje de giro es la recta de vectores fijos V_1 . Calculamos unas ecuaciones de esta recta:

$$(A - I)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 - 1 & 0 & -\sqrt{2}/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Simplificando se tienen las ecuaciones

$$V_1 \equiv \{x = 0, z = 0\}$$

Para determinar el ángulo de giro buscamos la forma de Jordan real $J_{\mathbb{R}}$ de f , respecto de una base ortonormal positivamente orientada $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3\}$ tal que

$$v_1 \in V_1 \quad \text{y} \quad v_2, v_3 \in V_1^\perp \quad (*)$$

El subespacio complemento ortogonal de V_1 tiene ecuaciones

$$V_1^\perp \equiv \{y = 0\}$$

Así, como $\mathcal{B}'$ nos sirve la base

$$\mathcal{B}' = \{v_1 = (0, 1, 0), v_2 = (0, 0, 1), v_3 = (1, 0, 0)\}$$

ya que

$$\det P = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 1$$

En la base $\mathcal{B}'$ se obtiene la forma de Jordan real $J_{\mathbb{R}} = P^t A P$

$$\begin{aligned} J_{\mathbb{R}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) &= \mathfrak{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} = (\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}})^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 & -\sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \Rightarrow \theta = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4} \end{aligned}$$

Entonces, f es el giro de eje orientado $\vec{L}(v_1)$ y ángulo $\theta = \frac{7\pi}{4}$.

Insistimos otra vez, en la importancia de tomar la base positivamente orientada. Si consideramos la base $\mathcal{B}'' = \{v_1, v_3, v_2\}$, que cumple las condiciones (*), pero está negativamente orientada

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -1$$

Obtenemos la matriz de Jordan $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$

que se corresponde con el giro de eje orientado $\vec{L}(v_1)$ y ángulo $\theta = \frac{\pi}{4}$, lo cual es falso. $\square$

9.6. Encuentre las matrices en la base canónica de todas las isometrías vectoriales de $\mathbb{R}^3$ que dejan invariante el plano de ecuaciones $x_1 - x_2 = 0$, actuando en él como un giro de ángulo $\alpha = \pi$.

Solución: Las isometrías vectoriales de $\mathbb{R}^3$ son: giros, simetrías con base un plano o la composición de un giro y una simetría de modo que el eje del giro sea ortogonal al plano de simetría. Tenemos dos posibles transformaciones que cumplen las condiciones del ejercicio:

(a) El giro g de eje perpendicular al plano $\Pi : x_1 - x_2 = 0$ y ángulo $\alpha = \pi$. Un giro deja invariantes el plano ortogonal al eje y actúa en él como una rotación.

(b) El giro g compuesto con la simetría σ de base el plano Π . El giro deja invariante el plano, como en el caso anterior, y la simetría deja fijos todos los vectores del plano.

Las matrices canónicas (matrices de Jordan reales) de estas transformaciones son:

$$J(g) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad J(\sigma) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad J(g \circ \sigma) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ambas matrices están referidas a una base ortonormal positivamente orientada $B' = \{u_1, u_2, u_3\}$ tal que $u_1 \in r = \Pi^\perp$ la recta eje del giro, $u_2, u_3 \in \Pi$.

Para terminar el problema hemos de hacer un cambio de base ya que se piden las matrices en la base canónica $\mathcal{B}$. Primero calculamos $\mathcal{B}'$.

Las ecuaciones del eje de giro, que es el subespacio ortogonal del plano Π , son:

$$r \equiv \{x_1 + x_2 = 0, x_3 = 0\}$$

Nota: No es necesario orientar el eje cuando el ángulo de giro es igual a π .

Podemos tomar como vector de r el $(1, -1, 0)$ y normalizarlo obteniendo $u_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0)$. A continuación, buscamos una base ortonormal de Π , por ejemplo: $\{u_2 = (0, 0, 1), u_3 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)\}$. Colocamos los vectores convenientemente para que la base $\mathcal{B}'$ esté positivamente orientada: $\mathcal{B}' = \{u_1, u_3, u_2\}$ en efecto la matriz de paso de $\mathcal{B}'$ a la base canónica $\mathcal{B}$ es

$$P = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det P = 1$$

La matriz de g en la base $\mathcal{B}'$ es $J(g)$ y la matriz en la base canónica $\mathcal{B}$ se obtiene haciendo el cambio de base

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g) = PJ(g)P^t &= \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{matriz del giro} \end{aligned}$$

Procedemos ahora con $g \circ \sigma$

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(g \circ \sigma) = PJ(g \circ \sigma)P^t &= \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

y vemos que la matriz no cambia. Podíamos habernos ahorrado este paso observando que, a la vista de la matriz de $g \circ \sigma$, se cumple $g \circ \sigma(v) = -v$ para todo $v \in \mathbb{R}^3$. Luego la matriz será la misma en cualquier base. $\square$

9.7. En un espacio vectorial euclídeo V tridimensional se considera el endomorfismo f cuya matriz respecto de una base ortonormal positivamente orientada $\mathcal{B}$ es la siguiente:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Demostrar que f es una isometría y calcular su forma de Jordan real $J_{\mathbb{R}}$.
 b) Calcular las matrices $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s_1)$ y $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(s_2)$ de dos simetrías ortogonales hiperplano s_1 y s_2 tales que $f = s_2 \circ s_1$.

Solución: a) Para demostrar que f es isometría, dado que su matriz está referida a una base ortonormal, es suficiente comprobar que se trata de una matriz ortogonal:

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}^t(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El determinante de la matriz de f es 1, por lo que se trata de un giro. El eje del giro es la recta de vectores fijos $V_1 = \text{Ker}(f - \text{Id})$ cuyas ecuaciones vienen determinadas por el sistema homogéneo

$$(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) - \text{Id})X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow x - y = 0, y - z = 0$$

Para obtener la matriz de Jordan real, y así determinar el ángulo de giro, tomamos una base ortonormal positivamente orientada $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3\}$ con u_1 un vector del eje de giro. Así, tomamos $u_1 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})_{\mathcal{B}}$, $u_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)_{\mathcal{B}}$ y $u_3 = u_1 \wedge u_2 = (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}})_{\mathcal{B}}$.

La matriz de Jordan real del giro se obtiene haciendo el cambio de base:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) &= \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}^{-1} = (\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}^{-1})^t \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f)\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Se trata del giro de eje orientado $\vec{L}(u_1)$ y ángulo $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

b) Para obtener las simetrías tales que $f = s_2 \circ s_1$, nos fijamos en el Ejemplo 9.22, pág. 370, y elegimos s_1 como la simetría de base un plano P_1 cualquiera que contenga al eje de giro. Por ejemplo: $P_1 = L(u_1, u_2)$. La matriz de s_1 en la base $\mathcal{B}'$ es

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(s_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Obtenemos la matriz de s_2 considerando que $f \circ s_1 = s_2 \circ s_1^2 = s_2$

$$\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(s_2) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)\mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(s_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Observemos que hay infinitas formas de realizar la descomposición $f = s_2 \circ s_1$. $\square$

9.8. En un espacio vectorial euclídeo tridimensional, se consideran las isometrías: g un giro de eje R y s una simetría ortogonal de base un plano P . Demuestre que se cumple:

- a) Si $R \subsetneq P$, entonces $g \circ s$ es una simetría ortogonal con base un plano.
- b) Si $R \cap P = \{0\}$, entonces $g \circ s = g' \circ s'$ con g' un giro de eje ortogonal al plano base de la simetría s' .

Solución: La matriz de $g \circ s$ respecto a una base ortonormal tendrá determinante -1 , por lo que se tratará de una simetría ortogonal hiperplano o bien de una simetría compuesta con un giro con eje y base ortogonales.

- a) Si $R = L(v_1) \subsetneq P$, entonces R será una recta fija por la composición ya que

$$g \circ s(v_1) = g(s(v_1)) = g(v_1) = v_1$$

Entonces, por tener vectores fijos se trata de una simetría ortogonal hiperplano.

- b) Si $R \cap P = \{0\}$, supongamos que $g \circ s$ es una simetría s_0 con base el plano P_0 , entonces

$$g \circ s = s_0 \Rightarrow g \circ s \circ s^{-1} = s_0 \circ s^{-1} \Rightarrow g = s_0 \circ s^{-1} \Rightarrow g = s_0 \circ s$$

El conjunto de vectores fijos (el eje) de g es la intersección de los planos P y P_0 , una contradicción, ya que en tal caso sería $R \subsetneq P$. Entonces, $g \circ s$ es la composición de un giro g' compuesto con una simetría s' con base un plano ortogonal al eje. $\square$

9.9. En un espacio vectorial euclídeo, y respecto de una base ortonormal positivamente orientada $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$, determine la matriz del giro g de eje la recta $R \equiv \{x + y = 0, z = 0\}$ y ángulo $\alpha = \frac{\pi}{4}$. Considérese la orientación $\vec{L}((\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0))$.

Solución: La matriz de Jordan real del giro, respecto de una base ortonormal positivamente orientada $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3\}$ con $u_1 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$, es

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \frac{\pi}{4} & -\sin \frac{\pi}{4} \\ 0 & \sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = J_{\mathbb{R}} = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f)$$

Para obtener la matriz en la base $\mathcal{B}$ hacemos el cambio de base teniendo en cuenta la matriz $P = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}' \mathcal{B}}$, que es la que se obtiene de forma directa:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) &= P \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) P^t = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}' \mathcal{B}} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{B} \mathcal{B}'} \\ &= \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}+2}{4} & \frac{\sqrt{2}-2}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}-2}{4} & \frac{\sqrt{2}+2}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \quad \square \end{aligned}$$

9.10. Demuestre que en un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle, \rangle)$ de dimensión 2, no existe ninguna isometría que tenga una única recta invariante.

Solución: Las posibles matrices de Jordan o de Jordan real de una isometría de $(V, \langle, \rangle)$ son:

$$J_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, J_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, J_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, J_4 = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \theta \in (0, \pi) \cup (\pi, 2\pi)$$

En los dos primeros casos se tienen infinitas rectas invariantes, en el tercero 2 rectas invariantes y en el cuarto ninguna. $\square$

9.11. En el espacio vectorial euclídeo $\mathbb{R}^4$ determine la simetría ortogonal hiperplano que transforma el vector $u = (1, -1, 0, 0)$ en el vector $v = (1, 0, 0, 1)$. Utilice el método descrito en la demostración de la Proposición 9.18.

Solución: Como los vectores u y v tienen la misma norma, se puede aplicar la Proposición 9.18. La simetría ortogonal de base el hiperplano

$$H = L(u - v)^\perp \equiv \{x_2 + x_4 = 0\}$$

transforma u en v y viceversa. La matriz de dicha simetría respecto de una base ortonormal $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ donde $u_1, u_2, u_3 \in H$ y $u_4 \in H^\perp$ es

$$M_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Una base en las condiciones anteriores es

$$\mathcal{B}' = \{u_1 = (1, 0, 0, 0), u_2 = (0, 0, 1, 0), u_3 = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}), u_4 = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})\}$$

La matriz de la simetría en la base canónica $\mathcal{B}$ es $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}(f) = \mathfrak{M}_{\mathcal{B}' \mathcal{B}} \mathfrak{M}_{\mathcal{B}'}(f) \mathfrak{M}_{\mathcal{B} \mathcal{B}'}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Se debe comprobar que la matriz obtenida transforma u en v . $\square$

Bibliografía

- J. Burgos, Álgebra Lineal y Geometría Cartesiana. 3ª Ed. McGrawHill. 2006.
- M. Castellet, I. Llerena, Álgebra Lineal y Geometría. Reverté. 1994.
- A. F. Costa, J. Lafuente, Geometrías Lineales y Grupos de Transformaciones. Cuadernos de la UNED. 1995.
- J. M. Gamboa, J. M. Ruiz, Álgebra Lineal (Vols. I y II). Sanz y Torres. 2012.
- E. Hernández, M. J. Vázquez, M. A. Zurro. Álgebra Lineal y Geometría. 3ª Ed. Pearson. 2012.
- K. Hoffman, R. Kunze, Álgebra Lineal. Prentice Hall. 1973.
- R. A. Horn, C. R. Johnson, Matrix Analysis. 2ª Ed. Cambridge University Press. 2013.
- S. Lang, Álgebra Lineal. Fondo Educativo Interamericano. 1976.
- L. Merino, E. Santos, Álgebra Lineal con métodos elementales. Thomson. 2006.
- L. J. Paige, J. D. Swift, Elementos de Álgebra Lineal. Reverté. 1967.
- J. Rojo, Álgebra Lineal. 2ª Ed. McGrawHill. 2007.
- G. Strang, Introduction to Linear Algebra. 3ª Ed. Wellesley-Cambridge Press. 2003.

Índice alfabético

- Aplicación
 - biyectiva, 169
 - imagen, 164
 - imagen inversa, 164
 - inyectiva, 169
 - sobreyectiva, 169
- Aplicación lineal (u homomorfismo), 157, 169
 - descomposición canónica, 175
 - epimorfismo, 169
 - homotecia, 158
 - imagen, 167
 - inclusión, 158
 - isomorfismo, 169
 - matriz, 176
 - monomorfismo, 169
 - núcleo, 167
 - nula, 158
 - trasposición de matrices, 158
- Aplicación multilineal, 271
- Aplicación semilineal, 299
- Automorfismo, 184
 - grupo general lineal, 185
- Autovalor (o valor propio), 201
 - autovector (o vector propio), 201
 - bloque de Jordan, 211
 - matriz de Jordan, 211
 - multiplicidad algebraica, 207
 - multiplicidad geométrica, 207
 - subespacio máximo, 218
 - base de Jordan, 223
 - tabla de la base de Jordan, 223
 - subespacio propio, 201
 - subespacio propio generalizado, 218
 - base, 225
- Autovector (o vector propio), 201
- Base, 112
 - canónica o estándar, 113
 - coordenadas de un vector, 117
 - de Jordan, 223
 - dual, 193
 - negativamente orientada, 324
 - ortogonal, 313
 - ortonormal, 313
 - positivamente orientada, 324
- Bloque de Jordan, 211
- Coefficientes de Fourier, 315
- Combinación lineal de matrices fila, 16
- Complejificación, 231
- Conjugado, 284, 285
- Coordenadas de un vector, 117
- Criterio de Sylvester, 296
- Dependencia lineal, 104
- Descomposición en valores singulares, 343
- Determinante, 53
 - de Vandermonde, 74
- Distancia, 322
 - de un vector a un subespacio, 322
 - entre vectores, 322
- Ecuación lineal, 75
 - coeficientes, 75
 - incógnitas, 75

- incompatible, 75
- solución, 75
- término independiente, 75
- trivial, 75
- Endomorfismo, 184
 - automorfismo, 184
 - diagonalizable, 204
 - matriz, 184
 - linealmente equivalentes, 199
 - simétrico, 329
- Escalar, 100
- Espacio dual, 192
- Espacio vectorial, 99
 - base, 112
 - complejo, 100
 - dimensión, 112
 - dimensión finita, 109
 - espacio métrico, 323
 - espacio normado, 323
 - euclídeo, 306
 - isomorfos, 172
 - real, 100
 - sistema generador, 109
 - hermítico, 345
- Extensión compleja, 231
- Fórmula de Grassmann, 147
- Fórmula de Laplace, 53, 61
- Factorización LU, 93
- Factorización QR, 341
- Forma bilineal, 272
 - antisimétrica, 278
 - definida por una matriz cuadrada, 273
 - expresión analítica, 275
 - matriz, 275
 - rango, 277
 - simétrica, 278
 - definida positiva/negativa, 294
 - indefinida, 294
 - núcleo, 283
 - no degenerada, 283
 - semidefinida positiva negativa, 294
 - signatura, 294
 - vector autoconjugado, 283
 - vectores conjugados, 283
- Forma canónica de Jordan, 229
- Forma cuadrática, 279
 - diagonalizada, 290
 - expresión analítica, 281
 - forma polar, 280
 - matriz, 281
 - núcleo, 283
 - no degenerada, 283
 - signatura, 294
 - vector autoconjugado, 283
 - vectores conjugados, 283
- Forma de Hermite de una matriz, 37
 - por columnas, 33
 - por filas, 28
- Forma de Jordan real, 233
- Forma lineal, 192
- Forma multilineal, 271
- Forma sesquilineal, 299
 - forma hermítica, 300
 - producto hermítico, 301, 345
 - expresión analítica, 299
 - matriz, 299
- Grupo general lineal, 185, 199
 - grupo ortogonal, 352
 - grupo de rotaciones, 358
 - reflexión, 358
 - rotación, 358
- Independencia lineal, 104
- Invariantes lineales, 199
 - conjunto completo, 200
- Isometría, 349
 - autovalores, 354
 - caracterizaciones, 350
 - equivalentes métricamente, 355
 - grupo de rotaciones, 358
 - grupo ortogonal, 352
 - matriz, 352
 - matriz de Jordan real, 357
 - propiedades, 350
 - reflexión, 358
 - rotación, 358
- Isomorfismo de coordenadas, 118, 174
- Ley de Inercia de Sylvester, 294

- Método de Gauss, 24
- Método de Gauss-Jordan, 27
- Método de Gram-Schmidt, 315
- Mínimos cuadrados, 336
- Matrices, 46
 - congruentes, 46
 - semejantes, 46
- Matriz, 1
 - adjunto o cofactor de un elemento, 53
 - de coordenadas por columnas, 123
 - antisimétrica, 3
 - autovalor (o valor propio), 201
 - autovector (o vector propio), 201
 - bloque, 11
 - columna, 1
 - columna nula, 4
 - cuadrada, 2
 - de Gram, 308
 - de Jordan, 211
 - de Jordan real de una isometría, 357
 - de cambio de base, 125
 - de coordenadas por filas, 120
 - de un endomorfismo, 184
 - de un producto escalar, 308
 - de una aplicación lineal, 176
 - diagonal (o diagonal principal), 2
 - diagonal por bloques, 12
 - diagonalizable, 204
 - diagonalizable por congruencia, 291
 - elemental, 19
 - equivalente por columnas, 32
 - equivalente por filas, 21
 - equivalentes, 33
 - escalonada, 20
 - escalonada reducida, 20
 - espectro, 201
 - fila, 1
 - fila nula, 4
 - hermitica, 3
 - idempotente, 12
 - identidad, 4
 - inversa, 42
 - inversa por la derecha, 51
 - inversa por la izquierda, 51
 - invertible, 42
 - involutiva, 12
 - métrica, 308
 - matriz columna, 2
 - matriz diagonal, 4
 - matriz fila, 2
 - matriz nula, 4
 - menor de orden k , 67
 - menor principal, 67
 - nilpotente, 12
 - orden de una matriz, 2
 - ortogonal, 315
 - ortogonalmente semejantes, 355
 - pivote, 20
 - por bloques, 11
 - potencia de una matriz cuadrada, 12
 - producto, 7
 - producto por un escalar, 5
 - rango, 34
 - regular, 42
 - simétrica, 3
 - definida positiva/negativa, 298
 - indefinida, 298
 - semidefinida positiva/negativa, 298
 - signatura, 298
 - singular, 42
 - subdiagonal, 2
 - submatriz, 4
 - suma, 5
 - superdiagonal, 2
 - traspuesta, 2
 - traspuesta conjugada, 3
 - traza, 2
 - triangular inferior, 3
 - triangular superior, 3
- Operaciones elementales por columnas, 31
- Operaciones elementales por filas, 18
- Ortogonal de un subconjunto de vectores, 318
- Polinomio, 203
 - anulador, 258
 - característico, 203
 - mínimo, 263
- Primer teorema de isomorfía, 174
- Producto escalar, 305

- definición equivalente, 306
- Producto hermitico. 301, 345
- Producto mixto, 327
- Producto vectorial, 324
- Proyección. 186
 - ortogonal. 319
- Recta orientada, 363
- Reflexión, 358
- Regla de Cramer, 90
- Regla de Descartes. 333
- Regla de Sarrus, 54
- Relación de equivalencia $\sim_U$. 149
 - clase de equivalencia, 149
 - espacio cociente, 149
 - representante de una clase. 149
- Rotación. 358
- Simetría, 186
 - central. 365
 - ortogonal. 358
 - ortogonal hiperplano, 367
- Sistema generador. 109
- Sistema lineal, 75
 - compatible determinado, 81
 - compatible indeterminado. 81
 - discutir un sistema. 81
 - equivalentes, 78
 - escalonado, 79
 - escalonado reducido, 79
 - homogéneo, 76
 - incógnitas principales, 82
 - incógnitas secundarias, 82
 - incompatible, 81
 - matriz ampliada, 76
 - matriz de coeficientes, 76
 - matriz de incógnitas, 76
 - matriz de términos independientes, 76
 - regular de orden n , 90
 - resolver un sistema, 81
 - solución, 76
 - solución general. 76
- Subespacio vectorial. 128
 - cíclico, 215
 - ecuaciones implícitas, 135
 - ecuaciones paramétricas, 134
 - generado por un conjunto. 130
 - hiperplano. 128
 - invariante. 211
 - invariante irreducible, 244
 - invariante reducible. 244
 - máximo, 218
 - ortogonales, 318
 - plano, 128
 - propio, 128
 - propio generalizado. 217, 218
 - recta, 128
 - sistema generador. 131
 - suma de subespacios, 142
 - suma directa, 143
 - suma directa ortogonal. 355
 - suplementarios, 145
 - total, 128
 - trivial, 128
- Teorema de ampliación a una base. 115
- Teorema de Cartan-Dieudonné, 368
- Teorema de Cayley-Hamilton. 259
- Teorema de Gram-Schmidt. 315
- Teorema de Jordan. 229
- Teorema de Rouché-Fröbenius. 85
- Teorema espectral, 330
- Teorema Fundamental del Álgebra. 231
- Transformación ortogonal, 349
- Vector, 100
 - base de vectores, 112
 - ángulo entre dos vectores. 311
 - autoconjugados, 283
 - combinación lineal. 104
 - componentes de un vector de $\mathbb{K}^n$. 100
 - conjugados, 283
 - conjunto ortogonal, 313
 - conjuntos equivalentes, 122
 - coordenadas respecto de una base. 117
 - linealmente dependientes, 104
 - linealmente independientes, 104
 - norma, 310
 - nulo, 100
 - ortogonales, 313

producto por escalares, 100
rango de un conjunto, 120
sistema generador, 109

suma, 99
unitario, 310
Volumen de un paralelepípedo, 328



ISBN 978-84-17765-04-0



9 788417 765040

UNED